Terminale S2

Plans de leçons

Document intégralement écrit par Ismaila Mbodji.
Visitez `IsmailaMbodji` pour plus de ressources et d'informations.

Une coquille ? Une correction à apporter ? Rendez-vous sur le dépôt Github "`Ismaila/Ismaila`" ou contactez-moi via mon site web personnel `skyost.eu`.

Table des matières

101 Fonctions numériques. Rappels et compléments 1
102 Limites 1
103 Branches infinies d'une courbe 3
102 Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications. 4
103 Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications. 11
104 Groupes finis. Exemples et applications. 20
105 Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications. 28
106 Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E, sous-groupes de $\mathrm{GL}(E)$. Applications. 36
108 Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications. 44
120 Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications. 51
121 Nombres premiers. Applications. 58
122 Anneaux principaux. Exemples et applications. 67
123 Corps finis. Applications. 76
125 Extensions de corps. Exemples et applications. 87
127 Exemples de nombres remarquables. Exemples d'anneaux de nombres remarquables. Applications. 96
141 Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications. 102
142 PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications. 109
144 Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications. 116
148 Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications. 123
149 Déterminant. Exemples et applications. 131
150 Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications. 140
151 Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications. 150
152 Endomorphismes diagonalisables en dimension finie. 160
153 Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications. 168
154 Exemples de décompositions de matrices. Applications. 176
155 Exponentielle de matrices. Applications. 183
156 Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents. 190

157 Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes. 199
158 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie). 207
159 Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications. . . . 216
162 Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques. 224
170 Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité, isotropie. Applications. 233
171 Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications. 242
190 Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement. 253
191 Exemples d'utilisation de techniques d'algèbre en géométrie. 262
200 Composition de deux applications. 273
201 Définition - Notation - Exemples 273
203 Utilisation de la notion de compacité. 274
204 Connexité. Exemples d'applications. 280
205 Espaces complets. Exemples et applications. 286
206 Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse. 293
208 Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples. 301
209 Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications. 309
213 Espaces de Hilbert. Exemples d'applications. 317
214 Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie. 326
215 Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications. 334
218 Formules de Taylor. Exemples et applications. 346
219 Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications. . 356
221 Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications. 364
223 Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications. 373
224 Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions. 383
226 Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations. 392
228 Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications. 403
229 Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications. 413
230 Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples. 421
234 Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables. 430
235 Problèmes d'interversion de symboles en analyse. 443
236 Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables. 455
239 Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications. 464
241 Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples. 473

243 Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications. 484
244 Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales. 493
245 Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications. 501
246 Séries de Fourier. Exemples et applications. 510
250 Transformation de Fourier. Applications. 519
253 Utilisation de la notion de convexité en analyse. 528
261 Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications. 534
262 Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications. 545
264 Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications. 554
266 Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités. 563

101 Fonctions numériques. Rappels et compléments

102 Limites

Nous conseillons de lire le cours de première sur les limites avant de lire ce paragraphe.*Lorsque nous écrivons ∞ cela signifie que c'est valable pour $+\infty$ comme pour $-\infty$* Il existe quatre cas d'indétermination dans les opérations sur les limites :

$$\text{« } +\infty - \infty \text{»}; \quad \text{« } \frac{\infty}{\infty} \text{»}; \quad \text{« } \frac{0}{0} \text{»}; \quad \text{«} 0 \times \infty \text{»}$$

I - Limites usuelles

$n \in \mathbb{N}^*$

- $\lim\limits_{x \to +\infty} x^n = +\infty$
- $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si n pair} \\ -\infty & \text{si n impair} \end{cases}$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt{x} = +\infty$
- $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$
- $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$
- $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$

Remarque 1. Les fonctions cosinus et sinus n'ont pas de limites à l'infini.

II - Limite de la composée de deux fonctions

Soient f et g deux fonctions, a, b et c trois réels pouvant éventuellement être $+\infty$ ou $-\infty$.

$$\text{Si} \lim_{x \to a} f(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{x \to b} f(x) = c \quad \text{alors} \quad \lim_{x \to a} g[f(x)] = c$$

Exemple 2. Calculons $\lim\limits_{x \to +\infty} \cos\left(\dfrac{x+1}{x^2-2}\right) \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x+1}{x^2-2} = 0$ et $\lim\limits_{x \to 0} \cos x = \cos 0 = 1$ donc $\lim\limits_{x \to +\infty} \cos\left(\dfrac{x+1}{x^2-2}\right) = 1$

III - Comparaisons de limites

Soient f, g et h trois fonctions et $l \in \mathbb{R}$ ou $l = +\infty$ ou $l = -\infty$.

Hypothèse 1	Hypothèse 2
$f \leq g$	$\lim\limits_{x \to a} f(x) = +\infty$
$f \leq g$	$\lim\limits_{x \to a} g(x) = -\infty$
$\lvert f(x) - l \rvert \leq g(x)$	$\lim\limits_{x \to a} g(x) = 0$
$g \leq f \leq h$	$\lim\limits_{x \to a} g(x) = l$ et l

Remarque 3. La dernière propriété est parfois appelée « le théorème des gendarmes ».

Exemple 4. ▷ Soit $f(x) = x + 3\cos x$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\quad x - 3 \leq f(x) \leq x + 3$
· $x - 3 \leq f(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} x - 3 = +\infty$ donc $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$
· $f(x) \leq x + 3$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} x - 3 = -\infty$ donc $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$
▷ Calculons $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\sin x}{x}$.
Pour tout $x \geq 1$: $-1 \leq \sin x \leq 1$
En multipliant par $\dfrac{1}{x}$: on a $-\dfrac{1}{x} \leq \dfrac{\sin x}{x} \leq \dfrac{1}{x}$
Or $\lim\limits_{x \to +\infty} (-\dfrac{1}{x}) = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ donc $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\sin x}{x} = 0$

IV - Limites et nombre dérivé

Théorème 5. Soit f une fonction dérivable .Si $\lim\limits_{x \to a} f'(x) = l$, (l réel fini ou pas) alors $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$

Exemple 6. Calculons $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x}$
Posons $f(x) = \sin x$
On a $f(0) = 0$ et $f'(x) = \cos x$
$\lim\limits_{x \to 0} f'(x) = \lim\limits_{x \to 0} \cos x = 1$ donc $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$

103 Branches infinies d'une courbe

I - Asymptotes

1. Asymptote verticale

Elle traduit, graphiquement, le fait que la fonction f admet une limite infinie en un réel a.On a alors :

Définition 1. Si une fonction f admet une limite infinie à gauche ou à droite de a, réel, on dit alors que la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale (ou parallèle à l'axe des ordonnées) à la courbe de f. $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \infty$ ou $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \infty$ ssi $x = a$ asymptote verticale à $\mathscr{C}$

2. Asymptote horizontale

Elle traduit, graphiquement, le fait que la fonction f admet une limite finie en l'infini.On a alors :

Définition 2. Si f une fonction admet une limite finie b en l'infini, on dit alors que la droite d'équation $y = b$ est une asymptote horizontale (ou parallèle à l'axe des abscisses) à la courbe de f en l'infini. $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = b$ ssi $y = b$ asymptote horizontale à $\mathscr{C}$ en l'infini

Exemple 3. Pour la fonction $f : x \mapsto 3 + \dfrac{5}{x-1}$ dont la courbe est représentée ci dessous,la droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à la courbe de $f$et la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe de f.

102 Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications.

I - Nombres complexes de module 1

1. Le groupe $\mathbb{U}$

Définition 1. On définit
$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$
le groupe abélien des nombres complexes de module 1. [ROM21] p. 36

Proposition 2. L'application
$$\exp(i\theta) \mapsto \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$
(où exp est définie dans la sous-section suivante) définit un isomorphisme de $\mathbb{U}$ dans $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

Proposition 3. Un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ est soit dense dans $\mathbb{R}$, soit de la forme $n\mathbb{Z}$. [FGN3] p. 51

Conséquence 4. Un sous-groupe de $\mathbb{U}$ est soit fini, soit dense dans $\mathbb{U}$.

Conséquence 5. Soit $\theta \notin 2\pi\mathbb{Q}$. $\{e^{in\theta} \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{U}$.

Application 6. $\{\sin(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Proposition 7. $\mathbb{U}$ est un sous-groupe compact et connexe de $\mathbb{C}^*$. [GOU20] p. 44

Application 8. Soit $f : \mathbb{U} \to \mathbb{R}$ continue. Alors il existe deux points diamétralement opposés de $\mathbb{U}$ qui ont la même image par f.

2. L'exponentielle complexe

Définition 9. On définit la fonction **exponentielle complexe** pour tout $z \in \mathbb{C}$ par

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

on note cette somme e^z ou parfois $\exp(z)$.

[QUE] p. 4

Remarque 10. Cette somme est bien définie pour tout $z \in \mathbb{C}$ d'après le critère de d'Alembert.

Proposition 11. (i) $\forall z, z' \in \mathbb{C}$, $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.

(ii) exp est holomorphe sur $\mathbb{C}$, de dérivée elle-même.

(iii) exp ne s'annule jamais.

Proposition 12. La fonction $\varphi : t \mapsto e^{it}$ est un morphisme surjectif de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U}$.

Proposition 13. En reprenant les notations précédentes, $\mathrm{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe fermé de $\mathbb{R}$, de la forme $\mathrm{Ker}(\varphi) = a\mathbb{Z}$. On note $a = 2\pi$.

3. Trigonométrie

Définition 14. Les fonctions sin et cos sont définies sur $\mathbb{R}$ par

— $\cos(t) = \mathrm{Re}(e^{it}) = \dfrac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!}$.

— $\sin(t) = \mathrm{Im}(e^{it}) = \dfrac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

Proposition 15. Ces fonctions sont réelles, 2π-périodiques, et admettent un développement en série entière de rayon de convergence infini. On peut en particulier les prolonger sur le plan complexe entier.

Proposition 16. Tout nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ peut s'écrire de la manière suivante :

[R-R] p. 259

$$z = |z| e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

Proposition 17 (Formule de Moivre)**.**

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}, (\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

Application 18 (Calcul du noyau de Dirichlet)**.** **[GOU20]** p. 271

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, \sum_{k=-n}^{n} \frac{\sin\left(\frac{(2n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

II - Le groupe des racines de l'unité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Racines n-ièmes de l'unité

Définition 19. Étant donnés $\alpha \in \mathbb{C}$, on appelle : **[R-R]** p. 259

— **Racine n-ième de** α tout nombre $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = \alpha$.

— **Racine n-ième de l'unité** toute racine n-ième de 1. On note μ_n cet ensemble.

Exemple 20. Les racines cubiques de l'unité sont $1, j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\bar{j}$.

Proposition 21. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il y a n racines n-ièmes de l'unité, données par

$$e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \cos\left(\frac{2ik\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2ik\pi}{n}\right)$$

où k parcourt les entiers de 0 à $n-1$.

Conséquence 22. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{\frac{2ik\pi}{n}})$$

Conséquence 23. Tout nombre complexe non nul α écrit $\alpha = re^{i\theta}$ admet exactement n racines n-ièmes données par

$$\sqrt[n]{r}e^{i\frac{\theta}{n}}e^{\frac{2ik\pi}{n}}$$

où k parcourt les entiers de 0 à $n-1$.

Proposition 24. μ_n est un groupe, et l'application [GOZ] p. 67

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \to & \mu_n \\ k & \mapsto & e^{\frac{2ik\pi}{n}} \end{array}$$

est un isomorphisme.

Proposition 25. $\mathbb{C}^*$ admet exactement un sous-groupe d'ordre n : μ_n. [ROM21] p. 36

2. Générateurs et polynômes cyclotomiques

Définition 26. L'ensemble des générateurs de μ_n, noté μ_n^*, est formé des **racines primitives n-ièmes de l'unité**. [GOZ] p. 67

Proposition 27. (i) $\mu_n^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in [\![0, n-1]\!], \operatorname{pgcd}(k, m) = 1\}$.

(ii) $|\mu_n^*| = \varphi(n)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

Définition 28. On appelle **n-ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_n = \prod_{\xi \in \mu_n^*} (X - \xi)$$

Théorème 29. (i) $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.

(ii) $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

(iii) Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Conséquence 30. Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_n^* est Φ_n. En particulier,

$$[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(m)$$

Application 31 (Théorème de Wedderburn)**.** Tout corps fini est commutatif.

[DEV] **Application 32** (Dirichlet faible)**.** Pour tout entier n, il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n. [GOU21] p. 99

III - Applications en algèbre

1. Une application géométrique

Proposition 33 (Déterminant circulant)**.** Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

p. 153

Application 34 (Suite de polygones)**.** Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k.

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0.

[I-P] p. 389

2. Racines de polynômes

[DEV]

Théorème 35 (Kronecker)**.** Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que toutes ses racines complexes appartiennent au disque unité épointé en l'origine (que l'on note D). Alors toutes ses racines sont des racines de l'unité.

p. 279

Conséquence 36. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et irréductible sur $\mathbb{Q}$ tel que toutes ses racines complexes soient de module inférieur ou égal à 1. Alors $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique.

3. Dual d'un groupe

Soit G un groupe fini de cardinal n.

Définition 37. Un **caractère** est un morphisme de G dans $\mathbb{C}^*$. On note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères, qu'on appelle **dual** de G.

[PEY] p. 2

Proposition 38. $\widehat{G}$ est un groupe pour la multiplication.

Proposition 39. (i) $\widehat{G}$ est constitué des morphismes de G dans μ_n.

(ii) $\forall g \in G, |\chi(g)| = 1$.

(iii) $\forall g \in G, \chi(g^{-1}) = \chi(g)^{-1} = \overline{\chi(g)}$.

Proposition 40. Si $G = \langle g_0 \rangle$, en notant ω une racine primitive n-ième de l'unité, les éléments de $\widehat{G}$ sont de la forme $g_0^k \mapsto (\omega^j)^k$ pour $j \in [\![0, n-1]\!]$.

Conséquence 41. Si G est cyclique, $G \cong \widehat{G}$.

4. Transformée de Fourier discrète

Soit $N \in \mathbb{N}^*$.

p. 64

Notation 42. Soit f un vecteur de $\mathbb{C}^N$. On note $f[k]$ sa k-ième composante pour tout $k \in [\![1, N]\!]$.

Définition 43. Soit f un vecteur de $\mathbb{C}^N$.La **transformée de Fourier discrète** de f est

$$\widehat{f} = \sum_{n=0}^{N-1} f[n]\omega_N^{-nk}$$

pour $k \in [\![0, N-1]\!]$ où l'on a noté $\omega_N = e^{\frac{2i\pi}{N}}$ une racine primitive N-ième de l'unité.On note

$$\mathscr{F} : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^N & \to & \mathbb{C}^N \\ f & \mapsto & \widehat{f} \end{array}$$

Proposition 44 (Transformée de Fourier inverse)**.**

$$\forall n \in [\![0, N-1]\!], f[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \widehat{f}[k]\omega_N^{nk}$$

Conséquence 45. Soit f un vecteur de $\mathbb{C}^N$. En notant f_1 le vecteur défini par

$$f_1[0] = \frac{1}{N}f[0] \text{ et } \forall n \in [\![1, \dots, N-1]\!], f_1[n] = \frac{1}{N}f[N-n]$$

on a

$$\mathscr{F}^{-1}(f) = \mathscr{F}(f_1)$$

Annexes

[I-P]
p. 389

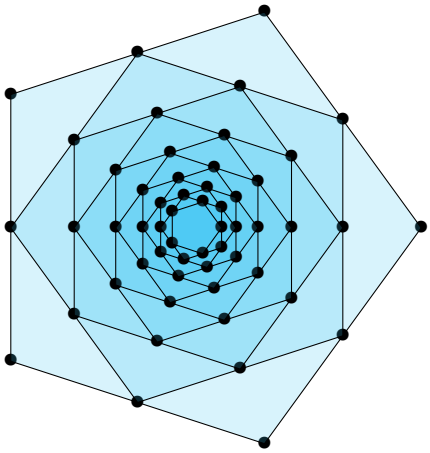

FIGURE 1 – La suite de polygones.

103 Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.

Soit G un groupe.

I - Conjugaison dans un groupe

1. Action de conjugaison

Activité d'introduction 1. On a une action de G sur lui-même : [ROM21] p. 19

$$\forall g, h \in G,\ g \cdot h = ghg^{-1}$$

Définition 2. L'action précédente est appelée **action de conjugaison**. Le morphisme structurel de G dans $S(G)$ est noté Int :

$$\forall g, h \in G,\ \mathrm{Int}(g)(h) = ghg^{-1}$$

L'image de G par ce morphisme $\mathrm{Int}(G)$ est le groupe des **automorphismes intérieurs** de G.

Exemple 3. Le groupe additif d'un espace vectoriel est un groupe abélien dont le seul automorphisme intérieur est l'identité. [ULM21] p. 20

Proposition 4. Muni de la composition, l'ensemble des automorphismes intérieurs de G est un groupe. [GOU21] p. 21

2. Orbites et stabilisateurs

Définition 5. On considère l'action de conjugaison de G. [PER] p. 15

- Ses orbites sont les **classes de conjugaison** de G.
- Le stabilisateur d'un élément est le **centralisateur** de celui-ci.
- Deux éléments sont dits **conjugués** s'ils appartiennent à la même classe de conjugaison.

Exemple 6. Les cycles de même ordre sont conjugués dans S_n.

Définition 7. On définit le **centre** de G noté $Z(G)$ par p. 12

$$Z(G) = \{g \in G \mid \forall h \in H, gh = hg\}$$

Autrement dit, $Z(G)$ est l'intersection des centralisateurs des éléments de G.

Exemple 8. Si G est abélien, alors $Z(G) = G$.

Proposition 9. Soit $g \in G$. Alors, $g \in Z(G)$ si et seulement si sa classe de conjugaison est réduite à un élément. [ULM21] p. 36

Ainsi, $Z(G)$ est l'union des classes de conjugaison de taille 1.

II - Sous-groupes distingués et groupes quotients

1. Classes à gauche et à droite

Proposition 10. Soit $H < G$. On définit la relation $\sim_H$ sur G par $g_1 \sim_H g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in H$. Alors : p. 24

(i) $\sim_H$ est une relation d'équivalence.

(ii) La classe d'équivalence d'un élément $g \in G$ pour $\sim_H$ est $\overline{g} = gH = \{gh \mid h \in H\}$ appelée **classe à gauche** de g modulo H.

Remarque 11. On définit de la même manière la **classe à droite** d'un élément $g \in G$ modulo H que l'on note Hg.

Exemple 12. Soit $n > 2$. On considère $\mathscr{D}_n = \langle r, s\rangle$ le groupe diédral d'ordre $2n$. Alors,

$$r\langle s\rangle = \{r, rs\} \neq \{r, sr\} = \langle s\rangle r$$

Proposition 13. Soit $H < G$. Alors,

$$\forall g \in G, |hG| = |Gh| = |H|$$

2. Sous-groupes distingués

Définition 14. Soit $H < G$. On dit que H est **distingué** dans G si, [ROM21] p. 3

$$\forall g \in G,\ gH = Hg$$

On note cela $H \lhd G$.

Exemple 15.
- $\{e_G\} \lhd G, G \lhd G$ et $Z(G) \lhd G$.
- L'intersection de deux sous-groupes distingués dans G est distinguée dans G.
- Si G est abélien, tout sous-groupe de G est distingué dans G.

Remarque 16. Le symbole $\lhd$ n'est pas transitif. [GOU21] p. 20

Proposition 17.

$$H \lhd G \iff \forall g \in G,\ gHg^{-1} \subseteq H$$

Proposition 18. Soient G_1 et G_2 deux groupes, et soient H_1 et H_2 deux sous-groupes respectivement de G_1 et de G_2. Soit $\varphi : G_1 \to G_2$ un morphisme. Alors : [ULM21] p. 16

(i) Si $H_1 \lhd G_1$, alors $\varphi(H_1) \lhd \varphi(G_1)$.

(ii) Si $H_2 \lhd G_2$, alors $\varphi^{-1}(H_2) \lhd G_1$.

En particulier, $\mathrm{Ker}(\varphi) \lhd G_1$.

Proposition 19. Soient $K < H < G$ une suite de sous-groupes. Alors, p. 43

$$K \lhd G \implies K \lhd H$$

Proposition 20. Soit $H < G$. Si $(G : H) = 2$ (voir sous-section suivante), alors $H \lhd G$. p. 25

3. Groupes quotients

Définition 21. Soit $H < G$.
- On appelle **ensemble quotient** de G par la relation d'équivalence $\sim_H$ de la Théorème 10, et on note G/H, l'ensemble des classes à gauche de G modulo H.
- On appelle **indice** de G dans H, et on note $(G : H)$, le cardinal de G/H.

Proposition 22. Soit $H < G$. L'ensemble des classes à droite de G modulo H est aussi de cardinal égal à $(G : H)$.

Théorème 23. Un sous-groupe H de G est distingué si et seulement si $*$ définit une loi de groupe sur G/H par : p. 44

$$\forall g_1, g_2 \in G,\ g_1H * g_2H = (g_1g_2)H$$

telle que la surjection canonique

$$\pi_H : \begin{array}{ccc} G & \to & G/H \\ g & \mapsto & gH \end{array}$$

soit un morphisme de groupes. Dans ce cas, π_H est un morphisme surjectif de noyau H.

Définition 24. Soit $H \lhd G$. On appelle **groupe quotient** le groupe $(G/H, *)$ définit dans le théorème précédent.

Exemple 25. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. $m\mathbb{Z}$ est un sous-groupe du groupe abélien $\mathbb{Z}$. On peut définir le groupe quotient $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$: c'est un groupe cyclique d'ordre m.

4. Théorèmes d'isomorphisme

Théorème 26 (Premier théorème d'isomorphisme)**.** Soient G_1 et G_2 deux groupes et soit $\varphi : G_1 \to G_2$ un morphisme. Alors φ induit un isomorphisme [ULM21] p. 51

$$\overline{\varphi} : \begin{array}{ccc} G_1/\mathrm{Ker}(\varphi) & \to & \varphi(G_1) \\ g\mathrm{Ker}(\varphi) & \mapsto & \varphi(g) \end{array}$$

Exemple 27.
- Tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- $G/Z(G) \cong \mathrm{Int}(G)$.

Théorème 28 (Deuxième théorème d'isomorphisme)**.** Soient $H < G$ et $K \lhd G$. On pose $N = H \cap K$. Alors, p. 80

$$N \lhd H \text{ et } H/N \cong HK/K$$

Exemple 29. On note V le sous-groupe de S_4 d'ordre 4 isomorphe au groupe de Klein. Alors,

$$V/S_4 \cong S_3$$

p. 51

Théorème 30 (Troisième théorème d'isomorphisme)**.** Soient $H, K \lhd G$ tels que $H \subset K$. Alors,

$$K/H \lhd G/H \text{ et } (G/H)/(K/H) \cong G/K$$

Exemple 31.

$$(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})/(2\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

III - Applications

1. Application aux p-groupes

Soit G un groupe fini opérant sur un ensemble fini X.

[ROM21] p. 22

Définition 32. On dit que G est un **p-groupe** s'il est d'ordre une puissance d'un nombre premier p.

Théorème 33 (Formule des classes)**.** Soit Ω un système de représentants des orbites de l'action de G sur X. Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \mathrm{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(\omega)|}$$

Conséquence 34. Soit p un nombre premier. Si G est un p-groupe opérant sur X, alors,

$$|X^G| \equiv |X| \mod p$$

où X^G désigne l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G.

Conséquence 35. On note $G \cdot h_1, \dots, G \cdot h_r$ les classes de conjugaison de G. Alors,

$$\begin{aligned} |G| &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| = 2}}^{r} |G \cdot h_i| \\ &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| = 2}}^{r} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(h_i)|} \end{aligned}$$

Conséquence 36. Soit p un nombre premier. Le centre d'un p-groupe non trivial est non trivial.

Conséquence 37. Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

Application 38 (Théorème de Cauchy)**.** On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G. Alors il existe un élément d'ordre p dans G.

[DEV] **Application 39** (Premier théorème de Sylow)**.** On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α. [GOU21] p. 44

2. Application au groupe symétrique

Activité d'introduction 40. Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$. [PER] p. 15

Activité d'introduction 41. Le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles. [ROM21] p. 49

Proposition 42. A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

[DEV] **Théorème 43.** A_n est simple pour $n \geq 5$. [PER] p. 28

Conséquence 44. Pour $n \geq 5$, les sous-groupes distingués de S_n sont S_n, A_n et $\{\mathrm{id}\}$.

Application 45. A_5 est le seul groupe simple d'ordre 60 à isomorphisme près. [ULM21] p. 92

3. Application au groupe linéaire d'un espace vectoriel

Dans cette partie, E désignera un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ de dimension finie n.

a. Centre

Définition 46. Soit H un hyperplan de E et soit $u \in \mathrm{SL}(E) \setminus \{\mathrm{id}_E\}$. Posons $D = \mathrm{Im}(u - \mathrm{id}_E)$. On dit que u est une **transvection** d'hyperplan H et de droite D si $u_{|H} = \mathrm{id}_H$ (et dans ce cas, $D \subset H$). [PER] p. 97

Proposition 47. $u \in \mathrm{GL}(E)$ est une transvection de droite D si et seulement si $u_{|D} = \mathrm{id}_D$ et le morphisme induit $\overline{u} : E/D \to E/D$ est l'identité.

Proposition 48. Soit τ une transvection de droite D et d'hyperplan H et soit $u \in \mathrm{GL}(E)$. Alors $u\tau u^{-1}$ est une transvection de droite $u(D)$ et d'hyperplan $u(H)$.

Conséquence 49. (i) $Z(\mathrm{GL}(E)) = \{\lambda\,\mathrm{id}_E \mid \lambda \in \mathbb{K}^*\}$.
(ii) $Z(\mathrm{SL}(E)) = Z(\mathrm{GL}(E)) \cap \mathrm{SL}(E) \cong \mu_n(\mathbb{K})$.

b. Conjugaison

Définition 50. Soit H un hyperplan de E et soit $u \in \mathrm{GL}(E) \setminus \mathrm{SL}(E)$. Posons $D = \mathrm{Im}(u - \mathrm{id}_E)$. On dit que u est une **dilatation de droite** D **et d'hyperplan** H si $u_{|H} = \mathrm{id}_H$.Le **rapport** de cette dilatation est le scalaire $\det(u)$.

Proposition 51. Deux dilatations sont conjuguées dans $\mathrm{GL}(E)$ si et seulement si elles ont le même rapport.

Proposition 52. Deux transvections sont toujours conjuguées dans $\mathrm{GL}(E)$. Si $n \geq 3$, elles le sont aussi dans $\mathrm{SL}(E)$.

c. Groupe projectif

Définition 53. Le quotient de $\mathrm{GL}(E)$ par son centre est appelé **groupe projectif linéaire** et est noté $\mathrm{PGL}(E)$. De même, le quotient de $\mathrm{SL}(E)$ par son centre est noté $\mathrm{PSL}(E)$.

Remarque 54. Soit $h_\lambda : x \mapsto \lambda x$, on a $\det h_\lambda = \lambda^n$, de sorte qu'on a une suite exacte :

$$\{\overline{\mathrm{id}_E}\} \to \mathrm{PSL}(E) \to \mathrm{PGL}(E) \xrightarrow{\overline{\det}} \mathbb{K}^*/\mathbb{K}^{*n} \to \{\overline{\mathrm{id}_E}\}$$

où on a posé $\mathbb{K}^{*n} = \{\lambda \in \mathbb{K}^* \mid \exists \mu \in \mathbb{K}^*, \lambda = \mu^n\}$. En particulier, si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, $\mathrm{PSL}(E) \cong \mathrm{PGL}(E)$.

Théorème 55. Le groupe $\mathrm{PSL}(E)$ est simple sauf si $n = 2$ et $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$ ou $\mathbb{F}_3$.

4. Représentations linéaires de groupes finis

Dans cette partie, on suppose que G est d'ordre fini.

[ULM21] p. 144

Définition 56.
— Une **représentation linéaire** ρ est un morphisme de G dans $\mathrm{GL}(V)$ où V désigne un espace-vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$.
— On dit que n est le **degré** de ρ.
— On dit que ρ est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si aucun sous-espace vectoriel de V n'est

stable par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$, hormis $\{0\}$ et V.

Exemple 57. Soit $\varphi : G \to S_n$ le morphisme structurel d'une action de G sur un ensemble de cardinal n. On obtient une représentation de G sur $\mathbb{C}^n = \{e_1, \dots, e_n\}$ en posant

$$\rho(g)(e_i) = e_{\varphi(g)(i)}$$

c'est la représentation par permutations de G associé à l'action. Elle est de degré n.

Définition 58. La représentation par permutations de G associée à l'action par translation à gauche de G sur lui-même est la **représentation régulière** de G, on la note ρ_G.

Définition 59. On peut associer à toute représentation linéaire ρ, son **caractère** $\chi = \operatorname{trace} \circ \rho$. On dit que χ est **irréductible** si ρ est irréductible. p. 150

Proposition 60.
(i) Les caractères sont des fonctions constantes sur les classes de conjugaison.
(ii) Il y a autant de caractères irréductibles que de classes de conjugaisons.

Définition 61. Soit $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ une représentation linéaire de G. On suppose $V = W \oplus W_0$ avec W et W_0 stables par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$. On dit alors que ρ est **somme directe** de ρ_W et de ρ_{W_0}.

Théorème 62 (Maschke)**.** Toute représentation linéaire de G est somme directe de représentations irréductibles.

Théorème 63. Les sous-groupes distingués de G sont exactement les [PEY] p. 231

$$\bigcap_{i \in I} \operatorname{Ker}(\rho_i) \text{ où } I \in \mathscr{P}([\![1, r]\!])$$

Conséquence 64. G est simple si et seulement si $\forall i \neq 1$, $\forall g \neq e_G$, $\chi_i(g) \neq \chi_i(e_G)$.

Annexes

[ULM21] p. 51

$$\begin{tikzcd}
G_1 \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, two heads, bend right, "\pi_{G_1/\mathrm{Ker}(\varphi)}"'] & \varphi(G_1) \arrow[r, hook] & G_2 \\
G_1/\mathrm{Ker}(\varphi) \arrow[ur, dashed, "\overline{\varphi}"'] & &
\end{tikzcd}$$

FIGURE 2 – Illustration du premier théorème d'isomorphisme par un diagramme.

104 Groupes finis. Exemples et applications.

I - Outils d'étude de groupes finis

Soit G un groupe.

1. Ordre d'un groupe, ordre d'un élément

Définition 1. **L'ordre** du groupe G, noté $|G|$ est le cardinal de l'ensemble sous-jacent G. Si G est fini de cardinal n, on dit que G est **d'ordre** n. Sinon, on dit que G est **d'ordre infini**. [ULM21] p. 1

Exemple 2. Les multiplicatifs des corps $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont d'ordre infini.

Définition 3. On appelle **ordre** d'un élément $g \in G$, l'ordre du sous-groupe $\langle g \rangle$ qu'il engendre. p. 6

Exemple 4. L'élément i est d'ordre 4 dans $\mathbb{C}^*$.

Proposition 5. Soit $g \in G$ d'ordre n. Alors,

(i) n est le plus petit entier strictement positif ayant la propriété $g^n = e_G$.

(ii) $\langle g \rangle = \{e_G, g, \dots, g^{n-1}\}$.

(iii) Pour $k \in \mathbb{Z}$, $g^k = e_G$ si et seulement si $n \mid k$.

Exemple 6. Pour $n \in \mathbb{Z}$, on a $\langle n \rangle = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ et on note ce groupe $n\mathbb{Z}$.

Théorème 7. Soit $g \in G$. Alors, p. 18

(i) g est d'ordre infini si et seulement si $\langle g \rangle$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$. Dans ce cas $g^i \neq g^j$ dès que $i \neq j$ et $\langle g \rangle = \{\dots, g^{-1}, e_G, g, \dots\}$.

(ii) g est d'ordre fini si et seulement si $g, \dots, g^{n-1}$ sont tous distincts et si $g^n = e_G$.

Théorème 8 (Lagrange)**.** On suppose G fini. Soit $H < G$. Alors, p. 25

$$|H| \mid |G|$$

En particulier, l'ordre d'un élément de G divise toujours l'ordre de G.

2. Groupes cycliques

Définition 9. On dit que G est **cyclique** s'il est engendré par un seul élément. p. 6

Proposition 10. Un groupe fini d'ordre premier est cyclique. p. 26

Théorème 11. On suppose G fini d'ordre n. Alors,

(i) Si G est abélien et s'il existe au plus un sous-groupe d'ordre d pour tout diviseur d de n, alors G est cyclique.

(ii) Si G est cyclique, tous ses sous-groupes le sont aussi.

(iii) G est cyclique si et seulement si pour tout diviseur d de n, G admet exactement un sous-groupe d'ordre d.

Théorème 12. Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique. **[ROM21]** p. 25

Conséquence 13. L'ensemble des racines n-ièmes de l'unité d'un corps est un sous-groupe cyclique de son groupe multiplicatif.

3. Actions de groupes

Soit X un ensemble. **[ULM21]** p. 29

Définition 14. On appelle **action** (à gauche) de G sur X toute application

$$\begin{array}{ccc} G \times X & \to & X \\ (g,x) & \mapsto & g \cdot x \end{array}$$

satisfaisant les conditions suivantes :

(i) $\forall g, h \in G, \forall x \in X, g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$.

(ii) $\forall x \in X, e_G \cdot x = x$.

Remarque 15. On peut de même définir une action à droite de G sur X.

Définition 16. On définit pour tout $x \in X$:

— $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subseteq X$ l'**orbite de** x.

— $\mathrm{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\} < G$ le **stabilisateur de** x.

On suppose ici que G et X sont finis.

p. 71

Proposition 17. Soit $x \in X$. Alors :

— $|G \cdot x| = (G : \mathrm{Stab}_G(x))$.

— $|G| = |\mathrm{Stab}_G(x)||G \cdot x|$.

— $|G \cdot x| = \dfrac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(x)|}$

Théorème 18 (Formule des classes)**.** Soit Ω un système de représentants des orbites de l'action de G sur X. Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \mathrm{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(\omega)|}$$

Définition 19. On définit :

— $X^G = \{x \in X \mid \forall g \in G,\ g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par tous les éléments de G.

— $X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par $g \in G$.

Conséquence 20 (Formule de Burnside)**.** Le nombre r d'orbites de X sous l'action de G est donné par

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

Conséquence 21. Soit p un nombre premier. Si G est un p-groupe (ie. l'ordre de G est une puissance de p), alors,

$$|X^G| \equiv |X| \mod p$$

où X^G désigne l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G.

Conséquence 22. Soit p un nombre premier. Le centre d'un p-groupe non trivial est non trivial.

Conséquence 23. Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

Application 24 (Théorème de Cauchy)**.** On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G. Alors il existe un élément d'ordre p dans G.

[DEV] **[GOU21]** p. 44

Application 25 (Premier théorème de Sylow)**.** On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α.

II - Groupes abéliens finis

1. Un exemple fondamental : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Proposition 26. $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe distingué de $(\mathbb{Z}, +)$, si bien que l'on peut définir le quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. **[ULM21]** p. 45

Proposition 27. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique d'ordre n.

Proposition 28. On peut définir une structure d'anneau sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Le groupe multiplicatif de cet anneau est alors d'ordre $\varphi(n)$.

Conséquence 29. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si p est premier.

Proposition 30. Dans le cas du Théorème 7 Point (ii), $\langle g \rangle$ est alors isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. **[ROM21]** p. 14

Exemple 31.

$$\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

où μ_n désigne le groupe cyclique des racines de l'unité de $\mathbb{C}^*$.

2. Décomposition cyclique

Théorème 32 (Chinois)**.** Soient n et m deux entiers premiers entre eux. Alors, **[ULM21]** p. 81

$$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \equiv \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

Théorème 33 (Kronecker)**.** Soit G un groupe abélien d'ordre $n \geq 2$. Il existe une suite d'entiers $n_1 \geq 2$, n_2 multiple de $n_1, \ldots, n_k$ multiple de n_{k-1} telle que G est isomorphe au groupe produit p. 112

$$\prod_{i=1}^{k} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$$

Exemple 34. Soit $G = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/90\mathbb{Z}$. Alors,

$$\begin{aligned} G &\cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \\ &\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

III - Groupes non abéliens finis

Les groupes qui suivent sont, sauf cas particuliers, des groupes non abéliens.

1. Groupes symétrique et alterné

Définition 35. L'ensemble des permutations de $[\![1, n]\!]$ est un groupe pour la composition des applications : c'est le **groupe symétrique**, noté S_n. p. 55

Remarque 36. S_n est fini, d'ordre $n!$.

Théorème 37 (Cayley)**.** Tout groupe fini d'ordre n est isomorphe à un sous-groupe de S_n.

Définition 38. Soient $l \in \mathbb{N}^*$ et $i_1, \dots, i_l \in [\![1, n]\!]$ des éléments distincts. La permutation $\gamma \in S_n$ définie par

$$\gamma(j) = \begin{cases} j & \text{si } j \notin \{i_1, \dots, i_l\} \\ i_{k+1} & \text{si } j = i_k \text{ avec } k < l \\ i_1 & \text{si } j = i_l \end{cases}$$

et notée $\begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_l \end{pmatrix}$ est appelée **cycle** de longueur l et de **support** $\{i_1, \dots, i_l\}$. Un cycle de longueur 2 est une **transposition**.

Exemple 39. $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ est un cycle de S_5 de longueur 4.

Théorème 40. Toute permutation de S_n s'écrit de manière unique (à l'ordre près) comme produit de cycles dont les supports sont deux à deux disjoints.

Exemple 41.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Définition 42. On appelle **type** d'une permutation $\sigma \in S_n$ et on note $[l_1, \dots, l_m]$ la liste des cardinaux l_i des orbites dans $[\![1, n]\!]$ de l'action du groupe $\langle \sigma \rangle$ sur $[\![1, n]\!]$, rangée dans l'ordre croissant.

Proposition 43. Une permutation de type $[l_1, \dots, l_m]$ a pour ordre $\mathrm{ppcm}(l_1, \dots, l_m)$.

Exemple 44. La permutation de l'Théorème 41 est d'ordre 6.

Définition 45.
- Soit $\sigma \in S_n$. On appelle **signature** de σ, notée $\epsilon(\sigma)$ l'entier $\epsilon(\sigma) = \prod_{i \neq j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$.
- $\sigma \mapsto \epsilon(\sigma)$ est un morphisme de S_n dans $\{\pm 1\}$, on note A_n son noyau.

Activité d'introduction 46. Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$. [PER] p. 15

Activité d'introduction 47. Le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles. [ROM21] p. 49

Proposition 48. A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

[DEV] **Théorème 49.** A_n est simple pour $n \geq 5$. [PER] p. 28

2. Groupe linéaire sur un corps fini

Soit V un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$. [ULM21] p. 119

Définition 50.
- Le **groupe linéaire** de V, $\mathrm{GL}(V)$ est le groupe des applications linéaires de V dans lui-même qui sont inversibles.
- Le **groupe spécial linéaire** de V, $\mathrm{SL}(V)$ est le sous-groupe de $\mathrm{GL}(V)$ constitué des applications de déterminant 1.
- Les quotients de ces groupes par leur centre sont respectivement notés $\mathrm{PGL}(V)$ et $\mathrm{PSL}(V)$.

Proposition 51. On se place dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$. Alors, les groupes précédents sont finis, et : p. 124

(i) $|\mathrm{GL}(V)| = q^{\frac{n(n-1)}{2}}((q^n - 1) \dots (q - 1))$.

(ii) $|\mathrm{PGL}(V)| = |\mathrm{SL}(V)| = \frac{|\mathrm{GL}(V)|}{q - 1}$.

(iii) $|\mathrm{PSL}(V)| = |\mathrm{SL}(V)| = \dfrac{|\mathrm{GL}(V)|}{(q-1)\,\mathrm{pgcd}(n, q-1)}$.

3. Groupe diédral

Définition 52. Pour un entier $n \geq 1$, le **groupe diédral** D_n est le sous-groupe, de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ engendré par la symétrie axiale s et la rotation d'angle $\theta = \dfrac{2\pi}{n}$ définies respectivement par les matrices p. 8

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } R = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Exemple 53. $D_1 = \{\mathrm{id}, s\}$.

Proposition 54. (i) D_n est un groupe d'ordre $2n$.
(ii) $r^n = s^2 = \mathrm{id}$ et $sr = r^{-1}s$.

Proposition 55. Un groupe non cyclique d'ordre 4 est isomorphe à D_2. p. 28

Exemple 56. S_2 est isomorphe à D_2. p. 65

Proposition 57. Un groupe fini d'ordre $2p$ avec p premier est soit cyclique, soit isomorphe à D_p. p. 28

Exemple 58. S_3 est isomorphe à D_3.

Proposition 59. Les sous-groupes de D_n sont soit cyclique, soit isomorphes à un D_m où $m \mid n$. p. 47

IV - Représentations linéaires de groupes finis

Dans cette partie, G désigne un groupe d'ordre fini. p. 144

Définition 60.
- Une **représentation linéaire** ρ est un morphisme de G dans $\mathrm{GL}(V)$ où V désigne un espace-vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$.
- On dit que n est le **degré** de ρ.
- On dit que ρ est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si aucun sous-espace vectoriel de V n'est

stable par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$, hormis $\{0\}$ et V.

Exemple 61. Soit $\varphi : G \to S_n$ le morphisme structurel d'une action de G sur un ensemble de cardinal n. On obtient une représentation de G sur $\mathbb{C}^n = \{e_1, \dots, e_n\}$ en posant

$$\rho(g)(e_i) = e_{\varphi(g)(i)}$$

c'est la représentation par permutations de G associé à l'action. Elle est de degré n.

Définition 62. La représentation par permutations de G associée à l'action par translation à gauche de G sur lui-même est la **représentation régulière** de G, on la note ρ_G.

Définition 63. On peut associer à toute représentation linéaire ρ, son **caractère** $\chi = \text{trace} \circ \rho$. On dit que χ est **irréductible** si ρ est irréductible. p. 150

Proposition 64.
(i) Les caractères sont des fonctions constantes sur les classes de conjugaison.
(ii) Il y a autant de caractères irréductibles que de classes de conjugaisons.

Définition 65. Soit $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ une représentation linéaire de G. On suppose $V = W \oplus W_0$ avec W et W_0 stables par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$. On dit alors que ρ est **somme directe** de ρ_W et de ρ_{W_0}.

Théorème 66 (Maschke)**.** Toute représentation linéaire de G est somme directe de représentations irréductibles.

Théorème 67. Les sous-groupes distingués de G sont exactement les [PEY] p. 231

$$\bigcap_{i \in I} \mathrm{Ker}(\rho_i) \text{ où } I \in \mathscr{P}([\![1, r]\!])$$

Conséquence 68. G est simple si et seulement si $\forall i \neq 1$, $\forall g \neq e_G$, $\chi_i(g) \neq \chi_i(e_G)$.

105 Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.

Pour toute cette leçon, on fixe un entier $n \geq 1$.

I - Généralités

1. Définitions

Définition 1. Soit E un ensemble. On appelle **groupe des permutations** de E le groupe des bijections de E dans lui-même. On le note $S(E)$. [ROM21] p. 37

Notation 2. Si $E = [\![1, n]\!]$, on note $S(E) = S_n$, le groupe symétrique à n éléments.

Notation 3. Soit $\sigma \in S_n$. On note :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour signifier que σ est la bijection $\sigma : k \mapsto \sigma(k)$.

Le théorème suivant justifie que, pour un ensemble à n éléments, on peut se contenter d'étudier S_n en lieu et place de $S(E)$.

Théorème 4. (i) Soient E et F deux ensembles en bijection. Alors $S(E)$ et $S(F)$ sont isomorphes.

(ii)

$$|S_n| = n!$$

Théorème 5 (Cayley)**.** Tout groupe G est isomorphe à un sous-groupe de $S(G)$. p. 53

2. Orbites et cycles

Définition 6. Soit $\sigma \in [\![1, n]\!]$. On a une action naturelle de $H = \langle \sigma \rangle$ sur $[\![1, n]\!]$ définie par p. 41

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \forall j \in [\![1, n]\!], \sigma^k \cdot j = \sigma^k(j)$$

Les orbites pour cette action sont les $H \cdot j = \{\sigma(j) \mid j \in [\![1, n]\!]\}$. On les note $\mathcal{O}_\sigma(j)$.

Remarque 7. — Les orbites selon σ sont décrites par la relation

$$x \sim y \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } y = \sigma^k(x)$$

— Une orbite $\mathcal{O}_\sigma(j)$ est réduite à un point si et seulement si $\sigma(j) = j$.

Définition 8. Soient $l \leq n$ et $i_1, \dots, i_l \in [\![1, n]\!]$ des éléments distincts. La permutation $\gamma \in S_n$ définie par p. 37

$$\gamma(j) = \begin{cases} j & \text{si } j \notin \{i_1, \dots, i_l\} \\ i_{k+1} & \text{si } j = i_k \text{ avec } k < l \\ i_1 & \text{si } j = i_l \end{cases}$$

et notée $\begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_l \end{pmatrix}$ est appelée **cycle** de longueur l et de **support** $\{i_1, \dots, i_l\}$. Un cycle de longueur 2 est une **transposition**.

Proposition 9. Une permutation σ est cycle si et seulement s'il n'y a qu'une seule orbite $\mathcal{O}_\sigma(j)$ non réduite à un point. p. 42

Remarque 10. La composée de deux cycles n'est pas un cycle en général.

Exemple 11. Avec $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in S_4$, on a $\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ qui n'est pas un cycle.

Proposition 12. L'ordre d'un cycle est égal à sa longueur.

Proposition 13. Soient σ et τ deux cycles de S_n dont on note respectivement $\mathrm{Supp}(\sigma)$ et $\mathrm{Supp}(\tau)$ les supports. Si $\mathrm{Supp}(\sigma) \cap \mathrm{Supp}(\tau) = \emptyset$, alors $\mathrm{Supp}(\sigma\tau) = \mathrm{Supp}(\sigma) \cup \mathrm{Supp}(\tau)$ et dans ce cas : [ULM21] p. 56

(i) $\sigma\tau = \tau\sigma$.

(ii) $\sigma\tau = \mathrm{id} \implies \sigma = \tau = \mathrm{id}$.

Théorème 14. Toute permutation de S_n s'écrit de manière unique (à l'ordre près) comme produit de cycles dont les supports sont deux à deux disjoints.

Exemple 15.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Définition 16. On appelle **type** d'une permutation $\sigma \in S_n$ et on note $[l_1, \dots, l_m]$ la liste des cardinaux l_i des orbites dans $[\![1, n]\!]$ de l'action du groupe $\langle \sigma \rangle$ sur $[\![1, n]\!]$, rangée dans l'ordre croissant.

Proposition 17. Une permutation de type $[l_1, \dots, l_m]$ a pour ordre $\mathrm{ppcm}(l_1, \dots, l_m)$.

Exemple 18. La permutation de l'Théorème 15 est d'ordre 6.

3. Signature

Définition 19. Soit $\sigma \in S_n$. On appelle **signature** de σ, notée $\epsilon(\sigma)$ le nombre rationnel

$$\epsilon(\sigma) = \prod_{i \neq j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$$

Exemple 20.

$$\epsilon(\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}) = -1$$

Proposition 21. $\epsilon : S_n \to \mathbb{Q}^*$ est un morphisme de groupes. Pour une permutation $\sigma \in S_n$, on a les propriétés suivantes :

(i) Si σ est un transposition, $\epsilon(\sigma) = -1$.

(ii) Si l est le nombre de transpositions qui apparaît dans une décomposition de σ en produit de transpositions, alors $\epsilon(\sigma) = (-1)^l$.

(iii) Si σ est de type $[l_1, \dots, l_m]$, alors $\epsilon(\sigma) = (-1)^{l_1 + \dots + l_m - m}$.

En particulier, si $n \geq 2$, l'image de ϵ est le sous-groupe $\{\pm 1\}$ de $\mathbb{Q}^*$.

Proposition 22. Le seul morphisme non trivial de S_n dans $\mathbb{C}^*$ est ϵ. **[PEY]** p. 20

Définition 23. — Soit $\sigma \in S_n$. Si $\epsilon(\sigma) = 1$, on dit que σ est **paire**. Sinon, on dit qu'elle est **impaire**. **[ULM21]** p. 64

— Le noyau de ϵ (constitué donc des permutations paires) est un sous-groupe distingué de S_n appelé **groupe alterné** et noté A_n.

Proposition 24. Pour $n \geq 2$,

$$|A_n| = \frac{n!}{2}$$

II - Structure

1. Conjugaison

Proposition 25. Deux permutations σ et τ de S_n sont conjuguées si et seulement si elles sont du même type. En particulier, pour $\omega \in S_n$ et tout cycle $\begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_l \end{pmatrix} \in S_n$, on a : p. 60

$$\omega \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_l \end{pmatrix} \omega^{-1} = \begin{pmatrix} \omega(i_1) & \dots & \omega(i_l) \end{pmatrix}$$

Exemple 26. Les types possibles d'une permutation de S_4 sont [1] (l'identité), [2] (les transpositions), [2,2] (les doubles transpositions), [3] (les 3-cycles) et [4] (les 4-cycles) : on a 5 classes de conjugaison de tailles respectives 1, 6, 3, 8 et 6.

Proposition 27. Pour tout $n \geq 3$, $Z(S_n) = \{\sigma \in S_n \mid \forall \tau \in S_n, \sigma\tau = \tau\sigma\} = \{\mathrm{id}\}$. [PER] p. 13

Activité d'introduction 28. Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$. p. 15

2. Générateurs

Proposition 29. (i) S_n est engendré par les transpositions. On peut même se limiter aux transpositions de la forme $\begin{pmatrix} 1 & k \end{pmatrix}$ ou encore $\begin{pmatrix} k & k+1 \end{pmatrix}$ (pour $k \leq n$). [ROM21] p. 44

(ii) S_n est engendré par $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & \dots & n \end{pmatrix}$.

Exemple 30. Pour $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 6 & 7 \end{pmatrix}$, on a $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 6 & 7 \end{pmatrix}$.

Proposition 31. A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

3. Simplicité

Activité d'introduction 32. Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$. [PER] p. 15

Activité d'introduction 33. Le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles. [ROM21] p. 49

[DEV]

Théorème 34. A_n est simple pour $n \geq 5$.

[PER] p. 28

Conséquence 35. Le groupe dérivé de A_n est A_n pour $n \geq 5$, et le groupe dérivé de S_n est A_n pour $n \geq 2$.

Conséquence 36. Pour $n \geq 5$, les sous-groupes distingués de S_n sont S_n, A_n et $\{\mathrm{id}\}$.

Conséquence 37. Soit H un sous-groupe d'indice n de S_n. Alors, H est isomorphe à S_{n-1}.

III - Applications

1. Déterminant

Soit $\mathbb{K}$ un corps et soit E un espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{K}$.

[GOU21] p. 140

Définition 38. Soient $E_1, \dots, E_p$ et F des espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $f : E_1, \dots, E_p \to F$.

— f est dite **p-linéaire** si en tout point les p applications partielles sont linéaires.

— Si f est p-linéaire et si $E_1 = \cdots = E_p$ ainsi que $F = \mathbb{K}$, f est une **forme p-linéaire**. On note $\mathscr{L}_p(E, \mathbb{K})$ l'ensemble des formes p-linéaires sur E.

— Si de plus $f(x_1, \dots, x_p) = 0$ dès que deux vecteurs parmi les x_i sont égaux, alors f est dite **alternée**.

Exemple 39. En reprenant les notations précédentes, pour $p = 2$, f est bilinéaire.

Proposition 40. $\mathscr{L}_p(E, \mathbb{K})$ est un espace vectoriel et, $\dim(\mathscr{L}_p(E, \mathbb{K})) = |\dim(E)|^p$.

Théorème 41. L'ensemble des formes p-linéaires alternées sur E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 1. De plus, il existe une unique forme p-linéaire alternée f prenant la valeur 1 sur une base $\mathscr{B}$ de E. On note $f = \det_{\mathscr{B}}$.

Définition 42. $\det_{\mathscr{B}}$ est l'application **déterminant** dans la base $\mathscr{B}$. En l'absence d'ambiguïté, on s'autorise à noter $\det = \det_{\mathscr{B}}$.

Proposition 43. Soit $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Si $x_1, \dots, x_n \in E$ ($\forall i \in [\![1, n]\!]$, on peut écrire $x_i = \sum_{j=1}^{n} x_{i,j} e_j$), on a la formule $\det_{\mathscr{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)}$.

Conséquence 44. Soit $\mathscr{B}$ une base de E.

(i) Si $\mathscr{B}'$ est une autre base de E, alors $\det_{\mathscr{B}'} = \det(\mathscr{B}) \det_{\mathscr{B}}$.

(ii) Une famille de vecteurs est liée si et seulement si son déterminant est nul dans une base quelconque de E.

(iii) Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\det_{\mathscr{B}}(AB) = \det_{\mathscr{B}}(A) \det_{\mathscr{B}}(B)$.

(iv) Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\det_{\mathscr{B}}(A) = \det_{\mathscr{B}}({}^tA)$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det_{\mathscr{B}}(\lambda A) = \lambda^n \det_{\mathscr{B}}(A)$.

(v) Si on effectue une permutation $\sigma \in S_n$ sur les colonnes d'une matrice A, alors le déterminant de A est multiplié par $\epsilon(\sigma)$.

Notation 45. Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p. **[I-P]** p. 203

Activité d'introduction 46. Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie. Les dilatations engendrent $\mathrm{GL}(V)$.

[DEV] **Théorème 47** (Frobenius-Zolotarev)**.** Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \mathrm{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p}\right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V.

2. Matrices de permutation

Soit $\mathbb{K}$ un corps et soit E un espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{K}$. **[ROM21]** p. 54

Définition 48. À tout $\sigma \in S_n$ on associe la matrice de passage de la base canonique $(e_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ à la base $(e_\sigma(i))_{i \in [\![1,n]\!]}$ que l'on note P_σ : c'est la **matrice de permutation** associée à σ.

Remarque 49. En reprenant les notations précédentes, $\forall j \in [\![1, n]\!]$, $P_\sigma e_j = \sigma(e_j)$.

Proposition 50. $\sigma \mapsto P_\sigma$ est un morphisme de groupes injectif de S_n dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. De plus, on a

$$\det(P_\sigma) = \epsilon(\sigma)$$

Conséquence 51. Tout groupe fini d'ordre n est isomorphe à un sous groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ pour un premier $p \geq 2$.

3. Polynômes symétriques

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique différente de 2.

[GOU21] p. 83

Définition 52. Soit $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. On dit que P est **symétrique** si

$$\forall \sigma \in S_n, P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = P(X_1, \dots, X_n)$$

Exemple 53. Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme $XY + YZ + ZX$ est symétrique.

Définition 54. On appelle **polynômes symétriques élémentaires** de $A[X_1, \dots, X_n]$ les polynômes noté Σ_p où $p \in [\![1, n]\!]$ définis par

$$\Sigma_p = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n} X_{i_1} \dots X_{i_p}$$

Exemple 55.
- $\Sigma_1 = X_1 + \dots + X_n$.
- $\Sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j$.
- $\Sigma_n = X_1 \dots X_n$.

Remarque 56. Si $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, alors $P(\Sigma_1(X_1, \dots, X_n), \dots, \Sigma_n(X_1, \dots, X_n))$ est symétrique. Et la réciproque est vraie.

Théorème 57 (Théorème fondamental des polynômes symétriques)**.** Soit $P \in A[X_1, \dots, X_n]$ un polynôme symétrique. Alors,

$$\exists! \Phi \in A[X_1, \dots, X_n] \text{ tel que } \Phi(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$$

Exemple 58. $P = X^3 + Y^3 + Z^3$ s'écrit $P = \Sigma_1^3 - 3\Sigma_1\Sigma_2 + 3\Sigma_3$.

p. 64

Application 59 (Relations coefficients - racines)**.** Soit $P = a_0X^n + \cdots + a_n \in \mathbb{K}[X]$ avec $a_0 \neq 0$ scindé sur $\mathbb{K}$, dont les racines (comptées avec leur ordre de multiplicité) sont $x_1, \dots, x_n$. Alors

$$\forall p \in [\![1, n]\!], \Sigma_p(x_1, \dots, x_n) = (-1)^p \frac{a_p}{a_0}$$

En particulier,

— $\Sigma_1(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i = -\frac{a_1}{a_0}$.

— $\Sigma_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} x_i = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$.

Application 60 (Théorème de Kronecker)**.** Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que toutes ses racines complexes appartiennent au disque unité épointé en l'origine (que l'on note D). Alors toutes ses racines sont des racines de l'unité. **[I-P]** p. 279

Conséquence 61. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et irréductible sur $\mathbb{Q}$ tel que toutes ses racines complexes soient de module inférieur ou égal à 1. Alors $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique.

106 Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E, sous-groupes de $\mathrm{GL}(E)$. Applications.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ sur un corps $\mathbb{K}$.

I - Étude du groupe linéaire

1. $\mathrm{GL}(E)$ et son lien avec l'algèbre des matrices

Définition 1. Le **groupe linéaire** de E est le groupe des applications $\mathbb{K}$-linéaires bijectives de E dans E. [ROM21] p. 139

Remarque 2. Le choix d'une base de E permet de réaliser un isomorphisme d'algèbre de $\mathscr{L}(E)$ sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et cet isomorphisme induit un isomorphisme de $\mathrm{GL}(E)$ sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.Cet isomorphisme se définit à l'aide du choix d'une base, il n'est donc pas canonique. [PER] p. 95

Pour cette raison, on pourra par la suite confondre $\mathrm{GL}(E)$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 3. $\det : \mathrm{GL}(E) \to \mathbb{K}^*$ est un morphisme surjectif.

Théorème 4. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes : [ROM21] p. 140

(i) $u \in \mathrm{GL}(E)$.
(ii) $\mathrm{Ker}(u) = \{0\}$.
(iii) $\mathrm{Im}(u) = E$.
(iv) $\mathrm{rang}(u) = n$.
(v) $\det(u) = 0$.
(vi) u transforme toute base de E en une base de E.
(vii) Il existe $v \in \mathscr{L}(E)$ tel que $u \circ v = \mathrm{id}_E$.
(viii) Il existe $w \in \mathscr{L}(E)$ tel que $w \circ u = \mathrm{id}_E$.

2. Centre

Proposition 5. Soit $u \in \mathrm{GL}(E)$ un endomorphisme laissant invariantes toutes les droites vectorielles de E. Alors u est une homothétie. [PER] p. 98

Théorème 6.

$$\mathrm{GL}(E) = \mathbb{K}^* \cdot \mathrm{id}_E$$

3. Sous-groupes notables

a. Groupe orthogonal

Définition 7. Un endomorphisme $u \in \mathscr{L}(E)$ est dit **orthogonal** (ou est une **isométrie**) s'il est tel que $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$ pour tout $x, y \in E$. On note $\mathscr{O}(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux de E. **[ROM21]** p. 720

Exemple 8.
— Les seules homothéties qui sont des isométries sont $-\mathrm{id}_E$ et id_E.
— Si $n = 1$, on a $\mathscr{O}(E) = \{\pm \mathrm{id}_E\}$.

Proposition 9. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. p. 743

$$u = \mathscr{O}(E) \iff \forall x \in E, \|u(x)\| \iff u \in \mathrm{GL}(E) \text{ et } u^{-1} = u^*$$

Théorème 10. Les isométries sont des automorphismes. Il en résulte que $\mathscr{O}(E)$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}(E)$. p. 721

Remarque 11. Ce n'est pas vrai en dimension infinie.

Théorème 12. Un endomorphisme de E est une isométrie si et seulement s'il transforme toute base orthonormée de E en une base orthonormée.

Théorème 13. Un endomorphisme de E est une isométrie si et seulement si sa matrice A dans une base orthonormée est inversible, d'inverse ${}^tA$.

On dit alors que A est **orthogonale**.

Notation 14. On note $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ le groupe des matrices orthogonales.

Théorème 15.

$$\forall u \in \mathscr{O}(E), \det(u) = \pm 1$$

Remarque 16. On a des résultats équivalents pour les matrices.

Théorème 17 (Réduction des endomorphismes orthogonaux)**.** Soit $u \in \mathscr{O}(E)$. Alors, il existe

$\mathscr{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathscr{B}$ est

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -I_q & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & R_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & R_r \end{pmatrix}$$

où $R_i = \begin{pmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) \end{pmatrix}$ avec $\forall i \in [\![1, r]\!], \theta_i \in]0, 2\pi[$.

b. Groupe spécial linéaire

Définition 18. On définit $\mathrm{SL}(E) = \mathrm{Ker}(\det)$ le **groupe spécial linéaire** de E. p. 141

Remarque 19. On peut définir de manière analogue $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$, et on a encore un isomorphisme entre ces deux groupes.

Théorème 20. $\mathrm{SL}(E)$ est un sous-groupe distingué de $\mathrm{GL}(E)$. Le groupe quotient $\mathrm{GL}(E)/\mathrm{SL}(E)$ est isomorphe à $\mathbb{K}^*$ et on a la suite exacte :

$$\{\mathrm{id}_E\} \to \mathrm{SL}(E) \to \mathrm{GL}(E) \xrightarrow{\det} \mathbb{K}^* \to \{\mathrm{id}_E\}$$

Théorème 21.

$$Z(\mathrm{SL}(E)) = \mu_n(\mathbb{K}) \cdot \mathrm{id}_E$$

où $\mu_n(\mathbb{K})$ désigne le groupe des racines de l'unité de $\mathbb{K}$.

Proposition 22. Soit $u \in \mathrm{GL}(E) \setminus \{\mathrm{id}_E\}$. Soit H un hyperplan de E tel que $u_{|H} = \mathrm{id}_H$. Les assertions suivantes sont équivalentes : **[PER]** p. 97

(i) $\det(u) = 1$.

(ii) u n'est pas diagonalisable.

(iii) $\mathrm{Im}(u - \mathrm{id}_E) \subseteq H$.

(iv) Le morphisme induit $\overline{u} : E/H \to E/H$ est l'identité de E/H.

(v) En notant $H = \mathrm{Ker}(f)$ (où f désigne une forme linéaire sur E), il existe $a \in H \setminus \{0\}$ tel que

$$u = \mathrm{id}_E + f \cdot a$$

(vi) Dans une base adaptée, la matrice de u s'écrit

$$\begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Définition 23. En reprenant les notations précédentes, on dit que u est une **transvection** d'hyperplan H et de droite $\mathrm{Vect}(a)$.

Proposition 24. Soient $u \in \mathrm{GL}(E)$ et τ une transvection d'hyperplan H et de droite D. Alors, $u\tau u^{-1}$ est une transvection d'hyperplan $u(H)$ et de droite $u(D)$.

Théorème 25. Si $n \geq 2$, les transvections engendrent $\mathrm{SL}(E)$.

4. Générateurs

Proposition 26. Soit $u \in \mathrm{GL}(E)$. Soit H un hyperplan de E tel que $u_{|H} = \mathrm{id}_H$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $\det(u) = \lambda \neq 1$.

(ii) u admet une valeur propre $\lambda \neq 1$.

(iii) $\mathrm{Im}(u - \mathrm{id}_E) \not\subseteq H$.

(iv) Dans une base adaptée, la matrice de u s'écrit

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

avec $\lambda \neq 1$.

Définition 27. En reprenant les notations précédentes, on dit que u est une **dilatation** de rapport λ.

Théorème 28. Si $n \geq 2$, les transvections et les dilatations engendrent $\mathrm{GL}(E)$.

Notation 29. Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p. **[I-P]** p. 203

Activité d'introduction 30. Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie. Les dilatations engendrent $\mathrm{GL}(V)$.

[DEV]

Application 31 (Théorème de Frobenius-Zolotarev)**.** Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \mathrm{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p}\right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V.

5. Groupes projectifs

Définition 32. On définit $\mathrm{PGL}(E)$ (resp. $\mathrm{PSL}(E)$) le quotient de $\mathrm{GL}(E)$ (resp. $\mathrm{SL}(E)$) par son centre.

[ROM21] p. 141

Proposition 33.

$$Z(\mathrm{PGL}(E)) = Z(\mathrm{PSL}(E)) = \{\mathrm{id}_E\}$$

On se place pour la suite de cette sous-section dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$.

[ULM21] p. 124

Proposition 34. Les groupes précédents sont finis, et :

(i) $|\mathrm{GL}(E)| = q^{\frac{n(n-1)}{2}}((q^n-1)\dots(q-1))$.

(ii) $|\mathrm{PGL}(E)| = |\mathrm{SL}(E)| = \dfrac{|\mathrm{GL}(E)|}{q-1}$.

(iii) $|\mathrm{PSL}(E)| = |\mathrm{SL}(E)| = \dfrac{|\mathrm{GL}(E)|}{(q-1)\,\mathrm{pgcd}(n, q-1)}$.

Application 35. Pour tout entier $p \in [\![1, n]\!]$, il y a

[ROM21] p. 157

$$\frac{\prod_{k=n-(p-1)}^{n}(q^k-1)}{\prod_{k=1}^{p}(q^k-1)}$$

sous-espaces vectoriels de dimension p dans E.

II - Actions sur l'algèbre des matrices

1. Action par translation

Proposition 36. Les applications [ROM21] p. 184

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ (P, A) & \mapsto & PA \end{array}$$

et

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ (P, A) & \mapsto & AP^{-1} \end{array}$$

définissent une action de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Remarque 37. Pour la première action, deux matrices sont dans la même orbite si et seulement si elles ont même noyau. Pour la seconde, deux matrices sont dans la même orbite si et seulement si elles ont même image.

Activité d'introduction 38. [C-G] p. 376

$$\forall A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})\, \exists! B \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

[DEV] **Théorème 39** (Décomposition polaire)**.** L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathscr{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \to & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

Remarque 40. Ainsi, pour toute matrice $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, il existe un représentant de $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ pour l'action par translation à gauche.

2. Action par conjugaison

Proposition 41. L'application [ROM21] p. 199

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ (P, A) & \mapsto & PAP^{-1} \end{array}$$

définit une action de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Définition 42. Deux matrices qui sont dans la même orbite pour cette action sont dites **semblables**.

Remarque 43. Deux matrices semblables représentes la même application linéaire dans deux bases de $\mathbb{K}^n$. **[GOU21]** p. 127

Théorème 44. Soient A et B deux matrices semblables. Alors : **[ROM21]** p. 199

- $\operatorname{trace}(A) = \operatorname{trace}(B)$.
- $\det(A) = \det(B)$.
- $\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}(B)$.
- $\chi_A = \chi_B$.
- $\pi_A = \pi_B$.

Contre-exemple 45. Les matrices $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ont la même trace, le même déterminant, le même polynôme caractéristique, mais ne sont pas semblables. **[D-L]** p. 137

Théorème 46. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose $\mathbb{K}$ infini et A, B semblables sur $\mathbb{L}$. Alors A et B sont semblables sur $\mathbb{K}$. **[GOU21]** p. 167

3. Action par congruence

On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2. **[ROM21]** p. 206

Proposition 47. L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathscr{S}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{S}_n(\mathbb{K}) \\ (P, A) & \mapsto & PA^tP \end{array}$$

définit une action de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ sur $\mathscr{S}_n(\mathbb{K})$.

Définition 48. Deux matrices qui sont dans la même orbite pour cette action sont dites **congruentes**.

Remarque 49. Deux matrices congruentes représentent la même forme quadratique dans deux bases de $\mathbb{K}^n$.

Théorème 50 (Spectral)**.** Toute matrice symétrique est congruente à une matrice diagonale.

Théorème 51. (i) Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: deux matrices symétriques A et B sont congruentes si et seulement si elles ont même rang. Les orbites pour cette action sont les ensembles

$$\mathscr{O}_r = \{A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{C}) \mid \operatorname{rang}(A) = r\}$$

pour $r \in [\![1, n]\!]$.

(ii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: deux matrices symétriques A et B sont congruentes si et seulement si elles ont même signature. Les orbites pour cette action sont les ensembles

$$\mathscr{O}_{(s,r)} = \{A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{C}) \mid \operatorname{sign}(\Phi_A) = (s, t)\}$$

où Φ_A désigne la forme quadratique associée à une matrice $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.

(iii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$: deux matrices symétriques A et B sont congruentes si et seulement si elles même déterminant modulo q.

III - Topologie

On se place pour la suite de cette sous-section dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On munit E d'une norme $\|.\|$ et on note $|||.|||$ la norme subordonnée associée. p. 159

Proposition 52. L'espace $(\mathscr{L}(E), |||.|||)$ des applications continues de E dans E est une algèbre de Banach.

Théorème 53. $\mathrm{GL}(E)$ est un ouvert dense de $\mathscr{L}(E)$ et l'application $u \mapsto u^{-1}$ est continue sur $\mathrm{GL}(E)$.

Proposition 54. (i) $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est compact (et connexe). [C-G] p. 62

(ii) $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ est compact (non-connexe).

Proposition 55. Tout sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ est $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$. p. 379

Proposition 56. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^+$ est connexe. p. 401

108 Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.

I - Généralités

Soit G un groupe.

1. Définitions

Activité d'introduction 1. Une intersection (quelconque) de sous-groupes de G est un sous-groupe de G. [ROM21] p. 10

Définition 2. Soit $X \subseteq G$. On appelle **sous-groupe engendré** par X, le plus petit sous-groupe (pour l'inclusion) de G contenant X. C'est l'intersection des sous-groupes de G contenant X. On le note $\langle X \rangle$ ou $\langle x_1, \dots, x_n$ si $X = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Proposition 3. Soit $X \subseteq G$. On pose $X^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in X\}$. Alors,

$$\langle X \rangle = \{x_1 \dots x_n \mid (x_1 \dots x_n) \in X \cup X^{-1},\ n \in \mathbb{N}^*\}$$

Définition 4. Une **partie génératrice** de G est un sous-ensemble $X \subseteq G$ tel que $G = \langle X \rangle$.

Exemple 5. Soit D_G l'ensemble des commutateurs de G (ie. éléments de la forme ghg^{-1} pour $g, h \in G$). On pose $D(G) = \langle D_G \rangle$: $D(G)$ est le groupe dérivé de G, c'est le plus grand sous-groupe tel que $G/D(G)$ est abélien.

2. Groupes monogènes

Définition 6. On dit que G est **monogène** s'il existe $g \in G$ tel que $G = \langle g \rangle$, et on dit que G est cyclique s'il est monogène et fini.

Exemple 7. (i) $\mathbb{Z}$ est monogène, l'ensemble de ses générateurs est $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.

(ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'ensemble de ses générateurs est $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \mathrm{pgcd}(k, n) = 1\}$.

Théorème 8. (i) Si G est monogène infini, alors $G \cong \mathbb{Z}$.

(ii) Si G est cyclique d'ordre n, alors $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Conséquence 9. Si $G = \langle g \rangle$ est cyclique d'ordre n, alors l'ensemble de ses générateurs est $\{g^k \mid \mathrm{pgcd}(k,n) = 1\}$.

Définition 10. L'ordre d'un élément $g \in G$ est le cardinal de l'ensemble $\langle g \rangle$. p. 6

Remarque 11. $g \in G$ est d'ordre n si et seulement si $g^n = e_G$ et $g^k \neq e_G$ pour tout $k \in [\![1, n-1]\!]$.

Proposition 12. Un groupe de cardinal premier est cyclique. p. 14

Théorème 13. On suppose $G = \langle g \rangle$ cyclique d'ordre n.

(i) Les sous-groupes de G sont cycliques d'ordre divisant n.

(ii) Pour tout diviseur d de n, il existe un unique sous-groupe d'ordre d : $\langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$.

Remarque 14. Le résultat précédent est en fait caractéristique des groupes cycliques.

3. Structure des groupes abéliens de type fini

On suppose dans cette sous-section que G est abélien.

[ULM21] p. 105

Définition 15. G est dit de **type fini** s'il existe une partie génératrice finie de G.

Théorème 16 (Kronecker)**.** On suppose G abélien de type fini. Il existe $r \in \mathbb{N}$ et une suite d'entiers $n_1 \geq 2$, n_2 multiple de n_1, …, n_k multiple de n_{k-1} telle que G est isomorphe au groupe produit p. 112

$$\prod_{i=1}^{k} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \times Z^r$$

Exemple 17. Si $G = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/90\mathbb{Z}$. Alors,

$$\begin{aligned} G &\cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \\ &\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

II - Exemples de parties génératrices

1. Groupe symétrique

Définition 18. Soit E un ensemble. On appelle **groupe des permutations** de E le groupe des bijections de E dans lui-même. On le note $S(E)$. **[ROM21]** p. 37

Notation 19. Si $E = [\![1, n]\!]$, on note $S(E) = S_n$, le groupe symétrique à n éléments.

Notation 20. Soit $\sigma \in S_n$. On note :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour signifier que σ est la bijection $\sigma : k \mapsto \sigma(k)$.

Définition 21. Soient $l \leq n$ et $i_1, \dots, i_l \in [\![1, n]\!]$ des éléments distincts. La permutation $\gamma \in S_n$ définie par

$$\gamma(j) = \begin{cases} j & \text{si } j \notin \{i_1, \dots, i_l\} \\ i_{k+1} & \text{si } j = i_k \text{ avec } k < l \\ i_1 & \text{si } j = i_l \end{cases}$$

et notée $\begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_l \end{pmatrix}$ est appelée **cycle** de longueur l et de **support** $\{i_1, \dots, i_l\}$. Un cycle de longueur 2 est une **transposition**.

Proposition 22. (i) S_n est engendré par les transpositions. On peut même se limiter aux transpositions de la forme $\begin{pmatrix} 1 & k \end{pmatrix}$ ou encore $\begin{pmatrix} k & k+1 \end{pmatrix}$ (pour $k \leq n$). p. 44

(ii) S_n est engendré par $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & \dots & n \end{pmatrix}$.

Définition 23. — Soit $\sigma \in S_n$. On appelle **signature** de σ, notée $\epsilon(\sigma)$ l'entier $\epsilon(\sigma) = \prod_{i \neq j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$. p. 48

— $\sigma \mapsto \epsilon(\sigma)$ est un morphisme de S_n dans $\{\pm 1\}$, on note A_n son noyau.

Activité d'introduction 24. Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$. **[PER]** p. 15

Activité d'introduction 25. Le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles. **[ROM21]** p. 49

Proposition 26. A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

[DEV] **Théorème 27.** A_n est simple pour $n \geq 5$. [PER] p. 28

Conséquence 28. Le groupe dérivé de A_n est A_n pour $n \geq 5$, et le groupe dérivé de S_n est A_n pour $n \geq 2$.

2. Groupe diédral

Définition 29. Pour un entier $n \geq 1$, le **groupe diédral** D_n est le sous-groupe, de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ engendré par la symétrie axiale s et la rotation d'angle $\theta = \dfrac{2\pi}{n}$ définies respectivement par les matrices [ULM21] p. 8

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } R = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Exemple 30. $D_1 = \{\mathrm{id}, s\}$.

Proposition 31. (i) D_n est un groupe d'ordre $2n$.
(ii) $r^n = s^2 = \mathrm{id}$ et $sr = r^{-1}s$.

Proposition 32. Un groupe non cyclique d'ordre 4 est isomorphe à D_2. p. 28

Exemple 33. S_2 est isomorphe à D_2. p. 65

Proposition 34. Un groupe fini d'ordre $2p$ avec p premier est soit cyclique, soit isomorphe à D_p. p. 28

Exemple 35. S_3 est isomorphe à D_3.

Proposition 36. Les sous-groupes de D_n sont soit cyclique, soit isomorphes à un D_m où $m \mid n$. p. 47

III - Applications en algèbre linéaire

1. Groupe linéaire

Proposition 37. Soit $u \in \mathrm{GL}(E) \setminus \{\mathrm{id}_E\}$. Soit H un hyperplan de E tel que $u_{|H} = \mathrm{id}_H$. Les assertions suivantes sont équivalentes : [PER] p. 97

(i) $\det(u) = 1$.

(ii) u n'est pas diagonalisable.

(iii) $\mathrm{Im}(u - \mathrm{id}_E) \subseteq H$.

(iv) Le morphisme induit $\overline{u} : E/H \to E/H$ est l'identité de E/H.

(v) En notant $H = \mathrm{Ker}(f)$ (où f désigne une forme linéaire sur E), il existe $a \in H \setminus \{0\}$ tel que

$$u = \mathrm{id}_E + f \cdot a$$

(vi) Dans une base adaptée, la matrice de u s'écrit

$$\begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Définition 38. En reprenant les notations précédentes, on dit que u est une **transvection** d'hyperplan H et de droite $\mathrm{Vect}(a)$.

Proposition 39. Soient $u \in \mathrm{GL}(E)$ et τ une transvection d'hyperplan H et de droite D. Alors, $u\tau u^{-1}$ est une transvection d'hyperplan $u(H)$ et de droite $u(D)$.

Théorème 40. Si $n \geq 2$, les transvections engendrent $\mathrm{SL}(E)$.

Proposition 41. Soit $u \in \mathrm{GL}(E)$. Soit H un hyperplan de E tel que $u_{|H} = \mathrm{id}_H$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $\det(u) = \lambda \neq 1$.

(ii) u admet une valeur propre $\lambda \neq 1$.

(iii) $\mathrm{Im}(u - \mathrm{id}_E) \not\subseteq H$.

(iv) Dans une base adaptée, la matrice de u s'écrit

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

avec $\lambda \neq 1$.

Théorème 42. Si $n \geq 2$, les transvections et les dilatations engendrent $\mathrm{GL}(E)$.

Notation 43. Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p. [I-P] p. 203

Activité d'introduction 44. Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie. Les dilatations engendrent $\mathrm{GL}(V)$.

[DEV] **Application 45** (Théorème de Frobenius-Zolotarev)**.** Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \mathrm{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p}\right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V.

2. Groupe orthogonal

Soit E un espace vectoriel réel de dimension n. Soit φ une forme bilinéaire, symétrique, non dégénérée sur E. On note q la forme quadratique associée. [PER] p. 123

Définition 46.
- On appelle **isométries** de E (relativement à q), les endomorphismes $u \in \mathrm{GL}(E)$ qui vérifient :

$$\forall x, y \in E, q(x,y) = q(u(x), u(y))$$

- L'ensemble des isométries de E forme un groupe, appelé **groupe orthogonal** de E, et noté $\mathcal{O}_q(E)$.
- Le sous-groupe des isométries de E de déterminant 1 est appelé **groupe spécial orthogonal** de E, et est noté $\mathrm{SO}_q(E)$.

Définition 47. Soit $u \in \mathrm{SO}_q(E)$ tel que $u^2 = \mathrm{id}_E$.
- On dit que u est une **réflexion** si $\dim(\mathrm{Ker}(u + \mathrm{id}_E)) = 1$ (ie. u est une symétrie par rapport à un hyperplan).
- On dit que u est un **retournement** si $\dim(\mathrm{Ker}(u + \mathrm{id}_E)) = 2$ (ie. u est une symétrie par rapport à un plan).

On suppose désormais de plus que φ est définie positive (ie. φ est un produit scalaire).

Théorème 48. On suppose $n \geq 3$. Alors :

(i) $\mathcal{O}_q(E)$ est engendré par les réflexions.

(ii) $\mathrm{SO}_q(E)$ est engendré par les retournements.

Application 49. On suppose $n \geq 3$. Alors :

(i) $D(\mathcal{O}_q(E)) = \mathrm{SO}_q(E)$.

(ii) $D(\mathrm{SO}_q(E)) = \mathrm{SO}_q(E)$.

120 Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications.

Soit $n \geq 2$ un entier.

I - L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

1. Construction

Théorème 1 (Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$)**.** [GOU21] p. 9

$$\forall (a,b) \in \mathbb{Z}^2, \exists!(q,r) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } a = bq + r \text{ et } r \in [\![0, |b|]\!]$$

Définition 2. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a est **congru** à b modulo n si $n \mid b - a$. On note cela $a \equiv b \mod n$. [ROM21] p. 279

Proposition 3. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b \mod n$ et $c \equiv d \mod n$. Alors :

(i) $a + c \equiv b + d \mod n$.

(ii) $ac \equiv bd \mod n$

Activité d'introduction 4. Tout idéal de $\mathbb{Z}$ est principal, de la forme $(n) = n\mathbb{Z}$.

Définition 5. Le quotient de l'anneau $\mathbb{Z}$ par son idéal $n\mathbb{Z}$ est l'anneau noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On note $\overline{a} = \{a + qn \mid q \in \mathbb{Z}\}$ l'image d'un élément $a \in \mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Remarque 6. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$.

$$\overline{a} = \overline{b} \iff a \equiv b \mod n$$

Proposition 7. (i) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \dots, \overline{n-1}\}$.

(ii) La compatibilité de $\equiv$ avec les lois $+$ et $\times$ sur $\mathbb{Z}$ conjuguée à la remarque précédente transporte la structure d'anneau à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en posant, pour tout $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

— $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$.

— $\overline{a}\overline{b} = \overline{ab}$.

2. Le groupe multiplicatif

a. Générateurs

Théorème 8. Soit $a \in \mathbb{Z}$. Les assertions suivantes sont équivalentes : p. 283

(i) $\overline{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

(ii) $\operatorname{pgcd}(a, n) = 1$.

(iii) a est un générateur de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Exemple 9. $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{\pm\overline{1}\}$. p. 301

Proposition 10. (i) $\mathbb{Z}$ est monogène, l'ensemble de ses générateurs est $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$. p. 14

(ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'ensemble de ses générateurs est $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Conséquence 11. Soit G un groupe.

(i) Si G est monogène infini, alors $G \cong \mathbb{Z}$.

(ii) Si G est cyclique d'ordre n, alors $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exemple 12. Le groupe des racines n-ièmes de l'unité, μ_n, est isomorphe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ via

$$\overline{k} \mapsto e^{\frac{2ik\pi}{n}}$$

b. Sous-groupes additifs et idéaux

Théorème 13. Les sous-groupes additifs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont cycliques d'ordre divisant n. Réciproquement, pour tout diviseur d de n, il existe un unique sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, c'est le groupe cyclique engendré par $\overline{\frac{n}{d}}$. p. 281

Théorème 14. (i) Les idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont ses sous-groupes additifs. p. 255

(ii) Les idéaux premiers de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: ce sont les idéaux engendrés par $(\overline{p})$ où p est un diviseur premier de n.

3. Indicatrice d'Euler

Définition 15. L'indicatrice d'Euler φ est la fonction qui à un entier k, associe le nombre d'entiers compris entre 1 et n qui sont premiers avec k. p. 283

Remarque 16. D'après le Théorème 8, $\varphi(n)$ est le nombre de générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et est également le cardinal de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Exemple 17.
- Si n est premier, $\varphi(n) = n - 1$.
- $\varphi(4) = 2$ d'après l'Théorème 9.

Proposition 18. Pour tout p premier et pour tout entier n, [GOZ] p. 4

$$\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$$

[DEV] **Théorème 19** (Chinois)**.** Soient n et m deux entiers premiers entre eux. Alors,

$$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \equiv \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

Conséquence 20. $\forall m, n \in \mathbb{Z}$ premiers entre eux,

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$$

Proposition 21 (Théorème Euler)**.** Pour tout entier relatif a premier avec n, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \mod n$.

Proposition 22 (Petit théorème de Fermat)**.** Pour tout entier relatif a, pour tout p premier, $a^{p-1} \equiv 1 \mod p$.

Proposition 23. Pour tout entier naturel n,

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n$$

II - Cas où n est premier

1. Structure de corps

Proposition 24. Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) n est un nombre premier.

(ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre.

(iii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

Théorème 25. Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique. p. 83

Conséquence 26. Si p désigne un nombre premier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique.

Remarque 27. On a un résultat encore plus fort : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique si et seulement si $n = 2, 4, p^\alpha$ ou $2p^\alpha$ avec p premier impair et $\alpha \geq 1$. **[ROM21]** p. 294

2. Carrés

Remarque 28. Tout élément de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est un carré. p. 427

Soit p un nombre premier impair.

Théorème 29. (i) Il y a $\dfrac{p-1}{2}$ carrés et autant de non carrés dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

(ii) Les carrés de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ sont les racines de $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$ et les non carrés celles de $X^{\frac{p-1}{2}} + 1$.

Conséquence 30. -1 est un carré dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ si et seulement si $p \equiv 1 \mod 4$.

III - Applications

1. Systèmes de congruences

Proposition 31. Soit a un entier non nul. L'équation p. 289

$$ax \equiv 1 \mod n$$

admet des solutions si et seulement si $\operatorname{pgcd}(a,n)=1$.

Conséquence 32. Soient a un entier non nul et b un entier relatif. L'équation

$$ax \equiv b \mod n$$

a des solutions si et seulement si $d = \operatorname{pgcd}(a,n) \mid b$. Dans ce cas, l'ensemble des solutions est

$$\left\{\frac{b}{d}x_0 + k\frac{n}{d} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$$

où x_0 est une solution de l'équation $\frac{a}{n}x \equiv 1 \mod n$.

Pour résoudre des systèmes de congruences, on va préciser le Théorème 19. p. 285

Théorème 33 (Chinois)**.** Soient $n_1, \dots, n_r \geq 2$ des entiers. On note $n = \prod_{i=1}^{r} n_i$ et $\pi_k = \pi_{n_k\mathbb{Z}}$ la surjection canonique de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ pour tout $k \in [\![1,r]\!]$.

Les entiers $n_1, \dots, n_r$ sont premiers entre eux si et seulement si les anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ sont isomorphes. Dans ce cas, l'isomorphisme est explicité par l'application

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \to & \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \\ \pi_n(k) & \mapsto & (\pi_i(k))_{i\in[\![1,r]\!]} \end{array}$$

p. 291

Exemple 34.

$$\begin{cases} k \equiv 2 \mod 4 \\ k \equiv 3 \mod 5 \\ k \equiv 1 \mod 9 \end{cases}$$

admet pour ensemble de solutions $\{838 + 180q \mid q \in \mathbb{Z}\}$.

2. Étude d'équations diophantiennes

a. Entiers sommes de deux carrés

Notation 35. On note [I-P] p. 137

$$N : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \to & \mathbb{N} \\ a+ib & \mapsto & a^2+b^2 \end{array}$$

et Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

Remarque 36. $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $N(z) = n$.

Théorème 37 (Deux carrés de Fermat)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \mod 4$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p-adique de n).

b. Premiers congrus à 1 modulo n

Notation 38. On note Φ_n le n-ième polynôme cyclotomique. [GOU21] p. 99

Activité d'introduction 39. Soient $a \in \mathbb{N}$ et p premier tels que $p \mid \Phi_n(a)$ mais $p \nmid \Phi_d(a)$ pour tout diviseur strict d de n. Alors $p \equiv 1 \mod n$.

[DEV] **Théorème 40** (Dirichlet faible)**.** Pour tout entier n, il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n.

3. Irréductibilité de polynômes

Activité d'introduction 41 (Gauss)**.** [GOZ] p. 10

(i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est égal à 1).

(ii) $\forall P, Q \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

Théorème 42 (Critère d'Eisenstein)**.** Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe p premier tel que :

(i) $p \mid a_i$, $\forall i \in [\![0, n-1]\!]$.

(ii) $p \nmid a_n$.

(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Application 43. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$. [PER] p. 67

Théorème 44 (Critère d'irréductibilité modulo p)**.** Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. Soit p un premier. On suppose $p \nmid a_n$. [GOZ] p. 12

Si $\overline{P}$ est irréductible dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exemple 45. Le polynôme $X^3 - 127X^2 + 3608X + 19$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

4. Chiffrement RSA

Définition 46. Afin de chiffrer un **message** (tout entier découpé en séquence d'entiers de taille bornée) en utilisant RSA, on doit a besoin de deux clés : **[ULM18]** p. 62

— Une **clé privée**, qui est un couple de nombres premiers (p, q).

— La **clé publique** correspondante, qui est le couple (n, e) où $n = pq$ et e est l'inverse de d modulo $\phi(n)$ où d désigne un nombre premier à $\phi(n)$.

Nous conserverons ces notations pour la suite.

Théorème 47 (Chiffrement RSA)**.** Soit $m = (m_i)_{i\in[\![1,r]\!]}$ un message où pour tout i, $m_i < n$.

(i) Possédant la clé publique, on peut *chiffrer* ce message en un message m' :

$$m' = (m_i^e)_{i\in[\![1,r]\!]}$$

(ii) Possédant la clé privée, on peut *déchiffrer* le message m' pour reconstituer m :

$$\forall i \in [\![1, r]\!], (m_i^e)^d \equiv d \mod n$$

Remarque 48. — L'intérêt vient pour des premiers p et q très grands : il devient alors très compliqué de factoriser n et d'obtenir la clé privée.

— Les inverses peuvent se calculer à l'aide de l'algorithme de Bézout.

121 Nombres premiers. Applications.

I - Généralités

1. Nombres premiers et premiers entre eux

Définition 1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a **divise** b (ou que b est un **multiple** de a), et on note $a \mid b$ s'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $b = an$. Dans le cas contraire, on note $a \nmid b$. [GOU21] p. 9

Théorème 2 (Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$)**.**

$$\forall (a,b) \in \mathbb{Z}^2, \exists!(q,r) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } a = bq + r \text{ et } r \in [\![0, |b|]\!]$$

Définition 3. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Par principalité de $\mathbb{Z}$, il existe un unique $d \in \mathbb{N}$ tel que

$$a_1\mathbb{Z} + \cdots + a_n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$$

Ainsi défini, d s'appelle le **pgcd** de $a_1, \dots, a_n$ et on note $d = \operatorname{pgcd}(a_1, \dots, a_n)$.

Remarque 4. Dans la définition précédente, d est le plus entier naturel divisant tous les a_i.

Définition 5. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Lorsque $\operatorname{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = 1$, on dit que $a_1, \dots, a_n$ sont **premiers entre eux** *dans leur ensemble*. Lorsque $\operatorname{pgcd}(a_i, a_j) = 1$ dès que $i \neq j$, on dit que $a_1, \dots, a_n$ sont **premiers entre eux** *deux à deux*.

Théorème 6 (Bézout)**.** Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$.

$$\operatorname{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = 1 \iff \exists u_1, \dots, u_n \in \mathbb{Z} \text{ tels que } \sum_{i=1}^{n} u_i a_i = 1$$

Théorème 7 (Gauss)**.** Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

$$a \mid bc \text{ et } \operatorname{pgcd}(a,b) = 1 \implies a \mid c$$

Définition 8. On dit qu'un entier naturel p est **premier** s'il est supérieur ou égal à 2 et si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p. [ROM21] p. 304

Exemple 9. Les nombres de Fermat $F_n = 2^{2^n} + 1$ sont premiers pour $n \in [\![0,4]\!]$, mais pas pour $n \in [\![5,32]\!]$.

Théorème 10 (Euclide)**.** L'ensemble $\mathscr{P}$ des nombres premiers est infini.

Théorème 11 (Fondamental de l'arithmétique)**.** Tout entier naturel $n \geq 2$ se décompose de manière unique sous la forme :

$$n = \prod_{k=1}^{r} p_k^{\alpha_k}$$

où les p_k sont des nombres premiers distincts et où les α_k sont des entiers naturels non nuls.

Proposition 12. (i) Si $n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$ et $m = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\beta_i}$, alors $\operatorname{pgcd}(n,m) = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\inf(\alpha_i,\beta_i)}$. [GOU21] p. 11

(ii) Soient $p \in \mathscr{P}$ et $k \in [\![1, p-1]\!]$. Alors $p \mid \binom{p}{k}$.

Théorème 13 (Fermat)**.** Soient $p \in \mathscr{P}$ et $a \in \mathbb{Z}$. Alors :

(i) $a^p \equiv a \mod p$.

(ii) $p \nmid a \implies a^{p-1} \equiv 1 \mod p$.

2. Fonctions arithmétiques

Définition 14. On définit : [GOZ] p. 3

— L'**indicatrice d'Euler** φ est la fonction qui à un entier k, associe le nombre d'entiers compris entre 1 et n qui sont premiers avec k.

— La **fonction de Möbius**, notée μ, par

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z} \\ n & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ (-1)^k & \text{si } n = p_1 \dots p_k \text{ avec } p_1, \dots, p_k \text{ premiers distincts} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

Proposition 15. (i) $\forall m, n \in \mathbb{Z}$ premiers entre eux, $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

(ii) Pour tout entier relatif a premier avec n, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \mod n$.

(iii) Pour tout entier naturel n, $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$.

Théorème 16 (Formule d'inversion de Möbius)**.** Soient f et g des fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) = \sum_{d|n} g(d)$. Alors, p. 89

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

Conséquence 17.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n) = \sum_{d|n} d\mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

3. Répartition des nombres premiers

Définition 18. L'ensemble des générateurs de μ_n, noté μ_n^*, est formé des **racines primitives n-ièmes de l'unité**. p. 67

Proposition 19. (i) $\mu_n^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in [\![0, n-1]\!], \operatorname{pgcd}(k, m) = 1\}$.

(ii) $|\mu_n^*| = \varphi(n)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

Définition 20. On appelle **n-ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_n = \prod_{\xi \in \mu_n^*} (X - \xi)$$

Théorème 21. (i) $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.

(ii) $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

(iii) Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Conséquence 22. Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_n^* est Φ_n. En particulier,

$$[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(m)$$

[DEV] **Théorème 23** (Dirichlet faible)**.** Pour tout entier n, il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n. [GOU21] p. 99

Remarque 24. La version forte de ce théorème est que, pour tout entiers naturels a, b non nuls, il existe une infinité de nombres premiers de la forme $ak+b$, $k \in \mathbb{N}$.

Théorème 25 (des nombres premiers)**.** Si $x > 0$, on note $\pi(x)$ le nombre de nombres premiers inférieurs à x. Alors, p. 16

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$$

II - Théorie des corps

1. Corps finis

Proposition 26. Les conditions suivantes sont équivalentes : [GOZ] p. 3

(i) n est un nombre premier.

(ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.

(iii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

Notation 27. On note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Définition 28. Soit A un anneau. L'application p. 7

$$f_A : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & A \\ n & \mapsto & \underbrace{1+\cdots+1}_{n \text{ fois}} \end{array}$$

On note $\mathrm{car}(A)$ l'unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathrm{Ker}(f_A) = n\mathbb{Z}$: c'est la **caractéristique** de A.

Proposition 29. (i) Soit A un anneau intègre. Alors, $\mathrm{car}(A) = 0$ ou p avec p premier.

(ii) Soit A un anneau fini. Alors, $\mathrm{car}(A) \neq 0$ et $\mathrm{car}(A) \mid |A|$.

(iii) Un anneau et un quelconque de ses sous-anneaux ont la même caractéristique.

Remarque 30.
- Le Point (i) est en particulier vrai pour un corps.
- Si $\mathrm{car}(A) = 0$, A est infini.

Proposition 31. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. p. 81

(i) $\mathrm{car}(\mathbb{K})$ est un nombre premier p.

(ii) Le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{F}_p$.

(iii) $|\mathbb{K}| = p^n$ pour $n \geq 2$.

Proposition 32. Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p. L'application

$$\text{Frob} : \begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & x^p \end{array}$$

est un morphisme de corps.

(i) Si $\mathbb{K}$ est fini, c'est un automorphisme.

(ii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, c'est l'identité.

Théorème 33. Soient $p \in \mathscr{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $q = p^n$. Alors :

(i) Il existe un corps $\mathbb{K}$ à q éléments : c'est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.

(ii) $\mathbb{K}$ est unique à isomorphisme près : on le note $\mathbb{F}_q$.

Conséquence 34 (Théorème de Wilson)**.** Soit $n \geq 2$ un entier. Alors,

$$n \text{ est premier} \iff (n-1)! + 1 \equiv 0 \mod n$$

Théorème 35. $\mathbb{F}_q^*$ est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$. **[PER]** p. 74

Remarque 36. En fait, tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique.

Théorème 37 (Wedderburn)**.** Tout corps fini est commutatif. **[GOU21]** p. 100

2. Carrés dans les corps finis

Soit $q = p^n$ avec p premier et $n \geq 2$. **[GOZ]** p. 93

Proposition 38. On note $\mathbb{F}_q^2 = \{x^2 \mid x \in \mathbb{F}_q\}$ et $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^2 \cap \mathbb{F}_q^*$. Alors $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_q^*$.

Proposition 39. (i) Si $p = 2$, $\mathbb{F}_q^2 = \mathbb{F}_q$, donc $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^*$.

(ii) Si $p > 2$, alors :

— $\mathbb{F}_q^{*2}$ est le noyau de l'endomorphisme de $\mathbb{F}_q^*$ défini par $x \mapsto x^{\frac{q-1}{2}}$.

— $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe d'indice 2 de $\mathbb{F}_q^*$.

— $|\mathbb{F}_q^{*2}| = \dfrac{q-1}{2}$ et $|\mathbb{F}_q^2| = \dfrac{q+1}{2}$.
— $(-1) \in \mathbb{F}_q^{*2} \iff q \equiv 1 \mod 4$.

Notation 40. Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\dfrac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p. On a ainsi $\left(\dfrac{a}{p}\right) = \pm 1$ avec $\left(\dfrac{a}{p}\right) = 1$ si et seulement si $a \in \mathbb{F}_p^2$. [I-P] p. 203

Application 41 (Frobenius-Zolotarev)**.** Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \mathrm{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p}\right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V.

3. Réduction modulo p

Le résultat suivant justifie que l'on s'intéresse aux polynômes irréductibles en théorie des corps.

Théorème 42. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur un corps $\mathbb{K}$. [GOZ] p. 57

— Il existe un corps de rupture de P.
— Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P, alors il existe un unique $\mathbb{K}$-isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \to \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.
— $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps de rupture de P.

Activité d'introduction 43 (Gauss)**.** p. 10

(i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est égal à 1).
(ii) $\forall P, Q \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}, \gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

[DEV]

Théorème 44 (Critère d'Eisenstein)**.** Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe p premier tel que :

(i) $p \mid a_i, \forall i \in [\![0, n-1]\!]$.
(ii) $p \nmid a_n$.
(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Application 45. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$. **[PER]** p. 67

Théorème 46 (Critère d'irréductibilité modulo p)**.** Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. Soit p un premier. On suppose $p \nmid a_n$. **[GOZ]** p. 12

Si $\overline{P}$ est irréductible dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exemple 47. Le polynôme $X^3 - 127X^2 + 3608X + 19$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

III - Autres applications en algèbre

1. Entiers sommes de deux carrés

Notation 48. On note **[I-P]** p. 137

$$N : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \to & \mathbb{N} \\ a+ib & \mapsto & a^2+b^2 \end{array}$$

et Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

Remarque 49. $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $N(z) = n$.

Théorème 50 (Deux carrés de Fermat)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \mod 4$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p-adique de n).

2. En théorie des groupes

Soit G un groupe fini opérant sur un ensemble fini X. **[ROM21]** p. 22

Définition 51. On dit que G est un p-**groupe** s'il est d'ordre une puissance d'un nombre premier p.

Théorème 52 (Formule des classes)**.** Soit Ω un système de représentants des orbites de l'action de G sur X. Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \mathrm{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(\omega)|}$$

Conséquence 53. Soit p un nombre premier. Si G est un p-groupe opérant sur X, alors,

$$|X^G| \equiv |X| \mod p$$

où X^G désigne l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G.

Conséquence 54. On note $G \cdot h_1, \dots, G \cdot h_r$ les classes de conjugaison de G. Alors,

$$\begin{aligned} |G| &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G\cdot h_i|=2}}^{r} |G \cdot h_i| \\ &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G\cdot h_i|=2}}^{r} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(h_i)|} \end{aligned}$$

Conséquence 55. Soit p un nombre premier. Le centre d'un p-groupe non trivial est non trivial.

Conséquence 56. Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

Application 57 (Théorème de Cauchy)**.** On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G. Alors il existe un élément d'ordre p dans G.

Application 58 (Premier théorème de Sylow)**.** On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α. **[GOU21]** p. 44

3. RSA

Définition 59. Afin de chiffrer un **message** (tout entier découpé en séquence d'entiers de taille bornée) en utilisant RSA, on doit a besoin de deux clés : **[ULM18]** p. 62

— Une **clé privée**, qui est un couple de nombres premiers (p, q).

— La **clé publique** correspondante, qui est le couple (n, e) où $n = pq$ et e est l'inverse de d modulo $\phi(n)$ où d désigne un nombre premier à $\phi(n)$.

Nous conserverons ces notations pour la suite.

Théorème 60 (Chiffrement RSA)**.** Soit $m = (m_i)_{i \in [\![1,r]\!]}$ un message où pour tout i, $m_i < n$.

(i) Possédant la clé publique, on peut *chiffrer* ce message en un message m' :

$$m' = (m_i^e)_{i \in [\![1,r]\!]}$$

(ii) Possédant la clé privée, on peut *déchiffrer* le message m' pour reconstituer m :

$$\forall i \in [\![1, r]\!], (m_i^e)^d \equiv d \mod n$$

Remarque 61. — L'intérêt vient pour des premiers p et q très grands : il devient alors très compliqué de factoriser n et d'obtenir la clé privée.

— Les inverses peuvent se calculer à l'aide de l'algorithme de Bézout.

122 Anneaux principaux. Exemples et applications.

Soit A un anneau unitaire.

I - Structures algébriques

1. Idéaux

Définition 1. Un sous ensemble $I \subseteq A$ est un **idéal** de A si : [ULM18] p. 5

(i) $(I,+)$ est un sous groupe de $(A,+)$.

(ii) Les produits ai et ia appartiennent à I pour tout a dans A et $i \in I$ (propriété d'absorption). p. 11

Si I est un idéal de A. Alors,

$$A/I = \{\overline{a} = a + I \mid a \in A\}$$

est un anneau, muni des lois $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$ et $\overline{a}\overline{b} = \overline{ab}$, et est appelé **anneau quotient** de A par I.

Remarque 2. — Un anneau non nul possède toujours les deux idéaux 0 et lui-même. p. 5

— Un idéal contenant 1 est égal à l'anneau entier (à cause de la propriété d'absorption). Par conséquent, un idéal différent de l'anneau ambiant n'est jamais un sous-anneau de celui-ci.

Exemple 3. Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Proposition 4. Soient $\varphi : A \to B$ un morphisme d'anneaux et $I \subseteq A$, $J \subseteq B$ deux idéaux.

(i) L'ensemble $\varphi^{-1}(J)$ est un idéal de A. En particulier, $\mathrm{Ker}(\varphi)$ est un idéal de A.

(ii) Si φ est surjectif, alors $\varphi(I)$ est un idéal de B.

Définition 5. Soit $S \subseteq A$.

— $\bigcap\{I\Pi \text{ idéal de A} \mid S \subseteq I\}$ est un idéal de A noté (S) est appelé **idéal engendré** par S.

— On a $(S) = \{\sum_{i=1}^{n} a_i s_i b_i \mid a_i, b_i \in A, s_i \in S, n \in \mathbb{N}\}$. Si A est commutatif, $(S) = \{\sum_{i=1}^{n} a_i s_i \mid a_i \in A, s_i \in S, n \in \mathbb{N}\}$.

Définition 6. Soit I un idéal de A. p. 31

— I est dit **maximal** si $I \subsetneq A$ et si A et I sont les seuls idéaux de A qui le contiennent.

— On suppose A commutatif. I est dit **premier** si $I \subsetneq A$ et

$$\forall a, b \in A,\ ab \in I \implies a \in I \text{ ou } b \in I$$

Proposition 7. On suppose A commutatif. Soit I un idéal de A.

(i) I est maximal si et seulement si A/I est un corps.

(ii) I est premier si et seulement si A/I est un anneau intègre.

Conséquence 8. Dans un anneau commutatif, un idéal maximal est premier.

Contre-exemple 9. $\{0\}$ est un idéal premier de $\mathbb{Z}$ mais non maximal.

2. Anneaux principaux

Définition 10. — Un idéal est dit **principal** s'il est engendré par un seul élément. p. 39

— Un anneau est dit **principal** s'il est intègre (donc commutatif) et si tous ses idéaux sont principaux.

Exemple 11. Comme dit dans l'Théorème 3, $\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

Définition 12. On suppose A commutatif. Un élément a de A est dit **irréductible** si p. 45

$$a \notin A^\times, a \neq 0 \text{ et } a = bc \implies b \in A^\times \text{ ou } b \in A^\times$$

où $A^\times$ désigne le groupe des inversibles de A.

Théorème 13. On suppose A principal. Soit $a \in A$.

(i) (a) est premier si et seulement si a est irréductible.

(ii) En supposant $a \neq 0$, (a) est premier si et seulement si (a) est maximal.

3. Anneaux euclidiens

Définition 14. — A est dit **euclidien** s'il est intègre et s'il existe une fonction $v : A^* \to \mathbb{N}$ telle que p. 43

$$\forall a, b \in A^*, \exists q, r \in A \text{ tels que } a = bq + r \text{ avec } (r = 0 \text{ ou } v(r) < v(b))$$

— L'élément q est le **quotient** et l'élément r est le **reste** de la division.

— La fonction v est appelée **stathme euclidien** pour A.

Exemple 15. $\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien pour le stathme $v : n \mapsto |n|$.

Proposition 16. Un anneau euclidien est principal.

Contre-exemple 17. $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}\right]$ est principal mais n'est pas euclidien. [PER] p. 53

Théorème 18. Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, alors $\mathbb{K}[X]$ est un anneau euclidien de stathme le degré. De plus, le quotient et le reste sont uniques. [ULM18] p. 47

Conséquence 19. On suppose A commutatif. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) A est un corps commutatif.

(ii) $A[X]$ est un anneau euclidien.

(iii) $A[X]$ est un anneau principal.

Conséquence 20. Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif et $f \in \mathbb{K}[X]$. Alors $\mathbb{K}[X]/(f)$ est un corps si et seulement si P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

II - Arithmétique dans les anneaux

On suppose A commutatif dans toute cette section.

1. Divisibilité dans un anneau principal

p. 39

Définition 21. Soient $a, b \in A$.

— On dit que a **divise** b (ou que b est un multiple de a), noté $a \mid b$ s'il existe $c \in A$ tel que $b = ac$.

— On dit que a et b sont **associés**, noté $a \sim b$ si $a \mid b$ et si $b \mid a$.

Remarque 22. Soient $a, b \in A$.

— $a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$.

— $a \sim b \iff (b) = (a)$. Ainsi, $\sim$ est une relation d'équivalence sur A.

Proposition 23. Soient $a, b \in A$. Alors,

$$a \sim b \iff \exists u \in A^\times \text{ tel que } b = ua$$

Définition 24. Soient $a_1, \dots, a_n \in A^*$.

— $d \in A$ est un **plus grand commun diviseur** "PGCD" de $a_1, \dots, a_m$ si d satisfait les deux propriétés suivantes :

(i) $d \mid a_i, \forall i \in [\![1, n]\!]$.

(ii) Si $\exists d' \in A$ tel que $d' \mid a_i, \forall i \in [\![1, n]\!]$, alors $d' \mid d$.

— $m \in A$ est un **plus petit commun multiple** "PPCM" de $a_1, \dots, a_n$ si m satisfait les deux propriétés suivantes :

(i) $a_i \mid m, \forall i \in [\![1, n]\!]$.

(ii) Si $\exists m' \in A$ tel que $a_i \mid m', \forall i \in [\![1, n]\!]$, alors $m \mid m'$.

Remarque 25. Un PGCD (resp. un PPCM), lorsqu'il existe, n'est pas toujours unique. Dans un anneau intègre, deux PGCD (resp. PPCM) sont toujours associés puisqu'ils se divisent l'un l'autre. Dans un anneau intègre, on peut donc noter $d \sim \mathrm{pgcd}(a, b)$ (resp. $m \sim \mathrm{pgcd}(a, b)$) lorsque d est un pgcd (resp. m est un ppcm) de a et de b.

Exemple 26. Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif. On pose $P_n = X^n - 1 \in \mathbb{K}[X]$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, le PGCD unitaire de P_a et P_b est égal à $P_{\mathrm{pgcd}(a,b)}$. **[GOU21]** p. 60

[ULM18] p. 40

Proposition 27. Soient $a, b \in A^*$. Un élément $c \in A$ est un PPCM de a et b si et seulement si $(a) \cap (b) = (c)$. En particulier, a et b admettent un PPCM si et seulement si $(a) \cap (b)$ est un idéal principal.

Proposition 28. Soient $a, b \in A^*$. Soit $d \in A$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) $d \mid a$, $d \mid b$ et il existe $u, v \in A$ tels que $d = au + bv$.

(ii) $d \sim \mathrm{pgcd}(a, b)$ et il existe $u, v \in A$ tels que $d = au + bv$.

(iii) $(d) = (a, b)$.

Théorème 29 (Décomposition de Bézout)**.** On suppose A principal. Soient $a_1, \dots, a_n \in A^*$. Alors :

(i) Il existe d un pgcd de $a_1, \dots, a_n$. d est tel que $(d) = (a_1, \dots, a_n)$. En particulier, d est de la forme $d = b_1 a_1 + \cdots + b_n a_n$ avec $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $b_i \in A$.

(ii) Il existe m un ppcm de $a_1, \dots, a_n$. m est tel que $(m) = (a_1) \cap \cdots \cap (a_n)$.

Remarque 30. Une façon d'obtenir ces coefficients si A est euclidien est d'utiliser l'algorithme d'Euclide généralisé.

Exemple 31. Dans $\mathbb{F}_2[X]$: p. 52

$$-X(X^3 + X^2 + 1) + (1 + X^2)(X^2 + X + 1) = 1$$

Application 32. $\overline{X}^2 + 1$ est inversible dans $\mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X^2 + 1)$ d'inverse $\overline{X}^2 + X + 1$.

Définition 33. Deux éléments a et b de A sont dits **premiers entre eux** s'ils admettent un PGCD et $\mathrm{pgcd}(a, b) \sim 1$. p. 41

Exemple 34. 2 et X sont premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[X]$.

Activité d'introduction 35 (Gauss)**.** On suppose A principal. Soient $a, b, c \in A$ avec a et b premiers entre eux. Alors,

$$a \mid bc \implies a \mid c$$

et

$$a \mid c \text{ et } b \mid c \implies ab \mid c$$

2. Anneaux factoriels

Définition 36. A est dit **factoriel** s'il est intègre et si, pour tout élément $a \in A^*$ non inversible, les conditions suivantes sont satisfaites : p. 63

(i) $a = q_1 q_2 \dots q_s$ avec $\forall i \in [\![1, s]\!]$, q_i irréductible (existence d'une décomposition en produit d'irréductibles).

(ii) Si $a = q_1 q_2 \dots q_s = \widetilde{q_1}\widetilde{q_2} \dots \widetilde{q_m}$ avec $\forall i \in [\![1, s]\!]$, q_i irréductible et $\forall i \in [\![1, s]\!]$, q_i irréductible, alors $s = m$ et pour toute permutation π d'indice, $q_i \widetilde{q_{\pi(i)}}$, $\forall i \in [\![1, s]\!]$ ("unicité" de la décomposition).

Proposition 37. Si A vérifie le Point (i), alors les assertions suivantes sont équivalentes : **[PER]** p. 48

(i) A vérifie le Point (ii).

(ii) A vérifie le lemme d'Euclide : si $p \in A$ est irréductible, alors $p \mid ab \implies p \mid a$ ou $p \mid b$.

(iii) Pour tout $p \in A$, p est irréductible si et seulement si (p) premier.

(iv) A vérifie le lemme de Gauss : si $p \in A$ est irréductible, alors $a \mid bc \implies a \mid c$ pour tout $a, b, c \in A$ avec a et b premiers entre eux.

Proposition 38. On suppose A factoriel. Tout élément $a \neq 0$ peut s'écrire de manière unique **[ULM18]** p. 65

$$a = u_a \prod_{p \in \mathscr{S}} p^{v_p(a)}$$

où $\mathscr{S}$ est un **système de représentants d'éléments premiers** de A (pour le relation $\sim$), u_a est inversible et $v_p(a) \in \mathbb{N}$ tous nuls sauf un nombre fini.

Exemple 39. Dans l'anneau principal (donc factoriel, voir Théorème 41) $\mathbb{Z}$, un choix standard pour $\mathscr{S}$ est l'ensemble des nombres premiers positifs.

Proposition 40. On suppose A factoriel. Soient $a, b \in A^*$. Alors, en reprenant les notations précédentes :

(i) $a \mid b \iff v_p(a) \leq v_p(b)$ pour tout $p \in \mathscr{S}$.

(ii) $\prod_{p \in \mathscr{S}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$ est un PGCD de a et de b.

(iii) $\prod_{p \in \mathscr{S}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$ est un PPCM de a et de b.

Théorème 41. Tout anneau principal est factoriel.

Contre-exemple 42. $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ est principal mais n'est pas factoriel.

Activité d'introduction 43 (Gauss)**.** On suppose A factoriel. Alors : [GOZ] p. 10

(i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est associé à 1).

(ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}$, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

Théorème 44 (Critère d'Eisenstein)**.** Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose que A est factoriel et qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

(i) $p \mid a_i$, $\forall i \in [\![0, n-1]\!]$.

(ii) $p \nmid a_n$.

(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Application 45. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$. [PER] p. 67

3. Théorème chinois

[DEV] **Théorème 46** (Chinois)**.** Soient $I_1, \dots I_n$ des idéaux de A tels que $\forall i \neq j$, $I_i + I_j = A$. Alors, [ULM18] p. 56

$$\varphi : \begin{array}{ccc} A & \to & A/I_1 \times \cdots \times A/I_n \\ a & \mapsto & (a + I_1, \dots, a + I_n) \end{array}$$

est un morphisme surjectif de noyau $I = \bigcap_{i=1}^{n} I_i$. En particulier, A/I est isomorphe à $A/I_1 \times \cdots \times A/I_n$.

Conséquence 47. On suppose A principal. Pour tout $\beta_1, \dots, \beta_n \in A$ et $m_1, \dots, m_n \in A$ premiers entre eux deux à deux, le système de congruences

$$\begin{cases} u \equiv \beta_1 \mod m_1 \\ \vdots \\ u \equiv \beta_n \mod m_n \end{cases}$$

admet une unique solution $u + (m_1 m_2 \dots m_n)$ dans $A/(m_1 m_2 \dots m_n)$. Il existe donc dans A une unique solution u unique à multiples de $m_1 m_2 \dots m_n$ près.

Exemple 48. Le système

$$\begin{cases} u \equiv 1 \mod 3 \\ u \equiv 3 \mod 5 \\ u \equiv 0 \mod 7 \end{cases}$$

admet une unique solution dans $\mathbb{Z}/105\mathbb{Z}$: $\overline{28}$. Les solutions dans $\mathbb{Z}$ sont donc de la forme $28 + 105k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Application 49 (Polynômes d'interpolation de Lagrange)**.** Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des éléments distincts de $\mathbb{K}$ et $\beta_1, \dots, \beta_n$ des éléments de $\mathbb{K}$. Alors, il existe un unique polynôme $g \in \mathbb{K}[X]$ de degré inférieur ou égal à n tel que $g(\alpha_i) = \beta_i$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.

III - Applications

1. Équations diophantiennes

Définition 50. L'anneau $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ est **l'anneau des entiers de Gauss**. On définit p. 69

$$N : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \to & \mathbb{N} \\ x + iy & \mapsto & x^2 + y^2 \end{array}$$

Notation 51. On note Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés. **[I-P]** p. 137

Activité d'introduction 52. Soit $p \geq 3$ un nombre premier. Alors $x \in \mathbb{F}_p^*$ est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$.

Activité d'introduction 53. (i) N est multiplicative.

(ii) $\mathbb{Z}[i]^* = \{z \in \mathbb{Z}[i] \mid N(z) = 1\} = \{\pm 1, \pm i\}$.

(iii) $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien de stathme N.

Activité d'introduction 54. Soit p un nombre premier. Si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$, alors $p \in \Sigma$.

[DEV] **Théorème 55** (Deux carrés de Fermat)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \mod 4$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p-adique de n).

2. En algèbre linéaire

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$. Soit $f : E \to E$ un endomorphisme de E.

Application 56. Il existe un unique polynôme de $\mathbb{K}[X]$ unitaire qui engendre l'idéal $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(f) = 0\}$: c'est le **polynôme minimal** de f, noté π_f. Il s'agit du polynôme unitaire de plus bas degré annulant f. Il divise tous les autres polynômes annulateurs de f. **[GOU21]** p. 186

Théorème 57 (Lemme des noyaux)**.** Soit $P = P_1 \dots P_k \in \mathbb{K}[X]$ où les polynômes $P_1, \dots, P_k$ sont premiers entre eux deux à deux. Alors,

$$\mathrm{Ker}(P(f)) = \bigoplus_{i=1}^{k} \mathrm{Ker}(P_i(f))$$

Application 58. f est diagonalisable si et seulement si π_f est scindé à racines simples.

123 Corps finis. Applications.

Soient p un nombre premier, n un nombre entier, et $q = p^n$.

I - Construction

1. Caractéristique, sous-corps premier

Définition 1. Soit A un anneau. L'application [GOZ] p. 7

$$f_A : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & A \\ n & \mapsto & \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n \text{ fois}} \end{array}$$

On note $\mathrm{car}(A)$ l'unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathrm{Ker}(f_A) = n\mathbb{Z}$: c'est la **caractéristique** de A.

Exemple 2. La caractéristique de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est n.

Proposition 3. (i) Soit A un anneau intègre. Alors, $\mathrm{car}(A) = 0$ ou p avec p premier.

(ii) Soit A un anneau fini. Alors, $\mathrm{car}(A) \neq 0$ et $\mathrm{car}(A) \mid |A|$.

(iii) Un anneau et un quelconque de ses sous-anneaux ont la même caractéristique.

Remarque 4.
- Le Point (i) est en particulier vrai pour un corps.
- Si $\mathrm{car}(A) = 0$, A est infini.

Définition 5. Soit $\mathbb{K}$ un corps.
- $\mathbb{K}$ est dit **premier** s'il n'a pas d'autre sous-corps que lui-même.
- Le **sous-corps premier** de $\mathbb{K}$ est le sous-corps de $\mathbb{K}$ engendré par 1 (ie. l'intersection de tous les sous-corps de $\mathbb{K}$) : c'est un corps premier.

Remarque 6. Un corps et l'un de ses sous-corps ont le même sous-corps premier.

Proposition 7. Soient $\mathbb{K}$ un corps et $\mathbb{P}$ son corps premier. Alors, si $\mathrm{car}(\mathbb{K}) = 0$, $\mathbb{P} \cong \mathbb{Q}$.

2. Construction de $\mathbb{F}_p$

Proposition 8. Les conditions suivantes sont équivalentes : p. 3

(i) n est un nombre premier.

(ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.

(iii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

Notation 9. On note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Proposition 10. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. p. 81

(i) $\mathrm{car}(\mathbb{K})$ est un nombre premier p.

(ii) Le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{F}_p$.

(iii) $|\mathbb{K}| = p^m$ pour $m \geq 2$.

Exemple 11.
— Il n'existe pas de corps fini à 6 éléments.
— $\mathbb{F}_p(X)$, est un corps infini de caractéristique p.

Proposition 12. Tout corps fini à p éléments est isomorphe à $\mathbb{F}_p$. p. 8

3. Construction de $\mathbb{F}_q$

Proposition 13. Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p. L'application p. 85

$$\mathrm{Frob} : \begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & x^p \end{array}$$

est un morphisme de corps.

(i) Si $\mathbb{K}$ est fini, c'est un automorphisme.

(ii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, c'est l'identité.

Conséquence 14. Dans un corps fini de caractéristique p, chaque élément admet exactement une racine p-ième.

Application 15 (Petit théorème de Fermat)**.**

$$\forall x \in \mathbb{Z},\ x^p \equiv x \mod p$$

Théorème 16. (i) Il existe un corps $\mathbb{K}$ à q éléments : c'est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.

(ii) $\mathbb{K}$ est unique à isomorphisme près : on le note $\mathbb{F}_q$.

Conséquence 17. Le produit des éléments de $\mathbb{F}_q^*$ vaut -1.

Application 18 (Théorème de Wilson)**.** Soit $n \geq 2$ un entier. Alors,

$$n \text{ est premier} \iff (n-1)! + 1 \equiv 0 \mod n$$

II - Propriétés

1. Commutativité

Définition 19. L'ensemble des générateurs de μ_n, noté μ_n^*, est formé des **racines primitives n-ièmes de l'unité**. p. 67

Proposition 20. (i) $\mu_n^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in [\![0, n-1]\!], \operatorname{pgcd}(k, m) = 1\}$.

(ii) $|\mu_n^*| = \varphi(n)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

Définition 21. On appelle **n-ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_n = \prod_{\xi \in \mu_n^*} (X - \xi)$$

Théorème 22. (i) $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.

(ii) $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

(iii) Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

[DEV]

Théorème 23 (Wedderburn)**.** Tout corps fini est commutatif. [GOU21] p. 100

2. Sous-corps

Théorème 24. Tout sous-corps de $\mathbb{F}_q$ est de cardinal p^d avec $d \mid n$. Réciproquement, pour tout $d \mid n$, $\mathbb{F}_q$ admet un unique sous-corps de cardinal p^d. [ULM18] p. 122

Exemple 25. Les sous-corps de $\mathbb{F}_{2^{12}}$ sont $\mathbb{F}_{2^6}$, $\mathbb{F}_{2^4}$, $\mathbb{F}_{2^3}$, $\mathbb{F}_{2^2}$ et $\mathbb{F}_2$.

Conséquence 26. Le polynôme $X^q - X \in \mathbb{F}_p[X]$ est produit de tous les polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_p[X]$ dont le degré divise n.

Conséquence 27. Il existe des polynômes irréductibles de tout degré dans $\mathbb{F}_q[X]$.

Conséquence 28. Un corps de rupture d'un polynôme irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$ sur $\mathbb{F}_q$ est aussi un corps de décomposition pour ce polynôme sur $\mathbb{F}_q$.

3. Groupe multiplicatif

Théorème 29. Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique. [GOZ] p. 83

Conséquence 30. Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique.

Conséquence 31.

$$\mathbb{F}_q^* \cong \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$$

4. Groupe des automorphismes

Théorème 32. Le groupe des automorphismes de $\mathbb{F}_q$ est cyclique, engendré par Frob, et d'ordre n.

Proposition 33. Pour chaque application $f : \mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q$, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré inférieur ou égal à $q-1$ tel que

$$P = \sum_{u \in \mathbb{F}_q} f(u)(1-(X-u)^{q-1})$$

Proposition 34. Les sous-groupes additifs de $\mathbb{F}_q$ sous les sous-$\mathbb{F}_q$-espaces vectoriels. Ils sont au nombre de

$$\sum_{s=0}^{n} \frac{(p^n-1)(p^{n-1}-1)\dots(p^{n-s+1}-1)}{(p^s-1)(p^{s-1}-1)\dots(p-1)}$$

5. Carrés

Proposition 35. On note $\mathbb{F}_q^2 = \{x^2 \mid x \in \mathbb{F}_q\}$ et $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^2 \cap \mathbb{F}_q^*$. Alors $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_q^*$. p. 93

Proposition 36. (i) Si $p = 2$, $\mathbb{F}_q^2 = \mathbb{F}_q$, donc $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^*$.

(ii) Si $p > 2$, alors :

- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est le noyau de l'endomorphisme de $\mathbb{F}_q^*$ défini par $x \mapsto x^{\frac{q-1}{2}}$.
- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe d'indice 2 de $\mathbb{F}_q^*$.
- $|\mathbb{F}_q^{*2}| = \dfrac{q-1}{2}$ et $|\mathbb{F}_q^2| = \dfrac{q+1}{2}$.
- $(-1) \in \mathbb{F}_q^{*2} \iff q \equiv 1 \mod 4$.

On suppose, pour la suite de cette sous-section, $p > 2$. p. 155

Définition 37. On définit le **symbole de Legendre** $\left(\dfrac{x}{p}\right)$ pour $x \in \mathbb{F}_p^*$ par :

$$\left(\frac{x}{p}\right) = \pm 1 \text{ avec } \left(\frac{x}{p}\right) = 1 \iff x \in \mathbb{F}_p^{*2}$$

Proposition 38. $x \mapsto \left(\frac{x}{p}\right)$ est un morphisme de groupes non constant et,

$$\forall x \in \mathbb{F}_p^{*2}, \left(\frac{x}{p}\right) = x^{\frac{p-1}{2}}$$

Théorème 39 (Loi de réciprocité quadratique)**.** Soit $q \neq p$ un premier impair. Alors,

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$$

Remarque 40. Cela signifie qu'il est équivalent d'avoir p résidu quadratique modulo q ou q résidu quadratique modulo p, sauf si $p \equiv q \equiv 3 \mod 4$ auquel cas ces propositions s'excluent mutuellement.

Proposition 41.

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)^2}{8}}$$

Exemple 42.

$$\left(\frac{17}{41}\right) = (-1)^{8\times 20}\left(\frac{41}{27}\right) = \left(\frac{7}{17}\right) = (-1)^{3\times 8}\left(\frac{17}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right) = (-1)^3\left(\frac{7}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right) = -1$$

III - Applications

1. Irréductibilité de polynômes

Théorème 43. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur un corps $\mathbb{K}$. p. 57

- Il existe un corps de rupture de P.
- Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P, alors il existe un unique $\mathbb{K}$-isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \to \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.
- $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps de rupture de P.

Activité d'introduction 44 (Gauss)**.** p. 10

(i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est égal à 1).

(ii) $\forall P, Q \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}, \gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

Théorème 45 (Critère d'Eisenstein)**.** Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe p premier tel que :

(i) $p \mid a_i$, $\forall i \in [\![0, n-1]\!]$.

(ii) $p \nmid a_n$.

(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Application 46. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$. **[PER]** p. 67

Théorème 47 (Critère d'irréductibilité modulo p)**.** Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. Soit p un premier. On suppose $p \nmid a_n$. **[GOZ]** p. 12

Si $\overline{P}$ est irréductible dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exemple 48. Le polynôme $X^3 - 127X^2 + 3608X + 19$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

2. Entiers sommes de deux carrés

Notation 49. On note **[I-P]** p. 137

$$N : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \to & \mathbb{N} \\ a + ib & \mapsto & a^2 + b^2 \end{array}$$

et Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

Remarque 50. $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $N(z) = n$.

Théorème 51 (Deux carrés de Fermat)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \mod 4$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p-adique de n).

3. En algèbre linéaire

Activité d'introduction 52. Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie. Les dilatations engendrent $\mathrm{GL}(V)$. [I-P] p. 203

[DEV] **Théorème 53** (Frobenius-Zolotarev)**.** Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \mathrm{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p}\right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V.

On se place pour la suite de cette sous-section dans le cadre d'un espace vectoriel E de dimension m sur le corps $\mathbb{F}_q$. [ULM21] p. 124

Proposition 54. Les groupes précédents sont finis, et :

(i) $|\mathrm{GL}(E)| = q^{\frac{m(m-1)}{2}}((q^m-1)\dots(q-1))$.

(ii) $|\mathrm{PGL}(E)| = |\mathrm{SL}(E)| = \dfrac{|\mathrm{GL}(E)|}{q-1}$.

(iii) $|\mathrm{PSL}(E)| = |\mathrm{SL}(E)| = \dfrac{|\mathrm{GL}(E)|}{(q-1)\,\mathrm{pgcd}(m, q-1)}$.

Application 55. Pour tout entier $p \in [\![1, m]\!]$, il y a [ROM21] p. 157

$$\frac{\prod_{k=m-(p-1)}^{n}(q^k-1)}{\prod_{k=1}^{p}(q^k-1)}$$

sous-espaces vectoriels de dimension p dans E.

4. Codes correcteurs

Définition 56. On appelle : [BMP] p. 190

— **Mot** un vecteur à coefficients dans $\mathbb{F}_q$.

— **Code correcteur** de taille m un sous-ensemble de $\mathbb{F}_q^m$.

— **Code linéaire** de taille m et de dimension r un sous-espace vectoriel de dimension r de $\mathbb{F}_q^m$.

— **Code cyclique** de taille m, un code linéaire stable par décalage circulaire.

Exemple 57. Soit un code linéaire $\mathscr{C}$ de taille m et de dimension r. On peut décrire $\mathscr{C}$ avec une matrice $G \in \mathscr{M}_{m\times r}(\mathbb{F}_q)$, dont les colonnes forment une base de $\mathscr{C}$, de la manière suivante :

$$\mathscr{C} = \{Gx \mid x \in \mathbb{F}_q^m\}$$

G est la **matrice génératrice** de $\mathscr{C}$. Le codage consiste alors à transformer un mot m du message d'origine en un mot $c \in \mathscr{C}$.

Définition 58.
- Le **poids** d'un mot $x \in \mathbb{F}_q^m$, noté $\omega(x)$ est le nombre de coefficients non nuls de x.
- La **distance de Hamming** entre deux mots $x, y \in \mathbb{F}_q^m$, est définie par $d_H(x,y) = \omega(x-y)$.

Cette distance permet de mesurer la qualité d'un code comme l'atteste la remarque ci-dessous.

Remarque 59. d_H est une distance, elle quantifie la notion de "mot le plus proche".

Définition 60. Un code $\mathscr{C}$ est dit t-correcteur si les boules de centre un mot du code et de rayon t (pour d_H) sont disjointes : les mots de $\mathscr{C}$ sont à une distance d'au moins $2t+1$ les uns des autres.

Proposition 61. Soit $\mathscr{C}$ un code correcteur. On note d la **distance minimale** de $\mathscr{C}$:

$$d = \min_{\substack{x,y\in\mathscr{C}\\ x\neq y}} \{d_H(x,y)\}$$

Alors $\mathscr{C}$ est t-correcteur si et seulement si $d \geq 2t+1$.

Exemple 62. On considère le code $\mathscr{C}$ de taille 7 et de dimension 4 sur $\mathbb{F}_2$ dont la matrice génératrice est

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\mathscr{C}$ est un code linéaire, dont chacun des mots non nuls est de poids supérieur à 3 : il est 1-correcteur.

Proposition 63 (Borne de Singleton)**.** Soit $\mathscr{C}$ un code linéaire de longueur m, de dimension r et de distance minimale d. Alors,

$$d = \min_{x \in \mathscr{C} \setminus \{0\}} \{\omega(x)\} \leq m + 1 - r$$

Annexes

[ULM18]
p. 122

$$\begin{tikzcd}
 & \mathbb{F}_{2^{12}} \arrow[dl, dash] \arrow[dr, dash] & \\
\mathbb{F}_{2^6} \arrow[d, dash] \arrow[dr, dash] & & \mathbb{F}_{2^4} \arrow[dl, dash] \\
\mathbb{F}_{2^3} \arrow[dr, dash] & \mathbb{F}_{2^2} \arrow[d, dash] & \\
 & \mathbb{F}_2 &
\end{tikzcd}$$

FIGURE 3 – Sous-corps de $\mathbb{F}_{2^{12}}$.

125 Extensions de corps. Exemples et applications.

Sauf mention contraire, les corps sont supposés commutatifs. Soit $\mathbb{K}$ un corps.

I - Extensions de corps

1. Généralités

a. Définition

Définition 1. On appelle **extension** de $\mathbb{K}$ tout corps $\mathbb{L}$ tel que

$$\exists j : \mathbb{K} \to \mathbb{L} \text{ morphisme de corps}$$

On note cela $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

[GOZ] p. 21

Remarque 2.
- Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$, alors $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$.
- Réciproquement, un morphisme de corps $j : \mathbb{K} \to \mathbb{L}$ est forcément injectif. Par conséquent, le sous-corps $\mathbb{K}' = j(\mathbb{K})$ de $\mathbb{L}$ est isomorphe à $\mathbb{K}$.
- Aux notations abusives près, on a donc

$$\mathbb{K} \text{ est un sous-corps de } \mathbb{L} \iff \mathbb{L} \text{ est une extension de } \mathbb{K}$$

Exemple 3.
- $\mathbb{C}$ est une extension de $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{R}$ est une extension de $\mathbb{Q}$.
- $\mathbb{K}(X)$ est une extension de $\mathbb{K}$.

Proposition 4. Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ dont on note j le morphisme d'inclusion. Alors, muni du "produit par un scalaire" défini par

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathbb{L}, \lambda x = j(\lambda) \cdot x$$

$\mathbb{L}$ est une algèbre sur $\mathbb{K}$.

b. Degré

Définition 5. Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$. On appelle **degré** de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et on note $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ la dimension de $\mathbb{L}$ considéré comme un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Remarque 6.
- $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = 1 \iff \mathbb{L} = \mathbb{K}$.
- Le degré d'une extension peut être fini ($[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$) ou infini ($[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = +\infty$).

Théorème 7 (Base télescopique)**.** Soient $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$ et E un espace vectoriel sur $\mathbb{L}$.Soient $(e_i)_{i\in I}$ une base de E en tant que $\mathbb{L}$-espace vectoriel et $(\alpha_j)_{j\in J}$ une base de $\mathbb{L}$ en tant que $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Alors $(\alpha_j e_i)_{(i,j)\in I\times J}$ est une base de E en tant que $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Conséquence 8 (Multiplicativité des degrés)**.** Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}$ une extension de $\mathbb{L}$. Alors, sont équivalentes :

(i) $\mathbb{M}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

(ii) $\mathbb{M}$ est un $\mathbb{L}$-espace vectoriel de dimension finie et $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

On a alors :

$$\dim_{\mathbb{K}}(M) = \dim_{\mathbb{L}}(M)\dim_{\mathbb{K}}(L) \iff [\mathbb{M} : \mathbb{K}] = [\mathbb{M} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{K}]$$

c. Générateurs

Définition 9. Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$. [PER] p. 66

- Soit $A \subseteq \mathbb{L}$. On dit que A **engendre** $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ si $\mathbb{L}$ est le plus petit sous corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et A. On note cela $\mathbb{L} = \mathbb{K}(A)$ ou, si $A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ est fini, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et $\mathbb{L}$ est alors **de type fini**.
- L'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite **monogène** s'il existe $\alpha \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$.

Exemple 10. [GOZ] p. 23
- Une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ de degré fini est de type fini sur $\mathbb{K}$.
- Si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ est un nombre premier, alors $\mathbb{L}$ est une extension monogène de $\mathbb{K}$.

Remarque 11. Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$ est une extension monogène de $\mathbb{K}$, il n'y a pas unicité de α. Tout élément $u \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(u)$ est appelé **élément primitif** de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$. [PER] p. 66

Définition 12. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. On note $\mathbb{K}[\alpha]$ le sous-anneau de $\mathbb{L}$ engendré par $\mathbb{K}$ et α.

Proposition 13. En reprenant les notations précédentes :

(i) Si $x \in \mathbb{K}[\alpha], x = P(\alpha)$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$.

(ii) Si $x \in \mathbb{K}(\alpha), x = \dfrac{P(\alpha)}{Q(\alpha)}$ avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $Q(\alpha) \neq 0$.

(iii) $\mathbb{K}[\alpha] \subseteq \mathbb{K}(\alpha)$.

2. Algébricité

Définition 14. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Soit $\mathrm{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{L}$ le morphisme d'évaluation en α.

— On note $\mathrm{Ann}(\alpha)$ l'idéal des polynômes annulateurs de α. Notons qu'on a $\mathrm{Ann}(\alpha) = \mathrm{Ker}(\mathrm{ev}_\alpha)$.

— Si ev_α est injectif, on dit que α est **transcendant** sur $\mathbb{K}$.

— Sinon, α est dit **algébrique** sur $\mathbb{K}$.

Exemple 15. — e et π sont transcendants sur $\mathbb{Q}$ (théorèmes d'Hermite et de Lindemann).

— $\sqrt{2}$, i, ... sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

Proposition 16. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) α est algébrique sur $\mathbb{K}$.

(ii) $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$.

(iii) $[\mathbb{K}[\alpha] : \mathbb{K}] < +\infty$.

Proposition 17. En reprenant les notations précédentes, si α est transcendant, on a

$$\mathbb{K}[\alpha] \cong \mathbb{K}[X] \text{ et } \mathbb{K}(\alpha) \cong \mathbb{K}(X)$$

Définition 18. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Si α est algébrique sur $\mathbb{K}$, alors $\mathrm{Ann}(\alpha)$ est un idéal principal non nul. Donc, il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire tel que $\mathrm{Ann}(\alpha) = (P)$. On note π_α ce polynôme P : c'est le **polynôme minimal** de α sur $\mathbb{K}$.

Exemple 19. Sur $\mathbb{Q}$, on a $\pi_{\sqrt{2}} = X^2 - 2$ et $\pi_i = X^2 + 1$.

Proposition 20. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$. Les assertions suivantes sont équivalentes : [GOZ] p. 31

(i) $P = \pi_\alpha$.

(ii) $P \in \mathrm{Ann}(\alpha)$ et est unitaire et $\forall R \in \mathrm{Ann}(\alpha) \setminus \{0\}$, $\deg(P) \leq \deg(R)$.

(iii) $P \in \mathrm{Ann}(\alpha)$ et est unitaire et irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Définition 21. Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$. [PER] p. 67

— $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite **finie** si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] < +\infty$.

— $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite **algébrique** si tout élément de $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Proposition 22. Toute extension finie est algébrique.

Contre-exemple 23. On considère

$$\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \alpha \text{ est algébrique sur } \mathbb{Q}\}$$

alors, $\overline{\mathbb{Q}}$ est une extension algébrique de $\mathbb{Q}$ mais n'est pas finie (cf. Théorème 26).

Activité d'introduction 24 (Gauss)**.** Soit A un anneau factoriel. Alors : [GOZ] p. 10

(i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est associé à 1).

(ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}$, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

[DEV]

Théorème 25 (Critère d'Eisenstein)**.** On suppose que $\mathbb{K}$ le corps des fractions d'un anneau factoriel A. Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

(i) $p \mid a_i$, $\forall i \in [\![0, n-1]\!]$.

(ii) $p \nmid a_n$.

(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Application 26. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$. **[PER]** p. 67

II - Adjonction de racines

1. Corps de rupture

Définition 27. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de rupture** de P si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ où $\alpha \in \mathbb{L}$ est une racine de P. **[GOZ]** p. 57

Exemple 28. En reprenant les notations précédentes, si $\deg(P) = 1$, alors $\mathbb{K}$ est un corps de rupture de P.

Théorème 29. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur $\mathbb{K}$.

- Il existe un corps de rupture de P.
- Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P, alors il existe un unique $\mathbb{K}$-isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \to \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.

Application 30. $X^2 + 1$ est un polynôme irréductible sur $\mathbb{R}$ dont $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$ est un corps de rupture. On pose alors $\mathbb{C} = \mathbb{R}[X]/(X^2+1)$, le corps des nombres complexes, et on note i la classe de X dans l'anneau quotient.

Remarque 31. Si $\mathbb{L}$ est un corps de rupture d'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, on a $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \deg(P)$. Plus précisément, une base de $\mathbb{L}$ en tant que $\mathbb{K}$-espace vectoriel est $(1, \alpha, \dots, \alpha^{\deg(P)-1})$.

2. Corps de décomposition

Définition 32. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de décomposition** de P si :

- Il existe $a \in \mathbb{L}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{L}$ tels que $P = a(X - \alpha_1)\dots(X - \alpha_n)$.
- $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$.

Exemple 33.

- $\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de tout polynôme de degré 1 sur $\mathbb{K}$.
- $\mathbb{C}$ est un corps de décomposition de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

Théorème 34. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré supérieur ou égal à 1.

— Il existe un corps de décomposition de P.

— Deux corps de décomposition de P sont $\mathbb{K}$-isomorphes.

[DEV] **Application 35.** Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathscr{C}(A)$ le commutant de A. Alors, [FGN2] p. 160

$$\mathbb{K}[A] = \mathscr{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A = \det(XI_n - A)$$

3. Clôture algébrique

Proposition 36. Les assertions suivantes sont équivalentes : [GOZ] p. 62

(i) Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 est scindé sur $\mathbb{K}$.

(ii) Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 admet au moins une racine dans $\mathbb{K}$.

(iii) Les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont ceux de degré 1.

(iv) Toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ est égale à $\mathbb{K}$.

Définition 37. Si $\mathbb{K}$ vérifie un des points de la Théorème 36, $\mathbb{K}$ est dit **algébriquement clos**.

Proposition 38. Tout corps algébriquement clos est infini.

Contre-exemple 39. $\mathbb{Q}$ et même $\mathbb{R}$ ne sont pas algébriquement clos.

Théorème 40 (D'Alembert-Gauss)**.** $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Définition 41. On dit que $\mathbb{L}$ est une **clôture algébrique** de $\mathbb{K}$ si $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ algébriquement close et si

$$\forall x \in \mathbb{L}, \exists P \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P(x) = 0$$

Exemple 42. — $\mathbb{C}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{R}$.

— $\overline{\mathbb{Q}}$ du Théorème 23 est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.

Théorème 43 (Steinitz)**.** (i) Il existe une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.

(ii) Deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$-isomorphes.

III - Corps particuliers

1. Corps finis

Soit $q = p^n$ où p est un nombre et n un entier supérieur ou égal à 1.

Proposition 44. Les conditions suivantes sont équivalentes : p. 3

(i) n est un nombre premier.

(ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.

(iii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

Notation 45. On note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Théorème 46. p. 85

(i) Il existe un corps fini à q éléments : c'est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.

(ii) Si F et F' sont deux corps finis à q éléments, ils sont $\mathbb{F}_p$-isomorphes.

On peut donc noter $\mathbb{F}_q$ l'unique (à isomorphisme près) corps fini à q éléments.

Théorème 47. Soit F un corps fini. Alors : p. 81

(i) Sa caractéristique est un nombre premier p.

(ii) Il existe $n \geq 1$ tel que $|F\| = p^n$.

On a donc $F = \mathbb{F}_{p^n}$.

Exemple 48. Il n'existe pas de corps fini à 6 éléments.

Théorème 49. Tout sous-groupe du groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique.

Conséquence 50.

$$\mathbb{F}_q^* \cong \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$$

Proposition 51. Soit F un corps fini de caractéristique p et soit ξ un générateur de F^*. Alors, en posant $n = [F : \mathbb{F}_p]$, on a

$$F = \bigoplus_{i=0}^{n} \mathbb{F}_p \xi^i$$

Théorème 52 (Élément primitif pour les corps finis)**.** Soit $\mathbb{L}$ une extension de degré fini de $\mathbb{K}$. Si $\mathbb{K}$ est un corps fini, alors $\mathbb{L}$ est monogène.

Théorème 53. (i) Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{F}_q$, alors il existe $d \mid n$ tel que $|K| = p^d$. p. 91

(ii) Pour chaque diviseur d de n, $\mathbb{F}_q$ a un et un seul sous-corps de cardinal p^d. Il est isomorphe à $\mathbb{F}_{p^d}$.

2. Corps cyclotomiques

Soit m un entier supérieur ou égal à 1.

Définition 54. On définit p. 67

$$\mu_m = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^m = 1\}$$

l'ensemble des **racines m-ièmes de l'unité**. C'est un groupe (cyclique) pour la multiplication dont l'ensemble des générateurs, noté μ_m^*, est formé des **racines primitives m-ièmes de l'unité**.

Proposition 55. (i) $\mu_m^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{m}} \mid k \in [\![0, m-1]\!], \operatorname{pgcd}(k, m) = 1\}$.

(ii) $|\mu_m^*| = \varphi(m)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

Proposition 56. Le sous-corps $\mathbb{Q}(\xi)$ de $\mathbb{C}$ ne dépend pas de la racine m-ième primitive ξ de l'unité considérée.

Définition 57. On appelle **corps cyclotomique**, un corps de la forme de la Théorème 56 (ie. engendré par une racine primitive de l'unité).

Définition 58. On appelle **m-ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_m = \prod_{\xi \in \mu_m^*} (X - \xi)$$

Théorème 59. (i) $X^m - 1 = \prod_{d \mid m} \Phi_d$.

(ii) $\Phi_m \in \mathbb{Z}[X]$.

(iii) Φ_m est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Conséquence 60. Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_m^* est Φ_m. En particulier,

$$[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(m)$$

Application 61 (Théorème de Wedderburn)**.** Tout corps fini est commutatif.

Application 62 (Dirichlet faible)**.** Pour tout entier n, il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n. **[GOU21]** p. 99

127 Exemples de nombres remarquables. Exemples d'anneaux de nombres remarquables. Applications.

I - Nombres remarquables

1. Deux exemples fondamentaux : e et π

Définition 1. On définit la fonction **exponentielle complexe** pour tout $z \in \mathbb{C}$ par [QUE] p. 4

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

on note cette somme e^z ou parfois $\exp(z)$.

Remarque 2. Cette somme est bien définie pour tout $z \in \mathbb{C}$ d'après le critère de d'Alembert.

Proposition 3. (i) $\forall z, z' \in \mathbb{C}$, $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.

(ii) exp est holomorphe sur $\mathbb{C}$, de dérivée elle-même.

(iii) exp ne s'annule jamais.

Définition 4. On définit e le **nombre d'Euler** par $e = e^1 > 0$. p. 383

Proposition 5. La fonction $\varphi : t \mapsto e^{it}$ est un morphisme surjectif de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U}$, le groupe des nombres complexes de module 1. p. 7

Proposition 6. En reprenant les notations précédentes, $\mathrm{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe fermé de $\mathbb{R}$, de la forme $\mathrm{Ker}(\varphi) = a\mathbb{Z}$. On note $a = 2\pi$.

2. Nombres algébriques, transcendants

Définition 7. Un nombre complexe (resp. réel) z est dit **nombre algébrique complexe** (resp. **nombre algébrique réel**) s'il existe $P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$ tel que $P(z) = 0$. [GOZ] p. 40

Exemple 8. $\pm\sqrt{2}$ et $\pm i$ sont des nombres algébriques. p. 40

Théorème 9 (Liouville)**.** Soit α un nombre algébrique réel, racine d'un polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2. Alors, **[QUE]** p. 391

$$\exists C_\alpha > 0 \text{ tel que } \forall \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \left\| x - \frac{p}{q} \right\| \geq \frac{C}{q^d}$$

Application 10. Le nombre de Liouville,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$$

est transcendant.

Théorème 11 (Hermite)**.** e est transcendant. **[GOZ]** p. 41

Théorème 12 (Lindemann)**.** π est transcendant.

Application 13. Les nombres $\zeta(2k)$ sont transcendants pour $k \in \mathbb{N}^*$. **[QUE]** p. 385

II - Anneaux de nombres algébriques

Notation 14. On note $\mathbb{A}$ l'ensemble des nombres algébriques complexes. $\mathbb{A} \cap \mathbb{R}$ est alors l'ensemble des nombres algébriques réels. **[GOZ]** p. 40

Théorème 15. (i) $\mathbb{A}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ qui contient $\mathbb{Q}$.

(ii) $\mathbb{A} \cap \mathbb{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ qui contient $\mathbb{Q}$.

Conséquence 16. $\mathbb{A}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$. p. 63

Remarque 17. Toute extension de $\mathbb{Q}$ de degré fini est alors un sous-corps de $\mathbb{A}$.

1. Corps de nombres quadratiques

Proposition 18. Soit $d \in \mathbb{N}$ tel que $d \geq 2$. Les assertions suivantes sont équivalentes. p. 33

(i) $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$.

(ii) $\sqrt{d} \notin \mathbb{N}$.

(iii) Il existe p premier tel que $v_p(d)$ (la valuation p-adique de d) est impair.

(iv) $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ est une extension de $\mathbb{Q}$ de degré 2.

Définition 19. On appelle **corps quadratique** toute extension de degré 2 de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$.

Théorème 20. Soit $\mathbb{L}$ un corps quadratique. Alors, il existe un entier relatif $d \notin \{0,1\}$, sans facteur carré tel que

$$\mathbb{L} = \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$$

où $\sqrt{d}$ désigne un complexe dont le carré est égal à d.

Définition 21. Soit d un entier non nul qui n'est pas un carré dans $\mathbb{Z}$ et $z = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ avec $x, y \in \mathbb{Q}$. La **norme** de z est [ULM18] p. 67

$$N(z) = x^2 - y^2 d$$

Proposition 22. Soit d un entier non nul qui n'est pas un carré dans $\mathbb{Z}$. Pour $z = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ avec $x, y \in \mathbb{Q}$. Posons $\tilde{z} = x - y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$.

(i) L'application $z \mapsto \tilde{z}$ est un automorphisme des anneaux $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ et $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. Pour tout $z \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, nous avons $\tilde{\tilde{z}} = z$ et $N(z) = z\tilde{z}$. Si $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, alors $N(z) \in \mathbb{Z}$.

(ii) $\mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \mathbb{Q}[X]/(X^2 - d)$ est un corps.

(iii) Dans $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ et $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, nous avons $N(z_1 z_2) = N(z_1)N(z_2)$ et $N(z) = 0 \iff z = 0$.

Proposition 23. Soit d un entier non nul qui n'est pas un carré dans $\mathbb{Z}$.

(i) Les inversibles de $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ avec $N(z) = \pm 1$.

(ii) Tout élément non nul, non inversible possède une décomposition en irréductibles dans $\mathbb{Z}(\sqrt{d})$.

2. Anneau des entiers de Gauss

Définition 24. L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z}[i]$ est **l'anneau des entiers de Gauss**.

Exemple 25. Pour $z = x + iy \in \mathbb{Z}[i]$, nous avons $N(z) = x^2 + y^2$ et donc les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont ± 1 et $\pm i$.

Notation 26. On note Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés. **[I-P]** p. 137

Remarque 27. $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $N(z) = n$.

Activité d'introduction 28. $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien de stathme N.

Activité d'introduction 29. Soit p un nombre premier. Si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$, alors $p \in \Sigma$.

[DEV] **Théorème 30** (Deux carrés de Fermat)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \mod 4$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p-adique de n).

3. Corps cyclotomiques

Soit m un entier supérieur ou égal à 1.

Définition 31. On définit **[GOZ]** p. 67

$$\mu_m = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^m = 1\}$$

l'ensemble des **racines m-ièmes de l'unité**. C'est un groupe (cyclique) pour la multiplication dont l'ensemble des générateurs, noté μ_m^*, est formé des **racines primitives m-ièmes de l'unité**.

Proposition 32. (i) $\mu_m^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{m}} \mid k \in [\![0, m-1]\!], \operatorname{pgcd}(k, m) = 1\}$.

(ii) $|\mu_m^*| = \varphi(m)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

Proposition 33. Le sous-corps $\mathbb{Q}(\xi)$ de $\mathbb{C}$ ne dépend pas de la racine m-ième primitive ξ de l'unité considérée.

Définition 34. On appelle **corps cyclotomique**, un corps de la forme de la Théorème 33 (ie. engendré par une racine primitive de l'unité).

Définition 35. On appelle m**-ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_m = \prod_{\xi \in \mu_m^*} (X - \xi)$$

Théorème 36. (i) $X^m - 1 = \prod_{d|m} \Phi_d$.

(ii) $\Phi_m \in \mathbb{Z}[X]$.

(iii) Φ_m est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Conséquence 37. Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_m^* est Φ_m. En particulier, le degré de $\mathbb{Q}(\xi)$ sur $\mathbb{Q}$ est $\varphi(m)$.

Application 38 (Théorème de Wedderburn)**.** Tout corps fini est commutatif.

Application 39 (Dirichlet faible)**.** Pour tout entier n, il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n. **[GOU21]** p. 99

III - Application à la constructibilité à la règle et au compas

On note $\mathscr{P}$ un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé direct $\mathscr{R} = (O, \vec{i}, \vec{j})$. On s'autorise à identifier chaque point $M \in \mathscr{P}$ avec ses coordonnées $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dans $\mathscr{R}$. **[GOZ]** p. 47

Définition 40. On dit qu'un point $M \in \mathscr{P}$ est **constructible** (sous-entendu *à la règle et au compas*) si on peut le construire en utilisant uniquement la règle et le compas, en supposant O et $I = (1, 0)$ déjà construits.

Proposition 41. Soient A, B deux points constructibles distincts.

(i) Si A est constructible, son symétrique par rapport à O l'est aussi.

(ii) $J = (0, 1)$ est constructible.

(iii) Si C est un point constructible, on peut construire à la règle et au compas la perpendiculaire à (AB) passant par C.

(iv) Si C est un point constructible, on peut construire à la règle et au compas la parallèle à (AB) passant par C.

Proposition 42. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$(x,0) \text{ est constructible} \iff (0,x) \text{ est constructible}$$

Définition 43. Un nombre vérifiant la proposition précédente est dit **nombre constructible**.

Proposition 44. (i) Tout élément de $\mathbb{Q}$ est constructible.

(ii) (x,y) est constructible si et seulement si x et y le sont.

Théorème 45. L'ensemble $\mathbb{E}$ des nombres constructibles est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée.

[DEV] **Théorème 46** (Wantzel)**.** Soit $t \in \mathbb{R}$. t est constructible si et seulement s'il existe une suite fini $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

(i) $L_0 = \mathbb{Q}$.

(ii) $\forall i \in [\![1, p-1]\!]$, L_i est une extension quadratique de L_{i-1}.

(iii) $t \in L_p$.

Conséquence 47. (i) Si x est constructible, le degré de l'extension $\mathbb{Q}[x]$ sur $\mathbb{Q}$ est de la forme 2^s pour $s \in \mathbb{N}$.

(ii) Tout nombre constructible est algébrique.

Contre-exemple 48. — $\sqrt[3]{2}$ est algébrique, non constructible.

— $\sqrt{\pi}$ est transcendant et n'est donc pas constructible.

Application 49 (Quadrature du cercle)**.** Il est impossible de construire, à la règle et au compas, un carré ayant même aire qu'un disque donné.

Application 50 (Duplication du cube)**.** Il est impossible de construire, à la règle et au compas, l'arête d'un cube ayant un volume double de celui d'un cube donné.

141 Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.

Sauf mention contraire, les corps sont supposés commutatifs.

I - Irréductibilité de polynômes

1. Racines et polynômes irréductibles

Définition 1. Soit A un anneau. Un polynôme P de $A[X]$ est dit **irréductible** si $\deg(A) \geq 1$ et ses seuls diviseurs dans $A[X]$ sont les polynômes uP où $u \in A^\times$. [GOZ] p. 8

Remarque 2. Soit $\mathbb{K}$ un corps. Alors, $\mathbb{K}[X]$ est euclidien, donc principal, donc factoriel.

Définition 3. Soient $\mathbb{L}$ un corps et $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

— Une **racine** est un élément $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $P(\alpha) = 0$.

— La **multiplicité** de α comme racine de P est le plus grand $n \in \mathbb{N}$ tel que $(X-a)^n$ divise P dans $\mathbb{K}[X]$.

— La somme des multiplicités des racines de P dans $\mathbb{K}$ est inférieure ou égale à $\deg(P)$. En cas d'égalité, on dit que P est **scindé** *sur* $\mathbb{K}$ (ou *dans* $\mathbb{K}[X]$).

Proposition 4. (i) Tout polynôme de degré 1 est irréductible.

(ii) Tout polynôme irréductible de degré strictement supérieur à 1 n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.

Contre-exemple 5. $(X^2+1)^2$ n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$, mais est réductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Proposition 6. La réciproque de la Théorème 4 Point (ii) est vraie pour les polynômes de degré 2 ou 3.

Proposition 7. Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme de degré n tel que $a_0 \neq 0$. Si $\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ est une racine de P, en supposant $\frac{p}{q}$ irréductible, alors $p \mid a_0$ et $q \mid a_n$.

Exemple 8. $X^3 + X + 1$ n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$. p. 19

2. Quelques critères d'irréductibilité

Soit A un anneau factoriel.

Définition 9. Pour tout polynôme non nul $P \in A[X]$, on appelle **contenu** de P, noté $\gamma(P)$, le PGCD des coefficients de P. P est dit **primitif** si $\gamma(P) = 1$. p. 10

Activité d'introduction 10 (Gauss)**.** (i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif.

(ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}, \gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$.

Théorème 11. Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P \in A[X]$ de degré supérieur ou égal à 1. Alors, P est irréductible dans $A[X]$ si et seulement si P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ et $\gamma(P) = 1$.

[DEV]

Théorème 12 (Critère d'Eisenstein)**.** Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

(i) $p \mid a_i, \forall i \in [\![0, n-1]\!]$.

(ii) $p \nmid a_n$.

(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Exemple 13. Soit p un nombre premier. Le polynôme $\Phi_p = \sum_{k=0}^{p-1} X^k$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Application 14. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$. [PER] p. 67

Théorème 15 (Critère d'irréductibilité modulo p)**.** Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. Soit I un idéal premier de A. On pose $B = A/I$ et $\mathbb{L}$ le corps des fractions de B. On suppose $a_n \notin I$. [GOZ] p. 12

Si $\overline{P}$ est irréductible dans $\mathbb{L}[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Exemple 16. Le polynôme $X^3 - 127X^2 + 3608X + 19$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

II - Adjonction de racines

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif.

1. Éléments algébriques, transcendants

Définition 17. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Soit $\mathrm{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{L}$ le morphisme d'évaluation en α. **[PER]** p. 66

— On note $\mathrm{Ann}(\alpha)$ l'idéal des polynômes annulateurs de α. Notons qu'on a $\mathrm{Ann}(\alpha) = \mathrm{Ker}(\mathrm{ev}_\alpha)$.

— Si ev_α est injectif, on dit que α est **transcendant** sur $\mathbb{K}$.

— Sinon, α est dit **algébrique** sur $\mathbb{K}$.

Exemple 18. — e et π sont transcendants sur $\mathbb{Q}$ (théorèmes d'Hermite et de Lindemann).

— $\sqrt{2}$, i, ... sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

Proposition 19. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) α est algébrique sur $\mathbb{K}$.

(ii) $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$.

(iii) $[\mathbb{K}[\alpha] : \mathbb{K}] < +\infty$.

Proposition 20. En reprenant les notations précédentes, si α est transcendant, on a

$$\mathbb{K}[\alpha] \cong \mathbb{K}[X] \text{ et } \mathbb{K}(\alpha) \cong \mathbb{K}(X)$$

Définition 21. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Si α est algébrique sur $\mathbb{K}$, alors $\mathrm{Ann}(\alpha)$ est un idéal principal non nul. Donc, il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire tel que $\mathrm{Ann}(\alpha) = (P)$. On note π_α ce polynôme P : c'est le **polynôme minimal** de α sur $\mathbb{K}$.

Exemple 22. Sur $\mathbb{Q}$, on a $\pi_{\sqrt{2}} = X^2 - 2$ et $\pi_i = X^2 + 1$.

Proposition 23. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$. Les assertions suivantes sont équivalentes : **[GOZ]** p. 31

(i) $P = \mu_\alpha$.

(ii) $P \in \mathrm{Ann}(\alpha)$ et est unitaire et $\forall R \in \mathrm{Ann}(\alpha) \setminus \{0\}$, $\deg(P) \leq \deg(R)$.

(iii) $P \in \mathrm{Ann}(\alpha)$ et est unitaire et irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

2. Corps de rupture

p. 57

Définition 24. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de rupture** de P si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ où $\alpha \in \mathbb{L}$ est une racine de P.

Exemple 25. En reprenant les notations précédentes, si $\deg(P) = 1$, alors $\mathbb{K}$ est un corps de rupture de P.

Théorème 26. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur $\mathbb{K}$.

— Il existe un corps de rupture de P.

— Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P, alors il existe un unique $\mathbb{K}$-isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \to \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.

Application 27. $X^2 + 1$ est un polynôme irréductible sur $\mathbb{R}$ dont $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$ est un corps de rupture. On pose alors $\mathbb{C} = \mathbb{R}[X]/(X^2+1)$, le corps des nombres complexes, et on note i la classe de X dans l'anneau quotient.

Remarque 28. Si $\mathbb{L}$ est un corps de rupture d'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, on a $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \deg(P)$. Plus précisément, une base de $\mathbb{L}$ en tant que $\mathbb{K}$-espace vectoriel est $(1, \alpha, \dots, \alpha^{\deg(P)-1})$.

3. Corps de décomposition

Définition 29. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de décomposition** de P si :

— Il existe $a \in \mathbb{L}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{L}$ tels que $P = a(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$.

— $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$.

Exemple 30. — $\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de tout polynôme de degré 1 sur $\mathbb{K}$.

— $\mathbb{C}$ est un corps de décomposition de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

Théorème 31. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré supérieur ou égal à 1.

— Il existe un corps de décomposition de P.

— Deux corps de décomposition de P sont $\mathbb{K}$-isomorphes.

[FGN2] p. 160

Application 32. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathscr{C}(A)$ le commutant de A. Alors,

$$\mathbb{K}[A] = \mathscr{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A = \det(XI_n - A)$$

4. Clôture algébrique

Proposition 33. Les assertions suivantes sont équivalentes : [GOZ] p. 62

(i) Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 est scindé sur $\mathbb{K}$.

(ii) Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 admet au moins une racine dans $\mathbb{K}$.

(iii) Les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont ceux de degré 1.

(iv) Toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ est égale à $\mathbb{K}$.

Définition 34. Si $\mathbb{K}$ vérifie un des points de la Théorème 33, $\mathbb{K}$ est dit **algébriquement clos**.

Proposition 35. Tout corps algébriquement clos est infini.

Contre-exemple 36. $\mathbb{Q}$ et même $\mathbb{R}$ ne sont pas algébriquement clos.

Théorème 37 (D'Alembert-Gauss)**.** $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Définition 38. On dit que $\mathbb{L}$ est une **clôture algébrique** de $\mathbb{K}$ si $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ algébriquement close et si

$$\forall x \in \mathbb{L}, \exists P \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P(x) = 0$$

Exemple 39.
— $\mathbb{C}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{R}$.
— $\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \alpha \text{ est algébrique sur } \mathbb{Q}\}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.

Théorème 40 (Steinitz)**.** (i) Il existe une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.

(ii) Deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$-isomorphes.

III - Polynômes cyclotomiques

Définition 41. On appelle m**-ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_m = \prod_{\xi \in \mu_m^*} (X - \xi)$$

Théorème 42. (i) $X^m - 1 = \prod_{d|m} \Phi_d$.

(ii) $\Phi_m \in \mathbb{Z}[X]$.

(iii) Φ_m est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Conséquence 43. Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_m^* est Φ_m. En particulier,

$$[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(m)$$

Application 44 (Théorème de Wedderburn)**.** Tout corps fini est commutatif.

Activité d'introduction 45. Soient $a \in \mathbb{N}$ et p premier tels que $p \mid \Phi_n(a)$ mais $p \nmid \Phi_d(a)$ pour tout diviseur strict d de n. Alors $p \equiv 1 \mod n$. **[GOU21]** p. 99

[DEV] **Application 46** (Dirichlet faible)**.** Pour tout entier n, il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n.

IV - Polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$

Soient p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $q = p^n$. **[GOZ]** p. 87

Théorème 47.

$$\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[X]/(P)$$

où $P \in \mathbb{F}_p[X]$ est un polynôme irréductible de degré n sur $\mathbb{F}_p$.

Conséquence 48. (i) Il existe des polynômes irréductibles de tout degré dans $\mathbb{F}_p[X]$.

(ii) Si $P \in \mathbb{F}_p[X]$ est un polynôme irréductible sur $\mathbb{F}_p$ de degré n, alors P divise $X^q - X$. En particulier, il est scindé sur $\mathbb{F}_q$. Donc son corps de rupture $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[X]/(P)$ est aussi son corps de décomposition.

Théorème 49. Pour tout $j \in \mathbb{N}^*$, on note $I(p,q)$ l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de degré j sur $\mathbb{F}_p$. Alors,

$$X^q - X = \prod_{d|n} \prod_{Q \in I(p,q)} Q$$

Conséquence 50.

$$q = \sum_{d|n} d|I(p,d)|$$

Définition 51. On définit la **fonction de Möbius**, notée μ, par

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z} \\ n & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ (-1)^k & \text{si } n = p_1 \dots p_k \text{ avec } p_1, \dots, p_k \text{ premiers distincts} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

Théorème 52 (Formule d'inversion de Möbius)**.** Soient f et g des fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) = \sum_{d|n} g(d)$. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

Conséquence 53.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |I(p,q)| = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) p^{\frac{n}{d}} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

142 PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.

I - Notion de PGCM/PPCM dans un anneau

Soit A un anneau commutatif unitaire.

Définition 1. Soient $a, b \in A$. [ULM18] p. 39

— On dit que a **divise** b (ou que b est un multiple de a), noté $a \mid b$ s'il existe $c \in A$ tel que $b = ac$.

— On dit que a et b sont **associés**, noté $a \sim b$ si $a \mid b$ et si $b \mid a$.

Remarque 2. Soient $a, b \in A$.

— $a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$.

— $a \sim b \iff (b) = (a)$. Ainsi, $\sim$ est une relation d'équivalence sur A.

Proposition 3. Soient $a, b \in A$. Alors,

$$a \sim b \iff \exists u \in A^\times \text{ tel que } b = ua$$

Définition 4. Soient $a_1, \dots, a_n \in A^*$.

— $d \in A$ est un **plus grand commun diviseur** "PGCD" de $a_1, \dots, a_m$ si d satisfait les deux propriétés suivantes :

(i) $d \mid a_i, \forall i \in [\![1, n]\!]$.

(ii) Si $\exists d' \in A$ tel que $d' \mid a_i, \forall i \in [\![1, n]\!]$, alors $d' \mid d$.

— $m \in A$ est un **plus petit commun multiple** "PPCM" de $a_1, \dots, a_n$ si m satisfait les deux propriétés suivantes :

(i) $a_i \mid m, \forall i \in [\![1, n]\!]$.

(ii) Si $\exists m' \in A$ tel que $a_i \mid m', \forall i \in [\![1, n]\!]$, alors $m \mid m'$.

Remarque 5. Un PGCD (resp. un PPCM), lorsqu'il existe, n'est pas toujours unique. Dans un anneau intègre, deux PGCD (resp. PPCM) sont toujours associés puisqu'ils se divisent l'un l'autre. Dans un anneau intègre, on peut donc noter $d \sim \mathrm{pgcd}(a, b)$ (resp. $m \sim \mathrm{pgcd}(a, b)$) lorsque d est un pgcd (resp. m est un ppcm) de a et de b.

Exemple 6. Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif. On pose $P_n = X^n - 1 \in \mathbb{K}[X]$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, le PGCD unitaire de P_a et P_b est égal à $P_{\mathrm{pgcd}(a,b)}$. [GOU21] p. 60

Proposition 7. Soient $a, b \in A^*$. Un élément $c \in A$ est un PPCM de a et b si et seulement si $(a) \cap (b) = (c)$. En particulier, a et b admettent un PPCM si et seulement si $(a) \cap (b)$ est un idéal principal. **[ULM18]** p. 40

Proposition 8. Soient $a, b \in A^*$. Soit $d \in A$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) $d \mid a$, $d \mid b$ et il existe $u, v \in A$ tels que $d = au + bv$.

(ii) $d \sim \operatorname{pgcd}(a, b)$ et il existe $u, v \in A$ tels que $d = au + bv$.

(iii) $(d) = (a, b)$.

Définition 9. Deux éléments a et b de A sont dits **premiers entre eux** s'ils admettent un PGCD et $\operatorname{pgcd}(a, b) \sim 1$.

Exemple 10. 2 et X sont premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[X]$.

II - Dans un anneau principal

Dans cette section, A désigne toujours un anneau commutatif unitaire. On le suppose de plus principal.

1. Existence

Théorème 11 (Décomposition de Bézout)**.** Soient $a_1, \dots, a_n \in A^*$. Alors :

(i) Il existe d un pgcd de $a_1, \dots, a_n$. d est tel que $(d) = (a_1, \dots, a_n)$. En particulier, d est de la forme $d = b_1 a_1 + \cdots + b_n a_n$ avec $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $b_i \in A$.

(ii) Il existe m un ppcm de $a_1, \dots, a_n$. m est tel que $(m) = (a_1) \cap \cdots \cap (a_n)$.

Exemple 12. Dans $\mathbb{F}_2[X]$: p. 52

$$-X(X^3 + X^2 + 1) + (1 + X^2)(X^2 + X + 1) = 1$$

Application 13. $\overline{X}^2 + 1$ est inversible dans $\mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X^2 + 1)$ d'inverse $\overline{X}^2 + X + 1$.

Activité d'introduction 14 (Gauss)**.** Soient $a, b, c \in A$ avec a et b premiers entre eux. Alors, p. 42

$$a \mid bc \implies a \mid c$$

et

$$a \mid c \text{ et } b \mid c \implies ab \mid c$$

2. Dans les anneaux euclidiens

a. Principalité des anneaux euclidiens

Proposition 15. Un anneau euclidien est principal.

On a donc existence de PGCD et de PPCM dans un tel anneau, mais la structure euclidienne permet de plus de fournir des algorithmes de calculs.

Théorème 16. Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, alors $\mathbb{K}[X]$ est un anneau euclidien de stathme le degré. De plus, le quotient et le reste sont uniques. p. 47

Conséquence 17. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) A est un corps commutatif.

(ii) $A[X]$ est un anneau euclidien.

(iii) $A[X]$ est un anneau principal.

b. Algorithmes de calcul

Activité d'introduction 18. On suppose A euclidien de stathme ν. Soient $a, b \in A^*$ et r un reste dans la division euclidienne de a par b. À inversible près, on a alors : **[ROM21]** p. 264

— Si $r = 0$: $\operatorname{pgcd}(a, b) = b$.

— Sinon : $\operatorname{pgcd}(a, b) = \operatorname{pgcd}(b, r)$.

Théorème 19 (Algorithme d'Euclide)**.** On suppose A euclidien de stathme ν. Soient $a, b \in A^*$ tels que $\nu(a) \geq \nu(b)$. On définit une suite (r_k) décroissante (au sens du stathme) par :

— $r_k = b$;

— r_1 est un reste dans la division euclidienne de a par b, on a donc $r_1 = 0$ ou $0 \leq \nu(r_1) < \nu(r_0)$;

— pour $k \geq 2$, si $r_{k-1} = 0$, alors $r_k = 0$, sinon r_k est un reste dans la division euclidienne de r_{k-2} par r_{k-1} et on a $r_k = 0$ ou $0 \leq \nu(r_k) < \nu(r_{k-1})$.

$\operatorname{pgcd}(a, b)$ est alors le dernier reste non nul dans cette suite de divisions euclidiennes, que l'on note r_{n-1}.

Remarque 20. On peut “remonter” l’algorithme d’Euclide pour obtenir les coefficients de Bézout. On parle alors d’algorithme d’Euclide “étendu”.

Au lieu de faire les calculs en deux temps (descente, puis remontée), on peut tout faire en même temps via l’algorithme suivant. **[ULM18]** p. 44

Proposition 21 (Algorithme d’Euclide généralisé)**.** En reprenant les notations du Théorème 19 :

— Étape 0 : On écrit $r_0 = a = u_0 \times a + v_0 \times b$ avec $(u_0, v_0) = (1, 0)$.

— Étape 1 : On écrit $r_1 = b = u_1 \times a + v_1 \times b$ avec $(u_1, v_1) = (0, 1)$.

— Étape 2 : On écrit $r_0 - q_1 r_1 = r_2 = u_2 \times a + v_2 \times b$ avec $(u_2, v_2) = (1, -q_1)$.

— …

— Étape k : On écrit $r_{k-1} - q_k r_k = r_{k+1} = u_{k+1} \times a + v_{k+1} \times b$.

— …

— Étape $n-1$: On écrit $r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1} = r_n = u_n \times a + v_n \times b$.

— Étape n : On écrit $r_{n-1} - q_n r_n = 0 = u_{n+1} \times a + v_{n+1} \times b$.

À la fin, on obtient $\text{pgcd}(a, b) = r_n = u_n a + v_n b$.

Exemple 22. Calculons le PGCD et les coefficients de Bézout de 1763 et 731 dans $\mathbb{Z}$.

				1763	=	1	×	1763	+	0	×	731
				731	=	0	×	1763	+	1	×	731
Il y va	2	fois	reste	301	=	1	×	1763	+	(−2)	×	731
	2	fois	reste	129	=	(−2)	×	1763	+	5	×	731
	2	fois	reste	43	=	5	×	1763	+	(−12)	×	731
	3	fois	reste	0	=	(−17)	×	1763	+	41	×	731

On a $\text{pgcd}(1763, 731) = 43 = 5 \times 1763 - 12 \times 731$.

[FFN] p. 23

Proposition 23. En reprenant les notations précédentes, on a

$$\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ r_k \geq \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-k}$$

Conséquence 24. En reprenant les notations précédentes, cet algorithme a une complexité en $O(\ln(a) \times \ln(b))$.

3. Dans un anneau factoriel

Proposition 25. Si A vérifie la relation $(*)$ de la Théorème 26, alors les assertions suivantes sont équivalentes : **[PER]** p. 48

(i) A vérifie le lemme d'Euclide : si $p \in A$ est irréductible, alors $p \mid ab \implies p \mid a$ ou $p \mid b$.

(ii) Pour tout $p \in A$, p est irréductible si et seulement si (p) premier.

(iii) A vérifie le lemme de Gauss : si $p \in A$ est irréductible, alors $a \mid bc \implies a \mid c$ pour tout $a, b, c \in A$ avec a et b premiers entre eux.

Proposition 26. On suppose A factoriel. Tout élément $a \neq 0$ peut s'écrire de manière unique **[ULM18]** p. 65

$$a = u_a \prod_{p \in \mathscr{S}} p^{v_p(a)} \qquad (*)$$

où $\mathscr{S}$ est un **système de représentants d'éléments premiers** de A (pour le relation $\sim$), u_a est inversible et $v_p(a) \in \mathbb{N}$ tous nuls sauf un nombre fini.

Exemple 27. Dans l'anneau principal (donc factoriel, voir Théorème 29) $\mathbb{Z}$, un choix standard pour $\mathscr{S}$ est l'ensemble des nombres premiers positifs.

Proposition 28. On suppose A factoriel. Soient $a, b \in A^*$. Alors, en reprenant les notations précédentes :

(i) $a \mid b \iff v_p(a) \leq v_p(b)$ pour tout $p \in \mathscr{S}$.

(ii) $\prod_{p \in \mathscr{S}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$ est un PGCD de a et de b.

(iii) $\prod_{p \in \mathscr{S}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$ est un PPCM de a et de b.

Théorème 29. Tout anneau principal est factoriel.

Contre-exemple 30. $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ est principal mais n'est pas factoriel.

Activité d'introduction 31 (Gauss)**.** On suppose A factoriel. Alors : [GOZ] p. 10

(i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est associé à 1).

(ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}$, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

[DEV]

Théorème 32 (Critère d'Eisenstein)**.** Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose que A est factoriel et qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

(i) $p \mid a_i$, $\forall i \in [\![0, n-1]\!]$.

(ii) $p \nmid a_n$.

(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Application 33. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$. [PER] p. 67

III - Applications

1. En algèbre linéaire

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$. Soit $f : E \to E$ un endomorphisme de E.

Proposition 34. Il existe un unique polynôme de $\mathbb{K}[X]$ unitaire qui engendre l'idéal $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(f) = 0\}$: c'est le **polynôme minimal** de f, noté π_f. Il s'agit du polynôme unitaire de plus bas degré annulant f. Il divise tous les autres polynômes annulateurs de f. [GOU21] p. 186

Théorème 35 (Lemme des noyaux)**.** Soit $P = P_1 \dots P_k \in \mathbb{K}[X]$ où les polynômes $P_1, \dots, P_k$ sont premiers entre eux deux à deux. Alors,

$$\mathrm{Ker}(P(f)) = \bigoplus_{i=1}^{k} \mathrm{Ker}(P_i(f))$$

Application 36. f est diagonalisable si et seulement si π_f est scindé à racines simples.

2. Systèmes de congruences

Proposition 37. Soit a un entier non nul. L'équation [ROM21] p. 289

$$ax \equiv 1 \mod n$$

admet des solutions si et seulement si $\operatorname{pgcd}(a, n) = 1$.

Conséquence 38. Soient a un entier non nul et b un entier relatif. L'équation

$$ax \equiv b \mod n$$

a des solutions si et seulement si $d = \operatorname{pgcd}(a, n) \mid b$. Dans ce cas, l'ensemble des solutions est

$$\left\{\frac{b}{d}x_0 + k\frac{n}{d} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$$

où x_0 est une solution de l'équation $\frac{a}{n}x \equiv 1 \mod n$.

[DEV] p. 285

Théorème 39 (Chinois)**.** Soient $n_1, \dots, n_r \geq 2$ des entiers. On note $n = \prod_{i=1}^{r} n_i$ et $\pi_k = \pi_{n_k\mathbb{Z}}$ la surjection canonique de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ pour tout $k \in [\![1, r]\!]$.

Les entiers $n_1, \dots, n_r$ sont premiers entre eux si et seulement si les anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ sont isomorphes. Dans ce cas, l'isomorphisme est explicité par l'application

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \to & \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \\ \pi_n k & \mapsto & (\pi_i(k))_{i \in [\![1,r]\!]} \end{array}$$

Exemple 40. p. 291

$$\begin{cases} k \equiv 2 \mod 4 \\ k \equiv 3 \mod 5 \\ k \equiv 1 \mod 9 \end{cases}$$

admet pour ensemble de solutions $\{838 + 180q \mid q \in \mathbb{Z}\}$.

144 Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.

Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif et $\mathscr{A}$ une algèbre sur $\mathbb{K}$. À tout polynôme $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$ de $\mathscr{K}[X]$, on associe l'application

$$\widetilde{P} : \begin{array}{ccc} \mathscr{A} & \to & \mathscr{A} \\ x & \mapsto & \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \end{array}$$

L'application $P \mapsto \widetilde{P}$ est un morphisme d'algèbres. On notera abusivement $P = \widetilde{P}$ par la suite s'il n'y a pas d'ambiguïté.

I - Polynômes

1. Racines

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

[GOU21] p. 63

Définition 1. Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ (cf. Section II). On dit que $a \in \mathbb{L}$ est une **racine** de P si $P(a) = 0$.

Proposition 2. $a \in \mathbb{K}$ est racine de P si et seulement si $X - a \mid P$.

Application 3 (Polynômes d'interpolation de Lagrange)**.** Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts et $b_1, \dots b_n \in \mathbb{K}$. Alors

$$\exists! L \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } \forall i \in [\![1, n]\!],\ L(a_i) = b_i$$

Définition 4. Soient $a \in \mathbb{K}$ et $h \in \mathbb{N}^*$. On dit que a est **racine de** P **d'ordre** h si $(X - a)^h \mid P$ mais $(X - a)^{h+1} \nmid P$.

Proposition 5. Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{K}$ des racines de P distinctes deux à deux et d'ordre $h_1, \dots, h_r$. Alors, $\exists Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = (X - a_1)^{h_1} \dots (X - a_r)^{h_r} Q(X) \quad \text{et} \quad Q(a_i) \neq 0\ \forall i \in [\![1, n]\!]$$

Conséquence 6. Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est de degré $n \geq 1$, alors P a au plus n racines (comptées avec leur ordre de multiplicité).

Contre-exemple 7. C'est faux en général dans un anneau. Par exemple, si $P = \overline{4}X \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}[X]$, alors P a trois racines : $\overline{0}$, $\overline{1}$ et $\overline{4}$, mais $\deg(P) = 1$.

Proposition 8. Si $\mathbb{K}$ est infini et $P(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{K}$, alors $P = 0$.

Contre-exemple 9. Si $\mathbb{K} = \{a_1, \dots, a_n\}$, le polynôme $(X - a_1) \dots (X - a_n)$ est non nul, mais son évaluation en tout élément de $\mathbb{K}$ vaut 0.

Définition 10. P est dit **scindé sur** $\mathbb{K}$ si on peut écrire

$$P = \lambda(X - a_1)^{h_1} \dots (X - a_r)^{h_r}$$

avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $a_i \in \mathbb{K}$ et $h_i \in \mathbb{N}^*$.

Définition 11. On appelle **polynôme dérivé** de P le polynôme

$$P' = a_1 + 2a_2X + \dots + na_nX^{n-1}$$

Remarque 12. L'application $P \to P'$ est linéaire, et les règles de dérivation coïncident avec les règles usuelles.

Théorème 13 (Formule de Taylor)**.** On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle. Alors tout polynôme F de degré inférieur ou égal à n vérifie

$$\forall a \in \mathbb{K}, F(X) = \sum_{i=0}^{n} \frac{(X-a)^i}{i!} F^{(i)}(a)$$

Conséquence 14. On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle et $P \neq 0$. Alors $a \in \mathbb{K}$ est racine d'ordre h de P si et seulement si

$$\forall i \in [\![1, h-1]\!], P^{(i)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(h)}(a) \neq 0$$

Exemple 15. Le polynôme $P_n = \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} X^i$ n'a que des racines simples dans $\mathbb{C}$.

Remarque 16. C'est encore vrai en caractéristique non nulle pour $h = 1$.

2. Polynômes symétriques

Soit A un anneau commutatif unitaire.

Définition 17. Soit $P \in A[X_1, \dots, X_n]$. On dit que P est **symétrique** si p. 83

$$\forall \sigma \in S_n, P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = P(X_1, \dots, X_n)$$

Exemple 18. Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme $XY + YZ + ZX$ est symétrique.

Définition 19. On appelle **polynômes symétriques élémentaires** de $A[X_1, \dots, X_n]$ les polynômes noté Σ_p où $p \in [\![1, n]\!]$ définis par

$$\Sigma_p = \sum_{1 \le i_1 < \dots < i_p \le n} X_{i_1} \dots X_{i_p}$$

Exemple 20.
- $\Sigma_1 = X_1 + \dots + X_n$.
- $\Sigma_2 = \sum_{1 \le i < j \le n} X_i X_j$.
- $\Sigma_n = X_1 \dots X_n$.

Remarque 21. Si $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, alors $P(\Sigma_1(X_1, \dots, X_n), \dots, \Sigma_n(X_1, \dots, X_n))$ est symétrique. Et la réciproque est vraie.

Théorème 22 (Théorème fondamental des polynômes symétriques)**.** Soit $P \in A[X_1, \dots, X_n]$ un polynôme symétrique. Alors,

$$\exists! \Phi \in A[X_1, \dots, X_n] \text{ tel que } \Phi(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$$

Exemple 23. $P = X^3 + Y^3 + Z^3$ s'écrit $P = \Sigma_1^3 - 3\Sigma_1\Sigma_2 + 3\Sigma_3$.

Application 24 (Relations coefficients - racines)**.** Soit $P = a_0 X^n + \dots + a_n \in \mathbb{K}[X]$ avec $a_0 \neq 0$ scindé sur $\mathbb{K}$, dont les racines (comptées avec leur ordre de multiplicité) sont $x_1, \dots, x_n$. Alors p. 64

$$\forall p \in [\![1, n]\!], \Sigma_p(x_1, \dots, x_n) = (-1)^p \frac{a_p}{a_0}$$

En particulier,

- $\Sigma_1(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i = -\frac{a_1}{a_0}$.

— $\Sigma_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} x_i = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$.

[DEV] **Application 25** (Théorème de Kronecker)**.** Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que toutes ses racines complexes appartiennent au disque unité épointé en l'origine (que l'on note D). Alors toutes ses racines sont des racines de l'unité. **[I-P]** p. 279

Conséquence 26. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et irréductible sur $\mathbb{Q}$ tel que toutes ses racines complexes soient de module inférieur ou égal à 1. Alors $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique.

Définition 27. On appelle **identités de Newton** les polynômes **[GOU21]** p. 86

$$S_p = \sum_{i=1}^{n} X_i^p \in \mathbb{R}[X]$$

Proposition 28.

— $\forall k \in [\![1, n-1]\!], S_k = (-1)^{k+1} k \Sigma_k + \sum_{i=1}^{k-1} (-1)^{i+1} \Sigma_i S_{n-k+i}$.

— $\forall p \in \mathbb{N}, S_{p+n} = \sum_{i=1}^{n} \Sigma_i S_{p+n-i}$.

[DEV] **Application 29** (Formes de Hankel)**.** On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et on note $x_1, \dots, x_t$ les racines complexes de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_t$. On pose **[C-G]** p. 356

$$s_0 = n \text{ et } \forall k \geq 1,\ s_k = \sum_{i=1}^{t} m_i x_i^k$$

Alors :

(i) $\sigma = \sum_{i,j \in [\![0,n-1]\!]} s_{i+j} X_i X_j$ définit une forme quadratique sur $\mathbb{C}^n$ ainsi qu'une forme quadratique $\sigma_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}^n$.

(ii) Si on note (p, q) la signature de $\sigma_{\mathbb{R}}$, on a :

— $t = p + q$.

— Le nombre de racines réelles distinctes de P est $p - q$.

II - Adjonction de racines

Définition 30. On appelle **extension** de $\mathbb{K}$ tout corps $\mathbb{L}$ tel qu'il existe un morphisme de corps de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{L}$. On notera $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ pour signifier que $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ par la suite. **[GOZ]** p. 21

Remarque 31.
- Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$, alors $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$.
- Un morphisme de corps est forcément injectif, donc on peut identifier $\mathbb{K}$ à son image et dire que $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$ de manière abusive.

Exemple 32. $\mathbb{C}$ est une extension de $\mathbb{R}$.

L'idée dans la suite va être de chercher comment "rajouter" des racines à des polynômes pourtant irréductibles sur un corps.

1. Corps de rupture

Définition 33. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de rupture** de P si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ où $\alpha \in \mathbb{L}$ est une racine de P. p. 57

Exemple 34.
- Avec les notations précédentes, si $\deg(P) = 1$, $\mathbb{K}$ est un corps de rupture de P.
- $\mathbb{C}$ est un corps de rupture de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{F}_4$ est un corps de rupture de $X^2 + X + 1$ sur $\mathbb{F}_2$.

Théorème 35. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur $\mathbb{K}$.
- Il existe un corps de rupture de P.
- Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P, alors il existe un unique $\mathbb{K}$-isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \to \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.

2. Corps de décomposition

Définition 36. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de décomposition** de P si :
- Il existe $a \in \mathbb{L}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{L}$ tels que $P = a(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$.
- $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$.

Exemple 37. — $\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de tout polynôme de degré 1 sur $\mathbb{K}$.
— $\mathbb{C}$ est un corps de décomposition de X^2+1 sur $\mathbb{R}$.
— Soit $\xi \in \mu_n^*$, alors $\mathbb{Q}[\xi]$ est un corps de décomposition de Φ_n (le n-ième polynôme cyclotomique) sur $\mathbb{Q}$.

Théorème 38. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré supérieur ou égal à 1.
— Il existe un corps de décomposition de P.
— Deux corps de décomposition de P sont $\mathbb{K}$-isomorphes.

3. Clôture algébrique

Définition 39. $\mathbb{K}$ est **algébriquement clos** si tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 admet au moins une racine dans $\mathbb{K}$.

Exemple 40. — $\mathbb{Q}$ n'est pas algébriquement clos.
— $\mathbb{R}$ non plus.

Proposition 41. Tout corps algébriquement clos est infini.

Théorème 42 (D'Alembert-Gauss)**.** $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Définition 43. On dit que $\mathbb{L}$ est une **clôture algébrique** de $\mathbb{K}$ si $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ algébriquement close et si

$$\forall x \in \mathbb{L}, \exists P \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P(x) = 0$$

Exemple 44. — $\mathbb{C}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{R}$.
— $\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \exists P \in \mathbb{Q}[X] \setminus \{0\} \text{ tel que } P(\alpha) = 0\}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.

Théorème 45 (Steinitz)**.** (i) Il existe une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.
(ii) Deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$-isomorphes.

III - Application en algèbre linéaire

Définition 46. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle : [GOU21] p. 171

— **Polynôme caractéristique** de A le polynôme $\chi_A = \det(A - XI_n)$.

— **Polynôme minimal** de A l'unique polynôme unitaire π_A qui engendre l'idéal $\mathrm{Ann}(A) = \{Q \in \mathbb{K}[X] \mid Q(A) = 0\}$. p. 186

Proposition 47. p. 172

$$\lambda \text{ est valeur propre de } A \iff \chi_A(\lambda) = 0 \iff \pi_A(\lambda) = 0$$

Proposition 48. p. 185

— A est trigonalisable si et seulement si χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$.

— A est diagonalisable si et seulement si π_A est scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$.

Conséquence 49. Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$, A est diagonalisable si et seulement si $A^q = A$.

148 Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.

Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$.

I - Espaces vectoriels de dimension finie

1. Familles génératrices, familles libres

Définition 1. Soit $A \subseteq E$. [GOU21] p. 117

— On dit que A est une **partie génératrice** de E si $E = \mathrm{Vect}(A)$.

— On dit que A est une **partie libre** de E si

$$\forall (a_i)_{i\in I} \subseteq A, \forall (\lambda_i)_{i\in I} \subseteq \mathbb{K}, \sum_{i\in I} \lambda_i a_i = 0 \implies \forall i \in I, \lambda_i = 0$$

(ou de manière équivalente, si aucun vecteur de A n'est combinaison linéaire des autres).

— On dit que A est une **partie liée** de E si A n'est pas libre.

Exemple 2. Dans le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des fonctions réelles continues, les familles suivantes sont libres :

— (f_λ) où $\forall \lambda \in \mathbb{R}, f_\lambda : x \mapsto e^{\lambda x}$.

— (g_λ) où $\forall \lambda \in \mathbb{R}, g_\lambda : x \mapsto \cos(\lambda x)$.

— (h_λ) où $\forall \lambda \in \mathbb{R}, h_\lambda : x \mapsto |x - \lambda|$.

Proposition 3 (Polynômes à degrés échelonnés)**.** Une famille de polynômes non nuls de $\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg(P) \leq n\}$ échelonnée en degré est libre dans $\mathbb{K}_n[X]$. [ROM21] p. 357

Application 4 (Théorème des extrema liés)**.** Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soient $f, g_1, \dots, g_r : U \to \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$. On note $\Gamma = \{x \in U \mid g_1(x) = \cdots = g_r(x) = 0\}$. Si $f_{|\Gamma}$ admet un extremum relatif en $a \in \Gamma$ et si les formes linéaires $\mathrm{d}(g_1)_a, \dots, \mathrm{d}(g_r)_a$ sont linéairement indépendantes, alors il existe des uniques $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ appelés **multiplicateurs de Lagrange** tels que [GOU20] p. 337

$$\mathrm{d}f_a = \lambda_1 \mathrm{d}(g_1)_a + \cdots + \lambda_r \mathrm{d}(g_r)_a$$

[GOU21] p. 117

Définition 5. On dit que E est de **dimension finie** s'il existe une partie génératrice finie de E. Dans le cas contraire, E est dit de **dimension infinie**.

2. Bases

Définition 6. Une partie libre et génératrice de E est une **base** de E.

Exemple 7.
- La famille $(e_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ (où $e_i = (0,\dots,0,1,0,\dots 0)$, le 1 se trouvant à la i-ième position) est une base de $\mathbb{K}^n$ appelée **base canonique** de $\mathbb{K}^n$.
- La famille $(X^i)_{i\in\mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$ appelée **base canonique** de $\mathbb{K}[X]$.

Proposition 8. Plus généralement, toute famille de polynômes non nuls de $\mathbb{K}_n[X]$ échelonnée en degré est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. **[ROM21]** p. 257

Proposition 9. Soit $B = (e_i)_{i\in I}$ une base de E. Alors, tout vecteur x de E s'écrit de manière unique $x = \sum_{i\in I} x_i e_i$ avec $\forall i \in I$, $x_i \in E$. Les x_i sont les **coordonnées** de x dans la base B. **[GOU21]** p. 117

Théorème 10. On suppose E de dimension finie. Alors pour toute partie génératrice $\mathscr{G} \subseteq E$ et toute famille libre $\mathscr{L} \subseteq \mathscr{G}$, il existe une base B de E telle que $\mathscr{L} \subseteq B \subseteq \mathscr{G}$.

Conséquence 11. On suppose E de dimension finie.
- Il existe une base de E.
- (Théorème de la base extraite) De toute partie génératrice de E, on peut extraire une base de E.
- (Théorème de la base incomplète) Toute partie libre de E peut-être complétée en une base de E.

3. Théorie de la dimension

Théorème 12. On suppose E de dimension finie. Toutes les bases de E ont le même cardinal n. L'entier n s'appelle **dimension** de E, noté $\dim_{\mathbb{K}}(E)$ (ou simplement $\dim(E)$ en l'absence d'ambiguïté sur le corps de base).

Dans toute la suite, on se limitera au cas où E est de dimension finie, et on notera $n = \dim(E)$.

Proposition 13.
- Tout système libre de n vecteurs de E est une base de E.
- Tout système générateur de n vecteurs de E est une base de E.

Proposition 14. Soient $E_1, \dots, E_k$ des sous-espaces vectoriels de E. Alors,

$$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_k \iff E = E_1 + \cdots + E_k \text{ et } n = \sum_{i=1}^{k} \dim(E_i)$$

Proposition 15 (Formule de Grassmann)**.** Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E. Alors,

$$\dim(E_1 + E_2) = \dim(E_1) + \dim(E_2) - \dim(E_1 \cap E_2)$$

Conséquence 16. Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $E = E_1 \oplus E_2$.

(ii) $\dim(E) = \dim(E_1) + \dim(E_2)$ et $E_1 \cap E_2 = \{0\}$.

(iii) $\dim(E) = \dim(E_1) + \dim(E_2)$ et $E = E_1 + E_2$.

Exemple 17. p. 240

$$\mathscr{M}_n(\mathbb{K}) = \mathscr{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathscr{A}_n(\mathbb{K})$$

II - Rang

1. Rang d'une application linéaire

Définition 18. Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$. Si $\mathrm{Im}(f)$ est de dimension finie, on appelle **rang** de f l'entier $\dim(\mathrm{Im}(f))$, noté $\mathrm{rang}(f)$. p. 120

Théorème 19 (Théorème du rang)**.** Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ avec E de dimension finie. Alors,

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + \mathrm{rang}(f)$$

Conséquence 20. Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$ où E et F sont de même dimension finie. Alors :

$$f \text{ bijective} \iff f \text{ injective} \iff f \text{ surjective}$$

Contre-exemple 21. L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \to & \mathbb{R}[X] \\ P & \mapsto & P' \end{array}$$

est linéaire surjective, mais pas injective.

Application 22. L'application p. 138

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{L}(\mathscr{M}_n(\mathbb{K}),\mathbb{K}) \\ A & \mapsto & (X \mapsto \operatorname{trace}(AX)) \end{array}$$

est un isomorphisme.

2. Rang d'une matrice

Définition 23. Soit $A \in \mathscr{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. On appelle **rang** de A la dimension du sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^q$ engendré par les colonnes de A. Si A est la matrice d'une application linéaire f, on a $\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}(f)$. p. 128

Remarque 24. Soit $A \in \mathscr{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

— $\operatorname{rang}(A) \leq \min(p,q)$.

— Si $p = q$, A est inversible si et seulement si $\operatorname{rang}(A) = p$.

Théorème 25. Soit $A \in \mathscr{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Si A est de rang $r \geq 1$, alors A est équivalente à

$$J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & O \end{pmatrix}$$

Conséquence 26. Deux matrices A et $B \in \mathscr{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang.

Théorème 27. Le rang d'une matrice est le plus grand des ordres des matrices carrées inversibles extraites de cette matrice.

Conséquence 28. Le rang de toute matrice est égal au rang de sa transposée.

Remarque 29. Autrement dit, la dimension du sous-espace engendré par les vecteurs colonnes d'une matrice est égal à la dimension du sous-espace engendré par ses vecteurs lignes.

Proposition 30. On ne change pas le rang d'une matrice par opérations élémentaires.

Exemple 31. On peut utiliser l'algorithme du pivot de Gauss pour trouver le rang d'une matrice. Ainsi,

$$\operatorname{rang}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \operatorname{rang}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

III - Applications

1. Dualité

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie n.

Définition 32. L'ensemble $E^* = \mathscr{L}(E, \mathbb{K})$ est appelé **dual** de E. Ses éléments sont les **formes linéaires** sur E.

Définition 33. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on définit

$$e_i^* : e_j \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

la **forme linéaire coordonnée** d'indice i.

Théorème 34. $B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* appelée **base duale** de B. B est alors la **base antéduale** de B^*.

Conséquence 35.
- E^* est de dimension finie et $\dim(E^*) = n$.
- $\forall \varphi \in E^*, \varphi = \sum_{i=1}^{n} \varphi(e_i) e_i^*$.

Application 36 (Formule de Taylor)**.** On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle. Pour tout $j \in [\![0, n]\!]$, on définit : **[ROM21]** p. 442

$$e_j : \begin{array}{ccc} \mathbb{K}_n[X] & \to & \mathbb{K} \\ P & \mapsto & \dfrac{P^{(j)}(0)}{j!} \end{array}$$

Alors, $(e_i)_{i \in [\![0,n]\!]}$ est une base de $K_n[X]^*$, dont la base antéduale est $(X^i)_{i \in [\![0,n]\!]}$.

2. Classification des formes quadratiques

On se place sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

[GOU21] p. 239

Définition 37. Soit $\varphi : E \times E \to \mathbb{K}$ une application.

— φ est une **forme bilinéaire** sur E si $\forall x \in E$, $\varphi(x, \cdot)$ est linéaire et de même pour $\varphi(\cdot, y)$, $\forall y \in E$. Si $B = (e_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ est une base de E, on définit la matrice M de φ dans B par $M = (\varphi(e_i, e_j))_{i,j \in [\![1,n]\!]}$.

— Si de plus $\forall x, y \in E$, $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$, on dit que φ est **symétrique**.

Définition 38. On appelle **forme quadratique** sur E toute application q de la forme

$$q : \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \varphi(x, x) \end{array}$$

où φ est une forme bilinéaire symétrique sur E.

Proposition 39. Soit q une forme quadratique sur E. Il existe une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que pour tout $x \in E$, $q(x) = \varphi(x, x)$.

φ est alors la **forme polaire** de q, et on a

$$\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \frac{1}{2}(q(x + y) - q(x) - q(y))$$

Définition 40. Soit q une forme quadratique sur E. On appelle **rang** de q (noté $\operatorname{rang}(q)$) le rang de la matrice de sa forme polaire.

Activité d'introduction 41. Soit Φ une forme quadratique sur E. Il existe une base Φ-orthogonale (ie. si φ est la forme polaire de Φ, une base B où $\forall e, e' \in B$, $\varphi(e, e') = 0$ si $e \neq e'$).

[DEV]

Théorème 42 (Loi d'inertie de Sylvester)**.** Soit Φ une forme quadratique sur E.

$$\exists p, q \in \mathbb{N} \text{ et } \exists f_1, \dots, f_{p+q} \in E^* \text{ tels que } \Phi = \sum_{i=1}^{p} |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} |f_i|^2$$

où les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et où $p + q \leq n$. De plus, ces entiers ne dépendent que de Φ et pas de la décomposition choisie.

Le couple (p, q) est la **signature** de Φ et le rang Φ est égal à $p + q$.

Exemple 43. La signature de la forme quadratique $\Phi : (x, y, z) \mapsto x^2 - 2y^2 + xz + yz$ est $(2, 1)$, donc son rang est 3.

3. Extensions de corps

Définition 44. On appelle **extension** de $\mathbb{K}$ tout corps $\mathbb{L}$ tel qu'il existe un morphisme de corps de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{L}$. On notera $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ pour signifier que $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ par la suite. **[GOZ]** p. 21

Définition 45. Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de $\mathbb{K}$. On appelle **degré** de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et on note $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, la dimension de $\mathbb{L}$ comme $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Théorème 46 (Base télescopique)**.** Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de $\mathbb{K}$ et E un espace vectoriel sur $\mathbb{L}$.Soient $(e_i)_{i\in I}$ une base de E en tant que $\mathbb{L}$-espace vectoriel et $(\alpha_j)_{j\in J}$ une base de $\mathbb{L}$ en tant que $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Alors $(\alpha_j e_i)_{(i,j)\in I\times J}$ est une base de E en tant que $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Conséquence 47 (Multiplicativité des degrés)**.** Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{L}$. Alors, sont équivalentes :

(i) $\mathbb{M}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

(ii) $\mathbb{M}$ est un $\mathbb{L}$-espace vectoriel de dimension finie et $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

On a alors :

$$\dim_{\mathbb{K}}(M) = \dim_{\mathbb{L}}(M)\dim_{\mathbb{K}}(L) \iff [\mathbb{M} : \mathbb{K}] = [\mathbb{M} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{K}]$$

Exemple 48. p. 46

$$[\mathbb{Q}[i + \sqrt{2}] : \mathbb{Q}] = 4$$

4. Commutant

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Activité d'introduction 49. Si $\pi_A = \chi_A$, alors A est cyclique : **[GOU21]** p. 289

$$\exists x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} \text{ tel que } (x, Ax, \dots, A^{n-1}x) \text{ est une base de } \mathbb{K}^n$$

[FGN2] p. 160

Notation 50. — On note $\mathscr{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées triangulaires supérieures d'ordre n à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$.

— On note $\mathscr{C}(A)$ le commutant de A.

Activité d'introduction 51.

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathscr{C}(A)) \geq n$$

Activité d'introduction 52. Le rang de A est invariant par extension de corps.

[DEV]

Théorème 53.

$$\mathbb{K}[A] = \mathscr{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A$$

149 Déterminant. Exemples et applications.

Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif et E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{K}$.

I - Construction

1. Formes n-linéaires alternées et déterminant

Définition 1. Soient $E_1, \dots, E_p$ et F des espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $f : E_1, \dots, E_p \to F$. [GOU21] p. 140

— f est dite **p-linéaire** si en tout point les p applications partielles sont linéaires.

— Si f est p-linéaire et si $E_1 = \cdots = E_p$ ainsi que $F = \mathbb{K}$, f est une **forme p-linéaire**. On note $\mathscr{L}_p(E, \mathbb{K})$ l'ensemble des formes p-linéaires sur E.

— Si de plus $f(x_1, \dots, x_p) = 0$ dès que deux vecteurs parmi les x_i sont égaux, alors f est dite **alternée**.

Exemple 2. En reprenant les notations précédentes, pour $p = 2$, f est bilinéaire.

Proposition 3. $\mathscr{L}_p(E, \mathbb{K})$ est un espace vectoriel et, $\dim(\mathscr{L}_p(E, \mathbb{K})) = \dim(E)^p$.

Théorème 4. L'ensemble des formes n-linéaires alternées sur E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 1. De plus, il existe une unique forme n-linéaire alternée f prenant la valeur 1 sur une base $\mathscr{B}$ de E. On note $f = \det_{\mathscr{B}}$.

Définition 5. $\det_{\mathscr{B}}$ est l'application **déterminant** dans la base $\mathscr{B}$. En l'absence d'ambiguïté, on s'autorise à noter $\det = \det_{\mathscr{B}}$.

Proposition 6. Soit $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Si $x_1, \dots, x_n \in E$ ($\forall i \in [\![1, n]\!]$, on peut écrire $x_i = \sum_{j=1}^{n} x_{i,j} e_j$), on a la formule $\det_{\mathscr{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)}$.

Proposition 7. Soit $\mathscr{B}$ une base de E. Si $\mathscr{B}'$ est une autre base de E, alors $\det_{\mathscr{B}'} = \det_{\mathscr{B}'}(\mathscr{B}) \det_{\mathscr{B}}$.

Théorème 8. Une famille de vecteurs est liée si et seulement si son déterminant est nul dans une base quelconque de E.

2. Déterminant d'un endomorphisme

Activité d'introduction 9. Soient $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Le scalaire $\det_{\mathscr{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n))$ ne dépend pas de la base $\mathscr{B}$ considérée.

Définition 10. Soient $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. On appelle **déterminant** de f le scalaire $\det_{\mathscr{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n))$. On le note $\det(f)$.

Proposition 11. Soient $f, g \in \mathscr{L}(E)$.

(i) $\det(f \circ g) = \det(f) \times \det(g)$.

(ii) $\det(\mathrm{id}_e) = 1$.

(iii) $f \in \mathrm{GL}(E) \iff \det(f) \neq 0$. Dans ce cas, on a $\det(f^{-1}) = \det(f)^{-1}$.

3. Déterminant d'une matrice carrée

Définition 12. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **déterminant** de A, le déterminant de ses vecteurs colonnes dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$. On le note $\det(A)$.

Notation 13. Si $A = (a_{i,j})_{i,j \in [\![1,n]\!]} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on note son déterminant sous la forme

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Exemple 14. — $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$. [GRI] p. 104

— $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 39$.

Proposition 15. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. [GOU21] p. 142

(i) $\det(A) = \det({}^tA)$.

(ii) $\det(A)$ dépend linéairement des colonnes (resp. des lignes) de A.

(iii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

(iv) $\det(A) \neq 0 \iff A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

(v) Si A est la matrice de $f \in \mathscr{L}(E)$ dans une base, alors $\det(f) = \det(A)$.

(vi) Si $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

(vii) Deux matrices semblables ont le même déterminant.

II - Méthodes de calcul

1. Propriétés

Proposition 16. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

(i) Si on effectue une permutation $\sigma \in S_n$ sur les colonnes ou les lignes de A, le déterminant est multiplié par $\epsilon(\sigma)$ (la signature de σ).

(ii) Si A est triangulaire, $\det(A)$ est le produit des éléments diagonaux de A.

(iii) On ne change pas la valeur d'un déterminant en ajoutant à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes. Même chose sur les lignes.

Exemple 17.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & m+1 \end{vmatrix} = -2(m+1)$$

Proposition 18 (Déterminant par blocs)**.** Soit $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire par blocs, de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

alors $\det(M) = \det(A)\det(B)$.

2. Mineurs et cofacteurs

Définition 19. Soit $A = (a_{i,j})_{i,j \in [\![1,n]\!]} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

— Pour tout $i, j \in [\![1, n]\!]$, on appelle **mineur** de l'élément $a_{i,j}$ le déterminant $\Delta_{i,j}$ de la matrice obtenue en supprimant la i-ième ligne et la j-ième colonne de A.

— Le scalaire $A_{i,j} = (-1)^{i+j}\Delta_{i,j}$ s'appelle le **cofacteur** de $a_{i,j}$.

— On appelle **mineurs principaux** de A les déterminants $\Delta_k = \det((a_{i,j})_{i,j \in [\![1,k]\!]})$ pour $k \in [\![1, n]\!]$.

Proposition 20. En reprenant les notations précédentes :

(i) Soit $j \in [\![1, n]\!]$. On a $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j}A_{i,j}$ (développement par rapport à la j-ième co-

lonne).

(ii) Soit $i \in [\![1, n]\!]$. On a $\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} A_{i,j}$ (développement par rapport à la i-ième ligne).

Exemple 21. [GRI] p. 118

$$\begin{vmatrix} 6 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 6(6-14) = -48$$

Définition 22. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. La matrice $(A_{i,j})_{i,j \in [\![1,n]\!]}$ des cofacteurs des éléments de A est appelée **comatrice** de A, et on la note $\operatorname{com}(A)$. [GOU21] p. 143

Proposition 23. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On a :

$$A^t \operatorname{com}(A) = {}^t\operatorname{com}(A) A = \det(A) I_n$$

Conséquence 24. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t\operatorname{com}(A)$$

Exemple 25. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{K})$. Alors,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

3. Exemples classiques

Exemple 26 (Déterminant de Vandermonde)**.** Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. Alors

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (a_j - a_i)$$

Exemple 27 (Déterminant de Cauchy)**.** Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{K}$ tels que pour tout p. 150

$i, j \in [\![1, n]\!]$, $a_i + b_j \neq 0$. Alors

$$\det\left(\frac{1}{a_i + b_j}\right) = \frac{\prod_{1\leq i<j\leq n}(a_j - a_i)\prod_{1\leq i<j\leq n}(b_j - b_i)}{\prod_{i,j=1}^{n}(a_i + b_j)}$$

Exemple 28 (Déterminant circulant)**.** Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors p. 153

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

III - Applications

1. En géométrie

a. Volume d'un parallélépipède

Théorème 29. L'aire $\mathscr{A}(v, w)$ du parallélogramme engendré par deux vecteurs $v, w \in \mathbb{R}^n$ est égale à **[GRI]** p. 130

$$\mathscr{A}(v, w) = |\det(v, w)|$$

Conséquence 30. Soient $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. On note $\mathcal{V}(v_1, \dots, v_n)$ le volume du parallélépipède rectangle engendré par $v_1, \dots, v_n$ (ie. l'ensemble $\{z \in \mathbb{R}^n \mid z = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i,\ \lambda_i \in [0, 1]\}$). On a alors :

$$\mathcal{V}(v_1, \dots, v_n) = |\det(v_1, \dots, v_n)|$$

b. Suite de polygones

[DEV] **Théorème 31** (Suite de polygones)**.** Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k. **[I-P]** p. 389

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0.

2. En algèbre linéaire

a. Aux systèmes d'équations linéaires

On cherche à résoudre un système d'équations linéaires de la forme p. 143

$$AX = B \tag{S}$$

avec $A = (a_{i,j})_{\substack{i\in[\![1,p]\!]\\ j\in[\![1,q]\!]}}$ et $B = (b_i)_{i\in[\![1,p]\!]} \in \mathbb{K}^p$.

Théorème 32 (Formules de Cramer)**.** On se place dans le cas $p = q = n$. Alors, (S) admet une unique solution si et seulement si $\det(A) \neq 0$. Dans ce cas, elle est donnée par $X = (x_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ où

$$\forall i \in [\![1,n]\!],\ x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

avec A_i obtenue en remplaçant la i-ième colonne de A par B.

Activité d'introduction 33. Soit $r = \operatorname{rang}(A)$. Il existe un déterminant Δ d'ordre r extrait de A.

Définition 34.
- Le déterminant Δ précédent est le **déterminant principal** de A.
- Les équations (resp. inconnues) dont les indices sont deux des lignes (resp. colonnes) de Δ s'appellent les **équations principales** (resp. **inconnues principales**).
- Si $\Delta = \det(a_{i,j})_{\substack{i\in I\\ j\in J}}$, on appelle **déterminants caractéristiques** les déterminants d'ordre $r+1$ de la forme

$$\left|\begin{array}{c|c} (a_{i,j})_{\substack{i\in I\\ j\in J}} & (b_i)_{i\in I} \\ \hline (a_{k,j})_{j\in J} & b_k \end{array}\right| \text{avec } k \notin J.$$

Théorème 35 (Rouché-Fontené)**.** Le système (S) admet des solutions si et seulement si $p = r$ ou les $p - r$ déterminants caractéristiques sont nuls. Le système est alors équivalent au système des équations principales. Les inconnues principales étant déterminées par un système de Cramer à l'aide des inconnues non principales.

Exemple 36. Si,

$$(S) \iff \begin{cases} x + 2y + z + t = 1 \\ x - z - t = 1 \\ -x + y + z + 2t = m \end{cases} \qquad m \in \mathbb{R}$$

on a $\operatorname{rang}(A) = 2$, (S) admet des solutions si et seulement si $m = -1$, et

$$(S) \iff \begin{cases} x + 2y = 1 + z - t \\ x = 1 + z + t \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 + z + t \\ y = -t \end{cases}$$

b. À la réduction des endomorphismes

Définition 37. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle : [GOU21] p. 171

— **Polynôme caractéristique** de A le polynôme $\chi_A = \det(A - XI_n)$.

— **Polynôme minimal** de A l'unique polynôme unitaire π_A qui engendre l'idéal $\operatorname{Ann}(A) = \{Q \in \mathbb{K}[X] \mid Q(A) = 0\}$. p. 186

Proposition 38. p. 172

$$\lambda \text{ est valeur propre de } A \iff \chi_A(\lambda) = 0 \iff \pi_A(\lambda) = 0$$

Proposition 39. p. 185

— A est trigonalisable si et seulement si χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$.

— A est diagonalisable si et seulement si π_A est scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$.

Conséquence 40. Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$, A est diagonalisable si et seulement si $A^q = A$.

Théorème 41 (Cayley-Hamilton)**.**

$$\pi_u \mid \chi_u$$

c. À l'étude du groupe linéaire

Théorème 42. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes : [ROM21] p. 140

(i) $u \in \mathrm{GL}(E)$.

(ii) $\operatorname{Ker}(u) = \{0\}$.

(iii) $\operatorname{Im}(u) = E$.

(iv) $\operatorname{rang}(u) = n$.

(v) $\det(u) = 0$.

(vi) u transforme toute base de E en une base de E.

(vii) Il existe $v \in \mathscr{L}(E)$ tel que $u \circ v = \mathrm{id}_E$.

(viii) Il existe $w \in \mathscr{L}(E)$ tel que $w \circ u = \mathrm{id}_E$.

Proposition 43. $\det : \mathrm{GL}(E) \to \mathbb{K}^*$ est un morphisme surjectif. **[PER]** p. 95

Soit p un nombre premier ≥ 3. On se place sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$.

Définition 44. Soit H un hyperplan de E et G un supplémentaire de H. On définit f la **dilatation** de base H, de direction G et de rapport $\lambda \in \mathbb{K}^*$ par **[I-P]** p. 203

$$\forall x \in H, \forall y \in G, f(x+y) = x + \lambda y$$

Théorème 45. Si $|\mathbb{K}| \geq 3$, les dilatations engendre $\mathrm{GL}(E)$.

Notation 46. Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p.

Activité d'introduction 47. $a \mapsto \left(\frac{a}{p}\right)$ est un morphisme de groupes.

Activité d'introduction 48. Il y a $\frac{p-1}{2}$ résidus quadratiques dans $\mathbb{F}_p^*$.

Théorème 49. Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique.

[DEV]

Théorème 50 (Frobenius-Zolotarev)**.**

$$\forall u \in \mathrm{GL}(E), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p}\right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de E.

Annexes

[I-P]
p. 389

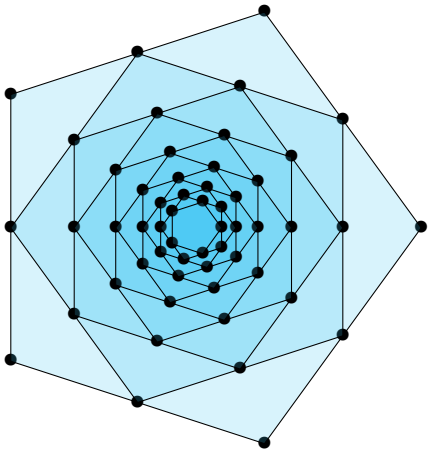

FIGURE 4 – La suite de polygones.

150 Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$.

I - Polynômes d'endomorphismes

1. L'algèbre $\mathbb{K}[u]$

Notation 1. On note $u^0 = \mathrm{id}_E$ et
$$u^k = \underbrace{u \circ \ldots \circ u}_{k \text{ fois}}$$

[ROM21] p. 603

Définition 2. À tout polynôme $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ on fait correspondre l'endomorphisme $P(u) = \sum_{k=1}^{n} a_k u^k$.

Proposition 3. L'ensemble,
$$\mathbb{K}[u] = \{P(u) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$$
est une sous-algèbre commutative de $\mathscr{L}(E)$, de dimension inférieure ou égale à n^2.

Remarque 4. Au vu de l'isomorphisme entre $\mathscr{L}(E)$ et $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on définit de même $\mathbb{K}[A]$ pour une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Si A est la matrice de u dans une base de E, alors pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(A)$ est la matrice de $P(u)$ dans cette même base. Toute les propriétés énoncées pour les endomorphismes sont vraies pour les matrices, et réciproquement.

Proposition 5. Soient $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire de la forme

[GOU21] p. 184

$$M = \begin{pmatrix} \alpha_1 & * & \ldots & * \\ 0 & \alpha_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \ldots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix}$$

et $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors, $P(M)$ est de la forme

$$P(M) = \begin{pmatrix} P(\alpha_1) & * & \dots & * \\ 0 & P(\alpha_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \dots & 0 & P(\alpha_n) \end{pmatrix}$$

2. Polynôme caractéristique de u

Définition 6. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. [ROM21] p. 643

- On dit que λ est **valeur propre** de u si $E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda\,\mathrm{id}_E)$ n'est pas réduit à $\{0\}$.
- Un vecteur $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ est un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ.
- E_λ est le **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ.
- L'ensemble des valeurs propres de u est appelé **spectre** de u. On le note $\mathrm{Sp}(u)$.

Proposition 7. En notant $\chi_u = \det(X\,\mathrm{id}_E - u)$,

$$\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

Théorème 8. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Pour tout valeur propre λ de u (voir Théorème 6), $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(u)$. Si le corps $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, on a alors p. 604

$$\mathrm{Sp}(P(u)) = \{P(\lambda) \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}$$

Contre-exemple 9. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ et $P = X^2$, on a $A^2 = -I_2$ et $\mathrm{Sp}(A) = \emptyset$.

Définition 10. Le polynôme χ_u précédent est appelé **polynôme caractéristique** de u. p. 644

Remarque 11. On peut définir de la même manière les mêmes notions pour une matrice de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ (une valeur est propre pour une matrice si et seulement si elle l'est pour l'endomorphisme associé). On reprendra les mêmes notations.

Exemple 12. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{K})$, on a $\chi_A = X^2 - \mathrm{trace}(A)X + \det(A)$.

Proposition 13. Soit λ une valeur propre de u de multiplicité α en tant que racine de χ_u. Alors,

$$\dim(E_\lambda) \in [\![1, \alpha]\!]$$

Proposition 14. (i) Le polynôme caractéristique est un invariant de similitude. [GOU21] p. 172

(ii) Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\chi_A = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$. Alors, $a_0 = \det(A)$ et $a_{n-1} = \operatorname{trace}(A)$ (à un signe près).

3. Polynôme minimal de u

Activité d'introduction 15. (i) $\operatorname{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{K}[u]$ non réduit au polynôme nul. [ROM21] p. 604

(ii) $\operatorname{Ann}(u)$ est le noyau de $P \mapsto P(u)$: c'est un idéal de $\mathbb{K}[u]$.

(iii) Il existe un unique polynôme unitaire engendrant cet idéal.

Définition 16. On appelle **idéal annulateur** de u l'idéal $\operatorname{Ann}(u)$. Le polynôme unitaire générateur est noté π_u et est appelé **polynôme minimal** de u.

Remarque 17. — π_u est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant u.

— Si $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de u dans une base de E, on a $\operatorname{Ann}(u) = \operatorname{Ann}(A)$ et $\pi_u = \pi_A$.

Exemple 18. Un endomorphisme est nilpotent d'indice q si et seulement si son polynôme minimal est X^q.

Proposition 19. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors, le polynôme minimal de l'endomorphisme $u_{|F} : F \to F$ divise π_u.

Proposition 20. (i) Les valeurs propres de u sont racines de tout polynôme annulateur.

(ii) Les valeurs propres de u sont exactement les racines de π_u.

Remarque 21. π_u et χ_u partagent dont les mêmes racines. [GOU21] p. 186

Théorème 22. $P \mapsto P(u)$ induit un isomorphisme : [ROM21] p. 606

$$\mathbb{K}[X]/(\pi_u) \cong \mathbb{K}[u]$$

Conséquence 23. L'espace vectoriel $\mathbb{K}[u]$ est de dimension égale à $p_u = \deg(\pi_u)$, une base étant donnée par $(u^k)_{k\in[\![1,p_u]\!]}$.

Conséquence 24.

$$\mathbb{K}[u] \text{ est un corps} \iff \mathbb{K}[u] \text{ est intègre} \iff u \text{ est irréductible}$$

Théorème 25 (Cayley-Hamilton)**.**

$$\pi_u \mid \chi_u$$

Conséquence 26.

$$\dim(\mathbb{K}[u]) \leq n$$

Conséquence 27. Si u est inversible,

$$u^{-1} = -\frac{1}{\det(u)} \sum_{k=1}^{n} a_k u^{k-1}$$

En particulier, $u^{-1} \in \mathbb{K}[u]$.

Conséquence 28. u est nilpotent si et seulement si $\chi_u = X^n$.

II - Réduction d'endomorphismes

1. Diagonalisation

Définition 29. — On dit que u est **diagonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale. p. 683

— On dit qu'une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale.

Remarque 30. u est diagonalisable si et seulement si sa matrice dans n'importe quelle base de E l'est.

Exemple 31. — Les projecteurs (ie. les endomorphismes $p \in \mathscr{L}(E)$ tels que $p^2 = p$) sont toujours diagonalisables, à valeurs propres dans $\{0, 1\}$. **[BMP]** p. 166

— Les symétries (ie. les endomorphismes $s \in \mathscr{L}(E)$ tels que $s^2 = \mathrm{id}_E$) sont toujours diagonalisables, à valeurs propres dans $\{\pm 1\}$. Par exemple, l'endomorphisme de trans-

position $A \mapsto {}^tA$ est diagonalisable.

Proposition 32. Si u a n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$, alors il est diagonalisable. [ROM21] p. 683

Théorème 33 (Lemme des noyaux)**.** Soit $P = P_1 \dots P_k \in \mathbb{K}[X]$ où les polynômes $P_1, \dots, P_k$ sont premiers entre eux deux à deux. Alors, p. 609

$$\mathrm{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^{k} \mathrm{Ker}(P_i(u))$$

Théorème 34. Soit $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. Les assertions suivantes sont équivalentes : p. 683

(i) u est diagonalisable sur $\mathbb{K}$.

(ii) $E = \bigoplus_{k=1}^{p} E_{\lambda_k}$.

(iii) $\sum_{k=1}^{p} \dim(E_{\lambda_k}) = n$.

(iv) χ_n est scindé sur $\mathbb{K}$ et pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, la dimension de E_{λ_k} est égale à la multiplicité de λ_k dans χ_u.

(v) $\exists P \in \mathrm{Ann}(u)$ scindé à racines simples.

(vi) π_u est scindé à racines simples.

Exemple 35. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ est diagonalisable, semblable à $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$. [GOU21] p. 177

Théorème 36 (Diagonalisation simultanée)**.** Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables. Il existe une base commune de diagonalisation dans E pour $(u_i)_{i \in I}$ si et seulement si ces endomorphismes commutent deux-à-deux. [ROM21] p. 684

Théorème 37 (Spectral)**.** Tout endomorphisme symétrique se diagonalise dans une base orthonormée. p. 734

2. Trigonalisation

Définition 38. — On dit que u est **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.
— On dit qu'une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale. p. 675

Remarque 39. u est trigonalisable si et seulement si sa matrice dans n'importe quelle base de E l'est.

Exemple 40. Une matrice à coefficients réels ayant des valeurs propres imaginaires pures n'est pas trigonalisable dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Théorème 41. u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Conséquence 42. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, tout endomorphisme de u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$.

Proposition 43. Si u est trigonalisable, sa trace est la somme de ses valeurs propres et son déterminant est le produit de ses valeurs propres.

Théorème 44 (Trigonalisation simultanée)**.** Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables qui commutent deux-à-deux. Alors, il existe une base commune de trigonalisation.

3. Décomposition de Dunford

[DEV] **Théorème 45** (Décomposition de Dunford)**.** On suppose que π_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tels que : [GOU21] p. 203
— d est diagonalisable et n est nilpotent.
— $u = d + n$.
— $dn = nd$.

Conséquence 46. Si u vérifie les hypothèse précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (d+n)^k = \sum_{i=0}^{m} \binom{k}{i} d^i n^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de n.

Remarque 47. On peut montrer de plus que d et n sont des polynômes en u.

III - Applications

1. Commutant

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

[FGN2] p. 160

Notation 48. On note $\mathscr{C}(A)$ le commutant de A.

Activité d'introduction 49.

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathscr{C}(A)) \geq n$$

[DEV]

Application 50. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathscr{C}(A)$ le commutant de A. Alors,

$$\mathbb{K}[A] = \mathscr{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A = \det(XI_n - A)$$

2. Exponentielles de matrices

[ROM21] p. 761

Activité d'introduction 51. (i) La série entière $\sum \frac{z^k}{k!}$ a un rayon de convergence infini.

(ii) $\sum \frac{A^k}{k!}$ est convergente pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Définition 52. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit **l'exponentielle** de A par

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

on la note aussi $\exp(A)$ ou e^A.

Théorème 53. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

(i) $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est continue.

(ii) Si A est nilpotente d'indice q, $\exp(A) = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{A^k}{k!}$.

(iii) $\exp(A) \in \mathbb{K}[A]$. En particulier, $\exp(A)$ commute avec A.

(iv) Si $A = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $\exp(A) = \mathrm{Diag}(e^{\lambda}_1, \dots, e^{\lambda}_n)$.

(v) Si $B = PAP^{-1}$ pour $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $e^B = P^{-1}e^A P$.

(vi) $\det(e^A) = e^{\mathrm{trace}(A)}$.

(vii) $t \mapsto e^{tA}$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$, de dérivée $t \mapsto e^{tA}A$.

Proposition 54. Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors,

$$e^A e^B = e^{A+B} = e^B e^A$$

Conséquence 55. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, e^A est inversible, d'inverse e^{-A}.

Exemple 56. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ qui admet une décomposition de Dunford $A = D + N$ où D est diagonalisable et N est nilpotente d'indice q. Alors,

— $e^A = e^D e^N = e^D \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N^k}{k!}$.

— La décomposition de Dunford de e^A est $e^A = e^D + e^D(e^N - I_n)$ avec e^D diagonalisable et $e^D(e^N - I_n)$ nilpotente.

Application 57. Une équation différentielle linéaire homogène $(H) : Y' = AY$ (où A est constante en t) a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et le problème de Cauchy **[GOU20]** p. 380

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = y_0 \end{cases}$$

a pour (unique) solution $t \mapsto e^{tA} y_0$.

Application 58 (Équation de Sylvester)**.** Soient A et $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors pour tout $C \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AX + XB = C$ admet une unique solution X dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. **[I-P]** p. 177

3. Étude d'une suite de polygones

Activité d'introduction 59 (Déterminant circulant)**.** Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors **[GOU21]** p. 153

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

Application 60 (Suite de polygones)**.** Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k.

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0.

[I-P] p. 389

Annexes

[I-P]
p. 389

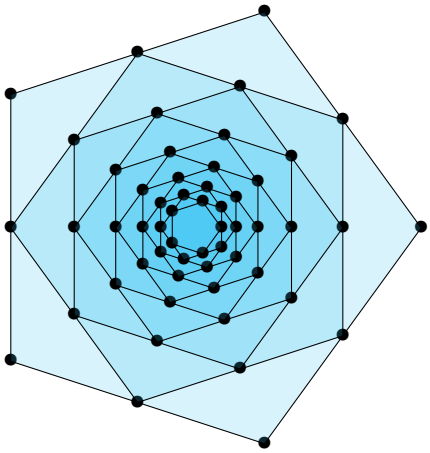

FIGURE 5 – La suite de polygones.

151 Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ de dimension finie n. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ un endomorphisme de E.

I - Stabilité

1. Définitions, endomorphismes induits

Définition 1. Soit F un sous-espace vectoriel de E. On dit que F est **stable** par u si $u(F) \subseteq F$. **[BMP]** p. 158

Exemple 2. Le noyau et l'image de u sont stables par u.

Proposition 3. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, alors u admet au moins une droite ou un plan stable.

Proposition 4. Soit F un sous-espace de E stable par u. Alors u induit deux endomorphismes :

— $u_{|F} : F \to F$ la restriction de u à F.

— $\overline{u} : E/F \to E/F$ obtenu par passage au quotient.

Définition 5. Soit A la matrice de l'endomorphisme u dans une base quelconque de E. On définit le **polynôme caractéristique** de u par $\chi_u = \det(XI_n - A)$. p. 163

Proposition 6. Soit F un sous-espace de E stable par u de dimension r. Soit $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E telle que les r premiers vecteurs forment une base $\mathscr{B}_F$ de F. Alors : p. 158

(i) La matrice de u dans la base $\mathscr{B}$ est de la forme

$$\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

(ii) $\mathscr{B}_{E/F} = \pi_F(\mathscr{B} \setminus \mathscr{B}_F)$ est une base de E/F où $\pi_F : E \to E/F$ désigne la projection canonique sur le quotient.

(iii) $A = \mathrm{Mat}(u_{|F}, \mathscr{B}_F)$ et $B = \mathrm{Mat}(\overline{u}, \mathscr{B}_{E/F})$.

(iv) $\chi_u = \chi_{u_{|F}} \chi_{\overline{u}}$.

2. Sous-espaces stables et polynôme minimal

Proposition 7. Il existe un polynôme qui engendre l'idéal $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$. Il s'agit du **polynôme minimal** de u noté π_u. p. 161

Théorème 8 (Cayley-Hamilton)**.**

$$\pi_u \mid \chi_u$$

Proposition 9. Soit F un sous-espace de E stable par u. Alors $\pi_{u_{|F}} \mid \pi_u$.

Proposition 10. Si $E = F_1 \oplus F_2$ avec F_1 et F_2 deux sous-espaces stables par u, alors $\pi_u = \mathrm{ppcm}(\pi_{u_{|F_1}}, \pi_{u_{|F_2}})$.

Proposition 11. Soient P et Q deux polynômes unitaires tels que $\pi_u = PQ$. On note $F = \mathrm{Ker}(P(u))$. Alors $\pi_{u_{|F}} = P$.

3. Recherche de sous-espaces stables

Définition 12. On suppose que le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$: [GOU21] p. 201

$$\chi_u = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \text{ où les } \lambda_i \text{ sont distincts deux-à-deux}$$

Pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, le sous-espace vectoriel $N_i = \mathrm{Ker}(f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)^{\alpha_i}$ s'appelle le **sous-espace caractéristique** de f associé à λ_i.

Proposition 13 (Lemme des noyaux)**.** Soient $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux. Alors p. 185

$$\bigoplus_{i=1}^{r} \mathrm{Ker}(P_i(u)) = \mathrm{Ker}\left(\left(\prod_{i=1}^{r} P_i\right)(u)\right)$$

Proposition 14. On suppose que le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$. On note $N_1, \dots, N_p$ les sous-espaces caractéristiques de u. p. 202

- $\forall i \in [\![1, p]\!]$, N_i est stable par u.
- $E = N_1 \oplus \cdots \oplus N_p$.
- $\forall i \in [\![1, p]\!]$, $\dim N_i = \alpha_i$ où α_i est la multiplicité de λ_i dans χ_u.

[BMP] p. 159

Remarque 15. Plus généralement, $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, $\forall i \in \mathbb{N}$, $\operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{id}_E)^i$ est stable par u. C'est en fait un corollaire de la proposition suivante.

Proposition 16. Soient $u, v \in \mathscr{L}(E)$ tels que $uv = vu$ (pour la composition). Alors le noyau et l'image de v sont stables par u (et réciproquement).

Proposition 17. On suppose que le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$. [GOU21] p. 202

$$\chi_u = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \text{ où les } \lambda_i \text{ sont distincts deux-à-deux}$$

Alors :

(i) π_u est de la forme :

$$\pi_u = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{r_i} \text{ où les } \lambda_i \text{ sont distincts deux-à-deux}$$

(ii) $\forall i \in [\![1, p]\!]$, $N_i = \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{id}_E)^{r_i}$.

(iii) $\forall i \in [\![1, p]\!]$, r_i est l'indice de nilpotence de l'endomorphisme $f_{|N_i} - \lambda_i \operatorname{id}_{N_i}$.

4. Utilisation de la dualité

Définition 18. On appelle **forme linéaire** de E toute application linéaire de E dans $\mathbb{K}$ et on note E^* appelé **dual** de E l'ensemble des formes linéaires de E. p. 132

Proposition 19. E^* est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension n.

Définition 20. Si $A \subset E$, on note $A^\perp = \{\varphi \in E^* \mid \forall x \in A, \varphi(x) = 0\}$ l'**orthogonal** (au sens de la dualité) de A qui est un sous-espace vectoriel de E^*.

Proposition 21. Si F est un sous-espace vectoriel de E, on a $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$.

Définition 22. On définit ${}^t u : E^* \to E^*$ l'**application transposée** de u par

$$\forall \varphi \in E^*, \ {}^t u(\varphi) = \varphi \circ u$$

Proposition 23. Un sous-espace vectoriel F de E est stable par u si et seulement si $F^\perp$ est stable par ${}^t u$.

Remarque 24. C'est un résultat qui peut s'avérer utile dans les démonstrations par récurrence s'appuyant sur la dimension d'un sous-espace stable (cf. Théorème 31).

II - Application à la réduction d'endomorphismes

1. Diagonalisation et trigonalisation

Définition 25. On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est **valeur propre** de u s'il existe $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$. x est alors un **vecteur propre** de u associé à λ. Le sous-espace p. 171

$$E_\lambda = \{x \in E \mid u(x) = \lambda x\} = \operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{Id})$$

est le **sous-espace propre** associé à λ.

Définition 26. On dit que u est **diagonalisable** (resp. **trigonalisable**) s'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que $\operatorname{Mat}(u, \mathscr{B})$ soit diagonale (resp. triangulaire supérieure).

Théorème 27. Les assertions suivantes sont équivalentes : **[BMP]** p. 165

(i) u est diagonalisable.

(ii) π_u est scindé à racines simples.

(iii) χ_u est scindé et, pour toute valeur propre λ, la dimension du sous-espace propre E_λ est égale à la multiplicité de λ dans χ_u.

(iv) E est somme directe des sous-espaces propres de u.

Exemple 28.
- Soit $p \in \mathscr{L}(E)$ tel que $p^2 = p$. Alors p est annulé par $X^2 - X$ donc est diagonalisable et à valeurs propres dans $\{0, 1\}$.
- Soit $s \in \mathscr{L}(E)$ tel que $s^2 = \mathrm{id}_E$. Alors si $\operatorname{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, s est annulé par $X^2 - 1$ donc est diagonalisable et à valeurs propres dans $\{\pm 1\}$.

Théorème 29. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) u est trigonalisable.

(ii) π_u est scindé.

(iii) χ_u est scindé.

Exemple 30. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, tout endomorphisme de E est trigonalisable.

[DEV]

Théorème 31. Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille d'endomorphismes telle que $\forall i,j \in I$, $u_i u_j = u_j u_i$. Si tous les u_i sont trigonalisables (resp. diagonalisables), on peut co-trigonaliser (resp. co-diagonaliser) la famille $(u_i)_{i\in I}$.

Remarque 32. Dans le cas de la diagonalisabilité, cette condition est à la fois nécessaire et suffisante.

Proposition 33. On suppose que u est diagonalisable. Soit F un sous-espace de E stable par u. Alors $u_{|F}$ est diagonalisable. **[GOU21]** p. 174

Application 34. Les assertions suivantes sont équivalentes : **[BMP]** p. 170

(i) u est trigonalisable avec des zéros sur la diagonale.

(ii) u est nilpotent (ie. $\exists m \in \mathbb{N}$ tel que $u^m = 0$).

(iii) $\chi_u = X^n$.

(iv) $\pi_u = X^p$ où p est l'indice de nilpotence de u.

2. Décomposition de Dunford

[DEV] **Théorème 35** (Décomposition de Dunford)**.** On suppose que π_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d,n) tels que : **[GOU21]** p. 203

— d est diagonalisable et n est nilpotent.

— $u = d + n$.

— $dn = nd$.

Conséquence 36. Si u vérifie les hypothèse précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (d+n)^k = \sum_{i=0}^{m} \binom{k}{i} d^i n^{k-i}$, avec $m = \min(k,l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de n.

Remarque 37. — Un autre intérêt est le calcul d'exponentielles de matrices.

— On peut montrer de plus que d et n sont des polynômes en u.

3. Réduction de Jordan

Définition 38. Un **bloc de Jordan** de taille m associé à $\lambda \in \mathbb{K}$ désigne la matrice $J_m(\lambda)$ suivante : **[BMP]** p. 171

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_m(\mathbb{K})$$

Proposition 39. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) Il existe une base de E telle que la matrice de u est $J_n(0)$.

(ii) u est nilpotent et cyclique (voir Théorème 43).

(iii) u est nilpotent d'indice de nilpotence n.

Théorème 40 (Réduction de Jordan d'un endomorphisme nilpotent)**.** On suppose que u est nilpotent. Alors il existe des entiers $n_1 \geq \cdots \geq n_p$ et une base $\mathscr{B}$ de E tels que :

$$\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} J_{n_1}(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_p}(0) \end{pmatrix}$$

De plus, on a unicité dans cette décomposition.

Remarque 41. Comme l'indice de nilpotence d'un bloc de Jordan est égal à sa taille, l'indice de nilpotence de u est la plus grande des tailles des blocs de Jordan de la réduite.

Théorème 42 (Réduction de Jordan d'un endomorphisme)**.** On suppose que le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$: **[GOU21]** p. 209

$$\chi_u = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \text{ où les } \lambda_i \text{ sont distincts deux-à-deux}$$

Alors il existe des entiers $n_1 \geq \cdots \geq n_p$ et une base $\mathscr{B}$ de E tels que :

$$\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_p}(\lambda_p) \end{pmatrix}$$

De plus, on a unicité dans cette décomposition.

4. Réduction de Frobenius

Définition 43. On dit que u est **cyclique** s'il existe $x \in E$ tel que $\{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\} = E$. p. 397

Proposition 44. u est cyclique si et seulement si $\deg(\pi_u) = n$.

Définition 45. Soit $P = X^p + a_{p-1}X^{p-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **matrice compagnon** de P la matrice

$$\mathscr{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{p-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{p-1} \end{pmatrix}$$

Proposition 46. u est cyclique si et seulement s'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que $\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \mathscr{C}(\pi_u)$.

Théorème 47. Il existe $F_1, \dots, F_r$ des sous-espaces vectoriels de E tous stables par u tels que :

— $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_r$.

— $u_i = u_{|F_i}$ est cyclique pour tout i.

— Si $P_i = \pi_{u_i}$, on a $P_{i+1} \mid P_i$ pour tout i.

La famille de polynômes $P_1, \dots, P_r$ ne dépend que de u et non du choix de la décomposition. On l'appelle **suite des invariants de similitude** de u.

Théorème 48 (Réduction de Frobenius)**.** Si $P_1, \dots, P_r$ désigne la suite des invariants de u, alors il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que :

$$\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} \mathscr{C}(P_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathscr{C}(P_r) \end{pmatrix}$$

On a d'ailleurs $P_1 = \pi_u$ et $P_1 \dots P_r = \chi_u$.

Conséquence 49. Deux endomorphismes de E sont semblables si et seulement s'ils ont la même suite d'invariants de similitude.

Application 50. Toute matrice est semblable à sa transposée.

III - Endomorphismes remarquables

1. Endomorphismes normaux

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ de dimension finie n. On munit E d'un produit scalaire $\langle .,. \rangle$, qui en fait un espace hermitien.

Notation 51. On note u^* **l'adjoint** de u. [GRI] p. 286

Définition 52. Un endomorphisme $u \in \mathscr{L}(E)$ est dit **normal** s'il est tel que $u \circ u^* = u^* \circ u$.

Proposition 53. On suppose u normal. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de u. Alors :

(i) $E_\lambda^\perp = \{x \in E^\lambda \mid \forall y \in E^\lambda, \langle x, y \rangle = 0\}$ est stable par u.

(ii) $u_{|E_\lambda^\perp}$ est normal.

Conséquence 54. On suppose u normal. Alors u est diagonalisable dans une base orthonormée.

2. Sous-représentations

Soit G un groupe d'ordre fini. [ULM21] p. 144

Définition 55.
- Une **représentation linéaire** ρ est un morphisme de G dans $\mathrm{GL}(V)$ où V désigne un espace-vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$.
- On dit que n est le **degré** de ρ.
- On dit que ρ est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si aucun sous-espace vectoriel de V n'est stable par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$, hormis $\{0\}$ et V.

Exemple 56. Soit $\varphi : G \to S_n$ le morphisme structurel d'une action de G sur un ensemble de cardinal n. On obtient une représentation de G sur $\mathbb{C}^n = \{e_1, \dots, e_n\}$ en posant

$$\rho(g)(e_i) = e_{\varphi(g)(i)}$$

c'est la représentation par permutations de G associé à l'action. Elle est de degré n.

Définition 57. La représentation par permutations de G associée à l'action par translation à gauche de G sur lui-même est la **représentation régulière** de G, on la note ρ_G.

Définition 58. Soit $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ une représentation linéaire de G. On suppose $V = W \oplus W_0$ avec W et W_0 stables par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$. On dit alors que ρ est **somme directe** de ρ_W et de ρ_{W_0}.

Théorème 59 (Maschke)**.** Toute représentation linéaire de G est somme directe de représentations irréductibles.

Annexes

[BMP] p. 158

$$\begin{tikzcd}
F \arrow[r, hook] \arrow[d, "u_{|F}"'] \arrow[dr, phantom, "u"] & E \arrow[r, two heads] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "\overline{u}"] & E/F \arrow[d] \\
F \arrow[r, hook] & E \arrow[r, two heads] & E/F
\end{tikzcd}$$

FIGURE 6 – Endomorphismes induits par u sur un sous-espace stable F.

p. 157

u	Diagonalisable	Trigonalisable	Quelconque
Décomposition	de E suivant les vecteurs propres	de Dunford	de Frobenius
Sous-espace stable F	espace propre	espace caractéristique	engendré par un élément
$u_{\|F}$	homothétie	homothétie + nilpotent	cyclique

FIGURE 7 – Réduction d'un endomorphisme en fonction de ses propriétés.

152 Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ de dimension finie n. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ un endomorphisme de E.

I - Spectre d'un endomorphisme

1. Valeurs propres, vecteurs propres

Définition 1. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. [GOU21] p. 171

— On dit que λ est **valeur propre** de u si $u - \lambda \,\mathrm{id}_E$ est non injective.

— Un vecteur $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ est un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ.

— $E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda \,\mathrm{id}_E)$ est le **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ.

— L'ensemble des valeurs propres de u est appelé **spectre** de u. On le note $\mathrm{Sp}(u)$.

Remarque 2. — 0 est valeur propre de u si et seulement si $\mathrm{Ker}(f) \neq \{0\}$.

— On peut définir de la même manière les mêmes notions pour une matrice de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ (une valeur est propre pour une matrice si et seulement si elle l'est pour l'endomorphisme associé). On reprendra les mêmes notations.

— Les sous-espaces E_λ sont stables par u pour toute valeur propre λ.

Exemple 3. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ associé à la valeur propre 1.

Théorème 4. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ des valeurs propres de u, distinctes deux à deux. Alors les sous-espaces propres $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_k}$ sont en somme directe.

Théorème 5. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Pour tout valeur propre λ de u, $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(u)$. Si le corps $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, on a alors [ROM21] p. 604

$$\mathrm{Sp}(P(u)) = \{P(\lambda) \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}$$

Contre-exemple 6. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ et $P = X^2$, on a $A^2 = -I_2$ et $\mathrm{Sp}(A) = \emptyset$.

2. Polynôme caractéristique

Proposition 7. En notant $\chi_u = \det(X\,\mathrm{id}_E - u)$, p. 644

$$\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

Définition 8. Le polynôme χ_u précédent est appelé **polynôme caractéristique** de u.

Remarque 9. On peut définir la même notion pour une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, ces deux notions coïncidant bien si A est la matrice de u dans une base quelconque de E.

Exemple 10. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{K})$, on a $\chi_A = X^2 - \mathrm{trace}(A)X + \det(A)$.

Proposition 11. Soit λ une valeur propre de u de multiplicité α en tant que racine de χ_u. Alors,

$$\dim(E_\lambda) \in [\![1, \alpha]\!]$$

Proposition 12. (i) Le polynôme caractéristique est un invariant de similitude. **[GOU21]** p. 172

(ii) Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\chi_A = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$. Alors, $a_0 = \det(A)$ et $a_{n-1} = \mathrm{trace}(A)$ (à un signe près).

3. Polynôme minimal

Activité d'introduction 13. (i) $\mathrm{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{K}[u]$ non réduit au polynôme nul. **[ROM21]** p. 604

(ii) $\mathrm{Ann}(u)$ est le noyau de $P \mapsto P(u)$: c'est un idéal de $\mathbb{K}[u]$.

(iii) Il existe un unique polynôme unitaire engendrant cet idéal.

Définition 14. On appelle **idéal annulateur** de u l'idéal $\mathrm{Ann}(u)$. Le polynôme unitaire générateur est noté π_u et est appelé **polynôme minimal** de u.

Remarque 15. — π_u est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant u.

— Si $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de u dans une base de E, on a $\mathrm{Ann}(u) = \mathrm{Ann}(A)$ et $\pi_u = \pi_A$.

Exemple 16. Un endomorphisme est nilpotent d'indice q si et seulement si son polynôme minimal est X^q.

Proposition 17. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors, le polynôme minimal de l'endomorphisme $u_{|F} : F \to F$ divise π_u.

Proposition 18. (i) Les valeurs propres de u sont racines de tout polynôme annulateur.

(ii) Les valeurs propres de u sont exactement les racines de π_u.

Remarque 19. π_u et χ_u partagent dont les mêmes racines. **[GOU21]** p. 186

Théorème 20 (Cayley-Hamilton)**.** **[ROM21]** p. 607

$$\pi_u \mid \chi_u$$

Conséquence 21.

$$\dim(\mathbb{K}[u]) \leq n$$

II - Diagonalisabilité

1. Définition

Définition 22. — On dit que u est **diagonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale. p. 683

— On dit qu'une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale.

Remarque 23. u est diagonalisable si et seulement si sa matrice dans n'importe quelle base de E l'est.

Exemple 24. — Les projecteurs (ie. les endomorphismes $p \in \mathscr{L}(E)$ tels que $p^2 = p$) sont toujours diagonalisables, à valeurs propres dans $\{0, 1\}$. **[BMP]** p. 166

— Les symétries (ie. les endomorphismes $s \in \mathscr{L}(E)$ tels que $s^2 = \mathrm{id}_E$) sont toujours diagonalisables, à valeurs propres dans $\{\pm 1\}$. Par exemple, l'endomorphisme de trans-

position $A \mapsto {}^tA$ est diagonalisable.

2. Critères

Proposition 25. Si u a n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$, alors il est diagonalisable. [ROM21] p. 683

Théorème 26 (Lemme des noyaux)**.** Soit $P = P_1 \dots P_k \in \mathbb{K}[X]$ où les polynômes $P_1, \dots, P_k$ sont premiers entre eux deux à deux. Alors, p. 609

$$\mathrm{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^{k} \mathrm{Ker}(P_i(u))$$

Théorème 27. Soit $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. Les assertions suivantes sont équivalentes : p. 683

(i) u est diagonalisable sur $\mathbb{K}$.

(ii) $E = \bigoplus_{k=1}^{p} E_{\lambda_k}$.

(iii) $\sum_{k=1}^{p} \dim(E_{\lambda_k}) = n$.

(iv) χ_n est scindé sur $\mathbb{K}$ et pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, la dimension de E_{λ_k} est égale à la multiplicité de λ_k dans χ_u.

(v) $\exists P \in \mathrm{Ann}(u)$ scindé à racines simples.

(vi) π_u est scindé à racines simples.

Exemple 28. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ est diagonalisable, semblable à $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$. [GOU21] p. 177

Conséquence 29. Sur $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$, u est diagonalisable si et seulement si $u^q = u$. p. 188

Théorème 30 (Diagonalisation simultanée)**.** Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables. Il existe une base commune de diagonalisation dans E pour $(u_i)_{i \in I}$ si et seulement si ces endomorphismes commutent deux-à-deux. p. 176

Remarque 31. La réciproque est vraie.

3. Exemples d'endomorphismes diagonalisables dans un espace euclidien ou hermitien

On se place dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on munit E d'un produit scalaire $\langle ., . \rangle$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on munit E d'un produit scalaire hermitien $\langle ., . \rangle$.

a. Endomorphismes autoadjoints

Activité d'introduction 32. Il existe un unique $u^* \in \mathscr{L}(E)$ tel que

$$\forall x, y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$$

[GOU21] p. 255

Définition 33. L'endomorphisme u^* précédent est **l'adjoint** de u. On dit que u est **autoadjoint** si $u = u^*$.

Proposition 34. Soit $v \in \mathscr{L}(E)$. Alors $v = u^*$ si et seulement si la matrice de v dans une base orthonormée $\mathscr{B}$ de E est la transposée (transconjuguée dans le cas hermitien) de la matrice de u dans $\mathscr{B}$.

Théorème 35. Tout endomorphisme autoadjoint se diagonalise dans une base orthonormée, ses valeurs propres étant réelles.

Activité d'introduction 36.

$$\forall A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \, \exists! B \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

[C-G] p. 376

[DEV] **Application 37** (Décomposition polaire)**.** L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathscr{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \to & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

b. Endomorphismes normaux

On suppose dans toute cette sous-section que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Définition 38. u est dit **normal** s'il est tel que $u \circ u^* = u^* \circ u$. [GRI] p. 286

Proposition 39. On suppose u normal. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de u. Alors :

(i) $E_\lambda^\perp = \{x \in E^\lambda \mid \forall y \in E^\lambda, \langle x, y\rangle = 0\}$ est stable par u.

(ii) $u_{|E_\lambda^\perp}$ est normal.

Conséquence 40. On suppose u normal. Alors u est diagonalisable dans une base orthonormée.

4. Topologie

Proposition 41. L'ensemble $\mathscr{D}_n(\mathbb{C})$ des matrices diagonalisables à coefficients complexes est dense dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. [BMP] p. 179

Application 42. L'application qui à une matrice $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ associe la partie diagonalisable de sa décomposition de Dunford $M = D + N$ n'est pas continue.

Application 43. p. 217

$$\forall U \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C}),\ \chi_U(U) = 0$$

III - Applications

1. Réduction

[DEV] **Théorème 44** (Décomposition de Dunford)**.** On suppose que π_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tels que : [GOU21] p. 203

— d est diagonalisable et n est nilpotent.

— $u = d + n$.

— $dn = nd$.

Conséquence 45. Si u vérifie les hypothèse précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (d+n)^k =$

$\sum_{i=0}^{m} \binom{k}{i} d^i n^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de n.

Remarque 46. On peut montrer de plus que d et n sont des polynômes en u.

2. Calcul d'exponentielles

Activité d'introduction 47. (i) La série entière $\sum \frac{z^k}{k!}$ a un rayon de convergence infini. **[ROM21]** p. 761

(ii) $\sum \frac{A^k}{k!}$ est convergente pour toute matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Définition 48. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On définit **l'exponentielle** de A par

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

on la note aussi $\exp(A)$ ou e^A.

Théorème 49. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

(i) Si $A = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $\exp(A) = \mathrm{Diag}(e_1^\lambda, \dots, e_n^\lambda)$.

(ii) Si $B = PAP^{-1}$ pour $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $e^B = P^{-1} e^A P$.

(iii) $\det(e^A) = e^{\mathrm{trace}(A)}$.

(iv) $t \mapsto e^{tA}$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$, de dérivée $t \mapsto e^{tA} A$.

Proposition 50. Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors,

$$e^A e^B = e^{A+B} = e^B e^A$$

Exemple 51. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ qui admet une décomposition de Dunford $A = D + N$ où D est diagonalisable et N est nilpotente d'indice q. Alors,

— $e^A = e^D e^N = e^D \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N^k}{k!}$.

— La décomposition de Dunford de e^A est $e^A = e^D + e^D(e^N - I_n)$ avec e^D diagonalisable et $e^D(e^N - I_n)$ nilpotente.

Application 52. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors A est diagonalisable si et seulement si e^A l'est.

Application 53. Une équation différentielle linéaire homogène $(H) : Y' = AY$ (où A est constante en t) a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et le problème de Cauchy **[GOU20]** p. 380

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = y_0 \end{cases}$$

a pour (unique) solution $t \mapsto e^{tA} y_0$.

153 Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications.

I - Spectre d'un endomorphisme

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ de dimension finie n. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ un endomorphisme de E.

1. Valeurs propres, vecteurs propres

Définition 1. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. [GOU21] p. 171

- On dit que λ est **valeur propre** de u si $u - \lambda \,\mathrm{id}_E$ est non injective.
- Un vecteur $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ est un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ.
- $E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda \,\mathrm{id}_E)$ est le **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ.
- L'ensemble des valeurs propres de u est appelé **spectre** de u. On le note $\mathrm{Sp}(u)$.

Remarque 2.
- 0 est valeur propre de u si et seulement si $\mathrm{Ker}(f) \neq \{0\}$.
- On peut définir de la même manière les mêmes notions pour une matrice de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ (une valeur est propre pour une matrice si et seulement si elle l'est pour l'endomorphisme associé). On reprendra les mêmes notations.
- Les sous-espaces E_λ sont stables par u pour toute valeur propre λ.

Exemple 3. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ associé à la valeur propre 1.

Théorème 4. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ des valeurs propres de u, distinctes deux à deux. Alors les sous-espaces propres $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_k}$ sont en somme directe.

Théorème 5. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Pour tout valeur propre λ de u, $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(u)$. Si le corps $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, on a alors [ROM21] p. 604

$$\mathrm{Sp}(P(u)) = \{P(\lambda) \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}$$

Contre-exemple 6. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ et $P = X^2$, on a $A^2 = -I_2$ et $\mathrm{Sp}(A) = \emptyset$.

2. Polynôme caractéristique

Proposition 7. En notant $\chi_u = \det(X\,\mathrm{id}_E - u)$, p. 644

$$\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

Définition 8. Le polynôme χ_u précédent est appelé **polynôme caractéristique** de u.

Remarque 9. On peut définir la même notion pour une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, ces deux notions coïncidant bien si A est la matrice de u dans une base quelconque de E.

Exemple 10. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{K})$, on a $\chi_A = X^2 - \mathrm{trace}(A)X + \det(A)$.

Proposition 11. Soit λ une valeur propre de u de multiplicité α en tant que racine de χ_u. Alors,

$$\dim(E_\lambda) \in [\![1, \alpha]\!]$$

Proposition 12. (i) Le polynôme caractéristique est un invariant de similitude. [GOU21] p. 172

(ii) Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\chi_A = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$. Alors, $a_0 = \det(A)$ et $a_{n-1} = \mathrm{trace}(A)$ (à un signe près).

Activité d'introduction 13 (Déterminant circulant)**.** Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors p. 153

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

[DEV] **Application 14** (Suite de polygones)**.** Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout [I-P] p. 389

$k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k.

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0.

3. Polynôme minimal

Activité d'introduction 15. (i) $\mathrm{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{K}[u]$ non réduit au polynôme nul. [ROM21] p. 604

(ii) $\mathrm{Ann}(u)$ est le noyau de $P \mapsto P(u)$: c'est un idéal de $\mathbb{K}[u]$.

(iii) Il existe un unique polynôme unitaire engendrant cet idéal.

Définition 16. On appelle **idéal annulateur** de u l'idéal $\mathrm{Ann}(u)$. Le polynôme unitaire générateur est noté π_u et est appelé **polynôme minimal** de u.

Remarque 17. — π_u est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant u.

— Si $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de u dans une base de E, on a $\mathrm{Ann}(u) = \mathrm{Ann}(A)$ et $\pi_u = \pi_A$.

Exemple 18. Un endomorphisme est nilpotent d'indice q si et seulement si son polynôme minimal est X^q.

Proposition 19. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors, le polynôme minimal de l'endomorphisme $u_{|F} : F \to F$ divise π_u.

Proposition 20. (i) Les valeurs propres de u sont racines de tout polynôme annulateur.

(ii) Les valeurs propres de u sont exactement les racines de π_u.

Remarque 21. π_u et χ_u partagent dont les mêmes racines. [GOU21] p. 186

Théorème 22 (Cayley-Hamilton)**.** [ROM21] p. 607

$$\pi_u \mid \chi_u$$

Conséquence 23.

$$\dim(\mathbb{K}[u]) \leq n$$

II - Localisation

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j\in[\![1,n]\!]} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Disques de Gerschgörin

Notation 24. On note : p. 650

— Pour tout $i \in [\![1,n]\!]$, $L_i = \sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n} |a_{i,j}|$ et $L = \max_{i\in[\![1,n]\!]} \{L_i + |a_{i,i}|\}$.

— Pour tout $j \in [\![1,n]\!]$, $C_j = \sum_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{n} |a_{i,j}|$ et $C = \max_{j\in[\![1,n]\!]} \{C_j + |a_{j,j}|\}$.

Théorème 25 (Gerschgörin-Hadamard)**.** Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A. Alors, il existe $i \in [\![1,n]\!]$ tel que $|\lambda - a_{i,i}| \leq L_i$.

Remarque 26. Ainsi, **[FGN2]** p. 189

$$\mathrm{Sp}(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a_{i,i}| \leq L_i\}$$

Les disques de cette réunion sont appelés disques de Gerschgörin.

Exemple 27. Soient $a, b \in \mathbb{R}^2$. On pose **[ROM21]** p. 672

$$A(a,b) = \begin{pmatrix} a & b & 0 & \dots & 0 \\ b & a & b & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & b & a & b \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{pmatrix}$$

Alors,

$$\mathrm{Sp}(A(a,b)) = \left\{ a + 2b\cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right) \mid k \in [\![1,n]\!] \right\}$$

Exemple 28. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & -1 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Alors,

$$\mathrm{Sp}({}^tAA) = \left\{ 4\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)^2 \mid k \in [\![0, n-1]\!] \right\}$$

Conséquence 29. Pour toute valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$ de A, on a

$$\lambda \leq \min(L, C)$$

p. 651

Conséquence 30. On suppose A à diagonale strictement dominante (ie. $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $|a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{i,j}|$). Alors, A est inversible.

Théorème 31 (Ostrowski)**.** Pour tout $\alpha \in [0, 1]$ et toute valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$ de A, il existe $i \in [\![1, n]\!]$ tel que

$$|\lambda - a_{i,i}| \leq L_i^{\alpha} C_i^{1-\alpha}$$

Remarque 32. C'est une généralisation du Théorème 25 : pour $\alpha = 1$, on retrouve l'énoncé correspondant.

Conséquence 33. Pour toute valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$ de A, il existe $i \in [\![1, n]\!]$ tel que

$$|\lambda|^2 \leq (L_i + |a_{i,i}|)(C_i + |a_{i,i}|)$$

2. Utilisation du rayon spectral

Notation 34. À toute norme $\|.\|$ sur $\mathbb{C}^n$, on associe la norme matricielle

$$|||.||| : M \mapsto \sup_{x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}} \frac{\|Mx\|}{\|x\|}$$

Définition 35. Le **rayon spectral** de A, noté $\rho(A)$ est défini par

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} |\lambda|$$

Théorème 36. On a

$$|||A|||_2 = \sqrt{|||A^*A|||_2} = \sqrt{\rho(A^*A)}$$

où $|||.|||_2$ est la norme matricielle associée à la norme euclidienne sur $\mathbb{C}^n$ et A^* est la trans-

conjuguée de A.

Théorème 37. (i) On a $\rho(A) \leq |||A|||$ pour toute norme matricielle $|||.|||$ induite par une norme vectorielle.

(ii) $\rho(A) = \inf_{|||.|||\in\mathcal{N}} |||A|||$ où $\mathcal{N}$ désigne l'ensemble de toutes les normes matricielles induites par une norme vectorielle.

[DEV] **Théorème 38** (Décomposition de Dunford)**.** Soit $f \in \mathcal{E}$ un endomorphisme tel que son polynôme minimal π_f soit scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tel que : **[GOU21]** p. 203

— $f = d + n$.

— d est diagonalisable et n est nilpotent.

— $d \circ n = n \circ d$.

Conséquence 39 (Théorème de Gelfand)**.** Soit $\|.\|$ une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors, **[ROM21]** p. 660

$$\rho(A) = \lim_{k\to+\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}}$$

Proposition 40. Les conditions suivantes sont équivalentes.

(i) $\lim_{k\to+\infty} A^k = 0$.

(ii) Pour toute valeur initiale $x_0 \in \mathbb{C}^n$, la suite définie par récurrence pour tout $k \in \mathbb{N}$ par $x_{k+1} = Ax_k$, converge vers le vecteur nul.

(iii) $\rho(A) < 1$.

(iv) Il existe au moins une norme matricielle $|||.|||$ induite par une norme vectorielle telle que $|||A||| < 1$.

III - Approximation

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j\in[\![1,n]\!]} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Théorème 41. On suppose que la valeur propre de A de module maximum est unique. On la note λ_1. Elle est alors réelle est simple, l'espace propre associé est une droite vectorielle et on a **[ROM19-2]** p. 210

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Ker}(A - \lambda_1 I_n) \oplus \mathrm{Im}(A - \lambda_1 I_n)$$

On suppose pour la suite que la valeur propre de A de module maximum est unique. On la note λ_1.

Notation 42. On note et on définit :

— $E_1 = \mathrm{Ker}(A - \lambda_1 I_n)$ et $F_1 = \mathrm{Im}(A - \lambda_1 I_n)$.

— $x_0 = e_1 + f_1$ avec $e_1 \in E_1 \setminus \{0\}$ et $f_1 \in F_1$.

— $\forall k \in \mathbb{N}$, $x_{k+1} = \dfrac{1}{\|Ax_k\|} a_k$ avec $\|.\|$ norme quelconque sur $\mathbb{R}^n$.

— Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, on note $e_{1,j}$ la j-ième composante du vecteur e_1, $x_{k,j}$ celle de x_k et $(Ax_k)_j$ celle de Ax_k.

Théorème 43 (Méthode la puissance itérée)**.** On a :

(i) $\lim\limits_{k \to +\infty} \|Ax_k\| = |\lambda_1| = \rho(A)$.

(ii) $\lim\limits_{k \to +\infty} x_{2k} = v_1$ où v_1 est un vecteur propre non nul associé à la valeur propre λ_1.

(iii) $\lim\limits_{k \to +\infty} x_{2k+1} = \mathrm{signe}(\lambda_1) v_1$.

(iv) Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, tel que $e_{1,j} \neq 0$,

$$\lim_{k \to +\infty} \frac{(Ax_k)_j}{x_{k,j}} = \lambda_1$$

Remarque 44. — Si A est inversible, la méthode précédente appliquée à A^{-1} permet de calculer la valeur propre de plus petit module de A (quand cette dernière est unique).

— En notant e_1 un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ_1 de norme euclidienne égale à 1, les valeurs propres de la matrice $B = A - \lambda_1 e_1 {}^t e_1$ sont $0, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. On pourra alors appliquer la méthode à B.

Annexes

[I-P]
p. 389

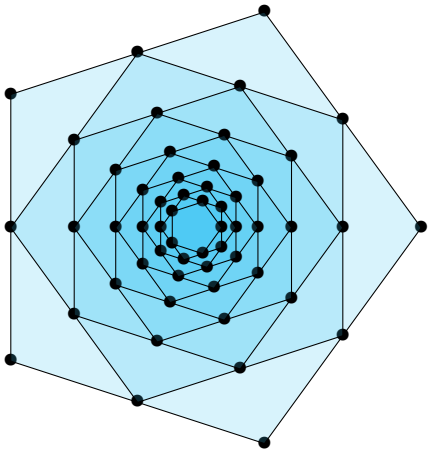

FIGURE 8 – La suite de polygones.

154 Exemples de décompositions de matrices. Applications.

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $n \geq 1$.

I - Décomposition et réduction

1. Décomposition de Dunford

a. Décomposition "classique"

[DEV]

Théorème 1 (Décomposition de Dunford)**.** Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que π_A est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple de matrices (D, N) tels que : [GOU21] p. 203

— D est diagonalisable et N est nilpotente.

— $A = D + N$.

— $DN = ND$.

Conséquence 2. Si A vérifie les hypothèse précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k = (D+N)^k = \sum_{i=0}^{m} \binom{k}{i} D^i N^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de N.

Remarque 3. On peut montrer de plus que D et N sont des polynômes en A.

Exemple 4. On a la décomposition de Dunford suivante : [C-G] p. 165

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Contre-exemple 5. L'égalité suivante n'est pas une décomposition de Dunford :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

car les deux matrices du membre de droite ne commutent pas.

Activité d'introduction 6. (i) La série entière $\sum \frac{z^k}{k!}$ a un rayon de convergence infini. [ROM21] p. 761

(ii) $\sum \frac{A^k}{k!}$ est convergente pour toute matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Définition 7. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On définit **l'exponentielle** de A par

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

on la note aussi $\exp(A)$ ou e^A.

Théorème 8. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

(i) Si $A = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $\exp(A) = \mathrm{Diag}(e_1^\lambda, \dots, e_n^\lambda)$.

(ii) Si $B = PAP^{-1}$ pour $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $e^B = P^{-1}e^A P$.

(iii) $\det(e^A) = e^{\mathrm{trace}(A)}$.

(iv) $t \mapsto e^{tA}$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$, de dérivée $t \mapsto e^{tA}A$.

Proposition 9. Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors,

$$e^A e^B = e^{A+B} = e^B e^A$$

Exemple 10. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ qui admet une décomposition de Dunford $A = D + N$ où D est diagonalisable et N est nilpotente d'indice q. Alors,

— $e^A = e^D e^N = e^D \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N^k}{k!}$.

— La décomposition de Dunford de e^A est $e^A = e^D + e^D(e^N - I_n)$ avec e^D diagonalisable et $e^D(e^N - I_n)$ nilpotente.

Application 11. Une équation différentielle linéaire homogène $(H) : Y' = AY$ (où A est constante en t) a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et le problème de Cauchy **[GOU20]** p. 380

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = y_0 \end{cases}$$

a pour (unique) solution $t \mapsto e^{tA}y_0$.

b. Décomposition multiplicative

Définition 12. On dit qu'une matrice $U \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est **unipotente** si $U - I_n$ est nilpotente. **[ROM21]** p. 687

Théorème 13 (Décomposition de Dunford multiplicative)**.** Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que π_A est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple de matrices (D, U) tels que :

— D est diagonalisable et U est unipotente.

— $A = DU$.

— $DU = UD$.

2. Décomposition de Jordan

Définition 14. Un **bloc de Jordan** de taille m associé à $\lambda \in \mathbb{K}$ désigne la matrice $J_m(\lambda)$ suivante : **[BMP]** p. 171

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_m(\mathbb{K})$$

Proposition 15. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) A est semblable à $J_n(0)$.

(ii) A est nilpotente et cyclique (voir Théorème 21).

(iii) A est nilpotente d'indice de nilpotence n.

Théorème 16 (Réduction de Jordan d'un endomorphisme nilpotent)**.** On suppose que A est nilpotente. Alors il existe des entiers $n_1 \geq \cdots \geq n_p$ tels que A est semblable à la matrice

$$\begin{pmatrix} J_{n_1}(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_p}(0) \end{pmatrix}$$

De plus, on a unicité dans cette décomposition.

Remarque 17. Comme l'indice de nilpotence d'un bloc de Jordan est égal à sa taille, l'indice de nilpotence de A est la plus grande des tailles des blocs de Jordan de la réduite.

[GOU21] p. 209

Théorème 18 (Réduction de Jordan d'un endomorphisme)**.** Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que le polynôme caractéristique de A est scindé sur $\mathbb{K}$:

$$\chi_A = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \text{ où les } \lambda_i \text{ sont distincts deux-à-deux}$$

Alors il existe des entiers $n_1 \geq \cdots \geq n_p$ tels que A est semblable à la matrice

$$\begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_p}(\lambda_p) \end{pmatrix}$$

De plus, on a unicité dans cette décomposition.

Application 19. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, A et $2A$ sont semblables si et seulement si A est nilpotente.

Application 20. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, A et ${}^tA$ sont semblables.

3. Décomposition de Frobenius

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathscr{L}(E)$.

p. 397

Définition 21. On dit que u est **cyclique** s'il existe $x \in E$ tel que $\{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\} = E$.

Proposition 22. u est cyclique si et seulement si $\deg(\pi_u) = n$.

Définition 23. Soit $P = X^p + a_{p-1}X^{p-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **matrice compagnon** de P la matrice

$$\mathscr{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{p-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{p-1} \end{pmatrix}$$

Proposition 24. u est cyclique si et seulement s'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que $\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \mathscr{C}(\pi_u)$.

Théorème 25. Il existe $F_1, \dots, F_r$ des sous-espaces vectoriels de E tous stables par u tels que :

— $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_r$.

— $u_i = u_{|F_i}$ est cyclique pour tout i.

— Si $P_i = \pi_{u_i}$, on a $P_{i+1} \mid P_i$ pour tout i.

La famille de polynômes $P_1, \dots, P_r$ ne dépend que de u et non du choix de la décomposition. On l'appelle **suite des invariants de similitude** de u.

Théorème 26 (Réduction de Frobenius)**.** Si $P_1, \dots, P_r$ désigne la suite des invariants de u, alors il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que :

$$\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} \mathscr{C}(P_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathscr{C}(P_r) \end{pmatrix}$$

On a d'ailleurs $P_1 = \pi_u$ et $P_1 \dots P_r = \chi_u$.

Conséquence 27. Deux endomorphismes de E sont semblables si et seulement s'ils ont la même suite d'invariants de similitude.

Application 28. Pour $n = 2$ ou 3, deux matrices sont semblables si et seulement si elles ont mêmes polynômes minimal et caractéristique.

Application 29. Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$. Alors, si $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{L})$, elles le sont aussi dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

II - Décomposition et résolution de systèmes

1. Décomposition LU

Définition 30. Les **sous-matrices principales** d'une matrice $(a_{i,j})_{i,j \in [\![1,n]\!]} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ sont les matrices $A_k = (a_{i,j})_{i,j \in [\![1,k]\!]} \in \mathscr{M}_k(\mathbb{K})$ où $k \in [\![1, n]\!]$. Les **déterminants principaux** sont les déterminants des matrices A_k, pour $k \in [\![1, n]\!]$. **[ROM21]** p. 690

Théorème 31 (Décomposition lower-upper)**.** Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = LU$$

(où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et U une matrice triangulaire supérieure) si et seulement si tous les déterminants principaux de A sont non nuls. Dans ce cas, une telle décomposition est unique.

Conséquence 32. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \cap \mathscr{S}_n(\mathbb{K})$. Alors, on a l'unique décomposition de A :

$$A = LD^tL$$

où L est une matrice triangulaire inférieure et D une matrice diagonale.

Application 33 (Décomposition de Cholesky)**.** Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure telle que $A = B^tB$. De plus, une telle décomposition est unique si on impose la positivité des coefficients diagonaux de B.

Exemple 34. On a la décomposition de Cholesky : **[GRI]** p. 368

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Proposition 35. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ vérifiant les hypothèses du Théorème 31. On définit la suite (A_k) où $A_0 = A$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, A_{k+1} est la matrice obtenue à partir de A_k à l'aide du pivot de Gauss sur la $(k+1)$-ième colonne. Alors, A_{n-1} est la matrice U de la décomposition $A = LU$ du Théorème 31. **[C-G]** p. 257

Remarque 36. Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, on se ramène à $A = LU$ en $O\left(\frac{2}{3}n^3\right)$. Puis, on résout deux systèmes triangulaires "en cascade" :

$$LX' = Y \text{ puis } UX = X'$$

ceux-ci demandant chacun $O(2n^2)$ opérations.

Théorème 37 (Décomposition PLU)**.** Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, matrice de permutations, telle que $P^{-1}A$ admet une décomposition LU.

2. Décomposition QR

Théorème 38 (Décomposition QR)**.** Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors, A admet une décomposition **[ROM21]** p. 692

$$A = QR$$

où Q est une matrice orthogonale et R est une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs. On a unicité d'une telle décomposition.

Conséquence 39 (Théorème d'Iwasawa)**.** Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = QDR$$

où Q est une matrice orthogonale, D est une matrice diagonale à coefficients strictement positifs et R est une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux égaux à 1. On a unicité d'une telle décomposition.

Exemple 40. On a la factorisation QR suivante, [GRI] p. 272

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & \sqrt{3} & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2} \end{pmatrix} \right)$$

qui peut être obtenue via un procédé de Gram-Schmidt.

Remarque 41. Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, si l'on a trouvé une telle factorisation $A = QR$, on résout p. 368

$$RX = {}^tQY$$

c'est-à-dire, un seul système triangulaire (contre deux pour la factorisation LU).

III - Décomposition et topologie

Activité d'introduction 42. [C-G] p. 376

$$\forall A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})\, \exists! B \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

[DEV] **Théorème 43** (Décomposition polaire)**.** L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathscr{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \to & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

Conséquence 44. Tout sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ est $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$.

Conséquence 45. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^+$ est connexe. p. 401

155 Exponentielle de matrices. Applications.

I - Construction

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $n \geq 1$ un entier.

1. Algèbres de Banach

Activité d'introduction 1. Pour tout réel positif a, la série $\sum \frac{a^n}{n!}$ est convergente. [DAN] p. 278

Définition 2. Soit $\mathscr{A}$ une algèbre. p. 174

— On dit que $\|.\|$ est une norme d'algèbre sur $\mathscr{A}$ si :

(i) $(\mathscr{A}, \|.\|)$ est un espace vectoriel normé.

(ii) $\forall x, y \in \mathscr{A}$, $\|x \times y\| \leq \|x\| \|y\|$.

— Soit $\|.\|$ une norme d'algèbre sur $\mathscr{A}$. Si $(\mathscr{A}, \|.\|)$ est un espace vectoriel complet, on dit que $\mathscr{A}$ est une **algèbre de Banach**.

Proposition 3. Soit $\|.\|$ une norme sur $\mathbb{K}^n$. Muni de la norme p. 183

$$|||.||| : M \mapsto \sup_{x \neq 0} \frac{\|Mx\|}{\|x\|}$$

l'algèbre $(\mathscr{M}_n(\mathbb{K}), |||.|||)$ est une algèbre de Banach.

Contre-exemple 4. Ce n'est pas vrai pour n'importe quelle norme : la norme infinie $\|.\|_\infty$ sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ n'est pas une norme d'algèbre.

Proposition 5. Soit $\mathscr{A}$ une algèbre de Banach unitaire. Pour tout élément $A \in \mathscr{A}$, la série $\sum \frac{A^n}{n!}$ est convergente. p. 278

2. Exponentielle de matrices

Définition 6. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **exponentielle** de A, et on note $\exp(A)$ ou e^A l'élément de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ suivant : p. 345

$$\exp(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!}$$

Exemple 7. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et $D = \mathrm{Diag}(a_1, \dots, a_n) \in \mathscr{M}_3(\mathbb{K})$. Alors, p. 356

$$\exp(D) = \mathrm{Diag}(e^{a_1}, \dots, e^{a_n})$$

Remarque 8. En particulier, $\exp(0) = I_n$. **[GRI]** p. 378

3. Propriétés

Proposition 9. Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors,

$$e^{A+B} = e^A e^B$$

Conséquence 10. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, $e^A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et,

$$\left(e^A\right)^{-1} = e^{-A}$$

Proposition 11. Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $B = PAP^{-1}$ pour $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors,

$$e^{PAP^{-1}} = Pe^AP^{-1}$$

Activité d'introduction 12. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure, de la forme $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$. Alors,

$$e^A = \begin{pmatrix} e_1^\lambda & & * \\ & \ddots & \\ & & e_n^\lambda \end{pmatrix}$$

Proposition 13. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, **[ROM21]** p. 762

$$\det(\exp(A)) = e^{\mathrm{trace}(A)}$$

Proposition 14. $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est continue. De plus, pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\exp(A)$ est un polynôme en A.

II - Calcul pratique

Proposition 15. Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotente d'indice q. Alors, [GOU21] p. 206

$$e^N = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{A^k}{k!}$$

Théorème 16 (Décomposition de Dunford)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que π_A est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple de matrices (D, N) tels que :

— D est diagonalisable et N est nilpotente.

— $A = D + N$.

— $DN = ND$.

Conséquence 17. Si A vérifie les hypothèse précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k = (D+N)^k = \sum_{i=0}^{m} \binom{k}{i} D^i N^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de N.

Exemple 18. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui admet une décomposition de Dunford $A = D + N$ où D est diagonalisable et N est nilpotente d'indice q. Alors, [ROM21] p. 765

— $e^A = e^D e^N = e^D \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N^k}{k!}$.

— La décomposition de Dunford de e^A est $e^A = e^D + e^D(e^N - I_n)$ avec e^D diagonalisable et $e^D(e^N - I_n)$ nilpotente.

Application 19. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors A est diagonalisable si et seulement si e^A l'est.

Exemple 20. On a [GOU21] p. 209

$$\exp\left(\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -6e^2+3e^3 & -4e^2+4e^3 & 10e^2-6e^3 \\ -6e^2+3e^3 & -3e^2+4e^3 & 9e^2-6e^3 \\ -7e^2+3e^3 & -4e^2+4e^3 & 11e^2-6e^3 \end{pmatrix}$$

III - Étude de l'exponentielle de matrices

1. Dérivabilité, différentiabilité

Proposition 21. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. L'application $t \mapsto e^{tA}$ est dérivable, de dérivée $t \mapsto Ae^{tA}$. p. 195

Proposition 22 (Logarithme matriciel)**.** exp est différentiable en 0 et sa différentielle est I_n ; c'est un difféomorphisme local sur un voisinage de 0. Plus précisément, si $H \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $|||H||| \leq 1$, alors [C-G] p. 384

$$\exp^{-1}(I_n + H) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{H^n}{n}$$

On note alors $\ln(H) = \exp^{-1}(H)$.

Théorème 23. exp est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ avec, pour toutes matrices $A, H \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$: [ROM21] p. 762

$$\mathrm{d}\exp_A(H) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{\substack{i,j \in [\![0,n-1]\!] \\ i+j=n-1}} A^i H A^j \right)$$

2. Image directe

a. Image de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$

Exemple 24. [C-G] p. 387

$$\forall k \in \mathbb{Z},\ e^{2ik\pi} = e^0 = 1$$

En particulier, exp n'est pas injective pour $n \geq 1$.

Activité d'introduction 25. Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Alors $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$. [I-P] p. 396

Théorème 26. $\exp : \mathscr{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

Application 27. $\exp(\mathscr{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$, où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$ désigne les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Application 28. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs. [ROM21] p. 770

b. Image de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$

Exemple 29. [C-G] p. 387

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \exp\left(\begin{pmatrix} 0 & -2k\pi \\ 2k\pi & 0 \end{pmatrix}\right) = \exp(0) = I_2$$

En particulier, exp n'est pas injective pour $n \geq 2$.

Proposition 30. En fait,

$$\exp(\mathscr{M}_n(\mathbb{R})) = \{M^2 \mid M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})\}$$

Exemple 31. La matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ n'est pas dans l'image de l'exponentielle réelle.

c. Images de $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathscr{H}_n(\mathbb{C})$

Activité d'introduction 32. Soit $M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Alors, [I-P] p. 182

$$|||M||| = \rho(M)$$

où ρ est l'application qui a une matrice y associe son rayon spectral.

[DEV] **Théorème 33.** L'application $\exp : \mathscr{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

Remarque 34. On a le même résultat pour $\exp : \mathscr{H}_n(\mathbb{C}) \to \mathscr{H}_n^{++}(\mathbb{C})$. [C-G] p. 385

Application 35. On a des homéomorphismes :

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \sim \mathscr{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}} \text{ et } \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \sim \mathscr{U}_n(\mathbb{C}) \times \mathbb{R}^{n^2}$$

d. Image du cône nilpotent $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$

Notation 36. On note $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$ le sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ formé des matrices nilpotentes et $\mathcal{L}_n(\mathbb{C}) = \mathcal{N}_n(\mathbb{C}) - I_n$ le sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ formé des matrices unipotentes. **[ROM21]** p. 766

Proposition 37. Soit $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$. Alors $e^A \in \mathcal{L}_n(\mathbb{C})$ et $\ln(e^{tA}) = tA$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Théorème 38. L'exponentielle matricielle réalise une bijection de $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$ sur $\mathcal{L}_n(\mathbb{C})$ d'inverse le logarithme matriciel défini à la Théorème 22.

IV - Applications

1. Équations différentielles

Théorème 39 (Cauchy-Lipschitz linéaire)**.** Soient $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathbb{K}^d$ deux fonctions continues. Alors $\forall t_0 \in I$, le problème de Cauchy **[GOU20]** p. 376

$$\begin{cases} Y' = A(t)Y + B(t) \\ Y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

admet une unique solution définie sur I tout entier.

Proposition 40. Une équation différentielle linéaire homogène $Y' = AY$ (où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est constante en t) a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = y_0 \end{cases}$$

a pour (unique) solution $t \mapsto e^{tA}y_0$.

Exemple 41. Les solutions de

$$Y' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} Y$$

sont les

$$t \mapsto \alpha e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta e^{it} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \\ -2 \end{pmatrix} + \gamma e^{-it} \begin{pmatrix} 1-i \\ 1+i \\ -2 \end{pmatrix}$$

où $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$.

2. Équations matricielles

Activité d'introduction 42. Soit $\|.\|$ une norme d'algèbre sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, et soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors il existe une fonction polynômiale $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$ tels que $\|e^{tA}\| \leq e^{-\lambda t} P(t)$. [I-P] p. 177

[DEV]

Application 43 (Équation de Sylvester)**.** Soient A et $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors pour tout $C \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AX + XB = C$ admet une unique solution X dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.

156 Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$. Tout au long de la leçon, on abusera du fait que $\mathscr{L}(E) \cong \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$: les notions définies pour les endomorphismes sont valables pour les matrices.

I - Endomorphismes trigonalisables

1. Premiers outils de réduction

Définition 1. Soient $u \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. [GOU21] p. 171

— On dit que λ est **valeur propre** de u si $u - \lambda \mathrm{id}_E$ est non injective.

— Un vecteur $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ est un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ.

— L'ensemble des valeurs propres de u est appelé **spectre** de u. On le note $\mathrm{Sp}(u)$.

Remarque 2. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$.

— 0 est valeur propre de u si et seulement si $\mathrm{Ker}(f) \neq \{0\}$.

— On peut définir de la même manière les mêmes notions pour une matrice de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ (une valeur est propre pour une matrice si et seulement si elle l'est pour l'endomorphisme associé). On reprendra les mêmes notations.

Exemple 3. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ associé à la valeur propre 1.

Proposition 4. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. En notant $\chi_u = \det(X\mathrm{id}_E - u)$, [ROM21] p. 644

$$\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

Définition 5. Le polynôme χ_u précédent est appelé **polynôme caractéristique** de u.

Remarque 6. On peut définir la même notion pour une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, ces deux notions coïncidant bien si A est la matrice de u dans une base quelconque de E.

Exemple 7. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{K})$, on a $\chi_A = X^2 - \operatorname{trace}(A)X + \det(A)$.

Activité d'introduction 8. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. p. 604

(i) $\operatorname{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{K}[u]$ non réduit au polynôme nul.

(ii) $\operatorname{Ann}(u)$ est le noyau de $P \mapsto P(u)$: c'est un idéal de $\mathbb{K}[u]$.

(iii) Il existe un unique polynôme unitaire engendrant cet idéal.

Définition 9. On appelle **idéal annulateur** de u l'idéal $\operatorname{Ann}(u)$. Le polynôme unitaire générateur est noté π_u et est appelé **polynôme minimal** de u.

Remarque 10. En reprenant les notations précédentes,

— π_u est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant u.

— Si $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de u dans une base de E, on a $\operatorname{Ann}(u) = \operatorname{Ann}(A)$ et $\pi_u = \pi_A$.

Exemple 11. Un endomorphisme est nilpotent d'indice q si et seulement si son polynôme minimal est X^q.

Proposition 12. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors, le polynôme minimal de l'endomorphisme $u_{|F} : F \to F$ divise π_u.

Proposition 13. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$.

(i) Les valeurs propres de u sont racines de tout polynôme annulateur.

(ii) Les valeurs propres de u sont exactement les racines de π_u.

Remarque 14. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. π_u et χ_u partagent dont les mêmes racines. [GOU21] p. 186

Théorème 15 (Cayley-Hamilton)**.** Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors, [ROM21] p. 607

$$\pi_u \mid \chi_u$$

Théorème 16 (Lemme des noyaux)**.** Soit $P = P_1 \dots P_k \in \mathbb{K}[X]$ où les polynômes $P_1, \dots, P_k$ p. 609

sont premiers entre eux deux à deux. Alors, pour tout endomorphisme u de E,

$$\mathrm{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^{k} \mathrm{Ker}(P_i(u))$$

2. Trigonalisation

Définition 17. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. p. 675

— On dit que u est **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.

— On dit qu'une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale.

Remarque 18. Un endomorphisme u de E est trigonalisable si et seulement si sa matrice dans n'importe quelle base de E l'est.

Exemple 19. Une matrice à coefficients réels ayant des valeurs propres imaginaires pures n'est pas trigonalisable dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Théorème 20. Un endomorphisme u de E est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Conséquence 21. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, tout endomorphisme de u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$.

Proposition 22. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Si u est trigonalisable, sa trace est la somme de ses valeurs propres et son déterminant est le produit de ses valeurs propres.

[DEV] **Théorème 23** (Trigonalisation simultanée)**.** Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables qui commutent deux-à-deux. Alors, il existe une base commune de trigonalisation.

II - Endomorphismes nilpotents

1. Définition, caractérisation

[BMP] p. 168

Définition 24. On note

$$\mathscr{N}(E) = \{u \in \mathscr{L}(E) \mid \exists p \in \mathbb{N} \text{ tel que } u^p = 0\}$$

l'ensemble des éléments **nilpotents** de $\mathscr{L}(E)$.

Exemple 25. Dans $\mathbb{K}_n[X]$, l'opérateur de dérivation $P \mapsto P'$ est nilpotent.

Définition 26. On appelle **indice de nilpotence** d'un endomorphisme $u \in \mathscr{N}(E)$ l'entier q tel que

$$q = \inf\{p \in \mathbb{N} \mid u^p = 0\}$$

Proposition 27. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors,

$$u \text{ est nilpotent d'indice } p \iff \pi_u = X^p$$

En particulier, $p \leq n$.

Théorème 28. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $u \in \mathscr{N}(E)$.

(ii) $\chi_u = (-1)^n X^n$.

(iii) Il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $\pi_u = X^p$. Dans ce cas, p est l'indice de nilpotence de u.

(iv) u est trigonalisable avec zéros sur la diagonale.

(v) u est trigonalisable et sa seule valeur propre est 0.

(vi) 0 est la seule valeur propre de u dans toute extension algébrique de $\mathbb{K}$.

(vii) <u>Si car$(\mathbb{K}) = 0$:</u> u et λu sont semblables pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Contre-exemple 29. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

n'est pas nilpotente, alors que $\chi_A = -X(X^2+1)$ n'admet que 0 comme valeur propre réelle.

Proposition 30. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. On suppose $\mathrm{car}(\mathbb{K}) = 0$. Alors,

$$u \in \mathscr{N}(E) \iff \forall k \in \mathbb{N}, \mathrm{trace}(u^k) = 0$$

2. Cône nilpotent

Proposition 31. $\mathscr{N}(E)$ est un cône : si $u \in \mathscr{N}(E)$, alors $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda u \in \mathscr{N}(E)$.

Remarque 32. $\mathscr{N}(E)$ n'est pas un sous-groupe additif de $\mathscr{L}(E)$. Par exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

A est somme de deux matrices nilpotentes, mais est inversible donc non nilpotente. En particulier, $\mathscr{N}(E)$ n'est ni un idéal, ni un sous-espace vectoriel de $\mathscr{L}(E)$.

Proposition 33.

$$\mathrm{Vect}(\mathscr{N}(E)) = \mathrm{Ker}(\mathrm{trace})$$

Exemple 34. En dimension 2,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ est nilpotente} \iff -a^2 - bc = 0$$

Proposition 35. Soient $u, v \in \mathscr{L}(E)$ tels que $uv = vu$.

(i) Si $u, v \in \mathscr{N}(E)$, alors $u + v \in \mathscr{N}(E)$.

(ii) Si $u \in \mathscr{N}(E)$, alors $uv \in \mathscr{N}(E)$.

3. Unipotence

Définition 36. On note p. 174

$$\mathscr{U}(E) = \mathrm{id}_E + \mathscr{N}(E)$$

l'ensemble des endomorphismes **unipotents** de E.

Remarque 37. On dispose de caractérisations analogues au Théorème 28 pour les endomorphismes unipotents. Par exemple, un endomorphisme u de E est unipotent si et seulement si $\chi_u = (1 - X)^n$.

On se place dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ pour la fin de cette sous-section.

Proposition 38. Soit $u \in \mathscr{N}(E)$. Alors $e^u \in \mathscr{U}(E)$. **[ROM21]** p. 767

Théorème 39. L'exponentielle matricielle réalise une bijection de $\mathscr{N}(E)$ sur $\mathscr{U}(E)$ d'inverse le logarithme matriciel.

4. Sous-espaces caractéristiques, noyaux itérés

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ de polynôme caractéristique scindé, de la forme **[GOU21]** p. 201

$$\chi_u = \prod_{i=1}^{s} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$$

Définition 40. Soit $i \in [\![1, s]\!]$. On appelle **sous-espace caractéristique** de u associé à la valeur propre λ_i le sous-espace vectoriel $N_i = \mathrm{Ker}((u - \lambda_i \mathrm{id}_E)^{\alpha_i})$.

Proposition 41. Soit $i \in [\![1, s]\!]$.

(i) N_i est stable par u.

(ii) $\dim(N_i) = \alpha_i$.

(iii) $\chi_{u_{|N_i}} = (-X)^{\dim(N_i)} = (-X)^{\alpha_i}$.

(iv) $u_{|N_i}$ est nilpotent.

De plus, $E = \oplus_{i=1}^{s} N_i$.

Proposition 42. Soit $v \in \mathscr{L}(E)$.

(i) La suite de sous-espaces vectoriels $(\mathrm{Ker}(v^n))$ est décroissante, stationnaire.

(ii) La suite de sous-espaces vectoriels $(\mathrm{Im}(v^n))$ est croissante, stationnaire.

Définition 43. Un **bloc de Jordan** de taille m associé à $\lambda \in \mathbb{K}$ désigne la matrice $J_m(\lambda)$ suivante : **[BMP]** p. 171

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_m(\mathbb{K})$$

Application 44 (Réduction de Jordan d'un endomorphisme nilpotent)**.** On suppose que u

est nilpotent. Alors il existe des entiers $n_1 \geq \cdots \geq n_p$ et une base $\mathscr{B}$ de E tels que :

$$\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} J_{n_1}(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_p}(0) \end{pmatrix}$$

De plus, on a unicité dans cette décomposition.

III - Applications

1. Décomposition de Dunford

[DEV] **Théorème 45** (Décomposition de Dunford)**.** Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. On suppose que π_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tels que : **[GOU21]** p. 203

— d est diagonalisable et n est nilpotent.

— $u = d + n$.

— $dn = nd$.

Conséquence 46. Si u vérifie les hypothèse précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (d+n)^k = \sum_{i=0}^{m} \binom{k}{i} d^i n^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de n.

Remarque 47. On peut montrer de plus que d et n sont des polynômes en u.

Théorème 48 (Décomposition de Dunford multiplicative)**.** Soit $f \in \mathscr{L}(E)$. On suppose que π_f est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, u) tels que : **[ROM21]** p. 687

— d est diagonalisable et u est unipotente.

— $f = du$.

— $du = ud$.

2. Invariants de similitude

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathscr{L}(E)$.

[GOU21] p. 397

Définition 49. On dit que u est **cyclique** s'il existe $x \in E$ tel que $\{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\} = E$.

Proposition 50. u est cyclique si et seulement si $\deg(\pi_u) = n$.

Définition 51. Soit $P = X^p + a_{p-1}X^{p-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **matrice compagnon** de P la matrice

$$\mathscr{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{p-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{p-1} \end{pmatrix}$$

Proposition 52. u est cyclique si et seulement s'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que $\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \mathscr{C}(\pi_u)$.

Théorème 53. Il existe $F_1, \dots, F_r$ des sous-espaces vectoriels de E tous stables par u tels que :

- $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_r$.
- $u_i = u_{|F_i}$ est cyclique pour tout i.
- Si $P_i = \pi_{u_i}$, on a $P_{i+1} \mid P_i$ pour tout i.

La famille de polynômes $P_1, \dots, P_r$ ne dépend que de u et non du choix de la décomposition. On l'appelle **suite des invariants de similitude** de u.

Théorème 54 (Réduction de Frobenius)**.** Si $P_1, \dots, P_r$ désigne la suite des invariants de u, alors il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que :

$$\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} \mathscr{C}(P_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathscr{C}(P_r) \end{pmatrix}$$

On a d'ailleurs $P_1 = \pi_u$ et $P_1 \dots P_r = \chi_u$.

Conséquence 55. Deux endomorphismes de E sont semblables si et seulement s'ils ont la même suite d'invariants de similitude.

Application 56. Pour $n = 2$ ou 3, deux matrices sont semblables si et seulement si elles ont mêmes polynômes minimal et caractéristique.

Application 57. Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$. Alors, si $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{L})$, elles le sont aussi dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

3. Commutant d'une matrice

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Activité d'introduction 58. Si $\pi_A = \chi_A$, alors A est cyclique : p. 289

$$\exists x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} \text{ tel que } (x, Ax, \dots, A^{n-1}x) \text{ est une base de } \mathbb{K}^n$$

Notation 59.
- On note $\mathscr{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées triangulaires supérieures d'ordre n à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$. **[FGN2]** p. 160
- On note $\mathscr{C}(A)$ le commutant de A.

Activité d'introduction 60.

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathscr{C}(A)) \geq n$$

Activité d'introduction 61. Le rang de A est invariant par extension de corps.

Théorème 62.

$$\mathbb{K}[A] = \mathscr{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A$$

157 Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et soit $n \geq 1$ un entier.

I - Généralités

1. Espaces $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathscr{H}_n(\mathbb{C})$

Notation 1. Soit $M \in \mathscr{M}_{n,m}(\mathbb{K})$. On note [GOU21] p. 243

$$M^* = \begin{cases} {}^tM & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ {}^t\overline{M} & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{C} \end{cases}$$

Définition 2. Soit $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. p. 125

— On dit que M est **symétrique** si $M^* = M$. On note $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques à coefficients réels.

— On dit que M est **antisymétrique** si $M^* = -M$. On note $\mathbb{A}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices antisymétriques à coefficients réels.

Proposition 3. (i) $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathscr{A}_n(\mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ de dimensions respectives $\dfrac{n(n+1)}{2}$ et $\dfrac{n(n-1)}{2}$. p. 240

(ii) $\mathscr{M}_n(\mathbb{R}) = \mathscr{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$.

Définition 4. Soit $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. On dit que M est **hermitienne** si $M^* = M$. On note $\mathscr{H}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices hermitiennes à coefficients complexes.

Proposition 5.

$$\forall M \in \mathscr{H}_n(\mathbb{C})\, \exists!(S, A) \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathscr{A}_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } M = S + iA$$

Conséquence 6. $\mathscr{H}_n(\mathbb{C})$ est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ de dimension n^2.

2. Positivité

Définition 7. Soit $\langle .,. \rangle$ un produit scalaire sur $\mathbb{K}^n$. [ROM21] p. 735

— Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, une matrice symétrique $M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ est dite **positive** si

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \langle x, Mx \rangle \geq 0$$

et elle est dite **définie positive** si l'inégalité précédente est stricte pour tout $x \neq 0$. On note respectivement $\mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives et définies positives.

— Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, ces définitions sont valables. On note respectivement $\mathscr{H}_n^+(\mathbb{C})$ et $\mathscr{H}_n^{++}(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices hermitiennes positives et définies positives.

Proposition 8. Soit $M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $M \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives).

Conséquence 9. Soit $M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $M \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M = {}^tBB$.

Théorème 10 (Critère de Sylvester)**.** Une matrice symétrique est définie positive si et seulement si tous ses mineurs principaux sont strictement positifs.

Conséquence 11. $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un ouvert de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Activité d'introduction 12. Soit $S \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Alors, [I-P] p. 182

$$|||S|||_2 = \rho(S)$$

où ρ est l'application qui a une matrice y associe son rayon spectral.

[DEV] **Théorème 13.** L'application $\exp : \mathscr{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

3. Lien avec l'algèbre bilinéaire

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension n.

[GOU21] p. 239

Définition 14. Soit $\varphi : E \times E \to \mathbb{K}$ une application.

— On dit que φ est une **forme bilinéaire** sur E si pour tout $x \in E$, $y \mapsto \varphi(x,y)$ et pour tout $y \in E$, $x \mapsto \varphi(x,y)$ sont linéaires.

— Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on dit que φ est une **forme sesquilinéaire** sur E si pour tout $x \in E$, $y \mapsto \varphi(x,y)$ est linéaire et pour tout $y \in E$, $x \mapsto \varphi(x,y)$ est antilinéaire (ie. $\forall x,y,z \in E$, $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, $\varphi(x+y,z) = \varphi(x,z) + \varphi(y,z)$ et $\varphi(\lambda x, z) = \overline{\lambda}\varphi(x,z)$).

Exemple 15. — Toute forme sesquilinéaire sur E est une forme bilinéaire lorsque E est considéré comme un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

— L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C}([0,1],\mathbb{C})^2 & \to & \mathbb{C} \\ (f,g) & \mapsto & \displaystyle\int_0^1 \overline{f(t)}g(t)\,\mathrm{d}t \end{array}$$

est une forme sesquilinéaire sur $\mathscr{C}([0,1],\mathbb{C})$.

Définition 16. On définit la matrice d'une forme bilinéaire (ou sesquilinéaire) φ dans une base $(e_1,\dots,e_n)$ de E par

$$(\varphi(e_i,e_j))_{i,j\in[\![1,n]\!]} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$$

Remarque 17. Soit $\mathscr{B} = (e_1,\dots,e_n)$ une base de E. Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$ et $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i \in E$. Soit φ une forme bilinéaire ou sesquilinéaire, dont on note M sa matrice dans le base $\mathscr{B}$. On a :

$$\varphi(x,y) = X^* M Y, \text{ où } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Définition 18. Soit φ une forme bilinéaire sur E. On dit que :

— φ est **symétrique** si $\forall x,y \in E$, $\varphi(x,y) = \varphi(y,x)$.

— φ est **antisymétrique** si $\forall x,y \in E$, $\varphi(x,y) = -\varphi(y,x)$.

— Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on dit que φ est **hermitienne** si $\forall x,y \in E$, $\varphi(x,y) = \overline{\varphi(y,x)}$.

Proposition 19. (i) Une forme bilinéaire est symétrique (resp. antisymétrique) si et seulement si sa matrice dans une base est symétrique (resp. antisymétrique).

(ii) Une forme sesquilinéaire est hermitienne si et seulement si sa matrice dans une base

est hermitienne.

Définition 20. On appelle **forme quadratique** sur E toute application q de la forme

$$q : \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \varphi(x,x) \end{array}$$

où φ est une forme bilinéaire symétrique sur E.

Proposition 21. Soit q une forme quadratique sur E. Il existe une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que pour tout $x \in E$, $q(x) = \varphi(x,x)$.

φ est alors la **forme polaire** de q, et on a

$$\forall x, y \in E, \varphi(x,y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y))$$

Exemple 22. La matrice symétrique

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

définit la forme quadratique $q : (x,y,z) \mapsto 3x^2 + y^2 + 2xy - 3xz$.

II - Réductions, décompositions

1. Réductions

Définition 23. Soit $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que ${}^tMM = I_n$. p. 254

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on dit que M est **orthogonale**. On note $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales à coefficients réels.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on dit que M est **unitaire**. On note $\mathscr{U}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices unitaires à coefficients complexes.

Théorème 24 (Spectral)**.** Soit $M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ (resp. $M \in \mathscr{H}_n(\mathbb{C})$). Alors il existe $C \in \mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ (resp. $C \in \mathscr{U}_n(\mathbb{C})$) telle que

$$C^{-1}MC = C^*MC = D$$

où D est une matrice diagonale réelle.

Remarque 25. En reprenant les notations précédentes, cela revient à dire qu'un endomorphisme ayant M pour matrice dans une base est diagonalisable dans une base orthonormée.

Conséquence 26. Soient $M, N \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ (resp. $M \in \mathscr{H}_n(\mathbb{C})$) définies positives. Alors il existe C inversible telle que

$$C^* M C = I_n \text{ et } C^* N C = D$$

où D est une matrice diagonale réelle.

Application 27. p. 283

$$\forall A, B \in \mathscr{H}_n^{++}(\mathbb{C}),\ \det(A+B)^{\frac{1}{n}} \geq \det(A)^{\frac{1}{n}} + \det(B)^{\frac{1}{n}}$$

Comme application du Théorème 24, on a les résultats suivants.

Application 28 (Norme euclidienne sur $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$)**.** Soit $A = (a_{i,j})_{i,j \in [\![1,n]\!]} \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. On a **[ROM21]** p. 738

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{i,j}^2 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^2$$

Application 29 (Diagonalisation simultanée)**.** Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de matrices symétriques. Alors, il existe $P \in \mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout $i \in I$, la matrice ${}^tPA_iP$ est diagonale si et seulement si $A_iA_j = A_jA_i$ pour tout $i \neq j$.

Application 30 (Racine carrée dans $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $\mathscr{H}_n^{++}(\mathbb{C})$)**.** **[C-G]** p. 376

$$\forall A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})\ \exists! B \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

et on a le même résultat en remplaçant $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ par $\mathscr{H}_n^{++}(\mathbb{C})$.

Théorème 31 (Loi d'inertie de Sylvester)**.** Soit $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Alors, il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et un unique couple d'entiers (p, q) tels que p. 299

$${}^tPAP = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 32. Le couple (p, q) précédent est la **signature** de A.

Proposition 33. Soit q une forme quadratique de forme polaire sur $\mathbb{R}^n$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) φ est un produit scalaire.

(ii) q est de signature $(n,0)$.

(iii) La matrice de φ dans une base de $\mathbb{R}^n$ est de la forme $S = {}^tPP$ avec $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

(iv) La matrice de φ dans une base de $\mathbb{R}^n$ est de la forme $S = {}^tPP$ avec $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure.

Remarque 34. Soit $M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ de signature (p,q). Alors, p (resp. q) est le nombre de valeurs propres de M strictement positives (resp. strictement négatives). p. 270

Conséquence 35. Soient $A, B \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Alors A et B sont congruentes si et seulement si elles sont de même signature.

Application 36. p. 348

$$\{PP^* \mid P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})\} = \begin{cases} \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \mathscr{H}_n^{++}(\mathbb{C}) & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{C} \end{cases}$$

2. Décompositions

[DEV] **Application 37** (Décomposition polaire)**.** L'application p. 376

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathscr{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \to & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O,S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

Conséquence 38. Tout sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ est $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$.

Définition 39. Les **sous-matrices principales** d'une matrice $(a_{i,j})_{i,j\in[\![1,n]\!]} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ sont les matrices $A_k = (a_{i,j})_{i,j\in[\![1,k]\!]} \in \mathscr{M}_k(\mathbb{K})$ où $k \in [\![1,n]\!]$. Les **déterminants principaux** sont les déterminants des matrices A_k, pour $k \in [\![1,n]\!]$. [ROM21] p. 690

Théorème 40 (Décomposition lower-upper)**.** Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = LU$$

(où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et U une matrice triangulaire supérieure) si et seulement si tous les déterminants principaux de A sont non nuls. Dans ce cas, une telle décomposition est unique.

Conséquence 41. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \cap \mathscr{S}_n(\mathbb{K})$. Alors, on a l'unique décomposition de A :

$$A = LD^tL$$

où L est une matrice triangulaire inférieure et D une matrice diagonale.

Application 42 (Décomposition de Cholesky)**.** Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure telle que $A = B^tB$. De plus, une telle décomposition est unique si on impose la positivité des coefficients diagonaux de B.

Exemple 43. On a la décomposition de Cholesky : **[GRI]** p. 368

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

III - Applications

1. Géométrie différentielle

Activité d'introduction 44. Soit $A_0 \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que **[ROU]** p. 209

$$\forall A \in V,\ A = {}^t\psi(A)A_0\psi(A)$$

Activité d'introduction 45 (Morse)**.** Soit $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose : p. 354

— $\mathrm{d}f_0 = 0$.

— La matrice symétrique $\mathrm{Hess}(f)_0$ est inversible.

— La signature de $\mathrm{Hess}(f)_0$ est $(p, n-p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathscr{C}^1$ entre deux voisinage de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\varphi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U,\ f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^{p} \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^{n} \phi_k^2(x)$$

Application 46. Soit S la surface d'équation $z = f(x,y)$ où f est de classe $\mathscr{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique $\mathrm{d}^2 f_0$ non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 : p. 341

(i) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(2,0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0.

(ii) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(0,2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0.

(iii) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(1,1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

2. Résolution de systèmes linéaires

Proposition 47. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ vérifiant les hypothèses du Théorème 40. On définit la suite (A_k) où $A_0 = A$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, A_{k+1} est la matrice obtenue à partir de A_k à l'aide du pivot de Gauss sur la $(k+1)$-ième colonne. Alors, A_{n-1} est la matrice U de la décomposition $A = LU$ du Théorème 40. [C-G] p. 257

Remarque 48. Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, on se ramène à $A = LU$ en $O\left(\frac{2}{3}n^3\right)$. Puis, on résout deux systèmes triangulaires "en cascade" :

$$LX' = Y \text{ puis } UX = X'$$

ceux-ci demandant chacun $O(2n^2)$ opérations.

158 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie n. On munit E d'un produit scalaire $\langle .,. \rangle$, qui en fait un **espace euclidien**. On note $\|.\|$ la norme associée à ce produit scalaire.

I - Conséquences du caractère euclidien de E

1. Adjoint d'un endomorphisme

Activité d'introduction 1 (Théorème de représentation de Riesz)**.** [ROM21] p. 718

$$\forall \varphi \in E^*, \exists! a \in E \text{ tel que } \forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, a \rangle$$

Théorème 2.

$$\forall u \in \mathscr{L}(E), \exists! u^* \in \mathscr{L}(E) \text{ tel que } \forall x, y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$$

Définition 3. Avec les notations du théorème précédent, on dit que u^* est **l'adjoint** de u.

Théorème 4. Soient $\mathscr{B} = (e_i)_{i \in I}$ une base de E et $G = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j \in [\![1,n]\!]}$ la matrice de Gram correspondante. Si $u \in \mathscr{L}(E)$ a pour matrice A dans la base $\mathscr{B}$, alors la matrice de u^* dans la base $\mathscr{B}$ est

$$B = G^{-1}\,{}^tAG$$

En particulier, si $\mathscr{B}$ est orthonormée, on a $B = {}^tA$.

Proposition 5. p. 748

$$\forall u \in \mathscr{L}(E), |||u||| = |||u^*|||$$

Il en résulte que l'application linéaire (cf. Théorème 6) $u \mapsto u^*$ est continue pour la norme $|||.|||$ subordonnée à $\|.\|$.

2. Propriétés de l'adjoint

Proposition 6 (Propriétés de $u \mapsto u^*$)**.** Soient $u, v \in \mathscr{L}(E)$. On a : p. 719

(i) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, (\lambda u + v)^* = \lambda u^* + v^*$.

(ii) $(u^*)^* = u$.

(iii) $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$.

(iv) $u \in \mathrm{GL}(E) \implies u^* \in \mathrm{GL}(E)$, et $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$.

Proposition 7 (Propriétés de l'endomorphisme adjoint)**.** Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. On a :

(i) $\det(u^*) = \det(u)$.

(ii) $\mathrm{Ker}(u^*) = \mathrm{Im}(u)^\perp$.

(iii) $\mathrm{Im}(u^*) = \mathrm{Ker}(u)^\perp$.

(iv) $\mathrm{rang}(u^*) = \mathrm{rang}(u)$.

(v) Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u, alors $F^\perp$ est stable par u^*.

Proposition 8. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. p. 751

$$u = 0 \iff \mathrm{trace}(u \circ u^*) = 0$$

II - Endomorphismes normaux

Définition 9. Un endomorphisme $u \in \mathscr{L}(E)$ est dit **normal** s'il est tel que $u \circ u^* = u^* \circ u$. p. 743

Remarque 10. En désignant par $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice de $u \in \mathscr{L}(E)$ dans une base orthonormée, u est normal si et seulement si,

$$^tAA = A^tA$$

ce qui se traduit en disant que la matrice A est normale.

Exemple 11. Les endomorphismes symétriques, anti-symétriques (Section III) et orthogonaux (Section IV) sont des endomorphismes normaux.

Proposition 12. $u \in \mathscr{L}(E)$ est normal si et seulement si $\|u(x)\| = \|u^*(x)\|$ pour tout $x \in E$ où $\|.\|$ est une norme euclidienne. p. 758

p. 743

Proposition 13. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ un endomorphisme normal.

(i) Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u, alors $F^{\perp}$ est stable par u.

(ii) Il existe un sous-espace vectoriel de E de dimension 1 ou 2 stable par u.

Proposition 14 (Réduction dans le cas $n = 2$)**.** On suppose $n = 2$. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ un endomorphisme normal.

— Si u a une valeur propre réelle : u est diagonalisable dans une base orthonormée.

— Sinon : il existe $\mathscr{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathscr{B}$ est

$$R(a,b) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

avec $b \neq 0$.

Théorème 15 (Réduction des endomorphismes normaux)**.** Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ un endomorphisme normal. Alors, il existe $\mathscr{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathscr{B}$ est

$$\begin{pmatrix} D_p & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & R(a_1,b_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & R(a_2,b_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & R(a_r,b_r) \end{pmatrix}$$

où D_p est diagonale d'ordre p et $R(a,b)$ est définie à la Théorème 14.

III - Endomorphismes symétriques

1. Définitions et propriétés

Définition 16. Un endomorphisme $u \in \mathscr{L}(E)$ est dit **symétrique** s'il est tel que $u^* = u$. p. 732

Proposition 17. Un endomorphisme $u \in \mathscr{L}(E)$ est symétrique si et seulement si sa matrice dans une base orthonormée est symétrique.

Conséquence 18. $\mathscr{S}(E)$ est un sous-espace vectoriel de E de dimension $\dfrac{n(n+1)}{2}$.

Proposition 19. Si $u \in \mathscr{S}(E)$, alors $u^p \in \mathscr{S}(E)$ pour tout entier naturel p, et $v^* \circ u \circ v \in \mathscr{S}(E)$ pour tout $v \in \mathscr{L}(E)$.

Théorème 20 (Spectral)**.** Tout endomorphisme symétrique $u \in \mathscr{S}(E)$ se diagonalise dans une base orthonormée.

Conséquence 21. Toute matrice symétrique réelle se diagonalise dans une base orthonormée.

2. Endomorphismes symétriques positifs

Définition 22.
— Un endomorphisme $u \in \mathscr{L}(E)$ est dit **symétrique positif** (resp. **symétrique défini positif**) s'il est symétrique tel que $\langle x, u(x)\rangle \geq 0$ (resp. $\langle x, u(x)\rangle > 0$) pour tout $x \in E$. On note $\mathscr{S}^+(E)$ (resp. $\mathscr{S}^{++}(E)$) l'ensemble des endomorphismes symétriques positifs (resp. symétriques définis positifs).

— Une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ est dite **symétrique positive** (resp. **symétrique définie positive**) si elle est symétrique telle que $\langle x, Ax\rangle \geq 0$ (resp. $\langle x, Ax\rangle > 0$) pour tout $x \in E$. On note $\mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices symétriques positives (resp. symétriques définies positives).

Théorème 23. Soit $u \in \mathscr{S}(E)$. Alors, $u \in \mathscr{S}^+(E)$ (resp. $u \in \mathscr{S}^{++}(E)$) si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives).

Conséquence 24. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = {}^tBB$.

Exemple 25. p. 752

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = P^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} P \text{ avec } P = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Activité d'introduction 26. Soit $M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Alors, **[I-P]** p. 182

$$|||M||| = \rho(M)$$

où ρ est l'application qui a une matrice y associe son rayon spectral.

[DEV] **Théorème 27.** L'application $\exp : \mathscr{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

3. Endomorphismes antisymétriques

Définition 28. Un endomorphisme $u \in \mathscr{L}(E)$ est dit **anti-symétrique** s'il est tel que $u^* = -u$. [ROM21] p. 718

Théorème 29. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ un endomorphisme anti-symétrique. Alors, les valeurs propres de u sont imaginaires pures (éventuellement nulles) et il existe $\mathscr{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathscr{B}$ est p. 746

$$\begin{pmatrix} D_p & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & R(0,b_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & R(0,b_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & R(0,b_r) \end{pmatrix}$$

où D_p est diagonale d'ordre p et $R(a,b)$ est définie à la Théorème 14.

IV - Endomorphismes orthogonaux

1. Le groupe orthogonal

Définition 30. Un endomorphisme $u \in \mathscr{L}(E)$ est dit **orthogonal** (ou est une **isométrie**) s'il est tel que $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$ pour tout $x, y \in E$. On note $\mathscr{O}(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux de E. p. 720

Exemple 31.
- Les seules homothéties qui sont des isométries sont $-\mathrm{id}_E$ et id_E.
- Si $n = 1$, on a $\mathscr{O}(E) = \{\pm \mathrm{id}_E\}$.

Proposition 32. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. p. 743

$$u = \mathscr{O}(E) \iff \forall x \in E,\ \|u(x)\| \iff u \in \mathrm{GL}(E) \text{ et } u^{-1} = u^*$$

Théorème 33. Les isométries sont des automorphismes. Il en résulte que $\mathscr{O}(E)$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}(E)$. p. 721

Remarque 34. Ce n'est pas vrai en dimension infinie.

Théorème 35. Un endomorphisme de E est une isométrie si et seulement s'il transforme toute base orthonormée de E en une base orthonormée.

Théorème 36. Un endomorphisme de E est une isométrie si et seulement si sa matrice A dans une base orthonormée est inversible, d'inverse ${}^tA$.

On dit alors que A est **orthogonale**.

Notation 37. On note $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ le groupe des matrices orthogonales.

Théorème 38.

$$\forall u \in \mathscr{O}(E),\ \det(u) = \pm 1$$

Remarque 39. On a des résultats équivalents pour les matrices.

Théorème 40 (Réduction des endomorphismes orthogonaux)**.** Soit $u \in \mathscr{O}(E)$. Alors, il existe $\mathscr{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathscr{B}$ est

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -I_q & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & R_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & R_r \end{pmatrix}$$

où $R_i = R(\cos(\theta_i), \sin(\theta_i))$ avec $R(a,b)$ définie à la Théorème 14 et $\forall i \in [\![1, r]\!]$, $\theta_i \in]0, 2\pi[$.

Activité d'introduction 41. [C-G] p. 376

$$\forall A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})\ \exists! B \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

[DEV] **Théorème 42** (Décomposition polaire)**.** L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathscr{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \to & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

2. Étude en dimensions 2 et 3

Définition 43. On définit $\mathrm{SO}(E) = \{u \in \mathscr{O}(E) \mid \det(u) = 1\}$ et $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathscr{O}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$ **[GRI]** p. 241

Proposition 44. $\mathrm{SO}(E)$ est un sous-groupe distingué de $\mathscr{O}(E)$ d'indice 2 (de même que $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$). **[ROM21]** p. 724

Exemple 45. **[GRI]** p. 241

$$\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$$

Théorème 46. Soit $A \in \mathscr{O}_2(\mathbb{R})$. Alors :

— Si $A \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$:

$$\exists \theta \in \mathbb{R} \text{ tel que } A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

(rotation d'angle θ).

— Si $A \notin \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$:

$$\exists \theta \in \mathbb{R} \text{ tel que } A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

(symétrie orthogonale par rapport à la droite d'angle polaire $\frac{\theta}{2}$).

Théorème 47. On suppose $n = 3$. Soit $A \in \mathscr{O}_3(\mathbb{R})$ et u l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base canonique est A. Alors, il existe $\mathscr{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathscr{B}$ est

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \end{pmatrix}$$

avec $\epsilon = \pm 1$. On note E_ϵ le sous-espace vectoriel associé à la valeur propre ϵ.

— Si $\epsilon = 1$: $f \in \mathrm{SO}(E)$ est la rotation d'angle $2\cos(\theta) + 1$ autour de l'axe E_1.

— Si $\epsilon = -1$: $f \notin \mathrm{SO}(E)$ est la composée de la rotation d'angle $2\cos(\theta) - 1$ autour de l'axe E_{-1} avec la symétrie orthogonale par rapport à $E_{-1}^{\perp}$.

3. Propriétés topologiques

Proposition 48. $\mathscr{O}(E)$ est une partie compacte de $\mathscr{L}(E)$. **[ROM21]** p. 722

Proposition 49. $\mathrm{SO}(E)$ est connexe dans $\mathscr{O}(E)$.

Conséquence 50. $\mathscr{O}(E)$ est non-connexe. Ses composantes connexes sont $\mathrm{SO}(E)$ et $\{u \in \mathscr{O}(E) \mid \det(u) = -1\}$.

Proposition 51. Tout sous-groupe compact de $\mathrm{GL}(E)$ qui contient $\mathscr{O}(E)$ est égal à $\mathscr{O}(E)$. p. 756

Annexes

[GRI] p. 242

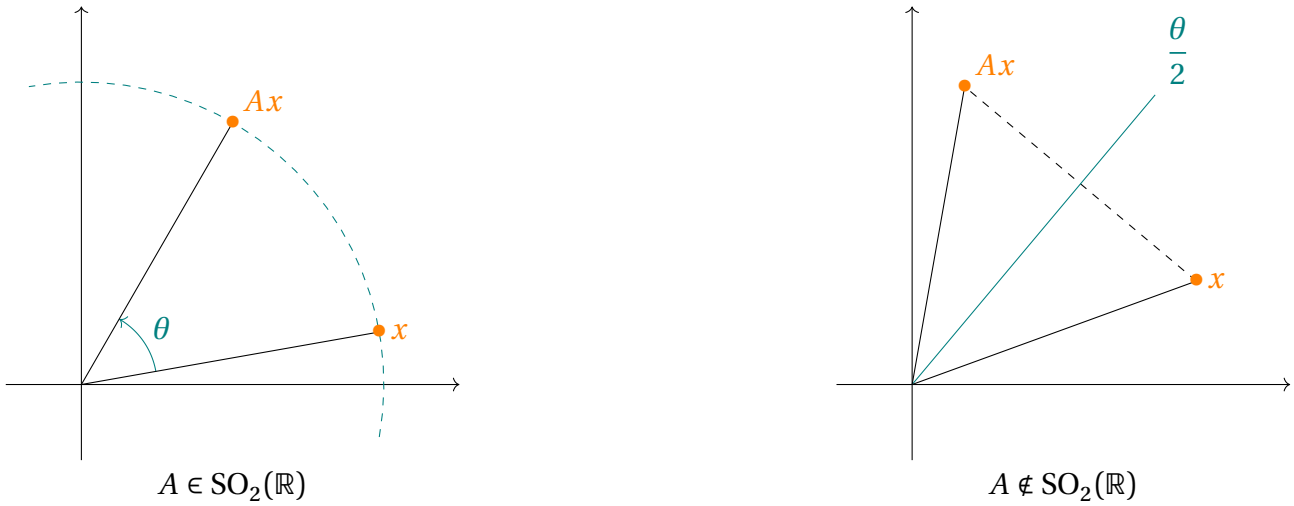

FIGURE 9 – Le groupe $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$.

p. 244

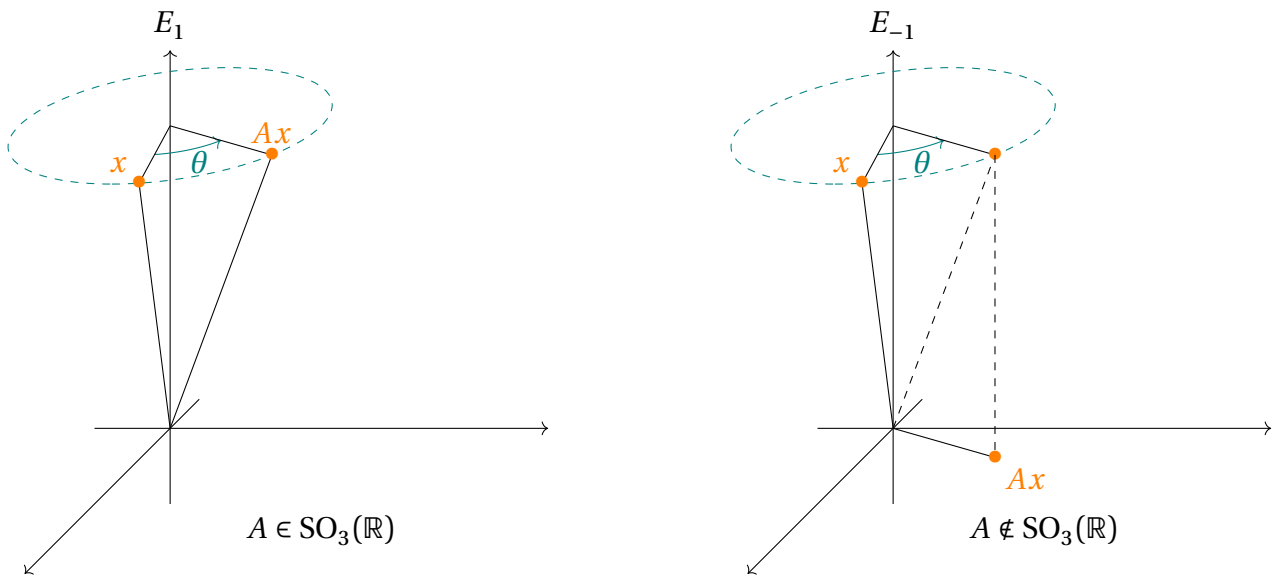

FIGURE 10 – Le groupe $\mathcal{O}_3(\mathbb{R})$.

159 Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.

Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ de dimension finie n.

I - Dual d'un espace vectoriel

1. Formes linéaires, espace dual

Définition 1. Une **forme linéaire** sur E est une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$. L'espace $\mathscr{L}(E,\mathbb{K})$ formé par l'ensemble des formes linéaires sur E est appelé **dual** de E et est noté E^*. **[ROM21]** p. 441

Exemple 2.
— Soit $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Alors pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, la projection

$$p_j : \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \mapsto x_j$$

est une forme linéaire.

— Toute combinaison linéaire de formes linéaires est une forme linéaire.

Remarque 3. Une forme linéaire non nulle sur E est surjective.

Définition 4. On appelle **hyperplan** de E, le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E.

Proposition 5.
(i) Un hyperplan de E est un sous-espace de E supplémentaire d'une droite.
(ii) Deux formes linéaires non nulles définissent le même hyperplan si et seulement si elles sont liées.

2. Bases duales

Définition 6. En reprenant les notations de la Théorème 2, les projections p_i sont les **formes linéaires coordonnées**. On note $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $p_i = e_i^*$. La famille $\mathscr{B}^* = (e_1, \dots, e_n)$ est appelée **base duale** de $\mathscr{B}$. **[GOU21]** p. 133

Remarque 7. Soit $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Pour tout $i, j \in [\![1, n]\!]$, on a

$$e_i^*(e_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Théorème 8. Soit $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Alors, la base duale $\mathscr{B}^*$ est une base de E^*.

Conséquence 9. (i) E^* est un espace vectoriel de dimension n.

(ii) Pour tout $\varphi \in E^*$, on a $\varphi = \sum_{n=1}^{n} \varphi(e_i) e_i^*$.

Conséquence 10. Tout hyperplan de E est de dimension $n - 1$. **[ROM21]** p. 446

Exemple 11. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert. Soit $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable en $a \in U$. Alors, **[GOU20]** p. 325

$$\mathrm{d}f_a = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i^*$$

où $(e_i^*)_{i \in [\![1,n]\!]}$ est la base duale de la base canonique $(e_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ de $\mathbb{R}^n$.

3. Bidual

Définition 12. On appelle **bidual** de E le dual E^*. On le note E^{**}. **[GOU21]** p. 133

Exemple 13. Pour $x \in E$, l'application $\mathrm{ev}_x : \varphi \mapsto \varphi(x)$ est un élément de E^{**}.

Théorème 14. $x \mapsto \mathrm{ev}_x$ est un isomorphisme entre les espaces E et E^{**}.

Remarque 15. Cet isomorphisme est canonique : il ne dépend pas du choix d'une base de E.

Conséquence 16. Soit $(f_1, \dots, f_n)$ une base de E^*. Il existe une unique base $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $e_i^* = f_i$.

Définition 17. En reprenant les notations précédentes, $(e_1, \dots, e_n)$ est appelée **base antéduale** de $(f_1, \dots, f_n)$.

Exemple 18. On suppose $n = 3$. Soient (e_1, e_2, e_3) une base de E et

$$f_1^* = 2e_1^* + e_2^* + e_3^*, f_2^* = -e_1^* + 2e_3^*, f_3^* = e_1^* + 3e_2^*$$

Alors, (f_1^*, f_2^*, f_3^*) est une base de E^*, dont une base antéduale est (f_1, f_2, f_3) où

$$f_1 = \frac{1}{13}(6e_1 - 2e_2 + 3e_3), f_2 = \frac{1}{13}(-3e_1 - e_2 + 5e_3), f_3 = \frac{1}{13}(-2e_1 + 5e_2 - e_3)$$

II - Orthogonalité au sens de la dualité

1. Orthogonal d'une partie, d'une famille

Définition 19. On dit qu'une forme linéaire $\varphi \in E^*$ et un vecteur $x \in E$ sont orthogonaux si $\varphi(x) = 0$. **[ROM21]** p. 446

Définition 20.
— L'orthogonal dans E^* d'une partie non vide X de E est l'ensemble

$$X^\perp = \{\varphi \in E^* \mid \forall x \in X, \varphi(x) = 0\}$$

— L'orthogonal dans E d'une partie non vide Y de E^* est l'ensemble

$$Y^\circ = \{x \in E \mid \forall \varphi \in Y, \varphi(x) = 0\}$$

Théorème 21. Soient A, B des parties non vides de E et U, V des parties non vides de E^*.

(i) Si $A \subseteq B$, alors $B^\perp \subseteq A^\perp$.
(ii) Si $U \subseteq V$, alors $V^\circ \subseteq U^\circ$.
(iii) $A \subseteq (A^\perp)^\circ$.
(iv) $U \subseteq (U^\circ)^\perp$.
(v) $A^\perp = \mathrm{Vect}(A)^\perp$.
(vi) $U^\circ = \mathrm{Vect}(U)^\circ$.
(vii) $\{0\}^\perp = E^*$, $E^\perp = \{0\}$, $\{0\}^\circ = E$ et , $(E^*)^\circ = \{0\}$.

Conséquence 22. (i) Pour tout sous-espace vectoriel F de E, on a

$$\dim(F) + \dim(F^\perp) = n$$

(ii) Pour tout sous-espace vectoriel G de E^*, on a

$$\dim(G) + \dim(F^\circ) = n$$

(iii) Pour tout sous-espace vectoriel F de E, et pour tout sous-espace vectoriel G de E^*, on a $F = (F^\perp)^\circ$ et $G = (G^\circ)^\perp$.

(iv) Pour toute partie X de E, on a $(X^\perp)^\circ = \mathrm{Vect}(X)$.

(v) Pour tous sous-espaces vectoriels F_1 et F_2 de E, on a :

$$(F_1 + F_2)^\perp = F_1^\perp \cap F_2^\perp \text{ et } (F_1 \cap F_2)^\perp = F_1^\perp + F_2^\perp$$

(vi) Pour tous sous-espaces vectoriels G_1 et G_2 de E^*, on a :

$$(G_1 + G_2)^\circ = G_1^\circ \cap G_2^\circ \text{ et } (G_1 \cap G_2)^\circ = G_1^\circ + G_2^\circ$$

Conséquence 23. Si $(\varphi_i)_{i\in[\![1,p]\!]}$ est une famille de formes linéaires sur E de rang r, le sous-espace vectoriel $F = \bigcap_{i=1}^{p} \mathrm{Ker}(\varphi_i)$ de E est alors de dimension $n - r$. Réciproquement, si F est un sous-espace vectoriel de E de dimension m, il existe alors une famille de formes linéaires $(\varphi_i)_{i\in[\![1,p]\!]}$ de rang $r = n - m$ telle que $F = \bigcap_{i=1}^{p} \mathrm{Ker}(\varphi_i)$.

2. Application transposée

Définition 24. Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Soit $u \in \mathscr{L}(E,F)$. La **transposée** de $u \in \mathscr{L}(E,F)$ est l'application p. 452

$$^t u : \begin{array}{ccc} F^* & \to & E^* \\ \varphi & \mapsto & \varphi \circ u \end{array}$$

Proposition 25. $u \mapsto {}^t u$ est linéaire, injective de $\mathscr{L}(E,F)$ dans $\mathscr{L}(F^*,E^*)$.

Théorème 26. Soient E, F et G trois espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Soient $u \in \mathscr{L}(E,F)$ et $u \in \mathscr{L}(F,G)$. On a :

(i) ${}^t v \circ u = {}^t u \circ {}^t v$.

(ii) Pour $F = E$, ${}^t\mathrm{id}_E = \mathrm{id}_{E^*}$.

(iii) Si u est un isomorphisme de E sur F, alors ${}^t u$ est un isomorphisme de F^* sur E^* et $({}^t u)^{-1} = {}^t(u^{-1})$.

(iv) $\mathrm{Ker}({}^t u) = (\mathrm{Im}(u))^\perp$.

(v) u est surjective si et seulement si ${}^t u$ est injective.

(vi) $\mathrm{Im}({}^t u) = (\mathrm{Ker}(u))^\perp$.

(vii) u est injective si et seulement si ${}^t u$ est surjective.

(viii) Si E et F sont de dimension finie, alors u et ${}^t u$ ont même rang.

(ix) Si $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de u dans des bases $\mathscr{B}$ et $\mathscr{B}'$, alors ${}^t A$ est la matrice de ${}^t u$ dans les bases $\mathscr{B}'^*$ et $\mathscr{B}^*$.

Conséquence 27. Soient $\mathscr{B}$ et $\mathscr{B}'$ deux bases de E et P la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{B}'$. Alors, la matrice de passage de $\mathscr{B}^*$ à $\mathscr{B}'^*$ est [GOU21] p. 136

$$ {}^t P^{-1} $$

Proposition 28. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors un sous-espace vectoriel de E est stable par u si et seulement si son orthogonal l'est.

[DEV] **Application 29** (Trigonalisation simultanée)**.** Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables qui commutent deux-à-deux. Alors, il existe une base commune de trigonalisation. p. 176

3. Lien avec l'orthogonalité au sens euclidien

Théorème 30 (de représentation de Riesz)**.** Soit $\langle .,. \rangle$ un produit scalaire sur E. [ROM21] p. 718

$$ \forall \varphi \in E^*, \exists! a \in E \text{ tel que } \forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, a \rangle $$

Ainsi, si E est muni d'un produit scalaire $\langle .,. \rangle$, on retrouve la notion classique d'orthogonalité euclidienne avec $\varphi : x \mapsto \langle x, a \rangle$. p. 446

Exemple 31. L'application [GOU21] p. 138

$$ \begin{array}{ccc} \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K})^* \\ A & \mapsto & (X \mapsto \mathrm{trace}(AX)) \end{array} $$

est un isomorphisme.

III - Applications

1. Formule de Taylor

On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle.

[ROM21] p. 442

Application 32 (Formule de Taylor)**.** Pour tout $j \in [\![0, n]\!]$, on définit :

$$e_j : \begin{array}{ccc} \mathbb{K}_n[X] & \to & \mathbb{K} \\ P & \mapsto & \dfrac{P^{(j)}(0)}{j!} \end{array}$$

Alors, $(e_i)_{i\in[\![0,n]\!]}$ est une base de $K_n[X]^*$, dont la base antéduale est $(X^i)_{i\in[\![0,n]\!]}$.

[GOU21] p. 64

Conséquence 33. On suppose $P \neq 0$. Alors $a \in \mathbb{K}$ est racine d'ordre h de P si et seulement si

$$\forall i \in [\![1, h-1]\!], P^{(i)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad F^{(h)}(a) \neq 0$$

Exemple 34. Le polynôme $P_n = \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} X^i$ n'a que des racines simples dans $\mathbb{C}$.

Remarque 35. C'est encore vrai en caractéristique non nulle pour $h = 1$.

2. Invariants de similitude

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathscr{L}(E)$.

[ROM21] p. 397

Définition 36. On dit que u est **cyclique** s'il existe $x \in E$ tel que $\{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\} = E$.

Proposition 37. u est cyclique si et seulement si $\deg(\pi_u) = n$.

Définition 38. Soit $P = X^p + a_{p-1}X^{p-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **matrice compagnon** de P la matrice

$$\mathscr{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{p-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{p-1} \end{pmatrix}$$

Proposition 39. u est cyclique si et seulement s'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que $\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \mathscr{C}(\pi_u)$.

Théorème 40. Il existe $F_1, \dots, F_r$ des sous-espaces vectoriels de E tous stables par u tels que :

— $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_r$.

— $u_i = u_{|F_i}$ est cyclique pour tout i.

— Si $P_i = \pi_{u_i}$, on a $P_{i+1} \mid P_i$ pour tout i.

La famille de polynômes $P_1, \dots, P_r$ ne dépend que de u et non du choix de la décomposition. On l'appelle **suite des invariants de similitude** de u.

Théorème 41 (Réduction de Frobenius)**.** Si $P_1, \dots, P_r$ désigne la suite des invariants de u, alors il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que :

$$\mathrm{Mat}(u, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} \mathscr{C}(P_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathscr{C}(P_r) \end{pmatrix}$$

On a d'ailleurs $P_1 = \pi_u$ et $P_1 \dots P_r = \chi_u$.

Conséquence 42. Deux endomorphismes de E sont semblables si et seulement s'ils ont la même suite d'invariants de similitude.

Application 43. Pour $n = 2$ ou 3, deux matrices sont semblables si et seulement si elles ont mêmes polynômes minimal et caractéristique.

Application 44. Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$. Alors, si $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{L})$, elles le sont aussi dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

3. Classification des formes quadratiques

Soit q une forme quadratique sur E.

p. 243

Activité d'introduction 45. Il existe une base q-orthogonale (ie. si φ est la forme polaire de q, une base B où $\forall e, e' \in B$, $\varphi(e, e') = 0$ si $e \neq e'$).

[DEV]

Théorème 46 (Loi d'inertie de Sylvester)**.**

$$\exists p, q \in \mathbb{N} \text{ et } \exists f_1, \dots, f_{p+q} \in E^* \text{ tels que } q = \sum_{i=1}^{p} |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} |f_i|^2$$

où les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et où $p+q \leq n$. De plus, ces entiers ne dépendent que de q et pas de la décomposition choisie.

Le couple (p,q) est la **signature** de q et le rang q est égal à $p+q$.

Exemple 47. La signature de la forme quadratique $q : (x,y,z) \mapsto x^2 - 2y^2 + xz + yz$ est $(2,1)$, donc son rang est 3.

162 Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif.

I - Généralités

1. Définitions

Définition 1. — On appelle **système linéaire** à p équations en n inconnues, un système d'équations de la forme [GRI] p. 143

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{p,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_p \end{cases} \tag{S}$$

où $\forall i \in [\![1,p]\!]$, $\forall j \in [\![1,n]\!]$, $a_{i,j} \in \mathbb{K}$, $b_i \in \mathbb{K}$.

— On appelle **solution** de (S) tout vecteur $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ dont les composantes $(x_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ satisfont toutes les équations.

— (S) est dit **compatible** s'il admet au moins une solution.

Exemple 2. Le système ci-dessous est linéaire, p. 38

$$\begin{cases} 2x + y - 2z + 3w = 1 \\ 3x + 2y - z + 2w = 4 \\ 3x + 3y + 3z - 3w = 5 \end{cases}$$

il n'est pas compatible.

2. Écriture sous forme matricielle

Proposition 3. On considère le système (S) de la Théorème 1. On peut l'écrire sous forme matricielle p. 144

$$AX = B \tag{S}$$

avec $A = (a_{i,j})_{\substack{i\in[\![1,p]\!] \\ j\in[\![1,n]\!]}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, $X = (x_j)_{j\in[\![1,n]\!]} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $B = (b_i)_{i\in[\![1,p]\!]} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

Définition 4. On appelle **rang** du système (S) le rang de la matrice A.

Proposition 5. Soit
$$AX = B$$
un système linéaire à n équations et n inconnues. Si A est inversible, on a une unique solution, donnée par $X = A^{-1}B$.

II - Étude de systèmes particuliers

1. Systèmes de Cramer

Définition 6. On appelle **système de Cramer**, un système linéaire à n équations et n inconnues $AX = B$.

Théorème 7 (Formules de Cramer)**.** Un système de Cramer $AX = B$ admet une unique solution donnée par $X = (x_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ où
$$\forall i \in [\![1,n]\!],\ x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$
avec A_i obtenue en remplaçant la i-ième colonne de A par B.

Exemple 8. Le système
$$\begin{cases} 2x - 5y + 2z = 7 \\ x + 2y - 4z = 3 \\ 3x - 4y - 6z = 5 \end{cases}$$
est de Cramer, son unique solution est $(5,1,1)$.

2. Équations de Sylvester

Activité d'introduction 9. Soit $\|.\|$ une norme d'algèbre sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, et soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors il existe une fonction polynômiale $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$ tels que $\|e^{tA}\| \leq e^{-\lambda t}P(t)$. [I-P] p. 177

[DEV] **Application 10** (Équation de Sylvester)**.** Soient A et $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors pour tout $C \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AX + XB = C$ admet une unique solution X dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.

III - Méthodes générales de résolution

1. Théorème de Rouché-Fontené

Activité d'introduction 11. Soit $A \in \mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. Soit $r = \text{rang}(A)$. Il existe un déterminant Δ d'ordre r extrait de A. **[GOU21]** p. 144

Définition 12.
- Le déterminant Δ précédent est le **déterminant principal** de A.
- Les équations (resp. inconnues) dont les indices sont deux des lignes (resp. colonnes) de Δ s'appellent les **équations principales** (resp. **inconnues principales**).
- Si $\Delta = \det(a_{i,j})_{\substack{i\in I\\ j\in J}}$, on appelle **déterminants caractéristiques** les déterminants d'ordre $r+1$ de la forme

$$\left|\begin{array}{c|c} (a_{i,j})_{\substack{i\in I\\ j\in J}} & (b_i)_{i\in I} \\ \hline (a_{k,j})_{j\in J} & b_k \end{array}\right| \text{avec } k \notin J.$$

Théorème 13 (Rouché-Fontené)**.** Un système de rang r

$$AX = B$$

avec $A \in \mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{1,p}(\mathbb{K})$ admet des solutions si et seulement si $p = r$ ou les $p - r$ déterminants caractéristiques sont nuls. Le système est alors équivalent au système des équations principales. Les inconnues principales étant déterminées par un système de Cramer à l'aide des inconnues non principales.

Exemple 14. Si,

$$(S) \iff \begin{cases} x + 2y + z + t = 1 \\ x - z - t = 1 \\ -x + y + z + 2t = m \end{cases} \qquad m \in \mathbb{R}$$

on a $\text{rang}(A) = 2$, (S) admet des solutions si et seulement si $m = -1$, et

$$(S) \iff \begin{cases} x + 2y = 1 + z - t \\ x = 1 + z + t \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 + z + t \\ y = -t \end{cases}$$

2. Algorithme du pivot de Gauss

a. Opérations élémentaires

Définition 15. Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{i\in[\![1,n]\!] \\ j\in[\![1,m]\!]}} \in \mathscr{M}_{n,m}(\mathbb{K})$. [ROM21] p. 186

— On dit que A est **échelonnée en lignes** si elle est nulle ou si elle est non nulle et il existe un entier r compris entre 1 et n tel que :

  — Les r premières lignes de A sont non nulles.

  — Les $n-r$ dernières lignes de A sont nulles.

  — En notant $\forall i \in [\![1,n]\!]$, $d_i = \min\{j \in [\![1,m]\!] \mid a_{i,j} \neq 0\}$, on a

$$1 \leq d_1 < d_2 < \cdots < d_r \leq m$$

— On dit que A est **échelonnée en colonnes** si ${}^tA$ est échelonnée en lignes.

Proposition 16. Avec les notations précédentes, si A est échelonnée en lignes, alors $\operatorname{rang}(A) = r$.

Définition 17. On dit qu'un système linéaire $AX = B$ est **échelonné** si la matrice A est échelonnée en lignes.

Théorème 18. (i) La multiplication à gauche par une matrice de dilatation $D_i(\lambda)$ (obtenue à partir de la matrice identité en remplaçant le coefficient 1 à la i-ième ligne par λ) a pour effet de multiplier la ligne i par λ.

(ii) La multiplication à gauche par une matrice de transvection $T_{i,j}(\lambda)$ (obtenue à partir de la matrice identité en remplaçant le coefficient 0 à la i-ième ligne et j-ième colonne par λ) a pour effet de multiplier la ligne i par la somme de la ligne i et de la ligne j multipliée par λ.

(iii) La multiplication à droite fait des effets similaires sur les colonnes.

Remarque 19. Pour effectuer une permutation des lignes i et j, il suffit de multiplier à gauche par

$$D_j(-1)T_{i,j}(1)T_{j,i}(-1)T_{i,j}(1)$$

Définition 20. On appelle **opération élémentaire** une des opérations citées précédemment.

Théorème 21. Une opération élémentaire sur les lignes d'un système linéaire le transforme en un système équivalent.

b. Résolution pratique

On cherche à résoudre le système linéaire de n équations à m inconnues :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,m}x_m = b_1 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_m = b_n \end{cases} \tag{S}$$

mis sous forme matricielle $AX = B$. On suppose $A \neq 0$ (sinon l'ensemble des solutions de (S) est $\mathbb{K}^n$). On note L_i la ligne numéro i de A pour tout $i \in [\![1, m]\!]$.

Théorème 22 (Échelonnement par pivot)**.** (i) Si les premières colonnes $C_1, \dots, C_{d_1}$ de la matrice A sont nulles, les variables $x_1, \dots, x_d$ peuvent être quelconques et on passe à la colonne $d_1 + 1$, ce qui nous donne un système de n équations à $m - d$ inconnues. On suppose donc que la première colonne de la matrice A n'est pas nulle et en permutant la ligne 1 avec une des lignes suivantes on se ramène à un système $A^{(1)}X = B^{(1)}$ avec $a_{1,1}^{(1)} \neq 0$. On élimine alors x_1 des lignes 2 à n en effectuant les opérations élémentaires $L_i \leftarrow L_i - \dfrac{a_{1,1}^{(1)}}{a_{1,1}^{(1)}} L_i$ pour $i \in [\![2, n]\!]$, ce qui donne le système :

$$\begin{cases} a_{1,1}^{(1)}x_1 + a_{1,2}^{(1)}x_2 + \cdots + a_{1,m}^{(1)}x_m = b_1^{(1)} \\ a_{2,2}^{(2)}x_2 + \cdots + a_{2,m}^{(2)}x_m = b_2^{(2)} \\ \vdots \\ a_{n,2}^{(2)}x_1 + \cdots + a_{1,n}^{(2)}x_m = b_n^{(2)} \end{cases}$$

(ii)
- Si l'un des coefficients $a_{i,2}^{(2)}$ est non nul (pour $i \in [\![1, n]\!]$), on recommence avec un procédé analogue pour éliminer x_2 des équations 3 à n.
- Si tous les coefficients $a_{i,2}^{(2)}$ sont nuls, on passe alors à la colonne suivante. Et on recommence ainsi de suite.

(iii) Au bout d'un nombre fini d'étapes, on aboutit à un système échelonné qui est équivalent au système (S).

Une fois le système échelonné, on peut procéder à la résolution.

Théorème 23 (Remontée)**.** Trois cas de figure sont possibles.

(i) Soit on a obtenu un système de Cramer triangulaire supérieur d'ordre $n = m = r$. Un tel système a une unique solution et se résout alors "en remontée". Dans ce cas, A est de rang $n = m$.

(ii) Soit on a obtenu un système de $r \leq n$ équations à $m > r$ inconnues. Les r premières inconnues sont les inconnues principales et les autres inconnues non principales. Ces dernières sont alors utilisées comme paramètres en second membre et on résout le système d'inconnues principales $x_1, \dots, x_r$. L'ensemble des solutions est un espace

affine de dimension $n-r$ et le rang de la matrice est r.

(iii) Soit on a obtenu un système de n équations à $r = m < n$ inconnues, de la forme :

$$\begin{cases} \alpha_{1,1}x_1 + \alpha_{1,2}x_2 + \cdots + \alpha_{1,m}x_m = \beta_1 \\ \alpha_{2,2}x_2 + \cdots + \alpha_{2,m}x_m = \beta_2 \\ \vdots \\ \alpha_{n,2}x_1 + \cdots + \alpha_{1,n}x_m = \beta_m \\ 0 = \beta_{m+1} \\ \vdots \\ 0 = \beta_n \end{cases}$$

si l'un des β_i pour $i \in [\![m+1, n]\!]$ est non nul, alors le système est incompatible. Sinon, le système des équations principales est un système de Cramer, qui admet une unique solution. Dans ce cas, la matrice est de rang m.

Exemple 24. [GRI] p. 38

$$\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 2x+3y+z=2 \\ x+4y-6z=2 \end{cases} \iff \begin{cases} x+2y-z=1 \\ -y+3z=0 \\ 2y-5z=1 \end{cases} \iff \begin{cases} x+2y-z=1 \\ -y+3z=0 \\ z=1 \end{cases}$$

On a pour unique solution $(-4, 3, 1)$.

c. Comparaison avec les formules de Cramer

Théorème 25. L'algorithme du pivot de Gauss pour résoudre un système $AX = B$ a un complexité de $O(n^3)$. L'utilisation des formules de Cramer se fait en $O(n(n+1)!)$. [FFN] p. 38

3. Conséquences théoriques

a. Familles libres

Proposition 26. La méthode du pivot permet de décider si une famille est libre (en échelonnant la matrice formée des vecteurs de cette famille). [GRI] p. 44

Exemple 27. La famille

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est libre.

b. Rang, équivalence

Proposition 28. Soit $M \in \mathscr{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ de rang r. Par des opérations élémentaires sur des lignes et des colonnes de M, on peut la transformer en [C-G] p. 24

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

c. Commutant d'une matrice

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Activité d'introduction 29. Si $\pi_A = \chi_A$, alors A est cyclique : [GOU21] p. 289

$$\exists x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} \text{ tel que } (x, Ax, \dots, A^{n-1}x) \text{ est une base de } \mathbb{K}^n$$

Notation 30. [FGN2] p. 160

— On note $\mathscr{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées triangulaires supérieures d'ordre n à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$.

— On note $\mathscr{C}(A)$ le commutant de A.

Activité d'introduction 31.

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathscr{C}(A)) \geq n$$

Activité d'introduction 32. Le rang de A est invariant par extension de corps.

[DEV] **Théorème 33.**

$$\mathbb{K}[A] = \mathscr{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A$$

IV - Décompositions

1. Décomposition LU

Définition 34. Les **sous-matrices principales** d'une matrice $(a_{i,j})_{i,j\in[\![1,n]\!]} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ sont les matrices $A_k = (a_{i,j})_{i,j\in[\![1,k]\!]} \in \mathscr{M}_k(\mathbb{K})$ où $k \in [\![1,n]\!]$. Les **déterminants principaux** sont les déterminants des matrices A_k, pour $k \in [\![1,n]\!]$. **[ROM21]** p. 690

Théorème 35 (Décomposition lower-upper)**.** Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = LU$$

(où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et U une matrice triangulaire supérieure) si et seulement si tous les déterminants principaux de A sont non nuls. Dans ce cas, une telle décomposition est unique.

Conséquence 36. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \cap \mathscr{S}_n(\mathbb{K})$. Alors, on a l'unique décomposition de A :

$$A = LD^tL$$

où L est une matrice triangulaire inférieure et D une matrice diagonale.

Application 37 (Décomposition de Cholesky)**.** Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure telle que $A = B^tB$. De plus, une telle décomposition est unique si on impose la positivité des coefficients diagonaux de B.

Exemple 38. On a la décomposition de Cholesky : **[GRI]** p. 368

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Proposition 39. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ vérifiant les hypothèses du Théorème 35. On définit la suite (A_k) où $A_0 = A$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, A_{k+1} est la matrice obtenue à partir de A_k à l'aide du pivot de Gauss sur la $(k+1)$-ième colonne. Alors, A_{n-1} est la matrice U de la décomposition $A = LU$ du Théorème 35. **[C-G]** p. 257

Remarque 40. Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, on se ramène à $A = LU$ en $O\left(\frac{2}{3}n^3\right)$. Puis, on résout deux systèmes triangulaires "en cascade" :

$$LX' = Y \text{ puis } UX = X'$$

ceux-ci demandant chacun $O(2n^2)$ opérations.

Théorème 41 (Décomposition PLU)**.** Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, matrice de permutations, telle que $P^{-1}A$ admet une décomposition LU.

2. Décomposition QR

Théorème 42 (Décomposition QR)**.** Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors, A admet une décomposition **[ROM21]** p. 692

$$A = QR$$

où Q est une matrice orthogonale et R est une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs. On a unicité d'une telle décomposition.

Conséquence 43 (Théorème d'Iwasawa)**.** Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = QDR$$

où Q est une matrice orthogonale, D est une matrice diagonale à coefficients strictement positifs et R est une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux égaux à 1. On a unicité d'une telle décomposition.

Exemple 44. On a la factorisation QR suivante, **[GRI]** p. 272

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & \sqrt{3} & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2} \end{pmatrix} \right)$$

qui peut être obtenue via un procédé de Gram-Schmidt.

Remarque 45. Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, si l'on a trouvé une telle factorisation $A = QR$, on résout p. 368

$$RX = {}^tQY$$

c'est-à-dire, un seul système triangulaire (contre deux pour la factorisation LU).

170 Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité, isotropie. Applications.

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ et de dimension finie n.

I - Généralités

1. Définitions

Définition 1. Soit $\varphi : E \times E \to \mathbb{K}$ une application. [GOU21] p. 239

— On dit que φ est une **forme bilinéaire** sur E si pour tout $x \in E$, $y \mapsto \varphi(x,y)$ et pour tout $y \in E$, $x \mapsto \varphi(x,y)$ sont linéaires.

— Si de plus $\varphi(x,y) = \varphi(y,x)$ pour tout $x, y \in E$, on dit que φ est **symétrique**.

Définition 2. On appelle **forme quadratique** sur E toute application q de la forme

$$q : x \mapsto \varphi(x,x)$$

où φ est une forme bilinéaire sur E.

Exemple 3. Sur $\mathbb{R}^3$, $(x,y,z) \mapsto 3x^2 + y^2 + 2xy - 3xz$ définit une forme quadratique.

Proposition 4. Soit q une forme quadratique sur E. Il existe une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que $q(x) = \varphi(x,x)$ pour tout $x \in E$. φ est la **forme polaire** de q, et on a

$$\forall x, y \in E, \varphi(x,y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y)) = \frac{1}{4}(q(x+y) - q(x-y))$$

Exemple 5. Sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, $A \mapsto \operatorname{trace}(A)^2$ est une forme quadratique, dont la forme polaire est $(A,B) \mapsto \operatorname{trace}(A)\operatorname{trace}(B)$. p. 248

2. Représentation matricielle

Définition 6. Soient q une forme quadratique sur E et $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. On appelle **matrice** de q dans $\mathscr{B}$ la matrice $\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B})$ définie par p. 229

$$\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B}) = (\varphi(e_i, e_j))_{i,j \in [\![1,n]\!]}$$

où φ est la forme polaire de q. Le **rang** de q désigne le rang de cette matrice.

Exemple 7. La matrice de la forme quadratique de l'Théorème 3 est

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proposition 8. Soient $\mathscr{B}$ et $\mathscr{B}'$ deux bases de E dont on note P la matrice de passage entre ces bases. Soit q une forme quadratique sur E. Alors,

$$\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B}) = {}^tP\,\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B}')P$$

Remarque 9. En particulier, en reprenant les notations précédentes, $\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B})$ et $\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B}')$ sont équivalentes : le rang de q est bien défini et ne dépend pas de la base considérée.

II - Orthogonalité et isotropie

Soit q une forme quadratique sur E de forme polaire φ.

1. Définitions et propriétés

Définition 10.
- On appelle **cône isotrope** de q l'ensemble

$$C_q = \{x \in E \mid q(x) = 0\}$$

- q est dite **définie** si $C_q = \{0\}$.
- Les vecteurs de C_q sont dits **isotropes** pour q.

Exemple 11. La forme quadratique définie sur $\mathbb{R}^3$ par $(x, y, z) \mapsto 4x^2 + 3y^2 + 5xy - 3xz + 8yz$ n'est pas définie car $(0, 0, 1)$ est un vecteur isotrope non nul. **[GRI]** p. 303

Définition 12. — Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits **q-orthogonaux** si $\varphi(x, y) = 0$. On note cela $x \perp y$. [GOU21] p. 242

— Si $A \subseteq E$, on appelle **orthogonal** de A l'ensemble $A^\perp = \{y \in E \mid \forall x \in A,\ x \perp y\}$.

Proposition 13. (i) Si $A \subseteq E$, $A^\perp = (\mathrm{Vect}(A))^\perp$.

(ii) Si $A \subseteq E$, $A \subseteq A^{\perp\perp}$.

(iii) Si $A \subseteq B \subseteq E$, $B^\perp \subseteq A^\perp$.

Définition 14. — On appelle **noyau** de q le sous-espace vectoriel

$$\mathrm{Ker}(q) = E^\perp$$

— On dit que q est **non-dégénérée** si $\mathrm{Ker}(q) = \{0\}$ et **dégénérée** si $\mathrm{Ker}(q) \neq \{0\}$.

Proposition 15. On a $\mathrm{Ker}(q) \subseteq C_q$. En particulier, si q est définie, alors q est non dégénérée.

Exemple 16. Sur $\mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ est une forme quadratique non dégénérée mais non définie non plus.

Proposition 17. Soit F un sous-espace vectoriel de E.

(i) $\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp) - \dim(F \cap \mathrm{Ker}(q))$.

(ii) $F^{\perp\perp} = F + \mathrm{Ker}(q)$.

(iii) Si la restriction de q à F $q_{|F}$ est définie, alors $E = F \oplus F^\perp$.

(iv) Si q est définie, $F = F^{\perp\perp}$.

Proposition 18. Soit A la matrice de q dans une base $\mathscr{B}$. Alors,

$$\mathrm{Ker}(A) = \mathrm{Ker}(q)$$

Conséquence 19. q est non dégénérée si et seulement si $\det(\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B})) \neq 0$ pour une base quelconque $\mathscr{B}$ de E. [GRI] p. 296

Exemple 20. Sur $\mathbb{R}^4$, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2 + z^2 - t^2$ est non dégénérée (car de déterminant -1).

2. Bases q-orthogonales

Définition 21. Une base de E est dite **q-orthogonale** si ses vecteurs sont deux à deux q-orthogonaux. [GOU21] p. 243

Remarque 22. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base q-orthogonale, alors

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n,\ q\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i^2 q(e_i)$$

Théorème 23. Il existe une base q-orthogonale de E.

Remarque 24. Si $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base q-orthogonale, en posant $\lambda_i = q(e_i)$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on a

$$\forall x \in E,\ q(x) = q\left(\sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (e_i^*(x))^2$$

où $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est la base duale de $\mathscr{B}$.

Théorème 25 (Méthode de Gauss)**.** On écrit

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{i,i} x_i^2 + \sum_{1 \le i < j \le n} a_{i,j} x_i x_j$$

et on cherche à écrire q comme combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes. On a deux cas :

(i) <u>Il existe $i \in [\![1, n]\!]$ tel que $a_{i,i} \neq 0$.</u> On peut suppose $i = 1$, on pose alors $a = a_{1,1}$. On réécrit q sous la forme :

$$\begin{aligned} q(x_1, \dots, x_n) &= a x_1^2 + x_1 B(x_2, \dots, x_n) + C(x_2, \dots, x_n) \\ &= a\left(x_1 + \frac{B(x_2, \dots, x_n)}{2a}\right)^2 + \left(C(x_2, \dots, x_n) - \frac{B(x_2, \dots, x_n)^2}{4a}\right) \end{aligned}$$

où B est une forme linéaire et C une forme quadratique. On itère alors le procédé avec $C - \dfrac{B^2}{4a}$.

(ii) <u>Sinon.</u> Si $q = 0$, c'est terminé. Sinon, il existe un $a_{i,j}$ non nul. On peut suppose $(i, j) = (1, 2)$, on pose alors $a = a_{1,2}$. On réécrit q sous la forme :

$$q(x_1, \dots, x_n) = a x_1 x_2 + x_1 B(x_3, \dots, x_n) + x_2 C(x_3, \dots, x_n) + D(x_3, \dots, x_n)$$

où B et C sont des formes linéaires et D une forme quadratique. En utilisant une

identité remarquable :

$$\begin{aligned} q &= a\left(x_1 + \frac{C}{a}\right)\left(x_2 + \frac{B}{a}\right) + \left(D - \frac{BA}{a}\right) \\ &= \frac{a}{4}\left(\left(x_1 + x_2 + \frac{B+C}{a}\right)^2 - \left(x_1 - x_2 + \frac{C-B}{a}\right)^2\right) + \left(D - \frac{BC}{a}\right) \end{aligned}$$

On itère alors le procédé avec $D - \frac{BC}{a}$.

Exemple 26. Sur $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} q(x,y,z) &= x^2 - 2y^2 + xz + yz \\ &= \left(x + \frac{z}{2}\right)^2 - \frac{z^2}{4} - 2y^2 + yz \\ &= \left(x + \frac{z}{2}\right)^2 - 2\left(y - \frac{z}{4}\right)^2 + \frac{z^2}{8} - \frac{z^2}{4} \\ &= \left(x + \frac{z}{2}\right)^2 - 2\left(y - \frac{z}{4}\right)^2 - \frac{z^2}{8} \end{aligned}$$

III - Classification des formes quadratiques

Soit q une forme quadratique sur E.

1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Théorème 27. Il existe une base $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que, si $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in E$, on a

[GRI] p. 308

$$q(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

Remarque 28. En reprenant les notations précédentes,

$$\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où r est le rang de q et I_r la matrice identité de taille r.

Conséquence 29. Il existe une base q-orthonormée (ie. $q(e_i) = 1$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$) si et seulement si $\operatorname{rang}(q) = n$ (ie. q est non dégénérée).

2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Définition 30. q est dite **positive** (resp. **négative**) si pour tout $x \in E$, $q(x) \geq 0$ (resp. $q(x) \leq 0$). [GOU21] p. 246

[DEV]

Théorème 31 (Loi d'inertie de Sylvester)**.**

$$\exists p, q \in \mathbb{N} \text{ et } \exists f_1, \dots, f_{p+q} \in E^* \text{ tels que } q = \sum_{i=1}^{p} |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^{q} |f_i|^2$$

où les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et où $p + q \leq n$. De plus, ces entiers ne dépendent que de q et pas de la décomposition choisie.

Le couple (p, q) est la **signature** de q et le rang q est égal à $p + q$.

Remarque 32. En reprenant les notations précédentes, il existe donc une base $\mathscr{B}$ telle que

$$\operatorname{Mat}(q, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où r est le rang de q et I_r la matrice identité de taille r.

Conséquence 33. On note $\operatorname{sign}(q)$ la signature de q. [GRI] p. 310

(i) q est définie positive si et seulement si $\operatorname{sign}(q) = (n, 0)$ si et seulement s'il existe des bases q-orthonormées.

(ii) q est définie négative si et seulement si $\operatorname{sign}(q) = (0, n)$.

(iii) q est non dégénérée si et seulement si $\operatorname{sign}(q) = (p, n - p)$.

Exemple 34. En reprenant l'Théorème 26, on a $\operatorname{sign}(q) = (1, 2)$: q est de rang 3. [GOU21] p. 247

Proposition 35. Si q est définie, alors ou bien q est positive, ou bien q est négative.

3. Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_{p^n}$

On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{F}_{p^n}$ où $p, n \in \mathbb{N}$ avec p premier.

Définition 36. On appelle **discriminant** de q le déterminant de sa matrice dans une base de E. [PER] p. 130

Théorème 37. Soit $\alpha \in \mathbb{F}_{p^n}$ un non-résidu quadratique modulo p^n. Alors, on a deux classes d'équivalence de formes quadratiques non dégénérées sur E, de matrices congrues à :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \alpha \end{pmatrix} \text{ ou } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

q est de l'un ou l'autre type suivant que son discriminant est, ou non, un carré de $\mathbb{F}_{p^n}$.

IV - Applications

1. Produit scalaire

On suppose de nouveau $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Définition 38. On appelle **produit scalaire** sur E la forme polaire d'une forme quadratique définie positive. [GOU21] p. 252

Proposition 39 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)**.** Soit q une forme quadratique positive sur E de forme polaire φ. Alors, p. 246

$$\forall x, y \in E, \varphi(x,y)^2 \leq q(x)q(y)$$

Si de plus q est définie, il y a égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Proposition 40 (Inégalité de Minkowski)**.** Soit q une forme quadratique positive sur E. Alors,

$$\forall x, y \in E, \sqrt{q(x+y)} \leq \sqrt{q(x)}\sqrt{q(y)}$$

Conséquence 41. Soit φ un produit scalaire sur E. Alors,

$$\|.\|_\varphi : x \mapsto \sqrt{\varphi(x,x)}$$

est une norme sur E.

Proposition 42 (Identité du parallélogramme)**.** En reprenant les notations précédentes, [LI] p. 62

$$\forall x, y \in E,\ \|x+y\|_\varphi^2 + \|x-y\|_\varphi^2 = 2(\|x\|_\varphi^2 \|y\|_\varphi^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

2. Racines de polynômes

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n. [C-G] p. 356

Notation 43. On note :

— $x_1, \dots, x_t$ les racines complexes de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_t$.

— $s_0 = n$ et $\forall k \geq 1$, $s_k = \sum_{i=1}^{t} m_i x_i^k$.

Proposition 44. $\sigma = \sum_{i,j \in [\![0,n-1]\!]} s_{i+j} X_i X_j$ définit une forme quadratique sur $\mathbb{C}^n$ ainsi qu'une forme quadratique $\sigma_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}^n$.

[DEV] **Théorème 45** (Formes de Hankel)**.** On note (p, q) la signature de $\sigma_{\mathbb{R}}$, on a :

— $t = p + q$.

— Le nombre de racines réelles distinctes de P est $p - q$.

3. En analyse

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert.

Activité d'introduction 46. Soit $A_0 \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que [ROU] p. 209

$$\forall A \in V,\ A = {}^t\psi(A) A_0 \psi(A)$$

Activité d'introduction 47 (Morse)**.** Soit $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose : p. 354

— $\mathrm{d}f_0 = 0$.

— La matrice symétrique $\mathrm{Hess}(f)_0$ est inversible.

— La signature de $\mathrm{Hess}(f)_0$ est $(p, n-p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathscr{C}^1$ entre deux voisinage de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\varphi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^{p} \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^{n} \phi_k^2(x)$$

Application 48. Soit S la surface d'équation $z = f(x, y)$ où f est de classe $\mathscr{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique $\mathrm{d}^2 f_0$ non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 : p. 341

(i) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(2, 0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0.

(ii) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(0, 2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0.

(iii) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(1, 1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

171 Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie n.

I - Formes quadratiques réelles

1. Définitions

Définition 1. Soit $\varphi : E \times E \to \mathbb{K}$ une application. [GOU21] p. 239

— On dit que φ est une **forme bilinéaire** sur E si pour tout $x \in E$, $y \mapsto \varphi(x,y)$ et pour tout $y \in E$, $x \mapsto \varphi(x,y)$ sont linéaires.

— Si de plus $\varphi(x,y) = \varphi(y,x)$ pour tout $x, y \in E$, on dit que φ est **symétrique**.

Définition 2. On appelle **forme quadratique** sur E toute application q de la forme

$$q : x \mapsto \varphi(x,x)$$

où φ est une forme bilinéaire sur E.

Exemple 3. Sur $\mathbb{R}^3$, $(x,y,z) \mapsto 3x^2 + y^2 + 2xy - 3xz$ définit une forme quadratique.

Proposition 4. Soit q une forme quadratique sur E. Il existe une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que $q(x) = \varphi(x,x)$ pour tout $x \in E$. φ est la **forme polaire** de q, et on a

$$\forall x, y \in E, \varphi(x,y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y)) = \frac{1}{4}(q(x+y) - q(x-y))$$

Exemple 5. Sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, $A \mapsto \operatorname{trace}(A)^2$ est une forme quadratique, dont la forme polaire est $(A,B) \mapsto \operatorname{trace}(A)\operatorname{trace}(B)$. p. 248

2. Représentation matricielle

Définition 6. Soient q une forme quadratique sur E et $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. On appelle **matrice** de q dans $\mathscr{B}$ la matrice $\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B})$ définie par p. 229

$$\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B}) = (\varphi(e_i, e_j))_{i,j \in [\![1,n]\!]}$$

où φ est la forme polaire de q. Le **rang** de q désigne le rang de cette matrice.

Exemple 7. La matrice de la forme quadratique de l'Théorème 3 est

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proposition 8. Soient $\mathscr{B}$ et $\mathscr{B}'$ deux bases de E dont on note P la matrice de passage entre ces bases. Soit q une forme quadratique sur E. Alors,

$$\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B}) = {}^tP\,\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B}')P$$

Remarque 9. En particulier, en reprenant les notations précédentes, $\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B})$ et $\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B}')$ sont équivalentes : le rang de q est bien défini et ne dépend pas de la base considérée.

II - Orthogonalité et isotropie

Soit q une forme quadratique sur E de forme polaire φ.

Définition 10.
- On appelle **cône isotrope** de q l'ensemble

$$C_q = \{x \in E \mid q(x) = 0\}$$

- q est dite **définie** si $C_q = \{0\}$.
- Les vecteurs de C_q sont dits **isotropes** pour q.

Exemple 11. La forme quadratique définie sur $\mathbb{R}^3$ par $(x, y, z) \mapsto 4x^2 + 3y^2 + 5xy - 3xz + 8yz$ n'est pas définie car $(0, 0, 1)$ est un vecteur isotrope non nul. **[GRI]** p. 303

[GOU21] p. 242

Définition 12. — Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits q-**orthogonaux** si $\varphi(x, y) = 0$. On note cela $x \perp y$.

— Si $A \subseteq E$, on appelle **orthogonal** de A l'ensemble $A^\perp = \{y \in E \mid \forall x \in A,\ x \perp y\}$.

Proposition 13. (i) Si $A \subseteq E$, $A^\perp = (\mathrm{Vect}(A))^\perp$.

(ii) Si $A \subseteq E$, $A \subseteq A^{\perp\perp}$.

(iii) Si $A \subseteq B \subseteq E$, $B^\perp \subseteq A^\perp$.

Définition 14. — On appelle **noyau** de q le sous-espace vectoriel

$$\mathrm{Ker}(q) = E^\perp$$

— On dit que q est **non-dégénérée** si $\mathrm{Ker}(q) = \{0\}$ et **dégénérée** si $\mathrm{Ker}(q) \neq \{0\}$.

Proposition 15. On a $\mathrm{Ker}(q) \subseteq C_q$. En particulier, si q est définie, alors q est non dégénérée.

Exemple 16. Sur $\mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ est une forme quadratique non dégénérée mais non définie non plus.

Proposition 17. Soit F un sous-espace vectoriel de E.

(i) $\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp) - \dim(F \cap \mathrm{Ker}(q))$.

(ii) $F^{\perp\perp} = F + \mathrm{Ker}(q)$.

(iii) Si la restriction de q à F $q_{|F}$ est définie, alors $E = F \oplus F^\perp$.

(iv) Si q est définie, $F = F^{\perp\perp}$.

Proposition 18. Soit A la matrice de q dans une base $\mathscr{B}$. Alors,

$$\mathrm{Ker}(A) = \mathrm{Ker}(q)$$

Conséquence 19. q est non dégénérée si et seulement si $\det(\mathrm{Mat}(q, \mathscr{B})) \neq 0$ pour une base quelconque $\mathscr{B}$ de E. **[GRI]** p. 296

Exemple 20. Sur $\mathbb{R}^4$, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2 + z^2 - t^2$ est non dégénérée (car de déterminant -1).

III - Classification

1. Bases orthogonales

Définition 21. Une base de E est dite q-**orthogonale** si ses vecteurs sont deux à deux q-orthogonaux. [GOU21] p. 243

Remarque 22. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base q-orthogonale, alors

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n,\ q\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i^2 q(e_i)$$

Théorème 23. Il existe une base q-orthogonale de E.

Remarque 24. Si $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base q-orthogonale, en posant $\lambda_i = q(e_i)$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on a

$$\forall x \in E,\ q(x) = q\left(\sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (e_i^*(x))^2$$

où $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est la base duale de $\mathscr{B}$.

2. Algorithme de Gauss

Théorème 25 (Méthode de Gauss)**.** On écrit

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{i,i} x_i^2 + \sum_{1 \le i < j \le n} a_{i,j} x_i x_j$$

et on cherche à écrire q comme combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes. On a deux cas :

(i) Il existe $i \in [\![1, n]\!]$ tel que $a_{i,i} \neq 0$. On peut suppose $i = 1$, on pose alors $a = a_{1,1}$. On réécrit q sous la forme :

$$\begin{aligned} q(x_1, \dots, x_n) &= a x_1^2 + x_1 B(x_2, \dots, x_n) + C(x_2, \dots, x_n) \\ &= a\left(x_1 + \frac{B(x_2, \dots, x_n)}{2a}\right)^2 + \left(C(x_2, \dots, x_n) - \frac{B(x_2, \dots, x_n)^2}{4a}\right) \end{aligned}$$

où B est une forme linéaire et C une forme quadratique. On itère alors le procédé avec $C - \dfrac{B^2}{4a}$.

(ii) Sinon. Si $q = 0$, c'est terminé. Sinon, il existe un $a_{i,j}$ non nul. On peut suppose $(i, j) =$

$(1,2)$, on pose alors $a = a_{1,2}$. On réécrit q sous la forme :

$$q(x_1,\dots,x_n) = ax_1x_2 + x_1B(x_3,\dots,x_n) + x_2C(x_3,\dots,x_n) + D(x_3,\dots,x_n)$$

où B et C sont des formes linéaires et D une forme quadratique. En utilisant une identité remarquable :

$$\begin{aligned} q &= a\left(x_1 + \frac{C}{a}\right)\left(x_2 + \frac{B}{a}\right) + \left(D - \frac{BA}{a}\right) \\ &= \frac{a}{4}\left(\left(x_1 + x_2 + \frac{B+C}{a}\right)^2 - \left(x_1 - x_2 + \frac{C-B}{a}\right)^2\right) + \left(D - \frac{BC}{a}\right) \end{aligned}$$

On itère alors le procédé avec $D - \dfrac{BC}{a}$.

Exemple 26. Sur $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} q(x,y,z) &= x^2 - 2y^2 + xz + yz \\ &= \left(x + \frac{z}{2}\right)^2 - \frac{z^2}{4} - 2y^2 + yz \\ &= \left(x + \frac{z}{2}\right)^2 - 2\left(y - \frac{z}{4}\right)^2 + \frac{z^2}{8} - \frac{z^2}{4} \\ &= \left(x + \frac{z}{2}\right)^2 - 2\left(y - \frac{z}{4}\right)^2 - \frac{z^2}{8} \end{aligned}$$

3. Signature

Définition 27. q est dite **positive** (resp. **négative**) si pour tout $x \in E$, $q(x) \geq 0$ (resp. $q(x) \leq 0$).

[DEV]

Théorème 28 (Loi d'inertie de Sylvester)**.**

$$\exists p, q \in \mathbb{N} \text{ et } \exists f_1,\dots,f_{p+q} \in E^* \text{ tels que } q = \sum_{i=1}^{p} |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} |f_i|^2$$

où les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et où $p + q \leq n$. De plus, ces entiers ne dépendent que de q et pas de la décomposition choisie.

Le couple (p,q) est la **signature** de q et le rang q est égal à $p + q$.

Remarque 29. En reprenant les notations précédentes, il existe donc une base $\mathscr{B}$ telle que

$$\mathrm{Mat}(q,\mathscr{B}) = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où r est le rang de q et I_r la matrice identité de taille r.

Conséquence 30. On note $\mathrm{sign}(q)$ la signature de q. [GRI] p. 310

(i) q est définie positive si et seulement si $\mathrm{sign}(q) = (n,0)$ si et seulement s'il existe des bases q-orthonormées.

(ii) q est définie négative si et seulement si $\mathrm{sign}(q) = (0,n)$.

(iii) q est non dégénérée si et seulement si $\mathrm{sign}(q) = (p, n-p)$.

Exemple 31. En reprenant l'Théorème 26, on a $\mathrm{sign}(q) = (1,2)$: q est de rang 3. [GOU21] p. 247

Proposition 32. Si q est définie, alors ou bien q est positive, ou bien q est négative.

IV - Applications

1. Coniques

On suppose $E = \mathbb{R}^2$ et muni d'un produit scalaire $\langle .,. \rangle$. [GRI] p. 427

a. Aspect algébrique

Définition 33. On appelle **conique** un ensemble

$$\mathscr{C} = \{v \in E \mid q(v) + \varphi(v) = k,\ k \in \mathbb{R}\}$$

où q est une forme quadratique non nulle et φ une forme linéaire sur E.

On gardera les notations de cette définition pour la suite.

Remarque 34.
- En changeant éventuellement le signe des deux membres de l'équation, on peut supposer que a signature de q est $(2,0)$, $(1,1)$ ou $(1,0)$.
- Si (e_1, e_2) est la base de E, avec $v = xe_1 + ye_2$, on trouve que l'équation d'une conique est du type
$$\alpha x^2 + 2\beta xy + \gamma y^2 + \lambda x + \mu y = k,\ k \in \mathbb{R}$$

Proposition 35. Il existe une base orthogonale (v_1, v_2) pour q et $\langle .,. \rangle$. Dans cette base, l'équation de la conique est du type

$$ax^2 + by^2 - 2rx - 2sy = k,\ k \in \mathbb{R} \qquad (E)$$

Définition 36. En reprenant les notations précédentes, les directions définies par v_1 et v_2 sont appelés **directions principales** de la conique.

Théorème 37 (Classification des coniques)**.** (i) Si q est non dégénérée : On peut réécrire l'équation (E) de manière équivalente sous la forme

$$ax^2 + by^2 = h$$

avec $a, b, h \in \mathbb{R}$.

— Si $\operatorname{sign}(q) = (2,0)$: si $h = 0$, $\mathscr{C}$ se réduit à un point ; si $h < 0$, $\mathscr{C} = \emptyset$. Supposons que $h > 0$, alors $\mathscr{C}$ est une ellipse, de centre $\left(\frac{r}{a}, \frac{s}{b}\right)$.

— Si $\operatorname{sign}(q) = (1,1)$: si $h \neq 0$, $\mathscr{C}$ est une hyperbole. Si $h = 0$, $\mathscr{C}$ se réduit aux deux droites d'équation $y = \pm\sqrt{\left|\frac{a}{b}\right|}x$.

(ii) Si q est dégénérée : On a $ab = 0$ et sign(q) $= (1,0)$; on peut réécrire l'équation (E) de manière équivalente sous la forme

$$a\left(x - \frac{r}{a}\right)^2 - 2sy = h$$

avec $h \in \mathbb{R}$.

— Si $s \neq 0$: $\mathscr{C}$ est une parabole.

— Si $s = 0$: si $h = 0$, $\mathscr{C}$ se réduit à la droite $x = 0$; si $h < 0$, $\mathscr{C} = \emptyset$. Supposons que $h > 0$, alors $\mathscr{C}$ est constituée des deux droites parallèles d'équation $x = \pm h$.

b. Aspect géométrique

Proposition 38. En se plaçant dans le plan affine $\mathbb{R}^2$, plongé dans $\mathbb{R}^3$, une conique est l'intersection d'un cône et d'un plan. **[ROM21]** p. 494

2. En analyse

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert.

a. Optimisation

Soit $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.

Théorème 39. On suppose $\mathrm{d}f_a = 0$ (a est un **point critique** de f). Alors : [GOU20] p. 336

(i) Si f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a, $\mathrm{Hess}(f)_a$ est positive (resp. négative).

(ii) Si $\mathrm{Hess}(f)_a$ définit une forme quadratique définie positive (resp. définie négative), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a.

Exemple 40. On suppose $\mathrm{d}f_a = 0$. On pose $(r,s,t) = \left(\dfrac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f\right)_{i+j=2}$. Alors :

(i) Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ (resp. $r < 0$), f admet une minimum (resp. maximum) relatif en a.

(ii) Si $rt - s^2 < 0$, f n'a pas d'extremum en a.

(iii) Si $rt - s^2 = 0$, on ne peut rien conclure.

Exemple 41. La fonction $(x,y) \mapsto x^4 + y^2 - 2(x-y)^2$ a trois points critiques qui sont des minimum locaux : $(0,0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

Contre-exemple 42. $x \mapsto x^3$ a sa hessienne positive en 0, mais n'a pas d'extremum en 0.

b. Homéomorphismes

Activité d'introduction 43. Soit $A_0 \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que [ROU] p. 209

$$\forall A \in V,\ A = {}^t\psi(A) A_0 \psi(A)$$

Activité d'introduction 44 (Morse)**.** Soit $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose : p. 354

— $\mathrm{d}f_0 = 0$.

— La matrice symétrique $\mathrm{Hess}(f)_0$ est inversible.

— La signature de $\mathrm{Hess}(f)_0$ est $(p, n-p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathscr{C}^1$ entre deux voisinage de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\varphi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^{p} \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^{n} \phi_k^2(x)$$

Application 45. Soit S la surface d'équation $z = f(x,y)$ où f est de classe $\mathscr{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique $\mathrm{d}^2 f_0$ non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 : p. 341

(i) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(2,0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0.

(ii) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(0,2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0.

(iii) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(1,1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

3. Racines de polynômes

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n. [C-G] p. 356

Notation 46. On note :

— $x_1, \dots, x_t$ les racines complexes de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_t$.

— $s_0 = n$ et $\forall k \geq 1$, $s_k = \sum_{i=1}^{t} m_i x_i^k$.

Proposition 47. $\sigma = \sum_{i,j \in [\![0,n-1]\!]} s_{i+j} X_i X_j$ définit une forme quadratique sur $\mathbb{C}^n$ ainsi qu'une forme quadratique $\sigma_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}^n$.

[DEV]

Théorème 48 (Formes de Hankel)**.** On note (p,q) la signature de $\sigma_{\mathbb{R}}$, on a :

— $t = p + q$.

— Le nombre de racines réelles distinctes de P est $p - q$.

Annexes

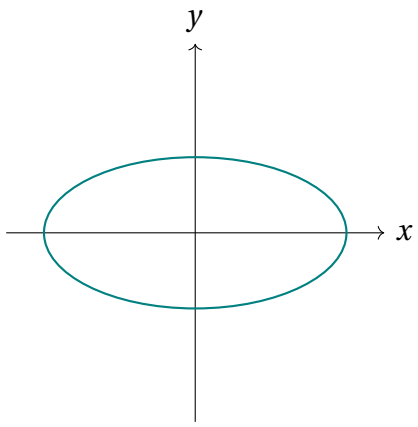

FIGURE 11 – Une ellipse ($\mathrm{sign}(q) = (2,0)$).

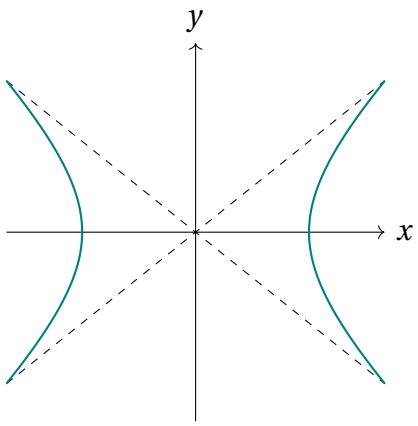

FIGURE 12 – Une hyperbole ($\mathrm{sign}(q) = (1,1)$).

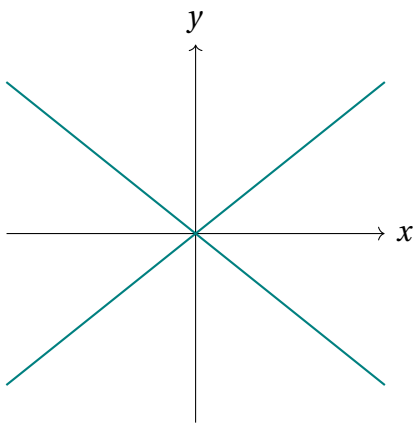

FIGURE 13 – Une hyperbole dégénérée en deux droites sécantes ($\mathrm{sign}(q) = (1,1)$).

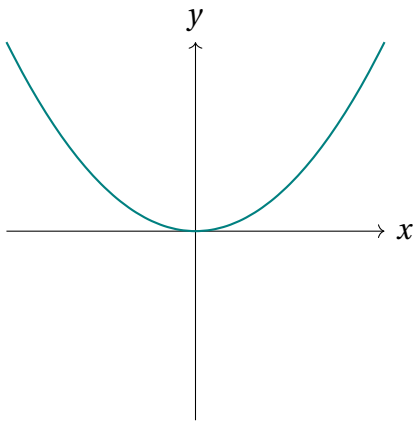

FIGURE 14 – Une parabole ($\mathrm{sign}(q) = (1,0)$).

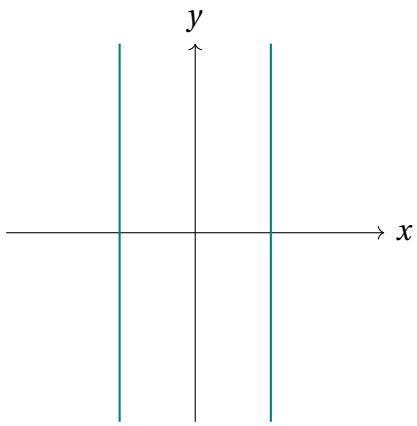

FIGURE 15 – Une parabole dégénérée en deux droites parallèles ($\mathrm{sign}(q) = (1,0)$).

190 Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

I - Dénombrement

1. Principes de base

Définition 1. On dit qu'un ensemble E est **fini** s'il est vide ou s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel qu'il existe une bijection de $[\![1, n]\!]$ dans E. Dans ce cas, l'entier n ne dépend pas de la bijection, on l'appelle **cardinal** de E. Il est noté $|E|$. Si E est vide, on pose $|E| = 0$. [GOU21] p. 299

Proposition 2. Soient E et F deux ensembles.

(i) Si E est fini et s'il existe une injection de E vers F, alors E est fini et $|E| \leq |F|$.

(ii) Si E est fini et s'il existe une surjection de E vers F, alors F est fini et $|E| \geq |F|$.

(iii) Si E et s'il existe une bijection de E vers F, alors F est fini et $|E| = |F|$.

Conséquence 3. Soit B un ensemble fini et $A \subseteq B$. Alors A est fini et $|A| \leq |B|$. Si $|A| = |B|$, alors $A = B$.

Conséquence 4 (Principe des tiroirs)**.** Soient E et F deux ensembles finis avec $|E| > |F|$. Si φ est une application de E vers F, alors il existe $y \in F$ ayant au moins deux antécédents par φ dans E.

Remarque 5 (Interprétation). Si on doit ranger $n+1$ chaussettes dans n tiroirs, alors un des tiroirs (au moins) contiendra deux chaussettes ou plus.

Proposition 6. Soient A et B deux ensembles finis. Alors,

(i) $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

(ii) $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$.

Proposition 7 (Formule du crible de Poincaré)**.** Soient $A_1, \dots, A_n$ des ensembles finis. Alors,

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}$$

[G-K] p. 401

Exemple 8. Pour $n = 3$, on a

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - -|A_1 \cap A_3| + |A_1 \cup A_2 \cup A_3|$$

Activité d'introduction 9 (des bergers)**.** Soient A et B deux ensembles. On suppose A fini. Soit $\varphi : A \to B$ surjective telle que tout élément de B admet exactement a antécédents par φ. Alors,

$$|A| = \frac{|B|}{a}$$

2. Combinatoire

a. Listes

Proposition 10. Soient n ensembles finis $E_1, \dots, E_n$. Le produit cartésien $E_1 \times \cdots \times E_n$ est un ensemble fini et vérifie $|E_1 \times \cdots \times E_n| = |E_1| \times \cdots \times |E_n|$. En particulier, pour un ensemble E fini, on a $|E^n| = |E|^n$. **[GOU21]** p. 301

Définition 11. Soit E un ensemble et $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle p-**liste** (ou p-**uplet**) de E, tout élément $(x_1, \dots, x_p)$ de E^p.

Remarque 12.
- Si E est fini, il y a $|E|^p$ p-listes de E.
- Dans une liste, l'ordre des éléments importe.

Exemple 13. Dans un jeu de 52 cartes, le nombre de façons de tirer 10 cartes avec remise est 52^{10}.

b. Arrangements

Définition 14. Soit E un ensemble fini de cardinal n. Soit p un entier inférieur à n. On appelle p-**arrangement** de E toute p-liste de E d'éléments distincts.

Proposition 15. En reprenant les notations précédentes, le nombre de p-arrangements de E est

$$A_n^p = n(n-1)\dots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Remarque 16. — Si $p = n$, on trouve que le nombre de n-arrangements est $n!$.

— Dans les arrangements, l'ordre des éléments importe, mais ceux-ci sont distincts.

Exemple 17. Dans un jeu de 52 cartes, le nombre de façons de tirer 10 cartes sans remise est $A_{52}^{10} = 52 \times \cdots \times 43$.

Application 18 (Nombre d'applications entre deux ensembles finis)**.** Soient E et F deux ensembles finis.

(i) L'ensemble des applications de E vers F, noté F^E est fini, de cardinal $|F|^{|E|}$.

(ii) Lorsque $|E| \leq |F|$, l'ensemble des applications injectives de E dans F est fini, de cardinal A_n^p.

(iii) L'ensemble des bijections de E vers E appelées permutations de E, noté $\mathscr{S}(E)$, est fini et de cardinal $|E|!$.

Conséquence 19. Soit E un ensemble fini. Le nombre total de parties de E est $|\mathscr{P}(E)| = 2^{|E|}$.

c. Combinaisons

Définition 20. Soit E un ensemble fini de cardinal n. Soit $p \in \mathbb{N}$. On appelle p-**combinaison** de E toute partie de E de cardinal p. Ce nombre ne dépend que de n et de p, on le note $\binom{n}{p}$.

Proposition 21. Soient $n, p \in \mathbb{N}$. Alors,

$$\binom{n}{p} = \begin{cases} \dfrac{n!}{p!(n-p)!} & \text{si } p \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarque 22. Dans les combinaisons, l'ordre des éléments n'importe pas, mais ceux-ci sont distincts.

Exemple 23. Dans un jeu de 52 cartes, le nombre de façons de tirer 10 cartes simultanément est $\binom{52}{10}$.

Définition 24. Soit E un ensemble fini de cardinal n. Soit p un entier inférieur à n. On appelle **p-combinaison avec répétition** les p-listes dans lesquelles ont autorise les répétions, mais dans lesquelles l'ordre ne compte pas.

Proposition 25. En reprenant les notations précédentes, il y a $\binom{n+p-1}{p}$ p-combinaisons avec répétition.

Proposition 26. Soit $n \in \mathbb{N}$.

(i) On a :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

(ii) Soient a et b deux éléments d'une algèbre qui commutent. Alors,

$$(a+b)^n \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Application 27. Soit (F_n) la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $\forall n \geq 2$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Alors, p. 311

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n-k}{k}$$

II - En théorie des groupes

Soit G un groupe fini.

1. Actions de groupes

Soit X un ensemble fini. On considère une action $\cdot$ de G sur X. **[ULM21]** p. 71

Proposition 28. Soit $x \in X$. Alors :

— $|G \cdot x| = (G : \mathrm{Stab}_G(x))$.

— $|G| = |\mathrm{Stab}_G(x)||G \cdot x|$.

— $|G \cdot x| = \dfrac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(x)|}$

Théorème 29 (Formule des classes)**.** Soit Ω un système de représentants d'orbites de l'action de G sur X. Alors,

$$|X| = \sum_{\omega\in\Omega} |G\cdot\omega| = \sum_{\omega\in\Omega} (G : \mathrm{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega\in\Omega} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(\omega)|}$$

Définition 30. On définit :

— $X^G = \{x \in X \mid \forall g \in G,\ g\cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par tous les éléments de G.

— $X^g = \{x \in X \mid g\cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par $g \in G$.

Théorème 31 (Formule de Burnside)**.** Le nombre r d'orbites de X sous l'action de G est donné par

$$r = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} |X^g|$$

Application 32. Deux colorations des faces d'un cube sont les mêmes si on peut passer de l'une à l'autre par une isométrie du dodécaèdre. Alors, le nombre de colorations distinctes d'un cube avec c couleurs est **[I-P]** p. 121

$$\frac{c^2}{24}(c^4 + 3^2 + 12c + 8)$$

2. p-groupes

Définition 33. On dit que G est un p-**groupe** s'il est d'ordre une puissance d'un nombre premier p. **[ROM21]** p. 22

Proposition 34. Soit p un nombre premier. Si G est un p-groupe opérant sur un ensemble X, alors,

$$|X^G| \equiv |X| \mod p$$

où X^G désigne l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G.

Conséquence 35. On note $G\cdot h_1, \dots, G\cdot h_r$ les classes de conjugaison de G. Alors,

$$\begin{aligned} |G| &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1\\ |G\cdot h_i|=2}}^{r} |G\cdot h_i| \\ &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1\\ |G\cdot h_i|=2}}^{r} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(h_i)|} \end{aligned}$$

Conséquence 36. Soit p un nombre premier. Le centre d'un p-groupe non trivial est non trivial.

Conséquence 37. Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

Application 38 (Théorème de Cauchy)**.** On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G. Alors il existe un élément d'ordre p dans G.

[DEV] **Application 39** (Premier théorème de Sylow)**.** On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α. [GOU21] p. 44

III - En théorie des corps finis

Soit $q = p^n$ avec p premier et $n \geq 2$.

1. Polynômes irréductibles

Théorème 40. [GOZ] p. 87

$$\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[X]/(P)$$

où $P \in \mathbb{F}_p[X]$ est un polynôme irréductible de degré n sur $\mathbb{F}_p$.

Conséquence 41. (i) Il existe des polynômes irréductibles de tout degré dans $\mathbb{F}_p[X]$.

(ii) Si $P \in \mathbb{F}_p[X]$ est un polynôme irréductible sur $\mathbb{F}_p$ de degré n, alors P divise $X^q - X$. En particulier, il est scindé sur $\mathbb{F}_q$. Donc son corps de rupture $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[X]/(P)$ est aussi son corps de décomposition.

Théorème 42. Pour tout $j \in \mathbb{N}^*$, on note $I(p,q)$ l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de degré j sur $\mathbb{F}_p$. Alors,

$$X^q - X = \prod_{d|n} \prod_{Q \in I(p,q)} Q$$

Conséquence 43.

$$q = \sum_{d|n} d|I(p,d)|$$

Définition 44. On définit la **fonction de Möbius**, notée μ, par

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z} \\ n & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ (-1)^k & \text{si } n = p_1 \dots p_k \text{ avec } p_1, \dots, p_k \text{ premiers distincts} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

Théorème 45 (Formule d'inversion de Möbius)**.** Soient f et g des fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) = \sum_{d|n} g(d)$. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

Conséquence 46.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |I(p,q)| = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) p^{\frac{n}{d}} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

2. Carrés dans les corps finis

Proposition 47. On note $\mathbb{F}_q^2 = \{x^2 \mid x \in \mathbb{F}_q\}$ et $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^2 \cap \mathbb{F}_q^*$. Alors $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_q^*$. p. 93

Proposition 48. (i) Si $p = 2$, $\mathbb{F}_q^2 = \mathbb{F}_q$, donc $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^*$.

(ii) Si $p > 2$, alors :

- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est le noyau de l'endomorphisme de $\mathbb{F}_q^*$ défini par $x \mapsto x^{\frac{q-1}{2}}$.
- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe d'indice 2 de $\mathbb{F}_q^*$.
- $|\mathbb{F}_q^{*2}| = \dfrac{q-1}{2}$ et $|\mathbb{F}_q^2| = \dfrac{q+1}{2}$.
- $(-1) \in \mathbb{F}_q^{*2} \iff q \equiv 1 \mod 4$.

3. Groupe linéaire sur un corps fini

Soit V un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$.

[PER] p. 119

Définition 49. — Le **groupe linéaire** de V, $\mathrm{GL}(V)$ est le groupe des applications linéaires de V dans lui-même qui sont inversibles.

— Le **groupe spécial linéaire** de V, $\mathrm{SL}(V)$ est le sous-groupe de $\mathrm{GL}(V)$ constitué des applications de déterminant 1.

— Les quotients de ces groupes par leur centre sont respectivement notés $\mathrm{PGL}(V)$ et $\mathrm{PSL}(V)$.

p. 124

Proposition 50. On se place dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$. Alors, les groupes précédents sont finis, et :

(i) $|\mathrm{GL}(V)| = q^{\frac{n(n-1)}{2}}((q^n-1)\dots(q-1))$.

(ii) $|\mathrm{PGL}(V)| = |\mathrm{SL}(V)| = \dfrac{|\mathrm{GL}(V)|}{q-1}$.

(iii) $|\mathrm{PSL}(V)| = |\mathrm{SL}(V)| = \dfrac{|\mathrm{GL}(V)|}{(q-1)\,\mathrm{pgcd}(n,q-1)}$.

IV - En analyse

1. Probabilités sur un ensemble fini

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

[G-K] p. 137

Définition 51. Soit $E \subseteq \Omega$ fini. On appelle loi uniforme sur E la loi discrète définie sur $\mathscr{P}(\Omega)$ par

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{P}(\Omega) & \to & [\![0,1]\!] \\ A & \mapsto & \dfrac{|A \cap E|}{|E|} \end{array}$$

Remarque 52. Il s'agit du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ainsi, X suit la loi uniforme sur E si on a $\forall x \in E$, $\mathbb{P}(X = x) = \dfrac{1}{|E|}$ et $\forall x \notin E$, $\mathbb{P}(X = x) = 0$.

C'est, par exemple, la loi suivie par une variable aléatoire représentant le lancer d'un dé non truqué avec $E = [\![1,6]\!]$.

Définition 53. Une variable aléatoire X suit une **loi de Bernoulli** de paramètre $p \in [0,1]$, notée $\mathscr{B}(p)$, si $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.

Proposition 54. En reprenant les notations précédentes, X est une loi discrète et on a

$$\mathbb{P}_X = (1-p)\delta_0 + p\delta_1$$

Définition 55. Une variable aléatoire X suit une **loi de binomiale** de paramètres $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0,1]$, notée $\mathscr{B}(n,p)$, si X est la somme de n variables aléatoires indépendantes qui suivent des lois de Bernoulli de paramètre p.

Proposition 56. En reprenant les notations précédentes, X est une loi discrète et on a

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Remarque 57. Il s'agit du nombre de succès pour n tentatives.

C'est, par exemple, la loi suivie par une variable aléatoire représentant le nombre de "Pile" obtenus lors d'un lancer de pièce équilibrée.

2. Utilisation des séries pour dénombrer

Théorème 58 (Dérangements)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathscr{D}_n$ l'ensemble des permutations de $[\![1,n]\!]$ sans point fixe. Alors, [GOU21] p. 312

$$|\mathscr{D}_n| = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

Exemple 59. n personnes laissent leur chapeau à un vestiaire. En repartant, chaque personne prend un chapeau au hasard. La probabilité que personne ne reprenne son propre chapeau est d'environ $\frac{1}{e}$.

[DEV] **Théorème 60** (Nombres de Bell)**.** Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partitions de $[\![1,n]\!]$. Par convention on pose $B_0 = 1$. Alors, p. 314

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, B_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

191 Exemples d'utilisation de techniques d'algèbre en géométrie.

I - Utilisation des nombres complexes

On se place dans un plan affine euclidien $\mathscr{P}$ muni d'un repère orthonormé $\mathscr{R} = (O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Module, argument

Théorème 1. L'application [ROM21] p. 97

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{R} & \to & \mathbb{C} \\ (x,y) & \mapsto & x+iy \end{array}$$

est une bijection.

En utilisant cette identification entre $\mathscr{P}$ et $\mathbb{C}$, on peut identifier tout point du plan à un nombre complexe.

Théorème 2. Soient A et B deux points dont on note a et b les complexes associés.

(i) $|a| = OA$.

(ii) $|b-a| = AB$.

(iii) Soit $r \in \mathbb{R}_*^+$. L'ensemble des nombres complexes z tels que $|z-a| = r$ (resp. $|z-a| < r$ / $|z-a| \leq r$) est le cercle (resp. le disque ouvert / fermé) de centre A et de rayon r.

(iv) Un point M d'affixe z est sur la médiatrice de $[AB]$ si et seulement si $|z-a| = |z-b|$.

Proposition 3 (Inégalité triangulaire)**.** Soient $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}^*$ avec $n \geq 2$, on a

$$\left| \sum_{k=1}^{n} z_k \right| \leq \sum_{k=1}^{n} |z_k|$$

l'égalité étant réalisée si et seulement si $z_1, \dots, z_n$ sont linéairement liés.

Remarque 4. En reprenant les notations précédentes, et en désignant par $M_1, \dots, M_n$ les points associés aux complexes $z_1, \dots, z_n$, l'égalité

$$\left\| \sum_{k=1}^{n} \overrightarrow{OM_k} \right\| = \sum_{k=1}^{n} \left\| \overrightarrow{OM_k} \right\|$$

est équivalente à dire que les points $O, M_1, \dots, M_n$ sont alignés.

Théorème 5. Si z est un nombre complexe de module 1, il existe un unique réel $\theta \in [-\pi, \pi[$ tel que

$$z = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

Définition 6. On dit qu'un réel θ est un **argument** du nombre complexe z non nul si

$$\frac{z}{|z|} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

Théorème 7. Soient $\overrightarrow{v_1}$ et $\overrightarrow{v_2}$ deux vecteurs non nuls du plan. On note z_1 et z_2 les complexes associés.

(i) Si θ_1 est un argument de z_1, alors c'est également une mesure de l'angle orienté $\widehat{(\vec{i}, \overrightarrow{v_1})}$.

(ii) Un argument de $\dfrac{z_2}{z_1}$ est une mesure de l'angle orienté $\theta = \widehat{(\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2})}$ et on a :

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2} \rangle}{\|\overrightarrow{v_1}\| \, \|\overrightarrow{v_2}\|} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{\det\left(\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}\right)}{\|\overrightarrow{v_1}\| \, \|\overrightarrow{v_2}\|}$$

où $\langle ., . \rangle$ désigne le produit scalaire canonique.

2. Le triangle dans le plan complexe

Définition 8. Un **vrai triangle** dans le plan $\mathscr{P}$ est la donnée de trois points non alignés A, B et C. Un tel triangle est noté $\mathscr{T} = ABC$. p. 105

Soit $\mathscr{T} = ABC$ un vrai triangle. On note a, b et c les complexes associés respectivement à A, B et C.

Théorème 9. L'aire de ABC est

$$\frac{1}{2}\left|\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)\right|$$

Proposition 10. Le trois médianes de $\mathscr{T}$ concourent au point dont le complexe associé est

$$\frac{a+b+c}{3}$$

Définition 11. Le point précédent est appelé **centre de gravité** de $\mathscr{T}$. C'est aussi l'**isobarycentre** des points A, B et C.

Proposition 12. Le trois hauteurs de $\mathscr{T}$ concourent au point dont le complexe associé est

$$a_\Omega + b_\Omega + c_\Omega$$

où a_Ω, b_Ω, c_Ω sont les complexes associés aux points A, B et C considérés dans le repère $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$ avec Ω centre du cercle circonscrit au triangle $\mathscr{T}$.

Définition 13. Le point précédent est appelé **orthocentre** de $\mathscr{T}$.

Proposition 14. Dans un vrai triangle, orthocentre, centre du cercle circonscrit et centre de gravité sont alignés.

3. Droites et cercles dans le plan complexe

Théorème 15. Toute équation de la forme

$$\alpha z\overline{z} + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + \gamma = 0,\ \alpha, \gamma \in \mathbb{R},\ \beta \in \mathbb{C}$$

représente dans $\mathscr{P}$:

(i) $\mathscr{P}$ tout entier si $\alpha = \beta = \gamma = 0$.

(ii) $\varnothing$ si :

— $\alpha = \beta = 0$ et $\gamma \neq 0$;

— ou $\alpha \neq 0$ et $|\beta|^2 - \alpha\gamma < 0$.

(iii) Une droite dirigée par le vecteur $\vec{v}$ représentant le complexe $i\beta$ si $\alpha = 0$ et $\beta \neq 0$.

(iv) Le cercle dont le centre est associé au complexe $-\dfrac{\beta}{\alpha}$ et de rayon $\dfrac{\sqrt{|\beta|^2 - \alpha\gamma}}{|\alpha|}$ si $\alpha \neq 0$ et $|\beta|^2 - \alpha\gamma \geq 0$.

Conséquence 16 (Théorème d'Appolonius)**.** Soient a et b deux nombres complexes distincts et $\lambda \in \mathbb{R}^+$. L'ensemble

$$E_\lambda = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - b| = \lambda|z - a|\}$$

est identifié dans $\mathscr{P}$;

— À la médiatrice du segment $[AB]$ pour $\lambda = 1$.

— Au cercle de centre le complexe associé à $\dfrac{b - \lambda^2 a}{1 - \lambda^2}$ et de rayon $\dfrac{\lambda|a - b|}{|1 - \lambda^2|}$ pour $\lambda \neq 1$.

Théorème 17. Soient A, B, C et D des points deux à deux distincts associés respectivement

aux complexes a, b, c et d. Ces points sont alignés si et seulement si

$$\frac{c-b}{c-a}\frac{d-a}{d-b} \in \mathbb{R}^+$$

Conséquence 18 (Théorème de Ptolémée)**.** Soient A, B, C et D des points deux à deux distincts. Le quadrilatère convexe $ABCD$ est inscriptible dans un cercle si et seulement si

$$AC \times BD = AB \times CD + AD \times BC$$

II - Utilisation de la théorie des groupes

1. Actions de groupe

a. Cadre général

Soit X un ensemble fini. On considère une action $\cdot$ de G sur X.

[ULM21] p. 71

Proposition 19. Soit $x \in X$. Alors :

— $|G \cdot x| = (G : \mathrm{Stab}_G(x))$.

— $|G| = |\mathrm{Stab}_G(x)||G \cdot x|$.

— $|G \cdot x| = \dfrac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(x)|}$

Théorème 20 (Formule des classes)**.** Soit Ω un système de représentants des orbites de l'action de G sur X. Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \mathrm{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(\omega)|}$$

Définition 21. On définit :

— $X^G = \{x \in X \mid \forall g \in G, g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par tous les éléments de G.

— $X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par $g \in G$.

Théorème 22 (Formule de Burnside)**.** Le nombre r d'orbites de X sous l'action de G est donné par

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

[I-P] p. 121

Application 23. Deux colorations des faces d'un cube sont les mêmes si on peut passer de l'une à l'autre par une isométrie du dodécaèdre. Alors, le nombre de colorations distinctes d'un cube avec c couleurs est

$$\frac{c^2}{24}(c^4+3^2+12c+8)$$

b. Espaces affines

On peut réécrire le définition d'un espace affine en termes d'actions de groupes. [ROM21] p. 73

Définition 24. Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Un **espace affine** $\mathscr{E}$ est un ensemble non vide qui agit (à droite) sur E de manière simplement transitive. On note $\cdot$ l'action correspondante. Les éléments de $\mathscr{E}$ sont appelés **points** et les éléments de E sont appelés **vecteurs**.

Remarque 25. Ainsi, pour tout couple $(x,y)\in\mathscr{E}$, il existe un unique $u\in E$ tel que $y=x\cdot u$. On note alors $u=\overrightarrow{xy}$.

Le reste de la théorie découle de cette remarque.

2. Groupe diédral

Définition 26. Pour un entier $n\geq 1$, le **groupe diédral** D_n est le sous-groupe, de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ engendré par la symétrie axiale s et la rotation d'angle $\theta=\dfrac{2\pi}{n}$ définies respectivement par les matrices [ULM21] p. 8

$$S=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\text{ et }R=\begin{pmatrix}\cos(\theta)&-\sin(\theta)\\\sin(\theta)&\cos(\theta)\end{pmatrix}$$

Exemple 27. $D_1=\{\mathrm{id},s\}$.

Proposition 28. (i) D_n est un groupe d'ordre $2n$.
(ii) $r^n=s^2=\mathrm{id}$ et $sr=r^{-1}s$.

Proposition 29. Un groupe non cyclique d'ordre 4 est isomorphe à D_2. p. 28

Exemple 30. S_2 est isomorphe à D_2. p. 65

Proposition 31. Un groupe fini d'ordre $2p$ avec p premier est soit cyclique, soit isomorphe à D_p. p. 28

Exemple 32. S_3 est isomorphe à D_3.

Proposition 33. Les sous-groupes de D_n sont soit cyclique, soit isomorphes à un D_m où $m \mid n$. p. 47

Théorème 34. On désigne par Γ_n l'ensemble des sommets d'un polygone à n côtés et par $\mathrm{Is}(\Gamma_n)$ l'ensemble des isométries qui conservent Γ_n. Alors, **[ROM21]** p. 84

$$\mathrm{Is}(\Gamma_n) = D_n$$

Exemple 35. Les isométries conservant un triangle équilatéral sont les éléments de D_3.

III - Utilisation de la théorie des corps

On note $\mathscr{P}$ un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé direct $\mathscr{R} = (O, \vec{i}, \vec{j})$. On s'autorise à identifier chaque point $M \in \mathscr{P}$ avec ses coordonnées $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dans $\mathscr{R}$. **[GOZ]** p. 47

Définition 36. On dit qu'un point $M \in \mathscr{P}$ est **constructible** (sous-entendu *à la règle et au compas*) si on peut le construire en utilisant uniquement la règle et le compas, en supposant O et $I = (1, 0)$ déjà construits.

Proposition 37. Soient A, B deux points constructibles distincts.

(i) Si A est constructible, son symétrique par rapport à O l'est aussi.

(ii) $J = (0, 1)$ est constructible.

(iii) Si C est un point constructible, on peut construire à la règle et au compas la perpendiculaire à (AB) passant par C.

(iv) Si C est un point constructible, on peut construire à la règle et au compas la parallèle à (AB) passant par C.

Proposition 38. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$(x, 0) \text{ est constructible} \iff (0, x) \text{ est constructible}$$

Définition 39. Un nombre vérifiant la proposition précédente est dit **nombre constructible**.

Proposition 40. (i) Tout élément de $\mathbb{Q}$ est constructible.

(ii) (x, y) est constructible si et seulement si x et y le sont.

Théorème 41. L'ensemble $\mathbb{E}$ des nombres constructibles est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée.

[DEV]

Théorème 42 (Wantzel)**.** Soit $t \in \mathbb{R}$. t est constructible si et seulement s'il existe une suite fini $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

(i) $L_0 = \mathbb{Q}$.

(ii) $\forall i \in [\![1, p-1]\!]$, L_i est une extension quadratique de L_{i-1}.

(iii) $t \in L_p$.

Conséquence 43. (i) Si x est constructible, le degré de l'extension $\mathbb{Q}[x]$ sur $\mathbb{Q}$ est de la forme 2^s pour $s \in \mathbb{N}$.

(ii) Tout nombre constructible est algébrique.

Contre-exemple 44.
— $\sqrt[3]{2}$ est algébrique, non constructible.
— $\sqrt{\pi}$ est transcendant et n'est donc pas constructible.

Application 45 (Quadrature du cercle)**.** Il est impossible de construire, à la règle et au compas, un carré ayant même aire qu'un disque donné.

Application 46 (Duplication du cube)**.** Il est impossible de construire, à la règle et au compas, l'arête d'un cube ayant un volume double de celui d'un cube donné.

IV - Utilisation de l'algèbre linéaire

1. Déterminant et volume

Théorème 47. L'aire $\mathscr{A}(v, w)$ du parallélogramme engendré par deux vecteurs $v, w \in \mathbb{R}^n$ est égale à

[GRI] p. 130

$$\mathscr{A}(v, w) = |\det(v, w)|$$

Conséquence 48. Soient $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. On note $\mathscr{V}(v_1, \dots, v_n)$ le volume du parallélépipède rectangle engendré par $v_1, \dots, v_n$ (ie. l'ensemble $\{z \in \mathbb{R}^n \mid z = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i,\ \lambda_i \in [0,1]\}$). On a alors :

$$\mathscr{V}(v_1, \dots, v_n) = |\det(v_1, \dots, v_n)|$$

2. Étude d'une suite de polygones

Proposition 49 (Déterminant circulant)**.** Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors [GOU21] p. 153

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

[DEV] **Application 50** (Suite de polygones)**.** Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k. [I-P] p. 389

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0.

3. Groupe spécial orthogonal en dimension 2 et 3

Définition 51. On définit $\mathrm{SO}(E) = \{u \in \mathcal{O}(E) \mid \det(u) = 1\}$ et $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$ [GRI] p. 241

Proposition 52. $\mathrm{SO}(E)$ est un sous-groupe distingué de $\mathcal{O}(E)$ d'indice 2 (de même que $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$). [ROM21] p. 724

Exemple 53. [GRI] p. 241

$$\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$$

Théorème 54. Soit $A \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$. Alors :

— <u>Si $A \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$:</u>

$$\exists \theta \in \mathbb{R} \text{ tel que } A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

(rotation d'angle θ).

— <u>Si $A \notin \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$:</u>

$$\exists \theta \in \mathbb{R} \text{ tel que } A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

(symétrie orthogonale par rapport à la droite d'angle polaire $\frac{\theta}{2}$).

Théorème 55. Soit $A \in \mathscr{O}_3(\mathbb{R})$ et u l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base canonique est A. Alors, il existe $\mathscr{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathscr{B}$ est

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \end{pmatrix}$$

avec $\epsilon = \pm 1$. On note E_ϵ le sous-espace vectoriel associé à la valeur propre ϵ.

— Si $\epsilon = 1$: $f \in \mathrm{SO}(E)$ est la rotation d'angle $2\cos(\theta) + 1$ autour de l'axe E_1.

— Si $\epsilon = -1$: $f \notin \mathrm{SO}(E)$ est la composée de la rotation d'angle $2\cos(\theta) - 1$ autour de l'axe E_{-1} avec la symétrie orthogonale par rapport à $E_{-1}^{\perp}$.

Théorème 56. Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$. Alors, G est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, D_n, A_4, S_4 ou A_5 (où $n \geq 2$). **[ULM21]** p. 138

Application 57 (Solides de Platon)**.** Il y a cinq polyèdres réguliers : le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre.

Annexes

[I-P] p. 389

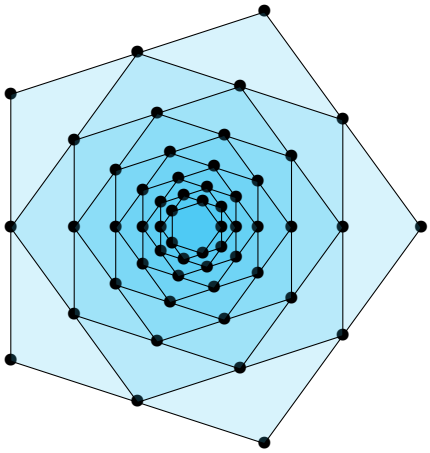

FIGURE 16 – La suite de polygones.

[GRI] p. 242

FIGURE 17 – Le groupe $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$.

p. 244

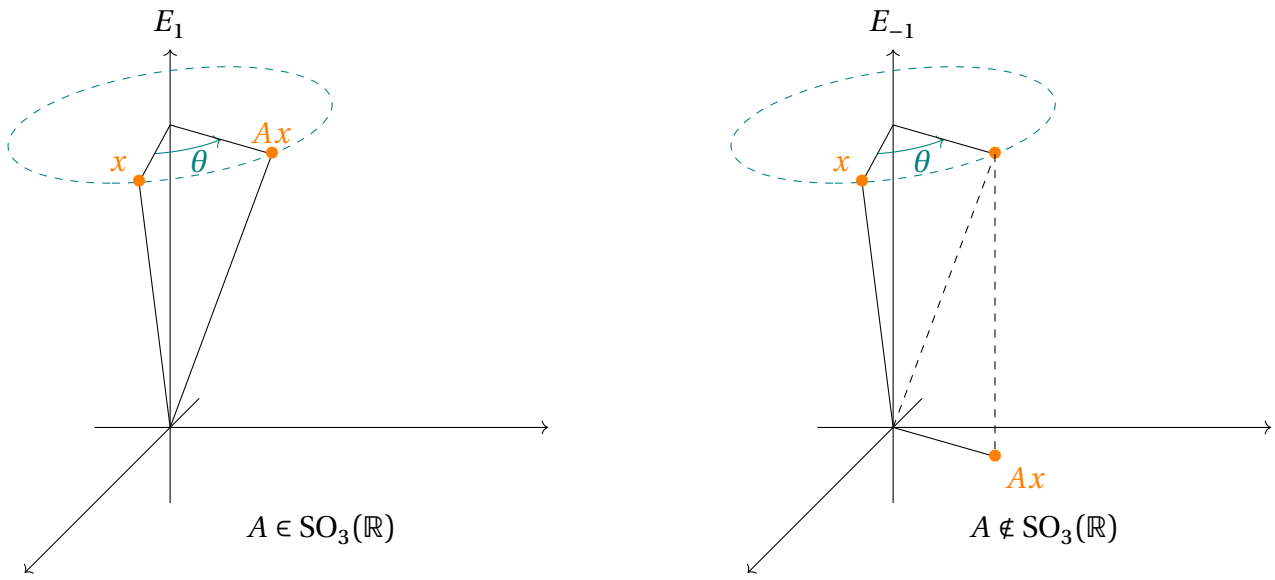

FIGURE 18 – Le groupe $\mathcal{O}_3(\mathbb{R})$.

200 Composition de deux applications.

Activité d'introduction 1. On considère les deux applications suivantes : $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$.

— Précise leurs ensembles de définitions.

— Calcule $f(4)$ puis $g(9)$.

— Calcule $f(40)$ puis $g(81)$.

— Calcule $f(0)$ puis $g(1)$.

— Calcule $f(3)$ puis $g(7)$.

— Calcule $f(a)$ puis $g(f(a))$ avec a un nombre positif.

— Calcule $f(-5)$ peux-tu calculer $g(-9)$.

201 Définition - Notation - Exemples

Définition 1. Soit f et g deux applications.On appelle composée de f suivie de g , la fonction notée $g \circ f$ définie par :

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

Exemple 2. Soit $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$On a $(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g(2x+1) = \sqrt{2x+1}$On a aussi $(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f\left[\sqrt{x}\right] = 2\sqrt{x} + 1$

Exemple 3. Soit $f(x) = x - 5$ et $g(x) = x^2$On a $(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g(x-5) = (x-5)^2$On a aussi $(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f\left[x^2\right] = x^2 - 5$

Exemple 4. Soit $f(x) = \dfrac{x+4}{x}$ et $g(x) = \sqrt{x}$Alors $(g \circ f)(x) = g[f(x)] = \sqrt{\dfrac{x+4}{x}}$

Remarque 5. En général $(g \circ f) \neq (f \circ g)$

203 Utilisation de la notion de compacité.

I - Diverses caractérisations de la compacité

1. Caractérisation topologique

Définition 1. Un espace métrique (E, d) est **compact** s'il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue : [GOU20] p. 27

De toute recouvrement de E par des ouverts de E, on peut en extraire un sous-recouvrement fini.

Exemple 2. Tout espace métrique fini est compact.

Proposition 3. Un espace métrique (E, d) est compact si de toute famille de fermés de E d'intersection vide, on peut extraire une sous-famille d'intersection vide.

Proposition 4. (i) Une réunion finie de parties compactes est compacte.
(ii) Une intersection quelconque de parties compactes est compacte.

2. Caractérisation séquentielle

Soit (E, d) un espace métrique. [DAN] p. 51

Théorème 5 (Bolzano-Weierstrass)**.** (E, d) est compact si toute suite de E admet une sous-suite convergente dans E.

Exemple 6. Tout segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ est compact, mais $\mathbb{R}$ n'est pas compact.

Proposition 7. (i) Un espace métrique compact est complet.
(ii) Un espace métrique compact est borné.

Proposition 8. Soit $A \subseteq E$.
(i) Si A est compacte, alors A est une partie fermée bornée de E.
(ii) Si E est compact et A est fermée, alors A est compacte.

Proposition 9. Un produit d'espaces métriques compacts est compact pour la distance produit.

Application 10. Soit (E, d) un espace métrique compact. Soit (u_n) une suite de E telle que $d(u_n, u_{n-1}) \longrightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (u_n) est connexe. **[I-P]** p. 116

Conséquence 11 (Lemme de la grenouille)**.** Soient $f : [0,1] \to [0,1]$ continue et (x_n) une suite de $[0,1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0,1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim\limits_{n \to +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

3. Caractérisation dans un espace vectoriel normé de dimension finie

[DEV] **Théorème 12.** En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. **[LI]** p. 15

Conséquence 13. Les parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont les parties fermées bornées.

Conséquence 14.
(i) Tout espace vectoriel de dimension finie est complet.
(ii) Tout espace vectoriel de dimension finie dans un espace vectoriel normé est fermé dans cet espace.
(iii) Si E est un espace vectoriel normé, alors toute application linéaire $T : E \to F$ (où F désigne un espace vectoriel normé arbitraire) est continue.

Application 15. L'exponentielle d'une matrice est un polynôme en la matrice. **[C-G]** p. 407

Théorème 16 (Riesz)**.** La boule unité fermée d'un espace vectoriel normé est compacte si et seulement s'il est dimension finie. **[LI]** p. 17

II - Utilisation en analyse

1. Continuité et compacité

Proposition 17. Soient (E, d_E), (F, d_F) deux espaces métriques et $f : E \to F$ une application continue. Si E est compact, alors $f(E)$ est compact. **[DAN]** p. 55

Conséquence 18. Toute application définie et continue sur un espace métrique compact à valeurs dans un espace métrique est bornée.

Proposition 19. Sous les hypothèses et notations de la Théorème 17, en supposant de plus f injective, alors f réalise un homéomorphisme entre E et $f(E)$.

Théorème 20 (des bornes)**.** Toute fonction réelle continue sur un espace métrique compact est bornée et atteint ses bornes.

Conséquence 21 (Théorème des valeurs intermédiaires)**.** L'image d'un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ par une fonction réelle continue est un segment $[c, d]$ de $\mathbb{R}$.

Application 22 (Théorème de Rolle)**.** Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors, **[GOU20]** p. 73

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f'(c) = 0$$

Application 23 (Point fixe dans un compact)**.** Soit (E, d) un espace métrique compact et $f : E \to E$ telle que **[ROU]** p. 171

$$\forall x, y \in E,\ x \neq y \implies d(f(x), f(y)) < d(x, y)$$

alors f admet un unique point fixe et pour tout $x_0 \in E$, la suite des itérés

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

converge vers ce point fixe.

Exemple 24. sin admet un unique point fixe sur $[0, 1]$.

Application 25 (Théorème de d'Alembert-Gauss)**.** Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}$ admet une racine dans $\mathbb{C}$. **[DAN]** p. 58

Théorème 26 (Heine)**.** Une application continue à valeurs dans un espace métrique définie sur un espace métrique compact est uniformément continue.

Théorème 27 (Théorèmes de Dini)**.** [GOU20] p. 238

(i) Soit (f_n) une suite *croissante* de fonctions réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I, alors la convergence est uniforme.

(ii) Soit (f_n) une suite de *fonctions croissantes* réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I, alors la convergence est uniforme.

2. Approximation de fonctions

[DEV] **Théorème 28** (Weierstrass)**.** Toute fonction continue $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynômiales sur $[a,b]$. p. 304

On a une version plus générale de ce théorème.

Théorème 29 (Stone-Weierstrass)**.** Soit K un espace compact et $\mathscr{A}$ une sous-algèbre de l'algèbre de Banach réelle $\mathscr{C}(K,\mathbb{R})$. On suppose de plus que : [LI] p. 46

(i) $\mathscr{A}$ sépare les points de K (ie. $\forall x \in K, \exists f \in A$ telle que $f(x) \neq f(y)$).

(ii) $\mathscr{A}$ contient les constantes.

Alors $\mathscr{A}$ est dense dans $\mathscr{C}(K,\mathbb{R})$.

Remarque 30. Il existe aussi une version "complexe" de ce théorème, où il faut supposer de plus que $\mathscr{A}$ est stable par conjugaison.

Exemple 31. La suite de polynômes réels (r_n) définie par récurrence par

$$r_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, r_{n+1} : t \mapsto r_n(t) + \frac{1}{2}(t - r_n(t)^2)$$

converge vers $\sqrt{.}$ sur $[0,1]$.

3. Étude d'équations différentielles

Théorème 32 (Arzelà-Peano)**.** Soit F une fonction continue sur un ouvert U de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}^n$. On considère l'équation différentielle [GOU20] p. 375

$$y' = F(t, y)$$

Pour tout couple (y_0, t_0) de U, le problème de Cauchy admet une solution y définie sur un intervalle ouvert contenant t_0.

Exemple 33. L'équation différentielle

$$y' = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 0 \\ \sqrt{y} & \text{si } y \geq 0 \end{cases}$$

admet des solutions.

Théorème 34 (Lemme de sortie de tout compact)**.** Soient $]a, b[$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, O un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $F :]a, b[\times O \to \mathbb{R}^n$ une fonction continue et localement lipschitzienne en la seconde variable. Soit $\varphi :]\alpha, \beta[\to \mathbb{R}^n$ une solution maximale de $y' = F(t, y)$. p. 400

Alors, si $\beta < b$ (resp. si $a < \alpha$), pour tout compact $K \subseteq O$, il existe un voisinage V de β (resp. de α) dans $]\alpha, \beta[$ tel que $\varphi(t) \notin K$ pour tout $t \in V$.

4. Recherche d'extrema

Proposition 35. Le maximum de [ROU] p. 409

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R} \\ (v_1, \ldots, v_n) & \mapsto & \det(v_1, \ldots, v_n) \end{array}$$

est atteint sur le cercle unité de $\mathbb{R}^n$.

Conséquence 36 (Inégalité de Hadamard)**.**

$$\forall v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^n, |\det(v_1, \ldots, v_n)| \leq \|v_1\| \ldots \|v_n\|$$

où $\|.\|$ désigne la norme associée au produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$. On a égalité si et seulement si un des v_i est nul.

Remarque 37. Géométriquement, cette inégalité exprime que les parallélépipèdes de volume maximum sont rectangles.

5. Convexité et compacité

Théorème 38 (Hahn-Banach géométrique)**.** Soit E un espace vectoriel normé. Soient C et K deux parties non vides de E disjointes et telles que C soit convexe et fermée, et K soit convexe et compacte.Alors, il existe une forme linéaire continue $\varphi in E'$ telle que : **[LI]** p. 159

$$\sup_{x\in C} \mathrm{Re}(\varphi(x)) < \inf_{x\in K} \mathrm{Re}(\varphi(x))$$

Conséquence 39 (Théorème de Minkowski)**.** Toute partie convexe et fermée d'un espace vectoriel normé réel est égale àl'intersection des demi-espaces fermés qui le contiennent.

Conséquence 40. Soit H un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$ et soit D une partie de H. Alors l'enveloppe convexe fermée de D est égale à l'intersection des demi-espaces de la forme **[BMP]** p. 133

$$\{y \in H \mid f(y) \leq \alpha\}$$

qui contiennent D, où $f \in H'$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

III - Utilisation en algèbre

Proposition 41. (i) $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est compact (et connexe). **[C-G]** p. 62

(ii) $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ est compact (non-connexe).

Application 42 (Décomposition polaire)**.** L'application p. 376

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathscr{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \to & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O,S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

Conséquence 43. Tout sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ est $\mathscr{O}_n(\mathbb{R})$.

Conséquence 44. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^+$ est connexe. p. 401

204 Connexité. Exemples d'applications.

I - Diverses approches de la connexité

Soit (E, d) un espace métrique.

1. Une approche topologique

Proposition 1. Les assertions suivantes sont équivalentes. [GOU20] p. 38

(i) Il n'existe pas de partition de E en deux ouverts disjoints non vides.

(ii) Il n'existe pas de partition de E en deux fermés disjoints non vides.

(iii) Les seules parties ouvertes de E sont $\emptyset$ et E.

Définition 2. Un espace métrique vérifiant l'une des assertions de Théorème 1 est dit **connexe**.

Remarque 3. Remarquons qu'il s'agit-là d'une définition *topologique* : tous les résultats de cette sous-section sont donc valables dans le cadre plus général d'un espace topologique.

Proposition 4. Soit $A \subseteq E$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) A est connexe.

(ii) Si $A \subseteq O_1 \cap O_2$ avec O_1, O_2 ouverts de E tels que $A \cap O_1 \cap O_2 = \emptyset$, alors

$$(A \cap O_1 = \emptyset \text{ et } A \subseteq O_2) \text{ ou } (A \cap O_2 = \emptyset \text{ et } A \subseteq O_1)$$

(iii) Si $A \subseteq F_1 \cap F_2$ avec F_1, F_2 fermés de E tels que $A \cap F_1 \cap F_2 = \emptyset$, alors

$$(A \cap F_1 = \emptyset \text{ et } A \subseteq F_2) \text{ ou } (A \cap F_2 = \emptyset \text{ et } A \subseteq F_1)$$

Exemple 5. $\mathbb{Q}$ n'est pas un connexe de $\mathbb{R}$.

Proposition 6. Une partie ouverte et fermée d'un espace connexe est vide ou égale à l'espace entier. p. 350

Proposition 7. L'image d'un connexe par une application continue est connexe. p. 39

p. 44

Application 8. Soit $f : \mathbb{U} \to \mathbb{R}$ continue. Alors il existe deux points diamétralement opposés de $\mathbb{U}$ qui ont la même image par f.

Conséquence 9. E est connexe si et seulement si toute application continue de E dans $\{0,1\}$ est constante. p. 39

Proposition 10. Soit $(C_i)_{i\in I}$ une famille de parties connexes de E. On suppose que

$$\exists i_0 \in I \text{ tel que } \forall i \in I, C_{i_0} \cap C_i \neq \emptyset$$

Alors, $\bigcup_{i\in I} C_i$ est connexe.

Contre-exemple 11. $\{0\}$ et $\{1\}$ sont des connexes de $\mathbb{R}$, mais pas $\{0\} \cup \{1\} = \{0,1\}$.

Proposition 12. Un produit fini d'espaces métriques est connexe si et seulement si ces espaces métriques sont tous connexes.

[DEV] **Application 13.** Soit (E,d) un espace métrique compact. Soit (u_n) une suite de E telle que $d(u_n, u_{n-1}) \longrightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (u_n) est connexe. [I-P] p. 116

Conséquence 14 (Lemme de la grenouille)**.** Soient $f : [0,1] \to [0,1]$ continue et (x_n) une suite de $[0,1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0,1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n\to+\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

2. Une approche géométrique

Définition 15. On appelle **chemin** de E tout application $\gamma : [0,1] \to E$ continue. L'image $\gamma^* = \gamma([0,1])$ du chemin s'appelle un **arc**, $\gamma(0)$ **l'origine** de l'arc et $\gamma(1)$ son **extrémité**. [GOU20] p. 42

Définition 16. E est dit **connexe par arcs** si pour tout $(a,b) \in E^2$, il existe un arc inclus dans E d'origine a et d'extrémité b.

Remarque 17. Il s'agit là encore d'une définition topologique.

Théorème 18. Un espace connexe par arcs est connexe.

Contre-exemple 19. L'ensemble

$$\Gamma = \left(\bigcup_{x\in\mathbb{Q}}(\{x\}\times\mathbb{R}^+)\right)\cup\left(\bigcup_{x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}}(\{x\}\times\mathbb{R}_*^-)\right)$$

est un connexe de $\mathbb{R}^2$ non connexe par arcs.

Proposition 20. La réciproque est vraie dans un ouvert d'un espace vectoriel normé.

Application 21. $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ ne sont pas homéomorphes.

3. Une approche algébrique

Définition 22. On définit la relation $\mathscr{R}$ suivante sur E :

$$x\mathscr{R}y \iff \exists C\subseteq E \text{ connexe tel que } x,y\in E$$

Proposition 23. (i) $\mathscr{R}$ est une relation d'équivalence sur E.

(ii) Si $x\in E$, sa classe d'équivalence est la réunion des connexes contenant x.

Définition 24. Une classe d'équivalence pour la relation $\mathscr{R}$ est une **composante connexe** de E.

Remarque 25. E est la réunion disjointe de ses composantes connexes. E est donc connexe s'il n'admet qu'une seule composante connexe.

Exemple 26. On se place dans le cadre où E est un espace vectoriel euclidien. Alors, $\mathscr{O}(E)$ est non-connexe. Ses composantes connexes sont $\mathrm{SO}(E)$ et $\{u\in\mathscr{O}(E)\mid \det(u)=-1\}$. **[ROM21]** p. 724

Proposition 27. Les composantes connexes de E sont des fermés de E. Si elles sont en nombre fini, ce sont également des ouverts de E. **[GOU20]** p. 41

II - Exemples d'applications en analyse

1. En analyse réelle

Théorème 28. Les connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles. p. 41

Théorème 29 (Des valeurs intermédiaires)**.** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ continue sur I. Alors $f(I)$ est un intervalle.

Remarque 30. Une autre manière d'écrire ce résultat est que si $f(a) \leq f(b)$ (resp. $f(a) \geq f(b)$) avec $a < b$, alors pour tout $\gamma \in [f(a), f(b)]$ (resp. pour tout $\gamma \in [f(b), f(a)]$), il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \gamma$.

Conséquence 31 (Théorème de Darboux)**.** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable sur I. Alors $f'(I)$ est un intervalle. p. 47

2. En calcul différentiel

Proposition 32. Soit U un ouvert connexe d'un espace vectoriel normé E. Soit $f : U \to F$ où F est un espace vectoriel normé. Si f est différentiable telle que $\forall x \in U$, $\mathrm{d}f_x = 0$, alors f est constante sur U. p. 328

Exemple 33. Soit f une fonction holomorphe sur un ouvert connexe Ω de $\mathbb{C}$ telle que la suite $(f^{(n)})$ converge uniformément sur tout compact de Ω. On note g la limite de la suite $(f^{(n)})$. Alors, il existe $C \in \mathbb{C}$ tel que $g = C\exp$. **[BMP]** p. 80

Proposition 34. Soit U un ouvert connexe d'un espace vectoriel normé E. Soit $f : U \to E$. Si f est de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $\forall x \in U$, $\mathrm{d}f_x$ est une isométrie, alors f est une isométrie affine. **[GOU20]** p. 349

3. En analyse complexe

Soit $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert. On suppose Ω connexe. Soit $f : \Omega \to \mathbb{C}$. **[BMP]** p. 53

Théorème 35 (Zéros isolés)**.** Si f est une fonction analytique sur Ω et si f n'est pas identiquement nulle, alors l'ensemble des zéros de f n'admet pas de point d'accumulation dans Ω.

Conséquence 36. L'ensemble des zéros d'une fonction analytique non nulle sur Ω est au plus dénombrable.

Remarque 37 (Prolongement analytique). Reformulé de manière équivalente au Théorème 35, si deux fonctions analytiques coïncident sur un sous-ensemble de Ω qui possède un point d'accumulation dans Ω, alors elles sont égales sur Ω.

Exemple 38. Il existe une unique fonction g holomorphe sur $\mathbb{C}$ telle que p. 77

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

et c'est la fonction identité.

Contre-exemple 39. Il existe au moins deux fonctions g holomorphes sur $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

Application 40 (Transformée de Fourier d'une Gaussienne)**.** On a p. 83

$$\forall x \in \mathbb{R}, \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} e^{-itx} \, \mathrm{d}t = \sqrt{\pi} e^{-\frac{x^2}{4}}$$

Théorème 41 (Principe du maximum)**.** On suppose Ω borné et f holomorphe sur Ω et continue sur $\overline{\Omega}$. On note M le maximum de f sur la frontière de Ω. Alors, p. 72

(i) Pour tout $z \in \Omega$, $|f(z)| \leq M$.

(ii) S'il existe $z_0 \in \Omega$ tel que $|f(z)| = M$, alors f est constant sur Ω.

Application 42. Soit (f_n) une suite de fonctions holomorphes sur Ω et continues sur $\overline{\Omega}$. Si (f_n) converge uniformément sur la frontière de Ω, alors (f_n) converge uniformément sur Ω et la limite est holomorphe. p. 80

Application 43. On suppose que $D(0,1) \subseteq \Omega$ et f holomorphe sur Ω. On suppose de plus que $f(0) = 1$ et $|f(z)| \geq 2$ sur le cercle unité. Alors f s'annule sur le cercle unité.

III - Exemple d'application en algèbre

Proposition 44. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe. Ses composantes connexes sont $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^+$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^-$. **[BMP]** p. 213

Application 45. $\exp : \mathscr{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas surjective.

Proposition 46. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs. **[ROM21]** p. 770

Activité d'introduction 47. (i) Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. Alors $\exp(A) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. **[I-P]** p. 396

(ii) exp est différentiable en 0 et $\mathrm{d}\exp_0 = \mathrm{id}_{\mathscr{M}_n(\mathbb{C})}$.

(iii) Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Alors $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$.

[DEV]

Théorème 48. $\exp : \mathscr{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

Application 49. $\exp(\mathscr{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$, où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$ désigne les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

205 Espaces complets. Exemples et applications.

I - Complétude

1. Complétude dans un espace métrique

Soit (E, d) un espace métrique.

[GOU20] p. 20

Définition 1. On dit qu'une suite (x_n) d'éléments de E est **de Cauchy** si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, d(u_p, u_q) < \epsilon$$

Proposition 2. (i) Une suite convergente est de Cauchy.

(ii) Une suite de Cauchy est bornée.

(iii) Une suite de Cauchy qui possède une valeur d'adhérence ℓ converge vers ℓ.

Contre-exemple 3. La série $\sum \frac{1}{n}$ est une suite de Cauchy de $\mathbb{Q}$ non convergente dans $\mathbb{Q}$.

[HAU] p. 312

Remarque 4. La notion de suite de Cauchy n'est pas topologique : elle ne peut pas être définie à partir des ouverts de E. Cependant, si une suite est de Cauchy pour une certaine distance, alors elle l'est pour toute autre distance équivalente.

[GOU20] p. 20

Définition 5. E est **complet** si toute suite de Cauchy de E converge dans E.

Exemple 6. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{R}^n$ est complet mais $\mathbb{Q}$ ne l'est pas.

Proposition 7. (i) Toute partie complète d'un espace métrique est fermée.

(ii) Toute partie fermée d'un espace complet est complète.

Proposition 8. Soient $E_1, \dots, E_n$ des espaces métriques. Alors $E_1 \times \cdots \times E_n$ est complet si et seulement si $\forall i \in [\![1, n]\!]$, E_i est complet.

Proposition 9 (Fermés emboîtés)**.** E est complet si et seulement si toute suite décroissante de fermés non-vides de E dont le diamètre converge vers 0 converge vers un singleton.

Proposition 10 (Critère de Cauchy pour les fonctions)**.** Soit (F, d') un espace métrique complet. Soient $f : A \to F$ où $A \subseteq E$ et $a \in \overline{A}$. Alors f admet une limite quand x tend vers a si et seulement si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in A,\ d(a,x) < \eta \text{ et } d(a,y) < \eta \implies d'(f(x), f(y)) < \epsilon$$

Théorème 11 (Complété d'un espace métrique)**.** Il existe un espace métrique complet $\widehat{E}$ et $i : E \to \widehat{E}$ une isométrie telle que $i(E)$ est dense dans $\widehat{E}$. De plus, $\widehat{E}$ est unique à isométrie bijective près. p. 25

Exemple 12. $\mathbb{R}$ est le complété de $\mathbb{Q}$.

2. Complétude dans un espace vectoriel normé

Définition 13. Un espace vectoriel normé complet est un **espace de Banach**. p. 20

Proposition 14. Un espace vectoriel normé E est complet si et seulement si toute série absolument convergence de E est convergente dans E. p. 52

Proposition 15. Un espace vectoriel de dimension finie est complet.

Application 16. L'exponentielle d'une matrice est un polynôme en la matrice. [C-G] p. 407

3. Exemples et contre-exemples classiques

Contre-exemple 17. L'espace des fonctions polynômiales définies sur $[-1, 1]$ et muni de la norme $\|.\|_\infty$ n'est pas complet. [DAN] p. 45

Exemple 18. Soient X un ensemble et E un espace de Banach. Alors, $(\mathscr{B}(X, E), \|.\|_\infty)$ est un espace de Banach. [GOU20] p. 21

Exemple 19. Si E est un espace vectoriel normé et F est un espace de Banach, $(\mathscr{L}(E, F), |||.|||)$ est un espace de Banach. p. 8

[LI] p. 7

Définition 20. — Pour $p \in [1, +\infty[$, on note $\mathscr{L}_p(X, \mathscr{A}, \mu))$ (où $\mathscr{L}_p$ en l'absence d'ambiguïté) l'espace des applications f mesurables de $(X, \mathscr{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(R))$ telles que

$$\int_X |f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x) < +\infty$$

on note alors $\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x)\right)^{\frac{1}{p}}$.

— On note de même $\mathscr{L}_\infty$ l'espace des applications mesurables de $(X, \mathscr{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(R))$ de sup-essentiel borné. On note alors $\|f\|_\infty$ pour $f \in \mathscr{L}_\infty$.

Remarque 21. En reprenant les notations précédentes, on a $\forall f \in \mathscr{L}_p$, $\|f\|_p = 0 \iff f = 0$ pp..

Théorème 22 (Inégalité de Minkowski)**.**

$$\forall f, g \in \mathscr{L}_p, \ \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Théorème 23. On définit pour tout $p \in [1, +\infty]$,

$$L_p = \mathscr{L}_p / V$$

où $V = \{v \in \mathscr{L}_p \mid v = 0 \text{ pp.}\}$. Muni de $\|.\|_p$, L_p est un espace vectoriel normé.

Théorème 24 (Riesz-Fischer)**.** Pour tout $p \in [1, +\infty]$, L_p est complet pour la norme $\|.\|_p$.

II - Espaces de Hilbert

1. Généralités

Définition 25. Un espace vectoriel H sur le corps $\mathbb{K}$ est un **espace de Hilbert** s'il est muni d'un produit scalaire $\langle ., . \rangle$ et est complet pour la norme associée $\|.\| = \sqrt{\langle ., . \rangle}$. p. 31

Exemple 26. Tout espace euclidien ou hermitien est un espace de Hilbert.

Exemple 27. $L_2(\mu)$ muni de $\langle ., . \rangle : (f, g) \mapsto \int f\overline{g} \, \mathrm{d}\mu$ est un espace de Hilbert.

Pour toute la suite, on fixe H un espace de Hilbert de norme $\|.\|$ et on note $\langle ., . \rangle$ le produit scalaire associé.

Activité d'introduction 28 (Identité du parallélogramme)**.**

$$\forall x, y \in H,\ \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2\|y\|^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

[DEV]

Théorème 29 (Projection sur un convexe fermé)**.** Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. Alors :

$$\forall x \in H, \exists! y \in C \text{ tel que } d(x,C) = \inf_{z \in C} \|x-z\| = d(x,y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de** x **sur** C. Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C,\ \langle x - P_C(x), z - P_C(x)\rangle \leq 0$$

Théorème 30. Si F est un sous espace vectoriel fermé dans H, alors P_F est une application linéaire continue. De plus, pour tout $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$.

Théorème 31. Si F est un sous espace vectoriel fermé dans H, alors

$$H = F \oplus F^\perp$$

et P_F est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$: c'est la **projection orthogonale** sur F.

Conséquence 32. Soit F un sous-espace vectoriel de H. Alors,

$$\overline{F} = H \iff F^\perp = 0$$

Théorème 33 (de représentation de Riesz)**.**

$$\forall \varphi \in H', \exists! y \in H, \text{ tel que } \forall x \in H,\ \varphi(x) = \langle x, y\rangle$$

et de plus, $|||\varphi||| = \|y\|$.

Conséquence 34.

$$\forall T \in H', \exists! U \in H' \text{ tel que } \forall x, y \in H,\ \langle T(x), y\rangle = \langle x, U(y)\rangle$$

On note alors $U = T^*$: c'est **l'adjoint** de T. On a alors $|||T||| = |||T^*|||$.

p. 65

Exemple 35 (Opérateur de Voltera)**.** On définit T sur $H = L_2([0,1])$ par :

$$T : \begin{array}{ccc} H & \to & H \\ f & \mapsto & x \mapsto \displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array}$$

T est une application linéaire continue et son adjoint T^* est défini par :

$$T^* : g \mapsto \left(x \mapsto \int_x^1 g(t)\,\mathrm{d}t\right)$$

[DEV] **Application 36** (Dual de L_p)**.** Soit $(X, \mathscr{A}, \mu)$ un espace mesuré de mesure finie. On note $\forall p \in]1,2[$, [Z-Q] p. 222

$$\varphi : \begin{array}{ccc} L_q & \to & (L_p)' \\ g & \mapsto & \left(\varphi_g : f \mapsto \displaystyle\int_X fg\,\mathrm{d}\mu\right) \end{array} \qquad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

2. Bases hilbertiennes

Définition 37. On dit que $(e_n) \in H^{\mathbb{N}}$ est une **base hilbertienne** de H si [LI] p. 43

— (e_n) est orthonormale.

— (e_n) est totale.

Exemple 38. $(t \mapsto e^{2\pi i n t})_{n\in\mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2([0,1])$.

Théorème 39. Soit $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une base hilbertienne de H. Alors :

$$\forall x \in H,\ x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n\rangle e_n$$

On a de plus, pour tout $x, y \in H$, les formules de Parseval :

— $\|x\|^2 = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, e_n\rangle|^2$.

— $\langle x, y\rangle = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n\rangle\overline{\langle y, e_n\rangle}$.

Application 40. [GOU20] p. 272

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

III - Applications

1. Point fixe

Théorème 41 (Point fixe de Banach)**.** Soient (E,d) un espace métrique complet et $f : E \to E$ une application contractant (ie. $\exists k \in]0,1[$ tel que $\forall x, y \in E$, $d(f(x), f(y)) \leq k d(x,y)$). Alors, p. 21

$$\exists! x \in E \text{ tel que } f(x) = x$$

De plus la suite des itérés définie par $x_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers x.

Application 42 (Théorème de Cauchy-Lipschitz local)**.** Soit E un espace de Banach sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et Ω un ouvert de E. Soit $F : I \times \Omega \to E$ une fonction continue et localement lipschitzienne en la seconde variable. Alors, pour tout $(t_0, y_0) \in I \times \Omega$, le problème de Cauchy p. 374

$$\begin{cases} y' = F(t,y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \qquad (C)$$

admet une unique solution maximale.

2. Prolongement

Théorème 43 (Prolongement des applications uniformément continues)**.** Soient (E, d_E) et (F, d_F) des espaces métriques. On suppose F complet. Soient $A \subseteq E$ dense et $f : A \to F$ une application uniformément continue. Alors, il existe une unique application $\widehat{f} : E \to F$ uniformément continue et telle que $\widehat{f}_{|A} = f$. **[DAN]** p. 47

Conséquence 44. Soient (E, d_E) et (F, d_F) des espaces métriques. On suppose F complet. Soient $A \subseteq E$ dense et $f : A \to F$ une application k-lipschitzienne. Alors, il existe une unique application $\widehat{f} : E \to F$ k-lipschitzienne et telle que $\widehat{f}_{|A} = f$.

Exemple 45. Une application dérivable sur un intervalle $]a,b[$ et de dérivée bornée est prolongeable par une application lipschitzienne sur $[a,b]$.

Application 46 (Théorème de Hahn-Banach analytique)**.** Soient H un espace de Hilbert et F un sous-espace vectoriel de H. Soit $f \in F'$. Alors, il existe $\widehat{f} \in H'$ telle que $\widehat{f}_{|F} = f$ et $|||\widehat{f}|||_H = |||f|||_F$. **[BMP]** p. 106

[LI] p. 94

Application 47 (Transformation de Fourier-Plancherel)**.** La transformation de Fourier $\mathscr{F}$ définie sur $L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$ se prolonge de manière unique en un isomorphisme d'espaces de Hilbert de $L_2(\mathbb{R})$ sur lui-même.

3. Théorème de Baire

Théorème 48 (Baire)**.** On suppose E complet. Alors toute intersection d'ouvert denses est encore dense dans E. **[LI]** p. 111

Application 49. Un espace vectoriel normé à base dénombrable n'est pas complet. **[GOU20]** p. 419

Application 50 (Théorème de Banach-Steinhaus)**.** Soient $(E, \|.\|_E)$ et $(F, \|.\|_F)$ deux espaces de Banach et $(T_i)_{i\in I}$ des applications linéaires continues telles que **[LI]** p. 112

$$\forall x \in E, \sup_{i\in I} \|T_i(x)\|_F < +\infty$$

alors,

$$\sup_{i\in I} |||T_i||| < +\infty$$

Application 51 (Théorème du graphe fermé)**.** Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in L(E,F)$. Si le graphe de T :

$$\{(x, T(x)) \mid x \in E\} \subseteq E \times F$$

est fermé dans $E \times F$, alors T est continue.

Application 52 (Théorème de l'application ouverte)**.** Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in \mathscr{L}(E,F)$ surjective. Alors,

$$\exists c > 0, T(B_E(0,1)) \supseteq B_F(0,c)$$

Conséquence 53 (Théorème des isomorphismes de Banach)**.** Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in \mathscr{L}(E,F)$ bijective. Alors T^{-1} est continue.

Conséquence 54. On suppose que E est de Banach. Soient E_1 et E_2 deux supplémentaires algébriques fermés dans E. Alors les projections associées sur E_1 et E_2 sont continues.

206 Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.

I - Espaces vectoriels normés

1. Complétude

Soit (E, d) un espace métrique.

[DAN] p. 52

Définition 1. On dit que E est complet si toute suite de Cauchy de E est convergente dans E.

Exemple 2.
- $(\mathbb{R}, |.|)$ est complet.
- $(\mathbb{R}^p, |.|)$ est complet pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.

Proposition 3. On suppose que E est un espace métrique complet. Soit $A \subseteq E$. Alors (A, d) est complet si et seulement si A est une partie fermée de E.

Proposition 4. On suppose que E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie $n \geq 1$ muni de la norme infinie $\|.\|_\infty$. Alors E est un espace vectoriel normé complet.

Contre-exemple 5. L'espace des fonctions polynômiales définies sur $[-1, 1]$ et muni de la norme $\|.\|_\infty$ n'est pas complet.

Application 6 (Théorème du point fixe de Banach)**.** Soient (E, d) un espace métrique complet et $f : E \to E$ une application contractant (ie. $\exists k \in]0, 1[$ tel que $\forall x, y \in E$, $d(f(x), f(y)) \leq d(x, y)$). Alors,

$$\exists! x \in E \text{ tel que } f(x) = x$$

De plus la suite des itérés définie par $x_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers x.

Application 7 (Théorème de prolongement des applications uniformément continues)**.** Soient (E, d_E) et (F, d_F) des espaces métriques. On suppose F complet. Soient $A \subseteq E$ dense et $f : A \to F$ une application uniformément continue. Alors, il existe une unique application $\widehat{f} : E \to F$ uniformément continue et telle que $\widehat{f}_{|A} = f$.

2. Compacité

Soit (E, d) un espace métrique.

[DAN] p. 51

Définition 8. Un espace métrique est **compact** s'il vérifie la propriété de Bolzano-Weierstrass :

De toute suite de l'espace on peut extraire une sous-suite convergente dans cet espace.

Exemple 9. Tout segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ est compact, mais $\mathbb{R}$ n'est pas compact.

Proposition 10. (i) Un espace métrique compact est complet.
(ii) Un espace métrique compact est borné.

Proposition 11. Soit $A \subseteq E$.
(i) Si A est compacte, alors A est une partie fermée bornée de E.
(ii) Si E est compact et A est fermée, alors A est compacte.

Proposition 12. Un produit d'espaces métriques compacts est compact pour la distance produit.

Proposition 13. On suppose que E est un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ muni de la norme infinie $\|.\|_\infty$. Les compacts de cet espace vectoriel normé sont les parties fermées et bornées.

Application 14. Un intervalle de $\mathbb{R}$ est compact si et seulement si c'est un segment.

3. Équivalence des normes

Soit E un espace vectoriel.

[LI] p. 15

Définition 15. On dit que deux normes $\|.\|_1$ et $\|.\|_2$ sur E sont équivalentes si

$$\exists \alpha, \beta > 0 \text{ tels que } \forall x \in E,\ \alpha \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \beta \|x\|_2$$

Remarque 16. Deux normes équivalentes sur E définissent la même topologie sur E.

[DEV] **Théorème 17.** En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Le corollaire suivant justifie l'étude de la compacité dans la Section 2.

Conséquence 18. Les parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont les parties fermées bornées.

Et le corollaire suivant justifie l'étude de la complétude dans la Section 1.

Conséquence 19. (i) Tout espace vectoriel de dimension finie est complet.

(ii) Tout espace vectoriel de dimension finie dans un espace vectoriel normé est fermé dans cet espace.

(iii) Si E est un espace vectoriel normé, alors toute application linéaire $T : E \to F$ (où F désigne un espace vectoriel normé arbitraire) est continue.

Application 20 (Théorème de d'Alembert-Gauss)**.** Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}$ admet une racine dans $\mathbb{C}$. **[DAN]** p. 58

Application 21. L'exponentielle d'une matrice est un polynôme en la matrice. **[C-G]** p. 407

Théorème 22 (Riesz)**.** La boule unité fermée d'un espace vectoriel normé est compacte si et seulement s'il est dimension finie. **[LI]** p. 17

4. Applications linéaires

Soient $(E, \|.\|_E)$ et $(F, \|.\|_F)$ deux espaces vectoriels normés sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. **[GOU20]** p. 48

Notation 23. On note $L(E,F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F et $\mathscr{L}(E,F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F. Si $E = F$, on note $L(E,F) = L(E)$ et $\mathscr{L}(E,F) = \mathscr{L}(E)$.

Théorème 24. Soit $f \in L(E,F)$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) $f \in \mathscr{L}(E,F)$.

(ii) f est continue en 0.

(iii) f est bornée sur $\overline{B}(0,1) \subseteq E$.

(iv) f est bornée sur $S(0,1) \subseteq E$.

(v) Il existe $M \geq 0$ tel que $\|f(x)\|_F \leq M\|x\|_E$.

(vi) f est lipschitzienne.

(vii) f est uniformément continue sur E.

Proposition 25. Toute application linéaire d'un espace vectoriel normé de dimension finie dans un espace vectoriel normé quelconque est continue.

Contre-exemple 26. La dérivation sur $\mathbb{K}[X]$, $P \mapsto P'$ n'est pas continue.

II - Espaces de Hilbert

1. Espaces de Hilbert et dimension finie

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

[LI] p. 31

Définition 27. Un espace vectoriel H sur le corps $\mathbb{K}$ est un **espace de Hilbert** s'il est muni d'un produit scalaire $\langle .,. \rangle$ et est complet pour la norme associée $\|.\| = \sqrt{\langle .,. \rangle}$.

Exemple 28. Tout espace préhilbertien (ie. muni d'un produit scalaire) de dimension finie est un espace de Hilbert.

Théorème 29 (Projection sur un convexe fermé)**.** Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. Alors :

$$\forall x \in H, \exists! y \in C \text{ tel que } d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x, y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de** x **sur** C. Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0$$

Théorème 30. Si F est un sous espace vectoriel fermé dans H (par exemple, si F est de dimension finie), alors P_F est une application linéaire continue. De plus, pour tout $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$.

Théorème 31. Si F est un sous espace vectoriel fermé dans H (par exemple, si F est de dimension finie), alors

$$H = F \oplus F^\perp$$

et P_F est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$: c'est la **projection orthogonale** sur F.

[BMP] p. 93

Remarque 32. En reprenant les notations précédentes, en supposant F de dimension finie et en notant $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de F, alors

$$\forall x \in H, p_F(x) = \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_i \rangle e_i$$

2. Séries de Fourier

Notation 33. — Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$. [Z-Q] p. 73

— Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π-périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

Remarque 34.

$$1 \leq p < q \leq +\infty \implies L_q^{2\pi} \subseteq L_p^{2\pi} \text{ et } \|.\|_p \leq \|.\|_q$$

Proposition 35. $L_2^{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle .,. \rangle : (f,g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t$$

Théorème 36. La famille $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne (totale et orthonormée) de $L_2^{2\pi}$. [BMP] p. 123

Conséquence 37. Soit $n \geq 1$. On note [GOU21] p. 270

$$\mathscr{P}_n = \mathrm{Vect}(e_k)_{k\in[\![1,n]\!]}$$

le sous-espace vectoriel des polynômes trigonométriques de degré n. Alors :

(i) $L_2^{2\pi} = \mathscr{P}_n \oplus \mathscr{P}_n^{\perp}$.

(ii) $P_{\mathscr{P}_n}(f) = S_n(f)$où $S_n(f)$ est la somme partielle d'ordre n de la série de Fourier de f.

(iii) $\inf\limits_{g\in\mathscr{P}_n} \|f-g\|^2 = \|f - S_n(f)\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t - \sum\limits_{k=-n}^{n} |c_k(f)|^2$où $c_k(f)$ est le k-ième coefficient de Fourier.

Application 38 (Inégalité de Beissel)**.**

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k(f)|^2 \leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t$$

Remarque 39. Cette inégalité est en fait une égalité : c'est l'égalité de Parseval.

Exemple 40. On considère $f : x \mapsto 1 - \dfrac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors,

$$\frac{\pi^4}{90} = \|f\|_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$$

III - Calcul différentiel

1. Différentielle et dérivées partielles

Soient $(E, \|.\|_E)$ et $(F, \|.\|_F)$ deux espaces vectoriels normés sur $\mathbb{R}$. Soient $U \subseteq E$ ouvert et $f : U \to F$ une application de U dans F. **[GOU20]** p. 323

Définition 41. f est dite **différentiable** en un point a de U s'il existe $\ell_a \in \mathscr{L}(E, F)$ telle que

$$f(a+h) = f(a) + \ell_a(h) + o(\|h\|_E) \text{ quand } h \longrightarrow 0$$

Si ℓ_a existe, alors elle est unique et on la note $\mathrm{d}f_a$: c'est la **différentielle** de f en a.

Remarque 42.
- En dimension quelconque $\mathrm{d}f_a$ dépend a priori des normes $\|.\|_E$ et $\|.\|_F$. Cependant, en dimension finie, l'équivalence des normes implique que l'existence et la valeur de $\mathrm{d}f_a$ ne dépend pas des normes choisies.
- La définition demande à ℓ_a d'être continue. En dimension finie, le problème ne se pose donc pas.

Exemple 43. Si f est linéaire et continue, alors $\mathrm{d}f_a = f$ pour tout $a \in E$.

On se place maintenant dans le cas où $E = \mathbb{R}^n$.

Définition 44. Soit $a \in U$.
- Soit $v \in E$. Si la fonction de la variable réelle $\varphi : t \mapsto f(a + tv)$ est dérivable en 0, on dit que f est **dérivable en** a **selon le vecteur** v. On note alors

$$f'_v(a) = \varphi'(0)$$

- Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et soit $i \in [\![1, n]\!]$. On dit que f admet une i**-ième dérivée partielle en** a si f est dérivable en a selon le vecteur e_i. On note alors

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f'_{e_i}(a)$$

Proposition 45. Une fonction différentiable en un point est dérivable selon tout vecteur en ce point.

Contre-exemple 46. La fonction

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & \begin{cases} \dfrac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

est dérivable selon tout vecteur au point $(0,0)$ mais n'est pas continue en $(0,0)$.

Théorème 47. Si toutes les dérivées partielles de f existent et si elles sont continues en un point a de U, alors f est différentiable en a et on a

$$\mathrm{d}f_a = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i^*$$

où $(e_i^*)_{i\in[\![1,n]\!]}$ est la base duale de la base canonique $(e_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ de $\mathbb{R}^n$.

Application 48. Soit $a \in U$. Si $F = \mathbb{R}^m$, la matrice de $\mathrm{d}f_a$ dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$ est

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\right)_{\substack{i\in[\![1,n]\!] \\ j\in[\![1,m]\!]}}$$

(où l'on a noté $f = (f_1, \dots, f_m)$)) : c'est la **matrice jacobienne** de f en a.

2. Équations différentielles linéaires

Définition 49. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un espace de Banach et $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times E^n$ un ouvert. Soit $F : \Omega \times \mathbb{R}^n \to E$ une fonction. p. 373

— On appelle **équation différentielle** une équation de la forme

$$y^{(n)} = F(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \qquad (*)$$

(ie. une équation portant sur les dérivées d'une fonction.)

— Toute application $\varphi : I \to E$ (où I est un intervalle de $\mathbb{R}$) n fois dérivable vérifiant :

(i) $\forall t \in I, (t, \varphi(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) \in \Omega$;

(ii) $\forall t \in I, F(t, \varphi(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) = \varphi^{(n)}(t)$;

est une **solution** de $(*)$. On note $\mathscr{S}_*$ l'ensemble des solutions de $(*)$.

— Une solution $\varphi : I \to E$ de $(*)$ est dite **maximale** s'il n'existe pas d'autre solution $\psi : J \to E$ (où J est un intervalle de $\mathbb{R}$) de $(*)$ telle que $I \subseteq J$, $I \neq J$ et $\psi = \varphi$ sir I.

— On appelle **problème de Cauchy** de $(*)$ en $(t_0, x_0, \dots, x_{n-1})$ la recherche d'une solution $\varphi : I \to E$ de $(*)$ vérifiant

$$\forall t_0 \in I, \varphi(t_0) = x_0, \dots, \varphi^{(n-1)}(t_0) = x_{n-1}$$

Définition 50. Toute équation différentielle sur $\mathbb{K}^n$ d'ordre $p \geq 1$ du type p. 377

$$Y^{(p)} = A_{p-1}(t)Y^{(p-1)} + \cdots + A_0(t)Y + B(t) \tag{L}$$

(où $A_{p-1}, \dots, A_0$ sont des fonctions continues d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ non réduit à un point dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathbb{K}^n$ est une fonction continue) est appelée **équation différentielle linéaire** d'ordre p.

Si de plus $B = 0$, alors (L) est qualifiée d'**homogène**.

[DEV]

Théorème 51 (Cauchy-Lipschitz linéaire)**.** Soient $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathbb{K}^d$ deux fonctions continues. Alors $\forall t_0 \in I$, le problème de Cauchy **[DAN]** p. 520

$$\begin{cases} Y' = A(t)Y + B(t) \\ Y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

admet une unique solution définie sur I tout entier.

Exemple 52. Considérons l'équation $y' - y = 0$. Comme la fonction nulle est solution maximale, il s'agit de l'unique solution qui s'annule sur $\mathbb{R}$. **[ROM19-1]** p. 402

208 Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désignera le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

I - Généralités

1. Normes sur un espace vectoriel

Définition 1. Une **norme** sur E est une application $\|.\| : E \to \mathbb{R}^+$ telle que : [GOU20] p. 7

(i) $\|x\| = 0 \iff x = 0$ (séparabilité).

(ii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (homogénéité).

(iii) $\forall x, y \in E, \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (inégalité triangulaire).

Exemple 2.
— $x \mapsto |x|$ est une norme sur $\mathbb{R}$, $z \mapsto |z|$ est une norme sur $\mathbb{C}$.
— $\forall \alpha \geq 1, \|.\|_\alpha : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^\alpha\right)^{\frac{1}{\alpha}}$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.

Définition 3. E est dit **normé** s'il est muni d'une norme $\|.\|$. p. 47

Dans toute la suite, E désignera un espace vectoriel normé muni d'une norme $\|.\|$.

Définition 4. Deux normes $\|.\|_1$ et $\|.\|_2$ sur E sont dites **équivalentes** si

$$\exists a, b > 0 \text{ tels que } \forall x \in E, a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1$$

Remarque 5. Deux normes équivalentes définissent des distances équivalentes. Sur un plan topologique et lorsqu'on travaille avec des suites de Cauchy, il est indifférent de prendre l'une ou l'autre de ces normes.

2. Quelques exemples

Exemple 6. Comme mentionné précédemment, $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{C}^n$ sont des espaces vectoriels normés (munis de $\|.\|_\alpha$ définie à l'Théorème 2).

Exemple 7. L'ensemble $\mathscr{B}(X, E)$ des applications bornées d'un ensemble X dans E est un espace vectoriel normé muni de la norme $\|.\|_\infty : f \mapsto \sup_{x \in X} |f(x)|$. p. 8

p. 53

Exemple 8. — $\ell_1(\mathbb{R}) = \{(u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| < +\infty\}$ est un espace vectoriel normé muni de la norme $\|(u_n)\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

— $\ell_\infty(\mathbb{R}) = \{(u_n) \in \mathbb{R}^n \mid (u_n) \text{ est bornée}\}$ est un espace vectoriel normé muni de la norme $\|(u_n)\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n|$.

3. Applications linéaires continues

Soit $(F, \|.\|_F)$ un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K}$. $\|.\|_E$ désigne la norme sur E.

p. 48

Notation 9. On note $L(E,F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F et $\mathscr{L}(E,F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F. Si $E = F$, on note $L(E,F) = L(E)$ et $\mathscr{L}(E,F) = \mathscr{L}(E)$.

Théorème 10. Soit $f \in L(E,F)$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) $f \in \mathscr{L}(E,F)$.

(ii) f est continue en 0.

(iii) f est bornée sur $\overline{B}(0,1) \subseteq E$.

(iv) f est bornée sur $S(0,1) \subseteq E$.

(v) Il existe $M \geq 0$ tel que $\|f(x)\|_F \leq M\|x\|_E$.

(vi) f est lipschitzienne.

(vii) f est uniformément continue sur E.

Conséquence 11. L'application $|||.||| : f \mapsto \sup_{\|x\|_E=1} \|f(x)\|_F = \sup_{x\neq 0} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}$ est correctement définie sur $\mathscr{L}(E,F)$ et définit une norme sur cet espace.

Remarque 12. Le réel $|||f|||$ du corollaire précédent est le plus petit réel positif M tel que $\|f(x)\|_F \leq M\|x\|_E$ pour tout $x \in E$. En particulier,

$$\forall x \in E,\ \|f(x)\|_F \leq |||f|||\,\|x\|_E$$

Proposition 13. Soient $(G, \|.\|_G)$ un espace vectoriel normé, $f \in \mathscr{L}(E,F)$ et $g \in \mathscr{L}(F,G)$. Alors, $|||g \circ f||| \leq |||g|||\,|||f|||$.

Proposition 14. Si $f \in \mathscr{L}(E,F)$ est inversible, $|||f|||^{-1} \leq |||f^{-1}|||$.

Proposition 15. Une forme linéaire sur E (ie. un élément de $L(E,\mathbb{K}) = E^*$) est continue (ie. est un élément de $\mathscr{L}(E,\mathbb{K}) = E'$) si et seulement si son noyau est fermé.

Exemple 16. L'application [LI] p. 19

$$\delta_0 : \begin{array}{ccc} \mathscr{C}([0,1],\mathbb{K}) & \to & \mathbb{K} \\ f & \mapsto & f(0) \end{array}$$

est continue pour $\|.\|_\infty$ mais pas pour $\|.\|_1$ (où $\|.\|_1 = \int_{[0,1]} |.| \mathrm{d}\mu$ et $\|.\|_\infty = \sup_{[0,1]}$).

II - Étude en dimension finie

On se place ici dans le cas où E est de dimension finie.

Théorème 17. Dans un espace vectoriel normé de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. [DEV]

Conséquence 18. Toute application linéaire d'un espace vectoriel normé de dimension finie dans un espace vectoriel normé (quelconque) est continue.

Conséquence 19. Tout sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel normé de dimension finie est fermé.

Conséquence 20. Les parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont les parties fermées et bornées.

Contre-exemple 21. Munir $\mathbb{R}[X]$ de la norme $\|.\|_\infty \mapsto \sum_i a_i X^i \mapsto \sup_i |a_i|$ rend l'opérateur de dérivation $P \mapsto P'$ non continu.

Théorème 22 (Riesz)**.** La boule unité fermée d'un espace vectoriel normé est compacte si et seulement s'il est dimension finie. p. 56

III - Complétude

1. Espaces de Banach

Définition 23. Un espace vectoriel normé complet (ie. dans lequel toute suite de Cauchy converge) est un **espace de Banach**. **[LI]** p. 20

Exemple 24. Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet. p. 50

Exemple 25. Soit F un espace de Banach. Alors $\mathscr{L}(E,F)$ est un espace de Banach.

Exemple 26. Soient X un ensemble. On suppose que E un espace de Banach. Alors $\mathscr{B}(X,E)$ est un espace de Banach. p. 21

Exemple 27. Pour tout compact K de $\mathbb{R}$, $(\mathscr{C}(K,\mathbb{K}), \|.\|_\infty)$ est complet. Mais pas $(\mathscr{C}(K,\mathbb{K}), \|.\|_1)$. p. 10

Théorème 28 (Riesz-Fischer)**.** Pour tout $p \in [1,+\infty]$, L_p est complet pour la norme $\|.\|_p$.

Proposition 29. E est de Banach si et seulement si toute série de E absolument convergente est convergente. **[GOU20]** p. 52

Théorème 30 (Baire)**.** On suppose E complet. Alors toute intersection d'ouvert denses est encore dense dans E. **[LI]** p. 111

Application 31. Un espace vectoriel normé à base dénombrable n'est pas complet. **[GOU20]** p. 419

Application 32 (Théorème de Banach-Steinhaus)**.** Soient $(E, \|.\|_E)$ et $(F, \|.\|_F)$ deux espaces de Banach et $(T_i)_{i\in I}$ des applications linéaires continues telles que **[LI]** p. 112

$$\forall x \in E, \sup_{i\in I} \|T_i(x)\|_F < +\infty$$

alors,

$$\sup_{i\in I} |||T_i||| < +\infty$$

Application 33 (Théorème du graphe fermé)**.** Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in L(E,F)$. Si le graphe de T :

$$\{(x, T(x)) \mid x \in E\} \subseteq E \times F$$

est fermé dans $E \times F$, alors T est continue.

Application 34 (Théorème de l'application ouverte)**.** Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in \mathscr{L}(E,F)$ surjective. Alors,

$$\exists c > 0,\ T(B_E(0,1)) \supseteq B_F(0,c)$$

Conséquence 35 (Théorème des isomorphismes de Banach)**.** Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in \mathscr{L}(E,F)$ bijective. Alors T^{-1} est continue.

Conséquence 36. On suppose que E est de Banach. Soient E_1 et E_2 deux supplémentaires algébriques fermés dans E. Alors les projections associées sur E_1 et E_2 sont continues.

2. Espaces de Hilbert

a. Généralités

Définition 37. Un espace vectoriel H sur le corps $\mathbb{K}$ est un **espace de Hilbert** s'il est muni d'un produit scalaire $\langle .,. \rangle$ et est complet pour la norme associée $\|.\| = \sqrt{\langle .,. \rangle}$. **[LI]** p. 31

Exemple 38. Tout espace euclidien ou hermitien est un espace de Hilbert.

Exemple 39. $L_2(\mu)$ muni de $\langle .,. \rangle : (f,g) \mapsto \int f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$ est un espace de Hilbert.

Pour toute la suite, on fixe H un espace de Hilbert de norme $\|.\|$ et on note $\langle .,. \rangle$ le produit scalaire associé.

Activité d'introduction 40 (Identité du parallélogramme)**.**

$$\forall x, y \in H,\ \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2\|y\|^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

[DEV]

Théorème 41 (Projection sur un convexe fermé)**.** Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. Alors :

$$\forall x \in H, \exists! y \in C \text{ tel que } d(x,C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x,y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de** x **sur** C. Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0$$

Théorème 42. Si F est un sous espace vectoriel fermé dans H, alors P_F est une application linéaire continue. De plus, pour tout $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$.

Conséquence 43. Soit F un sous-espace vectoriel de H. Alors,

$$\overline{F} = H \iff F^\perp = 0$$

Théorème 44 (de représentation de Riesz)**.**

$$\forall \varphi \in H', \exists! y \in H, \text{ tel que } \forall x \in H, \varphi(x) = \langle x, y \rangle$$

et de plus, $|||\varphi||| = \|y\|$.

Conséquence 45.

$$\forall T \in H', \exists! U \in H' \text{ tel que } \forall x, y \in H, \langle T(x), y \rangle = \langle x, U(y) \rangle$$

On note alors $U = T^*$: c'est **l'adjoint** de T. On a alors $|||T||| = |||T^*|||$.

Exemple 46 (Opérateur de Voltera)**.** On définit T sur $H = L_2([0,1])$ par : p. 65

$$T : \begin{array}{ccc} H & \to & H \\ f & \mapsto & x \mapsto \displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array}$$

T est une application linéaire continue et son adjoint T^* est défini par :

$$T^* : g \mapsto \left(x \mapsto \int_x^1 g(t)\,\mathrm{d}t \right)$$

[Z-Q] p. 222

Application 47. L'application

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \to (L_p)' \\ g & \mapsto \left(\varphi_g : f \mapsto \int_X fg \, \mathrm{d}\mu\right) \end{array} \qquad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

b. Bases hilbertiennes

Définition 48. On dit que $(e_n) \in H^{\mathbb{N}}$ est une **base hilbertienne** de H si [LI] p. 43

— (e_n) est orthonormale.

— (e_n) est totale.

Exemple 49. $(t \mapsto e^{2\pi i n t})_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2([0,1])$.

Théorème 50. Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une base hilbertienne de H. Alors :

$$\forall x \in H, \, x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

On a de plus, pour tout $x, y \in H$, les formules de Parseval :

— $\|x\|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$.

— $\langle x, y \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle}$.

Application 51. On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors, [GOU20] p. 272

$$\frac{\pi^4}{90} = \|f\|_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$$

Annexes

[LI] p. 32

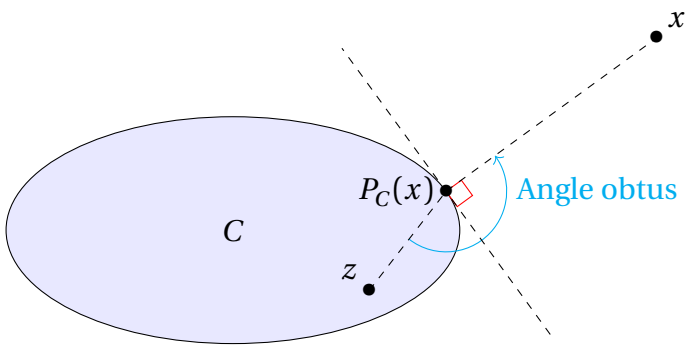

FIGURE 19 – Illustration du théorème de projection sur un convexe fermé.

209 Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désignera le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I - Approximation par des polynômes

1. Approximation locale

Théorème 1 (Formule de Taylor-Lagrange)**.** Soit f une fonction réelle de classe $\mathscr{C}^n$ sur un intervalle $[a,b]$ telle que $f^{(n+1)}$ existe sur un intervalle $]a,b[$. Alors, **[GOU20]** p. 75

$$\exists c \in]a,b[\text{ tel que } f(b) = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k}_{=T_n(b)} + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

Application 2.
- $\forall x \in \mathbb{R}^+,\ x - \dfrac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3}$.
- $\forall x \in \mathbb{R}^+,\ x - \dfrac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120}$.
- $\forall x \in \mathbb{R},\ 1 - \dfrac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24}$.

Proposition 3. En reprenant les notations du Théorème 1, on a

$$\| \exp - T_n \|_\infty \longrightarrow 0$$

sur $[a,b]$.

2. Approximation sur un compact

Théorème 4 (Théorèmes de Dini)**.** p. 238
(i) Soit (f_n) une suite *croissante* de fonctions réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I, alors la convergence est uniforme.

(ii) Soit (f_n) une suite de *fonctions croissantes* réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I, alors la convergence est uniforme.

p. 242

Théorème 5 (Bernstein)**.** Soit $f : [0,1] \to \mathbb{C}$ continue. On note

$$B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Alors,

$$\|B_n(f) - f\|_\infty \longrightarrow_{n\to+\infty} 0$$

[DEV] **Conséquence 6** (Weierstrass)**.** Toute fonction continue $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynômiales sur $[a,b]$. p. 304

On a une version plus générale de ce théorème.

Théorème 7 (Stone-Weierstrass)**.** Soit K un espace compact et $\mathscr{A}$ une sous-algèbre de l'algèbre de Banach réelle $\mathscr{C}(K,\mathbb{R})$. On suppose de plus que : [LI] p. 46

(i) $\mathscr{A}$ sépare les points de K (ie. $\forall x \in K, \exists f \in A$ telle que $f(x) \neq f(y)$).

(ii) $\mathscr{A}$ contient les constantes.

Alors $\mathscr{A}$ est dense dans $\mathscr{C}(K,\mathbb{R})$.

Remarque 8. Il existe aussi une version "complexe" de ce théorème, où il faut supposer de plus que $\mathscr{A}$ est stable par conjugaison.

Exemple 9. La suite de polynômes réels (r_n) définie par récurrence par

$$r_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, r_{n+1} : t \mapsto r_n(t) + \frac{1}{2}(t - r_n(t)^2)$$

converge vers $\sqrt{.}$ sur $[0,1]$.

3. Interpolation

Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle $[a,b]$. On se donne $n+1$ points $x_0, \dots, x_n \in [a,b]$ distincts deux-à-deux. [DEM] p. 21

Définition 10. Pour $i \in [\![0,n]\!]$, on définit le i-ième **polynôme de Lagrange** associé à $x_1, \dots, x_n$ par

$$\ell_i : x \mapsto \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Théorème 11. Il existe une unique fonction polynômiale p_n de degré n telle que $\forall i \in [\![0, n]\!]$, $p_n(x_i) = f(x_i)$:

$$p_n = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)\ell_i$$

Théorème 12. On note $\pi_{n+1} : x \mapsto \prod_{j=0}^{n}(x - x_j)$ et on suppose f $n+1$ fois dérivable $[a, b]$. Alors, pour tout $x \in [a, b]$, il existe un réel $\xi_x \in]\min(x, x_i), \max(x, x_i)[$ tel que

$$f(x) - p_n(x) = \frac{\pi_{n+1}(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$

Conséquence 13.

$$\|f - p_n\|_\infty \leq \frac{1}{(n+1)!}\|\pi_{n+1}\|_\infty \|f^{(n+1)}\|_\infty$$

Application 14 (Calculs approchés d'intégrales)**.** On note $I(f) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$. L'objectif est d'approximer $I(f)$ par une expression $P(f)$ et de majorer l'erreur d'approximation $E(f) = |I(f) - P(f)|$. **[DAN]** p. 506

(i) Méthode des rectangles. On suppose f continue. Avec $P(f) = (b-a)f(a)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^2}{2}\|f'\|_\infty$.

(ii) Méthode du point milieu. On suppose f de classe $\mathscr{C}^2$. Avec $P(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{24}\|f''\|_\infty$.

(iii) Méthode des trapèzes. On suppose f de classe $\mathscr{C}^2$. Avec $P(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{12}\|f''\|_\infty$.

(iv) Méthode de Simpson. On suppose f de classe $\mathscr{C}^4$. Avec $P(f) = \frac{b-a}{6}\left(f(a) + f(b) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{2880}\|f^{(4)}\|_\infty$.

II - Approximation dans les espaces de Lebesgue

1. Convolution

Définition 15. Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$. On dit que **la convolée** (ou **le produit de convolution**) de f et g en $x \in \mathbb{R}$ **existe** si la fonction [AMR08] p. 75

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & f(x-t)g(t) \end{array}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ pour la mesure de Lebesgue. On pose alors :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

Proposition 16. Dans $L_1(\mathbb{R}^d)$, le produit de convolution est commutatif, bilinéaire et associatif.

Théorème 17. Soient $p, q > 0$ et $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$ et $g \in L_q(\mathbb{R}^d)$.

(i) Si $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, alors $(f * g)(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ et est uniformément continue. On a, $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$ et, si $p \neq 1, +\infty$, $f * g \in \mathscr{C}_0(\mathbb{R})$.

(ii) Si $p = 1$ et $q = +\infty$, alors $(f * g)(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in \mathscr{C}_b(\mathbb{R})$.

(iii) Si $p = 1$ et $q \in [1, +\infty[$, alors $(f * g)(x)$ existe pp. en $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in L_q(\mathbb{R})$ telle que $\|f * g\|_q \leq \|f\|_1 \|g\|_q$.

(iv) Si $p = 1$ et $q = 1$, alors $(f * g)(x)$ existe pp. en $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in L_1(\mathbb{R})$ telle que $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

Exemple 18. Soient $a < b \in \mathbb{R}_*^+$. Alors $\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et

$$\left(\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}\right)(x) = \begin{cases} 2a & \text{si } 0 \leq |x| \leq b-a \\ b+a-|x| & \text{si } b-a \leq |x| \leq b+a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition 19. $L_1(\mathbb{R}^d)$ est une algèbre de Banach pour le produit de convolution. p. 85

Remarque 20. Cette algèbre n'a pas d'élément neutre. Afin de pallier à ce manque, nous allons voir la notion d'approximation de l'identité dans la sous-section suivante.

2. Densité

Définition 21. On appelle **approximation de l'identité** toute suite (ρ_n) de fonctions mesurables de $L_1(\mathbb{R}^d)$ telles que [B-P] p. 306

(i) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}^d} \rho_n \, \mathrm{d}\lambda_d = 1.$

(ii) $\sup_{n \geq 1} \|\rho_n\| < +\infty.$

(iii) $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \to +\infty} \int_{\mathbb{R} \setminus B(0,\epsilon)} \rho_n(x) \, \mathrm{d}x = 0.$

Remarque 22. Dans la définition précédente, (ii) implique (i) lorsque les fonctions ρ_n sont positives. Plutôt que des suites, on pourra considérer les familles indexées par $\mathbb{R}_*^+$.

Exemple 23. — Noyau de Laplace sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0, \rho_t(x) = \frac{1}{2t} e^{-\frac{|x|}{t}}$$

— Noyau de Cauchy sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0, \rho_t(x) = \frac{t}{\pi(t^2 + x^2)}$$

— Noyau de Gauss sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0, \rho_t(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} t} e^{-\frac{|x|^2}{2t^2}}$$

Théorème 24. Soit (ρ_n) une approximation de l'identité. Soient $p \in [1, +\infty[$ et $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$, alors : p. 307

$$\forall n \geq 1, f * \rho_n \in L_p(\mathbb{R}^d) \quad \text{et} \quad \|f * \rho_n - f\|_p \longrightarrow 0$$

Théorème 25. Soient (ρ_n) une approximation de l'identité et $f \in L_\infty(\mathbb{R}^d)$. Alors :

— Si f est continue en $x_0 \in \mathbb{R}^d$, alors $(f * \rho_n)(x_0) \longrightarrow_{n \to +\infty} f(x_0)$.

— Si f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^d$, alors $\|f * \rho_n - f\|_\infty \longrightarrow_{n \to +\infty} 0$.

— Si f est continue sur un compact K, alors $\sup_{x \in K} |(f * \rho_n)(x) - f(x)| \longrightarrow_{n \to +\infty} 0$.

Définition 26. On qualifie de **régularisante** toute suite (α_n) d'approximations de l'identité telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n \in \mathscr{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$.

p. 274

Exemple 27. Soit $\alpha \in \mathscr{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ une densité de probabilité. Alors la suite (α_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $\alpha_n : x \mapsto n\alpha(nx)$ est régularisante.

Application 28. (i) $\mathscr{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathscr{C}_K(\mathbb{R}^d)$ pour $\|.\|_\infty$. [AMR08] p. 96

(ii) $\mathscr{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L_p(\mathbb{R}^d)$ pour $\|.\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

III - Approximations de fonctions périodiques

1. Séries de Fourier

Notation 29. — Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$. [Z-Q] p. 73

— Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π-périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

Proposition 30. $L_2^{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle .,. \rangle : (f,g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t$$

Définition 31. Soit $f \in L_1^{2\pi}$. On appelle : [GOU20] p. 268

— **Coefficients de Fourier complexes**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)e^{-int}\,\mathrm{d}t = \langle f, e_n \rangle$$

— **Coefficients de Fourier réels**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*,\ b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t$$

2. Approximation hilbertienne

Théorème 32. Soit H un espace de Hilbert et $(\epsilon_n)_{n\in I}$ une famille orthonormée dénombrable de H. Les propriétés suivantes sont équivalentes : p. 109

(i) La famille orthonormée $(\epsilon_n)_{n\in I}$ est une base hilbertienne de H.

(ii) $\forall x \in H,\ x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, \epsilon_n \rangle \epsilon_n$.

(iii) $\forall x \in H,\ \|x\|_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, e_n\rangle|^2$.

Remarque 33. L'égalité du Théorème 1 Théorème 32 est appelée **égalité de Parseval**.

Théorème 34. La famille $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2^{2\pi}$. p. 123

Conséquence 35.

$$\forall f \in L_2^{2\pi},\ f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) e_n$$

Exemple 36. On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors, **[GOU20]** p. 272

$$\frac{\pi^4}{90} = \|f\|_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$$

Remarque 37. L'égalité du Point (iii) est valable dans $L_2^{2\pi}$, elle signifie donc que **[BMP]** p. 124

$$\left\| \sum_{n=-N}^{N} c_n(f) e_n - f \right\|_2 \longrightarrow_{N\to+\infty} 0$$

3. Approximation au sens de Cesàro

Définition 38. Soit $f \in L_1^{2\pi}$. On appelle **série de Fourier** associée à f la série $(S_N(f))$ définie par **[GOU20]** p. 269

$$\forall N \in \mathbb{N},\ S_N(f) = \sum_{n=-N}^{N} c_n(f) e_n \overset{(*)}{=} \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^{N} (a_n(f)\cos(nx) + b_n(f)\sin(nx))$$

Remarque 39. L'égalité $(*)$ de la définition précédente est justifiée car,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in \mathbb{R},\ c_n(f)e^{inx} + c_{-n}(f)e^{-inx} = a_n(f)\cos(nx) + b_n(f)\sin(nx)$$

Définition 40. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la fonction $D_N = \sum_{n=-N}^{N} e_N$ est appelée **noyau de Dirichlet** d'ordre N. **[AMR08]** p. 184

Proposition 41. Soit $N \in \mathbb{N}$.

(i) D_N est une fonction paire, 2π-périodique, et de norme 1.

(ii)
$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z},\ D_N(x) = \frac{\sin\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

(iii) Pour tout $f \in L_1^{2\pi}$, $S_N(f) = f * D_N$.

Définition 42. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la fonction $K_N = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} D_j$ est appelé **noyau de Fejér** d'ordre N.

Notation 43. Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, on note $\sigma_N = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} S_n(f)$ la somme de Cesàro d'ordre N de la série de Fourier d'une fonction $f \in L_1^{2\pi}$.

Proposition 44. Soient $N \in \mathbb{N}^*$ et $f \in L_1^{2\pi}$.

(i) K_N est une fonction positive et de norme 1.

(ii)
$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z},\ K_N(x) = \frac{1}{N}\left(\frac{\sin\left(\frac{Nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right)^2$$

(iii) $K_N = \sum_{n=-N}^{N}\left(1 - \frac{|n|}{N}\right)e_n$.

(iv) $\sigma_N(f) = f * K_N$.

[DEV] **Théorème 45** (Fejér)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction 2π-périodique. p. 190

(i) Si f est continue, alors $\|\sigma_N(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ et $(\sigma_N(f))$ converge uniformément vers f.

(ii) Si $f \in L_p^{2\pi}$ pour $p \in [1, +\infty[$, alors $\|\sigma_N(f)\|_p \leq \|f\|_p$ et $(\sigma_N(f))$ converge vers f pour $\|.\|_p$.

Conséquence 46. L'espace des polynômes trigonométriques $\{\sum_{n=-N}^{N} c_n e_n \mid (c_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, N \in \mathbb{N}\}$ est dense dans l'espace des fonction continues 2π-périodiques pour $\|.\|_\infty$ et est dense dans $L_p^{2\pi}$ pour $\|.\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

213 Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.

I - Généralités

1. Espaces préhilbertiens

Définition 1. Soit H un espace vectoriel réel (resp. complexe). On appelle **produit scalaire** sur H une forme bilinéaire $\langle .,. \rangle$ telle que : [LI] p. 27

(i) $\forall y \in H$, $x \mapsto \langle x, y \rangle$ est une forme linéaire.

(ii) $\forall x \in H$, $\langle x, x \rangle \geq 0$ avec égalité si et seulement si $x = 0$.

(iii) $\forall x, y \in H$, $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (resp. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$).

Remarque 2. Dans le cas complexe, on a donc

$$\forall x, y \in H, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \langle x, \lambda y \rangle = \overline{\lambda} \langle x, y \rangle$$

Définition 3. En reprenant les notations de la définition, si H est muni d'un produit scalaire, on dit que H est un espace **préhilbertien**.

Exemple 4.

— $\mathbb{C}^n$ muni de

$$\langle .,. \rangle : ((x_i)_{i \in [\![1,n]\!]}, (y_i)_{i \in [\![1,n]\!]}) \mapsto \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i}$$

est un espace préhilbertien.

— Plus généralement, on peut définit d'autres produits scalaires sur $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$ en se donnant un poids $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ où $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\omega > 0$. Il suffit de munir l'espace produit du produit scalaire suivant :

$$\langle .,. \rangle_\omega : ((x_i)_{i \in [\![1,n]\!]}, (y_i)_{i \in [\![1,n]\!]}) \mapsto \sum_{i=1}^{n} \omega_i x_i \overline{y_i}$$

Dans toute la suite, on considérera un espace préhilbertien $(H, \langle .,. \rangle)$ sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Notation 5. Puisque $\langle .,. \rangle \geq 0$, on peut poser

$$\|.\| = \sqrt{\langle .,. \rangle}$$

Proposition 6 (Identités de polarisation)**.** Soient $x, y \in H$.

(i) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$ (si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

(ii) $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\langle x,y\rangle) + \|y\|^2$ (si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Théorème 7 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)**.**

$$\forall x, y \in H,\ |\langle x,y\rangle| \leq \|x\|\,\|y\|$$

avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Conséquence 8. $\|.\|$ définit une norme sur H, ce qui fait de $(H, \|.\|)$ un espace vectoriel normé.

Proposition 9 (Identité du parallélogramme)**.** p. 62

$$\forall x, y \in H,\ \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2\|y\|^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

2. Orthogonalité

Définition 10. On dit que deux vecteurs x et y de H sont orthogonaux si p. 31

$$\langle x,y\rangle = 0$$

et on le note $x \perp y$.

Exemple 11. Dans $\mathbb{R}^2$ muni de son produit scalaire usuel, on a $(-1,1) \perp (1,1)$.

Remarque 12 (Théorème de Pythagore)**.** Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, par la Théorème 6,

$$\forall x, y \in H,\ x \perp y \iff \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Définition 13. L'orthogonal d'une partie $A \subseteq H$ est l'ensemble

$$A^\perp = \{y \in H \mid \forall x \in A,\ x \perp y\}$$

Proposition 14. Soit $A \subseteq H$. **[BMP]** p. 99

(i) $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel fermé de H.

(ii) $A^\perp = (\mathrm{Vect}(A))^\perp$.

(iii) $A^\perp = (\overline{A})^\perp$.

3. Espaces de Hilbert

Définition 15. Si $(H, \|.\|)$ est complet, on dit que H est un **espace de Hilbert**. p. 91

On suppose dans la suite que $(H, \|.\|)$ est un espace de Hilbert.

Exemple 16. — Tout espace euclidien ou hermitien est un espace de Hilbert.

— L'ensemble des suites de nombres complexes de carré sommables

$$\ell_2(\mathbb{N}) = \{(x_n) \in \mathbb{C}^2 \mid \sum_{n=0}^{+\infty} |x_n|^2 < +\infty\}$$

muni du produit scalaire hermitien

$$\langle .,. \rangle : ((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}) \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} x_n \overline{y_n}$$

est un espace de Hilbert.

II - Le théorème de projection sur un convexe fermé et ses conséquences

1. Théorème de projection

[DEV] **Théorème 17** (Projection sur un convexe fermé)**.** Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. Alors : **[LI]** p. 32

$$\forall x \in H, \exists! y \in C \text{ tel que } d(x, C) = \inf_{z\in C} \|x - z\| = d(x, y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de** x **sur** C. Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0 \qquad (*)$$

Remarque 18. En dimension finie, dans un espace euclidien ou hermitien, on peut projeter sur tous les fermés. On perd cependant l'unicité et la caractérisation angulaire. **[BMP]** p. 96

Proposition 19. Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. L'application P_C est lipschitzienne de rapport 1 et est, en particulier, continue.

2. Décomposition en somme directe orthogonale

Théorème 20 (Projection sur un sous-espace fermé)**.** Soit F un sous-espace vectoriel fermé de H.

(i) Si $x \in H$, le projeté $P_F(x)$ de x sur F est l'unique élément $p \in H$ qui vérifie

$$p \in F \text{ et } x - p \in F^{\perp}$$

(ii) $P_F : H \to F$ est linéaire, continue, surjective.

(iii) $H = F \oplus F^{\perp}$ et P_F est le projecteur sur F associé à cette décomposition.

(iv) Soient $x, x_1, x_2 \in H$. On a :

$$x = x_1 + x_2 \text{ avec } x_1 \in F, x_2 \in F^{\perp} \iff x_1 = P_F(x) \text{ et } x_2 = P_{F^{\perp}}(x)$$

Contre-exemple 21. On considère le sous-espace vectoriel de $\ell_2(\mathbb{N})$ constitué des suites nulles à partir d'un certain rang. Alors $F^{\perp} = \{0\}$, et ainsi $H \neq F \oplus F^{\perp}$.

Conséquence 22. Soit F un sous-espace vectoriel de H. Alors,

$$F^{\perp\perp} = \overline{F}$$

Conséquence 23. Soit F un sous-espace vectoriel de H. Alors,

$$\overline{F} = H \iff F^{\perp} = 0$$

3. Dualité dans un espace de Hilbert

Théorème 24 (de représentation de Riesz)**.** L'application

$$\Phi : \begin{array}{ccc} H & \to & H' \\ y & \mapsto & (x \mapsto \langle x, y \rangle) \end{array}$$

est une isométrie linéaire bijective de H sur son dual topologique H'.

Remarque 25. Cela signifie que :

$$\forall \varphi \in H', \exists! y \in H, \text{ tel que } \forall x \in H, \varphi(x) = \langle x, y \rangle$$

et de plus, $|||\varphi||| = \|y\|$.

Application 26 (Existence de l'adjoint)**.** Soit $u \in \mathscr{L}(H)$. Il existe un unique $v \in \mathscr{L}(H)$ tel que :

$$\forall x, y \in H, \langle u(x), y\rangle = \langle x, v(y)\rangle$$

On dit que v est **l'adjoint** de u et on note généralement $v = u^*$.

[DEV] **Application 27** (Dual de L_p)**.** Soit $(X, \mathscr{A}, \mu)$ un espace mesuré de mesure finie. On note $\forall p \in]1,2[, L_p = L_p(X, \mathscr{A}, \mu)$. L'application [Z-Q] p. 222

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \to (L_p)' \\ g & \mapsto \left(\varphi_g : f \mapsto \int_X fg \, \mathrm{d}\mu\right) \end{array} \qquad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

III - Bases hilbertiennes

Définition 28. On dit qu'une famille $(e_i)_{i\in I}$ d'éléments de H est **orthonormée** de H si : [LI] p. 41

$$\forall i, j \in I, \langle e_i, e_j\rangle = \delta_{i,j}$$

Exemple 29. Dans $\ell_2(\mathbb{N})$, la famille $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{n\text{-ième position}}, 0 \dots)$$

est orthonormée.

Proposition 30. Toute famille orthonormée est libre.

Proposition 31 (Inégalité de Bessel)**.** Soient $x \in H$ et $(e_i)_{i\in I}$ une famille orthonormée de H. Alors,

$$\sum_{i\in I} |\langle x, e_i\rangle| \leq \|x\|$$

Définition 32. On dit qu'une famille $(e_i)_{i\in I}$ d'éléments de H est une **base** de H si elle est orthonormée et totale (ie. $\mathrm{Vect}(e_i)_{i\in I}$ est dense dans H).

Théorème 33. (i) Tout espace de Hilbert admet une base hilbertienne. [BMP] p. 108

(ii) Tout espace de Hilbert séparable (ie. admettant une partie dénombrable dense) admet une base hilbertienne dénombrable.

Exemple 34. $\mathbb{K}^n$ est séparable pour tout entier n et L_p aussi pour tout $p \in [1, +\infty[$. On a donc existence d'une base hilbertienne dénombrable pour ces espaces.

Théorème 35. Soit H un espace de Hilbert séparable et $(e_n)_{n\in I}$ une famille orthonormée dénombrable de H. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) La famille orthonormée $(e_n)_{n\in I}$ est une base hilbertienne de H.

(ii) $\forall x \in H,\ x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n\rangle e_n$.

(iii) $\forall x \in H,\ \|x\|_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, e_n\rangle|^2$.

(iv) L'application

$$\Delta : \begin{array}{ccc} H & \to & \ell_2(\mathbb{N}) \\ x & \mapsto & (\langle x, e_n\rangle_{n\in\mathbb{N}} \end{array}$$

est une isométrie linéaire bijective.

Remarque 36. L'égalité du Théorème 35 Point (iii) est appelée **égalité de Parseval**.

Conséquence 37. Tous les espaces de Hilbert séparables sont isométriquement isomorphes à $\ell_2(\mathbb{N})$. **[LI]** p. 45

IV - L'espace L_2

1. Aspect hilbertien

Soit $(X, \mathscr{A}, \mu)$ un espace mesuré. **[BMP]** p. 92

Notation 38. On note $L_p = L_p(X, \mathscr{A}, \mu)$ pour tout $p \in [1, +\infty]$.

Définition 39. On considère la forme bilinéaire suivante sur L_2 :

$$\langle .,. \rangle : (f, g) \mapsto \int_X f\overline{g}\, \mathrm{d}\mu$$

C'est un produit scalaire hermitien, ce qui confère à $(L_2, \langle .,. \rangle)$ une structure d'espace préhilbertien.

Remarque 40. La norme associée au produit scalaire précédent est la norme $\|.\|_2$ de L_2.

Théorème 41 (Riesz-Fischer)**.** Pour tout $p \in [1, +\infty]$, L_p est complet pour la norme $\|.\|_p$. **[LI]** p. 10

Conséquence 42. L_2 est un espace de Hilbert. p. 31

2. Polynômes orthogonaux

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n : x \mapsto x^n$. [BMP] p. 110

Définition 43. On appelle **fonction poids** une fonction $\rho : I \to \mathbb{R}$ mesurable, positive et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \rho g_n \in L_1(I)$.

Soit $\rho : I \to \mathbb{R}$ une fonction poids.

Notation 44. On note $L_2(I, \rho)$ l'espace des fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité ρ par rapport à la mesure de Lebesgue.

Proposition 45. Muni de

$$\langle .,. \rangle : (f, g) \mapsto \int_I f(x)\overline{g(x)}\rho(x)\,\mathrm{d}x$$

$L_2(I, \rho)$ est un espace de Hilbert.

Théorème 46. Il existe une unique famille (P_n) de polynômes unitaires orthogonaux deux-à-deux telle que $\deg(P_n) = n$ pour tout entier n. C'est la famille de **polynômes orthogonaux** associée à ρ sur I.

Exemple 47 (Polynômes de Hermite)**.** Si $\forall x \in I$, $\rho(x) = e^{-x^2}$, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n} e^{x^2} \frac{\partial}{\partial x^n}\left(e^{-x^2}\right)$$

Activité d'introduction 48. On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_1(I, \rho)$ et on considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I. Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie. p. 140

Application 49. On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I et on suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|}\rho(x)\,\mathrm{d}x < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|.\|_2$.

Contre-exemple 50. On considère, sur $I = \mathbb{R}_*^+$, la fonction poids $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$. Alors, la famille des g_n n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

3. Séries de Fourier

Notation 51. — Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$. [Z-Q] p. 73

— Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π-périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

Proposition 52. $L_2^{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle .,. \rangle : (f, g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t$$

Théorème 53. La famille $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2^{2\pi}$. [BMP] p. 123

Conséquence 54.

$$\forall f \in L_2^{2\pi}, f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \langle f, e_n \rangle e_n$$

Exemple 55. On considère $f : x \mapsto 1 - \dfrac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors, [GOU20] p. 272

$$\frac{\pi^4}{90} = \|f\|_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$$

Remarque 56. L'égalité du Théorème 54 est valable dans $L_2^{2\pi}$, elle signifie donc que [BMP] p. 124

$$\left\| \sum_{n=-N}^{N} \langle f, e_n \rangle e_n - f \right\|_2 \longrightarrow_{N\to+\infty} 0$$

Annexes

[LI] p. 32

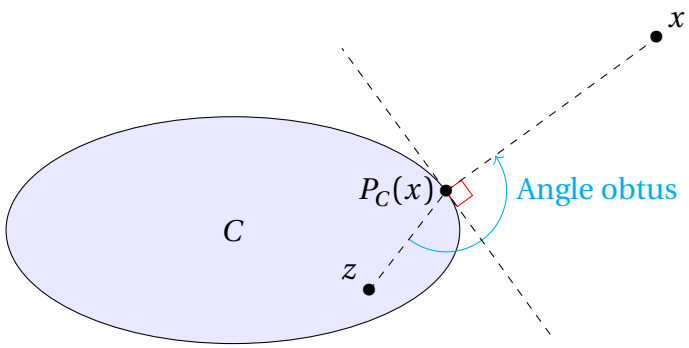

FIGURE 20 – Illustration du théorème de projection sur un convexe fermé.

214 Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.

Soient E et F deux espaces de Banach et $U \subseteq E$ un ouvert.

I - Théorème d'inversion locale

1. Difféomorphisme

Pour une fonction réelle $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$, on sait que si $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors f admet un inverse global f^{-1} qui vérifie **[GOU20]** p. 341

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

L'objectif ici va être de généraliser ce résultat.

Définition 1. Soit $f : U \to F$. On dit que f est un **difféomorphisme** de classe $\mathscr{C}^k$ de U sur $V = f(U)$ si f et f^{-1} sont bijectives et de classe $\mathscr{C}^k$ respectivement sur U et V. **[ROU]** p. 54

Proposition 2. On se place dans le cas où $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$. Soit $f : U \to F$ un difféomorphisme. Alors :

(i) Pour tout $x \in U$, en posant $y = f(x)$,

$$\mathrm{d}(f^{-1})_y \circ \mathrm{d}f_x = \mathrm{id}$$

(ii) $n = p$.

Exemple 3. $x \mapsto x^3$ est un homéomorphisme de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathscr{C}^1$, mais n'est pas un difféomorphisme.

2. Énoncé

Théorème 4 (Inversion locale)**.** Soit $f : U \to F$ de classe $\mathscr{C}^1$. On suppose qu'il existe $a \in U$ tel que $\mathrm{d}f_a$ est inversible. **[GOU20]** p. 341

Alors, il existe V voisinage de a et W voisinage de $f(a)$ tels que $f_{|V}$ soit un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^1$ de V sur W.

Remarque 5. Si $E = F = \mathbb{R}^n$, $\mathrm{d}f_a$ est inversible si et seulement si le jacobien de f en a, $\det \mathrm{Jac}(f)_a$, est non nul.

Conséquence 6. Soit $f : U \to \mathbb{R}^q$ de classe $\mathscr{C}^1$. On suppose que pour tout $a \in U$, $\mathrm{d}f_a$ est inversible. Alors f est une application ouverte.

Exemple 7. L'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $(x, y) \mapsto (x^2 - y^2, xy)$ est un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^\infty$ en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$. p. 347

Application 8. Soit $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^1$. Alors, $V = \varphi(U)$ est mesurable et tout fonction f appartient à L_1 si et seulement si $|\det \mathrm{Jac}(\varphi)_a| f \circ \varphi$ appartient à L_1. Dans ce cas, **[BMP]** p. 9

$$\int_V f(x)\,\mathrm{d}x = \int_U |\det \mathrm{Jac}(\varphi)_a| f(\varphi(y))\,\mathrm{d}y$$

Exemple 9. En passant en coordonnées polaires, **[GOU20]** p. 355

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

Application 10. Soient $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et k un entier. Alors, si A est suffisamment proche de l'identité I_n, A est une racine k-ième (ie. $\exists B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $B^k = A$). **[BMP]** p. 9

3. Généralisation

Théorème 11 (Inversion globale)**.** Soit $f : U \to F$ de classe $\mathscr{C}^1$. Alors, f est un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^1$ de U sur $V = f(U)$ si et seulement si f est injective sur U et $\mathrm{d}f_a$ est un isomorphisme pour tout $a \in U$. p. 13

Exemple 12. L'application de l'Théorème 7 n'est pas un difféomorphisme global. **[GOU20]** p. 347

Remarque 13. Il existe une version holomorphe de ce théorème : **[ROU]** p. 191

Soient U un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et $f : U \to \mathbb{C}$ holomorphe sur U. On suppose f injective sur U. Alors, $V = f(U)$ est un ouvert (connexe) de $\mathbb{C}$ et f est un difféomorphisme holomorphe de classe $\mathscr{C}^1$ de U sur V.

Remarquons que seule l'injectivité de f suffit.

p. 231

Théorème 14 (du rang constant)**.** On se place dans le cas où $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$. Soit $f : U \to \mathbb{R}^p$ de classe $\mathscr{C}^1$. On suppose que le rang de $\mathrm{d}f_x$ est constant égal à $r \leq n$ pour tout $x \in U$. Soit $a \in U$. Alors, il existe V voisinage de a, W voisinage de $f(a)$ et deux difféomorphismes $\phi : V \to V$ et $\psi : W \to W$ tels que

$$\phi \circ f \circ \psi = \pi_r$$

où π_r désigne la projection de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}^r$: $\pi_r : (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_{r-1}, x_r, 0, \dots, 0)$.

II - Théorème des fonctions implicites

1. Énoncé

Définition 15. Soient $E_1, \dots, E_n, F$ des espaces de Banach, $\Omega \subseteq E$ un ouvert où $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ et $a = (a_1, \dots, a_n) \in E$. Soit $f : \Omega \to F$. Alors, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $f_i : x \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n)$ est définie sur un voisinage de a_i dans E_i. Si elle est différentiable en a_i, on dit que f admet une **différentielle partielle** d'indice i en a, et on note celle-ci $\partial_i f_a$. **[GOU20]** p. 344

Remarque 16. En reprenant les notations précédentes :

— Si pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $E_i = \mathbb{R}$ et $F = E = \mathbb{R}^n$, alors $\partial_i f_a = h \dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.

— Si f est différentiable en a, alors pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $\partial_i f_a$ existe et

$$\forall h = (h_1, \dots, h_n) \in E,\ \mathrm{d}f_a(h) = \sum_{i=1}^{n} \partial_i f_a(h_i)$$

Théorème 17 (des fonctions implicites)**.** Soient E, F, G trois espaces de Banach. Soient $U \times V \subseteq E \times F$ où U et V sont des ouvertes. Soit $f : U \times V \to G$ de classe $\mathscr{C}^1$. On suppose qu'il existe $(a, b) \in U \times V$ tel que $f(a, b) = 0$ et $\partial_2 f_{(a,b)} : F \to G$ est un isomorphisme. Alors, il existe :

— Un voisinage ouvert U_0 de a dans U.

— Un voisinage ouvert W de $f(a, b)$.

— Un voisinage ouvert Ω de (a, b) dans $U \times V$.

— Une fonction $\varphi : U_0 \times W \to V$ de classe $\mathscr{C}^1$.

Vérifiant :

$$\forall x \in U_0,\ \forall z \in W,\ \exists! y \in V \text{ tel que } f(x, y) = z \text{ avec } (x, y) \in \Omega \text{ et } y = \varphi(x, z)$$

En particulier,

$$\forall (x, z) \in U_0 \times W,\ f(x, \varphi(x, z)) = z$$

Remarque 18. Avec les notations précédentes, si $E = F = \mathbb{R}$, on peut choisir n'importe quelle variable pour obtenir

[BMP] p. 11

$$y = \varphi(x) \text{ si } \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \neq 0 \text{ ou } x = \varphi(y) \text{ si } \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \neq 0$$

Remarque 19. La signification de ce théorème est que la surface définie implicitement par l'équation $f(x,y) = 0$ peut, au moins localement, être vue comme le graphe d'une fonction φ.

[ROU] p. 193

Proposition 20. Avec les notations précédentes, la différentielle de la fonction implicite φ est donnée par :

$$\mathrm{d}\varphi_x = -(\partial_2 f_{(x,\varphi(x))})^{-1} \circ (\partial_1 f_{(x,\varphi(x))})$$

2. Exemples

Exemple 21. Pour l'équation $x^2 + y^2 - 1 = 0$, on a $\partial_2 f_{(x,y)} = 2y$. On exclue les points où $y = 0$. En prenant $(0,1)$ et $(0,-1)$ pour points de départ, on a deux fonctions implicites qui correspondent aux demi-cercles supérieur et inférieur :

— $y = \varphi_1(x) = \sqrt{1-x^2}$.

— $y = \varphi_2(x) = -\sqrt{1-x^2}$.

De plus, en dérivant par rapport à x : $2x + 2yy' = 0$ et, $y' = \varphi_1'(x) = \dfrac{-x}{y}$.

Exemple 22 (Folium de Descartes)**.** Soit $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 + y^3 - 3xy = 0\}$. En tout point $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0), (2^{\frac{2}{3}}, 2^{\frac{1}{3}})\}$, C peut être vu comme le graphe d'une fonction φ telle que

p. 237

$$\varphi'(a) = \frac{a^2 - b}{a - b^2}$$

Exemple 23. Soit $f : (x,y) \mapsto \sin(y) + xy^4 + x^2$. Alors, il existe U, V deux voisinages ouverts de 0 dans $\mathbb{R}$, $y = \varphi(x) \in V$ est l'unique solution de $f(x,y) = 0$. De plus, on a un développement limité de φ :

[GOU20] p. 348

$$\varphi(x) = -x^2 - \frac{x^6}{6} - x^9 - \frac{x^{10}}{40} + o(x^{11})$$

III - Applications

1. Homéomorphismes

Activité d'introduction 24. Soit $A_0 \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que [ROU] p. 209

$$\forall A \in V,\ A = {}^t\psi(A) A_0 \psi(A)$$

[DEV] **Activité d'introduction 25** (Morse)**.** Soit $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose : p. 354

— $\mathrm{d}f_0 = 0$.

— La matrice symétrique $\mathrm{Hess}(f)_0$ est inversible.

— La signature de $\mathrm{Hess}(f)_0$ est $(p, n-p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathscr{C}^1$ entre deux voisinage de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\varphi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U,\ f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^{p} \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^{n} \phi_k^2(x)$$

Exemple 26. On considère $f : (x,y) \mapsto x^2 - y^2 + \dfrac{y^4}{4}$. La courbe d'équation p. 334

$$f(x,y) = 0$$

est (au changement près du nom des coordonnées) une projection de l'intersection d'un cylindre et d'une sphère tangents. On a

$$f = u^2 - v^2$$

avec $u : (x,y) \mapsto x$ et $v : (x,y) \mapsto y\sqrt{1 - \dfrac{y^2}{4}}$.

Application 27. Soit S la surface d'équation $z = f(x,y)$ où f est de classe $\mathscr{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique $\mathrm{d}^2 f_0$ non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 : p. 341

(i) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(2,0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0.

(ii) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(0,2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0.

(iii) Si $\mathrm{d}^2 f_0$ est de signature $(1,1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

Application 28. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^3$ telle que $\mathrm{d}f_0 = 0$ et $\mathrm{d}^2 f_0$ est définie positive. Alors 0 est un minimum local (strict) de f. **[BMP]** p. 15

2. Optimisation

Théorème 29 (Extrema liés)**.** Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soient $f, g_1, \dots, g_r : U \to \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$. On note $\Gamma = \{x \in U \mid g_1(x) = \cdots = g_r(x) = 0\}$. Si $f_{|\Gamma}$ admet un extremum relatif en $a \in \Gamma$ et si les formes linéaires $\mathrm{d}(g_1)_a, \dots, \mathrm{d}(g_r)_a$ sont linéairement indépendantes, alors il existe des uniques $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tels que **[GOU20]** p. 337

$$\mathrm{d}f_a = \lambda_1 \mathrm{d}(g_1)_a + \cdots + \lambda_r \mathrm{d}(g_r)_a$$

Définition 30. Les $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ du théorème précédent sont appelés appelés **multiplicateurs de Lagrange**.

Remarque 31. La relation finale du Théorème 29 équivaut à **[BMP]** p. 21

$$\bigcap_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}(\mathrm{d}(g_i)_a) \subseteq \mathrm{Ker}(\mathrm{d}f_a)$$

et elle exprime que $\mathrm{d}f_a$ est nulle sur l'espace tangent à Γ en a (ie. ∇f_a est orthogonal à l'espace tangent à Γ en a).

Contre-exemple 32. On pose $g : (x, y) \mapsto x^3 - y^2$ et on considère $f : (x, y) \mapsto x + y^2$. On cherche à minimiser f sous la contrainte $g(x, y) = 0$.

Alors, le minimum (global) de f sous cette contrainte est atteint en $(0, 0)$, la différentielle de g en $(0, 0)$ est nulle et la relation finale du Théorème 29 n'est pas vraie.

Application 33 (Théorème spectral)**.** Tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien se diagonalise dans une base orthonormée.

Application 34. p. 35

$$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \left\{ M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}) \mid \|M\|^2 = \inf_{P \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})} \|P\|^2 \right\}$$

où $\|.\| : M \mapsto \sqrt{\mathrm{trace}({}^t MM)}$ (ie. $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ qui minimisent la norme euclidienne canonique de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$).

[GOU20] p. 339

Application 35 (Inégalité arithmético-géométrique)**.**

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^+)^n, \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$$

Application 36 (Inégalité d'Hadamard)**.** **[ROU]** p. 409

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \det(x_1, \dots, x_n) \leq \|x_1\| \dots \|x_n\|$$

avec égalité si et seulement si $(x_1, \dots, x_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}^n$.

3. Régularité des racines d'un polynôme

Proposition 37. Soient $P_0 \in \mathbb{R}_n[X]$ et $x_0 \in \mathbb{R}$ une racine simple de P_0. Alors, il existe φ une application $\mathscr{C}^\infty$ définie sur un voisinage U de P_0 dans $\mathbb{R}_n[X]$ à valeurs dans un voisinage V de x_0 telle que **[BMP]** p. 11

$$\forall P \in U, \forall x \in V, x = \varphi(P) \iff P(x) = 0$$

Application 38. Soit $\mathscr{S}_{rs}$ l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$ scindés à racines simples. Alors, $\mathscr{S}_{rs}$ est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.

4. Surjectivité de l'exponentielle matricielle

Activité d'introduction 39. (i) Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. Alors $\exp(A) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. **[I-P]** p. 396

(ii) exp est différentiable en 0 et $\mathrm{d}\exp_0 = \mathrm{id}_{\mathscr{M}_n(\mathbb{C})}$.

(iii) Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Alors $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$.

[DEV]

Théorème 40. $\exp : \mathscr{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

Application 41. $\exp(\mathscr{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$, où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$ désigne les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Annexes

[BMP]
p. 10

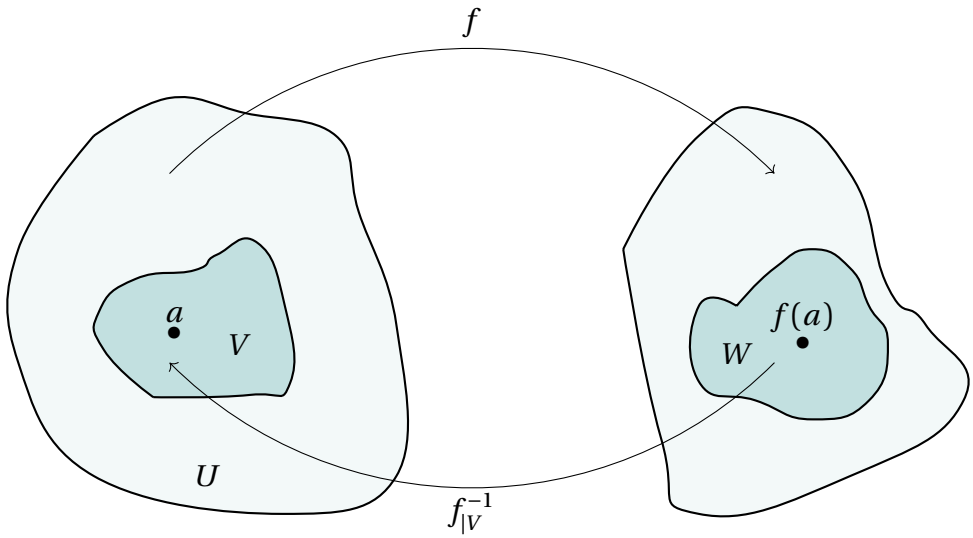

FIGURE 21 – Inversion locale.

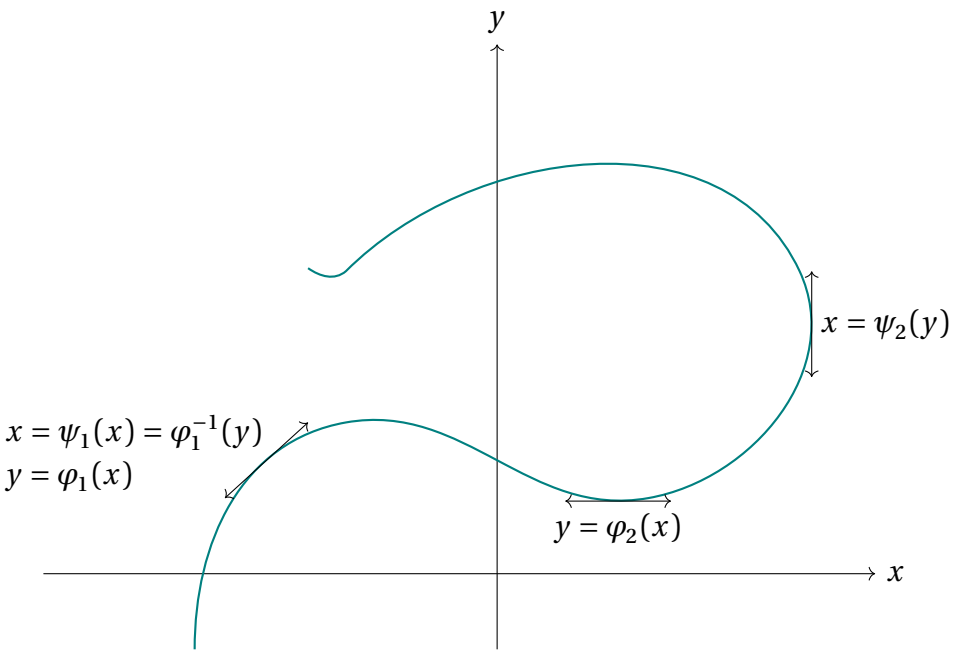

FIGURE 22 – Fonctions implicites.

215 Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.

Sauf mention contraire, nous travaillerons sur l'espace vectoriel normé $\mathbb{R}^n$ pour $n \geq 1$. Soient F un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$ et $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert.

I - Généralisation de la notion de dérivée

1. Différentielle

Définition 1. Soit $(E, \|.\|)$ un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$. Soient $U \subseteq E$ ouvert et $f : U \to F$ une application de U dans F. f est dite **différentiable** en un point a de U s'il existe $\ell_a \in \mathscr{L}(E, F)$ telle que

[GOU20] p. 323

$$f(a+h) = f(a) + \ell_a(h) + o(\|h\|) \text{ quand } h \longrightarrow 0$$

Si ℓ_a existe, alors elle est unique et on la note $\mathrm{d}f_a$: c'est la **différentielle** de f en a.

Remarque 2.
- En dimension quelconque $\mathrm{d}f_a$ dépend a priori des normes choisies sur E et F. Cependant, en dimension finie, l'équivalence des normes implique que l'existence et la valeur de $\mathrm{d}f_a$ ne dépend pas des normes choisies.
- La définition demande à ℓ_a d'être continue. En dimension finie, le problème ne se pose donc pas.
- Une fonction réelle est différentiable en a si et seulement si elle est dérivable en a. Dans ce cas, on a $\mathrm{d}f_a : h \mapsto f'(a)h$.

Exemple 3. Si f est linéaire et continue, alors $\mathrm{d}f_a = f$ pour tout $a \in E$.

Proposition 4. Une fonction différentiable en un point et continue en ce point.

Proposition 5. Soit $V \subseteq F$ un ouvert. Soit $f : U \to F$ différentiable en un point a de U.

(i) $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, λf est différentiable en a, et $\mathrm{d}(\lambda f)_a = \lambda \mathrm{d}f_a$.

(ii) Si $g : U \to F$ est différentiable en a, alors $f + g$ l'est aussi, et $\mathrm{d}(f+g)_a = \mathrm{d}f_a + \mathrm{d}g_a$.

(iii) Soit $g : V \to G$. On suppose $f(U) \subseteq V$ et g différentiable en $f(a)$. Alors $g \circ f$ est différentiable en a et, $\mathrm{d}(f \circ g)_a = \mathrm{d}g_{f(a)} \circ \mathrm{d}f_a$.

2. Dérivée selon un vecteur

Définition 6. Soit $a \in U$. p. 324

— Soit $v \in \mathbb{R}^n$. Si la fonction de la variable réelle $\varphi : t \mapsto f(a + tv)$ est dérivable en 0, on dit que f est **dérivable en** a **selon le vecteur** v. On note alors

$$f'_v(a) = \varphi'(0)$$

— Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et soit $i \in [\![1, n]\!]$. On dit que f admet une i**-ième dérivée partielle en** a si f est dérivable en a selon le vecteur e_i. On note alors

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f'_{e_i}(a)$$

Remarque 7. Soient $i \in [\![1, n]\!]$ et $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. La dérivée partielle $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ est aussi la dérivée de l'application partielle $t \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_n)$ en $t = 0$.

Proposition 8. Une fonction différentiable en un point est dérivable selon tout vecteur en ce point.

Contre-exemple 9. La fonction p. 329

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & \begin{cases} \dfrac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

est dérivable selon tout vecteur au point $(0, 0)$ mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

Théorème 10. Si toutes les dérivées partielles de f existent et si elles sont continues en un point a de U, alors f est différentiable en a et on a p. 325

$$\mathrm{d}f_a = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i^*$$

où $(e_i^*)_{i \in [\![1,n]\!]}$ est la base duale de la base canonique $(e_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ de $\mathbb{R}^n$.

Contre-exemple 11. La fonction

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & \begin{cases} x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

est différentiable en 0, mais f' n'est pas continue en 0.

Conséquence 12. Soit $f : U \to \mathbb{R}^m$ différentiable en un point $a \in \mathbb{R}^n$. On note par f_i la i-ième coordonnée de f $\forall i \in [\![1,m]\!]$. Alors la matrice de l'application linéaire $\mathrm{d}f_a$ dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$ est p. 327

$$\mathrm{Jac}(f)_a = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{\substack{i\in[\![1,m]\!] \\ j\in[\![1,n]\!]}}$$

Définition 13. Soit $f : U \to \mathbb{R}^m$ différentiable en un point $a \in \mathbb{R}^n$. La matrice $\mathrm{Jac}(f)_a$ est la **jacobienne** de f en a. Son déterminant est le **jacobien** de f en a.

Exemple 14. Soit $f : (r,\theta) \mapsto (r\cos(\theta), r\sin(\theta))$, alors $\det(\mathrm{Jac}(f)_{(r,\theta)}) = r$. p. 354

Théorème 15 (Inégalité des accroissements finis)**.** Soit $f : U \to F$ continue sur un segment $[a,b] \subseteq U$ et différentiable sur $]a,b[$. On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que $|||\mathrm{f}f_c||| \leq M$ pour tout $c \in]a,b[$. Alors, p. 327

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M\|b-a\| \qquad (*)$$

Conséquence 16. En reprenant les notations du théorème précédent :

(i) Si U est convexe, si f est différentiable sur U et si $|||\mathrm{d}f_c||| \leq M$ pour tout $c \in U$, alors l'inégalité $(*)$ précédente est vraie pour tout $a, b \in U$.

(ii) Si U est un ouvert connexe et $\mathrm{d}f_c = 0$ pour tout $c \in U$, alors f est constante.

3. Différentielle itérée

Définition 17. Soit $f : U \to F$. Sous réserve d'existence, on peut définir par récurrence sur p une dérivée partielle d'ordre p par la relation

$$\frac{\partial^p}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}} f = \frac{\partial}{\partial x_{i_p}}\left(\frac{\partial^{p-1}}{\partial x_{i_{p-1}} \dots \partial x_{i_1}} f\right)$$

f est alors dite de classe $\mathscr{C}^p$ si toutes ses dérivées partielles jusqu'à l'ordre p existent et sont

continues sur U.

Exemple 18. La fonction p. 79

$$x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} \text{ si } x > 0 \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

est $\mathscr{C}^\infty$.

Théorème 19 (Schwarz)**.** On se place dans la cas $n = 2$. Soit $f : U \to \mathbb{R}$ qui admet des dérivées partielles sur U, continues en $a \in U$. Alors : p. 326

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a)$$

Conséquence 20. Soit $f : U \to \mathbb{R}^m$ de classe $\mathscr{C}^p$. Alors les dérivées partielles jusqu'à l'ordre p ne dépendant pas de l'ordre de dérivation.

Notation 21. Soient $f : U \to \mathbb{R}^m$ de classe $\mathscr{C}^k$ sur U et $n \in [\![1, k]\!]$. Par analogie avec

$$\forall (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m, (a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{i_1 + \dots + i_m = n} \frac{n!}{i_1! \dots i_m!} a_1^{i_1} \dots a_m^{i_m}$$

on note

$$\left(\sum_{i=1}^m h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right)^{(n)} = \sum_{i_1 + \dots + i_m = n} \frac{n!}{i_1! \dots i_m!} h_1^{i_1} \dots h_m^{i_m} \frac{\partial^n}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_m^{i_m}} f(a)$$

Théorème 22 (Formule de Taylor-Lagrange)**.** Soient $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^p$ sur U, $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x + h] \subseteq U$. Alors, $\exists \theta \in]0, 1[$ tel que

$$f(x + h) = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{1}{i!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + \frac{1}{p!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x + \theta h) \right)^{(p)}$$

Exemple 23. Pour $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$, pour $(h, k) \in \mathbb{R}^2$, il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que

$$\begin{aligned} f(h, k) = {} & f(0,0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \\ & + \frac{1}{2} \left(h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} f(\theta h, \theta k) + hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} f(\theta h, \theta k) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} f(\theta h, \theta k) \right) \\ & + o(\|(h, k)\|^2) \end{aligned}$$

Théorème 24 (Formule de Taylor avec reste intégral)**.** Soient $f : U \to \mathbb{R}^p$ de classe $\mathscr{C}^k$ sur U, $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors,

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{i!} \left(\sum_{i=1}^{n} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + \int_0^1 \frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!} \left(\sum_{i=1}^{n} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+th) \right)^{(k)} \mathrm{d}t$$

Théorème 25 (Formule de Taylor-Young)**.** Soient $f : U \to \mathbb{R}^p$ de classe $\mathscr{C}^k$ sur U, $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors,

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{i!} \left(\sum_{i=1}^{n} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + o(\|h\|^k)$$

Application 26 (Lemme d'Hadamard)**.** Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$. On suppose f différentiable en 0 avec $\mathrm{d}f_0 = 0$ et $f(0) = 0$. Alors,

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} x_i x_j h_{i,j}(x_1, \dots, x_n)$$

où $\forall i, j \in [\![1, n]\!]$, $h_{i,j} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est $\mathscr{C}^\infty$.

II - Théorèmes fondamentaux

1. Inversion locale

Définition 27. Soit $f : U \to F$. On dit que f est un **difféomorphisme** de classe $\mathscr{C}^k$ de U sur $V = f(U)$ si f et f^{-1} sont bijectives et de classe $\mathscr{C}^k$ respectivement sur U et V. **[ROU]** p. 54

Exemple 28. $x \mapsto x^3$ est un homéomorphisme de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathscr{C}^1$, mais n'est pas un difféomorphisme.

Théorème 29 (Inversion locale)**.** Soit $f : U \to F$ de classe $\mathscr{C}^1$. On suppose qu'il existe $a \in U$ tel que $\mathrm{d}f_a$ est inversible. **[GOU20]** p. 341

Alors, il existe V voisinage de a et W voisinage de $f(a)$ tels que $f_{|V}$ soit un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^1$ de V sur W.

Remarque 30. Si $F = \mathbb{R}^n$, $\mathrm{d}f_a$ est inversible si et seulement si le jacobien de f en a, $\det \mathrm{Jac}(f)_a$, est non nul.

Conséquence 31. Soit $f : U \to \mathbb{R}^q$ de classe $\mathscr{C}^1$. On suppose que pour tout $a \in U$, $\mathrm{d}f_a$ est inversible. Alors f est une application ouverte.

Exemple 32. L'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $(x,y) \mapsto (x^2 - y^2, xy)$ est un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^\infty$ en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$. p. 347

Application 33. Soit $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^1$. Alors, $V = \varphi(U)$ est mesurable et tout fonction f appartient à L_1 si et seulement si $|\det \mathrm{Jac}(\varphi)_a| f \circ \varphi$ appartient à L_1. Dans ce cas, **[BMP]** p. 9

$$\int_V f(x)\,\mathrm{d}x = \int_U |\det \mathrm{Jac}(\varphi)_a| f(\varphi(y))\,\mathrm{d}y$$

Exemple 34. En passant en coordonnées polaires, **[GOU20]** p. 355

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

Application 35. Soient $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et k un entier. Alors, si A est suffisamment proche de l'identité I_n, A est une racine k-ième (ie. $\exists B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $B^k = A$). **[BMP]** p. 9

Activité d'introduction 36. **[I-P]** p. 396

(i) Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. Alors $\exp(A) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

(ii) exp est différentiable en 0 et $\mathrm{d}\exp_0 = \mathrm{id}_{\mathscr{M}_n(\mathbb{C})}$.

(iii) Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Alors $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$.

[DEV]

Théorème 37. $\exp : \mathscr{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

Application 38. $\exp(\mathscr{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$, où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$ désigne les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

2. Fonctions implicites

Définition 39. Soient $E_1, \dots, E_n, F$ des espaces de Banach, $\Omega \subseteq E$ un ouvert où $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ et $a = (a_1, \dots, a_n) \in E$. Soit $f : \Omega \to F$. Alors, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $f_i : x \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n)$ est définie sur un voisinage de a_i dans E_i. Si elle est différentiable en a_i, on dit que f admet une **différentielle partielle** d'indice i en a, et on note celle-ci $\partial_i f_a$. **[GOU20]** p. 344

Remarque 40. En reprenant les notations précédentes :

— Si pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $E_i = \mathbb{R}$ et $F = E = \mathbb{R}^n$, alors $\partial_i f_a = h\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.

— Si f est différentiable en a, alors pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $\partial_i f_a$ existe et

$$\forall h = (h_1, \dots, h_n) \in E,\ \mathrm{d}f_a(h) = \sum_{i=1}^{n} \partial_i f_a(h_i)$$

Théorème 41 (des fonctions implicites)**.** Soient $U \times V \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ où U et V sont des ouvertes. Soit $f : U \times V \to F$ de classe $\mathscr{C}^1$. On suppose qu'il existe $(a, b) \in U \times V$ tel que $f(a, b) = 0$ et $\partial_2 f_{(a,b)} : \mathbb{R}^m \to F$ est un isomorphisme. Alors, il existe :

— Un voisinage ouvert U_0 de a dans U.

— Un voisinage ouvert W de $f(a, b)$.

— Un voisinage ouvert Ω de (a, b) dans $U \times V$.

— Une fonction $\varphi : U_0 \times W \to V$ de classe $\mathscr{C}^1$.

Vérifiant :

$$\forall x \in U_0,\ \forall z \in W,\ \exists! y \in V \text{ tel que } f(x, y) = z \text{ avec } (x, y) \in \Omega \text{ et } y = \varphi(x, z)$$

En particulier,

$$\forall (x, z) \in U_0 \times W,\ f(x, \varphi(x, z)) = z$$

Remarque 42. Avec les notations précédentes, si $E = F = \mathbb{R}$, on peut choisir n'importe quelle variable pour obtenir **[BMP]** p. 11

$$y = \varphi(x) \text{ si } \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0 \text{ ou } x = \varphi(y) \text{ si } \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0$$

Remarque 43. La signification de ce théorème est que la surface définie implicitement par l'équation $f(x, y) = 0$ peut, au moins localement, être vue comme le graphe d'une fonction φ. **[ROU]** p. 193

Proposition 44. Avec les notations précédentes, la différentielle de la fonction implicite φ est donnée par :

$$\mathrm{d}\varphi_x = -(\partial_2 f_{(x,\varphi(x))})^{-1} \circ (\partial_1 f_{(x,\varphi(x))})$$

Exemple 45. Pour l'équation $x^2 + y^2 - 1 = 0$, on a $\partial_2 f_{(x,y)} = 2y$. On exclue les points où $y = 0$. En prenant $(0, 1)$ et $(0, -1)$ pour points de départ, on a deux fonctions implicites qui correspondent aux demi-cercles supérieur et inférieur :

— $y = \varphi_1(x) = \sqrt{1-x^2}$.
— $y = \varphi_2(x) = -\sqrt{1-x^2}$.

De plus, en dérivant par rapport à x : $2x + 2yy' = 0$ et, $y' = \varphi_1'(x) = \dfrac{-x}{y}$.

III - Application aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$

1. Gradient, hessienne

Soit $f : U \to \mathbb{R}$ une application différentiable en un point a de U.

[GOU20] p. 324

Définition 46. $\mathrm{d}f_a$ est une forme linéaire, et le théorème de représentation de Riesz donne l'existence d'un unique vecteur v de $\mathbb{R}^n$ tel que

$$\forall h \in \mathbb{R}^n, \mathrm{d}f_a(h) = \langle v, h \rangle$$

Le vecteur v s'appelle **gradient** de f, et est noté ∇f_a.

Proposition 47. $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ existe pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ et,

$$\nabla f_a = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i$$

où $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

On suppose pour la suite f de classe $\mathscr{C}^2$.

p. 336

Définition 48. La matrice **hessienne** de f en a, notée $\mathrm{Hess}(f)_a$, est définie par

$$\mathrm{Hess}(f)_a = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{i,j \in [\![1,n]\!]}$$

Remarque 49. Pour f de classe $\mathscr{C}^2$, $\mathrm{Hess}(f)_a$ est symétrique.

Théorème 50. On suppose $\mathrm{d}f_a = 0$ (a est un **point critique** de f). Alors :

(i) Si f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a, $\mathrm{Hess}(f)_a$ est positive (resp. négative).

(ii) Si $\mathrm{Hess}(f)_a$ définit une forme quadratique définie positive (resp. définie négative), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a.

Exemple 51. On suppose $\mathrm{d}f_a = 0$. On pose $(r,s,t) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f\right)_{i+j=2}$. Alors :

(i) Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ (resp. $r < 0$), f admet une minimum (resp. maximum) relatif en a.

(ii) Si $rt - s^2 < 0$, f n'a pas d'extremum en a.

(iii) Si $rt - s^2 = 0$, on ne peut rien conclure.

Exemple 52. La fonction $(x,y) \mapsto x^4 + y^2 - 2(x-y)^2$ a trois points critiques qui sont des minimum locaux : $(0,0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

Contre-exemple 53. $x \mapsto x^3$ a sa hessienne positive en 0, mais n'a pas d'extremum en 0.

2. Homéomorphismes

Activité d'introduction 54. Soit $A_0 \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que [ROU] p. 209

$$\forall A \in V,\ A = {}^t\psi(A) A_0 \psi(A)$$

[DEV] **Activité d'introduction 55** (Morse)**.** Soit $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose : p. 354

— $\mathrm{d}f_0 = 0$.

— La matrice symétrique $\mathrm{H}(f)_0$ est inversible.

— La signature de $\mathrm{H}(f)_0$ est $(p, n-p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathscr{C}^1$ entre deux voisinage de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\varphi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U,\ f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^{p} \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^{n} \phi_k^2(x)$$

Exemple 56. On considère $f : (x,y) \mapsto x^2 - y^2 + \frac{y^4}{4}$. La courbe d'équation p. 334

$$f(x,y) = 0$$

est (au changement près du nom des coordonnées) une projection de l'intersection d'un

cylindre et d'une sphère tangents. On a

$$f = u^2 - v^2$$

avec $u : (x, y) \mapsto x$ et $v : (x, y) \mapsto y\sqrt{1 - \frac{y^2}{4}}$.

3. Optimisation

Théorème 57 (Extrema liés)**.** Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soient $f, g_1, \dots, g_r : U \to \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$. On note $\Gamma = \{x \in U \mid g_1(x) = \cdots = g_r(x) = 0\}$. Si $f_{|\Gamma}$ admet un extremum relatif en $a \in \Gamma$ et si les formes linéaires $\mathrm{d}(g_1)_a, \dots, \mathrm{d}(g_r)_a$ sont linéairement indépendantes, alors il existe des uniques $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tels que **[GOU20]** p. 337

$$\mathrm{d}f_a = \lambda_1 \mathrm{d}(g_1)_a + \cdots + \lambda_r \mathrm{d}(g_r)_a$$

Définition 58. Les $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ du théorème précédent sont appelés appelés **multiplicateurs de Lagrange**.

Remarque 59. La relation finale du Théorème 57 équivaut à **[BMP]** p. 21

$$\bigcap_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}(\mathrm{d}(g_i)_a) \subseteq \mathrm{Ker}(\mathrm{d}f_a)$$

et elle exprime que $\mathrm{d}f_a$ est nulle sur l'espace tangent à Γ en a (ie. ∇f_a est orthogonal à l'espace tangent à Γ en a).

Contre-exemple 60. On pose $g : (x, y) \mapsto x^3 - y^2$ et on considère $f : (x, y) \mapsto x + y^2$. On cherche à minimiser f sous la contrainte $g(x, y) = 0$.

Alors, le minimum (global) de f sous cette contrainte est atteint en $(0, 0)$, la différentielle de g en $(0, 0)$ est nulle et la relation finale du Théorème 57 n'est pas vraie.

Application 61 (Théorème spectral)**.** Tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien se diagonalise dans une base orthonormée.

Application 62. p. 35

$$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \left\{ M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}) \mid \|M\|^2 = \inf_{P \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})} \|P\|^2 \right\}$$

où $\|.\| : M \mapsto \sqrt{\mathrm{trace}({}^tMM)}$ (ie. $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ qui mini-

misent la norme euclidienne canonique de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$).

Application 63 (Inégalité arithmético-géométrique)**.** **[GOU20]** p. 339

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^+)^n, \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$$

Application 64 (Inégalité d'Hadamard)**.** **[ROU]** p. 409

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \det(x_1, \dots, x_n) \leq \|x_1\| \dots \|x_n\|$$

avec égalité si et seulement si $(x_1, \dots, x_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}^n$.

Annexes

[BMP]
p. 10

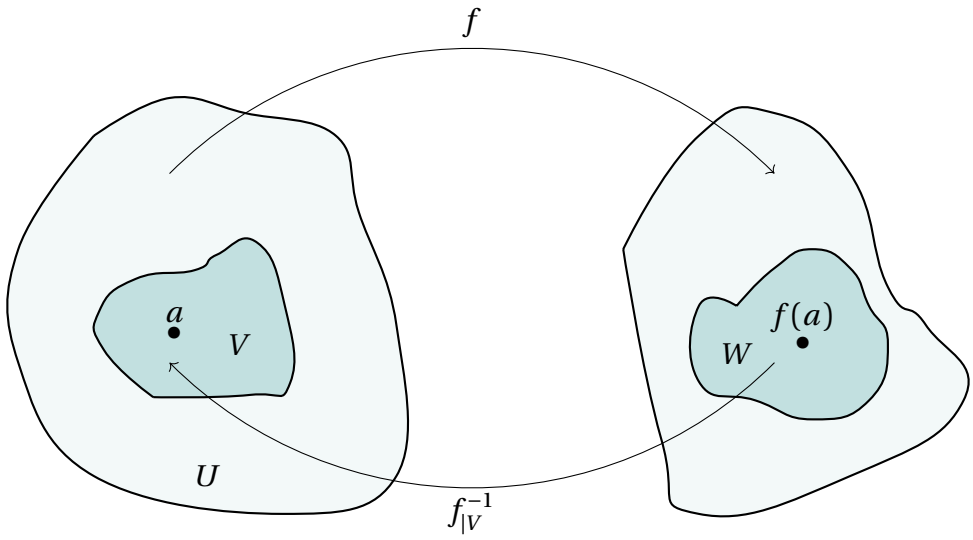

FIGURE 23 – Inversion locale.

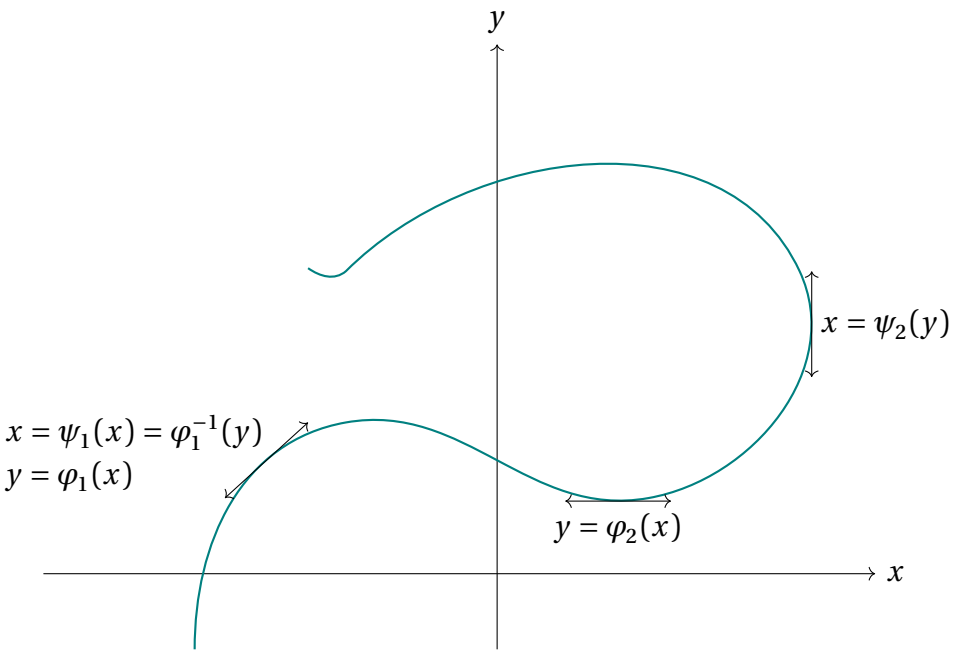

FIGURE 24 – Fonctions implicites.

218 Formules de Taylor. Exemples et applications.

I - Énoncés des formules de Taylor

1. En dimension 1

Dans cette partie, I désigne un segment $[a,b]$ de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et E un espace de Banach sur $\mathbb{R}$. Soit $f : I \to E$ une application.Dans un premier temps, supposons $E = \mathbb{R}$. **[GOU20]** p. 73

Théorème 1 (Rolle)**.** On suppose f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors,

$$\exists c \in]a,b[\text{ tel que } f'(c) = 0$$

Théorème 2 (Formule de Taylor-Lagrange)**.** On suppose f de classe $\mathscr{C}^n$ sur $[a,b]$ telle que $f^{(n+1)}$ existe sur $]a,b[$. Alors,

$$\exists c \in]a,b[\text{ tel que } f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

Application 3.
- $\forall x \in \mathbb{R}^+,\ x - \dfrac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3}$.
- $\forall x \in \mathbb{R}^+,\ x - \dfrac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120}$.
- $\forall x \in \mathbb{R},\ 1 - \dfrac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24}$.

On ne suppose plus $E = \mathbb{R}$. Le Théorème 1 n'est plus forcément vrai, mais on a tout de même le résultat suivant.

Théorème 4 (Inégalité des accroissements finis)**.** Soit $g : I \to \mathbb{R}$. On suppose f et g continues sur $[a,b]$ et dérivables sur $]a,b[$. Si pour tout $t \in]a,b[$ on a $\|f'(t)\| \leq g'(t)$. Alors,

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (g(b) - g(a))$$

Conséquence 5 (Inégalité de Taylor-Lagrange)**.** On suppose f de classe $\mathscr{C}^n$ sur $[a,b]$ telle que $f^{(n+1)}$ existe sur $]a,b[$. On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que $\forall t \in]a,b[,\ \|f^{(n+1)}(t)\| \leq M$. Alors,

$$\left\| f(b) - f(a) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k \right\| \leq M \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Théorème 6 (Formule de Taylor-Young)**.** On suppose f de classe $\mathscr{C}^n$ sur I telle que $f^{(n+1)}(x)$ existe pour $x \in I$. Alors, quand $h \longrightarrow 0$, on a

$$f(x+h) = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + o(h^{n+1})$$

Application 7 (Théorème de Darboux)**.** On suppose f dérivable sur I. Alors $f'(I)$ est un intervalle. p. 80

Théorème 8 (Formule de Taylor avec reste intégral)**.** On suppose f de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ sur I. Alors, p. 77

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t$$

2. En dimension supérieure

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert. p. 328

Notation 9. Soient $f : U \to \mathbb{R}^m$ de classe $\mathscr{C}^k$ sur U et $n \in [\![1, k]\!]$. Par analogie avec

$$\forall (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m, (a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{i_1 + \dots + i_m = n} \frac{n!}{i_1! \dots i_m!} a_1^{i_1} \dots a_m^{i_m}$$

on note

$$\left(\sum_{i=1}^{m} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\right)^{(n)} = \sum_{i_1 + \dots + i_m = n} \frac{n!}{i_1! \dots i_m!} h_1^{i_1} \dots h_m^{i_m} \frac{\partial^n}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_m^{i_m}} f(a)$$

Théorème 10 (Formule de Taylor-Lagrange)**.** Soient $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^p$ sur U, $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors, $\exists \theta \in]0, 1[$ tel que

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{1}{i!} \left(\sum_{i=1}^{n} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\right)^{(j)} + \frac{1}{p!} \left(\sum_{i=1}^{n} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x + \theta h)\right)^{(p)}$$

Exemple 11. Pour $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$, pour $(h, k) \in \mathbb{R}^2$, il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que

$$\begin{aligned} f(h,k) &= f(0,0) + h\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + k\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \\ &+ \frac{1}{2}\left(h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} f(\theta h, \theta k) + hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} f(\theta h, \theta k) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} f(\theta h, \theta k)\right) \\ &+ o(\|(h,k)\|^2) \end{aligned}$$

Théorème 12 (Formule de Taylor avec reste intégral)**.** Soient $f : U \to \mathbb{R}^p$ de classe $\mathscr{C}^k$ sur U, $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors,

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{i!} \left(\sum_{i=1}^{n} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + \int_0^1 \frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!} \left(\sum_{i=1}^{n} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+th) \right)^{(k)} \mathrm{d}t$$

Théorème 13 (Formule de Taylor-Young)**.** Soient $f : U \to \mathbb{R}^p$ de classe $\mathscr{C}^k$ sur U, $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors,

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{i!} \left(\sum_{i=1}^{n} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + o(\|h\|^k)$$

Application 14 (Lemme d'Hadamard)**.** Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$. On suppose f différentiable en 0 avec $\mathrm{d}f_0 = 0$ et $f(0) = 0$. Alors,

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} x_i x_j h_{i,j}(x_1, \dots, x_n)$$

où $\forall i, j \in [\![1, n]\!]$, $h_{i,j} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est $\mathscr{C}^\infty$.

II - Applications en analyse réelle

Dans cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et E un espace de Banach sur $\mathbb{R}$. Soit $f : I \to E$ une application.

1. Étude asymptotique de fonctions

On suppose $0 \in I$.

p. 89

Définition 15. On dit que f admet un **développement limité** à l'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ s'il existe $a_0, \dots, a_n \in E$ tels que, au voisinage de 0,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + o(x^n)$$

Remarque 16. On pourrait de même définir les développements limités au voisinage d'un point $a \in \bar{I}$.

Proposition 17. (i) Un développement limité, s'il existe, est unique.

(ii) Si f admet un développement limité en 0 à l'ordre $n \geq 1$, f est dérivable en 0 et sa dérivée en 0 vaut a_1.

(iii) Si f est paire (resp. impaire), les coefficients du développement limité d'indice impair (resp. pair) sont nuls.

(iv) Si f est n fois dérivable en 0, f' admet un développement limité en 0 : $f'(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k x^{k-1} + o(x^{n-1})$.

(v) Si f est dérivable sur I et f' admet un développement limité en 0 : $f'(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + o(x^n)$; alors, f admet un développement limité en 0 donné par $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{(k+1)!} x^{k+1} + o(x^{k+1})$.

(vi) Les règles de somme, produit, quotient et composition obéissent aux mêmes règles que pour les polynômes (sous réserve de bonne définition).

On déduit du Théorème 6 le résultat suivant.

Proposition 18. Si f est n fois dérivable en 0, alors f admet un développement limité à l'ordre n en 0 :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{n+1})$$

Exemple 19. En 0, on a les développements limités usuels suivants.

— $e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$.

— $\sin(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$.

— $\cos(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$.

— $\sinh(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$.

— $\cosh(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$.

— Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} + o(x^n)$.

Application 20.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan(x) - x}{\sin(x) - x} = -2$$

Application 21 (Développement asymptotique de la série harmonique)**.** On note $\forall n \in$ **[I-P]** p. 380

$\mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Alors, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

2. Développements en série entière

Définition 22. Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert et $f : U \to \mathbb{C}$. On dit que f est **développable en série entière en** $a \in U$ s'il existe $r > 0$ et $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tels que $D(a,r) \subseteq U$ et

$$\forall z \in D(a,r), f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-a)^n$$

[BMP] p. 46

Exemple 23. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$. Alors,

$$\forall z \in D(0,|z_0|), \frac{1}{z-z_0} = -\frac{1}{z_0 \sum_{n=0}^{+\infty}} \left(\frac{z}{z_0}\right)^n$$

[GOU20] p. 251

Nous nous limiterons ici aux fonctions réelles.

Proposition 24. Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle contenant un voisinage de 0. Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$ est développable en série entière si et seulement s'il existe $\alpha > 0$ tel que la suite de fonctions (R_n) définie par

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

tende simplement vers 0 sur $]-\alpha,\alpha[$. La série entière $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$ a alors un rayon de convergence supérieur ou égal à α et f est égale à la somme de cette série entière sur $]-\alpha,\alpha[$.

Remarque 25. Dans la pratique, pour montrer que le (R_n) précédent tend simplement vers 0, on peut l'exprimer comme un reste de Taylor (Lagrange ou intégral).

Exemple 26. On a les développements en série entière usuels suivants.

— Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$.

— Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$.

— Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$.

— Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sinh(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$.

— Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cosh(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$.

— Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, Pour tout $x \in]-1,1[$, $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$.

Contre-exemple 27. La fonction

$$f : x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} \text{ si } x > 0 \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

est $\mathscr{C}^\infty$, vérifie $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout entier n, mais ne coïncide pas avec la somme de $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$ sur $]-\alpha, \alpha[$ pour tout $\alpha > 0$.

Contre-exemple 28. On considère fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par

$$g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+xt} \, \mathrm{d}t$$

Alors g est $\mathscr{C}^\infty$, vérifie $g^{(n)}(0) = 0$ pour tout entier n, et $\sum \frac{g^{(n)}(0)}{n!} z^n$ a un rayon de convergence nul.

Théorème 29 (Bernstein)**.** Soient $a > 0$ et $f :]-a, a[\to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$. On suppose les dérivées de f positives sur $]-a, a[$. Alors f est développable en série entière sur $]-a, a[$. **[ROM18]** p. 302

3. Méthode de Newton

[DEV] **Théorème 30** (Méthode de Newton)**.** Soit $f : [c, d] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction **[ROU]** p. 152

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c,d] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

(i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $f(a) = 0$.

(ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a-\alpha, a+\alpha]$ est stable par φ.

(iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

Conséquence 31. En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

(i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).

(ii) $x_{n+1} - a \sim \dfrac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

Exemple 32.
— On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{1}{2}\left(x + \dfrac{y}{x}\right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.

— En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

4. Majoration d'une erreur d'approximation

Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle $[a, b]$. On se donne $n+1$ points $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ distincts deux-à-deux. **[DEM]** p. 21

Définition 33. Pour $i \in [\![0, n]\!]$, on définit le i-ième **polynôme de Lagrange** associé à $x_1, \dots, x_n$ par

$$\ell_i : x \mapsto \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Théorème 34. Il existe une unique fonction polynômiale p_n de degré n telle que $\forall i \in [\![0, n]\!]$, $p_n(x_i) = f(x_i)$:

$$p_n = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)\ell_i$$

Théorème 35. On note $\pi_{n+1} : x \mapsto \prod_{j=0}^{n}(x - x_j)$ et on suppose f $n+1$ fois dérivable $[a, b]$.

Alors, pour tout $x \in [a,b]$, il existe un réel $\xi_x \in]\min(x,x_i), \max(x,x_i)[$ tel que

$$f(x) - p_n(x) = \frac{\pi_{n+1}(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$

Conséquence 36.

$$\|f - p_n\|_\infty \leq \frac{1}{(n+1)!} \|\pi_{n+1}\|_\infty \|f^{(n+1)}\|_\infty$$

Application 37 (Calculs approchés d'intégrales)**.** On note $I(f) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$. L'objectif est d'approximer $I(f)$ par une expression $P(f)$ et de majorer l'erreur d'approximation $E(f) = |I(f) - P(f)|$. **[DAN]** p. 506

(i) Méthode des rectangles. On suppose f continue. Avec $P(f) = (b-a)f(a)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^2}{2}\|f'\|_\infty$.

(ii) Méthode du point milieu. On suppose f de classe $\mathscr{C}^2$. Avec $P(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{24}\|f''\|_\infty$.

(iii) Méthode des trapèzes. On suppose f de classe $\mathscr{C}^2$. Avec $P(f) = \frac{b-a}{2}(f(a)+f(b))$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{12}\|f''\|_\infty$.

(iv) Méthode de Simpson. On suppose f de classe $\mathscr{C}^4$. Avec $P(f) = \frac{b-a}{6}\left(f(a)+f(b)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{2880}\|f^{(4)}\|_\infty$.

III - Application aux fonctions de plusieurs variables

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert.

1. Homéomorphismes

Activité d'introduction 38. Soit $A_0 \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que **[ROU]** p. 209

$$\forall A \in V,\ A = {}^t\psi(A) A_0 \psi(A)$$

[DEV] **Activité d'introduction 39** (Morse)**.** Soit $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose : p. 354

— $\mathrm{d}f_0 = 0$.

— La matrice symétrique $\mathrm{H}(f)_0$ est inversible.

— La signature de $\mathrm{H}(f)_0$ est $(p, n-p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathscr{C}^1$ entre deux voisinage de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\varphi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^{p} \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^{n} \phi_k^2(x)$$

p. 334

Exemple 40. On considère $f : (x, y) \mapsto x^2 - y^2 + \dfrac{y^4}{4}$. La courbe d'équation

$$f(x, y) = 0$$

est (au changement près du nom des coordonnées) une projection de l'intersection d'un cylindre et d'une sphère tangents. On a

$$f = u^2 - v^2$$

avec $u : (x, y) \mapsto x$ et $v : (x, y) \mapsto y\sqrt{1 - \dfrac{y^2}{4}}$.

2. Conditions d'extrema

Soit $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.

Théorème 41. On suppose $\mathrm{d}f_a = 0$ (a est un **point critique** de f). Alors :

(i) Si f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a, $\mathrm{Hess}(f)_a$ est positive (resp. négative).

(ii) Si $\mathrm{Hess}(f)_a$ définit une forme quadratique définie positive (resp. définie négative), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a.

[GOU20] p. 336

Exemple 42. On suppose $\mathrm{d}f_a = 0$. On pose $(r, s, t) = \left(\dfrac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f\right)_{i+j=2}$. Alors :

(i) Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ (resp. $r < 0$), f admet une minimum (resp. maximum) relatif en a.

(ii) Si $rt - s^2 < 0$, f n'a pas d'extremum en a.

(iii) Si $rt - s^2 = 0$, on ne peut rien conclure.

Exemple 43. La fonction $(x,y) \mapsto x^4 + y^2 - 2(x-y)^2$ a trois points critiques qui sont des minimum locaux : $(0,0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

Contre-exemple 44. $x \mapsto x^3$ a sa hessienne positive en 0, mais n'a pas d'extremum en 0.

IV - Application en probabilités

Théorème 45 (Lévy)**.** Soient (X_n) une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. Alors : [Z-Q] p. 544

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

où ϕ_Y désigne la fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle Y.

Théorème 46 (Central limite)**.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n - nm$. Alors, [G-K] p. 307

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Application 47 (Théorème de Moivre-Laplace)**.** On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathscr{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

Application 48 (Formule de Stirling)**.** p. 556

$$n! \sim \sqrt{2n\pi}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

219 Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.

I - Existence et unicité

Définition 1. Soient U un ouvert d'un espace vectoriel normé E et $f : U \to \mathbb{R}$. [R-R] p. 210

— On dit que f admet un **maximum local** (resp. **minimum local**) en $a \in U$ si

$$\exists r > 0 \text{ tel } \forall x \in B(a,r),\ f(x) \leq f(a) (\text{resp. } f(x) \geq f(a))$$

— On dit que f admet un **extremum local** en $a \in U$ si elle admet un minimum ou un maximum local.

1. Utilisation de la compacité

Théorème 2 (Des bornes)**.** Soient E un espace compact et $f : E \to \mathbb{R}$ continue. Alors, il existe deux éléments a et b de E vérifiant [GOU20] p. 31

$$f(a) = \inf_{x \in E} f(x) \text{ et } f(b) = \sup_{x \in E} f(x)$$

Contre-exemple 3. La fonction [HAU] p. 202

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} \dfrac{(-1)^q (q-1)}{q} & \text{si } x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \text{ avec } \dfrac{p}{q} \text{ le représentant irréductible de } x \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

est minorée par -1, majorée par 1, mais n'atteint ses bornes sur aucun intervalle d'intérieur non vide de $\mathbb{R}$.

Conséquence 4. Soient (E,d) un espace métrique et K_1, K_2 deux compacts de E. Alors, [GOU20] p. 33

$$\exists (x_1, x_2) \in K_1 \times K_2 \text{ tel que } d(x_1, x_2) = \inf_{(x,y) \in K_1 \times K_2} d(x,y)$$

Conséquence 5 (Point fixe dans un compact)**.** Soit (E,d) un espace métrique compact et $f : E \to E$ telle que [ROU] p. 171

$$\forall x, y \in E,\ x \neq y \implies d(f(x), f(y)) < d(x,y)$$

alors f admet un unique point fixe et pour tout $x_0 \in E$, la suite des itérés

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

converge vers ce point fixe.

Exemple 6. sin admet un unique point fixe sur $[0,1]$.

Contre-exemple 7. La fonction [GOU20] p. 35

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ x + \dfrac{1}{1+x} & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

est continue, contractante et sans point fixe.

Conséquence 8 (Théorème de Heine)**.** Une application continue sur un compact y est uniformément continue. p. 31

Application 9 (Théorème de d'Alembert-Gauss)**.** Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}$ admet une racine dans $\mathbb{C}$. [DAN] p. 58

2. Utilisation de la convexité

Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle non réduit à un point. [ROM19-1] p. 234

Proposition 10. Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est constante si et seulement si elle est convexe et majorée.

Contre-exemple 11. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$ est convexe, majorée, mais non constante.

Proposition 12. Si $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe et est dérivable en un point $\alpha \in \mathring{I}$ tel que $f'(\alpha) = 0$, alors f admet un minimum global en α.

Proposition 13. Si $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe et admet un minimum local, alors ce minimum est global.

3. Utilisation de l'holomorphie

Soient Ω un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \to \mathbb{C}$.

[QUE] p. 102

Proposition 14 (Inégalités de Cauchy)**.** On suppose f holomorphe au voisinage du disque $\overline{D}(a,R)$. On note c_n les coefficients du développement en série entière de f en a. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall r \in [0,R], |c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}$$

où $M(r) = \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$.

Conséquence 15 (Théorème de Liouville)**.** On suppose f holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier. Si f est bornée, alors f est constante.

p. 107

Théorème 16 (Principe du maximum)**.** On suppose Ω borné et f holomorphe dans Ω et continue dans $\overline{\Omega}$. On note M le sup de f sur la frontière (compacte) de Ω. Alors,

$$\forall z \in \Omega, |f(z)| \leq M$$

4. Utilisation de propriétés hilbertiennes

Soit H un espace de Hilbert de norme $\|.\|$ et on note $\langle .,. \rangle$ le produit scalaire associé.

[LI] p. 32

Activité d'introduction 17 (Identité du parallélogramme)**.**

$$\forall x, y \in H, \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2\|y\|^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

[DEV]

Théorème 18 (Projection sur un convexe fermé)**.** Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. Alors :

$$\forall x \in H, \exists! y \in C \text{ tel que } d(x,C) = \inf_{z \in C} \|x-z\| = d(x,y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de** x **sur** C. Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0$$

Théorème 19. Si F est un sous espace vectoriel fermé dans H, alors P_F est une application linéaire continue. De plus, pour tout $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$.

Application 20. Soit F un sous-espace vectoriel de H. Alors,

$$\overline{F} = H \iff F^{\perp} = 0$$

Application 21 (Théorème de représentation de Riesz)**.**

$$\forall \varphi \in H', \exists! y \in H, \text{ tel que } \forall x \in H, \varphi(x) = \langle x, y \rangle$$

et de plus, $|||\varphi||| = \|y\|$.

Conséquence 22.

$$\forall T \in H', \exists! U \in H' \text{ tel que } \forall x, y \in H, \langle T(x), y \rangle = \langle x, U(y) \rangle$$

On note alors $U = T^*$: c'est **l'adjoint** de T. On a alors $|||T||| = |||T^*|||$.

Application 23. Soit $J : H \to \mathbb{R}$ une fonction convexe, continue et vérifiant **[I-P]** p. 336

$$\forall (x_k) \in H^{\mathbb{N}} \text{ telle que } \|x_k\| \longrightarrow_{k \to +\infty} +\infty \text{ alors } J(x_k) \longrightarrow_{k \to +\infty} +\infty$$

Alors, il existe $a \in H$ tel que

$$J(a) = \inf_{h \in H} J(h)$$

II - Extrema et calcul différentiel

Soit $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable en un point a de U, où U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

1. Condition du premier ordre

Définition 24. Si $\mathrm{d}f_a = 0$, on dit que a est un **point critique** de f. **[R-R]** p. 210

Remarque 25. Cela revient à dire que toutes les dérivées partielles de f s'annulent en a.

Proposition 26. Si f admet un extremum local en a, alors a est un point critique de f.

Contre-exemple 27. $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ a un point critique en $(0, 0)$, mais n'a pas d'extremum en $(0, 0)$. **[HAU]** p. 281

2. Condition du second ordre

On suppose f de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.

[GOU20] p. 336

Définition 28. La matrice **hessienne** de f en a, notée $\mathrm{Hess}(f)_a$, est définie par

$$\mathrm{Hess}(f)_a = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{i,j\in[\![1,n]\!]}$$

Remarque 29. Pour f de classe $\mathscr{C}^2$, $\mathrm{Hess}(f)_a$ est symétrique.

Théorème 30. On suppose $\mathrm{d}f_a = 0$. Alors :

(i) Si f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a, $\mathrm{Hess}(f)_a$ est positive (resp. négative).

(ii) Si $\mathrm{Hess}(f)_a$ définit une forme quadratique définie positive (resp. définie négative), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a.

Exemple 31. On suppose $\mathrm{d}f_a = 0$. On pose $(r,s,t) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f\right)_{i+j=2}$. Alors :

(i) Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ (resp. $r < 0$), f admet une minimum (resp. maximum) relatif en a.

(ii) Si $rt - s^2 < 0$, f n'a pas d'extremum en a.

(iii) Si $rt - s^2 = 0$, on ne peut rien conclure.

Exemple 32. La fonction $(x,y) \mapsto x^4 + y^2 - 2(x-y)^2$ a trois points critiques qui sont des minimum locaux : $(0,0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

Contre-exemple 33. $x \mapsto x^3$ a sa hessienne positive en 0, mais n'a pas d'extremum en 0.

3. Extrema liés

p. 337

Théorème 34 (Extrema liés)**.** Soient $f, g_1, \dots, g_r : U \to \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$. On note $\Gamma = \{x \in U \mid g_1(x) = \cdots = g_r(x) = 0\}$. Si $f_{|\Gamma}$ admet un extremum relatif en $a \in \Gamma$ et si les formes linéaires $\mathrm{d}(g_1)_a, \dots, \mathrm{d}(g_r)_a$ sont linéairement indépendantes, alors il existe des uniques $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tels que

$$\mathrm{d}f_a = \lambda_1 \mathrm{d}(g_1)_a + \cdots + \lambda_r \mathrm{d}(g_r)_a$$

Définition 35. Les $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ du théorème précédent sont appelés appelés **multiplicateurs de Lagrange**.

Remarque 36. La relation finale du Théorème 34 équivaut à [BMP] p. 21

$$\bigcap_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}(\mathrm{d}(g_i)_a) \subseteq \mathrm{Ker}(\mathrm{d}f_a)$$

et elle exprime que $\mathrm{d}f_a$ est nulle sur l'espace tangent à Γ en a (ie. ∇f_a est orthogonal à l'espace tangent à Γ en a).

Contre-exemple 37. On pose $g : (x,y) \mapsto x^3 - y^2$ et on considère $f : (x,y) \mapsto x + y^2$. On cherche à minimiser f sous la contrainte $g(x,y) = 0$.

Alors, le minimum (global) de f sous cette contrainte est atteint en $(0,0)$, la différentielle de g en $(0,0)$ est nulle et la relation finale du Théorème 34 n'est pas vraie.

Application 38 (Théorème spectral)**.** Tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien se diagonalise dans une base orthonormée.

Application 39. p. 35

$$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \left\{ M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}) \mid \|M\|^2 = \inf_{P \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})} \|P\|^2 \right\}$$

où $\|.\| : M \mapsto \sqrt{\mathrm{trace}({}^tMM)}$ (ie. $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ qui minimisent la norme euclidienne canonique de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$).

Application 40 (Inégalité arithmético-géométrique)**.** [GOU20] p. 339

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^+)^n, \left(\prod_{i=1}^{n} x_i \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Application 41 (Inégalité d'Hadamard)**.** [ROU] p. 409

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \det(x_1, \dots, x_n) \leq \|x_1\| \dots \|x_n\|$$

avec égalité si et seulement si $(x_1, \dots, x_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}^n$.

III - Algorithmes d'optimisation numérique

1. Méthode de Newton

[DEV]

Théorème 42 (Méthode de Newton)**.** Soit $f : [c,d] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ strictement croissante sur $[c,d]$. On considère la fonction

[ROU] p. 152

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c,d] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \dfrac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

(i) $\exists! a \in [c,d]$ tel que $f(a) = 0$.

(ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a-\alpha, a+\alpha]$ est stable par φ.

(iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

Conséquence 43. En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c,d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a,d]$. De plus :

(i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).

(ii) $x_{n+1} - a \sim \dfrac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

Exemple 44.

— On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{1}{2}\left(x + \dfrac{y}{x}\right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.

— En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

2. Lien avec les systèmes linéaires

Proposition 45. Soient $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$. On pose $f : x \mapsto \frac{1}{2}\langle Ax, x\rangle + \langle b, x\rangle$. Alors, minimiser f sur $\mathbb{R}^n$ revient à résoudre le système linéaire $Ax = b$. **[BMP]** p. 24

221 Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désignera le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I - Généralités

1. Définitions

Définition 1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un espace de Banach et $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times E^n$ un ouvert. Soit $F : \Omega \times \mathbb{R}^n \to E$ une fonction. **[GOU20]** p. 373

— On appelle **équation différentielle** une équation de la forme

$$y^{(n)} = F(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \tag{$*$}$$

(ie. une équation portant sur les dérivées d'une fonction.)

— Toute application $\varphi : I \to E$ (où I est un intervalle de $\mathbb{R}$) n fois dérivable vérifiant :

(i) $\forall t \in I, (t, \varphi(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) \in \Omega$;

(ii) $\forall t \in I, F(t, \varphi(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) = \varphi^{(n)}(t)$;

est une **solution** de $(*)$. On note $\mathscr{S}_*$ l'ensemble des solutions de $(*)$.

— Une solution $\varphi : I \to E$ de $(*)$ est dite **maximale** s'il n'existe pas d'autre solution $\psi : J \to E$ (où J est un intervalle de $\mathbb{R}$) de $(*)$ telle que $I \subseteq J$, $I \neq J$ et $\psi = \varphi$ sir I.

— On appelle **problème de Cauchy** de $(*)$ en $(t_0, x_0, \dots, x_{n-1})$ la recherche d'une solution $\varphi : I \to E$ de $(*)$ vérifiant

$$\forall t_0 \in I, \varphi(t_0) = x_0, \dots, \varphi^{(n-1)}(t_0) = x_{n-1}$$

Définition 2. Toute équation différentielle sur $\mathbb{K}^n$ d'ordre $p \geq 1$ du type p. 377

$$Y^{(p)} = A_{p-1}(t)Y^{(p-1)} + \dots + A_0(t)Y + B(t) \tag{L}$$

(où $A_{p-1}, \dots, A_0$ sont des fonctions continues d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ non réduit à un point dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathbb{K}^n$ est une fonction continue) est appelée **équation différentielle linéaire** d'ordre p.

Si de plus $B = 0$, alors (L) est qualifiée d'**homogène**.

Définition 3. Si $n \geq 2$, on parle de **système différentiel linéaire**. Si $n = 1$, on parle d'équation différentielle linéaire **scalaire**.

Remarque 4. L'équation (L) précédente peut aussi s'écrire :

$$\begin{pmatrix} Y \\ Y' \\ \vdots \\ \vdots \\ Y^{(p-1)} \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & I_n & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & I_n \\ A_0(t) & \dots & \dots & \dots & A_{p-1}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ Y' \\ \vdots \\ \vdots \\ Y^{(p-1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ B(t) \end{pmatrix}$$

Ainsi, nous avons ramené l'équation différentielle linéaire (L) d'ordre p à une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc, pour cette raison, on peut se limiter à l'étude des équations différentielles linéaires d'ordre 1.

2. Structure de l'ensemble des solutions

[DEV] **Théorème 5** (Cauchy-Lipschitz linéaire)**.** Soient $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathbb{K}^d$ deux fonctions continues. Alors $\forall t_0 \in I$, le problème de Cauchy **[DAN]** p. 520

$$\begin{cases} Y' = A(t)Y + B(t) \\ Y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

admet une unique solution définie sur I tout entier.

Remarque 6 (Version linéaire d'ordre p). Soient $A_{p-1}, \dots, A_0$ des fonctions continues d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ non réduit à un point dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathbb{K}^n$ une fonction continue. Soient $X_0, \dots, X_{p-1} \in \mathbb{K}^n$. Alors, $\forall t_0 \in I$, le problème de Cauchy **[GOU20]** p. 378

$$\begin{cases} Y^{(p)} = A_{p-1}(t)Y^{(p-1)} + \dots + A_0(t)Y + B(t) & \\ Y^{(k)}(t_0) = X_k & \forall k \in [\![1, p-1]\!] \end{cases}$$

admet une unique solution définie sur I tout entier.

Exemple 7. Considérons l'équation $y' - y = 0$. Comme la fonction nulle est solution maximale, il s'agit de l'unique solution qui s'annule sur $\mathbb{R}$. **[ROM19-1]** p. 402

Conséquence 8. L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre p défini sur un intervalle I est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{C}^1(I, \mathbb{K}^n)$ de dimension np. **[GOU20]** p. 278

Conséquence 9. Soit (H) l'équation différentielle linéaire homogène associée à une équation différentielle linéaire (L) et soit $V_0 \in \mathscr{S}_L$. Alors $\mathscr{S}_L = V_0 + \mathscr{S}_H$, et $\mathscr{S}_L$ est un espace affine de même dimension que $\mathscr{S}_H$.

3. Wronskien

Définition 10. Soient $V_1, \dots, V_n$ n solutions d'une équation différentielle linéaire homogène (H) définies sur un intervalle I. On appelle **wronskien** de $V_1, \dots, V_n$ l'application

$$W_{(V_1,\dots,V_n)} : \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & \det(V_1(t), \dots, V_n(t)) \end{array}$$

Exemple 11. Soient $v_1, \dots, v_p$ p solutions de $y^{(p)} = a_{p-1}(t)y^{(p-1)} + \cdots + a_0(t)y$ définies sur un intervalle I (où $\forall i$, $a_i : I \to \mathbb{K}$ est continue). Alors

$$\forall t \in I,\ W_{(v_1,\dots,v_p)}(t) = \begin{vmatrix} v_1(t) & \dots & v_p(t) \\ \vdots & & \vdots \\ v_1^{(p-1)}(t) & \dots & v_p^{(p-1)}(t) \end{vmatrix}$$

Exemple 12. Soient u et v deux solutions de $y'' = a(t)y' + b(t)y$ définies sur un intervalle I. Alors

$$\forall t \in I,\ W_{(u,v)}(t) = u(t)v'(t) - u'(t)v(t)$$

Proposition 13. Le rang de n solutions d'une équation différentielle linéaire homogène $V_1(t), \dots, V_n(t)$ est indépendant de t.

Conséquence 14. Soient $V_1, \dots, V_n$ n solutions d'une équation différentielle linéaire homogène (H). Alors $(V_1, \dots, V_n)$ est une base de $\mathscr{S}_H$ si et seulement si $\exists t_0$ tel que $W_{(V_1,\dots,V_n)}(t_0) \neq 0$.

Proposition 15. Soient $V_1, \dots, V_n$ n solutions d'une équation différentielle linéaire homogène (H). Alors $W_{(V_1,\dots,V_n)}$ est solution de l'équation différentielle linéaire homogène p. 388

$$Y' = \operatorname{trace}(A)Y$$

et pour tout t_0 élément de I, on a $\forall t \in I, W_{(V_1,\dots,V_n)}(t) = W_{(V_1,\dots,V_n)}(t_0)\exp\left(\int_{t_0}^{t} \operatorname{trace}(A(u))\,\mathrm{d}u\right)$.

II - Résolution

1. Cas d'une équation différentielle linéaire scalaire

Proposition 16. Les solutions d'une équation différentielle linéaire homogène scalaire $y' = a(t)y$ sont proportionnelles à $t \mapsto e^{A(t)}$ où A est une primitive de a. p. 379

Conséquence 17 (Variation de la constante)**.** Soient $(L) : y' = a(t)y + b(t)$ une équation différentielle linéaire scalaire et A une primitive de a. Alors,

$$\mathscr{S}_L = \left\{t \mapsto \lambda(t)e^{A(t)} \mid \lambda'(t) = b(t)e^{-A(t)}\right\}$$

Exemple 18. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $(L) : y' + y = \sin(t)$ est

$$\mathscr{S}_L = \left\{t \mapsto \frac{\sin(t) - \cos(t)}{2} + \mu e^{-t} \,\middle|\, \mu \in \mathbb{R}\right\}$$

Exemple 19. À cause du principe de "recollement" des solutions, la seule solution définie sur $\mathbb{R}$ de $(1 - t^2)y' + ty = 0$ est la fonction nulle.

2. Cas d'un système différentiel linéaire

Proposition 20. Soient $V_1, \dots, V_n$ n solutions linéairement indépendantes d'une équation différentielle linéaire homogène $(H) : Y' = A(t)Y$. Alors,

$$\mathscr{S}_H = \left\{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i V_i \mid \lambda_i \in \mathbb{K}\right\}$$

Conséquence 21 (Variation de la constante)**.** Soit $(L) : Y' = A(t)Y + B(t)$ une équation différentielle linéaire. On note par (H) le équation différentielle linéaire homogène associée. Alors, si $V_1, \dots, V_n$ sont n solutions de (H), on a :

$$\mathscr{S}_L = \left\{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t)V_i \mid \sum_{i=1}^{n} \lambda_i'(t)V_i(t) = B(t)\right\}$$

Exemple 22. Soit $(L) : y'' = a(t)y' + b(t)y + c(t)$. On note u et v deux solutions de l'équation

différentielle linéaire homogène associée. Alors,

$$\mathscr{S}_L = \left\{ t \mapsto \lambda(t)u(t) + \mu(t)v(t) \mid \begin{cases} \lambda' u + \mu' v = 0 \\ \lambda' u' + \mu' v' = c \end{cases} \right\}$$

Exemple 23. On considère l'équation différentielle $(L) : y'' + y = \tan(t)$. Alors,

$$\mathscr{S}_L = \left\{ t \mapsto \alpha\cos(t) + \beta\sin(t) - \cos(t)\ln\left(\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{t}{2}\right)\right) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

3. Cas où les coefficients sont constants

Définition 24. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On définit

$$e^A = \exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

l'**exponentielle** de la matrice A.

Proposition 25. Une équation différentielle linéaire homogène $(H) : Y' = AY$ (où $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ est constante en t) a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = y_0 \end{cases}$$

a pour (unique) solution $t \mapsto e^{tA} y_0$.

Remarque 26. En reprenant les notations précédentes, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on peut réduire A dans $\mathbb{C}$ puis écrire les solutions de (H) sous la forme $\varphi(t) + \overline{\varphi(t)}$ (où φ est une solution complexe de (H)).

Conséquence 27. On considère une équation différentielle linéaire homogène $(H) : y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = 0$. On factorise P_H, le **polynôme caractéristique** de l'équation dans $\mathbb{C}$,

$$P_H = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 = \prod_{i=1}^{k} (X - r_i)^{m_i}$$

Alors,

$$\mathscr{S}_H = \left\{ t \mapsto \sum_{i=1}^{k} e^{r_i t} P_i(t) \right\}$$

où les P_i sont des polynômes de degré $< m_i$.

Exemple 28. On considère l'équation différentielle $(H) : y'' + ay' + by = 0$. Soient r_1 et r_2 les deux racines de P_H dans $\mathbb{C}$.

— Si $r_1 \neq r_2$, $\mathscr{S}_H = \{t \mapsto \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{C}\}$.

— Si $r_1 = r_2$, $\mathscr{S}_H = \{t \mapsto (\lambda t + \mu)e^{rt} \mid \lambda, \mu \in K\}$.

4. Quelques autres techniques de résolution

a. Abaissement de l'ordre

Proposition 29. On considère une équation différentielle linéaire homogène $(H) : y^{(n)} = a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_0(t)y$. Soit $\varphi \in \mathscr{S}_H$, alors $f = g\varphi$ est solution de (H) si et seulement si

$$\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} g^k \varphi^{(n-k)} = a_{n-1}(t) \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k} g^k \varphi^{(n-1-k)} + \cdots + a_1(t)(g'\varphi)$$

ie. g' est solution d'une équation différentielle d'ordre $n-1$.

Exemple 30. Soit φ une solution de $(H) : y'' = a(t)y' + b(t)y$, alors $f = g\varphi$ est solution de (H) si et seulement si $2g'\varphi' + g''\varphi = a(t)g'\varphi$.

b. Utilisation des séries entières

Proposition 31. Soient $a_0, \dots, a_{p-1}$ et b des fonctions à valeurs dans $\mathbb{K}$ développables en série entière sur un intervalle ouvert $]-R, R[$ (R étant un réel strictement positif). Soient $y_0, \dots, y_{p-1} \in \mathbb{C}$. On considère le problème de Cauchy : [ROM19-1] p. 401

$$\begin{cases} y^{(p)} = a_0(t)y + \cdots + a_{p-1}(t)y^{(p-1)} + b(t) \\ y^{(k)}(0) = y_k & \forall k \in [\![0, p-1]\!] \end{cases} \qquad (*)$$

Alors $(*)$ admet une unique solution développable en série entière sur $]-R, R[$.

Exemple 32. La fonction $\sin : \mathbb{R} \to [1, 1]$ est l'unique solution du problème de Cauchy

$$\begin{cases} y'' = y \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

p. 412

Application 33. La fonction $f_\alpha : x \mapsto (1+x)^\alpha$ où $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ est développable en série entière de rayon de convergence 1 et

$$\forall x \in]-1,1[,\ f_\alpha(x) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

III - Études qualitatives

Activité d'introduction 34 (Grönwall)**.** Soient $\varphi, \psi, y : [a,b] \to \mathbb{R}^+$ continues vérifiant $\forall t \in [a,b],\ y(t) \leq \varphi(t) \left| \int_a^t \psi(s) y(s)\,\mathrm{d}s \right|$. Alors, [GOU20] p. 397

$$\forall t \in I,\ y(t) \leq \varphi(t) + \int_a^t \varphi(s)\psi(s) \exp\left(\int_s^t \psi(u)\,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}s$$

Conséquence 35. Soient $\varphi, y : [a,b] \to \mathbb{R}^+$ continues et vérifiant $\exists c \geq 0,\ \forall t \in [a,b],\ y(t) \leq c + \int_a^t \varphi(s) y(s)\,\mathrm{d}s$. Alors,

$$\forall t \in [a,b],\ y(t) \leq c \exp\left(\int_a^t \varphi(s)\,\mathrm{d}s \right)$$

Application 36. Soit $q : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}_*^+$ croissante de classe $\mathscr{C}^1$. Alors les solutions de $y'' + q(t)y = 0$ sont bornées sur $\mathbb{R}^+$.

Théorème 37 (Floquet)**.** On considère l'équation $(H) : Y' = A(t)Y$ où $A : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est une fonction continue et T-périodique. Alors, (H) admet une solution V non nulle telle que p. 387

$$\exists \lambda \in \mathbb{C}, \forall t \in \mathbb{R},\ V(t+T) = \lambda V(t)$$

Théorème 38 (Massera)**.** Si l'équation $Y' = A(t)Y + B(t)$ (où A et B sont T-périodiques) admet une solution bornée sur $\mathbb{R}$, alors elle admet une solution T-périodique. p. 406

IV - Applications

1. Résolution d'équations différentielles non linéaires

Application 39 (Équations de Bernoulli)**.** Soit $(B) : y' = a(t)y + b(t)y^\alpha$ (où $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0,1\}$). On pose $z = y^{1-\alpha}$ et on a p. 391

$$(B) \iff \frac{1}{1-\alpha} z' = a(t)z + b(t)$$

Conséquence 40 (Équations de Ricatti)**.** Soit $(R) : y' = a(t)y^2 + b(t)y + c(t)$ qui admet pour solution particulière φ_0. On pose $y = \varphi_0 + z$ et on a

$$(R) \iff (2a(t)\varphi_0(t) + b(t))z + a(t)z^2$$

qui est une équation de Bernoulli.

Exemple 41. Les solutions maximales de l'équation $y' + y + y^2 + 1 = 0$ sont de la forme $t \mapsto e^{\frac{2i\pi}{3}} + \dfrac{\sqrt{3}}{e^{i(\sqrt{3}t+\theta)} + i}$, définies que des intervalles ouverts de longueur $\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

2. Stabilité

Application 42 (Théorème de stabilité de Liapounov)**.** Soit $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}^n)$ telle que $f(0) = 0$. On considère le problème de Cauchy [I-P] p. 302

$$\begin{cases} y' = f(y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Si toute valeur propre complexe de $\mathrm{d}f_0$ est de partie réelle strictement négative, alors $\forall y_0$ suffisamment proche de 0, la solution maximale $y(t)$ est bien définie et converge vers 0 en $+\infty$ à une vitesse exponentielle.

3. Étude d'équations fonctionnelles et matricielles

Application 43. L'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R}_*^+ \to \mathbb{R}$ vérifiant $\forall t > 0, f'(t) = f\left(\frac{1}{t}\right)$ est l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire homogène $t^2 y'' + y = 0$. **[GOU20]** p. 384

Activité d'introduction 44. Soit $\|.\|$ une norme d'algèbre sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, et soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors il existe une fonction polynômiale $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$ tels que $\|e^{tA}\| \leq e^{-\lambda t} P(t)$. **[I-P]** p. 177

[DEV]

Application 45 (Équation de Sylvester)**.** Soient A et $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors pour tout $C \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AX + XB = C$ admet une unique solution X dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.

223 Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désignera le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I - Convergence des suites numériques

1. Limite d'une suite

Définition 1. Soit E un ensemble non vide. On appelle **suite** à valeurs dans E toute application $u : D \to E$ où D est une partie de $\mathbb{N}$. Lorsque E est une partie de $\mathbb{R}$ (resp. de $\mathbb{C}$), on dit que u est **réelle** (resp. **complexe**). Dans ces deux cas, on parle de **suite numérique**. [AMR11] p. 1

On fixe, pour tout le reste de la leçon, (u_n) une suite numérique à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Définition 2. p. 12

— Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on dit que (u_n) est **majorée** (resp. **minorée**) s'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq A$ (resp. $A \leq u_n$).

— On dit que (u_n) est **bornée** s'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leq A$ (resp. $A \leq u_n$). Dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, cela revient à dire que (u_n) est majorée et minorée.

— On dit que (u_n) admet $\ell \in \mathbb{K}$ pour **limite** (ou **converge** / **tend** vers ℓ) si,

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \epsilon$$

On le note $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \ell$ ou $u_n \longrightarrow_{n \to +\infty} \ell$.

— On dit que (u_n) est **convergente** si elle admet une limite. Sinon, on dit qu'elle est **divergente**.

Exemple 3. Si (u_n) est définie par

$$\forall n \geq 1, u_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$$

alors (u_n) converge vers 1.

Théorème 4. On a unicité de la limite dans $\mathbb{K}$.

Proposition 5. Toute suite numérique convergente est bornée.

Contre-exemple 6. $((-1)^n)$ est bornée, non convergente.

Proposition 7. Soit (v_n) une suite numérique bornée. On suppose $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$. Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n v_n = 0$.

Proposition 8. On suppose $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell_1 \in \mathbb{K}$. Soit (v_n) une suite numérique qui converge vers $\ell_2 \in \mathbb{K}$. Alors :

(i) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n + v_n = \ell_1 + \ell_2$.

(ii) $\lim\limits_{n\to+\infty} \lambda u_n = \lambda \ell_1$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$.

(iii) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n v_n = \ell_1 \ell_2$.

(iv) Si $\ell_2 \neq 0$, on a $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang et, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = \dfrac{\ell_1}{\ell_2}$.

Définition 9. On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. p. 20

— On dit que (u_n) **tend vers** $+\infty$ si,

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N,\ u_n \geq A$$

— On dit que (u_n) **tend vers** $-\infty$ si $(-u_n)$ tend vers $+\infty$.

On a les mêmes notations qu'à la Théorème 2.

Proposition 10. On suppose $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

(i) (u_n) est minorée.

(ii) (u_n) est strictement positive à partir d'un certain rang et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{u_n} = 0$.

(iii) Soit (v_n) une suite numérique.

— Si (v_n) est convergente ou $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n + v_n = +\infty$.

— Si $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n v_n = +\infty$.

Exemple 11. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors, p. 29

$$\lim_{n\to+\infty} \lambda n = \begin{cases} +\infty & \text{si } \lambda > 0 \\ -\infty & \text{si } \lambda < 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. Convergence de suites réelles

Le résultat suivant justifie de se ramener au cas réel lors de l'étude de la convergence des suites numériques. p. 20

Proposition 12. Soient $(x_n), (y_n)$ deux suites réelles et x, y deux réels. Alors,

$$\lim_{n\to+\infty} x_n + iy_n = x + iy \iff \begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} x_n & = x \\ \lim\limits_{n\to+\infty} y_n & = y \end{cases}$$

On se place pour le restant de la sous-section dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Théorème 13 (des gendarmes)**.** Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles de même limite $\ell \in \mathbb{R}$ telles qu'à partir d'un certain rang, on ait $a_n \leq u_n \leq b_n$. Alors, $u_n \longrightarrow_{n\to+\infty} \ell$.

Définition 14. (u_n) est dite **croissante** (resp. **décroissante**) si pour tout entier n, on a $u_{n+1} \geq u_n$ (resp. $u_{n+1} \leq u_n$). Elle est dite **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Théorème 15 (de la limite monotone)**.** Si (u_n) est croissante et majorée ou décroissante et minorée, alors elle est convergente.

Théorème 16 (Suites adjacentes)**.** Si deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes (ie. (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante et la suite différence tend vers 0), alors elles sont convergentes de même limite ℓ qui vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \leq \ell \leq v_n$$

Exemple 17. Les suites $\left(1 - \frac{1}{n}\right)$ et $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$ sont adjacentes et convergent vers 1.

Conséquence 18 (Segments emboîtés)**.** Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles telles que p. 36

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N},\ a_n \leq b_n \\ \forall n \in \mathbb{N},\ [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] \\ (b_n - a_n) \longrightarrow 0 \end{cases}$$

Alors, il existe un nombre réel unique ℓ tel que $\bigcap\limits_{n\geq 0} [a_n, b_n] = \{\ell\}$.

p. 97

Application 19 (Critère de Leibniz)**.** Soit (a_n) une suite à termes positifs, décroissantes, tendant vers 0. Alors

$$\sum(-1)^n a_n \text{ converge} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, |R_n| = \left|\sum_{k=n+1}^{+\infty}(-1)^k a_k\right| \leq a_{n+1}$$

(voir Section 2.)

Définition 20. Pour cette définition, on ne suppose pas au cas réel. p. 25

— On dit que (u_n) est **négligeable** devant une suite réelle positive (α_n) et on note $u_n = o(\alpha_n)$ si,

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ tel que } \forall n \geq N, |u_n| \leq \epsilon \alpha_n$$

— On dit que (u_n) est **équivalente** à une suite numérique (v_n) et on note $u_n \sim v_n$, si $(u_n - v_n)$ est négligeable devant $(|u_n|)$.

Proposition 21. En reprenant les notations précédentes,

(i) On suppose (α_n) non nulle à partir d'un certain rang. (u_n) est négligeable devant α_n si et seulement si $\dfrac{u_n}{\alpha_n} \longrightarrow_{n\to+\infty} 0$.

(ii) On suppose (v_n) non nulle à partir d'un certain rang. (u_n) est équivalente à v_n si et seulement si $\dfrac{u_n}{\alpha_n} \longrightarrow_{n\to+\infty} 1$.

(iii) $\sim$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites de $\mathbb{K}$.

Exemple 22 (Formule de Stirling)**.** p. 353

$$n! \sim \sqrt{2n\pi}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Proposition 23. Deux suites convergentes équivalentes ont la même limite. p. 28

3. Suites de Cauchy

Définition 24. On dit que (u_n) est **de Cauchy** si p. 34

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, |u_p - u_q| < \epsilon$$

Proposition 25. (i) Une suite convergente est de Cauchy.

(ii) Une suite de Cauchy est bornée.

Théorème 26. Toute suite de Cauchy de $\mathbb{K}$ est convergente dans $\mathbb{K}$.

Contre-exemple 27. La série $\sum \frac{1}{n}$ est une suite de Cauchy de $\mathbb{Q}$ non convergente dans $\mathbb{Q}$. **[HAU]** p. 312

4. Convergence au sens de Cesàro

Définition 28. À toute suite numérique (u_n) on y associe sa suite (v_n) des **moyennes de Cesàro** où **[AMR11]** p. 53

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} u_k$$

Théorème 29. Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors sa suite des moyennes de Cesàro converge vers ℓ. On dit que (u_n) converge **au sens de Cesàro**.

Exemple 30.
- Soit (v_n) une suite numérique dont aucun terme n'est nul, qui converge vers $\ell \neq 0$. Alors,
$$\frac{1}{n} \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{v_k}} \longrightarrow_{n \to +\infty} \frac{1}{\ell}$$
converge vers $\frac{1}{\ell}$.
- Soit (w_n) une suite numérique telle que $(w_{n+1} - w_n)$ converge vers $\ell \in \mathbb{K}$. Alors,
$$\frac{w_n}{n} \longrightarrow_{n \to +\infty} \ell$$

Remarque 31. La réciproque du Théorème 29 est fausse.

Exemple 32. $(-1)^n$ converge au sens de Cesàro vers 0, mais pas au sens usuel.

II - Valeurs d'adhérence

1. Suites extraites

Définition 33. On appelle **sous-suite** ou **suite extraite** de (u_n), toute suite $(u_{\varphi(n)})$ où $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante (on dit que φ est une **extractrice**). p. 14

Proposition 34. Si une suite converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors toute suite extraite converge vers ℓ.

Définition 35. On appelle **valeur d'adhérence** d'une suite numérique, tout élément de $\mathbb{K}$ limite d'une de ses sous-suites convergentes.

Remarque 36.
- Toute suite numérique convergente ne possède que sa limite comme valeur d'adhérence.
- Une suite possédant une unique valeur d'adhérence n'est pas nécessairement convergente.

Exemple 37. $((1-(-1)^n)n)$ ne possède que 0 comme valeur d'adhérence, mais ne converge pas.

Théorème 38 (Bolzano-Weierstrass)**.** Toute suite numérique bornée possède au moins une sous-suite convergente. p. 36

Proposition 39. Une suite numérique est convergente si et seulement si elle est bornée et n'a qu'une seule valeur d'adhérence. [DAN] p. 73

Application 40. Soit (E,d) un espace métrique compact. Soit (v_n) une suite de E telle que $d(v_n, v_{n-1}) \longrightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (v_n) est connexe. [I-P] p. 116

Conséquence 41 (Lemme de la grenouille)**.** Soient $f : [0,1] \to [0,1]$ continue et (x_n) une suite de $[0,1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0,1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim\limits_{n\to+\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

2. Limites inférieure et supérieure

On se place dans le cas réel pour toute cette sous-section. [AMR11] p. 93

Activité d'introduction 42. Si (u_n) n'est pas bornée, on peut extraire une sous-suite qui tend vers $\pm\infty$: $\pm\infty$ est une valeur d'adhérence de (u_n) dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Définition 43. On appelle **limite inférieure** (resp. **limite supérieure**) de (u_n), notée $\limsup_{n\to+\infty} u_n$ (resp. $\liminf_{n\to+\infty} u_n$) la plus grande (resp. plus petite) de ses valeurs d'adhérence.

Proposition 44. (u_n) converge si et seulement si $\liminf_{n\to+\infty} u_n = \limsup_{n\to+\infty} u_n$. [DAN] p. 77

III - Suites particulières

1. Suites récurrentes

Définition 45. Soit $E \subseteq \mathbb{K}$. On dit que (u_n) est **récurrente** d'ordre $h \in \mathbb{N}^*$ si on peut écrire [GOU20] p. 200

$$\forall n \geq h,\ u_{n+h} = f(u_{n-1}, \dots, u_{n-h}) \qquad (*)$$

où $f : E^h \to E$ et les premières valeurs $u_0, \dots, u_{h-1} \in E$ étant donnés.

Théorème 46 (Caractérisation séquentielle de la continuité)**.** En reprenant les notations précédentes, une fonction $g : E \to \mathbb{K}$ est continue si et seulement si pour toute suite numérique convergente $(v_n) \in E^{\mathbb{N}}$ dont on note ℓ la limite, $g(v_n) \longrightarrow_{n\to+\infty} \ell$. [AMR11] p. 38

Conséquence 47. Si une suite récurrente d'ordre 1 (dont on note f la fonction) converge vers ℓ, alors $f(\ell) = \ell$.

Exemple 48. La suite (u_n) définie par $u_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\forall n \geq 1,\ u_{n+1} = \sin(u_n)$ converge vers 0.

[DEV]

Application 49 (Méthode de Newton)**.** Soit $g : [c,d] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ strictement croissante sur $[c,d]$. On considère la fonction [ROU] p. 152

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c,d] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \dfrac{g(x)}{g'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $g' > 0$). Alors :

(i) $\exists! a \in [c,d]$ tel que $g(a) = 0$.

(ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a-\alpha, a+\alpha]$ est stable par φ.

(iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

Conséquence 50. En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus g strictement convexe sur $[c,d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I=[a,d]$. De plus :

(i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).

(ii) $x_{n+1}-a \sim \dfrac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n-a)^2$ pour $x_0>a$.

Exemple 51. — On fixe $y>0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{y}{x}\right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0<c<d$ et $c^2<0<d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.

— En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

2. Séries numériques

Définition 52. — On appelle **série** de terme général u_n la suite (S_n) définie par [GOU20] p. 208

$$\forall n \in \mathbb{N},\ S_n = u_0 + \cdots + u_n$$

On note cette série $\sum u_n$.

— u_n s'appelle le **terme** d'indice n.

— S_n s'appelle la **somme partielle** d'indice n.

Définition 53. En reprenant les notations précédentes, on dit que $\sum u_n$ **converge** si la suite (S_n) converge. Dans ce cas, la limite s'appelle la **somme** de la série, et on la note $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Proposition 54. Si $\sum u_n$ converge, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$. [AMR11] p. 81

Contre-exemple 55. La réciproque est fausse, par exemple en considérant la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \ln(1+\dfrac{1}{n})$, on a $\sum\limits_{k=1}^{n} u_k = \ln(n+1) \longrightarrow_{n\to+\infty} +\infty$.

Proposition 56. Muni des opérations :

— $\forall (u_n),(v_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, $\sum u_n + \sum v_n = \sum (u_n+v_n)$,

— $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \lambda \sum u_n = \sum (\lambda u_n)$,

l'ensemble des séries numériques est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ dont l'ensemble des séries convergentes est un sous-espace vectoriel.

Proposition 57 (Règle de d'Alembert)**.** Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs telle que [GOU20] p. 214

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lambda \in [0, +\infty]$$

Alors :

(i) Si $\lambda < 1$, $\sum u_n$ converge.

(ii) Si $\lambda > 1$, $\sum u_n$ diverge.

Exemple 58. $\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ converge. [AMR11] p. 94

Exemple 59. $\sum_{k=0}^{10} \frac{1}{n!}$ donne une valeur approchée de e à moins de 3×10^{-8} près par défaut. p. 108

Proposition 60 (Règle de Cauchy)**.** Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs telle que [GOU20] p. 214

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lambda \in [0, +\infty]$$

Alors :

(i) Si $\lambda < 1$, $\sum u_n$ converge.

(ii) Si $\lambda > 1$, $\sum u_n$ diverge.

Exemple 61. $\sum \left(\frac{4n+1}{3n+2}\right)^n$ converge. [AMR11] p. 112

Activité d'introduction 62. Soit $\alpha > 1$. Lorsque n tend vers $+\infty$, on a [I-P] p. 380

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha - 1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

[DEV] **Proposition 63** (Développement asymptotique de la série harmonique)**.** On note $\forall n \in$

$\mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Alors, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

224 Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.

I - Comparaison de suites et de fonctions

Soit E un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$.

[GOU20] p. 87

1. Relations de comparaison

Définition 1. Soit X un espace métrique. On considère deux applications $f, g : D \to E$ où $D \subseteq X$. Soit x_0 un point d'accumulation de D.

— On dit que f est **dominée** par g au voisinage de x_0, si

$$\exists C > 0, \exists V \text{ voisinage de } x_0 \text{ tels que } \forall x \in V \cap D, \|f(x)\| \leq C\|g(x)\|$$

On note alors $f(x) = O(g(x))$ quand $x \to x_0$.

— On dit que f est **négligeable** devant g au voisinage de x_0, si

$$\forall \epsilon > 0, \exists V \text{ voisinage de } x_0 \text{ tels que } \forall x \in V \cap D, \|f(x)\| \leq \epsilon\|g(x)\|$$

On note alors $f(x) = o(g(x))$ quand $x \to x_0$.

— On dit que f et g sont **équivalentes** au voisinage de x_0 si $f(x) - g(x) = o(g(x))$ quand $x \to x_0$ et on écrit alors $f(x) \sim g(x)$ quand $x \to x_0$.

Remarque 2. Dans la pratique, on utilisera souvent cette notation pour des fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ au voisinage d'un point de $\mathbb{R}$ ou de l'infini, ou pour des suites réelles ou complexes (u_n) quand $n \to +\infty$.

Exemple 3. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.

[DAN] p. 132

— $f = O(1)$ si et seulement si f est une application bornée au voisinage de x_0.

— $f = o(1)$ si et seulement si f admet 0 pour limite en x_0.

— $f = o\left(\frac{1}{x}\right)$ en $+\infty$ signifie que $x \mapsto xf(x)$ admet pour limite 0 en $+\infty$.

Proposition 4. On considère deux applications $f, g : D \to \mathbb{R}$ où $D \subseteq \mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. On suppose qu'il existe un voisinage V_0 de x_0 tel que g ne s'annule pas. Alors, quand $x \to x_0$:

(i) $f(x) = o(g(x))$ si et seulement si $\dfrac{f(x)}{g(x)} \longrightarrow_{x \to x_0} 0$.

(ii) $f(x) \sim g(x)$ si et seulement si $\dfrac{f(x)}{g(x)} \longrightarrow_{x \to x_0} 1$.

Proposition 5. La relation $\sim$ est une relation d'équivalence, compatible avec le produit et la puissance. Si deux fonctions f_1 et f_2 équivalentes au voisinage d'un point admettent des limites ℓ_1 et ℓ_2 en ce point, alors $\ell_1 = \ell_2$.

Contre-exemple 6.
— $\sim$ n'est pas compatible avec l'addition. Par exemple, quand $x \to +\infty$,

$$x + \sqrt{x} \sim x, -x \sim -x + \ln(x) \text{ mais } \sqrt{x} \nsim \ln(x)$$

— $\sim$ n'est pas compatible avec la composition. Par exemple, quand $x \to +\infty$,

$$x \sim x + 1 \text{ mais } e^x \nsim e^{x+1}$$

2. Développement limité

Dans cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point. Soit $f : I \to E$ une application. On suppose $0 \in I$.

[GOU20] p. 89

Définition 7. On dit que f admet un **développement limité** à l'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ s'il existe $a_0, \dots, a_n \in E$ tels que, au voisinage de 0,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + o(x^n)$$

Remarque 8. On pourrait de même définir les développements limités au voisinage d'un point $a \in \overline{I}$.

Proposition 9.
(i) Un développement limité, s'il existe, est unique.
(ii) Si f admet un développement limité en 0 à l'ordre $n \geq 1$, f est dérivable en 0 et sa dérivée en 0 vaut a_1.
(iii) Si f est paire (resp. impaire), les coefficients du développement limité d'indice impair (resp. pair) sont nuls.
(iv) Si f est n fois dérivable en 0, f' admet un développement limité en 0 : $f'(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k x^{k-1} + o(x^{n-1})$.
(v) Si f est dérivable sur I et f' admet un développement limité en 0 : $f'(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + o(x^n)$; alors, f admet un développement limité en 0 donné par $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \dfrac{a_k}{(k+1)!} x^{k+1} + o(x^{k+1})$.

(vi) Les règles de somme, produit, quotient et composition obéissent aux mêmes règles que pour les polynômes (sous réserve de bonne définition).

Théorème 10 (Formule de Taylor-Young)**.** On suppose f de classe $\mathscr{C}^n$ sur I telle que $f^{(n+1)}(x)$ existe pour $x \in I$. Alors, quand $h \longrightarrow 0$, on a

$$f(x+h) = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + o(h^{n+1})$$

Proposition 11. Si f est n fois dérivable en 0, alors f admet un développement limité à l'ordre n en 0 :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{n+1})$$

Exemple 12. En 0, on a les développements limités usuels suivants.

— $e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$.

— $\sin(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$.

— $\cos(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$.

— $\sinh(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$.

— $\cosh(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$.

— Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} + o(x^n)$.

Application 13.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan(x) - x}{\sin(x) - x} = -2$$

3. Développement asymptotique

Définition 14. Soient X un espace métrique et $x_0 \in X$. On appelle **échelle de comparaison** un ensemble $\mathscr{E}$ de fonctions définies au voisinage de x_0 dans X, sauf éventuellement en x_0, et vérifiant la propriété suivante : si $f, g \in \mathscr{E}$, alors $f = g$ ou bien $f = o(g)$ ou bien $g = o(f)$.

Exemple 15. Au voisinage de $+\infty$ pour les fonctions de la variable réelle, les fonctions du type $x \mapsto x^\alpha$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$ forment une échelle de comparaison.

Définition 16. Soit X un espace métrique. On considère deux applications $f, g : D \to E$ où $D \subseteq X$. Soient x_0 un point d'accumulation de D et $k \in \mathbb{N}^*$. On appelle **développement asymptotique** à k termes de f par rapport à une échelle de comparaison $\mathscr{E}$ au voisinage de x_0 toute expression de la forme

$$\sum_{i=1}^{k} c_i f_i$$

vérifiant

(i) $c_1, \dots, c_k \in E$ sont des constantes multiplicatives.

(ii) $f_1, \dots, f_k \in \mathscr{E}$ avec pour tout $i \in [\![1, k]\!]$, $f_{i+1}(x) = o(f_i(x))$.

(iii) $f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i f_i + o(f_k(x))$ quand $x \to x_0$.

$c_1 f_1$ est appelée **partie principale** de f au point x_0.

Remarque 17. En reprenant les notations précédentes :

— $f(x) \sim c_1 f_1(x)$ quand $x \to x_0$.

— Un tel développement, s'il existe, est unique.

II - Exemples de développements asymptotiques de suites

1. Séries numériques

Proposition 18 (Comparaison série - intégrale)**.** Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ une fonction positive, continue par morceaux et décroissante sur $\mathbb{R}^+$. Alors la suite (U_n) définie par p. 212

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^{n} f(k) - \int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t$$

est convergente. En particulier, la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ sont de même nature.

Activité d'introduction 19. Soit $\alpha > 1$. Lorsque n tend vers $+\infty$, on a [I-P] p. 380

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha - 1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

[DEV]

Proposition 20 (Développement asymptotique de la série harmonique)**.** On note $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Alors, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Application 21 (Série de Bertrand)**.** La série de Bertrand $\sum \frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou si $\alpha = 1$ et $\beta > 1$. [GOU20] p. 212

2. Suites récurrentes

Définition 22. À toute suite numérique (u_n) on y associe sa suite (v_n) des **moyennes de Cesàro** où [AMR11] p. 53

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} u_k$$

Théorème 23. Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors sa suite des moyennes de Cesàro converge vers ℓ. On dit que (u_n) converge **au sens de Cesàro**.

Proposition 24. Soit f une application continue définie au voisinage de 0^+ admettantun développement asymptotique en 0 de la forme $f(x) = x - ax^\alpha + o(x^\alpha)$, où $a > 0$ et $\alpha > 1$. Alors pour $u_0 > 0$ assez petit, la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$ vérifie [FGN3] p. 142

$$u_n \sim \frac{1}{(na(\alpha-1))^{\frac{1}{\alpha-1}}}$$

Exemple 25. Si $f = \sin$ et (u_n) est définie par $u_0 \in [0, 2\pi]$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, on a l'équivalent en $+\infty$:

$$u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$$

[GOU20] p. 228

Proposition 26. En reprenant les notations précédentes, on a, pour $u_0 \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right]$,

$$u_n = \sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}}{10}\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}\right)$$

Exemple 27. On définit (u_n) par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$, on a l'équivalent en $+\infty$: **[FGN3]** p. 148

$$u_n = n + \frac{\ln(n)}{2n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

[DEV] **Théorème 28** (Méthode de Newton)**.** Soit $f : [c, d] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction **[ROU]** p. 152

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c,d] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \dfrac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

(i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $f(a) = 0$.

(ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ.

(iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

Conséquence 29. En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

(i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).

(ii) $x_{n+1} - a \sim \dfrac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

Exemple 30.

— On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2}\left(x + \frac{y}{x}\right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.

— En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{x^2 + 1}{2x - 1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \dfrac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

3. Suites définies implicitement

Exemple 31. Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit a_n la plus grande racine réelle de $X^{2n} - 2nX + 1$. Alors, [FGN3] p. 181

$$a_n = 1 + \frac{\ln(2n)}{2n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

Exemple 32. Soit (u_n) une suite de réels vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n^5 + nu_n - 1 = 0$. Alors,

$$u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^6} + o\left(\frac{1}{n^6}\right)$$

Exemple 33. Soit $c > 0$. On note x_n l'unique racine réelle de $x \mapsto x\sin(x) - c\cos(x)$. Alors,

$$x_n - n\pi \sim \frac{c}{n\pi}$$

III - Exemples de développements asymptotiques de fonctions

1. Fonctions définies par la somme d'une série

Théorème 34 (Central limite)**.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n - nm$. Alors, [G-K] p. 307

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Application 35 (Théorème de Moivre-Laplace)**.** On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

Activité d'introduction 36. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a + b, \gamma)$. p. 180

p. 556

Application 37 (Formule de Stirling)**.**

$$n! \sim \sqrt{2n\pi}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Proposition 38. Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux et décroissante, telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ converge et est non nulle. Alors, $\sum_{n=1}^{+\infty} f(nt)$ converge et, **[GOU20]** p. 159

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(nt) \sim \frac{1}{t}\sum_{n=0}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$$

Exemple 39.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^{n^2} \sim \frac{c}{\sqrt{-\ln(x)}} \sim \frac{c}{\sqrt{1-x}}$$

où $c = \int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

2. Fonctions définies par une intégrale

Théorème 40. Soient $[a,b[$ un intervalle semi-ouvert de $\mathbb{R}$ (avec $-\infty < a < b \leq +\infty$), E un espace de Banach sur $\mathbb{R}$, $f : [a,b[\to E$ et $g : [a,b[\to \mathbb{R}_*^+$ deux applications continues par morceaux sur $[a,b[$. p. 163

(i) Si $\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t$ diverge, alors quand $x \to b^-$,

— Si $f(t) = O(g(t))$, alors $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = O\left(\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t\right)$.

— Si $f(t) = o(g(t))$, alors $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = o\left(\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t\right)$.

— Si $f(t) \sim g(t)$, alors $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \sim \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$.

(ii) Si $\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t$ converge, alors quand $x \to b^-$,

— Si $f(t) = O(g(t))$, alors $\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t = O\left(\int_x^b g(t)\,\mathrm{d}t\right)$.

— Si $f(t) = o(g(t))$, alors $\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t = o\left(\int_x^b g(t)\,\mathrm{d}t\right)$.

— Si $f(t) \sim g(t)$, alors $\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t \sim \int_x^b g(t)\,\mathrm{d}t$.

Exemple 41. Lorsque $x \to +\infty$:

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t = o\left(\int_1^x t^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t\right) = o(x^\alpha)$$

pour tout $\alpha > 0$.

Application 42. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $g : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ une application de classe $\mathscr{C}^1$. On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de $+\infty$ et que lorsque $x \to +\infty$, on a

$$\frac{g'(x)}{g(x)} \sim \frac{\mu}{x}$$

pour $\mu \notin \{-1, 0\}$. Alors,

(i) Si $\mu > -1$, $\displaystyle\int_a^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$ diverge et $\displaystyle\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t \sim \frac{xg(x)}{\mu+1}$ quand $x \to +\infty$.

(ii) Si $\mu < -1$, $\displaystyle\int_a^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$ converge et $\displaystyle\int_x^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t \sim -\frac{xg(x)}{\mu+1}$ quand $x \to +\infty$.

Exemple 43. Lorsque $x \to +\infty$: p. 173

$$\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\ln(t)} = \sum_{i=1}^k \frac{x}{\ln(x)^i}(i-1)! + o\left(\frac{x}{\ln(x)^k}\right)$$

Proposition 44. La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ vérifie : **[ROM21]** p. 364

(i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

(ii) $\Gamma(1) = 1$.

(iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

De plus,

$$\forall x \in]0,1], \Gamma(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^x n!}{(x+n)\dots(x+1)x}$$

(que l'on peut étendre à $\mathbb{R}_*^+$ entier).

Théorème 45 (Formule de Stirling généralisée)**.** **[GOU20]** p. 166

$$\Gamma(x) \sim \sqrt{2\pi x}\left(\frac{x}{e}\right)^x$$

226 Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

I - Suites récurrentes

1. Définition et premières propriétés

Définition 1. Soit E un ensemble. On dit qu'une suite (u_n) d'éléments de E est **récurrente** d'ordre $h \in \mathbb{N}^*$ si on peut écrire **[DAN]** p. 145

$$\forall n \geq h,\ u_{n+h} = f(u_{n-1}, \dots, u_{n-h}) \qquad (*)$$

où $f : E^h \to E$ et les premières valeurs $u_0, \dots, u_{h-1} \in E$ étant donnés.

Exemple 2. On considère la suite numérique (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \end{cases}$$

et on a,

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2^n - 3^n$$

Exemple 3. On considère les suite numérique (u_n) et (v_n) définies par **[GOU20]** p. 206

$$\begin{cases} u_0 \geq 0 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{\dfrac{1+u_n}{2}} \end{cases} \quad \text{et } \forall n \in \mathbb{N},\ v_n = \prod_{k=0}^{n} u_k$$

Alors, pour $u_0 = \cos(\theta)$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N},\ v_n = \prod_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{\theta}{2^k}\right) = \frac{\sin(\theta)}{2^n \sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right)}$$

donc

$$\lim_{n \to +\infty} v_n = \frac{\sin(\theta)}{\theta}$$

Application 4 (Formule de Viète)**.**

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \times \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} \times \dots$$

Exemple 5. La suite de fonctions polynômiales (P_n) définie par récurrence par : [FGN3] p. 160

$$P_0 : z \mapsto 1,\ P_1 : z \mapsto z,\ \text{et } \forall n \geq 1,\ zP_n : z \mapsto P_{n-1}(z) - P_{n+1}(z)$$

est une suite bornée si et seulement si $z = \pm 1$.

Théorème 6. Soit (E, d) un espace métrique compact. Soit (u_n) une suite de E telle que $d(u_n, u_{n-1}) \longrightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (u_n) est connexe. [I-P] p. 116

Conséquence 7 (Lemme de la grenouille)**.** Soient $f : [0,1] \to [0,1]$ continue et (x_n) une suite de $[0,1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0,1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim\limits_{n \to +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

2. Récurrences classiques

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On fixe (u_n) une suite récurrente d'ordre 1 définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ où $f : \mathbb{K} \to \mathbb{K}$. [GOU20] p. 201

Définition 8.
- Si f est une translation (ie. f est de la forme $f : x \mapsto x + b$ où $b \in \mathbb{K}$), alors (u_n) est une suite **arithmétique** de raison b.
- Si f est linéaire (ie. f est de la forme $f : x \mapsto ax$ où $a \in \mathbb{K}$), alors (u_n) est une suite **géométrique** de raison a.
- Si f est affine (ie. f est de la forme $f : x \mapsto ax + b$ où $a, b \in \mathbb{K}$), alors (u_n) est une suite **arithmético-géométrique**.
- Si f est homographique (ie. f est de la forme $f : x \mapsto \dfrac{ax+b}{cx+d}$ où a, b, c, $d \in E$ et $ad - bc \neq 0$), alors (u_n) vérifie une **récurrence homographique**.

Proposition 9.
(i) Si (u_n) est arithmétique de raison b, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nb$.
(ii) Si (u_n) est géométrique de raison a, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = a^n u_0$.
(iii) Si (u_n) est arithmético-géométrique et si $1 - a \neq 0$, en posant $r = (1-a)^{-1} b$, on a $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = a^n(u_0 - r) + r$.

Proposition 10. Supposons que (u_n) vérifie une récurrence homographique. On considère l'équation

$$f(x) = x \iff cx^2 - (a-d)x - b = 0 \qquad (E)$$

Alors :

1. Si (E) admet deux racines distinctes r_1 et r_2, on a$\forall n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{u_n - r_1}{u_n - r_2} = k^n \dfrac{u_0 - r_1}{u_0 - r_2}$ où $k = \dfrac{a - r_1 c}{a - r_2 c}$.
2. Si (E) admet une racine double r, on a $\forall n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{1}{u_n - r} = \dfrac{1}{u_0 - r} + kn$ où $k = \dfrac{c}{a - rc}$.

Remarque 11. Ces formules permettent de décider s'il existe un rang n tel que le dénominateur de f s'annule, auquel cas les termes ultérieurs de la suite ne sont pas définis.

Exemple 12. Pour la relation $u_{n+1} = \dfrac{2u_n + 1}{u_n + 2}$, l'équation (E) admet ± 1 pour solutions, donc $\dfrac{u_n + 1}{u_n - 1} = 3^n \dfrac{u_0 + 1}{u_0 - 1}$.

3. Suites récurrentes vectorielles

Proposition 13 (Déterminant circulant)**.** Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors [GOU21] p. 153

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

[DEV] **Application 14** (Suite de polygones)**.** Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k. [I-P] p. 389

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0.

II - Outils pour étudier les suites récurrentes

1. Stabilité de l'intervalle et continuité

Soient $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle de $\mathbb{R}$. On fixe (u_n) une suite récurrente d'ordre 1 définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ où $f : I \to \mathbb{R}$. **[AMR11]** p. 38

Théorème 15 (Caractérisation séquentielle de la continuité)**.** En reprenant les notations précédentes, une fonction $g : I \to \mathbb{R}$ est continue si et seulement si pour toute suite réelle convergente $(v_n) \in I^{\mathbb{N}}$ dont on note ℓ la limite, $g(v_n) \longrightarrow_{n\to+\infty} \ell$.

Conséquence 16. Si une suite récurrente d'ordre 1 (dont on note f la fonction) converge vers ℓ, alors $f(\ell) = \ell$.

Exemple 17. La suite (u_n) définie par $u_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\forall n \geq 1$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$ converge vers 0.

Proposition 18. **[GOU20]** p. 200

(i) Si f est croissante, alors (u_n) est monotone et son sens de monotonie est donnée par le signe de $u_1 - u_0$.

(ii) Si f est décroissante, alors (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones et leur sens de monotonie est opposé.

Exemple 19. La suite réelle (u_n) définie par récurrence par :

$$u_0 \in [0, 1[\text{ et } \forall n \geq 0,\ u_{n+1} = \frac{1}{2 - \sqrt{u_n}}$$

est une suite qui converge vers 1.

2. Équation caractéristique

Définition 20. Une suite (u_n) à valeurs dans $\mathbb{C}$ vérifie une **récurrence linéaire homogène** d'ordre h si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+h} = a_{h-1}u_{n+h-1} + \cdots + a_0 u_0 \qquad (*)$$

où $a_1, \ldots, a_h \in \mathbb{C}$.

Proposition 21. Si on note $r_1, \ldots, r_q$ les racines du polynôme caractéristique de $(*)$ (de multiplicités respectives $\alpha_1, \ldots, \alpha_q$), alors l'ensemble des suites vérifiant $(*)$ est l'ensemble

des suites (u_n) telles que :

$$u_n = P_1(n)r_1^n + \cdots + P_q(n)r_q^n$$

où $\forall i \in [\![1, q]\!]$, P_i est un polynôme de degré strictement inférieur à α_i.

Exemple 22. Soit (u_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = au_{n-1} + bu_{n-2}$. Son polynôme caractéristique est $P = X^2 - aX - b$.

1. Si P a deux racines distinctes r_1 et r_2, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$ où λ et μ sont tels que $u_0 = \lambda + \mu$ et $u_1 = \lambda r_1 + \mu r_2$.
2. Si P a une racine double r, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = (\lambda n + \mu)r^n$ où λ et μ sont tels que $u_0 = \mu$ et $u_1 = (\lambda + \mu)r$.

Exemple 23. Soit (F_n) la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $\forall n \geq 2$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Alors, **[AMR11]** p. 47

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right)$$

Exemple 24. La suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+2} = u_n - u_{n+1}$ est à termes positifs si et seulement si $u_1 = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$.

3. Développement asymptotique

Définition 25. À toute suite numérique (u_n) on y associe sa suite (v_n) des **moyennes de Cesàro** où p. 53

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k$$

Théorème 26. Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors sa suite des moyennes de Cesàro converge vers ℓ. On dit que (u_n) converge **au sens de Cesàro**.

Proposition 27. Soit f une application continue définie au voisinage de 0^+ admettantun développement asymptotique en 0 de la forme $f(x) = x - ax^\alpha + o(x^\alpha)$, où $a > 0$ et $\alpha > 1$. Alors pour $u_0 > 0$ assez petit, la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$ vérifie **[FGN3]** p. 142

$$u_n \sim \frac{1}{(na(\alpha-1))^{\frac{1}{\alpha-1}}}$$

Exemple 28. Si $f = \sin$ et (u_n) est définie par $u_0 \in [0, 2\pi]$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, on a l'équivalent en $+\infty$:

$$u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$$

Proposition 29. En reprenant les notations précédentes, on a, pour $u_0 \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right]$, [GOU20] p. 228

$$u_n = \sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}}{10}\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}\right)$$

Exemple 30. On définit (u_n) par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$, on a l'équivalent en $+\infty$: [FGN3] p. 148

$$u_n = n + \frac{\ln(n)}{2n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

III - Applications à la résolution approchée d'équations

1. Point fixe et itération

Théorème 31 (Point fixe de Banach)**.** Soient (E, d) un espace métrique complet et $f : E \to E$ une application contractant (ie. $\exists k \in]0, 1[$ tel que $\forall x, y \in E$, $d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$). Alors, [DAN] p. 146

$$\exists! x \in E \text{ tel que } f(x) = x$$

De plus la suite des itérés définie par $x_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers x.

Théorème 32 (Point fixe dans un compact)**.** Soit (E, d) un espace métrique compact et $f : E \to E$ telle que

$$\forall x, y \in E,\ x \neq y \implies d(f(x), f(y)) < d(x, y)$$

alors f admet un unique point fixe et pour tout $x_0 \in E$, la suite des itérés

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

converge vers ce point fixe.

Application 33. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ dérivable, strictement croissante et telle que $f(a) < 0$, $f(b) > 0$ et $0 < m \leq f'(x) \leq M$ sur $[a, b]$. On pose $\varphi : x \mapsto x - \frac{1}{M} f(x)$. On [DEM] p. 95

considère l'équation :

$$f(x) = 0 \iff \varphi(x) = x \qquad (E)$$

Alors :

(i) (E) admet une unique solution x et pour tout point initial $x_0 \in [a, b]$, la suite des itérés (x_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ converge vers x.

(ii) La vitesse de convergence est estimée par la suite géométrique $\left(1 - \frac{m}{M}\right)$: il faut que les bornes m et M soient proches.

Remarque 34. Cela marche aussi dans le cas où $f(a) > 0$, $f(b) < 0$ et $-M \leq f'(x) \leq -m < 0$ (il suffit alors de changer f en $-f$).

Définition 35. Soient I un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ et $\varphi : I \to I$ une application de classe $\mathscr{C}^1$. Soit $a \in I$ un point fixe de φ.

— Si $|\varphi'(a)| < 1$, on dit que a est **attractif**. Si de plus $\varphi'(a) = 0$, a est **superattractif**.

— Si $|\varphi'(a)| > 1$, on dit que a est **répulsif**.

Proposition 36. On reprend les notations précédentes et on considère la suite des itérés (x_n) (avec $x_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = \varphi(x_n)$). Alors :

(i) Si a est attractif, (x_n) converge à une vitesse géométrique :

$$|x_n - a| \leq k^n |x_0 - a|$$

(ii) Si a est superattractif et φ est $\mathscr{C}^2$ telle que $|\varphi''| < M$ sur I, alors la vitesse de convergence est hypergéométrique :

$$|x_n - a| \leq \frac{2}{M} 10^{-2^n}$$

(iii) Si a est répulsif, il existe $h > 0$ tel que $\varphi_{|[a-h,a+h]}$ admette une application réciproque φ^{-1} définie sur $\varphi([a-h, a+h])$ et le point a est attractif pour φ^{-1}.

Exemple 37. Soit $f : x \mapsto x^3 - 4x + 1$. On pose $\varphi : x \mapsto \frac{1}{4}(x^3 + 1)$ et on considère

$$f(x) = 0 \iff \varphi(x) = x \qquad (E)$$

Alors (E) possède trois solutions réelles $a_1 < a_2 < a_3$ telles que :

— $a_1 \in]-2,5; -2[$.

— $a_2 \in]0; 0,5[$ et a_2 est attractif.

— $a_3 \in]1,5; 2[$.

2. Méthode de Newton

[DEV]

Théorème 38 (Méthode de Newton)**.** Soit $f : [c,d] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ strictement croissante sur $[c,d]$. On considère la fonction

[ROU] p. 152

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c,d] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \dfrac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

(i) $\exists! a \in [c,d]$ tel que $f(a) = 0$.

(ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a-\alpha, a+\alpha]$ est stable par φ.

(iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

Conséquence 39. En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c,d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a,d]$. De plus :

(i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).

(ii) $x_{n+1} - a \sim \dfrac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

Exemple 40.

— On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{1}{2}\left(x + \dfrac{y}{x}\right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.

— En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Exemple 41. La méthode de Newton appliquée à la fonction $x \mapsto x^3 - 4x + 1$ dans le but d'approximer ses zéros donne :

[DEM] p. 102

x_0	-2	0	2
x_1	$-2,125$	$0,25$	$1,875$
x_2	$-2,114975450$	$0,254098361$	$1,860978520$
x_3	$-2,114907545$	$0,254101688$	$1,860805877$
x_4	$-2,114907541$	$= x_3$	$1,860805853$
x_5	$= x_4$		$= x_4$

3. Généralisation à $\mathbb{R}^m$

Théorème 42 (Méthode de Newton-Raphson)**.** Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}^m$ (où $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ est un ouvert) de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f(a) = 0$. On suppose que $\mathrm{d}f_a$ est inversible. Alors il existe un voisinage U de a dans Ω tel que $\varphi : x \mapsto x - (\mathrm{d}f_x)^{-1}(f(x))$ soit bien définie sur U et la suite des itérés $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ converge quadratiquement vers a. p. 110

Exemple 43. On considère le système

$$\begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 4 \\ xe^x + ye^y = 0 \end{cases} \qquad (S)$$

On pose $X_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0,2 \end{pmatrix}$ et $\Delta(x,y) = (2x+y)(y+1)e^y - (x-4y)(x+1)e^x$ ainsi que :

$$\varphi\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \frac{1}{\Delta(x,y)} \begin{pmatrix} (y+1)e^y & -x+4y \\ -(x+1)e^x & 2x+y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2 + xy - 2y^2 - 4 \\ xe^x + ye^y \end{pmatrix}$$

Alors la suite des itérés $(X_n) = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ converge vers l'unique solution de (S) et on a :

n	x_n	y_n
0	-2	$0,2$
1	$-2,130690999$	$0,205937784$
2	$-2,126935837$	$0,206277868$
3	$-2,126932304$	$0,206278156$

Annexes

[I-P]
p. 389

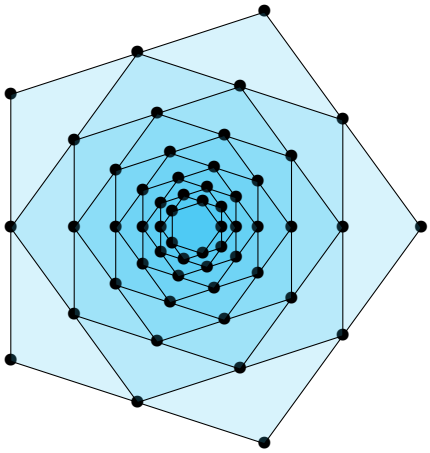

FIGURE 25 – La suite de polygones.

228 Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction.

I - Continuité et dérivabilité

1. Continuité

Définition 1. — f est **continue au point** $a \in I$ si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| < \eta \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

— f est **continue sur** I si f est continue en tout point de I.

[ROM19-1] p. 163

Exemple 2. Pour tout entier n, $x \mapsto x^n$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Théorème 3 (Caractérisations séquentielle et topologique de la continuité)**.** (i) f est continue en $a \in I$ si et seulement si toute suite de points de I qui converge vers a est transformée par f en une suite convergente vers $f(a)$.

(ii) f est continue en $a \in I$ si et seulement si l'image réciproque par f de tout ouvert (resp. fermé) de $\mathbb{R}$ est un ouvert (resp. fermé) de I.

Exemple 4. La fonction $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ définie sur $\mathbb{R}_*$ n'est pas continue en 0.

Proposition 5. Si f et g sont deux fonctions définies sur I à valeurs réelles et continues en $a \in I$, alors $|f|$, $f + g$, fg, $\min(f, g)$ et $\max(f, g)$ sont continues en a.

2. Uniforme continuité

Définition 6. f est **uniformément continue sur** I si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in I, |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y) < \epsilon$$

[GOU20] p. 12

Remarque 7. En particulier, une fonction uniformément continue sur un intervalle est continue sur ce même intervalle.

Exemple 8. Une fonction lipschitzienne sur I est uniformément continue sur I.

Contre-exemple 9. La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ définie sur $]0,1]$ est continue mais n'est pas uniformément continue.

Proposition 10. On se place dans le cas où $I = \mathbb{R}^+$ et on suppose f uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$. Alors, p. 18

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}_*^+ \text{ tels que } \forall x \in \mathbb{R}^+, |f(x)| \leq \alpha x + \beta$$

Théorème 11 (Prolongement des applications uniformément continues)**.** Soit $J \subseteq I$ dense dans I et soit $g : J \to \mathbb{R}$ uniformément continue sur J. Alors, p. 24

$$\exists! h : I \to \mathbb{R} \text{ uniformément continue et telle que } h_{|J} = g$$

3. Dérivabilité

Définition 12. On dit que f est **dérivable en** $a \in I$ si p. 71

$$\lim_{\substack{t \to a \\ t \neq a}} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

existe. Lorsque cette limite existe, elle est notée $f'(a)$.

Remarque 13.
- De même, f est **dérivable à gauche (resp. à droite) en** $a \in I$ si $\lim\limits_{\substack{t \to a \\ t < a \\ t \in I}} \dfrac{f(t) - f(a)}{t - a}$ existe (resp. $\lim\limits_{\substack{t \to a \\ t > a \\ t \in I}} \dfrac{f(t) - f(a)}{t - a}$ existe). On la note alors $f_g'(a)$ (resp. $f_d'(a)$).
- f est dérivable en $a \in I$ si et seulement si f est dérivable à gauche, à droite et $f_g'(a) = f_d'(a)$.
- f est dérivable en $a \in I$ si et seulement si, quand x tend vers a,

$$\exists \ell \in \mathbb{R}, f(x) = f(a) + (x - a)\ell + o(x - a)$$

Proposition 14. Si f est dérivable en $a \in I$, alors f est continue en a.

Contre-exemple 15. On note Δ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ 1-périodique et telle que la restric- p. 86

tion à $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ vérifie $\Delta(x) = |x|$. Alors,

$$f : x \mapsto \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{2^p} \Delta(2^p x)$$

est bien définie, continue sur $\mathbb{R}$, mais dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

Remarque 16. La fonction dérivée $f' : x \mapsto f'(x)$ n'est pas forcément continue là où elle est définie. p. 72

Exemple 17. La fonction $x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si x } \neq 0 \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$ définie sur $\mathbb{R}$ est dérivable, de dérivée $x \mapsto \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si x } \neq 0 \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$ définie sur $\mathbb{R}$ mais non continue en 0.

Proposition 18. Si f et g sont deux fonctions définies sur I à valeurs réelles et dérivables en $a \in I$. Alors :

(i) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\lambda f + \mu g$ est dérivable en a et $(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a)$.

(ii) fg est dérivable en a et $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.

(iii) Si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$.

Définition 19. On dit que f est **de classe $\mathscr{C}^n$ sur** I si $\forall k \in [\![0, n]\!]$, $f^{(k)}$ (la dérivée k-ième de f) existe et continue.

Proposition 20 (Formule de Leibniz)**.** Soit $a \in I$. Si f et g sont deux fonctions définies sur I à valeurs réelles et qui admettent une dérivée n-ième en a,

$$(fg)^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(a) g^{(n-k)}(a)$$

Proposition 21. Soit J un intervalle de $\mathbb{R}$. Si $f : I \to \mathbb{R}$ et $g : J \to I$ sont deux fonctions, alors, en supposant f dérivable en a et g dérivable en $f(a)$, $(f \circ g)$ est dérivable en a et,

$$(f \circ g)'(a) = g'(a)(f' \circ g)(a)$$

Conséquence 22. Soient J un intervalle de $\mathbb{R}$ et $h : I \to J$ une bijection dérivable en $a \in I$. Alors, h^{-1} est dérivable en $b = h(a)$ si et seulement si $h'(a) \neq 0$, et on a,

$$(h^{-1})'(b) = \frac{1}{h'(a)} = \frac{1}{h'(h^{-1}(b))}$$

Conséquence 23. La composée de deux applications de classe $\mathscr{C}^n$ est de classe $\mathscr{C}^n$.

II - Fonctions particulières qui sont dérivables ou continues

1. Fonctions convexes

Définition 24. f est **convexe** si [ROM19-1] p. 225

$$\forall x, y \in I, \forall t \in [0,1], f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$$

Exemple 25.
— $x \mapsto |x|$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
— exp est convexe sur $\mathbb{R}$.

Proposition 26. Si f est convexe, elle possède en tout point de $\mathring{I}$ une dérivée à droite et une dérivée à gauche. Elle est donc continue sur $\mathring{I}$. De plus les applications dérivées à gauche f'_g et à droite f'_d sont croissantes avec $f'_g(x) \leq f'_d(x)$ pour tout $x \in \mathring{I}$. [GOU20] p. 96

Proposition 27. On suppose f deux fois dérivable. Alors, f est convexe si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.

[DEV] **Application 28** (Méthode de Newton)**.** Soit $g : [c,d] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ strictement croissante sur $[c,d]$. On considère la fonction [ROU] p. 152

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c,d] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \dfrac{g(x)}{g'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $g' > 0$). Alors :

(i) $\exists! a \in [c,d]$ tel que $g(a) = 0$.

(ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a-\alpha, a+\alpha]$ est stable par φ.

(iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

Conséquence 29. En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus g strictement convexe sur $[c,d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I=[a,d]$. De plus :

(i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).

(ii) $x_{n+1}-a \sim \dfrac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n-a)^2$ pour $x_0>a$.

Exemple 30.
— On fixe $y>0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{y}{x}\right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0<c<d$ et $c^2<0<d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.

— En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

2. Fonction monotones

Définition 31.
— On dit que f est **croissante** si $\forall x,y \in I,\ x \le y \implies f(x) \le f(y)$. [R-R] p. 31

— On dit que f est **décroissante** si $\forall x,y \in I,\ x \le y \implies f(x) \ge f(y)$.

— On dit que f est **monotone** si f est croissante ou décroissante.

Définition 32. Si $a \in \mathring{I}$, et si f est discontinue en a avec des limites à gauche et à droite en ce point, on dit que f a une **discontinuité de première espèce** en a. [ROM19-1] p. 163

Proposition 33. Une fonction monotone de I dans $\mathbb{R}$ ne peut avoir que des discontinuités de première espèce.

Théorème 34. On suppose que I est un intervalle ouvert. Si f est une fonction monotone, alors l'ensemble des points de discontinuités de f est dénombrable.

Exemple 35. La fonction f définie sur $[0,1]$ par $f(0)=0$ et $f(x)=\dfrac{1}{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor}$ est croissante avec une infinité de points de discontinuité.

Proposition 36. Si f est une fonction monotone telle que $f(I)$ est un intervalle, elle est alors continue sur I. p. 175

Théorème 37 (Bijection)**.** Si f est une application continue et strictement monotone sur I, alors :

(i) $f(I)$ est un intervalle.

(ii) f^{-1} est continue.

(iii) f^{-1} est strictement monotone de même sens de variation que f.

Exemple 38. La fonction $\exp : x \mapsto e^x$ est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_*^+$ qui admet donc une bijection réciproque ln qui est strictement croissante.

Théorème 39 (Lebesgue)**.** Une application monotone est dérivable presque partout. **[D-L]** p. 405

III - Propriétés importantes

1. Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 40 (Des valeurs intermédiaires)**.** On suppose f continue sur I. Alors $f(I)$ est un intervalle. **[GOU20]** p. 41

Remarque 41. Une autre manière d'écrire ce résultat est la suivante. Si $f(a) \leq f(b)$ (resp. $f(a) \geq f(b)$) avec $a < b$, alors pour tout $f(a) \leq \gamma \leq f(b)$ (resp. $f(b) \leq \gamma \leq f(a)$), il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \gamma$.

Conséquence 42. L'image d'un segment de $\mathbb{R}$ par f est un segment de $\mathbb{R}$.

2. Théorème de Rolle

Dans cette partie, I désigne un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ non réduit à un point.

Théorème 43 (Rolle)**.** On suppose f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors,

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f'(c) = 0$$

Théorème 44 (Des accroissements finis)**.** On suppose f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors,

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Conséquence 45. On suppose f continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$. Alors, f est croissante si et seulement si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in]a,b[$, avec égalité si et seulement si f est constante.

Conséquence 46. On suppose f continue sur $[a,b[$ et dérivable sur $]a,b[$ et telle que $\ell = \lim\limits_{\substack{t \to a \\ t > a}} f'(t)$ existe. Alors, f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

Théorème 47 (Darboux)**.** On suppose f dérivable sur I. Alors $f'(I)$ est un intervalle. p. 80

3. Formules de Taylor

Dans cette partie, I désigne encore un segment $[a,b]$ de $\mathbb{R}$ non réduit à un point. p. 75

Théorème 48 (Formule de Taylor-Lagrange)**.** On suppose f de classe $\mathscr{C}^n$ sur $[a,b]$ telle que $f^{(n+1)}$ existe sur $]a,b[$. Alors,

$$\exists c \in]a,b[\text{ tel que } f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

Application 49.
- $\forall x \in \mathbb{R}^+,\ x - \dfrac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3}$.
- $\forall x \in \mathbb{R}^+,\ x - \dfrac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120}$.
- $\forall x \in \mathbb{R},\ 1 - \dfrac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24}$.

4. Continuité sur un compact

Théorème 50 (des bornes)**.** Une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes. p. 31

Théorème 51 (Heine)**.** Une fonction continue sur un compact y est uniformément continue.

Théorème 52 (Bernstein)**.** On suppose $I = [0,1]$ et f continue sur $[0,1]$. On note p. 242

$$B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Alors,

$$\|B_n(f) - f\|_\infty \longrightarrow_{n\to+\infty} 0$$

[DEV] **Théorème 53** (Weierstrass)**.** Toute fonction continue sur un compact est limite uniforme de fonctions polynômiales. p. 304

IV - Régularité des fonctions limites

1. Suites et séries de fonctions

Proposition 54. Si une suite de fonctions est continue en un point a et converge uniformément vers une fonction limite, alors celle-ci est continue en a. p. 233

Contre-exemple 55. La suite de fonctions (g_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in [0,1]$ par $g_n(x) = x^n$ converge vers une fonction non continue.

Proposition 56. On suppose que I est un segment $[a,b]$ de $\mathbb{R}$ non réduit à un point. Soit (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$. On suppose que :

(i) Il existe $x_0 \in [a,b]$ tel que $(f_n(x_0))$ converge.

(ii) La suite (f_n') converge uniformément sur $[a,b]$ vers une fonction g.

Alors (f_n) converge uniformément vers une fonction f de classe $\mathscr{C}^1$ sur $[a,b]$ et telle que $f' = g$.

Exemple 57. La fonction $\zeta : s \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]1,+\infty[$. p. 302

2. Fonctions définies par une intégrale

Soient $(X, \mathscr{A}, \mu)$ un espace mesuré et $g : E \times X \to \mathbb{C}$ où (E,d) est un espace métrique. On pose $G : t \mapsto \int_X g(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$. [Z-Q] p. 312

Théorème 58 (Continuité sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in E$, $x \mapsto g(t,x)$ est mesurable.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto g(t,x)$ est continue en $t_0 \in E$.

(iii) $\exists h \in L_1(X)$ positive telle que

$$|g(t,x)| \leq h(x) \quad \forall t \in E, \text{pp. en } x \in X$$

Alors G est continue en t_0.

Théorème 59 (Dérivation sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in I$, $x \mapsto g(t,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto g(t,x)$ est dérivable sur I. On notera $\dfrac{\partial g}{\partial t}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists h_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left|\frac{\partial g}{\partial t}(x,t)\right| \leq h_K(x) \quad \forall t \in I, \text{pp. en } x$$

Alors $\forall t \in I$, $x \mapsto \dfrac{\partial g}{\partial t}(x,t) \in L_1(X)$ et G est dérivable sur I avec

$$\forall t \in I, G'(t) = \int_X \frac{\partial g}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

Application 60 (Intégrale de Dirichlet)**.** On pose $\forall x \geq 0$, **[G-K]** p. 107

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt}\,\mathrm{d}t$$

alors :

(i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

(ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+$, $F'(x) = -\dfrac{1}{1+x^2}$.

(iii) $F(0) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.

Annexes

[GOU20] p. 73

Valeur de $f(x)$	**Valeur de** $f'(x)$
x^r $(r \in \mathbb{R})$	rx^{r-1}
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos(x)^2}$
e^x	e^x
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

FIGURE 26 – Dérivées de fonctions usuelles.

229 Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.

I - Fonctions monotones

1. Définition et première propriétés

Définition 1. Soient X une partie de $\mathbb{R}$ et $f : X \to \mathbb{R}$. [R-R] p. 31

— On dit que f est **croissante** si $\forall x, y \in X,\ x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$.

— On dit que f est **décroissante** si $\forall x, y \in X,\ x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$.

— On dit que f est **monotone** si f est croissante ou décroissante.

Remarque 2. Les définitions de f **strictement croissante** et f **strictement décroissante** s'obtiennent en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes dans la définition précédente.

Par conséquent, f est décroissante si et seulement si $-f$ est croissante. Pour cette raison, nous pouvons nous limiter à l'étude des fonctions croissantes.

Exemple 3. $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est une fonction monotone.

Proposition 4. L'ensemble des fonctions croissantes est stable par addition, par multiplication par un scalaire positif et par composition. [D-L] p. 405

Proposition 5. Soient $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle non réduit à un point et $f : I \to \mathbb{R}$. On suppose f dérivable sur $\mathring{I}$. Alors f est croissante si et seulement si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$. [ROM19-1] p. 205

2. Régularité

Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle non réduit à un point. p. 162

Définition 6. On dit que $f : I \to \mathbb{R}$ a pour **limite à gauche** (resp. **à droite**) ℓ en $\alpha \in \overline{I}$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \text{ tel que } \forall x \in I \cap]\alpha - \eta, \alpha[,\ |f(x) - \ell| < \epsilon$$

(resp. $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0$, tel que $\forall x \in I \cap]\alpha, \alpha + \eta[,\ |f(x) - \ell| < \epsilon$).

Théorème 7. On suppose que I est un intervalle ouvert. Si $f : I \to \mathbb{R}$ est une fonction monotone, elle admet alors une limite à gauche et à droite en tout point. Dans le cas où f est croissante, on a

$$\forall x \in I, \quad f(x^-) = \sup_{\substack{t \in I \\ t < x}} f(t) \leq f(x) \leq f(x^+) = \inf_{\substack{t \in I \\ t > x}} f(t)$$

Définition 8. Si $\alpha \in \mathring{I}$, et si $f : I \to \mathbb{R}$ est discontinue en α avec des limites à gauche et à droite en ce point, on dit que f a une **discontinuité de première espèce** en α.

Proposition 9. Une fonction monotone de I dans $\mathbb{R}$ ne peut avoir que des discontinuités de première espèce.

Théorème 10. On suppose que I est un intervalle ouvert. Si $f : I \to \mathbb{R}$ est une fonction monotone, alors l'ensemble des points de discontinuités de f est dénombrable.

Exemple 11. La fonction f définie sur $[0,1]$ par $f(0) = 0$ et $f(x) = \dfrac{1}{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor}$ est croissante avec une infinité de points de discontinuité.

Proposition 12. Si $f : I \to \mathbb{R}$ est une fonction monotone telle que $f(I)$ est un intervalle, elle est alors continue sur I. p. 175

Théorème 13 (Bijection)**.** Si $f : I \to \mathbb{R}$ est une application continue et strictement monotone, alors :

(i) $f(I)$ est un intervalle.

(ii) f^{-1} est continue.

(iii) f^{-1} est strictement monotone de même sens de variation que f.

Exemple 14. La fonction $\exp : x \mapsto e^x$ est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_*^+$ qui admet donc une bijection réciproque ln qui est strictement croissante.

Proposition 15. Soit $f : I \to \mathbb{R}$. Cette fonction f est injective si et seulement si elle est strictement monotone.

Théorème 16 (Lebesgue)**.** Une application monotone est dérivable presque partout. **[D-L]** p. 405

3. Suites et séries

Activité d'introduction 17. Une limite simple d'une suite de fonctions croissantes est croissante. [GOU20] p. 238

Théorème 18 (Second théorème de Dini)**.** Soit (f_n) une suite de fonctions croissantes réelles continues définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction continue sur I, alors la convergence est uniforme.

Proposition 19 (Comparaison série - intégrale)**.** Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ une fonction positive, continue par morceaux et décroissante sur $\mathbb{R}^+$. Alors la suite (U_n) définie par p. 212

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^{n} f(k) - \int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t$$

est convergente. En particulier, la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ sont de même nature.

Application 20 (Développement asymptotique de la série harmonique)**.**

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$$

où γ désigne la constante d'Euler.

II - Fonctions convexes

Soit I une partie convexe d'un espace vectoriel normé $(E, \|.\|)$ non réduite à un point.

1. Définitions

Définition 21. [ROM19-1] p. 225

— I est **convexe** si $\forall a, b \in I$, $[a, b] \subseteq I$.

— Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall t \in [0,1], f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$$

— Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est **concave** si $-f$ est convexe.

Remarque 22. Les définitions de f **strictement convexe** et f **strictement concave** s'obtiennent en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes dans la définition

précédente.

Exemple 23. — $x \mapsto \|x\|$ est convexe sur E.

— exp est convexe sur $\mathbb{R}$.

Proposition 24. Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe dans $E \times \mathbb{R}$.

Théorème 25. Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si $\forall x, y \in I$, $t \mapsto f((1-t)x + ty)$ est convexe sur $[0,1]$.

Ce dernier théorème justifie que l'étude des fonctions convexes se ramène à l'étude des fonctions convexes sur un intervalle réel.

Proposition 26. — Une combinaison linéaire à coefficients positifs de fonctions convexes est convexe.

— La composée $\varphi \circ g$ d'une fonction convexe croissante $\varphi : J \to \mathbb{R}$ avec une fonction fonction convexe $g : I \to J$ est croissante.

— Une limite simple d'une suite de fonctions convexes est convexe.

À partir de maintenant, on supposera que I est un intervalle réel non réduit à un point.

2. Propriétés sur $\mathbb{R}$

Remarque 27. Dans le cadre réel, la Théorème 21 revient à dire que les cordes $[(a, f(a)), (b, f(b))]$ sont au-dessus du graphe de f pour tout $a, b \in I$ avec $a < b$. **[GOU20]** p. 95

Proposition 28. Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si $\forall x_0 \in I$, l'application

$$\begin{array}{ccc} I \setminus \{x_0\} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \end{array}$$

est croissante.

Conséquence 29 (Inégalité des trois pentes)**.** Soient fonction $f : I \to \mathbb{R}$ convexe et $a, b, c \in I$ tels que $a < b < c$. Alors,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$$

p. 71

Définition 30. On dit que $f : I \to \mathbb{R}$ est **dérivable à gauche** (resp. **à droite**) en $\alpha \in I$ si la limite

$$\lim_{\substack{t \to a^- \\ t \in I}} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

(resp. $\lim_{\substack{t \to a^+ \\ t \in I}} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$) existe.

Proposition 31. Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ convexe possède en tout point de $\mathring{I}$ une dérivée à droite et une dérivée à gauche. Elle est donc continue sur $\mathring{I}$. De plus les applications dérivées à gauche f'_g et à droite f'_d sont croissantes avec $f'_g(x) \leq f'_d(x)$ pour tout $x \in \mathring{I}$. p. 96

Théorème 32. Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) f est convexe.

(ii) f' est croissante.

(iii) La courbe représentative de f est au-dessus de ses tangentes.

Proposition 33. Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ deux fois dérivable est convexe si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.

3. Fonctions log-convexes

Définition 34. On dit qu'une fonction $f : I \to \mathbb{R}_*^+$ est **log-convexe** si $\ln \circ f$ est convexe sur I. **[ROM19-1]** p. 228

Proposition 35. Une fonction log-convexe est convexe.

Contre-exemple 36. $x \mapsto x$ est convexe mais non log-convexe.

Théorème 37. Pour une fonction $f : I \to \mathbb{R}_*^+$, les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) f est log-convexe.

(ii) $\forall \alpha > 0$, $x \mapsto \alpha^x f(x)$ est convexe.

(iii) $\forall x, y \in I$, $\forall t \in [0,1]$, $f((1-t)x + ty) \leq (f(x))^{1-t}(f(y))^t$.

(iv) $\forall \alpha > 0$, f^α est convexe.

p. 364

Activité d'introduction 38. La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t$ vérifie :

(i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

(ii) $\Gamma(1) = 1$.

(iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

[DEV] **Théorème 39** (Bohr-Mollerup)**.** Soit $f : \mathbb{R}_*^+ \to \mathbb{R}^+$ vérifiant le Point (i), Point (ii) et Point (iii) du Théorème 38. Alors $f = \Gamma$. p. 364

Remarque 40. À la fin de la preuve, on obtient une formule due à Gauss :

$$\forall x \in]0,1], \Gamma(x) = \lim_{n \to +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n)\dots(x+1)x}$$

que l'on peut aisément étendre à $\mathbb{R}_*^+$ entier.

III - Applications

1. Inégalités

Proposition 41 (Inégalité de Hölder)**.** Soient $p, q > 0$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors, [GOU20] p. 97

$$\forall a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \geq 0, \sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$$

Proposition 42 (Inégalité de Minkowski)**.** Soit $p \geq 1$. Alors,

$$\forall x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \geq 0, \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n y_i^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

Proposition 43 (Inégalité de Jensen)**.** Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est convexe, alors pour toute fonction u continue sur un intervalle $[a, b]$, on a : [ROM19-1] p. 241

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b u(t) \, \mathrm{d}t\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \circ u(t) \, \mathrm{d}t$$

Proposition 44 (Comparaison des moyennes harmonique, géométrique et arithmétique)**.** Pour toute suite finie $x = (x_i)$ de n réels strictement positifs, on a :

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}} \leq \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

2. Recherche d'extrema

Proposition 45. Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est constante si et seulement si elle est convexe et majorée. p. 234

Contre-exemple 46. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$ est convexe, majorée, mais non constante.

Proposition 47. Si $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe et est dérivable en un point $\alpha \in \mathring{I}$ tel que $f'(\alpha) = 0$, alors f admet un minimum global en α.

Proposition 48. Si $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe et admet un minimum local, alors ce minimum est global.

3. Méthode de Newton

[DEV] **Théorème 49** (Méthode de Newton)**.** Soit $f : [c,d] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ strictement croissante sur $[c,d]$. On considère la fonction [ROU] p. 152

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c,d] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \dfrac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

(i) $\exists! a \in [c,d]$ tel que $f(a) = 0$.

(ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a-\alpha, a+\alpha]$ est stable par φ.

(iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

Conséquence 50. En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

(i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).

(ii) $x_{n+1} - a \sim \dfrac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

Exemple 51.

— On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{1}{2}\left(x + \dfrac{y}{x}\right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.

— En itérant la fonction $F : x \mapsto \dfrac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

230 Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.

I - Séries réelles et complexes

1. Notion de série et convergence

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Muni de sa norme usuelle $|.|$, $\mathbb{K}$ est un espace de Banach.

Définition 1. Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{K}$. [GOU20] p. 208

— On appelle **série** de terme général u_n la suite (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n = u_0 + \cdots + u_n$$

On note cette série $\sum u_n$.

— u_n s'appelle le **terme** d'indice n.

— S_n s'appelle la **somme partielle** d'indice n.

Définition 2. En reprenant les notations précédentes, on dit que $\sum u_n$ **converge** si la suite (S_n) converge. Dans ce cas, la limite s'appelle la **somme** de la série, et on la note $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Définition 3. On appelle **reste** d'ordre n d'une série convergente $\sum u_n$ l'élément R_n défini par

$$R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$$

Exemple 4. Soit $q \in \mathbb{C}$. Alors $\sum q^n$ converge $\iff |q| < 1$. Dans ce cas :

— La somme partielle d'indice n est égale à $\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

— La somme de la série est égale à $\dfrac{1}{1-q}$.

— Le reste d'ordre n de $\sum q^n$ est égal à $\dfrac{q^n}{1-q}$.

Proposition 5. Si $\sum u_n$ converge, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$. [AMR11] p. 81

Contre-exemple 6. La réciproque est fausse, par exemple en considérant la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \ln(1+\frac{1}{n})$, on a $\sum_{k=1}^{n} u_k = \ln(n+1) \longrightarrow_{n\to+\infty} +\infty$.

Proposition 7. Muni des opérations :

— $\forall (u_n),(v_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \sum u_n + \sum v_n = \sum (u_n + v_n)$,

— $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \lambda \sum u_n = \sum (\lambda u_n)$,

l'ensemble des séries numériques est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ dont l'ensemble des séries convergentes est un sous-espace vectoriel.

Proposition 8 (Critère de Cauchy pour les séries)**.** Une série $\sum u_n$ converge si et seulement si [GOU20] p. 209

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}, \left| \sum_{k=0}^{p} u_{n+k} \right| < \epsilon$$

Définition 9. On dit que $\sum u_n$ est **absolument convergente** si $\sum |u_n|$ est convergente.

Théorème 10. Tout série à valeurs dans $\mathbb{K}$ absolument convergente est convergente.

Ce dernier théorème justifie de s'intéresser plus particulièrement aux séries à termes positifs.

2. Séries à termes positifs

a. Comparaison

Proposition 11. Une série à termes positifs converge si et seulement si la suite des sommes partielles est majorée.

Conséquence 12. On considère deux séries réelles $\sum u_n$ et $\sum v_n$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq v_n$. Alors :

(i) Si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge.

(ii) Si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge.

Proposition 13. On considère deux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ à termes positifs.

(i) Si $v_n = O(u_n)$ et si $\sum u_n$ converge, alors $\sum v_n$ converge.

(ii) Si $u_n \sim v_n$, alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

— En cas de convergence, les restes vérifient $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k \sim \sum_{k=n}^{+\infty} v_k$.

— En cas de divergence, les sommes partielles vérifient $\sum_{k=0}^{n} u_k \sim \sum_{k=0}^{n} v_k$.

Application 14 (Formule de Stirling)**.** p. 219

$$\exists k > 0 \text{ tel que } n! \sim k\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Application 15 (Développement asymptotique de la suite des sinus itérés)**.** Soit (u_n) une suite vérifiant p. 228

$$u_0 \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin(u_n)$$

Alors

$$u_n = \sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}}{10}\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}\right)$$

Proposition 16 (Comparaison série - intégrale)**.** Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ une fonction positive, continue par morceaux et décroissante sur $\mathbb{R}^+$. Alors la suite (U_n) définie par p. 211

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^{n} f(k) - \int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t$$

est convergente. En particulier, la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ sont de même nature.

Exemple 17. La série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Exemple 18. La série de Bertrand $\sum \frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou si $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Activité d'introduction 19. Soit $\alpha > 1$. Lorsque n tend vers $+\infty$, on a [I-P] p. 380

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha - 1}\frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

[DEV] **Application 20** (Développement asymptotique de la série harmonique)**.** On note $\forall n \in$

$\mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Alors, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Proposition 21. Soit $\sum f(n)$ une série relevant d'une comparaison série - intégrale. On note R_n le reste d'ordre n de cette série. Alors, **[AMR11]** p. 109

$$\forall n \geq 1, \int_{n+1}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t \leq |R_n| \leq \int_{n}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$$

Exemple 22. La somme $\sum_{n=1}^{20} \frac{1}{n^3}$ donne une approximation de $\zeta(3) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$ à moins de 125×10^{-5} près.

Proposition 23. Soient deux séries réelles $\sum u_n$ et $\sum v_n$ à termes strictement positifs telles que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ à partir d'un certain rang. Alors : **[GOU20]** p. 213

(i) Si $\sum u_n$ converge, $\sum v_n$ converge.

(ii) Si $\sum v_n$ diverge, $\sum u_n$ diverge.

b. Critères

Proposition 24 (Règle de d'Alembert)**.** Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs telle que

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lambda \in [0, +\infty]$$

Alors :

(i) Si $\lambda < 1$, $\sum u_n$ converge.

(ii) Si $\lambda > 1$, $\sum u_n$ diverge.

Exemple 25. $\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ converge. **[AMR11]** p. 94

Proposition 26. Soit $\sum u_n$ une série relevant de la règle de D'Alembert. On note R_n le reste d'ordre n de cette série. Alors il existe $N \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in]0, 1[$ tels que p. 108

$$\forall n \geq N, |R_n| \leq \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Exemple 27. $\sum_{k=0}^{10} \frac{1}{n!}$ donne une valeur approchée de e à moins de 3×10^{-8} près par défaut.

Proposition 28 (Règle de Cauchy)**.** Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs telle que [GOU20] p. 214

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lambda \in [0, +\infty]$$

Alors :

(i) Si $\lambda < 1$, $\sum u_n$ converge.

(ii) Si $\lambda > 1$, $\sum u_n$ diverge.

Exemple 29. $\sum \left(\frac{4n+1}{3n+2}\right)^n$ converge. [AMR11] p. 112

Proposition 30. Soit $\sum u_n$ une série relevant de la règle de Cauchy. On note R_n le reste d'ordre n de cette série. Alors il existe $N \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in]0, 1[$ tels que p. 107

$$\forall n \geq N, |R_n| \leq \frac{\alpha^{n+1}}{1-\alpha}$$

Exemple 31. En reprenant les notations précédentes, pour $u_n = n^{-n}$, on a $R_4 < 0,00035$.

3. Séries semi-convergentes

Définition 32. On appelle **séries semi-convergentes** les séries convergentes mais non absolument convergentes. p. 214

Théorème 33 (Critère de Leibniz)**.** Soit (a_n) une suite à termes positifs, décroissantes, tendant vers 0. Alors

$$\sum (-1)^n a_n \text{ converge} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, |R_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \right| \leq a_{n+1}$$

Exemple 34. La série $\sum (-1)^{n-1} n^{-\alpha}$ est convergente pour $\alpha > 0$. De plus, les restes R_n vérifient p. 97

$$|R_n| \leq \frac{1}{(n+1)^\alpha}$$

[GOU20] p. 215

Proposition 35 (Transformation d'Abel)**.** Soit une série $\sum u_n$ où $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \alpha_n v_n$. On note $\forall n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} v_k$. Alors,

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = \alpha_n S_n + \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) S_k$$

Conséquence 36 (Critère d'Abel)**.** Soit une série $\sum u_n$ où $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \alpha_n v_n$. On suppose : **[AMR11]** p. 99

— (α_n) est une suite réelle positive, décroissante et qui tend vers 0.

— La série $\sum v_n$ est bornée par une constante M.

Alors $\sum u_n$ est convergente, et les restes R_n vérifient $\forall n \in \mathbb{N}$, $|R_n| \leq M a_{n+1}$.

Remarque 37. En reprenant les notations précédentes, avec $v_n = (-1)^n$, on retrouve le critère de Leibniz. **[GOU20]** p. 216

Exemple 38. La série $\sum \frac{e^{ni\theta}}{n^\alpha}$ converge pour tout $\alpha > 0, \theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

II - Calcul de sommes

1. Séries de Fourier

Définition 39. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une application 2π-périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$. On appelle **coefficients de Fourier** de f les nombres complexes définis par p. 267

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ c_n(f) = \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int}\, \mathrm{d}t$$

La **série de Fourier** associée à f est

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{inx}$$

Théorème 40 (Parseval)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une application 2π-périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors la série de Fourier de f est convergente et,

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|\, \mathrm{d}t$$

Exemple 41. Avec $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$, on obtient $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

Théorème 42 (Jordan-Dirichlet)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une application 2π-périodique et $\mathscr{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors la série de Fourier de f est convergente en tout point $x \in \mathbb{R}$ et sa somme en ce point vaut

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

Exemple 43. Toujours avec $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$, on obtient $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

2. Séries entières

Définition 44. On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$ où z est une variable complexe et où (a_n) est une suite complexe. p. 247

Activité d'introduction 45 (Abel)**.** Soient $\sum a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tels que $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors :

(i) $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.

(ii) $\forall r \in]0, |z_0|[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement dans $\overline{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$.

Définition 46. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Le nombre

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ est bornée}\}$$

est le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$. On a :

— $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.

— $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > R$, $\sum a_n z^n$ diverge.

— $\forall r \in [0, R[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement sur $\overline{D}(0, r)$.

Le disque $D(0, R)$ est le **disque de convergence** de la série, le cercle $C(0, R)$ est le **cercle d'incertitude**.

Exemple 47. $\sum \frac{z^n}{n!}$ est une série entière de rayon de convergence infini.

[DEV] **[GOU21]** p. 314

Théorème 48 (Nombres de Bell)**.** Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partitions de $[\![1, n]\!]$. Par convention on pose $B_0 = 1$. Alors,

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, B_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

Théorème 49 (Abel angulaire)**.** Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ et on pose $\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \mid \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$. **[GOU20]** p. 263

Alors $\lim\limits_{\substack{z \to 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n$.

Application 50.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} = \frac{\pi}{4}$$

Application 51.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$

Contre-exemple 52. La réciproque est fausse :

$$\lim_{\substack{z \to 1 \\ |z|<1}} (-1)^n z^n = \lim_{\substack{z \to 1 \\ |z|<1}} \frac{1}{1+z} = \frac{1}{2}$$

Théorème 53 (Taubérien faible)**.** Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On note f la somme de cette série sur $D(0,1)$. On suppose que

$$\exists S \in \mathbb{C} \text{ tel que } \lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} f(x) = S$$

Si $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $\sum a_n$ converge et $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n = S$.

Remarque 54. Ce dernier résultat est une réciproque partielle du Théorème 49. Il reste vrai en supposant $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ (c'est le théorème Taubérien fort).

Annexes

[GOU20]
p. 263

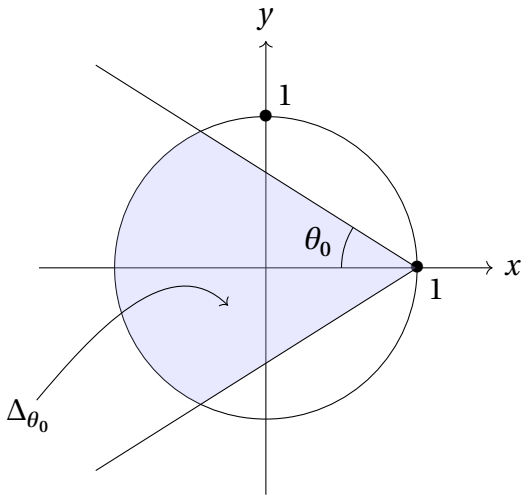

FIGURE 27 – Illustration du théorème d'Abel angulaire.

234 Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables

On se place dans un espace mesuré $(X, \mathscr{A}, \mu)$. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, que l'on munit de sa tribu borélienne $\mathscr{B}(\mathbb{K})$.

I - L'intégrale de Lebesgue

1. Définition abstraite

Définition 1. Soit f une fonction étagée positive sur $(X, \mathscr{A})$. **L'intégrale** de f sur X par rapport à la mesure μ est définie par

[B-P] p. 120

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{\alpha \in f(X)} \alpha \mu(\{f = \alpha\}) \in \overline{\mathbb{R}^+}$$

Proposition 2. Soit f une fonction étagée. Pour toute décomposition de la forme $f = \sum_{i \in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ (où $(A_i)_{i \in I}$ désigne une partition $\mathscr{A}$-mesurable finie de X), on a :

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{i \in I} \alpha_i \mu(A_i)$$

Exemple 3. Soit $f : X \to \mathbb{R}^+$ une fonction ne prenant qu'un nombre fini de valeurs.

— On se place dans le cas où $\mu = \delta_a$, la mesure de Dirac en un point $a \in X$. Alors,

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = f(a)$$

— On se place dans le cas où $\mu = m$, la mesure de comptage sur $(X, \mathscr{P}(X))$. Alors,

$$\int_X f \, \mathrm{d}m = \sum_{\alpha \in f(X)} \alpha |\{f = \alpha\}|$$

Définition 4. Soit f une fonction mesurable positive (finie ou non) sur $(X, \mathscr{A})$. On pose

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi \, \mathrm{d}\mu \mid \varphi \text{ étagée positive telle que } \varphi \leq f \right\}$$

on dit que f est μ-**intégrable** si $\int_X f \, \mathrm{d}\mu < +\infty$.

2. Propriétés

Théorème 5 (Convergence monotone)**.** Soit (f_n) une suite croissante de fonctions mesurables positives. Alors, la limite f de cette suite est mesurable positive, et,

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to +\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu$$

Conséquence 6. Soient f, g deux fonctions mesurables positives.

(i) $f \leq g \implies \int_X f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_X g \, \mathrm{d}\mu$ (l'intégrale est croissante).

(ii) $\int_X (f+g) \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu + \int_X g \, \mathrm{d}\mu$ (l'intégrale est additive).

(iii) $\forall \lambda \geq 0, \int_X \lambda f \, \mathrm{d}\mu = \lambda \int_X f \, \mathrm{d}\mu$ (l'intégrale est positivement homogène).

(iv) Si $f = g$ pp., alors $\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \int_X g \, \mathrm{d}\mu$.

Au vu de la linéarité de l'intégrale, on peut maintenant donner la définition suivante.

Définition 7. Soit $f : X \to \mathbb{K}$ mesurable. p. 128

— f est dite **μ-intégrable** si $|f|$ est μ-intégrable.

— Dans ce cas, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, en notant f^+ et f^- les parties positives et négatives de f, on définit

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \int_X f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int_X f^- \, \mathrm{d}\mu$$

— Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, en reprenant le point précédent, on définit

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \int_X \mathrm{Re}(f) \, \mathrm{d}\mu + i \int_X \mathrm{Im}(f) \, \mathrm{d}\mu$$

Proposition 8. Soit $f : X \to \mathbb{K}$ intégrable. Alors,

$$\left| \int_X f \, \mathrm{d}\mu \right| \leq \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu$$

avec égalité,

— si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, si f est de signe constant pp.

— si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, si $f = \alpha |f|$ pp. pour $\alpha \in C(0,1)$.

3. Lien avec l'intégrale de Riemann

Proposition 9. Soit $[a,b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit f une fonction intégrable au sens de Riemann sur $[a,b]$.

(i) Il existe une fonction g λ-intégrable sur $[a,b]$ telle que $f = g$ pp. De plus,

$$\int_a^b f = \int_{[a,b]} g \, \mathrm{d}\lambda$$

(ii) En particulier, si f est borélienne,

$$\int_a^b f = \int_{[a,b]} f \, \mathrm{d}\lambda$$

Contre-exemple 10. La réciproque est fausse. Par exemple, $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ est intégrable au sens de Lebesgue, mais pas au sens de Riemann.

II - Construction des espaces L_p

1. L'espace vectoriel $\mathscr{L}_1$

Définition 11. On note

$$\mathscr{L}_1(X,\mathscr{A},\mu) = \{f : X \to \mathbb{K} \mid f \text{ est } \mu\text{-intégrable}\}$$

l'ensemble des fonctions μ-intégrables. En l'absence d'ambiguïté, on notera simplement $\mathscr{L}_1(\mu)$ ou $\mathscr{L}_1$. Cette définition s'étend aux ensembles de fonctions intégrables à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, $\overline{\mathbb{R}}$, etc.

Exemple 12. Si μ est la mesure de comptage sur $(\mathscr{P}(\mathbb{N}),\mathbb{N})$, alors

$$\mathscr{L}_1 = \ell_1 = \left\{(u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{n\geq 0} |u_n| < +\infty\right\}$$

Théorème 13. (i) $f \mapsto \int_X f \, \mathrm{d}\mu$ est une forme linéaire positive (au sens où $f \geq 0 \implies \int_X f \, \mathrm{d}\mu \geq 0$) et croissante sur $\mathscr{L}_1$.

(ii) $\mathscr{L}_1$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

(iii) $\|.\|_1 : f \mapsto \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu$ est une semi-norme sur $\mathscr{L}_1$.

Théorème 14 (Lemme de Fatou)**.** Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables positives. Alors,

$$0 \leq \int_X \liminf f_n \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu \leq +\infty$$

Exemple 15. Soit f croissante sur $[0,1]$, continue en 0 et dérivable en 1 et dérivable pp. dans $[0,1]$. Alors,

$$\int_0^1 f'(x) \, \mathrm{d}x \leq f(1) - f(0)$$

Théorème 16 (Convergence dominée)**.** Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathscr{L}_1$ telle que :

(i) pp. en x, $(f_n(x))$ converge dans $\mathbb{K}$ vers $f(x)$.

(ii) $\exists g \in \mathscr{L}_1$ positive telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ pp. en } x, \ |f_n(x)| \leq g(x)$$

Alors,

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to +\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu \text{ et } \lim_{n \to +\infty} \int_X |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0$$

Exemple 17.

— On reprend l'Théorème 15 et on suppose f partout dérivable sur $[0,1]$ de dérivée bornée. Alors l'inégalité est une égalité.

— Soit $\alpha > 1$. On pose $\forall n \geq 1$, $I_n(\alpha) = \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-\alpha x} \, \mathrm{d}x$. Alors,

$$\lim_{n \to +\infty} I_n(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{(1-\alpha)x} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha - 1}$$

Application 18 (Lemme de Borel-Cantelli)**.** Soit (A_n) une famille de parties de $\mathscr{A}$. Alors,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n) < +\infty \implies \mu\left(\limsup_{n \to +\infty} A_n\right) = 0$$

2. Les espaces vectoriels $\mathscr{L}_p$

Définition 19. Pour tout réel $p > 0$, on définit p. 163

$$\mathscr{L}_p(X, \mathscr{A}, \mu) = \{f : X \to \mathbb{K} \mid |f|^p \in \mathscr{L}_1(X, \mathscr{A}, \mu)\}$$

on a les mêmes remarques qu'à la Théorème 11.

Proposition 20. $\mathscr{L}_p$ est un espace vectoriel.

Proposition 21. (i) Si $\mu(X) < +\infty$, alors

$$0 < p \leq q \implies \mathscr{L}_q \subseteq \mathscr{L}_p$$

(ii) Si $\mu = m$ est la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, alors

$$0 < p \leq q \implies \underbrace{\mathscr{L}_p(m)}_{\ell_p} \subseteq \underbrace{\mathscr{L}_q(m)}_{\ell_q}$$

Définition 22. Pour tout $p > 0$, on définit

$$\|.\|_p : f \mapsto \left(\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}}$$

Théorème 23 (Inégalité de Hölder)**.** Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, $f \in \mathscr{L}_p$ et $g \in \mathscr{L}_q$. Alors $fg \in \mathscr{L}_1$ et

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

Théorème 24 (Inégalité de Minkowski)**.**

$$\forall f, g \in \mathscr{L}_p, \ \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

3. Les espaces vectoriels normés L_p

Définition 25. On définit pour tout $p > 0$, p. 171

$$L_p = \mathscr{L}_p / V$$

où $V = \{v \in \mathscr{L}_p \mid v = 0 \text{ pp.}\}$.

Théorème 26. Pour tout $p \in [1, +\infty]$, (L_p), $\|.\|_p$ est un espace vectoriel normé.

Théorème 27 (Riesz-Fischer)**.** Pour tout $p \in [1, +\infty]$, L_p est complet pour la norme $\|.\|_p$.

Théorème 28. Soit (f_n) une suite d'éléments de L_p qui converge vers f pour la norme $\|.\|_p$. Alors, il existe une sous-suite de (f_n) qui converge pp. vers f.

Proposition 29. Pour tout $p \in [1, +\infty[$, l'ensemble des fonctions étagées intégrables est dense dans L_p. p. 176

Théorème 30. On se place sur $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}), \lambda)$. Alors :

(i) L'ensemble des fonctions en escalier à support compact est dense dans L_p pour tout $p \in [1, +\infty[$.

(ii) L'ensemble des fonctions continues à support compact est dense dans L_p pour tout $p \in [1, +\infty[$.

4. L'espace L_∞

Définition 31. p. 180

— Soit $f : X \to \mathbb{K}$. On définit $\|f\|_\infty$ comme le supremum essentiel de la fonction $|f|$ et $\mathscr{L}_\infty(\mu)$ (noté $\mathscr{L}_\infty$ en l'absence d'ambiguïté) l'ensemble des fonctions μ-essentiellement bornées.

— On définit

$$L_\infty = \mathscr{L}_\infty / V$$

où $V = \{v \in \mathscr{L}_\infty \mid v = 0 \text{ pp.}\}$.

Théorème 32. L_∞, muni de $\|.\|_\infty$, est un espace vectoriel normé complet.

Remarque 33. L'inégalité de Hölder est encore vraie pour $q = +\infty$.

III - Grands théorèmes d'intégration

1. Régularité sous l'intégrale

Soit $f : E \times X \to \mathbb{C}$ où (E, d) est un espace métrique. On pose $F : t \mapsto \int_X f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$. **[Z-Q]** p. 312

a. Continuité

Théorème 34 (Continuité sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in E$, $x \mapsto f(t,x)$ est mesurable.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x)$ est continue en $t_0 \in E$.

(iii) $\exists g \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t,x)| \leq g(x) \quad \forall t \in E, \text{pp. en } x \in X$$

Alors F est continue en t_0.

Conséquence 35. On suppose :

(i) $\forall t \in E$, $x \mapsto f(t,x)$ est mesurable.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x)$ est continue sur E.

(iii) $\forall K \subseteq E$, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t,x)| \leq g_K(x) \quad \forall t \in E, \text{pp. en } x$$

Alors F est continue sur E.

Exemple 36. La fonction p. 318

$$\Gamma : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_*^+ & \to & \mathbb{R}_*^+ \\ t & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t \end{array}$$

est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_*^+$.

Exemple 37. Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{C}$ intégrable. Alors, **[G-K]** p. 104

$$\lambda \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} f(t)\,\mathrm{d}t$$

est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

b. Dérivabilité

On suppose ici que E est un intervalle I ouvert de $\mathbb{R}$.

[Z-Q] p. 313

Théorème 38 (Dérivation sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in I,\ x \mapsto f(t,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x)$ est dérivable sur I. On notera $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right| \leq g_K(x) \quad \forall t \in I, \text{pp. en } x$$

Alors $\forall t \in I,\ x \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial t}(x,t) \in L_1(X)$ et F est dérivable sur I avec

$$\forall t \in I,\ F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

Remarque 39. — Si dans le Théorème 38, hypothèse (i), on remplace "dérivable" par "$\mathscr{C}^1$", alors la fonction F est de classe $\mathscr{C}^1$.

— On a un résultat analogue pour les dérivées d'ordre supérieur.

Théorème 40 (k-ième dérivée sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in I,\ x \mapsto f(t,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x) \in \mathscr{C}^k(I)$. On notera $\left(\dfrac{\partial}{\partial t}\right)^j f$ la j-ième dérivée définie presque partout pour $j \in [\![0,k]\!]$.

(iii) $\forall j \in [\![0,k]\!]$, $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_{j,K} \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left|\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(x,t)\right| \leq g_{j,K}(x) \quad \forall t \in K, \text{pp. en } x$$

Alors $\forall j \in [\![0,k]\!]$, $\forall t \in I,\ x \mapsto \left(\dfrac{\partial}{\partial t}\right)^j f(x,t) \in L_1(X)$ et $F \in \mathscr{C}^k(I)$ avec

$$\forall j \in [\![0,k]\!],\ \forall t \in I,\ F^{(j)}(t) = \int_X \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

Exemple 41. La fonction Γ de l'Théorème 36 est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_*^+$. p. 318

[B-P] p. 149

Exemple 42. On se place dans l'espace mesuré $(\mathbb{N}, \mathscr{P}(\mathbb{N}), \text{card})$ et on considère (f_n) une suite de fonctions dérivables sur I telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n\in\mathbb{N}} |f_n(x)| + \sup_{x\in I} |f_n'(t)| < +\infty$$

Alors $x \mapsto \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ est dérivable sur I de dérivée $x \mapsto \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n'(x)$.

Application 43 (Transformée de Fourier d'une Gaussienne)**.** En résolvant une équation différentielle linéaire, on a **[GOU20]** p. 169

$$\forall \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha t^2} e^{-itx}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{x^2}{\pi\alpha}}$$

Application 44 (Intégrale de Dirichlet)**.** On pose $\forall x \geq 0$, **[G-K]** p. 107

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt}\,\mathrm{d}t$$

alors :

(i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

(ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+$, $F'(x) = -\dfrac{1}{1+x^2}$.

(iii) $F(0) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.

c. Holomorphie

On suppose ici que E est un ouvert Ω de $\mathbb{C}$. **[Z-Q]** p. 314

Théorème 45 (Holomorphie sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall z \in \Omega$, $x \mapsto f(z,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $z \mapsto f(z,x)$ est holomorphe dans Ω. On notera $\dfrac{\partial f}{\partial z}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq \Omega$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(x,z)| \leq g_K(x) \quad \forall z \in K, \text{pp. en } x$$

Alors F est holomorphe dans Ω avec

$$\forall z \in \Omega, F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z,t)\,\mathrm{d}\mu(z)$$

Exemple 46. La fonction Γ de l'Théorème 36 est holomorphe dans l'ouvert $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}$. p. 318

2. Intégration sur un espace produit

Théorème 47 (Fubini-Tonelli)**.** Soient $(Y, \mathscr{B}, \nu)$ un autre espace mesuré et $f : (X \times Y) \to \overline{\mathbb{R}^+}$. On suppose μ et ν σ-finies. Alors : **[B-P]** p. 237

(i) $x \mapsto \int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)$ sont mesurables.

(ii) Dans $\overline{\mathbb{R}^+}$,

$$\int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right)$$

Théorème 48 (Fubini-Lebesgue)**.** Soient $(Y, \mathscr{B}, \nu)$ un autre espace mesuré et $f \in \mathscr{L}_1(\mu \otimes \nu)$. Alors :

(i) Pour tout $y \in Y$, $x \mapsto f(x,y)$ et pour tout $x \in X$, $y \mapsto f(x,y)$ sont intégrables.

(ii) $x \mapsto \int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)$ sont intégrables, les fonctions étant définies pp.

(iii) On a :

$$\int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right)$$

Contre-exemple 49. On considère $f : (x,y) \mapsto 2e^{-2xy} - e^{-xy}$. Alors, $\int_{[0,1]} \left(\int_{\mathbb{R}^+} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = 0$, mais $\int_{\mathbb{R}^+} \left(\int_{[0,1]} f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \ln(2)$.

Exemple 50. Soient $f : (x,y) \mapsto xy$ et $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1\}$. Alors, **[GOU20]** p. 359

$$\int\int_D = f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 x\frac{(1-x)^2}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{24}$$

IV - L'espace L_2

1. Aspect hilbertien

Définition 51. L'application
$$\langle .,. \rangle : (f,g) \mapsto \int_X f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$$
définit un produit scalaire hermitien sur L_2. Muni de ce produit scalaire précédent, L_2 est un espace de Hilbert. **[B-P]** p. 185

a. Conséquences

Théorème 52 (Projection orthogonale)**.** Soit F un sous-espace vectoriel fermé de L_2. Alors,
$$L_2 = F \oplus F^{\perp}$$

Conséquence 53 (Théorème de représentation de Riesz)**.** Soit $\varphi \in L_2'$ une forme linéaire continue. Alors,
$$\exists! g \in L_2 \text{ telle que } \forall f \in L_2,\ \varphi(f) = \int_X f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$$

[DEV] **Application 54** (Dual de L_p)**.** Soit $(X, \mathscr{A}, \mu)$ un espace mesuré de mesure finie. On note $\forall p \in]1,2[,\ L_p = L_p(X, \mathscr{A}, \mu)$. L'application **[Z-Q]** p. 222
$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \to (L_p)' \\ g & \mapsto \left(\varphi_g : f \mapsto \int_X fg\,\mathrm{d}\mu\right) \end{array} \qquad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$
est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

Remarque 55. Plus généralement, si l'on identifie g et φ_g : **[LI]** p. 140

— L_q est le dual topologique de L_p pour $p \in]1,+\infty[$.

— L_∞ est le dual topologique de L_1 si μ est σ-finie.

b. Base hilbertienne de L_2

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n : x \mapsto x^n$.

[BMP] p. 110

Définition 56. On appelle **fonction poids** une fonction $\rho : I \to \mathbb{R}$ mesurable, positive et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \rho g_n \in L_1(I)$.

Soit $\rho : I \to \mathbb{R}$ une fonction poids.

Notation 57. On note $L_2(I, \rho)$ l'espace des fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité ρ par rapport à la mesure de Lebesgue.

Proposition 58. Muni de

$$\langle .,. \rangle : (f, g) \mapsto \int_I f(x)\overline{g(x)}\rho(x)\,\mathrm{d}x$$

$L_2(I, \rho)$ est un espace de Hilbert.

Théorème 59. Il existe une unique famille (P_n) de polynômes unitaires orthogonaux deux-à-deux telle que $\deg(P_n) = n$ pour tout entier n. C'est la famille de **polynômes orthogonaux** associée à ρ sur I.

Exemple 60 (Polynômes de Hermite)**.** Si $\forall x \in I$, $\rho(x) = e^{-x^2}$, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n} e^{x^2} \frac{\partial}{\partial x^n}\left(e^{-x^2}\right)$$

Activité d'introduction 61. On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_1(I, \rho)$ et on considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I. Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie. p. 140

[DEV]

Application 62. On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I et on suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|}\rho(x)\,\mathrm{d}x < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|.\|_2$.

Contre-exemple 63. On considère, sur $I = \mathbb{R}_*^+$, la fonction poids $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$. Alors, la famille des g_n n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

2. Application aux séries de Fourier

Notation 64. — Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$. **[Z-Q]** p. 73

— Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π-périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

Proposition 65. $L_2^{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle .,. \rangle : (f, g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t$$

Théorème 66. La famille $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2^{2\pi}$. **[BMP]** p. 123

Conséquence 67 (Égalité de Parseval)**.**

$$\forall f \in L_2^{2\pi}, f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \langle f, e_n \rangle e_n$$

Exemple 68. On considère $f : x \mapsto 1 - \dfrac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors, **[GOU20]** p. 272

$$\frac{\pi^4}{90} = \|f\|_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$$

Remarque 69. L'égalité du Théorème 67 est valable dans $L_2^{2\pi}$, elle signifie donc que **[BMP]** p. 124

$$\left\| \sum_{n=-N}^{N} \langle f, e_n \rangle e_n - f \right\|_2 \longrightarrow_{N\to+\infty} 0$$

235 Problèmes d'interversion de symboles en analyse.

I - Problèmes d'interversion avec les suites et séries de fonctions

1. Utilisation de la convergence uniforme

Théorème 1 (de la double limite)**.** Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension finie, E un espace de Banach, (f_n) une suite de fonctions de X dans E et $a \in \overline{X}$. On suppose : [AMR11] p. 146

(i) (f_n) converge uniformément sur X.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ admet une limite quand x tend vers a.

Alors,

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right) = \lim_{x\to a}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right)$$

Théorème 2. Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension finie, E un espace de Banach, (f_n) une suite de fonctions de X dans E et $a \in X$. On suppose :

(i) (f_n) converge uniformément sur X vers f.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ est continue en a.

Alors f est continue en a.

Exemple 3. La suite (f_n) définie sur $\mathbb{R}^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $f_n : x \mapsto e^{-nx}$ converge vers

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

Les fonctions f_n sont continues, mais f ne l'est pas : on n'a pas convergence uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

Théorème 4. Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, E un espace vectoriel normé et (f_n) une suite de fonctions de I dans E. On suppose :

(i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable sur I.

(ii) (f_n) converge simplement sur I vers f.

(iii) (f_n') converge uniformément sur I.

Alors f est dérivable sur I et $\forall x \in I$, $f'(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n'(x)$.

Contre-exemple 5. La suite (f_n) définie sur $\mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $f_n : x \mapsto \left(x^2 + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ converge vers $x \mapsto |x|$, qui n'est pas dérivable à l'origine bien que les f_n le soient.

Théorème 6. Soient $I = [a, b]$ un segment non vide de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach et (f_n) une suite de fonctions de I dans E. On suppose :

(i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I.

(ii) Il existe $x_0 \in I$ tel que $(f_n(x_0))$ converge.

(iii) (f_n') converge uniformément sur I vers g.

Alors (f_n) converge uniformément sur I vers f de classe $\mathscr{C}^1$ sur I et $f' = g$.

2. Séries de fonctions et limites

Théorème 7. Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé, E un espace de Banach, $\sum f_n$ une série de fonctions de X dans E et $a \in \overline{X}$. On suppose : p. 195

(i) $\sum f_n$ converge uniformément sur X.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ admet une limite ℓ_n quand x tend vers a.

Alors, $\sum \ell_n$ converge dans E et,

$$\lim_{x \to a} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \to a} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n$$

Théorème 8. Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé, E un espace de Banach, $\sum f_n$ une série de fonctions de X dans E et $a \in X$. On suppose :

(i) $\sum f_n$ converge uniformément sur X.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue en a.

Alors, $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue en a.

Exemple 9. La fonction $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-n|x|}}{n^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Théorème 10. Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach et $\sum f_n$ une série de fonctions de I dans E. On suppose :

(i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable sur I.

(ii) Il existe $x_0 \in I$ tel que $\sum f_n(x_0)$ converge.

(iii) $\sum f_n'$ converge uniformément sur I.

Alors $\sum f_n$ converge simplement sur I uniformément sur tout compact de I, et,

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n'$$

Exemple 11. La fonction $\zeta : s \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]1,+\infty[$ et,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall s \in]1,+\infty[, \zeta^{(k)}(s) = (-1)^k \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(s))^k}{n^s}$$

3. Le cas des séries entières

Définition 12. On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$ où z est une variable complexe et où (a_n) est une suite complexe. [GOU20] p. 247

Activité d'introduction 13 (Abel)**.** Soient $\sum a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tels que $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors :

(i) $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.

(ii) $\forall r \in]0, |z_0|[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement dans $\overline{D}(0,r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$.

Définition 14. En reprenant les notations précédentes, le nombre

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ est bornée}\}$$

est le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$.

Exemple 15. — $\sum n^2 z^n$ a un rayon de convergence égal à 1. p. 255

— $\sum \frac{z^n}{n!}$ a un rayon de convergence infini. On note $z \mapsto e^z$ la fonction somme.

Proposition 16. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $r \neq 0$. Alors $S \in \mathscr{H}(D(0,r))$ et, [QUE] p. 57

$$S'(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n z^{n-1}$$

pour tout $z \in D(0,r)$.

Plus précisément, pour tout $k \in \mathbb{N}$, S est k fois dérivable avec

$$S^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n z^{n-k}$$

[DEV] **Théorème 17** (Abel angulaire)**.** Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ et on pose $\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \mid \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$. [GOU20] p. 263

Alors $\lim\limits_{\substack{z \to 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

Application 18.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} = \frac{\pi}{4}$$

Application 19.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$

Contre-exemple 20. La réciproque est fausse :

$$\lim_{\substack{z \to 1 \\ |z|<1}} (-1)^n z^n = \lim_{\substack{z \to 1 \\ |z|<1}} \frac{1}{1+z} = \frac{1}{2}$$

Théorème 21 (Taubérien faible)**.** Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On note f la somme de cette série sur $D(0,1)$. On suppose que

$$\exists S \in \mathbb{C} \text{ tel que } \lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} f(x) = S$$

Si $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $\sum a_n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S$.

Remarque 22. Ce dernier résultat est une réciproque partielle du Théorème 17. Il reste vrai en supposant $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ (c'est le théorème Taubérien fort).

II - Problèmes d'interversion en intégration

On se place dans un espace mesuré $(X, \mathscr{A}, \mu)$.

1. Intégrale d'une suite de fonctions

Théorème 23 (Convergence monotone)**.** Soit (f_n) une suite croissante de fonctions mesurables positives. Alors, la limite f de cette suite est mesurable positive, et, [B-P] p. 124

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to +\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu$$

Application 24. Soient f, g deux fonctions mesurables positives.

(i) $f \leq g \implies \int_X f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_X g \, \mathrm{d}\mu$ (l'intégrale est croissante).

(ii) $\int_X (f+g) \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu + \int_X g \, \mathrm{d}\mu$ (l'intégrale est additive).

(iii) $\forall \lambda \geq 0, \int_X \lambda f \, \mathrm{d}\mu = \lambda \int_X f \, \mathrm{d}\mu$ (l'intégrale est positivement homogène).

(iv) Si $f = g$ pp., alors $\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \int_X g \, \mathrm{d}\mu$.

Théorème 25 (Lemme de Fatou)**.** Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables positives. Alors, p. 137

$$0 \leq \int_X \liminf f_n \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu \leq +\infty$$

Exemple 26. Soit f croissante sur $[0,1]$, continue en 0 et dérivable en 1 et dérivable pp. dans $[0,1]$. Alors,

$$\int_0^1 f'(x) \, \mathrm{d}x \leq f(1) - f(0)$$

Théorème 27 (Convergence dominée)**.** Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathscr{L}_1$ telle que :

(i) pp. en x, $(f_n(x))$ converge dans $\mathbb{K}$ vers $f(x)$.

(ii) $\exists g \in \mathscr{L}_1$ positive telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ pp. en } x, \ |f_n(x)| \leq g(x)$$

Alors,

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to +\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu \text{ et } \lim_{n \to +\infty} \int_X |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0$$

Exemple 28. — On reprend l'Théorème 26 et on suppose f partout dérivable sur $[0,1]$ de dérivée bornée. Alors l'inégalité est une égalité.

— Soit $\alpha > 1$. On pose $\forall n \geq 1$, $I_n(\alpha) = \int_0^n \left(1+\frac{x}{n}\right)^n e^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x$. Alors,

$$\lim_{n\to+\infty} I_n(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{(1-\alpha)x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha-1}$$

Exemple 29. [AMR11] p. 156

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{x^{2n}+1}\,\mathrm{d}x = 0$$

Application 30 (Lemme de Borel-Cantelli)**.** Soit (A_n) une famille de parties de $\mathscr{A}$. Alors, [B-P] p. 144

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n) < +\infty \implies \mu\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0$$

2. Intégrale à paramètre

Soit $f : E \times X \to \mathbb{C}$ où (E,d) est un espace métrique. On pose $F : t \mapsto \int_X f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$. [Z-Q] p. 312

a. Continuité

Théorème 31 (Continuité sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in E$, $x \mapsto f(t,x)$ est mesurable.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x)$ est continue en $t_0 \in E$.

(iii) $\exists g \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t,x)| \leq g(x) \quad \forall t \in E, \text{pp. en } x \in X$$

Alors F est continue en t_0.

Conséquence 32. On suppose :

(i) $\forall t \in E$, $x \mapsto f(t,x)$ est mesurable.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x)$ est continue sur E.

(iii) $\forall K \subseteq E$, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t,x)| \leq g_K(x) \quad \forall t \in E, \text{pp. en } x$$

Alors F est continue sur E.

Exemple 33. La fonction p. 318

$$\Gamma : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_*^+ & \to & \mathbb{R}_*^+ \\ t & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t \end{array}$$

est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_*^+$.

Exemple 34. Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{C}$ intégrable. Alors, [G-K] p. 104

$$\lambda \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} f(t)\,\mathrm{d}t$$

est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

b. Dérivabilité

On suppose ici que E est un intervalle I ouvert de $\mathbb{R}$. [Z-Q] p. 313

Théorème 35 (Dérivation sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in I,\ x \mapsto f(t,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x)$ est dérivable sur I. On notera $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right| \leq g_K(x) \quad \forall t \in I, \text{pp. en } x$$

Alors $\forall t \in I,\ x \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial t}(x,t) \in L_1(X)$ et F est dérivable sur I avec

$$\forall t \in I,\ F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

Remarque 36. — Si dans le Théorème 35, hypothèse (i), on remplace "dérivable" par "$\mathscr{C}^1$", alors la fonction F est de classe $\mathscr{C}^1$.

— On a un résultat analogue pour les dérivées d'ordre supérieur.

Théorème 37 (k-ième dérivée sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in I,\ x \mapsto f(t,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x) \in \mathscr{C}^k(I)$. On notera $\left(\dfrac{\partial}{\partial t}\right)^j f$ la j-ième dérivée définie presque

partout pour $j \in [\![0,k]\!]$.

(iii) $\forall j \in [\![0,k]\!]$, $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_{j,K} \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left|\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(x,t)\right| \leq g_{j,K}(x) \quad \forall t \in K, \text{pp. en } x$$

Alors $\forall j \in [\![0,k]\!]$, $\forall t \in I$, $x \mapsto \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(x,t) \in L_1(X)$ et $F \in \mathscr{C}^k(I)$ avec

$$\forall j \in [\![0,k]\!], \forall t \in I, F^{(j)}(t) = \int_X \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

Exemple 38. La fonction Γ de l'Théorème 33 est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_*^+$. p. 318

Exemple 39. On se place dans l'espace mesuré $(\mathbb{N}, \mathscr{P}(\mathbb{N}), \text{card})$ et on considère (f_n) une suite de fonctions dérivables sur I telle que **[B-P]** p. 149

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n\in\mathbb{N}} |f_n(x)| + \sup_{x\in I} |f_n'(t)| < +\infty$$

Alors $x \mapsto \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ est dérivable sur I de dérivée $x \mapsto \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n'(x)$.

Application 40 (Transformée de Fourier d'une Gaussienne)**.** En résolvant une équation différentielle linéaire, on a **[GOU20]** p. 169

$$\forall \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha t^2} e^{-itx}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{x^2}{\pi\alpha}}$$

[DEV] **Application 41** (Intégrale de Dirichlet)**.** On pose $\forall x \geq 0$, **[G-K]** p. 107

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt}\,\mathrm{d}t$$

alors :

(i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

(ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+$, $F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.

(iii) $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.

c. Holomorphie

On suppose ici que E est un ouvert Ω de $\mathbb{C}$.

[Z-Q] p. 314

Théorème 42 (Holomorphie sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall z \in \Omega,\ x \mapsto f(z,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $z \mapsto f(z,x)$ est holomorphe dans Ω. On notera $\dfrac{\partial f}{\partial z}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq \Omega$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(x,z)| \leq g_K(x) \quad \forall z \in K, \text{pp. en } x$$

Alors F est holomorphe dans Ω avec

$$\forall z \in \Omega,\ F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z,t)\,\mathrm{d}\mu(z)$$

Exemple 43. La fonction Γ de l'Théorème 33 est holomorphe dans l'ouvert $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}$. p. 318

3. Intégrale sur un espace produit

[B-P] p. 237

Théorème 44 (Fubini-Tonelli)**.** Soient $(Y, \mathscr{B}, \nu)$ un autre espace mesuré et $f : (X \times Y) \to \overline{\mathbb{R}^+}$. On suppose μ et ν σ-finies. Alors :

(i) $x \mapsto \displaystyle\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ et $y \mapsto \displaystyle\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)$ sont mesurables.

(ii) Dans $\overline{\mathbb{R}^+}$,

$$\int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right)$$

Théorème 45 (Fubini-Lebesgue)**.** Soient $(Y, \mathscr{B}, \nu)$ un autre espace mesuré et $f \in \mathscr{L}_1(\mu\otimes\nu)$. Alors :

(i) Pour tout $y \in Y$, $x \mapsto f(x,y)$ et pour tout $x \in X$, $y \mapsto f(x,y)$ sont intégrables.

(ii) $x \mapsto \displaystyle\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ et $y \mapsto \displaystyle\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)$ sont intégrables, les fonctions étant définies pp.

(iii) On a :

$$\int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right)$$

Contre-exemple 46. On considère $f : (x,y) \mapsto 2e^{-2xy} - e^{-xy}$. Alors, $\int_{[0,1]} \left(\int_{\mathbb{R}^+} f(x,y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = 0$, mais $\int_{\mathbb{R}^+} \left(\int_{[0,1]} f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \ln(2)$.

Exemple 47. Soient $f : (x,y) \mapsto xy$ et $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x,y \geq 0 \text{ et } x+y \leq 1\}$. Alors, [GOU20] p. 359

$$\int\int_D = f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 x\frac{(1-x)^2}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{24}$$

III - Problèmes d'interversion en analyse de Fourier

1. Séries de Fourier

Définition 48. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une application 2π-périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$. On appelle **coefficients de Fourier** de f les nombres complexes définis par p. 267

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ c_n(f) = \int_0^{2\pi} f(t)e^{-int}\,\mathrm{d}t$$

La **série de Fourier** associée à f est

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(f)e^{inx}$$

Théorème 49 (Parseval)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une application 2π-périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors la série de Fourier de f est convergente et,

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(t)|\,\mathrm{d}t$$

Exemple 50. Avec $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$, on obtient $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

Théorème 51 (Jordan-Dirichlet)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une application 2π-périodique et $\mathscr{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors la série de Fourier de f est convergente en tout point $x \in \mathbb{R}$ et sa somme en ce point vaut

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

Exemple 52. Toujours avec $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$, on obtient $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

2. Transformée de Fourier

Définition 53. Soit $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ une fonction mesurable. On définit, lorsque cela a un sens, sa **transformée de Fourier**, notée $\widehat{f}$ par

[AMR08] p. 109

$$\widehat{f} : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^d & \to & \mathbb{C} \\ \xi & \mapsto & \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\langle x,\xi\rangle} \, \mathrm{d}x \end{array}$$

Exemple 54 (Densité de Poisson)**.** On pose $\forall x \in \mathbb{R}$, $p(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}$. Alors $p \in L_1(\mathbb{R})$ et, $\forall \xi \in \mathbb{R}$, $\widehat{p}(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$.

Activité d'introduction 55 (Riemann-Lebesgue)**.** Soit $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\widehat{f}$ existe et

$$\lim_{\|\xi\| \to +\infty} \widehat{f}(\xi)$$

Théorème 56. $\forall f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\widehat{f}$ est continue, bornée par $\|f\|_1$. Donc la **transformation de Fourier**

$$\mathscr{F} : \begin{array}{ccc} L_1(\mathbb{R}^d) & \to & \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d) \\ f & \mapsto & \widehat{f} \end{array}$$

est bien définie.

Conséquence 57. La transformation de Fourier $\mathscr{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \to \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application linéaire continue.

Exemple 58.

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\mathbb{1}_{[-1,1]}}(\xi) = \begin{cases} \frac{2\sin(\xi)}{\xi} & \text{si } \xi \neq 0 \\ 2 & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarquons ici que la transformée de Fourier n'est pas intégrable.

Théorème 59 (Formule de dualité)**.**

$$\forall f, g \in L_1(\mathbb{R}^d), \int_{\mathbb{R}^d} f(t)\widehat{g}(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

Conséquence 60. La transformation de Fourier $\mathscr{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \to \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application injective.

Théorème 61 (Formule d'inversion de Fourier)**.** Si $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ est telle que $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\widehat{\widehat{f}}(x) = (2\pi)^d f(x) \text{ pp. en } x \in \mathbb{R}^d$$

Théorème 62 (Formule sommatoire de Poisson)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \longrightarrow +\infty$. Alors : **[GOU20]** p. 284

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(2\pi n)e^{2i\pi nx}$$

Application 63 (Identité de Jacobi)**.**

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

236 Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.

I - Méthodes de base pour les fonction d'une variable

1. Primitives

Théorème 1 (Fondamental de l'analyse)**.** Soit $f : [a,b] \to E$ (où $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ est un segment et E un espace de Banach sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). [GOU20] p. 127

(i) L'application

$$F : \begin{array}{ccc} [a,b] & \to & E \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array}$$

est $\mathscr{C}^1$ par morceaux, continue, dérivable à gauche et à droite sur $[a,b]$ telle que

$$F'_g(x) = \lim_{\substack{t \to x \\ t < x}} f'(t) \text{ et } F'_d(x) = \lim_{\substack{t \to x \\ t > x}} f'(t)$$

(ii) Si f est continue sur $[a,b]$, F est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $[a,b]$ avec $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a,b]$.

Conséquence 2. Soit $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ un segment. Toute application continue $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ admet au moins une primitive, et pour toute primitive F de f sur $[a,b]$, on a

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Exemple 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $W_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)^n\,\mathrm{d}x$. Alors, $W_0 = \dfrac{\pi}{2}$ et $W_1 = 1$.

Proposition 4. Soit $F \in \mathbb{R}(X)$. Pour intégrer $x \mapsto F(x)$, on fait une décomposition en éléments simples de F, qui nous ramène à calculer des primitives de la forme p. 137

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^h}\,\mathrm{d}x \text{ et } \int \frac{ax+b}{(x^2+cx+d)^h}\,\mathrm{d}x$$

où $h \in \mathbb{N}^*$ et $c - 4d < 0$.

Exemple 5.

$$\int^x \frac{1-x}{(x^2+x+1)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x+1}{x^2+x+1} + \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + k \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

2. Changement de variable

Théorème 6 (Changement de variable)**.** Soit $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ un segment. Soit $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ une application de classe $\mathscr{C}^1$ et $f : I \to E$ où I est un intervalle tel que $\varphi([a,b]) \subseteq I$. Alors, p. 127

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)\,\mathrm{d}u$$

Exemple 7. p. 178

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(x))\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi\ln(2)}{2}$$

Proposition 8 (Règle de Bioche)**.** Soit $R \in \mathbb{R}(X,Y)$. Pour calculer une primitive d'une fonction de la forme $f : x \mapsto R(\sin(x), \cos(x))$, on peut utiliser la règle de Bioche : p. 139

(i) Si $f(x)\,\mathrm{d}x$ reste inchangé en changeant x en $\pi - x$, on pose $t = \sin(x)$.

(ii) Si $f(x)\,\mathrm{d}x$ reste inchangé en changeant x en $-x$, on pose $t = \cos(x)$.

(iii) Si $f(x)\,\mathrm{d}x$ reste inchangé en changeant x en $\pi + x$, on pose $t = \tan(x)$.

Exemple 9.

$$\int^u \frac{\sin(x)^3}{1+\cos(x)^2}\,\mathrm{d}x \overset{t=\cos(x)}{=} \int^{\cos(u)} \frac{1-t^2}{1+t^2}(-\mathrm{d}t) = \cos(u) - 2\arctan(\cos(u)) + k \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

3. Intégration par parties

Théorème 10 (Intégration par parties)**.** Soit $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ un segment. Soient $u, v : [a,b] \to \mathbb{C}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$. Alors, p. 127

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x$$

p. 162

Exemple 11 (Fonction Γ d'Euler)**.** On pose

$$\forall x > 0, \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} \, \mathrm{d}t$$

Alors,

$$\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

et en particulier, $\forall n \in \mathbb{N}, \Gamma(n) = n!$.

Exemple 12 (Intégrales de Wallis)**.** En reprenant l'Théorème 3, on a p. 130

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, W_{2p} = \frac{(2p-1)(2p-3)\dots 1}{2p(2p-2)\dots 2}\frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2p+1} = \frac{2p(2p-2)\dots 2}{(2p-1)(2p-3)\dots 1}$$

Application 13 (Intégrale de Gauss)**.** p. 167

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \, \mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

II - Méthodes pour les fonctions de plusieurs variables

1. Intégration sur un espace produit

Théorème 14 (Fubini-Tonelli)**.** Soient $(X, \mathscr{A}, \mu)$ et $(Y, \mathscr{B}, \nu)$ deux espaces mesurés et $f : (X \times Y) \to \overline{\mathbb{R}^+}$. On suppose μ et ν σ-finies. Alors : **[B-P]** p. 237

(i) $x \mapsto \int_Y f(x,y) \, \mathrm{d}\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x,y) \, \mathrm{d}\mu(x)$ sont mesurables.

(ii) Dans $\overline{\mathbb{R}^+}$,

$$\int_{X \times Y} f \, \mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y) \, \mathrm{d}\nu(y) \right) = \int_Y \left(\int_X f(x,y) \, \mathrm{d}\mu(x) \right)$$

Théorème 15 (Fubini-Lebesgue)**.** Soient $(X, \mathscr{A}, \mu)$ et $(Y, \mathscr{B}, \nu)$ deux espaces mesurés et $f \in \mathscr{L}_1(\mu \otimes \nu)$. Alors :

(i) Pour tout $y \in Y$, $x \mapsto f(x,y)$ et pour tout $x \in X$, $y \mapsto f(x,y)$ sont intégrables.

(ii) $x \mapsto \int_Y f(x,y) \, \mathrm{d}\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x,y) \, \mathrm{d}\mu(x)$ sont intégrables, les fonctions étant définies pp.

(iii) On a :

$$\int_{X \times Y} f \, \mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y) \, \mathrm{d}\nu(y) \right) = \int_Y \left(\int_X f(x,y) \, \mathrm{d}\mu(x) \right)$$

Contre-exemple 16. On considère $f : (x,y) \mapsto 2e^{-2xy} - e^{-xy}$. Alors, $\int_{[0,1]} \left(\int_{\mathbb{R}^+} f(x,y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = 0$, mais $\int_{\mathbb{R}^+} \left(\int_{[0,1]} f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \ln(2)$.

Exemple 17. Soient $f : (x,y) \mapsto xy$ et $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x,y \geq 0 \text{ et } x+y \leq 1\}$. Alors, **[GOU20]** p. 359

$$\int\int_D = f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 x\frac{(1-x)^2}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{24}$$

2. Changement de variable généralisé

Théorème 18. Soient E et F deux espaces de Banach et $U \subseteq E$ un ouvert.Soit $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^1$. Alors, $V = \varphi(U)$ est mesurable et tout fonction f appartient à L_1 si et seulement si $|\det \mathrm{Jac}(\varphi)_a| f \circ \varphi$ appartient à L_1. Dans ce cas, **[BMP]** p. 9

$$\int_V f(x)\,\mathrm{d}x = \int_U |\det \mathrm{Jac}(\varphi)_a| f(\varphi(y))\,\mathrm{d}y$$

Exemple 19 (Coordonnées polaires)**.** L'application **[GOU20]** p. 355

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ \times [0,2\pi] & \to & \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ (r,\theta) & \mapsto & (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{array}$$

est un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^1$ donc le jacobien en $(r,\theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0,2\pi]$ vaut r.

Exemple 20 (Coordonnées sphériques)**.** L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ \times [0,2\pi] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] & \to & \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ (r,\theta,\varphi) & \mapsto & (r\cos(\varphi)\cos(\theta), r\cos(\varphi)\sin(\theta), r\sin(\varphi)) \end{array}$$

est un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^1$ donc le jacobien en $(r,\theta,\varphi) \in \mathbb{R}^+ \times [0,2\pi] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ vaut $r^2\cos(\varphi)$.

Application 21 (Intégrale de Gauss)**.** En passant en coordonnées polaires,

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

III - Utilisation des théorèmes d'intégration

Soit $(X, \mathscr{A}, \mu)$ et $(Y, \mathscr{B}, \nu)$ un espace mesuré.

1. Convergence dominée

Théorème 22 (Convergence dominée)**.** Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathscr{L}_1$ telle que : [B-P] p. 140

(i) pp. en x, $(f_n(x))$ converge dans $\mathbb{K}$ vers $f(x)$.

(ii) $\exists g \in \mathscr{L}_1$ positive telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ pp. en } x, |f_n(x)| \leq g(x)$$

Alors,

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to +\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu \text{ et } \lim_{n \to +\infty} \int_X |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0$$

Exemple 23. Soit $\alpha > 1$. On pose $\forall n \geq 1$, $I_n(\alpha) = \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-\alpha x} \, \mathrm{d}x$. Alors,

$$\lim_{n \to +\infty} I_n(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{(1-\alpha)x} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha - 1}$$

Exemple 24. [AMR11] p. 156

$$\lim_{n \to +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{x^{2n} + 1} \, \mathrm{d}x = 0$$

Exemple 25. [G-K] p. 104

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^3 + 1} \, \mathrm{d}x = \frac{3\ln(2) + \sqrt{3}\pi}{9}$$

2. Régularité sous l'intégrale

Soit $f : E \times X \to \mathbb{C}$ où (E, d) est un espace métrique. On pose $F : t \mapsto \int_X f(t, x) \, \mathrm{d}\mu(x)$. [Z-Q] p. 312

Théorème 26 (Continuité sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in E$, $x \mapsto f(t, x)$ est mesurable.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t, x)$ est continue en $t_0 \in E$.

(iii) $\exists g \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t, x)| \leq g(x) \quad \forall t \in E, \text{pp. en } x \in X$$

Alors F est continue en t_0.

Exemple 27. La fonction Γ de l'Théorème 11 est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_*^+$. p. 318

On suppose maintenant que E est un intervalle I ouvert de $\mathbb{R}$. p. 313

Théorème 28 (Dérivation sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in I, x \mapsto f(t,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x)$ est dérivable sur I. On notera $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right| \leq g_K(x) \quad \forall t \in I, \text{pp. en } x$$

Alors $\forall t \in I, x \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial t}(x,t) \in L_1(X)$ et F est dérivable sur I avec

$$\forall t \in I, F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

Application 29 (Transformée de Fourier d'une Gaussienne)**.** En résolvant une équation différentielle linéaire, on a **[GOU20]** p. 169

$$\forall \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha t^2} e^{-itx}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{x^2}{\pi\alpha}}$$

[DEV] **Application 30** (Intégrale de Dirichlet)**.** On pose $\forall x \geq 0$, **[G-K]** p. 107

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt}\,\mathrm{d}t$$

alors :

(i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

(ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, F'(x) = -\dfrac{1}{1+x^2}$.

(iii) $F(0) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.

IV - Utilisation de l'analyse complexe

1. Formule intégrale de Cauchy

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Soit $f : \Omega \to \mathbb{C}$.

[QUE] p. 134

Théorème 31 (Cauchy homologique)**.** Soit Γ un cycle homologue à zéro dans Ω (ie. tel que $z \notin \Omega \implies I(a,\Gamma) = 0$). On suppose $f \in \mathscr{H}(\Omega)$. Alors,

$$\int_\Gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

Conséquence 32 (Formule intégrale de Cauchy)**.** Soit Γ un cycle homologue à zéro dans Ω. On suppose $f \in \mathscr{H}(\Omega)$. Alors,

$$z_0 \in \Omega \setminus \Gamma^* \implies \frac{1}{2i\pi}\int_\Gamma \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z = I(z_0,\gamma)f(z_0)$$

Conséquence 33. On a $\mathscr{H}(\Omega) \subseteq \mathscr{A}(\Omega)$. De plus, si $a \in \Omega$ et que l'on pose $d = d(a, \mathbb{C} \setminus \Omega)$, on a

p. 85

[BMP] p. 64

$$f(a+h) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n h^n \text{ pour } |h| < d \text{ avec } a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2i\pi}\int_{C^+(a,d)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z$$

[DEV]

Application 34 (Transformée de Fourier d'une gaussienne)**.** On définit $\forall a \in \mathbb{R}_*^+$,

[AMR08] p. 156

$$\gamma_a : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{-ax^2} \end{array}$$

Alors,

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{\frac{-\xi^2}{4a}}$$

2. Théorème des résidus

Théorème 35 (des résidus)**.** On suppose f méromorphe sur Ω et on note A l'ensemble de ses pôles. Soit γ une courbe homologue à zéro dans Ω et ne rencontrant pas A. Alors,

[QUE] p. 169

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2i\pi \sum_{a \in A} I(a,\gamma)\,\mathrm{Res}(f,a)$$

p. 173

Exemple 36.

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{3+2\cos(t)}\,\mathrm{d}t = \frac{2\pi}{\sqrt{5}}$$

Exemple 37 (Intégrale de Dirichlet)**.**

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$$

V - Calcul approché d'intégrales

Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle $[a,b]$. On se donne $n+1$ points $x_0,\dots,x_n \in [a,b]$ distincts deux-à-deux. **[DEM]** p. 21

Définition 38. Pour $i \in [\![0,n]\!]$, on définit le i-ième **polynôme de Lagrange** associé à $x_1,\dots,x_n$ par

$$\ell_i : x \mapsto \prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

Théorème 39. Il existe une unique fonction polynômiale p_n de degré n telle que $\forall i \in [\![0,n]\!]$, $p_n(x_i) = f(x_i)$:

$$p_n = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)\ell_i$$

Théorème 40. On note $\pi_{n+1} : x \mapsto \prod_{j=0}^{n}(x-x_j)$ et on suppose f $n+1$ fois dérivable $[a,b]$. Alors, pour tout $x \in [a,b]$, il existe un réel $\xi_x \in]\min(x,x_i),\max(x,x_i)[$ tel que

$$f(x) - p_n(x) = \frac{\pi_{n+1}(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$

Conséquence 41.

$$\|f-p_n\|_\infty \leq \frac{1}{(n+1)!}\|\pi_{n+1}\|_\infty \|f^{(n+1)}\|_\infty$$

Application 42 (Calculs approchés d'intégrales)**.** On note $I(f) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$. L'objectif est d'approximer $I(f)$ par une expression $P(f)$ et de majorer l'erreur d'approximation $E(f) = |I(f) - P(f)|$. **[DAN]** p. 506

(i) <u>Méthode des rectangles.</u> On suppose f continue. Avec $P(f) = (b-a)f(a)$, on a $E(f) \leq$

$\dfrac{(b-a)^2}{2}\|f'\|_\infty$.

(ii) Méthode du point milieu. On suppose f de classe $\mathscr{C}^2$. Avec $P(f) = (b-a)f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$, on a $E(f) \leq \dfrac{(b-a)^3}{24}\|f''\|_\infty$.

(iii) Méthode des trapèzes. On suppose f de classe $\mathscr{C}^2$. Avec $P(f) = \dfrac{b-a}{2}(f(a)+f(b))$, on a $E(f) \leq \dfrac{(b-a)^3}{12}\|f''\|_\infty$.

(iv) Méthode de Simpson. On suppose f de classe $\mathscr{C}^4$. Avec $P(f) = \dfrac{b-a}{6}\left(f(a)+f(b)+4f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\right)$, on a $E(f) \leq \dfrac{(b-a)^3}{2880}\|f^{(4)}\|_\infty$.

239 Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.

I - Régularité d'une fonction définie par une intégrale à paramètre

Soient $(X, \mathscr{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f : E \times X \to \mathbb{C}$ où (E, d) est un espace métrique. On pose $F : t \mapsto \int_X f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$.

1. Continuité

Théorème 1 (Continuité sous le signe intégral)**.** On suppose : [Z-Q] p. 312

(i) $\forall t \in E$, $x \mapsto f(t,x)$ est mesurable.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x)$ est continue en $t_0 \in E$.

(iii) $\exists g \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t,x)| \leq g(x) \quad \forall t \in E, \text{pp. en } x \in X$$

Alors F est continue en t_0.

Conséquence 2. On suppose :

(i) $\forall t \in E$, $x \mapsto f(t,x)$ est mesurable.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x)$ est continue sur E.

(iii) $\forall K \subseteq E$, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t,x)| \leq g_K(x) \quad \forall t \in E, \text{pp. en } x$$

Alors F est continue sur E.

Exemple 3. La fonction p. 318

$$\Gamma : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_*^+ & \to & \mathbb{R}_*^+ \\ t & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t \end{array}$$

est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_*^+$.

[G-K] p. 104

Exemple 4. Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{C}$ intégrable. Alors,

$$\lambda \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} f(t)\,\mathrm{d}t$$

est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

2. Dérivabilité

On suppose ici que E est un intervalle I ouvert de $\mathbb{R}$.

[Z-Q] p. 313

Théorème 5 (Dérivation sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in I,\ x \mapsto f(t,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x)$ est dérivable sur I. On notera $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right| \leq g_K(x) \quad \forall t \in I, \text{pp. en } x$$

Alors $\forall t \in I,\ x \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial t}(x,t) \in L_1(X)$ et F est dérivable sur I avec

$$\forall t \in I,\ F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

Remarque 6.
— Si dans le Théorème 5, hypothèse (i), on remplace "dérivable" par "$\mathscr{C}^1$", alors la fonction F est de classe $\mathscr{C}^1$.
— On a un résultat analogue pour les dérivées d'ordre supérieur.

Théorème 7 (k-ième dérivée sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall t \in I,\ x \mapsto f(t,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $t \mapsto f(t,x) \in \mathscr{C}^k(I)$. On notera $\left(\dfrac{\partial}{\partial t}\right)^j f$ la j-ième dérivée définie presque partout pour $j \in [\![0,k]\!]$.

(iii) $\forall j \in [\![0,k]\!]$, $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_{j,K} \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left|\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(x,t)\right| \leq g_{j,K}(x) \quad \forall t \in K, \text{pp. en } x$$

Alors $\forall j \in [\![0,k]\!]$, $\forall t \in I$, $x \mapsto \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(x,t) \in L_1(X)$ et $F \in \mathscr{C}^k(I)$ avec

$$\forall j \in [\![0,k]\!],\ \forall t \in I,\ F^{(j)}(t) = \int_X \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

Exemple 8. La fonction Γ de l'Théorème 3 est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_*^+$. p. 318

Activité d'introduction 9. La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t$ vérifie : **[ROM19-1]** p. 364

(i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

(ii) $\Gamma(1) = 1$.

(iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

[DEV] **Théorème 10** (Bohr-Mollerup)**.** Soit $f : \mathbb{R}_*^+ \to \mathbb{R}^+$ vérifiant le Point (i), le Point (ii) et le Point (iii) du Théorème 9. Alors $f = \Gamma$.

Exemple 11. On se place dans l'espace mesuré $(\mathbb{N}, \mathscr{P}(\mathbb{N}), \mathrm{card})$ et on considère (f_n) une suite de fonctions dérivables sur I telle que **[B-P]** p. 149

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \sum_{n\in\mathbb{N}} |f_n(x)| + \sup_{x\in I} |f_n'(t)| < +\infty$$

Alors $x \mapsto \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ est dérivable sur I de dérivée $x \mapsto \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n'(x)$.

Application 12 (Transformée de Fourier d'une Gaussienne)**.** En résolvant une équation différentielle linéaire, on a **[GOU20]** p. 169

$$\forall \alpha > 0,\ \forall x \in \mathbb{R},\ \int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha t^2} e^{-itx}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{x^2}{\pi\alpha}}$$

[DEV] **Application 13** (Intégrale de Dirichlet)**.** On pose $\forall x \geq 0$, **[G-K]** p. 107

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt}\,\mathrm{d}t$$

alors :

(i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

(ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+$, $F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.

(iii) $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.

3. Holomorphie

On suppose ici que E est un ouvert Ω de $\mathbb{C}$.

[Z-Q] p. 314

Théorème 14 (Holomorphie sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall z \in \Omega,\ x \mapsto f(z,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $z \mapsto f(z,x)$ est holomorphe dans Ω. On notera $\frac{\partial f}{\partial z}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq \Omega$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(x,z)| \leq g_K(x) \quad \forall z \in K, \text{pp. en } x$$

Alors F est holomorphe dans Ω avec

$$\forall z \in \Omega,\ F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z,t)\,\mathrm{d}\mu(z)$$

Exemple 15. La fonction Γ de l'Théorème 3 est holomorphe dans l'ouvert $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}$. p. 318

II - Produit de convolution

1. Notion de convolée de deux fonctions

[AMR08] p. 75

Définition 16. Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$. On dit que **la convolée** (ou **le produit de convolution**) de f et g en $x \in \mathbb{R}$ **existe** si la fonction

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & f(x-t)g(t) \end{array}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ pour la mesure de Lebesgue. On pose alors :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

Proposition 17. Dans $L_1(\mathbb{R}^d)$, le produit de convolution est commutatif, bilinéaire et associatif.

Théorème 18. Soient $p, q > 0$ et $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$ et $g \in L_q(\mathbb{R}^d)$.

(i) Si $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, alors $(f * g)(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ et est uniformément continue. On a, $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$ et, si $p \neq 1, +\infty$, $f * g \in \mathscr{C}_0(\mathbb{R})$.

(ii) Si $p = 1$ et $q = +\infty$, alors $(f * g)(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in \mathscr{C}_b(\mathbb{R})$.

(iii) Si $p = 1$ et $q \in [1, +\infty[$, alors $(f * g)(x)$ existe pp. en $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in L_q(\mathbb{R})$ telle que $\|f * g\|_q \leq \|f\|_1 \|g\|_q$.

(iv) Si $p = 1$ et $q = 1$, alors $(f * g)(x)$ existe pp. en $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in L_1(\mathbb{R})$ telle que $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

Exemple 19. Soient $a < b \in \mathbb{R}_*^+$. Alors $\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et

$$\left(\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}\right)(x) = \begin{cases} 2a & \text{si } 0 \leq |x| \leq b - a \\ b + a - |x| & \text{si } b - a \leq |x| \leq b + a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition 20. $L_1(\mathbb{R}^d)$ est une algèbre de Banach pour le produit de convolution. p. 85

Remarque 21. Cette algèbre n'a pas d'élément neutre. Afin de pallier à ce manque, nous allons voir la notion d'approximation de l'identité dans la sous-section suivante.

2. Approximation de l'identité

Définition 22. On appelle **approximation de l'identité** toute suite (ρ_n) de fonctions mesurables de $L_1(\mathbb{R}^d)$ telles que [B-P] p. 306

(i) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}^d} \rho_n \, \mathrm{d}\lambda_d = 1$.

(ii) $\sup_{n \geq 1} \|\rho_n\| < +\infty$.

(iii) $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \to +\infty} \int_{\mathbb{R} \setminus B(0,\epsilon)} \rho_n(x) \, \mathrm{d}x = 0$.

Remarque 23. Dans la définition précédente, (ii) implique (i) lorsque les fonctions ρ_n sont positives. Plutôt que des suites, on pourra considérer les familles indexées par $\mathbb{R}_*^+$.

Exemple 24. — Noyau de Laplace sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0,\ \rho_t(x) = \frac{1}{2t} e^{-\frac{|x|}{t}}$$

— Noyau de Cauchy sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0,\ \rho_t(x) = \frac{t}{\pi(t^2 + x^2)}$$

— Noyau de Gauss sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0,\ \rho_t(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\, t} e^{-\frac{|x|^2}{2t^2}}$$

Application 25 (Théorème de Weierstrass)**.** Toute fonction continue $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynômiales sur $[a, b]$. **[GOU20]** p. 304

Théorème 26. Soit (ρ_n) une approximation de l'identité. Soient $p \in [1, +\infty[$ et $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$, alors : **[B-P]** p. 307

$$\forall n \geq 1,\ f * \rho_n \in L_p(\mathbb{R}^d) \quad \text{et} \quad \|f * \rho_n - f\|_p \longrightarrow 0$$

Théorème 27. Soient (ρ_n) une approximation de l'identité et $f \in L_\infty(\mathbb{R}^d)$. Alors :

— Si f est continue en $x_0 \in \mathbb{R}^d$, alors $(f * \rho_n)(x_0) \longrightarrow_{n \to +\infty} f(x_0)$.

— Si f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^d$, alors $\|f * \rho_n - f\|_\infty \longrightarrow_{n \to +\infty} 0$.

— Si f est continue sur un compact K, alors $\sup_{x \in K} |(f * \rho_n)(x) - f(x)| \longrightarrow_{n \to +\infty} 0$.

Définition 28. On qualifie de **régularisante** toute suite (α_n) d'approximations de l'identité telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ \alpha_n \in \mathscr{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$.

Exemple 29. Soit $\alpha \in \mathscr{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ une densité de probabilité. Alors la suite (α_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $\alpha_n : x \mapsto n\alpha(nx)$ est régularisante. p. 274

Application 30. (i) $\mathscr{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathscr{C}_K(\mathbb{R}^d)$ pour $\|.\|_\infty$. **[AMR08]** p. 96

(ii) $\mathscr{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L_p(\mathbb{R}^d)$ pour $\|.\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

III - Transformée de Fourier

1. Sur $L_1(\mathbb{R}^d)$

Définition 31. Soit $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ une fonction mesurable. On définit, lorsque cela a un sens, sa **transformée de Fourier**, notée $\widehat{f}$ par p. 109

$$\widehat{f} : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^d & \to & \mathbb{C} \\ \xi & \mapsto & \displaystyle\int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\langle x,\xi\rangle} \, \mathrm{d}x \end{array}$$

Activité d'introduction 32 (Riemann-Lebesgue)**.** Soit $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\widehat{f}$ existe et

$$\lim_{\|\xi\| \to +\infty} \widehat{f}(\xi)$$

Théorème 33. $\forall f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\widehat{f}$ est continue, bornée par $\|f\|_1$. Donc la transformation de Fourier

$$\mathscr{F} : \begin{array}{ccc} L_1(\mathbb{R}^d) & \to & \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d) \\ f & \mapsto & \widehat{f} \end{array}$$

est bien définie.

Conséquence 34. La transformation de Fourier $\mathscr{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \to \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application linéaire continue.

Exemple 35 (Densité de Poisson)**.** On pose $\forall x \in \mathbb{R}$, $p(x) = \dfrac{1}{2} e^{-|x|}$. Alors $p \in L_1(\mathbb{R})$ et, $\forall \xi \in \mathbb{R}$, $\widehat{p}(\xi) = \dfrac{1}{1+\xi^2}$.

Exemple 36.

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\mathbb{1}_{[-1,1]}}(\xi) = \begin{cases} \dfrac{2\sin(\xi)}{\xi} & \text{si } \xi \neq 0 \\ 2 \text{ sinon} \end{cases}$$

Remarquons ici que la transformée de Fourier n'est pas intégrable.

Proposition 37. p. 114

$$\forall f, g \in L_1(\mathbb{R}^d), \widehat{f * g} = \widehat{f}\widehat{g}$$

Théorème 38 (Formule de dualité)**.**

$$\forall f, g \in L_1(\mathbb{R}^d), \int_{\mathbb{R}^d} f(t)\widehat{g}(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

Conséquence 39. La transformation de Fourier $\mathscr{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \to \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application injective.

Application 40. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et ρ une fonction poids. On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I. On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que **[BMP]** p. 140

$$\int_I e^{a|x|}\rho(x)\,\mathrm{d}x < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|.\|_2$.

Théorème 41 (Formule d'inversion de Fourier)**.** Si $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ est telle que $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, alors **[AMR08]** p. 116

$$\widehat{\widehat{f}}(x) = (2\pi)^d f(x) \text{ pp. en } x \in \mathbb{R}^d$$

Proposition 42. Soient $g \in L_1(\mathbb{R}^d)$ et $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ telle que $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\widehat{fg} = \frac{1}{(2\pi)^d}\widehat{f} * \widehat{g}$$

2. Sur $L_2(\mathbb{R}^d)$

Théorème 43 (Plancherel-Parseval)**.**

$$\forall f \in L_1(\mathbb{R}^d),\ \|\widehat{f}\|_2^2 = (2\pi)^d \|f\|_2^2$$

Théorème 44. Soit $f \in L_2(\mathbb{R}^d)$. Alors :

(i) Il existe une suite (f_n) de $L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d)$ qui converge vers f dans $L_2(\mathbb{R}^d)$.

(ii) Pour une telle suite (f_n), la suite $(\widehat{f_n})$ converge dans $L_2(\mathbb{R}^d)$ vers une limite $\widetilde{f}$ indépendante de la suite choisie.

Définition 45. La limite $\widetilde{f}$ est la **transformée de Fourier** de f dans $L_2(\mathbb{R}^d)$.

Proposition 46. Les transformations de Fourier $L_1(\mathbb{R}^d)$ et $L_2(\mathbb{R}^d)$ coïncident sur $L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d)$.

3. Application en probabilités

Définition 47. Soit X un vecteur aléatoire. On appelle **fonction caractéristique** de X, notée ϕ_X, la transformée de Fourier de la loi $\mathbb{P}_X$ (définie à un signe près) : [G-K] p. 239

$$\phi_X : t \mapsto \mathbb{E}(e^{i\langle t,x\rangle})$$

Théorème 48. Soient X et Y deux vecteurs aléatoires. Alors,

$$\phi_X = \phi_Y \iff \mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$$

Conséquence 49. Soient X et Y deux vecteurs aléatoires tels que $\forall a \in \mathbb{R}^d$, $\langle X, a\rangle$ et $\langle Y, a\rangle$ ont même loi. Alors, X et Y ont même loi.

241 Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

I - Convergences de suite et de séries de fonctions

1. Suites de fonctions

Définition 1. Soient (f_n) et f respectivement une suite de fonctions et une fonction définies sur un ensemble X à valeurs dans un espace métrique (E,d). On dit que : [GOU20] p. 231

— (f_n) **converge simplement** vers f si

$$\forall x \in X,\ \forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N,\ d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

— (f_n) **converge uniformément** vers f si

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N,\ \forall x \in X,\ d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

Proposition 2. La convergence uniforme entraîne la convergence simple.

Contre-exemple 3. La réciproque est fausse. Il suffit en effet de considérer la suite (f_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in [0,1]$ par $f_n(x) = x^n$ converge simplement sur $[0,1]$ mais pas uniformément.

Théorème 4 (Critère de Cauchy uniforme)**.** Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un ensemble X à valeurs dans un espace métrique (E,d). Alors (f_n) converge uniformément si

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, \forall x \in X,\ d(f_p(x), f_q(x)) < \epsilon$$

Conséquence 5. Une limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de fonctions polynômiales est une fonction polynômiale. p. 237

Notation 6. — Pour toute fonction g bornée sur un ensemble X et à valeurs dans un espace vectoriel normé $(E, \|.\|)$, on note p. 232

$$\|g\|_\infty = \sup_{x \in X} \|g(x)\|$$

— On note $\mathscr{B}(X,E)$ l'ensemble des applications bornées de X dans E.

Proposition 7. En reprenant les notations précédentes, une suite de fonctions (f_n) de $\mathscr{B}(X,E)$ converge uniformément vers $f \in \mathscr{B}(X,E)$ si $\|f_n - f\|_\infty \longrightarrow_{n\to+\infty} 0$.

Exemple 8. La suite de fonctions (f_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $f_n : x \mapsto \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \mathbb{1}_{[0,n]}$ converge uniformément vers $f : x \mapsto e^{-x}$ sur $\mathbb{R}^+$.

2. Séries de fonctions

Définition 9. Soit (g_n) une suite de fonctions. On appelle **série de fonctions** de terme général g_n, notée $\sum g_n$ la suite de fonctions (S_n) où p. 232

$$\forall n \in \mathbb{N},\ S_n = \sum_{k=0}^{n} g_k$$

Définition 10. Soient X un ensemble et $(E, \|.\|)$ un espace vectoriel normé. On dit qu'une série de fonctions à termes dans $\mathscr{B}(X,E)$ **converge normalement** si la série numérique $\sum \|g_n\|_\infty$ converge.

Remarque 11. En reprenant les notations précédentes, il est équivalent de dire qu'une série de fonctions $\sum g_n$ converge normalement s'il existe une série à termes positifs $\sum a_n$ convergente et telle que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in X,\ \|g_n(x)\| \leq a_n$$

Exemple 12. La série de fonctions $\sum g_n$ où (g_n) est définie par

$$\forall n \in \mathbb{N},\ g_n : x \mapsto \frac{x^n}{n^2}$$

converge normalement sur $[0,1]$ car $\|g_n\|_\infty = \frac{1}{n^2}$.

Théorème 13. Une série de fonctions à valeurs dans un espace de Banach qui converge normalement sur un ensemble X converge uniformément sur X.

Contre-exemple 14. La réciproque est fausse. Par exemple, la série de fonctions $\sum (-1)^n g_n$ où (g_n) est définie par

$$\forall n \in \mathbb{N},\ g_n : x \mapsto \frac{x}{n^2 + x^2}$$

converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$ mais pas normalement.

3. Définition sur un compact

Théorème 15 (Théorèmes de Dini). (i) Soit (f_n) une suite *croissante* de fonctions réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I, alors la convergence est uniforme. p. 238

(ii) Soit (f_n) une suite de *fonctions croissantes* réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I, alors la convergence est uniforme.

Théorème 16 (Bernstein). Soit $f : [0,1] \to \mathbb{C}$ continue. On note p. 242

$$B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Alors,

$$\|B_n(f) - f\|_\infty \longrightarrow_{n\to+\infty} 0$$

[DEV] **Conséquence 17** (Weierstrass). Toute fonction continue $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynômiales sur $[a,b]$. p. 304

On a une version plus générale de ce théorème.

Théorème 18 (Stone-Weierstrass). Soit K un espace compact et $\mathscr{A}$ une sous-algèbre de l'algèbre de Banach réelle $\mathscr{C}(K,\mathbb{R})$. On suppose de plus que : [LI] p. 46

(i) $\mathscr{A}$ sépare les points de K (ie. $\forall x \in K, \exists f \in A$ telle que $f(x) \neq f(y)$).

(ii) $\mathscr{A}$ contient les constantes.

Alors $\mathscr{A}$ est dense dans $\mathscr{C}(K,\mathbb{R})$.

Remarque 19. Il existe aussi une version "complexe" de ce théorème, où il faut supposer de plus que $\mathscr{A}$ est stable par conjugaison.

Exemple 20. La suite de polynômes réels (r_n) définie par récurrence par

$$r_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, r_{n+1} : t \mapsto r_n(t) + \frac{1}{2}(t - r_n(t)^2)$$

converge vers $\sqrt{\cdot}$ sur $[0,1]$.

II - Régularité de la limite

1. Continuité

Théorème 21 (de la double limite)**.** Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension finie, E un espace de Banach, (f_n) une suite de fonctions de X dans E et $a \in \overline{X}$. On suppose : [AMR11] p. 146

(i) (f_n) converge uniformément sur X.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ admet une limite quand x tend vers a.

Alors,

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right) = \lim_{x\to a}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right)$$

Théorème 22. Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension finie, E un espace de Banach, (f_n) une suite de fonctions de X dans E et $a \in X$. On suppose :

(i) (f_n) converge uniformément sur X vers f.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ est continue en a.

Alors f est continue en a.

Exemple 23. La suite (f_n) définie sur $\mathbb{R}^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $f_n : x \mapsto e^{-nx}$ converge vers

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

Les fonctions f_n sont continues, mais f ne l'est pas : on n'a pas convergence uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

Théorème 24. Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé, E un espace de Banach, $\sum f_n$ une série de fonctions de X dans E et $a \in \overline{X}$. On suppose : p. 195

(i) $\sum f_n$ converge uniformément sur X.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ admet une limite ℓ_n quand x tend vers a.

Alors, $\sum \ell_n$ converge dans E et,

$$\lim_{x\to a}\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}\lim_{x\to a} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}\ell_n$$

Théorème 25. Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé, E un espace de Banach, $\sum f_n$ une série de fonctions de X dans E et $a \in X$. On suppose :

(i) $\sum f_n$ converge uniformément sur X.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue en a.

Alors, $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue en a.

Exemple 26. La fonction $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-n|x|}}{n^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Dérivabilité

Théorème 27. Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, E un espace vectoriel normé et (f_n) une suite de fonctions de I dans E. On suppose : p. 148

(i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable sur I.

(ii) (f_n) converge simplement sur I vers f.

(iii) (f_n') converge uniformément sur I.

Alors f est dérivable sur I et $\forall x \in I$, $f'(x) = \lim_{n \to +\infty} f_n'(x)$.

Contre-exemple 28. La suite (f_n) définie sur $\mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $f_n : x \mapsto \left(x^2 + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ converge vers $x \mapsto |x|$, qui n'est pas dérivable à l'origine bien que les f_n le soient.

Théorème 29. Soient $I = [a, b]$ un segment non vide de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach et (f_n) une suite de fonctions de I dans E. On suppose : p. 198

(i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I.

(ii) Il existe $x_0 \in I$ tel que $(f_n(x_0))$ converge.

(iii) (f_n') converge uniformément sur I vers g.

Alors (f_n) converge uniformément sur I vers f de classe $\mathscr{C}^1$ sur I et $f' = g$.

Théorème 30. Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach et $\sum f_n$ une série de fonctions de I dans E. On suppose :

(i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable sur I.

(ii) Il existe $x_0 \in I$ tel que $\sum f_n(x_0)$ converge.

(iii) $\sum f_n'$ converge uniformément sur I.

Alors $\sum f_n$ converge simplement sur I uniformément sur tout compact de I, et,

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n'$$

Exemple 31. La fonction $\zeta : s \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]1,+\infty[$ et,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall s \in]1,+\infty[, \zeta^{(k)}(s) = (-1)^k \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(s))^k}{n^s}$$

3. Mesurabilité, intégrabilité

Théorème 32. Soient $I = [a,b]$ un segment non vide de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach et (f_n) une suite de fonctions de I dans E. On suppose : **[GOU20]** p. 233

(i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I.

(ii) (f_n) converge uniformément sur I vers f.

Alors f est continue et $\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$. Plus généralement, la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est limite uniforme sur I de la suite de fonctions (F_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_n : x \mapsto \int_a^x f_n(t)\,\mathrm{d}t$$

Remarque 33. L'interversion se fait sous des hypothèses beaucoup moins contraignantes à l'aide du théorème de convergence dominée.

Théorème 34 (Convergence monotone)**.** Soit (f_n) une suite croissante de fonctions mesurables positives. Alors, la limite f de cette suite est mesurable positive, et, **[B-P]** p. 124

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to+\infty} \int_X f_n\,\mathrm{d}\mu$$

Théorème 35 (Lemme de Fatou)**.** Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables positives. Alors, p. 137

$$0 \leq \int_X \liminf f_n\,\mathrm{d}\mu \leq \liminf \int_X f_n\,\mathrm{d}\mu \leq +\infty$$

Exemple 36. Soit f croissante sur $[0,1]$, continue en 0 et dérivable en 1 et dérivable pp. dans $[0,1]$. Alors,

$$\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x \leq f(1) - f(0)$$

Théorème 37 (Convergence dominée)**.** Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathscr{L}_1$ telle que :

(i) pp. en x, $(f_n(x))$ converge dans $\mathbb{K}$ vers $f(x)$.

(ii) $\exists g \in \mathscr{L}_1$ positive telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ pp. en } x, |f_n(x)| \leq g(x)$$

Alors,

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to+\infty} \int_X f_n\,\mathrm{d}\mu \text{ et } \lim_{n\to+\infty} \int_X |f_n - f|\,\mathrm{d}\mu = 0$$

Exemple 38.

— On reprend l'Théorème 36 et on suppose f partout dérivable sur $[0,1]$ de dérivée bornée. Alors l'inégalité est une égalité.

— Soit $\alpha > 1$. On pose $\forall n \geq 1$, $I_n(\alpha) = \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x$. Alors,

$$\lim_{n\to+\infty} I_n(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{(1-\alpha)x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha - 1}$$

Exemple 39. **[AMR11]** p. 156

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{x^{2n}+1}\,\mathrm{d}x = 0$$

III - Séries particulières

1. Séries entières

Définition 40. On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$ où z est une variable complexe et où (a_n) est une suite complexe. **[GOU20]** p. 247

Activité d'introduction 41 (Abel)**.** Soient $\sum a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tels que $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors :

(i) $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.

(ii) $\forall r \in]0, |z_0|[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement dans $\overline{D}(0,r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$.

Définition 42. En reprenant les notations précédentes, le nombre

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ est bornée}\}$$

est le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$.

Exemple 43. — $\sum n^2 z^n$ a un rayon de convergence égal à 1. p. 255

— $\sum \frac{z^n}{n!}$ a un rayon de convergence infini. On note $z \mapsto e^z$ la fonction somme.

Proposition 44. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $r \neq 0$. Alors $S \in \mathscr{H}(D(0,r))$ et, **[QUE]** p. 57

$$S'(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n z^{n-1}$$

pour tout $z \in D(0,r)$.

Plus précisément, pour tout $k \in \mathbb{N}$, S est k fois dérivable avec

$$S^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-k+1) a_n z^{n-k}$$

[DEV] **Théorème 45** (Abel angulaire)**.** Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ et on pose $\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \mid \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$. **[GOU20]** p. 263

Alors $\lim\limits_{\substack{z \to 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

Application 46.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} = \frac{\pi}{4}$$

Application 47.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$

Contre-exemple 48. La réciproque est fausse :

$$\lim_{\substack{z \to 1 \\ |z|<1}} (-1)^n z^n = \lim_{\substack{z \to 1 \\ |z|<1}} \frac{1}{1+z} = \frac{1}{2}$$

Théorème 49 (Taubérien faible)**.** Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On note f la somme de cette série sur $D(0,1)$. On suppose que

$$\exists S \in \mathbb{C} \text{ tel que } \lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} f(x) = S$$

Si $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $\sum a_n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S$.

Remarque 50. Ce dernier résultat est une réciproque partielle du Théorème 45. Il reste vrai en supposant $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ (c'est le théorème Taubérien fort).

2. Séries de Fourier

Notation 51.
— Pour tout $p \in [1,+\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$.
— Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π-périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

[Z-Q] p. 73

Définition 52. Soit $f \in L_1^{2\pi}$. On appelle :
— **Coefficients de Fourier complexes**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)e^{-int}\,\mathrm{d}t = \langle f, e_n\rangle$$

— **Série de Fourier** associée à f la série $(S_N(f))$ définie par

$$\forall N \in \mathbb{N},\ S_N(f) = \sum_{n=-N}^{N} c_n(f)e_n \overset{(*)}{=} \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^{N}(a_n(f)\cos(nx) + b_n(f)\sin(nx))$$

[GOU20] p. 268

Théorème 53 (Dirichlet)**.** Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 2π-périodique, continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ et $t_0 \in \mathbb{R}$ tels que la fonction

$$h \mapsto \frac{f(t_0+h) + f(t_0-h) - f(t_0^+) - f(t_0^-)}{h}$$

est bornée au voisinage de 0. Alors,

$$S_N(f)(t_0) \longrightarrow_{N\to+\infty} \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}$$

p. 271

Contre-exemple 54. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ paire, 2π-périodique telle que :

$$\forall x \in [0,\pi], f(x) = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} \sin\left((2^{p^3}+1)\frac{x}{2}\right)$$

Alors f est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. Cependant, sa série de Fourier diverge en 0.

Conséquence 55. Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 2π-périodique, $\mathscr{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors,

$$\forall x \in \mathbb{R},\ S_N(f)(x) \longrightarrow_{N\to+\infty} \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$$

En particulier, si f est continue en x, la série de Fourier de f converge vers $f(x)$.

Exemple 56. En reprenant la fonction de l'Théorème 56,

$$\forall x \in [-\pi,\pi],\ f(x) = \frac{2}{3} - \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \frac{\cos(nx)}{n^2}$$

Proposition 57. Soit $f \in L_1^{2\pi}$ et telle que sa série de Fourier converge normalement. Alors, la somme $g : x \mapsto \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f)e_n(x)$ est une fonction continue 2π-périodique presque partout égale à f. De plus, si f est continue, l'égalité $f(x) = g(x)$ est vraie pour tout x. **[BMP]** p. 128

Proposition 58. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 2π-périodique continue et $\mathscr{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors $(S_N(f))$ converge normalement vers f.

Application 59 (Développement eulérien de la cotangente)**.** **[AMR08]** p. 211

$$\forall u \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z},\ \operatorname{cotan}(u) = \frac{1}{u} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2u}{u^2 - n^2\pi^2}$$

Théorème 60 (Formule sommatoire de Poisson)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \longrightarrow +\infty$. Alors : **[GOU20]** p. 284

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(2\pi n)e^{2i\pi nx}$$

Application 61 (Identité de Jacobi)**.**

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

243 Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.

I - Séries entières et rayons de convergence

1. Définitions

Définition 1. On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$ où z est une variable complexe et où (a_n) est une suite complexe. [GOU20] p. 247

Exemple 2. $\sum \frac{z^n}{n!}$ est une série entière.

Activité d'introduction 3 (Abel)**.** Soient $\sum a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tels que $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors :

(i) $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.

(ii) $\forall r \in]0, |z_0|[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement dans $\overline{D}(0,r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$.

Définition 4. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Le nombre

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ est bornée}\}$$

est le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$. On a :

— $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.

— $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > R$, $\sum a_n z^n$ diverge.

— $\forall r \in [0, R[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement sur $\overline{D}(0,r)$.

Le disque $D(0,R)$ est le **disque de convergence** de la série, le cercle $C(0,R)$ est le **cercle d'incertitude**.

2. Comparaison de rayons de convergence

Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières dont on note R_a et R_b les rayons de convergence respectifs. [AMR11] p. 234

Proposition 5. (i) Si $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $|a_n| \leq |b_n|$, alors $R_a \geq R_b$.

(ii) Si $a_n = O(b_n)$, alors $R_a \geq R_b$.

(iii) Si $a_n \sim b_n$, alors $R_a = R_b$.

Exemple 6. La série entière $\sum e^{\cos(n)} z^n$ a un rayon de convergence égal à 1.

3. Calcul du rayon de convergence

p. 233

Proposition 7 (Règle de d'Alembert)**.** Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Si $\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lambda$ avec $\lambda \in [0,+\infty]$, alors le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est égal à $\frac{1}{\lambda}$.

Exemple 8. La série entière $\sum \frac{z^n}{n!}$ a un rayon de convergence infini.

Proposition 9 (Formule d'Hadamard)**.** Le rayon de convergence d'une série entière $\sum a_n z^n$ est donné par $\frac{1}{\rho}$ où

$$\rho = \limsup_{n\to+\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$$

Exemple 10. La série entière $\sum 2^n z^{2n}$ a un rayon de convergence égal à $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Conséquence 11 (Règle de Cauchy)**.** Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Si $\lim_{n\to+\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lambda$ avec $\lambda \in [0,+\infty]$, alors le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est égal à $\frac{1}{\lambda}$.

Exemple 12. La série entière $\sum \frac{n}{2^n} z^n$ a un rayon de convergence égal à 2.

4. Étude sur le cercle d'incertitude

p. 231

Exemple 13. Le comportement d'une série entière peut varier sur le cercle d'incertitude suivant ses coefficients :

- $\sum z^n$ dont le rayon de convergence est égal à 1 diverge en tout point de $C(0,1)$.
- $\sum \frac{1}{n^2} z^n$ dont le rayon de convergence est égal à 1 converge en tout point de $C(0,1)$.
- $\sum \frac{z^n}{n} z^n$ dont le rayon de convergence est égal à 1 converge en 1 mais diverge en tout autre point de $C(0,1)$.

[DEV] **Théorème 14** (Abel angulaire)**.** Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ et on pose $\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \mid \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$. [GOU20] p. 263

Alors $\lim\limits_{\substack{z \to 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n$.

Application 15.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} = \frac{\pi}{4}$$

Application 16.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$

Contre-exemple 17. La réciproque est fausse :

$$\lim_{\substack{z \to 1 \\ |z|<1}} (-1)^n z^n = \lim_{\substack{z \to 1 \\ |z|<1}} \frac{1}{1+z} = \frac{1}{2}$$

Théorème 18 (Taubérien faible)**.** Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On note f la somme de cette série sur $D(0,1)$. On suppose que

$$\exists S \in \mathbb{C} \text{ tel que } \lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} f(x) = S$$

Si $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $\sum a_n$ converge et $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n = S$.

Remarque 19. Ce dernier résultat est une réciproque partielle du Théorème 14. Il reste vrai en supposant $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ (c'est le théorème Taubérien fort).

II - Propriétés

1. Opérations sur les séries entières

Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières dont on note R_a et R_b les rayons de convergence respectifs. [AMR11] p. 235

Proposition 20. En multipliant $\sum a_n z^n$ par un scalaire, on ne change pas le rayon de convergence de la série initiale.

Définition 21. On appelle **série entière somme** la série entière $\sum (a_n + b_n) z^n$.

Proposition 22. On note R_{a+b} le rayon de convergence de la série somme. Alors $R_{a+b} \geq \min\{R_a, R_b\}$ avec égalité si $R_a \neq R_b$.

Exemple 23. Les séries entières $\sum z^n$ et $\sum -z^n$ ont leur rayon de convergence égal à 1 et la série somme un rayon de convergence infini. [GOU20] p. 248

Définition 24. On appelle **produit de Cauchy** la série entière $\sum c_n z^n$ où [AMR11] p. 235

$$\forall n \in \mathbb{N},\ c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

Proposition 25. On note R_c le rayon de convergence du produit de Cauchy $\sum c_n z^n$. Alors,

(i) $R_c \geq \min\{R_a, R_b\}$.

(ii) $\forall z \in D(0, \min\{R_a, R_b\}),\ \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = (\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n)(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n)$.

2. Propriétés de la somme

Dans toute cette sous-partie, $\sum a_n z^n$ désigne une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On note S sa somme sur $D(0, R)$. [AMR11] p. 239

Proposition 26. S est continue sur $D(0, R)$.

Exemple 27. La série entière $\sum \frac{z^n}{n!}$ est continue sur $\mathbb{C}$.

Conséquence 28. $\forall p \in \mathbb{N}$, S admet un développement limité à l'ordre p au voisinage de l'origine, dont la partie régulière est donnée par $a_0 + a_1 z + \cdots + a_p z^p$.

Proposition 29. Soit $[a,b] \subseteq]-R,R[$, alors

$$\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_a^b x^n\,\mathrm{d}x$$

Conséquence 30. Les primitives de S sont de la forme $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$.

Proposition 31. S est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-R,R[$ et

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \forall x \in]-R,R[,\ S^{(k)}(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}$$

Remarque 32. En particulier, $\forall k \in \mathbb{N}$, $a_k = \dfrac{S^{(k)}(0)}{k!}$.

Exemple 33.

$$\forall x \in]-1,1[,\ \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}$$

3. Développement en série entière

Définition 34. Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert et $f : U \to \mathbb{C}$. On dit que f est **développable en série entière en** $a \in U$ s'il existe $r > 0$ et $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tels que $D(a,r) \subseteq U$ et

$$\forall z \in D(a,r),\ f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-a)^n$$

[BMP] p. 46

Exemple 35. Tout polynôme est développable en série entière en tout point de $\mathbb{R}$.

[AMR11] p. 241

Proposition 36. Soient $f : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $g : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ deux fonctions développables en séries entières en 0. Alors :

(i) $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda f + g$ est développable en série entière et son développement est

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda a_n + b_n) x^n$$

(ii) fg est développable en série entière et son développement est le produit de Cauchy des deux séries entières.

Proposition 37. Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une fonction développable en série entière en 0. Alors $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ avec $0 \in I$ tel que :

(i) f' est développable en série entière en 0 son développement est

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$

(ii) f est donc $\mathscr{C}^\infty$.

(iii) f est continue et si F est une primitive de f sur I, F est développable en série entière en 0 son développement est

$$F(0) + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

Exemple 38. Voici quelques développements en série entière usuels :

— $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$.

— $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ et $\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

— $\forall \alpha > 0$, $\forall x \in]-1, 1[$, $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$.

Contre-exemple 39. La fonction

[BMP] p. 55

$$x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ si } x > 0 \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

est $\mathscr{C}^\infty$ mais n'est pas développable en série entière en 0.

III - Applications

1. Analyse complexe

Définition 40. Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert et $f : U \to \mathbb{C}$. On dit que f est **analytique sur** U si f est développable en série entière en tout point de U. p. 46

Théorème 41. Soient $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ et $z_0 \in D(0, R)$. On note $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.Alors f est holomorphe en z_0 et $f'(z_0) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n z_0^{n-1}$.

Théorème 42 (Zéros isolés)**.** Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert connexe et $f : U \to \mathbb{C}$. Si f est une fonction analytique si f n'est pas identiquement nulle, alors l'ensemble des zéros de f n'admet pas de point d'accumulation dans U.

Conséquence 43. Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert connexe et $f : U \to \mathbb{C}$. Alors f admet un nombre fini de zéros dans tout compact de U.

Conséquence 44. Deux séries entières dont les sommes coïncident sur un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$ sont égales. [GOU20] p. 250

Théorème 45. Soit f une fonction holomorphe sur un disque ouvert de rayon ρ centré en un point a. Alors f est analytique sur ce disque.De plus, on a convergence normale sur tout compact du disque. [BMP] p. 63

2. Dénombrement

[DEV] **Application 46** (Nombres de Bell)**.** Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partitions de $[\![1, n]\!]$. Par convention on pose $B_0 = 1$. Alors, [GOU20] p. 314

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, B_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

Application 47. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $\sigma \in S_n$ est un **dérangement de** S_n si $\forall k \in [\![1, n]\!], \sigma(k) \neq k$.Alors, [DAN] p. 336

$$d_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

3. Équations différentielles

Proposition 48. Pour résoudre une équation différentielle linéaire (L) à l'aide des séries entières : [AMR11] p. 246

(i) On suppose que $\varphi(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est solution de (L) et on l'introduit dans (L).

(ii) On se ramène à $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n = 0$ où les b_n dépendent des a_n.

(iii) On trouve une relation liant les a_n et on vérifie que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ a un rayon de convergence non-nul.

Exemple 49. Les solutions de $t^2(1-t)y'' - t(1+t)y' + y = 0$ sont les fonctions $t \mapsto \lambda \dfrac{x}{1-x}$ (où $\lambda \in \mathbb{R}$). p. 273

Annexes

[GOU20]
p. 263

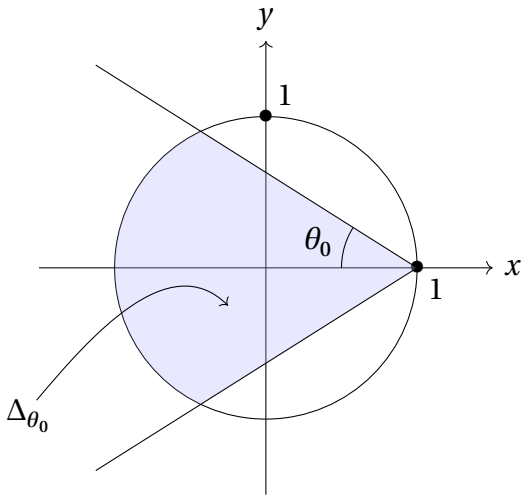

FIGURE 28 – Illustration du théorème d'Abel angulaire.

244 Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.

I - La fonction exponentielle

1. Dans le champ complexe

Définition 1. On définit la fonction **exponentielle complexe** pour tout $z \in \mathbb{C}$ par [QUE] p. 4

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

on note cette somme e^z ou parfois $\exp(z)$.

Remarque 2. Cette somme est bien définie pour tout $z \in \mathbb{C}$ d'après le critère de d'Alembert.

Proposition 3. (i) $\forall z, z' \in \mathbb{C}$, $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.

(ii) exp est holomorphe sur $\mathbb{C}$, de dérivée elle-même.

(iii) exp ne s'annule jamais.

(iv) $|\exp(z)| = \exp(\mathrm{Re}(z))$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Proposition 4. La fonction $\varphi : t \mapsto e^{it}$ est un morphisme surjectif de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U}$.

Proposition 5. En reprenant les notations précédentes, $\mathrm{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe fermé de $\mathbb{R}$, de la forme $\mathrm{Ker}(\varphi) = a\mathbb{Z}$. On note $a = 2\pi$.

Application 6. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il y a n racines n-ièmes de l'unité, données par [R-R] p. 259

$$e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \cos\left(\frac{2ik\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2ik\pi}{n}\right)$$

où k parcourt les entiers de 0 à $n-1$.

Conséquence 7. Tout nombre complexe non nul α écrit $\alpha = re^{i\theta}$ admet exactement n racines n-ièmes données par

$$\sqrt[n]{r}e^{i\frac{\theta}{n}}e^{\frac{2ik\pi}{n}}$$

où k parcourt les entiers de 0 à $n-1$.

2. Dans le champ réel

Définition 8. On a plusieurs définitions (équivalentes) de la fonction exponentielle réelle. [D-L] p. 528

— **Vision "moderne" :** Soit $x \in \mathbb{R}$. $\exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$ (restriction de la série entière de la Théorème 1).

— **Vision "pédagogique" :** exp est l'unique solution au problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

— **Vision "historique" :** Soit $x \in \mathbb{R}$. $\exp(x) = \lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$.

Théorème 9. (i) exp est une bijection croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_*^+$. [QUE] p. 6

(ii) $\lim_{x \to -\infty} \exp(x) = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} \exp(x) = +\infty$.

(iii) $x < 0 \iff \exp(x) < 1$.

3. Fonctions trigonométriques

Définition 10. On définit les fonctions sin et cos sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall t \in \mathbb{R}, \sin(t) = \mathrm{Im}(\exp(it)) \text{ et } \sin(t) = \mathrm{Re}(\exp(it))$$

Proposition 11. Soit $t \in \mathbb{R}$. [DAN] p. 352

(i) $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

(ii) $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}$.

(iii) Ces fonctions sont réelles, 2π-périodiques et admettent un développement en série entière de rayon de convergence infini. Ceci permet de les prolonger de manière unique sur tout le plan complexe.

(iv) sin et cos sont dérivables avec $\cos' = -\sin$ et $\sin' = \cos$.

(v) cos est paire, sin est impaire.

[ROM21] p. 36

Proposition 12. L'application

$$\exp(i\theta) \mapsto \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

définit un isomorphisme de $\mathbb{U}$ dans $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

4. Polynômes trigonométriques

Définition 13. — On appelle **polynôme trigonométrique** de degré inférieur à $N \in \mathbb{N}$ toute fonction de la forme $x \mapsto \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{inx}$ avec $\forall n \in [\![-N, N]\!]$, $c_n \in \mathbb{C}$. [GOU20] p. 268

— On appelle **série trigonométrique** une série de fonctions de la variable réelle x et de la forme $c_n + \sum_{n\in\mathbb{N}^*} (c_n e^{inx} + c_{-n} e^{-inx})$, notée $\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}$.

Exemple 14. — Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la fonction $D_N = \sum_{n=-N}^{N} e_N$ est appelée **noyau de Dirichlet** d'ordre N. [AMR08] p. 184

— Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la fonction $K_N = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} D_j$ est appelé **noyau de Fejér** d'ordre N.

Théorème 15 (Fejér)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction 2π-périodique. p. 190

(i) Si f est continue, alors $\|\sigma_N(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ et $(\sigma_N(f))$ converge uniformément vers f.

(ii) Si $f \in L_p^{2\pi}$ pour $p \in [1, +\infty[$, alors $\|\sigma_N(f)\|_p \leq \|f\|_p$ et $(\sigma_N(f))$ converge vers f pour $\|.\|_p$.

Conséquence 16. L'espace des polynômes trigonométriques $\{\sum_{n=-N}^{N} c_n e_n \mid (c_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, N \in \mathbb{N}\}$ est dense dans l'espace des fonction continues 2π-périodiques pour $\|.\|_\infty$ et est dense dans $L_p^{2\pi}$ pour $\|.\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

Théorème 17 (Dirichlet)**.** Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 2π-périodique, continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ et $t_0 \in \mathbb{R}$ tels que la fonction [GOU20] p. 271

$$h \mapsto \frac{f(t_0 + h) + f(t_0 - h) - f(t_0^+) - f(t_0^-)}{h}$$

est bornée au voisinage de 0. Alors,

$$S_N(f)(t_0) \longrightarrow_{N\to+\infty} \frac{f(t_0^+)+f(t_0^-)}{2}$$

Contre-exemple 18. Soit $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ paire, 2π-périodique telle que :

$$\forall x\in[0,\pi], f(x)=\sum_{p=1}^{+\infty}\frac{1}{p^2}\sin\left((2^{p^3}+1)\frac{x}{2}\right)$$

Alors f est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. Cependant, sa série de Fourier diverge en 0.

Conséquence 19. Soient $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 2π-périodique, $\mathscr{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors,

$$\forall x\in\mathbb{R}, S_N(f)(x) \longrightarrow_{N\to+\infty} \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$$

En particulier, si f est continue en x, la série de Fourier de f converge vers $f(x)$.

Exemple 20. On considère $f: x\mapsto 1-\frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi,\pi]$. Alors,

$$\forall x\in[-\pi,\pi], f(x)=\frac{2}{3}-\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{\cos(nx)}{n^2}$$

Théorème 21 (Formule sommatoire de Poisson)**.** Soit $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f(x)=O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x)=O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x|\longrightarrow+\infty$. Alors : p. 284

$$\forall x\in\mathbb{R}, \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(2\pi n)e^{2i\pi nx}$$

Application 22 (Identité de Jacobi)**.**

$$\forall s>0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s}=\frac{1}{\sqrt{s}}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

II - Logarithmes

1. Logarithme dans le champ réel

Proposition 23. exp réalise une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_*^+$. **[DAN]** p. 346

Définition 24. La bijection réciproque de $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_*^+$ est appelée **logarithme népérien** et est notée ln.

Théorème 25. (i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \ln(x) = \int_1^x \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$.

(ii) $\forall x, y \in \mathbb{R}_*^+, \ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$.

Remarque 26. La fonction ln permet de définir la mise à la puissance par un réel :

$$\forall t \in \mathbb{R}_*^+, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \ t^\alpha = e^{\alpha \ln(t)}$$

2. Logarithmes dans le champ complexe

Théorème 27. Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\Omega_\alpha = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^* e^{i\alpha}$. Alors, il existe une fonction L_α holomorphe sur Ω_α. Elle vérifie : **[QUE]** p. 81

(i) $e^{L_\alpha(z)} = z$ pour tout $z \in \Omega_\alpha$.

(ii) $L_\alpha(z) = \ln(|z|) + i\theta_\alpha(z)$ avec $\theta_\alpha \in]\alpha, \alpha + 2\pi[$.

(iii) L_α est dérivable dans Ω_α avec $L'(z) = \frac{1}{z}$ pour tout $z \in \Omega_\alpha$.

Définition 28. La fonction L_α précédente est appelée **détermination d'ordre** α (ou **détermination principale** si $\alpha = -\pi$) du logarithme.

Théorème 29. On pose $D = D(0,1)$ et on définit $\ell : D \to \mathbb{C}$ par $\ell : z \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}$. Alors :

(i) $1 + z = \exp(\ell(z))$ pour tout $z \in D$.

(ii) $\ell(z) = L_{-\pi}(1 + z)$ pour tout $z \in D$.

III - La fonction Γ d'Euler

1. Définition

Définition 30. On pose [GOU20] p. 162

$$\forall x > 0, \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} \, \mathrm{d}t$$

Proposition 31. (i) Γ est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln(t))^n e^{-t} t^{x-1} \, \mathrm{d}t$$

(ii) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

(iii) $\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ et en particulier, $\forall n \in \mathbb{N}, \Gamma(n) = n!$.

Activité d'introduction 32. La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t$ vérifie : [ROM19-1] p. 364

(i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

(ii) $\Gamma(1) = 1$.

(iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

[DEV] **Théorème 33** (Bohr-Mollerup)**.** Soit $f : \mathbb{R}_*^+ \to \mathbb{R}^+$ vérifiant le Point (i), Point (ii) et Point (iii) du Théorème 32. Alors $f = \Gamma$.

Remarque 34. À la fin de la preuve, on obtient une formule due à Gauss :

$$\forall x \in]0, 1], \Gamma(x) = \lim_{n \to +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n)\dots(x+1)x}$$

que l'on peut aisément étendre à $\mathbb{R}_*^+$ entier.

Activité d'introduction 35. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a+b, \gamma)$. [G-K] p. 180

[DEV] **Application 36** (Formule de Stirling)**.** p. 556

$$n! \sim \sqrt{2n\pi}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

2. Prolongement complexe

On suppose ici que E est un ouvert Ω de $\mathbb{C}$.

[Z-Q] p. 314

Théorème 37 (Holomorphie sous le signe intégral)**.** On suppose :

(i) $\forall z \in \Omega,\ x \mapsto f(z,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $z \mapsto f(z,x)$ est holomorphe dans Ω. On notera $\dfrac{\partial f}{\partial z}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq \Omega$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(x,z)| \leq g_K(x) \quad \forall z \in K, \text{pp. en } x$$

Alors F est holomorphe dans Ω avec

$$\forall z \in \Omega,\ F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z,t)\,\mathrm{d}\mu(z)$$

p. 318

Exemple 38. La fonction Γ est holomorphe dans l'ouvert $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}$.

Théorème 39. On peut prolonger Γ en une fonction holomorphe non nulle sur $\mathbb{C} \setminus -\mathbb{N}$.

[QUE] p. 255

Théorème 40 (Formule des compléments)**.**

$$\forall \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z},\ \Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

IV - La fonction ζ de Riemann

1. Définition

[GOU20] p. 302

Définition 41. Pour tout $s > 1$, on pose

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$$

Proposition 42. ζ définit une fonction de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]1,+\infty[$ et,

$$\forall p \in \mathbb{N}^*,\ \forall s \in]1,+\infty[,\ \zeta^{(p)}(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n)^p}{n^s}$$

Proposition 43.

$$\lim_{s\to+\infty} \zeta(s) = 1 \text{ et } \zeta(s) \sim_{1^+} \frac{1}{s-1} + \gamma + o(1)$$

où γ désigne la constante d'Euler.

Proposition 44. [G-K] p. 108

$$\forall s > 1, \zeta(s)\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} \frac{e^{-t}}{1-e^{-t}} \, \mathrm{d}t$$

2. Prolongement complexe

Proposition 45. On prolonge la définition de ζ donnée à la Théorème 41 en posant [Z-Q] p. 20

$$\zeta : \begin{array}{ccc} \{s \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(s) > 0\} & \mapsto & \mathbb{C} \\ s & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} \end{array}$$

Proposition 46. ζ est holomorphe sur $\{s \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(s) > 1\}$.

Théorème 47. Il existe une fonction $\widetilde{\zeta}$, holomorphe dans $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ telle que : p. 28

(i) Pour tout $s \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, $\widetilde{\zeta}(s) = \dfrac{1}{s-1} + \eta(s)$ avec η holomorphe dans $\mathbb{C}$.

(ii) Pour tout $s \in \mathbb{C}$ tel que $\mathrm{Re}(s) > 1$, $\widetilde{\zeta}(s) = \zeta(s)$.

(iii) En posant $I(s) = \pi^{\frac{s}{2}} \Gamma\left(\dfrac{s}{2}\right) \zeta(s)$, on a $I(s) = I(1-s)$.

245 Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.

Soit $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert. Soit $f : \Omega \to \mathbb{C}$.

I - Dérivabilité au sens complexe

Définition 1. On dit que f est **holomorphe** en $a \in \Omega$ s'il existe un complexe $f'(a)$ tel que [QUE] p. 76

$$f'(a) = \lim_{\substack{h \to 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

On dit que f est holomorphe sur Ω si elle l'est en tout point de Ω et on note f' la fonction $f' : z \mapsto f'(z)$ ainsi que $\mathscr{H}(\Omega)$ l'ensemble des fonctions holomorphes sur Ω.

Exemple 2.
- $z \mapsto z^2$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$, de dérivée $z \mapsto 2z$.
- $z \mapsto \overline{z}$ n'est holomorphe en aucun point de $\mathbb{C}$.

Proposition 3. (i) $\mathscr{H}(\Omega)$ est une algèbre sur $\mathbb{C}$ avec pour tout $g, h \in \mathscr{H}(\Omega)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$:
- $(g+h)' = g' + h'$.
- $(\lambda g)' = \lambda g'$.
- $(gh)' = g'h + gh'$.
- $\left(\frac{g}{h}\right)' = \frac{g'h - gh'}{g^2}$ quand g ne s'annule pas sur Ω.

(ii) Pour tout $g \in \mathscr{H}(\Omega)$, $h \in \mathscr{H}(\Omega_1)$ où $g(\Omega) \subseteq \Omega_1$

$$h \circ g \in \mathscr{H}(\Omega) \text{ et } (h \circ g)' = (h' \circ g)g'$$

(iii) Soit $g \in \mathscr{H}(\Omega)$ holomorphe bijective d'inverse h. On suppose h continue en $b = g(a)$ et $g'(a) \neq 0$. Alors h est holomorphe en b et

$$h'(b) = \frac{1}{g'(a)}$$

Théorème 4 (Conditions de Cauchy-Riemann)**.** On pose $u = \mathrm{Re}(f)$ et $v = \mathrm{Im}(f)$. On suppose f $\mathbb{R}$-différentiable en $a \in \Omega$. Alors, les propositions suivantes sont équivalentes : [BMP] p. 57

(i) f est holomorphe en a.

(ii) $\mathrm{d}f_a$ est $\mathbb{C}$-linéaire.

(iii) $\dfrac{\partial f}{\partial y}(a) = i\dfrac{\partial f}{\partial x}(a)$.

(iv) $\dfrac{\partial u}{\partial x}(a) = \dfrac{\partial v}{\partial y}(a)$ et $\dfrac{\partial u}{\partial y}(a) = -\dfrac{\partial v}{\partial x}(a)$.

Exemple 5. $z \mapsto \mathrm{Re}(z)$ et $z \mapsto \mathrm{Im}(z)$ ne sont holomorphes en aucun point de $\mathbb{C}$. **[QUE]** p. 115

Théorème 6 (Weierstrass)**.** Une suite de fonctions holomorphes qui converge uniformément sur tout compact de Ω a une limite holomorphe sur Ω. De plus, la suite des dérivées k-ième converge uniformément sur tout compact vers la dérivée k-ième de la limite pour tout $k \in \mathbb{N}$. **[BMP]** p. 69

II - Séries entières et analycité

1. Généralités sur les séries entières

Définition 7. On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$ où z est une variable complexe et où (a_n) est une suite complexe. **[GOU20]** p. 247

Activité d'introduction 8 (Abel)**.** Soient $\sum a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tels que $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors :

(i) $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.

(ii) $\forall r \in]0, |z_0|[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement dans $\overline{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$.

Définition 9. En reprenant les notations précédentes, le nombre

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ est bornée}\}$$

est le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$.

Exemple 10. — $\sum n^2 z^n$ a un rayon de convergence égal à 1. p. 255

— $\sum \dfrac{z^n}{n!}$ a un rayon de convergence infini. On note $z \mapsto e^z$ la fonction somme.

Proposition 11. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $r \neq 0$. Alors $S \in$ **[QUE]** p. 57

$\mathscr{H}(D(0,r))$ et,

$$S'(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n z^{n-1}$$

pour tout $z \in D(0,r)$.

Plus précisément, pour tout $k \in \mathbb{N}$, S est k fois dérivable avec

$$S^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n z^{n-k}$$

2. Analycité

Définition 12. On dit que f est **analytique** sur Ω si, pour tout $a \in \Omega$, il existe $r > 0$ et une série entière $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence $\geq r$, tels que p. 57

$$D(a,r) \subseteq \Omega \text{ et } \forall z \in D(a,r),\ f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

ie. f est développable en série entière en tout point de Ω. On note $\mathscr{A}(\Omega)$ l'ensemble des fonctions analytiques sur Ω.

Proposition 13. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $r \neq 0$. Alors $S \in \mathscr{A}(D(0,r))$ et, si $|z-a| \leq r - |a|$:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{S^{(k)}(a)}{k!}(z-a)^k$$

(où $S^{(k)}$ désigne la k-ième dérivée complexe de S).

Proposition 14. $\mathscr{A}(\Omega) \subseteq \mathscr{H}(\Omega)$. p. 85

Proposition 15. Si $f = P/Q$ est une fraction rationnelle, alors f est développable en série entière au voisinage de chaque point qui n'est pas un pôle de f (cf. Théorème 40). p. 78

Théorème 16 (Zéros isolés)**.** On suppose Ω connexe et $f \in \mathscr{A}(\Omega)$. Si f n'est pas identiquement nulle sur Ω, alors l'ensemble des zéros de f n'admet pas de point d'accumulation dans Ω. **[BMP]** p. 53

Conséquence 17. $\mathscr{A}(\Omega)$ est une algèbre intègre. p. 73

p. 53

Remarque 18 (Prolongement analytique). Reformulé de manière équivalente au Théorème 16, si deux fonctions analytiques coïncident sur un sous-ensemble de Ω qui possède un point d'accumulation dans Ω, alors elles sont égales sur Ω.

Exemple 19. Il existe une unique fonction g holomorphe sur $\mathbb{C}$ telle que p. 77

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

et c'est la fonction identité.

Contre-exemple 20. Il existe au moins deux fonctions g holomorphes sur $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

III - Holomorphie et intégration

1. Intégration sur une courbe

Définition 21. — Un **chemin** est une application $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ (où $[a,b]$ est un segment de $\mathbb{R}$) continue. **[QUE]** p. 85

- Si $\gamma(a) = \gamma(b)$, on dit que γ est **fermé**.
- Si γ est un chemin $\mathscr{C}^1$ par morceaux, on dit que γ est une **courbe**.
- On appelle $\gamma^* = \gamma([a,b])$ l'**image** de γ.

Exemple 22. Soient $\omega \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{R}_*^+$. Alors,

$$\gamma : \begin{array}{ccc} [0,2\pi] & \to & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & \omega + re^{it} \end{array}$$

est une courbe fermée (c'est la paramétrisation du cercle de centre ω et de rayon r).

Définition 23. Soit $\gamma : [a,b] \to \Omega$ une courbe. L'**intégrale curviligne** le long de γ est

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_b^a f(\gamma(t))\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$$

Proposition 24. Soit $\gamma : [a,b] \to \Omega$ une courbe de longueur $L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$, alors,

$$\left|\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leq \sup_{z\in\gamma^*} |f(z)| \times L(\gamma)$$

Proposition 25. Soit $\gamma : [a,b] \to \Omega$ une courbe. On suppose $\gamma^* \subseteq \Omega$, f holomorphe sur Ω telle que f' est continue sur γ^*. Alors,

$$\int_\gamma f'(z)\,\mathrm{d}z = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$$

2. Théorie de Cauchy et lien avec l'analycité

Définition 26. Soit $\gamma : [a,b] \to \Omega$ une courbe telle que $\omega \notin \gamma^*$. **L'indice** de ω par rapport à γ, noté $I(\omega,\gamma)$, est défini par

$$I(\omega,\gamma) = \frac{1}{2i\pi}\int_\gamma \frac{1}{z-a}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2i\pi}\int_b^a \frac{1}{\gamma(t)-a}\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$$

Remarque 27. En reprenant les notations précédentes, $I(\omega,\gamma)$ compte le nombre de tours orientés que γ fait autour de ω. En particulier :

(i) On a toujours $I(\omega,\gamma) \in \mathbb{Z}$.

(ii) On note $\gamma^* = \gamma([a,b])$ l'image de γ. $I(\omega,\gamma)$ est nulle sur la composante connexe non bornée de $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$.

Théorème 28 (Cauchy homologique)**.** Soit Γ un cycle homologue à zéro dans Ω (ie. tel que $z \notin \Omega \implies I(a,\Gamma) = 0$). On suppose $f \in \mathscr{H}(\Omega)$. Alors, p. 134

$$\int_\Gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

Conséquence 29 (Formule intégrale de Cauchy)**.** Soit Γ un cycle homologue à zéro dans Ω. On suppose $f \in \mathscr{H}(\Omega)$. Alors,

$$z_0 \in \Omega \setminus \Gamma^* \implies \frac{1}{2i\pi}\int_\Gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = I(z_0,\gamma)f(z_0)$$

Conséquence 30. On a $\mathscr{H}(\Omega) \subseteq \mathscr{A}(\Omega)$. De plus, si $a \in \Omega$ et que l'on pose $d = d(a, \mathbb{C} \setminus \Omega)$, p. 85

[BMP] p. 64

on a

$$f(a+h) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n h^n \text{ pour } |h| < d \text{ avec } a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2i\pi} \int_{C^+(a,d)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} \, \mathrm{d}z$$

3. Conséquences

Proposition 31 (Inégalités de Cauchy)**.** On suppose f holomorphe au voisinage du disque $\overline{D}(a,R)$. On note c_n les coefficients du développement en série entière de f en a. Alors, [QUE] p. 102

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall r \in [0,R], |c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}$$

où $M(r) = \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$.

Conséquence 32 (Théorème de Liouville)**.** On suppose f holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier. Si f est bornée, alors f est constante.

Théorème 33 (Principe du maximum)**.** On suppose Ω borné et f holomorphe dans Ω et continue dans $\overline{\Omega}$. On note M le sup de f sur la frontière (compacte) de Ω. Alors, p. 107

$$\forall z \in \Omega, |f(z)| \leq M$$

4. Holomorphie d'une intégrale à paramètre

Théorème 34 (Holomorphie sous le signe intégral)**.** On suppose : p. 101

(i) $\forall z \in \Omega, x \mapsto f(z,x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X$, $z \mapsto f(z,x)$ est holomorphe dans Ω. On notera $\dfrac{\partial f}{\partial z}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq \Omega$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(x,z)| \leq g_K(x) \quad \forall z \in K, \text{pp. en } x$$

Alors F est holomorphe dans Ω avec

$$\forall z \in \Omega, F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z,t) \, \mathrm{d}\mu(z)$$

p. 115

Application 35. Soit $f \in L_1(\mathbb{R})$ ainsi que sa transformée de Fourier $\widehat{f} : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-ixt}\,\mathrm{d}t$. Alors $f = 0$.

Application 36. $F : z \mapsto \int_{\mathbb{R}} e^{zx}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ définit une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ qui coïncide avec la transformée de Fourier de $f : x \mapsto e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$. On trouve en particulier, [BMP] p. 83

$$\forall t \in \mathbb{R}, \widehat{f}(t) = F(it) = \sqrt{\pi}e^{-\frac{t^2}{4}}$$

Notation 37. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\rho : I \to \mathbb{R}$ une fonction poids. On note : p. 110

— $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n : x \mapsto x^n$.

— $L_2(I, \rho)$ l'espace des fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité ρ par rapport à la mesure de Lebesgue.

Activité d'introduction 38. On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_1(I, \rho)$ et on considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I. Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie. p. 140

[DEV] **Application 39.** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et ρ une fonction poids. On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I.

On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|}\rho(x)\,\mathrm{d}x < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|.\|_2$.

IV - Méromorphie

1. Singularités

Définition 40. Soit $a \in \Omega$. On suppose $f \in \mathscr{H}(\Omega \setminus \{a\})$. [QUE] p. 165

— On dit que a est une **singularité effaçable** pour f s'il existe $g \in \mathscr{H}(\Omega)$ tel que $f(z) = g(z)$ pour tout $z \in \Omega \setminus \{a\}$.

— On dit que a est un **pôle** d'ordre m s'il existe des scalaires $c_{-1}, \dots, c_{-m}$ avec $c_{-m} \neq 0$ tels que $z \mapsto f(z) - \sum_{k=1}^{m} \frac{c_{-k}}{(z-a)^k}$ ait une singularité effaçable en a.

— $\sum_{k=1}^{m} \frac{c_{-k}}{(z-a)^k}$ est la **partie principale** de f en a et c_{-1} est le **résidu** de f en a noté

$\mathrm{Res}(f, a)$.

Exemple 41.
— $z \mapsto \dfrac{\sin(z)}{z}$ a une singularité effaçable en 0.
— $z \mapsto \dfrac{e^z}{z}$ a un pôle d'ordre 1 (simple) en 0 avec partie principale égale à $\dfrac{1}{z}$ et $\mathrm{Res}(f, 0) = 1$.

Définition 42. On dit que f est **méromorphe** sur Ω s'il existe $A \subseteq \Omega$ tel que :
— A n'a que des points isolés dans Ω (en particulier, A est au plus dénombrable et $\Omega \setminus A$ est ouvert).
— $f \in \mathscr{H}(\Omega \setminus A)$.
— f a un pôle en chaque point de a.

Exemple 43. $z \mapsto \dfrac{1}{\sin(z)}$ est méromorphe dans $\mathbb{C}$ et en reprenant les notations précédentes, $A = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Exemple 44. La fonction Γ définie par **[BMP]** p. 82

$$\Gamma : \begin{array}{ccc} \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} \, \mathrm{d}t \end{array}$$

se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{N}$.

Proposition 45. On suppose $f = \dfrac{g}{h}$ où g et h sont holomorphes en un voisinage de $a \in \Omega$ avec a un zéro simple de h et $g(a) \neq 0$. Alors, a est un pôle simple de f de résidu **[QUE]** p. 168

$$\mathrm{Res}(f, a) = \frac{g(a)}{h'(a)}$$

Exemple 46. Le résidu de $z \mapsto \dfrac{z^2}{(z+1)(z-1)^2}$ en 1 est égal à $\dfrac{3}{4}$.

2. Théorème des résidus

Théorème 47 (des résidus)**.** On suppose f méromorphe sur Ω et on note A l'ensemble de ses pôles. Soit γ une courbe homologue à zéro dans Ω et ne rencontrant pas A. Alors,

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2i\pi \sum_{a\in A} I(a,\gamma)\operatorname{Res}(f,a)$$

Exemple 48. p. 173

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{3+2\cos(t)}\,\mathrm{d}t = \frac{2\pi}{\sqrt{5}}$$

Exemple 49 (Intégrale de Dirichlet)**.**

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$$

[DEV] **Exemple 50** (Transformée de Fourier d'une gaussienne)**.** On définit $\forall a \in \mathbb{R}_*^+$, **[AMR08]** p. 156

$$\gamma_a : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{-ax^2} \end{array}$$

Alors,

$$\forall \xi \in \mathbb{R},\ \widehat{\gamma_a}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{\frac{-\xi^2}{4a}}$$

Application 51 (Théorème de Kronecker)**.** On suppose f holomorphe sur Ω et non identiquement nulle dans Ω. Soit γ une courbe homologue à zéro dans Ω et qui ne rencontre pas l'ensemble des zéros de f. Alors, le nombre $Z = Z(f)$ des zéros de f à l'intérieur de γ comptés avec multiplicités vérifie **[QUE]** p. 171

$$Z = \frac{1}{2i\pi}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z$$

Application 52 (Théorème de Rouché)**.** Soient γ un cycle homologue à zéro dans Ω et $g, h \in \mathscr{H}(\Omega)$. On suppose

$$z \in \gamma^* \implies |g(z)| \leq |f(z)|$$

Alors,

$$Z(g) = Z(g+h)$$

Exemple 53. $z \mapsto z^8 - 5z^3 + z - 2$ a trois zéros dans $D(0,1)$. **[BMP]** p. 67

246 Séries de Fourier. Exemples et applications.

I - Coefficients de Fourier

1. Définitions

Notation 1. — Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$. [Z-Q] p. 73

— Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π-périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

Remarque 2.

$$1 \leq p < q \leq +\infty \implies L_q^{2\pi} \subseteq L_p^{2\pi} \text{ et } \|.\|_p \leq \|.\|_q$$

Proposition 3. $L_2^{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle .,. \rangle : (f,g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t$$

Définition 4. Soit $f \in L_1^{2\pi}$. On appelle : [GOU20] p. 268

— **Coefficients de Fourier complexes**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)e^{-int}\,\mathrm{d}t = \langle f, e_n \rangle$$

— **Coefficients de Fourier réels**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*,\ b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t$$

Remarque 5. Soit $f \in L_1^{2\pi}$.

— On utilise en général les coefficients réels lorsque f est à valeurs réelles.

— Si f est paire (resp. impaire), les coefficients $b_n(f)$ (resp. $a_n(f)$) sont nuls.

— $\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f)$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, b_n(f) = i(c_n(f) + c_{-n}(f))$.

— On pourrait plus généralement définir les coefficients de Fourier d'une fonction T-périodique pour toute période $T > 0$.

p. 273

Exemple 6. On définit $\forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $f_\alpha : t \mapsto \cos(\alpha t)$. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_n(f_\alpha) = (-1)^n \frac{2\alpha \sin(\alpha\pi)}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*,\ b_n(f_\alpha) = 0$$

2. Propriétés structurelles des espaces $L_p^{2\pi}$

a. L'algèbre $L_1^{2\pi}$

Proposition 7. Tout comme sur $L_1(\mathbb{R})$, on a un opérateur de convolution sur $L_1^{2\pi}$: **[BMP]** p. 125

$$\forall f, g \in L_1^{2\pi},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f * g(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) g(x-y)\,\mathrm{d}y$$

qui munit $L_1^{2\pi}$ d'une structure d'algèbre normée.

Proposition 8. Soient $f \in L_1^{2\pi}$, $a \in \mathbb{R}$ et $k, n \in \mathbb{Z}$. **[AMR08]** p. 174

(i) $f * e_n = c_n(f) e_n$.

(ii) $|c_n(f)| \leq \|f\|_1$.

(iii) $c_{-n}(f) = c_n(x \mapsto f(-x))$.

(iv) $c_n(\overline{f}) = \overline{c_{-n}(f)}$.

(v) $c_n(x \mapsto f(x-a)) = e_n(a) c_n(f)$.

(vi) $c_n(e_k f) = c_{n-k}(f) e_n$.

(vii) $c_n(f') = i n c_n(f)$ si f est continue et $\mathscr{C}^1$ par morceaux.

Activité d'introduction 9 (Riemann-Lebesgue)**.** Soit $f \in L_1^{2\pi}$. Alors $(c_n(f))$ tend vers 0 lorsque n tend vers $\pm\infty$. **[BMP]** p. 126

Théorème 10. Soit c_0 l'espace des suites de complexes qui convergent vers 0 en $-\infty$ et $+\infty$. L'application

$$\mathscr{F} : \begin{array}{ccc} L_1^{2\pi} & \to & c_0 \\ f & \mapsto & (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}} \end{array}$$

est un morphisme d'algèbres de $(L_1^{2\pi}, +, *, \|.\|_1)$ dans $(c_0, +, \cdot, \|.\|_\infty)$ continu, de norme 1.

b. Propriétés hilbertiennes de $L_2^{2\pi}$

Théorème 11. Soit H un espace de Hilbert et $(\epsilon_n)_{n\in I}$ une famille orthonormée dénombrable de H. Les propriétés suivantes sont équivalentes : p. 109

(i) La famille orthonormée $(\epsilon_n)_{n\in I}$ est une base hilbertienne de H.

(ii) $\forall x \in H,\ x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, \epsilon_n \rangle \epsilon_n$.

(iii) $\forall x \in H,\ \|x\|_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, \epsilon_n \rangle|^2$.

Remarque 12. L'égalité du Théorème 11 Point (iii) est appelée **égalité de Parseval**.

Théorème 13. La famille $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2^{2\pi}$. p. 123

Conséquence 14.

$$\forall f \in L_2^{2\pi},\ f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) e_n$$

Exemple 15. On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors, [GOU20] p. 272

$$\frac{\pi^4}{90} = \|f\|_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$$

Remarque 16. L'égalité du Théorème 14 est valable dans $L_2^{2\pi}$, elle signifie donc que [BMP] p. 124

$$\left\| \sum_{n=-N}^{N} c_n(f) e_n - f \right\|_2 \longrightarrow_{N\to+\infty} 0$$

3. Séries de Fourier

Définition 17. Soit $f \in L_1^{2\pi}$. On appelle **série de Fourier** associée à f la série $(S_N(f))$ définie par [GOU20] p. 269

$$\forall N \in \mathbb{N},\ S_N(f) = \sum_{n=-N}^{N} c_n(f) e_n \overset{(*)}{=} \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^{N} (a_n(f)\cos(nx) + b_n(f)\sin(nx))$$

Remarque 18. L'égalité $(*)$ de la définition précédente est justifiée car,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, c_n(f)e^{inx} + c_{-n}(f)e^{-inx} = a_n(f)\cos(nx) + b_n(f)\sin(nx)$$

II - Divers modes de convergence

Nous avons vu que pour $f \in L_2^{2\pi}$, il y a convergence dans $L_2^{2\pi}$ de $(S_N(f))$ vers f. Cette section est dédiée à l'étude d'autres modes de convergence. En particulier, nous allons nous poser plusieurs questions : **[AMR08]** p. 178

— Pour quelles fonctions f y a-t-il convergence de $(S_N(f))$?

— Y a-t-il convergence vers f ?

— De quel type de convergence s'agit-il ?

1. Convergence au sens de Cesàro

p. 184

Définition 19. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la fonction $D_N = \sum_{n=-N}^{N} e_N$ est appelé **noyau de Dirichlet** d'ordre N.

Proposition 20. Soit $N \in \mathbb{N}$.

(i) D_N est une fonction paire, 2π-périodique, et de norme 1.

(ii)
$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, D_N(x) = \frac{\sin\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

(iii) Pour tout $f \in L_1^{2\pi}$, $S_N(f) = f * D_N$.

Définition 21. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la fonction $K_N = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} D_j$ est appelé **noyau de Fejér** d'ordre N.

Notation 22. Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, on note $\sigma_N = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} S_n(f)$ la somme de Cesàro d'ordre N de la série de Fourier d'une fonction $f \in L_1^{2\pi}$.

Proposition 23. Soient $N \in \mathbb{N}^*$ et $f \in L_1^{2\pi}$.

(i) K_N est une fonction positive et de norme 1.

(ii)
$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z},\ K_N(x) = \frac{1}{N}\left(\frac{\sin\left(\frac{Nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right)^2$$

(iii) $K_N = \sum_{n=-N}^{N}\left(1 - \frac{|n|}{N}\right)e_n$.

(iv) $\sigma_N(f) = f * K_N$.

[DEV] **Théorème 24** (Fejér)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction 2π-périodique. p. 190

(i) Si f est continue, alors $\|\sigma_N(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ et $(\sigma_N(f))$ converge uniformément vers f.

(ii) Si $f \in L_p^{2\pi}$ pour $p \in [1, +\infty[$, alors $\|\sigma_N(f)\|_p \leq \|f\|_p$ et $(\sigma_N(f))$ converge vers f pour $\|.\|_p$.

Conséquence 25. L'espace des polynômes trigonométriques $\{\sum_{n=-N}^{N} c_n e_n \mid (c_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, N \in \mathbb{N}\}$ est dense dans l'espace des fonction continues 2π-périodiques pour $\|.\|_\infty$ et est dense dans $L_p^{2\pi}$ pour $\|.\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

Application 26. L'application $\mathscr{F}$ du Théorème 10 est injective. [BMP] p. 128

Application 27 (Théorème de Weierstrass)**.** Toute fonction continue sur un intervalle compact $[a, b]$ est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de polynômes. [AMR08] p. 192

2. Convergence ponctuelle

Théorème 28 (Dirichlet)**.** Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 2π-périodique, continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ et $t_0 \in \mathbb{R}$ tels que la fonction [GOU20] p. 271

$$h \mapsto \frac{f(t_0 + h) + f(t_0 - h) - f(t_0^+) - f(t_0^-)}{h}$$

est bornée au voisinage de 0. Alors,

$$S_N(f)(t_0) \longrightarrow_{N \to +\infty} \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}$$

Contre-exemple 29. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ paire, 2π-périodique telle que :

$$\forall x \in [0, \pi], f(x) = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} \sin\left((2^{p^3} + 1)\frac{x}{2}\right)$$

Alors f est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. Cependant, sa série de Fourier diverge en 0.

Conséquence 30. Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 2π-périodique, $\mathscr{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors,

$$\forall x \in \mathbb{R},\ S_N(f)(x) \longrightarrow_{N\to+\infty} \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$$

En particulier, si f est continue en x, la série de Fourier de f converge vers $f(x)$.

Exemple 31. En reprenant la fonction de l'Théorème 15,

$$\forall x \in [-\pi,\pi],\ f(x) = \frac{2}{3} - \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{\cos(nx)}{n^2}$$

3. Convergence normale

Proposition 32. Soit $f \in L_1^{2\pi}$ et telle que sa série de Fourier converge normalement. Alors, la somme $g : x \mapsto \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f)e_n(x)$ est une fonction continue 2π-périodique presque partout égale à f. De plus, si f est continue, l'égalité $f(x) = g(x)$ est vraie pour tout x. **[BMP]** p. 128

Proposition 33. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 2π-périodique continue et $\mathscr{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors $(S_N(f))$ converge normalement vers f.

Application 34 (Développement eulérien de la cotangente)**.** **[AMR08]** p. 211

$$\forall u \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z},\ \operatorname{cotan}(u) = \frac{1}{u} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2u}{u^2-n^2\pi^2}$$

III - Applications

1. Calcul de sommes, de produits et d'intégrales

Application 35. En utilisant l'Théorème 31, avec $x = \pi$, on retrouve **[GOU20]** p. 272

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Application 36.

$$\forall t \in]-\pi,\pi[,\ \sin(t) = t\prod_{n=1}^{+\infty}\left(1-\frac{t^2}{n^2\pi^2}\right)$$

Application 37 (Sommes de Gauss)**.** [AMR08] p. 221

$$\forall m \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{n=0}^{m-1} e^{\frac{2i\pi n^2}{m}} = \frac{1+i^{-m}}{1+i^{-1}}$$

Application 38 (Intégrales de Fresnel)**.**

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\cos(2\pi u^2)\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{+\infty}\sin(2\pi u^2)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}$$

Application 39. Soit $a>0$. En considérant la fonction $t \mapsto \dfrac{1}{\cosh(a)+\cos(t)}$, on en déduit que [AMR11] p. 325

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \int_0^{\pi}\frac{\cos(nt)}{\cosh(a)+\cos(t)}\,\mathrm{d}t = (-1)^n\frac{\pi e^{-na}}{\sinh(a)}$$

2. Équations fonctionnelles

[DEV] **Théorème 40** (Formule sommatoire de Poisson)**.** Soit $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f(x)=O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x)=O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x|\longrightarrow+\infty$. Alors : [GOU20] p. 284

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(2\pi n)e^{2i\pi nx}$$

où $\widehat{f}$ désigne la transformée de Fourier de f.

Application 41 (Identité de Jacobi)**.**

$$\forall s>0,\ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

3. Inégalités remarquables

Application 42 (Inégalité isopérimétrique)**.** Soit $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ une courbe de Jordan (ie. $\gamma(0) = \gamma(1)$, γ est injective sur $]0,1[$ et $\gamma' \neq 0$) de classe $\mathscr{C}^1$ de longueur L et enfermant une surface S. Alors, **[AMR08]** p. 215

$$S \leq \frac{L^2}{4\pi}$$

avec égalité si et seulement si γ définit un cercle.

Application 43 (Inégalité de Wirtinger)**.** Soit $f : [a,b] \to \mathbb{C}$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f(a) = f(b) = 0$. Alors,

$$\int_a^b |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x \leq \frac{(b-a)^2\,2}{\pi} \int_a^b |f'(x)|^2 \,\mathrm{d}x$$

De plus, la constante $\dfrac{(b-a)^2\,2}{\pi}$ est optimale.

Application 44 (Inégalité de Bernstein)**.** Soient $\lambda > 0$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ distincts et tels que $\max\limits_{j \in [\![1,n]\!]} |\lambda_j| < \lambda$. On définit **[Z-Q]** p. 106

$$h : t \mapsto \sum_{j=1}^{n} a_j e^{i\lambda_j t} \text{ où } a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$$

Alors h et sa dérivée h' sont bornées et on a :

$$\|h'\|_\infty \leq \lambda \|h\|_\infty$$

Annexes

Hypothèses sur f	**Convergence de sa série de Fourier** $(S_N(f))$
$f \in L_2^{2\pi}$	Convergence pour $\|.\|_2$.
f continue	Convergence uniforme au sens de Cesàro.
$f \in L_p^{2\pi}$ $(p \in L_p[1,+\infty[)$	Convergence pour $\|.\|_p$ au sens de Cesàro.
f $\mathscr{C}^1$ par morceaux	Convergence ponctuelle vers une valeur moyenne.
f continue et $\mathscr{C}^1$ par morceaux	Convergence normale.

FIGURE 29 – Convergence d'une série de Fourier selon les hypothèses sur la fonction de départ.

250 Transformation de Fourier. Applications.

I - Transformation de Fourier dans $L_1(\mathbb{R}^d)$

1. Définitions et premières propriétés

Définition 1. Soit $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ une fonction mesurable. On définit, lorsque cela a un sens, sa **transformée de Fourier**, notée $\widehat{f}$ par [AMR08] p. 109

$$\widehat{f} : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^d & \to & \mathbb{C} \\ \xi & \mapsto & \displaystyle\int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\langle x,\xi\rangle} \, \mathrm{d}x \end{array}$$

Exemple 2 (Densité de Poisson)**.** On pose $\forall x \in \mathbb{R}$, $p(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}$. Alors $p \in L_1(\mathbb{R})$ et, $\forall \xi \in \mathbb{R}$, $\widehat{p}(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$.

[DEV] **Exemple 3** (Transformée de Fourier d'une gaussienne)**.** On définit $\forall a \in \mathbb{R}_*^+$, p. 156

$$\gamma_a : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{-ax^2} \end{array}$$

Alors,

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{-\xi^2}{4a}}$$

Activité d'introduction 4 (Riemann-Lebesgue)**.** Soit $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\widehat{f}$ existe et p. 109

$$\lim_{\|\xi\| \to +\infty} \widehat{f}(\xi)$$

Remarque 5. La transformée de Fourier d'une fonction intégrable n'est pas forcément intégrable.

Théorème 6. $\forall f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\widehat{f}$ est continue, bornée par $\|f\|_1$. Donc la **transformation de Fourier**

$$\mathscr{F} : \begin{array}{ccc} L_1(\mathbb{R}^d) & \to & \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d) \\ f & \mapsto & \widehat{f} \end{array}$$

est bien définie.

Conséquence 7. La transformation de Fourier $\mathscr{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \to \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application linéaire continue.

Proposition 8. Soit $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Alors :

(i) $\mathscr{F}(x \mapsto f(-x)) = \xi \mapsto \mathscr{F}(f)(-\xi)$.

(ii) $\mathscr{F}(\overline{f}) = \xi \mapsto \overline{\mathscr{F}(f)(-\xi)}$.

(iii) Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}_*$, et $\xi \in \mathbb{R}^d$,

$$\mathscr{F}(x \mapsto f(\lambda x)) = \frac{1}{|\lambda|^d}\mathscr{F}(f)\left(\frac{\xi}{\lambda}\right)$$

(iv) Pour tout $a \in \mathbb{R}^d$,

$$\mathscr{F}(x \mapsto f(x-a)) = e^{-i\langle a,\xi\rangle}\mathscr{F}(f) \text{ et } \mathscr{F}(x \mapsto e^{-i\langle a,\xi\rangle}f(x)) = \xi \mapsto \mathscr{F}(f)(\xi - a)$$

Proposition 9. Soit $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$. p. 120

(i) On suppose $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}^d)$ et $\dfrac{\partial f}{\partial x_j} \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Alors,

$$\forall \xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \in \mathbb{R}^d, \widehat{\frac{\partial f}{\partial x_j}}(\xi) = i\xi_j \widehat{f}(\xi)$$

(ii) On suppose $y_j f \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Alors, la j-ième dérivée partielle de $\widehat{f}$ existe, et,

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^d, \frac{\partial \widehat{f}}{\partial x_j}(\xi) = -i\widehat{(y_j f)}(\xi)$$

Application 10. On considère $f : x \mapsto e^{-\alpha x^2}$ pour $\alpha > 0$. Alors, f vérifie **[GOU20]** p. 169

$$\forall x \in \mathbb{R}, \widehat{f}(\xi) = \frac{1}{i\xi}f(\xi)$$

ce qui permet de retrouver l'Théorème 3.

2. Convolution

Définition 11. Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$. On dit que **la convolée** (ou **le produit de convolution**) de f et g en $x \in \mathbb{R}$ **existe** si la fonction [AMR08] p. 75

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & f(x-t)g(t) \end{array}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ pour la mesure de Lebesgue. On pose alors :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

Exemple 12. Soient $a < b \in \mathbb{R}_*^+$. Alors $\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et

$$\left(\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}\right)(x) = \begin{cases} 2a & \text{si } 0 \leq |x| \leq b-a \\ b+a-|x| & \text{si } b-a \leq |x| \leq b+a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition 13. Dans $L_1(\mathbb{R}^d)$, dès qu'il a un sens, le produit de convolution de deux fonctions est commutatif, bilinéaire et associatif.

Théorème 14 (Convolution dans $L_1(\mathbb{R}^d)$)**.** Soient $f, g \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Alors :

(i) pp. en $x \in \mathbb{R}^d$, $t \mapsto f(x-t)g(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d$.

(ii) $f * g$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d$.

(iii) $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

(iv) L'espace vectoriel normé $(L_1(\mathbb{R}^d), \|.\|_1)$ muni de $*$ est une algèbre de Banach commutative.

Proposition 15. p. 114

$$\forall f, g \in L_1(\mathbb{R}^d), \widehat{f * g} = \widehat{f}\widehat{g}$$

ie. $\mathscr{F} : (L_1(\mathbb{R}^d), +, *, \cdot) \to (\mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d), +, \times, \cdot)$ est un morphisme d'algèbres.

Conséquence 16. L'algèbre $(L_1(\mathbb{R}^d), +, *, \cdot)$ n'a pas d'élément unité.

Application 17.

$$f * f = f \iff f = 0$$

Théorème 18 (Formule de dualité)**.**

$$\forall f, g \in L_1(\mathbb{R}^d), \int_{\mathbb{R}^d} f(t)\widehat{g}(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

3. Inversion

Théorème 19 (Formule d'inversion de Fourier)**.** Si $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ est telle que $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\widehat{\widehat{f}}(x) = (2\pi)^d f(x) \text{ pp. en } x \in \mathbb{R}^d$$

Exemple 20. Une solution de l'équation intégrale d'inconnue y :

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{y(t)}{(x-t)^2 + a^2} = \frac{1}{x^2 + b^2}$$

est $x \mapsto \dfrac{a(b-a)}{b\pi(x^2 + (b-a)^2)}$ pour $0 < a < b$.

Conséquence 21. La transformation de Fourier $\mathscr{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \to \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application injective.

Proposition 22. Soient $g \in L_1(\mathbb{R}^d)$ et $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ telle que $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\widehat{fg} = \frac{1}{(2\pi)^d}\widehat{f} * \widehat{g}$$

II - Transformation de Fourier dans d'autres espaces

1. Dans $L_2(\mathbb{R}^d)$

Théorème 23 (Plancherel-Parseval)**.** p. 122

$$\forall f \in L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d), \|\widehat{f}\|_2^2 = (2\pi)^d \|f\|_2^2$$

Remarque 24. En termes de produit scalaire, la formule précédente s'écrit

$$\forall f, g \in L_2(\mathbb{R}^d), \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{g}(\xi)}\,\mathrm{d}\xi = (2\pi)^d \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x$$

Théorème 25. Soit $f \in L_2(\mathbb{R}^d)$. Alors :

(i) Il existe une suite (f_n) de $L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d)$ qui converge vers f dans $L_2(\mathbb{R}^d)$.

(ii) Pour une telle suite (f_n), la suite $(\widehat{f_n})$ converge dans $L_2(\mathbb{R}^d)$ vers une limite $\widetilde{f}$ indépendante de la suite choisie.

Définition 26. La limite $\widetilde{f}$ est la **transformée de Fourier** de f dans $L_2(\mathbb{R}^d)$.

Proposition 27. Les transformations de Fourier $L_1(\mathbb{R}^d)$ et $L_2(\mathbb{R}^d)$ coïncident sur $L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d)$.

Remarque 28. On a prolongé $\mathscr{F}$ à $L_2(\mathbb{R}^d)$, mais il faut prendre garde au fait que $\mathscr{F}$ désigne deux applications distinctes : $\mathscr{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \to \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^d)$ et $\mathscr{F} : L_2(\mathbb{R}^d) \to L_2(\mathbb{R}^d)$, ces deux applications ne coïncidant que sur $L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d)$.

Proposition 29. Soit $f \in L_2(\mathbb{R})$. On a les relations suivantes :

$$\lim_{A \to +\infty} \|\varphi_A - f\|_2 = 0 \text{ et } \lim_{A \to +\infty} \|\psi_A - f\|_2 = 0$$

où

$$\varphi_A(\xi) = \int_{-A}^{A} f(x) e^{-ix\xi} \, \mathrm{d}x \text{ et } \psi_A(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^{A} \widehat{f}(\xi) e^{-ix\xi} \, \mathrm{d}\xi$$

Conséquence 30. Lorsque $f \in L_2(\mathbb{R})$ et $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R})$, on a

$$\text{pp. en } x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f}(\xi) e^{-ix\xi} \, \mathrm{d}\xi$$

Théorème 31 (Formule d'inversion de Fourier-Plancherel)**. L'opérateur de Fourier-Plancherel**

$$\mathscr{P} : \begin{array}{ccc} L_2(\mathbb{R}^d) & \to & L_2(\mathbb{R}^d) \\ f & \mapsto & \dfrac{1}{(\sqrt{2\pi})^d} \mathscr{F}(f) \end{array}$$

est un automorphisme d'inverse $\mathscr{P}^{-1} = \overline{\mathscr{P}}$.

Exemple 32. On pose $f = \mathbb{1}_{[-a,a]}$ et on a $\forall \xi \neq 0$, $\widehat{f}(\xi) = \dfrac{2\sin(a\xi)}{\xi}$. Or, $\widehat{f} \in L_2(\mathbb{R}) \setminus L_1(\mathbb{R})$. On peut calculer sa transformée de Fourier dans $L_2(\mathbb{R})$: **[D-L]** p. 451

$$\forall x \in \mathbb{R}, \widehat{\widehat{f}}(x) = (\widehat{\widehat{f}})(x) = f(-x) = \mathbb{1}_{[-a,a]}(x)$$

2. Dans $\mathscr{S}(\mathbb{R}^d)$

Définition 33. Une fonction $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ est dite **à décroissance rapide** si [AMR08] p. 133

$$\forall \alpha \in \mathbb{N}^d, \lim_{\|x\| \to +\infty} |x^\alpha f(x)| = 0$$

où $(x_1, \dots, x_d)^{(\alpha_1, \dots, \alpha_d)} = x_1^{\alpha_1} \dots x_d^{\alpha_d}$.

Exemple 34. $x \mapsto e^{-|x|}$ est à décroissance rapide sur $\mathbb{R}$.

Définition 35. On appelle **classe de Schwartz**, noté $\mathscr{S}(\mathbb{R}^d)$, l'espaces des fonctions de $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ telles que :

— $f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^d)$.

— f est à décroissance rapide ainsi que toutes ses dérivées.

Proposition 36. $\mathscr{S}(\mathbb{R}^d)$ est un espace vectoriel stable par dérivation, par multiplication par un polynôme, par produit, par conjugaison et par translation.

Théorème 37. (i) $\mathscr{S}(\mathbb{R}^d) \subseteq L_1(\mathbb{R}^d)$.

(ii) $\mathscr{F}(\mathscr{S}(\mathbb{R}^d)) \subseteq \mathscr{S}(\mathbb{R}^d)$.

Théorème 38. $\mathscr{F} : \mathscr{S}(\mathbb{R}^d) \to \mathscr{S}(\mathbb{R}^d)$ est un automorphisme bicontinu de $\mathscr{S}(\mathbb{R}^d)$ dont l'inverse est donné par

$$\mathscr{F}^{-1} = \frac{1}{(2\pi)^d} \overline{F}$$

III - Applications

1. Séries de fonctions

Théorème 39 (Formule sommatoire de Poisson)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \longrightarrow +\infty$. Alors : [GOU20] p. 284

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(2\pi n) e^{2i\pi n x}$$

Application 40 (Identité de Jacobi)**.**

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

2. Bases hilbertiennes

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n : x \mapsto x^n$.

[BMP] p. 110

Définition 41. On appelle **fonction poids** une fonction $\rho : I \to \mathbb{R}$ mesurable, positive et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \rho g_n \in L_1(I)$.

Soit $\rho : I \to \mathbb{R}$ une fonction poids.

Notation 42. On note $L_2(I, \rho)$ l'espace des fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité ρ par rapport à la mesure de Lebesgue.

Proposition 43. Muni de

$$\langle .,. \rangle : (f, g) \mapsto \int_I f(x)\overline{g(x)}\rho(x)\,\mathrm{d}x$$

$L_2(I, \rho)$ est un espace de Hilbert.

Théorème 44. Il existe une unique famille (P_n) de polynômes unitaires orthogonaux deux-à-deux telle que $\deg(P_n) = n$ pour tout entier n. C'est la famille de **polynômes orthogonaux** associée à ρ sur I.

Exemple 45 (Polynômes de Hermite)**.** Si $\forall x \in I$, $\rho(x) = e^{-x^2}$, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n} e^{x^2} \frac{\partial}{\partial x^n}\left(e^{-x^2}\right)$$

Activité d'introduction 46. On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_1(I, \rho)$ et on considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I. Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie. p. 140

[DEV]

Application 47. On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I et on suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|}\rho(x)\,\mathrm{d}x < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I,\rho)$ pour la norme $\|.\|_2$.

Contre-exemple 48. On considère, sur $I = \mathbb{R}_*^+$, la fonction poids $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$. Alors, la famille des g_n n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

3. En probabilités

Soit $X : (\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P}) \to (\mathbb{R}^d, \mathscr{B}(\mathbb{R}^d))$ un vecteur aléatoire.

[G-K] p. 239

Définition 49. On appelle **fonction caractéristique** de X, notée ϕ_X, la transformée de Fourier de la loi $\mathbb{P}_X$ (définie à un signe près) :

$$\phi_X : t \mapsto \mathbb{E}(e^{i\langle t,x\rangle})$$

Remarque 50. Si X est un vecteur aléatoire réel admettant f pour densité, alors p. 165

$$\forall t \in \mathbb{R}^d,\ \phi_X(t) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle t,x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(x)$$

Théorème 51. Soient X et Y deux vecteurs aléatoires réels. Alors, p. 239

$$\phi_X = \phi_Y \iff \mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$$

Exemple 52.
- $X \sim \mathscr{U}([-1,1]) \iff \forall t \in \mathbb{R},\ \phi_X(t) = \begin{cases} \dfrac{\sin(t)}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$
- $X \sim \mathscr{E}(\lambda) \iff \forall t \in \mathbb{R},\ \phi_X(t) = \dfrac{1}{1-it}$.
- $X(\Omega) \subseteq \mathbb{N} \implies \forall t \in \mathbb{R},\ \phi_X(t) = G_X(e^{it})$ où G_X est la fonction génératrice de X.

Théorème 53. Soit $N \in \mathbb{N}^*$, alors dans pour une variable aléatoire réelle,

$$\mathbb{E}(|X|^N) < +\infty \implies \phi_X \in \mathscr{C}^n(\mathbb{R})$$

Conséquence 54. On se place dans le cadre du théorème précédent. On a :

$$\forall k \in [\![0,N]\!],\ \phi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}(X^k)$$

Théorème 55. Si X et Y sont deux vecteurs aléatoires réels indépendants :

(i) $\phi_{X+Y} = \phi_X \phi_Y$.

(ii) $\forall s, t \in \mathbb{R}^d$, $\phi_{(X,Y)}(s,t) = \phi_X(s)\phi_Y(t)$.

253 Utilisation de la notion de convexité en analyse.

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I - Convexité d'une fonction, d'un ensemble

1. Ensembles convexes

a. Généralités

Définition 1. — Soient $a, b \in E$. On appelle **segment** d'extrémités a et b, l'ensemble [GOU21] p. 51

$$[a,b] = \{ta + (1-t)b \mid t \in [0,1]\}$$

— On dit qu'une partie C de E est **convexe** si

$$\forall a, b \in E, [a,b] \subseteq E$$

Exemple 2. Un sous-espace vectoriel de E est convexe.

Remarque 3. Une partie convexe est connexe.

Proposition 4. (i) Dans $\mathbb{R}$, les intervalles sont à la fois les parties connexes et convexes. [BMP] p. 26

(ii) Une intersection de parties convexes est convexe.

b. Enveloppes convexes

Définition 5. Soit $A \subseteq E$. On appelle **enveloppe convexe** de A le plus petit (au sens de l'inclusion) convexe contenant A. On la note $\mathrm{Conv}(A)$. [GOU21] p. 51

Proposition 6. Soit $A \subseteq E$. Alors,

$$x \in \mathrm{Conv}(A) \iff x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i \text{ avec } x_1, \dots, x_n \in A \text{ et } \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}^+ \text{ tels que } \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$$

Théorème 7 (Carathéodory)**.** Soit $A \subseteq E$. On suppose que E est un espace vectoriel normé de dimension finie n. Alors, tout élément de $\mathrm{Conv}(A)$ est combinaison convexe de $n+1$ éléments de A. p. 54

Application 8. Soit $A \subseteq E$ compact. On suppose que E est un espace vectoriel normé de dimension finie. Alors $\mathrm{Conv}(A)$ est compacte.

Proposition 9. On suppose que E est un espace vectoriel normé. Alors, pour toute partie convexe C de E, $\overline{C}$ et $\mathring{C}$ sont convexes.

Théorème 10 (Hahn-Banach géométrique)**.** On se place dans le cas où E est un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$. Soit C une partie de E convexe compacte. Alors, si $x \notin C$, il existe $f \in E'$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall y \in C, f(x) < \alpha < f(y)$$

[BMP] p. 97

Conséquence 11. On se place dans le cas où E est un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$. Soit $A \subseteq E$. Alors,

$$x \in \overline{\mathrm{Conv}(A)} \iff \forall f \in H', f(x) \leq \sup_{y \in A} f(y)$$

p. 133

2. Fonctions convexes

On munit E d'une norme $\|.\|$. Soit I une partie convexe de E.

Définition 12.
— Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall t \in [0,1], f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$$

— Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est **concave** si $-f$ est convexe.

[ROM19-1] p. 225

Remarque 13. Les définitions de f **strictement convexe** et f **strictement concave** s'obtiennent en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes dans la définition précédente.

Exemple 14.
— $x \mapsto \|x\|$ est convexe sur E.
— exp est convexe sur $\mathbb{R}$.

Proposition 15. Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe dans $E \times \mathbb{R}$.

Théorème 16. Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si $\forall x, y \in I$, $t \mapsto f((1-t)x + ty)$ est convexe sur $[0,1]$.

Ce dernier théorème justifie que l'étude des fonctions convexes se ramène à l'étude des fonctions convexes sur un intervalle réel.

Proposition 17. — Une combinaison linéaire à coefficients positifs de fonctions convexes est convexe.

— La composée $\varphi \circ g$ d'une fonction convexe croissante $\varphi : J \to \mathbb{R}$ avec une fonction fonction convexe $g : I \to J$ est croissante.

— Une limite simple d'une suite de fonctions convexes est convexe.

3. Fonctions log-convexes

Définition 18. On dit qu'une fonction $f : I \to \mathbb{R}_*^+$ est **log-convexe** si $\ln \circ f$ est convexe sur I. p. 228

Proposition 19. Une fonction log-convexe est convexe.

Contre-exemple 20. $x \mapsto x$ est convexe mais non log-convexe.

Théorème 21. Pour une fonction $f : I \to \mathbb{R}_*^+$, les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) f est log-convexe.

(ii) $\forall \alpha > 0$, $x \mapsto \alpha^x f(x)$ est convexe.

(iii) $\forall x, y \in I$, $\forall t \in [0,1]$, $f((1-t)x + ty) \leq (f(x))^{1-t}(f(y))^t$.

(iv) $\forall \alpha > 0$, f^α est convexe.

Activité d'introduction 22. La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t$ vérifie : p. 364

(i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

(ii) $\Gamma(1) = 1$.

(iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

[DEV] **Théorème 23** (Bohr-Mollerup)**.** Soit $f : \mathbb{R}_*^+ \to \mathbb{R}^+$ vérifiant le Point (i), Point (ii) et Point (iii) du Théorème 22. Alors $f = \Gamma$.

Remarque 24. À la fin de la preuve, on obtient une formule due à Gauss :

$$\forall x \in]0,1], \Gamma(x) = \lim_{n \to +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n)\dots(x+1)x}$$

que l'on peut aisément étendre à $\mathbb{R}_*^+$ entier.

II - Inégalités de convexité

1. Inégalités pour des familles de réels

Proposition 25 (Inégalité de Hölder)**.** Soient $p, q > 0$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors, [GOU20] p. 97

$$\forall a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \geq 0, \sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$$

Proposition 26 (Inégalité de Minkowski)**.** Soit $p \geq 1$. Alors,

$$\forall x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \geq 0, \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n y_i^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

Proposition 27 (Comparaison des moyennes harmonique, géométrique et arithmétique)**.** Pour toute suite finie $x = (x_i)$ de n réels strictement positifs, on a : [ROM19-1] p. 242

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \leq \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

2. Inégalités en théorie de l'intégration

Proposition 28 (Inégalité de Jensen)**.** Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est convexe, alors pour toute fonction u continue sur un intervalle $[a, b]$, on a :

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b u(t)\,\mathrm{d}t\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \circ u(t)\,\mathrm{d}t$$

Théorème 29 (Inégalité de Hölder)**.** Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f \in \mathscr{L}_p$ et $g \in \mathscr{L}_q$. Alors $fg \in \mathscr{L}_1$ et [G-K] p. 209

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

Remarque 30. C'est encore vrai pour $q = +\infty$ en convenant que $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Application 31. Dans un espace de mesure finie,

$$1 \leq p < q \leq +\infty \implies L_q \subseteq L_p$$

Théorème 32 (Inégalité de Minkowski)**.**

$$\forall f, g \in \mathscr{L}_p,\ \|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

III - Convexité et optimisation

1. Pour les fonctions convexes

Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle réel non réduit à un point.

[ROM19-1] p. 234

Proposition 33. Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est constante si et seulement si elle est convexe et majorée.

Contre-exemple 34. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$ est convexe, majorée, mais non constante.

Proposition 35. Si $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe et est dérivable en un point $\alpha \in \mathring{I}$ tel que $f'(\alpha) = 0$, alors f admet un minimum global en α.

Proposition 36. Si $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe et admet un minimum local, alors ce minimum est global.

2. Dans un espace de Hilbert

Pour toute la suite, on fixe H un espace de Hilbert de norme $\|.\|$ et on note $\langle .,. \rangle$ le produit scalaire associé.

[LI] p. 32

Activité d'introduction 37 (Identité du parallélogramme)**.**

$$\forall x, y \in H,\ \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2\|y\|^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

[DEV]

Théorème 38 (Projection sur un convexe fermé)**.** Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide.

Alors :

$$\forall x \in H, \exists! y \in C \text{ tel que } d(x,C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x,y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de** x **sur** C. Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0$$

Théorème 39. Si F est un sous espace vectoriel fermé dans H, alors P_F est une application linéaire continue. De plus, pour tout $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$.

Théorème 40. Si F est un sous espace vectoriel fermé dans H, alors

$$H = F \oplus F^\perp$$

et P_F est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$: c'est la **projection orthogonale** sur F.

Conséquence 41. Soit F un sous-espace vectoriel de H. Alors,

$$\overline{F} = H \iff F^\perp = 0$$

Théorème 42 (de représentation de Riesz)**.**

$$\forall \varphi \in H', \exists! y \in H, \text{ tel que } \forall x \in H, \varphi(x) = \langle x, y \rangle$$

et de plus, $|||\varphi||| = \|y\|$.

Conséquence 43.

$$\forall T \in H', \exists! U \in H' \text{ tel que } \forall x, y \in H, \langle T(x), y \rangle = \langle x, U(y) \rangle$$

On note alors $U = T^*$: c'est **l'adjoint** de T. On a alors $|||T||| = |||T^*|||$.

Application 44. L'application **[Z-Q]** p. 222

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \to (L_p)' \\ g & \mapsto \left(\varphi_g : f \mapsto \int_X f g \, \mathrm{d}\mu\right) \end{array} \qquad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

261 Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

I - Loi d'une variable aléatoire

1. Définitions

a. Préliminaires théoriques

Définition 1. Soient $(E, \mathscr{F})$ un espace probabilisable. On appelle **variable aléatoire** toute fonction $X : \Omega \to E$ mesurable. On appelle **loi** de X la mesure image de $\mathbb{P}$ par X, définie par [GOU21] p. 334

$$\mathbb{P}_X : \begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \to & [0,1] \\ F & \mapsto & \mathbb{P}(X^{-1}(F)) \end{array}$$

Notation 2. Pour alléger les notations, on écrira $\{X \in F\}$ pour désigner l'ensemble $X^{-1}(F)$. Ainsi, $\mathbb{P}(X^{-1}(F))$ devient $\mathbb{P}(X \in F)$. De même, $\{X = x\}$ désigne l'ensemble $X^{-1}(\{x\})$, $\{X \leq a\}$ désigne l'ensemble $X^{-1}(]-\infty, a])$ (dans le cas réel), etc.

Exemple 3. On se place dans $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$ où $\mathbb{P} = \frac{1}{3}\delta_{-1} + \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{6}\delta_1$ et on considère la fonction réelle $X : \omega \mapsto \omega$. Alors, X est une variable aléatoire, dont la loi est $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}$. [G-K] p. 118

Définition 4. Une variable aléatoire X est dite **réelle** si son espace d'arrivée est $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. [GOU21] p. 334

b. Lois discrètes

Définition 5.
- On dit qu'une loi μ est **discrète** s'il existe un ensemble D fini tel que $\mu(D) = 1$.
- On dit que la variable aléatoire X est discrète si sa loi $\mathbb{P}_X$ est discrète.

[G-K] p. 335

Remarque 6. Cela revient à dire que $X(\Omega)$ est fini ou est dénombrable. [GOU21] p. 335

Exemple 7. On pose $\Omega = \{(\omega_n) \in \mathbb{R}^n \mid \omega_n \in \{0,1\}\, \forall n \in \mathbb{N}\}$ et $X : (\omega_n) \mapsto \inf\{n \in \mathbb{N} \mid \omega_n = 0\}$. Alors X est une variable aléatoire discrète, à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$.

Proposition 8. Si X est une variable aléatoire discrète à valeurs dans un ensemble dénombrable D, alors : [G-K] p. 131

(i) $\forall A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X(A) = \sum_{i \in D \cap A} \mathbb{P}(X = i)$.

(ii) $\mathbb{P}_X = \sum_{i \in D} \mathbb{P}(X = i)\delta_i$ où les δ_i sont des masses de Dirac (voir Théorème 9 Théorème 9).

Exemple 9. Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. Voici quelques exemples de lois discrètes classiques. p. 137

— Si $x \in \Omega$, on pose $\delta_x : A \mapsto \mathbb{1}_A(x)$. C'est une loi discrète sur $\mathscr{P}(\Omega)$.

— Soit $E \subseteq \Omega$ fini. On appelle loi uniforme sur E la loi discrète définie sur $\mathscr{P}(\Omega)$ par

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{P}(\Omega) & \to & [\![0,1]\!] \\ A & \mapsto & \dfrac{|A \cap E|}{|E|} \end{array}$$

— X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0,1]$, notée $\mathscr{B}(p)$, si $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$. Dans ce cas, X est bien une loi discrète et on a

$$\mathbb{P}_X = (1-p)\delta_0 + p\delta_1$$

— X suit une loi de binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0,1]$, notée $\mathscr{B}(n,p)$, si X est la somme de n variables aléatoires indépendantes qui suivent des lois de Bernoulli de paramètre p. Dans ce cas, X est bien une loi discrète et on a

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

— X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0,1]$, notée $\mathscr{G}(p)$, si l'on a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$$

— X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathscr{P}(\lambda)$, si l'on a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

c. Lois à densité

Définition 10. On dit qu'une loi réelle μ est **à densité** s'il existe une fonction mesurable f telle que p. 134

$$\forall A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}),\ \mu(A) = \int_A f \mathrm{d}\lambda$$

Proposition 11. Soit X une variable aléatoire de densité f.

(i) Pour tout $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a \leq X \leq b) &= \mathbb{P}(a \leq X < b)\\ &= \mathbb{P}(a < X \leq b)\\ &= \mathbb{P}(a < X < b)\\ &= \int_{[a,b]} f \mathrm{d}\lambda\end{aligned}$$

(ii) Pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(a \leq X) = \mathbb{P}(a < X) = \int_{[a,+\infty[} f \mathrm{d}\lambda = \int_{]a,+\infty[} f \mathrm{d}\lambda$$

et

$$\mathbb{P}(a \geq X) = \mathbb{P}(a > X) = \int_{]-\infty,a]} f \mathrm{d}\lambda = \int_{]-\infty,a[} f \mathrm{d}\lambda$$

(iii)

$$\int_{\mathbb{R}} f \mathrm{d}\lambda = 1$$

Exemple 12. Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. Voici quelques exemples de lois à densité classiques. p. 141

— X suit une loi uniforme sur un compact K de $\mathbb{R}$ si elle admet la densité

$$x \mapsto \frac{1}{\lambda(K)} \mathbb{1}_K(x)$$

— X suit une loi gaussienne de paramètres $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma^2 > 0$, notée $\mathscr{N}(m, \sigma^2)$ si elle admet la densité

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

— X suit une loi exponentielle de paramètre $a > 0$, notée $\mathscr{E}(a)$ si elle admet la densité

$$x \mapsto a e^{-ax} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x)$$

— X suit une loi Gamma de paramètres $a, \gamma > 0$, notée $\Gamma(a,\gamma)$ si elle admet la densité

$$x \mapsto \frac{\gamma^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\gamma x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_*^+}(x)$$

où $\Gamma(a)$ est la valeur au point a de la fonction Γ d'Euler.

Théorème 13. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes de densités respectives f et g. Alors, $X+Y$ admet comme densité la fonction $f * g : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t$. p. 179

2. Espérance

Définition 14. — On note $\mathscr{L}_1(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ (ou simplement $\mathscr{L}_1(\Omega)$ voire $\mathscr{L}_1$ s'il n'y a pas d'ambiguïté) l'espace des variables aléatoires intégrables sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. p. 159

— Si $X \in \mathscr{L}_1$, on peut définir son **espérance**

$$\mathbb{E}(X) = \int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$$

Théorème 15 (Transfert)**.** Si X est une variable aléatoire dont la loi $\mathbb{P}_X$ admet une densité f par rapport à $\mathbb{P}$ et si g est une fonction mesurable, alors p. 164

$$g(X) \in \mathscr{L}_1 \iff \int_{\mathbb{R}} |g(x)| f(x)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(x) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(x)$$

Conséquence 16. Soit g une fonction mesurable. Si X est une variable aléatoire discrète telle que $X(\Omega) = D$, alors

$$g(X) \in \mathscr{L}_1 \iff \sum_{i \in D} |g(i)| \mathbb{P}(X = i) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{i \in D} g(i) \mathbb{P}(X = i)$$

Remarque 17. En reprenant les notations précédentes, et avec $g : x \mapsto x$, on a

$$X \in \mathscr{L}_1 \iff \sum_{i \in D} |i| \mathbb{P}(X = i) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i \in D} i\mathbb{P}(X = i)$$

Conséquence 18. Soit g une fonction mesurable. Si X est une variable aléatoire admettant f comme densité, alors

$$g(X) \in \mathscr{L}_1 \iff \int_{\mathbb{R}} |g| f \, \mathrm{d}\lambda < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} |g| f \, \mathrm{d}\lambda$$

Remarque 19. En reprenant les notations précédentes, et avec $g : x \mapsto x$, on a

$$X \in \mathscr{L}_1 \iff \int_{\mathbb{R}} |x| f(x) \, \mathrm{d}x < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} |x| f(x) \, \mathrm{d}x$$

Exemple 20. Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. p. 187

- $\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A)$.
- $X \sim \mathscr{B}(n, p) \implies \mathbb{E}(X) = np$.
- $X \sim \mathscr{G}(p) \implies \mathbb{E}(X) = \dfrac{1}{p}$.
- $X \sim \mathscr{P}(\lambda) \implies \mathbb{E}(X) = \lambda$.

3. Indépendance

Définition 21. Soient $(E, \mathscr{F})$ un espace probabilisable. On dit que deux variables aléatoires $X : \Omega \to E$ et $Y : \Omega \to E$ sont indépendantes si les tribus qu'elles engendrent sont indépendantes ie. p. 126

$$\forall A, B \in \mathscr{F}, \mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{X \in B\}) = \mathbb{P}_X(A)\mathbb{P}_X(B)$$

Proposition 22. Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes pour toutes fonctions mesurables f et g.

Théorème 23. Soient X et Y deux variables aléatoires. Alors, X et Y sont indépendantes si et seulement si $\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$.

Conséquence 24. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Alors, $\mathbb{P}_{X+Y} = \mathbb{P}_X * \mathbb{P}_Y$.

II - Caractérisation de la loi par des fonctions

Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}^d$.

1. Fonctions de répartition

Définition 25. On appelle **fonction de répartition** de X, notée F_X la fonction définie sur $\mathbb{R}^d$ par

$$\forall (t_1, \dots, t_d) \in \mathbb{R}^d, F_X(t_1, \dots, t_d) = \mathbb{P}(X_1 \leq t_1, \dots, X_d)$$

où l'on a noté $X = (X_1, \dots, X_d)$.

p. 118

Exemple 26. Si $X \sim \mathscr{E}(\lambda)$, alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, F_X(t) = 1 - e^{\lambda t} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(t)$$

p. 143

Théorème 27. Si deux variables (ou vecteurs) aléatoires ont la même fonction de répartition, alors elles ont même loi.

p. 118

Théorème 28.
(i) F_X est à valeurs dans $[0, 1]$.
(ii) F_X est croissante sur $\mathbb{R}$.
(iii) $\lim_{t \to -\infty} F_X(t) = 0$ et $\lim_{t \to +\infty} F_X(t) = 1$.
(iv) En tout point x de $\mathbb{R}$, F_X est continue à droite et admet une limite à gauche, qui vaut $F_X(x)$ si et seulement si $\mathbb{P}(X = x) = 0$.
(v) L'ensemble des points de discontinuité de F est fini ou dénombrable.

Théorème 29. Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante, continue à droite et telle que $\lim_{t \to -\infty} F(t) = 0$ et $\lim_{t \to +\infty} F(t) = 1$. Alors, il existe une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$ dont F est la fonction de répartition.

2. Fonctions caractéristiques

Définition 30. On appelle **fonction caractéristique** de X la fonction ϕ_X définie sur $\mathbb{R}^d$ par

$$\phi_X : t \mapsto \mathbb{E}\left(e^{i\langle t,X\rangle}\right)$$

p. 239

Exemple 31. Si $X \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$, alors

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \phi_X(t) = e^{-\frac{(xt)^2}{2}}$$

[AMR08] p. 156

Théorème 32. Si deux variables (ou vecteurs) aléatoires ont la même fonction caractéristique, alors elles ont même loi.

[G-K] p. 239

Théorème 33. (i) $\phi_X(0) = 1$.

(ii) $|\phi_X| \leq 1$.

(iii) ϕ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^d$.

Théorème 34. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes et $\mathscr{L}_1$. Alors,

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Conséquence 35. Si deux variables aléatoires réelles X et Y sont indépendantes, alors $\phi_{X+Y} = \phi_X\phi_Y$.

Théorème 36. Si X admet un moment d'ordre N (ie. $\mathbb{E}(\|X\|^N)) < +\infty$), alors ϕ_X est $\mathscr{C}^N$ et, si $d = 1$,

$$\forall k \in [\![1,N]\!],\ \phi_X^{(k)}(0) = i^k\mathbb{E}(X^k)$$

Exemple 37. Si X admet un moment d'ordre 2 et est centrée avec une variance σ^2, on a alors

$$\phi_X(t) = 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2)$$

quand t tend vers 0.

3. Fonctions génératrices

On suppose dans cette sous-section que X est à valeurs dans $(\mathbb{N}, \mathscr{P}(\mathbb{N}))$.

Définition 38. On appelle **fonction génératrice** de X la fonction p. 235

$$G_X : \begin{array}{ccc} [-1,1] & \to & \mathbb{R} \\ z & \mapsto & \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X=k) z^k \end{array}$$

Remarque 39. p. 246

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi_X(t) = G_X(e^{it})$$

Exemple 40. p. 236

- $X \sim \mathscr{B}(p) \implies \forall s \in [-1,1], G_X(s) = (1-p) + ps$.
- $X \sim \mathscr{B}(n,p) \implies \forall s \in [-1,1], G_X(s) = ((1-p)+ps)^n$.
- $X \sim \mathscr{G}(p) \implies \forall s \in [-1,1], G_X(s) = \dfrac{ps}{1-(1-p)s}$.
- $X \sim \mathscr{P}(\lambda) \implies \forall s \in [-1,1], G_X(s) = e^{-\lambda(1-s)}$.

Proposition 41. Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes et à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors,

$$G_{X_1 X_2} = G_{X_1} + G_{X_2}$$

Théorème 42. Sur $[0,1]$, la fonction G_X est infiniment dérivable et ses dérivées sont toutes positives, avec

$$G_X^{(n)}(s) = \mathbb{E}(X(X-1)\dots(X-n+1)s^{X-n})$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(X=n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$$

ce qui montre que la fonction génératrice caractérise la loi.

Exemple 43. Si $X_1 \sim \mathscr{B}(n,p)$ et $X_2 \sim \mathscr{B}(m,p)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathscr{B}(n+m,p)$. [GOU21] p. 346

Théorème 44. $X \in \mathscr{L}_1$ si et seulement si G_X admet une dérivée à gauche en 1. Dans ce cas, $G'_X(1) = \mathbb{E}(X)$. [G-K] p. 238

III - Convergence en loi

Soit (X_n) une suite de vecteurs aléatoires à valeurs dans $(\mathbb{R}^d, \mathscr{B}(\mathbb{R}^d))$.

1. Définition et premières propriétés

Définition 45. On dit que (X_n) **converge en loi** vers $X : \Omega \to \mathbb{R}^d$ si p. 295

$$\forall f \in \mathscr{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}),\ \mathbb{E}(f(X_n)) \longrightarrow_{n\to+\infty} \mathbb{E}(f(X))$$

On note cela $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

Exemple 46. Si $\forall n \geq 1$, X_n suit une loi uniforme sur $[\![1, n-1]\!]$, alors $\dfrac{X_n}{n}$ converge en loi vers la loi uniforme sur $[0,1]$. p. 313

Proposition 47. Si $X_n \xrightarrow{(d)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(d)} Y$, alors : p. 295

(i) La limite X est unique.

(ii) $\langle X_n, Y_n \rangle \xrightarrow{(d)} \langle X, Y \rangle$.

Plus généralement, si $\forall n \in \mathbb{N}$, X_n et X sont à valeurs dans E, alors $f(X_n) \xrightarrow{(d)} f(X)$ pour toute f fonction définie et continue sur E.

Théorème 48 (Lemme de Scheffé)**.** On suppose :

— $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$.

— $\lim\limits_{n\to+\infty} \displaystyle\int_\Omega X_n \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \int_\Omega X \, \mathrm{d}\mathbb{P}$.

Alors, $X_n \xrightarrow{(L_1)} X$.

Conséquence 49. On suppose :

— $\forall n \in \mathbb{N}$, X_n admet une densité f_n.

— (f_n) converge presque partout vers une fonction f.

— Il existe une variable aléatoire X admettant f pour densité.

Alors, $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

Conséquence 50. Si X et X_n sont des variables aléatoires à valeurs dans un ensemble dénombrable D pour tout $n \in \mathbb{N}$, en supposant

$$\forall k \in D, \mathbb{P}(X_n = k) = \mathbb{P}(X = k)$$

alors $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

Application 51. Soit, pour $n \geq 1$, une variable aléatoire X_n suivant la loi binomiale de paramètres n et p_n. On suppose que $\lim_{n\to+\infty} np_n = \lambda > 0$.Alors,

$$X_n \xrightarrow{(d)} X$$

où X suit une loi de Poisson de paramètre λ.

Théorème 52. En notant F_X la fonction de répartition d'une variable aléatoire X, on a, p. 302

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff F_{X_n}(x) \longrightarrow_{n\to+\infty} F_X(x)$$

en tout point x où F_X est continue.

Théorème 53. Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}^d$ une variable aléatoire.

(i) Si (X_n) converge en probabilité vers X, alors (X_n) converge en loi vers X.

(ii) Si (X_n) converge en loi vers une constante a (ou de manière équivalente, vers une masse de Dirac δ_a), alors (X_n) converge en probabilité vers a.

Contre-exemple 54. Si (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de loi $\mathscr{B}(p)$, alors (X_n) converge en loi vers $\mathscr{B}(2p(1-p))$, mais pas en probabilité. [HAU] p. 362

2. Théorème central limite et applications

Théorème 55 (Slutsky)**.** Si $X_n \xrightarrow{(d)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(d)} c$ où c est un vecteur constant, alors : [G-K] p. 305

(i) $X_n + Y_n \xrightarrow{(d)} X + c$.

(ii) $\langle X_n, Y_n \rangle \xrightarrow{(d)} \langle X, c \rangle$.

[Z-Q] p. 544

Théorème 56 (Lévy)**.** On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. Alors :

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

[DEV] **Théorème 57** (Central limite)**.** On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n - nm$. Alors, [G-K] p. 307

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Application 58 (Théorème de Moivre-Laplace)**.** On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

Activité d'introduction 59. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a + b, \gamma)$. p. 180

Application 60 (Formule de Stirling)**.** p. 556

$$n! \sim \sqrt{2n\pi}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

[DEV] **Application 61** (Théorème des événements rares de Poisson)**.** Soit $(N_n)_{n\geq 1}$ une suite d'entiers tendant vers l'infini. On suppose que pour tout n, $A_{n,N_1}, \ldots, A_{n,N_n}$ sont des événements indépendants avec $\mathbb{P}(A_{n,N_k}) = p_{n,k}$. On suppose également que : p. 390

(i) $\lim\limits_{n\to+\infty} s_n = \lambda > 0$ où $\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum\limits_{k=1}^{N_n} p_{n,k}$.

(ii) $\lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{k\in[\![1,N_n]\!]} p_{n,k} = 0$.

Alors, la suite de variables aléatoires (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{A_{n,k}}$$

converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ.

262 Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.

Soient $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et (X_n) une suite de vecteurs aléatoires à valeurs dans $(\mathbb{R}^d, \mathscr{B}(\mathbb{R}^d))$.

I - Premiers modes de convergence

1. Convergence presque sûre

Définition 1. On dit que (X_n) **converge presque sûrement** vers $X : \Omega \to \mathbb{R}^d$ si [G-K] p. 265

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X_n(\omega) \longrightarrow_{n\to+\infty} X(\omega)\}) = 1$$

On note cela $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$.

Remarque 2. La convergence presque sûre d'une suite de vecteurs aléatoires équivaut à la convergence presque sûre de chacune des composantes. Pour cette raison, on peut se limiter à l'étude du cas $d = 1$.

Exemple 3. Si (X_n) est telle que $\forall n \geq 1$, $\mathbb{P}(X_n = \pm\sqrt{n}) = \frac{1}{2}$, alors $\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} X_k^2 \xrightarrow{(ps.)} 0$. p. 285

Proposition 4. Si $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(ps.)} Y$, alors : p. 265

(i) $\forall a \in \mathbb{R}$, $aX_n \xrightarrow{(ps.)} aX$.

(ii) $X_n + Y_n \xrightarrow{(ps.)} X + Y$.

(iii) $X_n Y_n \xrightarrow{(ps.)} XY$.

Plus généralement, si $\forall n \in \mathbb{N}$, X_n et X sont à valeurs dans E, alors $f(X_n) \xrightarrow{(ps.)} f(X)$ pour toute f fonction définie et continue sur E.

Théorème 5 (1er lemme de Borel-Cantelli)**.** Soit (A_n) une suite d'événements. Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge, alors p. 272

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0$$

Remarque 6. Cela signifie que presque sûrement, seul un nombre fini d'événements A_n se réalisent.

Conséquence 7. Si $\sum \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon)$ converge pour tout $\epsilon > 0$, alors $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$.

Exemple 8. Si (X_n) est telle que $\forall n \geq 1$, $\mathbb{P}(X_n = n) = \mathbb{P}(X_n = \pm n) = \dfrac{1}{2n^2}$ et $\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \dfrac{1}{2n^2}$, alors la suite (S_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ est constante à partir d'un certain rang. p. 285

Théorème 9 (2e lemme de Borel-Cantelli)**.** Soit (A_n) une suite d'événements indépendants. Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge, alors p. 273

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 1$$

Remarque 10. Cela signifie que presque sûrement, un nombre infini d'événements A_n se réalisent.

Exemple 11. On fait une infinité de lancers d'une pièce de monnaie équilibrée. Alors, la probabilité de l'événement "on obtient une infinité de fois deux "Face" consécutifs" est 1. p. 286

Conséquence 12 (Loi du 0-1 de Borel)**.** Soit (A_n) une suite d'événements indépendants, alors

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0 \text{ ou } 1$$

et elle vaut 1 si et seulement si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge.

2. Convergence en probabilité

Définition 13. On dit que (X_n) **converge en probabilité** vers $X : \Omega \to \mathbb{R}^d$ si p. 268

$$\forall \epsilon, \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0$$

On note cela $X_n \xrightarrow{(p)} X$.

Exemple 14. On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées telle que $\mathbb{P}(X_1 = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X_1 = 0) = 1 - p$. On définit la suite (Y_n) par p. 285

$$\forall n \geq 1, Y_n = \begin{cases} 0 \text{ si } X_k = X_{k+1} \\ 1 \text{ sinon} \end{cases}$$

et la suite (S_n) par $\forall n \geq 1$, $M_n = \dfrac{Y_1 + \cdots + Y_n}{n}$. On a $M_n - 2p(1-p) \xrightarrow{(p)} 0$.

Proposition 15. Si $X_n \xrightarrow{(p)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(p)} Y$, alors : p. 268

(i) $(X_n, Y_n) \xrightarrow{(p)} (X, Y)$.

(ii) $X_n + Y_n \xrightarrow{(p)} X + Y$.

Théorème 16. La convergence presque sûre implique la convergence en probabilité.

Contre-exemple 17. La suite $(M_n - 2p(1-p))$ de l'Théorème 14 ne converge pas vers 0 presque sûrement. p. 285

Théorème 18. Si $X_n \xrightarrow{(p)} X$, alors il existe une sous-suite (X_{n_k}) de (X_n) telle que $X_{n_k} \xrightarrow{(ps.)} X$. p. 274

Conséquence 19. On suppose $X_n \xrightarrow{(p)} X$. Si $\forall n \in \mathbb{N}$, X_n et X sont à valeurs dans E, alors $f(X_n) \xrightarrow{(p)} f(X)$ pour toute f fonction définie et continue sur E.

3. Lois des grands nombres

Théorème 20 (Loi faible des grands nombres)**.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes de même loi et $\mathscr{L}_1$. On pose $M_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$. Alors, p. 270

$$M_n \xrightarrow{(p)} \mathbb{E}(X_1)$$

Théorème 21 (Loi forte des grands nombres)**.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi. On pose $M_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$. Alors, **[Z-Q]** p. 532

$$X_1 \in \mathscr{L}_1 \iff M_n \xrightarrow{(ps.)} \ell \in \mathbb{R}$$

Dans ce cas, on a $\ell = \mathbb{E}(X_1)$.

Application 22 (Théorème de Bernstein)**.** Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. On note **[G-K]** p. 195

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$$

le n-ième polynôme de Bernstein associé à f. Alors le suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément vers f.

Conséquence 23 (Théorème de Weierstrass)**.** Toute fonction continue $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynômiales sur $[a,b]$.

II - Convergence L_p

Définition 24. On dit que (X_n) **converge dans** L_p vers $X : \Omega \to \mathbb{R}^d$ si p. 268

$$\forall n \in \mathbb{N}, X_n \in L_p, X \in L_p \text{ et } \mathbb{E}(|X_n - X|^p)$$

On note cela $X_n \xrightarrow{(L_p)} X$.

Proposition 25. Comme les espaces sont de mesure finie, **[D-L]** p. 510

$$p \geq q \implies L_p(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P}) \subseteq L_q(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$$

Conséquence 26. Pour $1 \leq p \leq q$, la convergence dans L_q implique la convergence dans L_p qui implique elle-même la convergence dans L_1.

Contre-exemple 27. Si, **[HAU]** p. 365

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \omega \in \Omega, X_n(\omega) = \sqrt{n}\mathbb{1}_{\left[0, \frac{1}{n}\right]}$$

alors, (X_n) converge dans L_1 mais pas dans L_2.

Théorème 28 (Convergence dominée)**.** Si $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$ et $\exists g \in L_1$ telle que $\|X_n\|_1 \leq g$, alors $X_n \xrightarrow{(L_1)} X$. **[G-K]** p. 65

Contre-exemple 29. On se place dans le cas où $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P}) = ([0,1[, \mathscr{B}([0,1[), \lambda_{[0,1[})$. Si $\forall n \geq 1$, $X_n = n\mathbb{1}_{\left]0, \frac{1}{n}\right[}$, alors (X_n) converge vers 0 presque sûrement, mais pas dans L_1. **[HAU]** p. 365

Proposition 30. Si $X_n \xrightarrow{(L_p)} X$, alors il existe une sous-suite (X_{n_k}) de (X_n) telle que $X_{n_k} \xrightarrow{(ps.)} X$. **[G-K]** p. 265

Théorème 31. La convergence dans L_p (pour $p \geq 1$) implique la convergence en probabilité.

Exemple 32. La convergence en probabilité de l'Théorème 14 est en fait une convergence dans L_2.

Contre-exemple 33. Soit X une variable aléatoire de densité $f : x \mapsto e^{-x}\mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}$. On pose $\forall n \geq 1$, $Y_n = X\mathbb{1}_{[0,n[}(X) + e^{2n}\mathbb{1}_{[n,+\infty[}(X)$. Alors (Y_n) converge vers X en probabilité, mais pas dans L_1. p. 281

III - Convergence en loi

1. Définition et premières propriétés

Définition 34. On dit que (X_n) **converge en loi** vers $X : \Omega \to \mathbb{R}^d$ si p. 295

$$\forall f \in \mathscr{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}),\ \mathbb{E}(f(X_n)) \longrightarrow_{n\to+\infty} \mathbb{E}(f(X))$$

On note cela $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

Exemple 35. Si $\forall n \geq 1$, X_n suit une loi uniforme sur $[\![1, n-1]\!]$, alors $\dfrac{X_n}{n}$ converge en loi vers la loi uniforme sur $[0,1]$. p. 313

Proposition 36. Si $X_n \xrightarrow{(d)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(d)} Y$, alors : p. 295

(i) La limite X est unique.

(ii) $\langle X_n, Y_n \rangle \xrightarrow{(d)} \langle X, Y \rangle$.

Plus généralement, si $\forall n \in \mathbb{N}$, X_n et X sont à valeurs dans E, alors $f(X_n) \xrightarrow{(d)} f(X)$ pour toute f fonction définie et continue sur E.

Théorème 37 (Lemme de Scheffé)**.** On suppose :

— $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$.

— $\lim\limits_{n\to+\infty} \displaystyle\int_\Omega X_n \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \int_\Omega X \, \mathrm{d}\mathbb{P}$.

Alors, $X_n \xrightarrow{(L_1)} X$.

Conséquence 38. On suppose :

— $\forall n \in \mathbb{N}$, X_n admet une densité f_n.

— (f_n) converge presque partout vers une fonction f.

— Il existe une variable aléatoire X admettant f pour densité.

Alors, $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

Conséquence 39. Si X et X_n sont des variables aléatoires à valeurs dans un ensemble dénombrable D pour tout $n \in \mathbb{N}$, en supposant

$$\forall k \in D, \mathbb{P}(X_n = k) = \mathbb{P}(X = k)$$

alors $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

Application 40. Soit, pour $n \geq 1$, une variable aléatoire X_n suivant la loi binomiale de paramètres n et p_n. On suppose que $\lim\limits_{n\to+\infty} np_n = \lambda > 0$.Alors,

$$X_n \xrightarrow{(d)} X$$

où X suit une loi de Poisson de paramètre λ.

Théorème 41. En notant F_X la fonction de répartition d'une variable aléatoire X, on a, p. 302

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff F_{X_n}(x) \longrightarrow_{n\to+\infty} F_X(x)$$

en tout point x où F_X est continue.

Théorème 42. Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}^d$ une variable aléatoire.

(i) Si (X_n) converge en probabilité vers X, alors (X_n) converge en loi vers X.

(ii) Si (X_n) converge en loi vers une constante a (ou de manière équivalente, vers une masse de Dirac δ_a), alors (X_n) converge en probabilité vers a.

Contre-exemple 43. Si (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de loi $\mathscr{B}(p)$, alors (X_n) converge en loi vers $\mathscr{B}(2p(1-p))$, mais pas en probabilité. **[HAU]** p. 362

2. Théorème central limite et applications

Théorème 44 (Slutsky)**.** Si $X_n \xrightarrow{(d)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(d)} c$ où c est un vecteur constant, alors : [G-K] p. 305

(i) $X_n + Y_n \xrightarrow{(d)} X + c$.

(ii) $\langle X_n, Y_n \rangle \xrightarrow{(d)} \langle X, c \rangle$.

Notation 45. Si X est une variable aléatoire réelle, on note ϕ_X sa fonction caractéristique.

Théorème 46 (Lévy)**.** On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. Alors : [Z-Q] p. 544

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

[DEV] **Théorème 47** (Central limite)**.** On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n - nm$. Alors, [G-K] p. 307

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Application 48 (Théorème de Moivre-Laplace)**.** On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathscr{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

Activité d'introduction 49. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a + b, \gamma)$. p. 180

Application 50 (Formule de Stirling)**.** p. 556

$$n! \sim \sqrt{2n\pi}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

[DEV] **Application 51** (Théorème des événements rares de Poisson)**.** Soit $(N_n)_{n\geq 1}$ une suite d'entiers tendant vers l'infini. On suppose que pour tout n, $A_{n,N_1}, \ldots, A_{n,N_n}$ sont des événements indépendants avec $\mathbb{P}(A_{n,N_k}) = p_{n,k}$. On suppose également que : p. 390

(i) $\lim\limits_{n\to+\infty} s_n = \lambda > 0$ où $\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum\limits_{k=1}^{N_n} p_{n,k}$.

(ii) $\lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{k\in[\![1,N_n]\!]} p_{n,k} = 0$.

Alors, la suite de variables aléatoires (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}$$

converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ.

Annexes

$$
\begin{tikzcd}
\text{Convergence presque sûre} \arrow[r, Rightarrow, bend left, "\text{Sous-suite}"] \arrow[dr, Rightarrow, bend right, "\text{Domination}"'] & \text{Convergence en probabilité} \arrow[l, Rightarrow, bend right] \arrow[r, Rightarrow, bend left, "\text{Limite constante}"] & \text{Convergence en loi} \arrow[l, Rightarrow, bend right] \\
& \text{Convergence } L_1 \arrow[u, Rightarrow] & \\
& \text{Convergence } L_p \arrow[u, Rightarrow] &
\end{tikzcd}
$$

FIGURE 30 – Liens entre les différents modes de convergence.

264 Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.

Soient $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. On munit $\mathbb{R}$ de sa tribu borélienne $\mathscr{B}(\mathbb{R})$.

I - Généralités

1. Définitions

Définition 1. — On dit qu'une loi μ est **discrète** s'il existe un ensemble D fini tel que $\mu(D) = 1$.
— On dit que la variable aléatoire X est discrète si sa loi $\mathbb{P}_X$ est discrète. **[G-K]** p. 335

Remarque 2. Cela revient à dire que $X(\Omega)$ est fini ou est dénombrable. **[GOU21]** p. 335

Exemple 3. On pose $\Omega = \{(\omega_n) \in \mathbb{R}^n \mid \omega_n \in \{0,1\}\, \forall n \in \mathbb{N}\}$ et $X : (\omega_n) \mapsto \inf\{n \in \mathbb{N} \mid \omega_n = 0\}$. Alors X est une variable aléatoire discrète, à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$.

Proposition 4. Si X est une variable aléatoire discrète à valeurs dans un ensemble dénombrable D, alors : **[G-K]** p. 131

(i) $\forall A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X(A) = \sum_{i \in D \cap A} \mathbb{P}(X = i)$.

(ii) $\mathbb{P}_X = \sum_{i \in D} \mathbb{P}(X = i)\delta_i$ où les δ_i sont des masses de Dirac (voir Théorème 7).

Remarque 5. Si D est un ensemble fini ou dénombrable et $(p_i)_{i \in D}$ est une famille de réels positifs de somme égale à 1, alors en posant $\Omega = D$, $\mathscr{A} = \mathscr{P}(D)$, $X : \omega \mapsto \omega$ et $\mathbb{P} = \sum_{i \in D} \mathbb{P}(X = i)\delta_i$, on a construit une variable aléatoire discrète X sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.

2. Lois discrètes usuelles

Définition 6. Si $A \subseteq \Omega$, l'application $\mathbb{1}_A$, appelée **indicatrice** de A est définie sur Ω par p. 137

$$\mathbb{1}_A : \begin{array}{ccc} \Omega & \to & \{0;1\} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 1 \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \end{array}$$

Exemple 7 (Mesure de Dirac)**.** Si $x \in \Omega$, on pose $\delta_x : A \mapsto \mathbb{1}_A(x)$. C'est une loi discrète sur $\mathscr{P}(\Omega)$.

Exemple 8 (Loi uniforme)**.** Soit $E \subseteq \Omega$ fini. On appelle loi uniforme sur E la loi discrète définie sur $\mathscr{P}(\Omega)$ par

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{P}(\Omega) & \to & [\![0,1]\!] \\ A & \mapsto & \dfrac{|A \cap E|}{|E|} \end{array}$$

Remarque 9. Il s'agit du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ainsi, X suit la loi uniforme sur E si on a $\forall x \in E, \mathbb{P}(X = x) = \dfrac{1}{|E|}$ et $\forall x \notin E, \mathbb{P}(X = x) = 0$.

C'est, par exemple, la loi suivie par une variable aléatoire représentant le lancer d'un dé non truqué avec $E = [\![1,6]\!]$.

Exemple 10 (Loi de Bernoulli)**.** X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0,1]$, notée $\mathscr{B}(p)$, si $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$. Dans ce cas, X est bien une loi discrète et on a

$$\mathbb{P}_X = (1-p)\delta_0 + p\delta_1$$

Exemple 11 (Loi binomiale)**.** X suit une loi de binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0,1]$, notée $\mathscr{B}(n,p)$, si X est la somme de n variables aléatoires indépendantes qui suivent des lois de Bernoulli de paramètre p. Dans ce cas, X est bien une loi discrète et on a

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Remarque 12. Il s'agit du nombre de succès pour n tentatives.

C'est, par exemple, la loi suivie par une variable aléatoire représentant le nombre de "Pile" obtenus lors d'un lancer de pièce équilibrée.

Exemple 13 (Loi géométrique)**.** X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0,1]$, notée $\mathscr{G}(p)$, si l'on a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$$

Remarque 14. Il s'agit d'une succession de $k-1$ échecs consécutifs suivie d'un succès.

C'est, par exemple, la loi suivie par une variable aléatoire représentant le nombre de lancers effectués avant d'obtenir "Pile" lors d'un lancer de pièce équilibrée.

Exemple 15 (Loi de Poisson)**.** X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathscr{P}(\lambda)$, si l'on a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

Remarque 16. Cette loi est une bonne modélisation pour le nombre de fois où un événement rare survient (par exemple, un tremblement de terre). p. 298

II - Propriétés spécifiques aux variables aléatoires discrètes

1. Indépendance

Définition 17. On dit que des variables aléatoires $X_1, \dots X_n$, sont **indépendantes** si p. 128

$$\mathbb{P}_{(X_1,\dots,X_n)} = \bigotimes_{i=1}^{n} \mathbb{P}_{X_i}$$

Exemple 18. Si X_1 et X_2 sont des variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs λ et μ, alors $X_1 + X_2$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$. p. 238

Contre-exemple 19. Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes telles que

$$\forall i \in [\![1,2]\!], \mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = -1) = \frac{1}{2}$$

On pose $X_3 = X_1X_2$. Alors, X_2 et X_3 sont indépendantes, X_1 et X_3 aussi, mais X_1, X_2 et X_3 ne le sont pas.

Proposition 20. Des variables aléatoires discrètes $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes si et seulement si **[GOU21]** p. 337

$$\forall j \in [\![,1,n]\!], \forall x_j \in X_j(\Omega), \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{j=1}^{n} \mathbb{P}(X = x_i)$$

Proposition 21. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes définies sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, $f : X_1(\Omega) \times \cdots \times X_m(\Omega) \to F$ et $g : X_{m+1}(\Omega) \times \cdots \times X_n(\Omega) \to F'$ deux fonctions. Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, alors il en est de même de $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$.

2. Espérance

Définition 22. — On note $\mathscr{L}_1(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ (ou simplement $\mathscr{L}_1(\Omega)$ voire $\mathscr{L}_1$ s'il n'y a pas d'ambiguïté) l'espace des variables aléatoires intégrables sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. [G-K] p. 159

— Si $X \in \mathscr{L}_1$, on peut définir son **espérance**

$$\mathbb{E}(X) = \int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$$

Théorème 23 (Transfert)**.** Si X est une variable aléatoire dont la loi $\mathbb{P}_X$ admet une densité f par rapport à $\mathbb{P}$ et si g est une fonction mesurable, alors p. 164

$$g(X) \in \mathscr{L}_1 \iff \int_{\mathbb{R}} |g(x)| f(x)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(x) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(x)$$

Conséquence 24. Soit g une fonction mesurable. Si X est une variable aléatoire discrète telle que $X(\Omega) = D$, alors

$$g(X) \in \mathscr{L}_1 \iff \sum_{i \in D} |g(i)| \mathbb{P}(X = i) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{i \in D} g(i) \mathbb{P}(X = i)$$

Remarque 25. En reprenant les notations précédentes, et avec $g : x \mapsto x$, on a

$$X \in \mathscr{L}_1 \iff \sum_{i \in D} |i| \mathbb{P}(X = i) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i \in D} i \mathbb{P}(X = i)$$

Exemple 26. — $\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A)$. p. 187

— $X \sim \mathscr{B}(n, p) \implies \mathbb{E}(X) = np$.

— $X \sim \mathscr{G}(p) \implies \mathbb{E}(X) = \dfrac{1}{p}$.

— $X \sim \mathscr{P}(\lambda) \implies \mathbb{E}(X) = \lambda$.

p. 171

Proposition 27. Si X est à valeurs dans $(\mathbb{N}, \mathscr{P}(\mathbb{N}))$, alors $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > k)$.

3. Fonctions génératrices

On suppose dans cette sous-section que X est à valeurs dans $(\mathbb{N}, \mathscr{P}(\mathbb{N}))$.

Définition 28. On appelle **fonction génératrice** de X la fonction p. 235

$$G_X : \begin{array}{ccc} [-1,1] & \to & \mathbb{R} \\ z & \mapsto & \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) z^k \end{array}$$

Exemple 29.
- $X \sim \mathscr{B}(p) \implies \forall s \in [-1,1], G_X(s) = (1-p) + ps$.
- $X \sim \mathscr{B}(n,p) \implies \forall s \in [-1,1], G_X(s) = ((1-p)+ps)^n$.
- $X \sim \mathscr{G}(p) \implies \forall s \in [-1,1], G_X(s) = \dfrac{ps}{1-(1-p)s}$.
- $X \sim \mathscr{P}(\lambda) \implies \forall s \in [-1,1], G_X(s) = e^{-\lambda(1-s)}$.

Théorème 30. Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes et $\mathscr{L}_1$. Alors,

$$\mathbb{E}(X_1 X_2) = \mathbb{E}(X_1)\mathbb{E}(X_2)$$

Conséquence 31. Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes et à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors,

$$G_{X_1 X_2} = G_{X_1} + G_{X_2}$$

Théorème 32. Sur $[0,1]$, la fonction G_X est infiniment dérivable et ses dérivées sont toutes positives, avec

$$G_X^{(n)}(s) = \mathbb{E}(X(X-1)\dots(X-n+1)s^{X-n})$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$$

ce qui montre que la fonction génératrice caractérise la loi.

Exemple 33. Si $X_1 \sim \mathscr{B}(n,p)$ et $X_2 \sim \mathscr{B}(m,p)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathscr{B}(n+m,p)$. [GOU21] p. 346

[G-K] p. 238

Théorème 34. $X \in \mathscr{L}_1$ si et seulement si G_X admet une dérivée à gauche en 1. Dans ce cas, $G'_X(1) = \mathbb{E}(X)$.

III - Application en analyse réelle

Définition 35. On dit que X **admet un moment d'ordre** 2 si elle est de carré intégrable, ie. $X^2 \in \mathscr{L}_1$. On note $\mathscr{L}_1(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ (ou simplement $\mathscr{L}_1(\Omega)$ voire $\mathscr{L}_1$ s'il n'y a pas d'ambiguïté) l'espace des variables aléatoires de carré intégrable. p. 171

Proposition 36.

$$X_1, X_2 \in \mathscr{L}_2 \implies X_1 X_2 \in \mathscr{L}_1$$

En particulier, $X_1 \in \mathscr{L}_2 \implies X_1 \in \mathscr{L}_1$.

Définition 37. Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires admettant chacune un moment d'ordre 2.

— On appelle **covariance** du couple (X_1, X_2) le réel

$$\mathrm{Covar}(X_1, X_2) = \mathbb{E}((X_1 - \mathbb{E}(X_1))(X_2 - \mathbb{E}(X_2)))$$

— On appelle **variance** de X_1 le réel positif

$$\mathrm{Var}(X_1) = \mathrm{Covar}(X_1, X_1) = \mathbb{E}(X_1 - \mathbb{E}(X_1))^2 = \mathbb{E}(X_1^2) - (\mathbb{E}(X_1))^2$$

Proposition 38. Si X est à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors $X \in \mathscr{L}_2$ si et seulement si $G_X \in \mathscr{C}^2([0,1])$, et dans ce cas, [GOU21] p. 346

$$\mathrm{Var}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$$

Exemple 39. [G-K] p. 186

— $\mathrm{Var}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A)$.

— $X \sim \mathscr{B}(n,p) \implies \mathrm{Var}(X) = np(1-p)$.

— $X \sim \mathscr{G}(p) \implies \mathrm{Var}(X) = \dfrac{1-p}{p^2}$.

— $X \sim \mathscr{P}(\lambda) \implies \mathrm{Var}(X) = \lambda$.

Proposition 40 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev)**.** On suppose $X \in \mathscr{L}_2$. Alors, p. 177

$$\forall a > 0, \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}$$

[DEV] p. 195

Théorème 41 (Bernstein)**.** Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. On note

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$$

le n-ième polynôme de Bernstein associé à f. Alors le suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément vers f.

Théorème 42 (Weierstrass)**.** Toute fonction continue $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynômiales sur $[a,b]$.

IV - Théorèmes limites et d'approximations

1. Théorèmes limites

Théorème 43 (Lévy)**.** Soient (X_n) une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. Alors : **[Z-Q]** p. 544

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

où ϕ_Y désigne la fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle Y.

Théorème 44 (Central limite)**.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n - nm$. Alors, **[G-K]** p. 307

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

[DEV] **Application 45** (Théorème des événements rares de Poisson)**.** Soit $(N_n)_{n\geq 1}$ une suite d'entiers tendant vers l'infini. On suppose que pour tout n, $A_{n,N_1}, \ldots, A_{n,N_n}$ sont des événements indépendants avec $\mathbb{P}(A_{n,N_k}) = p_{n,k}$. On suppose également que : p. 390

(i) $\lim\limits_{n\to+\infty} s_n = \lambda > 0$ où $\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum\limits_{k=1}^{N_n} p_{n,k}$.

(ii) $\lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{k\in[\![1,N_n]\!]} p_{n,k} = 0$.

Alors, la suite de variables aléatoires (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}$$

converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ.

Théorème 46 (Loi faible des grands nombres)**.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes de même loi et $\mathscr{L}_1$. On pose $M_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$. Alors, p. 270

$$M_n \xrightarrow{(p)} \mathbb{E}(X_1)$$

Théorème 47 (Loi forte des grands nombres)**.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi. On pose $M_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$. Alors, **[Z-Q]** p. 532

$$X_1 \in \mathscr{L}_1 \iff M_n \xrightarrow{(ps.)} \ell \in \mathbb{R}$$

Dans ce cas, on a $\ell = \mathbb{E}(X_1)$.

2. Approximation d'une loi normale

Théorème 48 (Moivre-Laplace)**.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathscr{B}(p)$. Alors, **[G-K]** p. 308

$$\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathscr{N}(0, p(1-p))$$

3. Approximation d'une loi de Poisson

Théorème 49. Soit, pour $n \geq 1$, une variable aléatoire X_n suivant la loi binomiale de paramètres n et p_n. On suppose que $\lim\limits_{n \to +\infty} np_n = \lambda > 0$.Alors, p. 297

$$X_n \xrightarrow{(d)} \mathscr{P}(\lambda)$$

Remarque 50. En pratique, pour $n \geq 30$ et $np \leq 10$, on a une "bonne" approximation de $\mathscr{P}(\lambda)$.

Exemple 51. Si chaque seconde, il y a une probabilité $p = \dfrac{1}{600}$ qu'un client entre dans un magasin, le nombre de clients qui entrent sut un intervalle d'une heure suit approximativement une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3600p = 6$. **[GOU21]** p. 343

Pour cette raison, on appelle parfois cette loi la *loi des événements rares*.

Application 52 (Nombre de dérangements)**.** Soit σ_n une permutation aléatoire suivant la loi uniforme sur S_n. Si on note D_n le nombre de points fixes de σ_n, on a

[G-K] p. 297

$$\mathbb{P}(D_n = k) = \frac{1}{k!}\frac{d_{n-k}}{(n-k)!}$$

où d_n est le nombre de permutations de S_n sans point fixe. En particulier, comme $d_n \sim \frac{1}{e}n!$, on a

$$D_n \xrightarrow{(d)} \mathscr{P}(1)$$

266 Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

I - Indépendance en probabilités

1. Indépendance d'événements

Définition 1. On dit que deux événements A et B sont **indépendants** (sous $\mathbb{P}$) si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

[G-K] p. 52

Définition 2. On dit que les événements d'une famille $(A_i)_{i\in I}$ sont **mutuellement indépendants** si

$$\forall J \subseteq I, J \text{ fini}, \mathbb{P}\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right) = \prod_{j\in J} \mathbb{P}(A_j)$$

Proposition 3. Soient A, B deux événements. Alors,

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \iff \mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) \iff \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B)$$

[DAN] p. 425

Proposition 4. Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements mutuellement indépendants. Alors, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $A_1^c, \dots, A_k^c, A_{k+1}, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants.

Exemple 5. On considère deux gênes a et b tels que la redondance de l'un d'entre eux entraîne l'acquisition d'un caractère d'un caractère $\mathscr{C}$. Anselme et Colette possèdent chacun la combinaison ab et attendant un enfant : elles lui transmettront chacun et indépendamment soit le gêne a, soit le gêne b avec la même probabilité de $\frac{1}{2}$. On considère les événements :

- A : Colette transmet le gêne a.
- B : Anselme transmet le gêne b.
- C : l'enfant présent le caractère $\mathscr{C}$.

A, B et C sont indépendants deux à deux, mais non mutuellement indépendants.

Application 6 (Indicatrice d'Euler)**.** On note φ l'indicatrice d'Euler. Alors,

$$\forall n \geq 2, \varphi(n) = n \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p|n}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

2. Indépendance de tribus

Définition 7. On dit que deux sous-tribus $\mathscr{A}_1$ et $\mathscr{A}_2$ de $\mathscr{A}$ sont **indépendantes** (sous $\mathbb{P}$) si

[G-K] p. 52

$$\forall A \in \mathscr{A}_1, \forall B \in \mathscr{A}_2, \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Définition 8. On dit qu'une famille de sous-tribus $(\mathscr{A}_i)_{i\in I}$ de $\mathscr{A}$ sont **indépendantes** (sous $\mathbb{P}$) si

$$\forall J \subseteq I, J \text{ fini}, \forall (A_j)_{j\in J} \in \prod_{j\in J} \mathscr{A}_j, \mathbb{P}\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right) = \prod_{j\in J} \mathbb{P}(A_j)$$

Remarque 9.
- Pour tout $A, B \in \mathscr{A}$, A est indépendante de B si et seulement si $\sigma(A)$ est indépendante de $\sigma(B)$.
- Si deux tribus $\mathscr{A}$ et $\mathscr{B}$ sont indépendantes, toute sous tribu de $\mathscr{A}$ est indépendante de toute sous tribu de $\mathscr{B}$.

3. Indépendance de variables aléatoires

a. Variables aléatoires indépendantes

Définition 10. Soit X une variable aléatoire réelle définie sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. On note

p. 125

$$\sigma(X) = \{X^{-1}(A) \mid A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})\}$$

Cette famille est la **tribu engendrée** par X.

Définition 11. On dit que deux variables aléatoires X et Y sont **indépendantes** si les tribus qu'elles engendrent sont indépendantes.

Exemple 12. Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, on a

$$\forall A, B \in \mathscr{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$$

Proposition 13. Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes pour toutes fonctions mesurables f et g.

Proposition 14. Soient X et Y deux vecteurs aléatoires indépendants. On suppose que X admet une densité f et Y admet une densité g. Alors, (X,Y) admet comme densité $(x,y) \mapsto f(x)g(y)$. p. 136

Proposition 15. Soient X et Y deux vecteurs aléatoires indépendants intégrables. Alors, p. 175

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

b. Variables aléatoires non corrélées

Définition 16. On dit que deux variables aléatoires X et Y sont **non corrélées** si p. 174

$$\mathrm{Covar}(X,Y) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))\mathbb{E}(Y - \mathbb{E}(Y)) = 0$$

Proposition 17. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes intégrables. Alors X et Y ne sont pas corrélées.

Contre-exemple 18. La réciproque est fausse. Ainsi, soient X et Y deux variables aléatoires vérifiant

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{X=1\} \cap \{Y=1\}) &= \mathbb{P}(\{X=1\} \cap \{Y=-1\}) \\ &= \mathbb{P}(\{X=-1\} \cap \{Y=0\}) \\ &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

alors, X et Y sont non corrélées mais pas indépendantes.

II - Étude de variables aléatoires indépendantes

1. Critères d'indépendance

Théorème 19. Soient X et Y deux variables aléatoires. Alors, X et Y sont indépendantes si et seulement si $\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$. p. 128

Conséquence 20. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Alors, $\mathbb{P}_{X+Y} = \mathbb{P}_X * \mathbb{P}_Y$.

Proposition 21. Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. On suppose que (X,Y) admet une densité $h : (x,y) \mapsto f(x)g(y)$ à variables séparées. Alors, X et Y sont indépendantes. De plus, X et Y admettent respectivement pour densité p. 136

$$x \mapsto \frac{f(x)}{\int_{\mathbb{R}} f(t)\,\mathrm{d}t} \text{ et } y \mapsto \frac{g(y)}{\int_{\mathbb{R}} g(t)\,\mathrm{d}t}$$

par rapport à la mesure de Lebesgue.

2. Sommes de variables aléatoires indépendantes

Théorème 22. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes de densités respectives f et g. Alors, $X+Y$ admet comme densité la fonction $f * g : x \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t$. p. 179

Application 23. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a,\gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b,\gamma)$. Alors $Z = X+Y \sim \Gamma(a+b,\gamma)$.

Application 24.

$$\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} = \int_0^1 \theta^{a-1}(1-\theta)^{b-1}\,\mathrm{d}\theta$$

où Γ désigne la fonction Γ d'Euler.

Définition 25. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On appelle **fonction génératrice** de X la fonction p. 235

$$G_X : \begin{array}{ccc} [-1,1] & \to & \mathbb{R} \\ z & \mapsto & \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X=k)z^k \end{array}$$

Proposition 26. Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ indépendantes. Alors,

$$G_{X+Y} = G_X G_Y$$

Théorème 27. Sur $[0,1]$, la fonction G_X est infiniment dérivable et ses dérivées sont toutes positives, avec

$$G_X^{(n)}(s) = \mathbb{E}(X(X-1)\dots(X-n+1)s^{X-n})$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$$

ce qui montre que la fonction génératrice caractérise la loi.

Exemple 28. Si $X_1 \sim \mathscr{P}(\lambda)$ et $X_2 \sim \mathscr{P}(\mu)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathscr{P}(\lambda + \mu)$.

Exemple 29. Si $X_1 \sim \mathscr{B}(n, p)$ et $X_2 \sim \mathscr{B}(m, p)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathscr{B}(n + m, p)$. [GOU21] p. 346

Définition 30. On appelle **fonction caractéristique** de X la fonction ϕ_X définie sur $\mathbb{R}^d$ par [G-K] p. 239

$$\phi_X : t \mapsto \mathbb{E}\left(e^{i\langle t, X\rangle}\right)$$

Théorème 31. Si deux variables (ou vecteurs) aléatoires ont la même fonction caractéristique, alors elles ont même loi.

Proposition 32. Si deux variables aléatoires réelles sont indépendantes, alors $\phi_{X+Y} = \phi_X \phi_Y$.

III - Indépendance et théorèmes limites

1. Lemmes de Borel-Cantelli

Théorème 33 (1er lemme de Borel-Cantelli)**.** Soit (A_n) une suite d'événements. Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge, alors p. 272

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \to +\infty} A_n\right) = 0$$

Remarque 34. Cela signifie que presque sûrement, seul un nombre fini d'événements A_n se réalisent.

Conséquence 35. Si $\sum \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon)$ converge pour tout $\epsilon > 0$, alors $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$.

Exemple 36. Si (X_n) est telle que $\forall n \geq 1$, $\mathbb{P}(X_n = n) = \mathbb{P}(X_n = \pm n) = \dfrac{1}{2n^2}$ et $\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \dfrac{1}{2n^2}$, alors la suite (S_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ est constante à partir d'un p. 285

certain rang.

Théorème 37 (2e lemme de Borel-Cantelli)**.** Soit (A_n) une suite d'événements indépendants. Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge, alors p. 273

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 1$$

Remarque 38. Cela signifie que presque sûrement, un nombre infini d'événements A_n se réalisent.

Exemple 39. On fait une infinité de lancers d'une pièce de monnaie équilibrée. Alors, la probabilité de l'événement "on obtient une infinité de fois deux "Face" consécutifs" est 1. p. 286

Conséquence 40 (Loi du 0-1 de Borel)**.** Soit (A_n) une suite d'événements indépendants, alors

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0 \text{ ou } 1$$

et elle vaut 1 si et seulement si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge.

2. Lois des grands nombres

Théorème 41 (Loi faible des grands nombres)**.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes de même loi et $\mathscr{L}_1$. On pose $M_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$. Alors, p. 270

$$M_n \xrightarrow{(p)} \mathbb{E}(X_1)$$

Théorème 42 (Loi forte des grands nombres)**.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi. On pose $M_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$. Alors, **[Z-Q]** p. 532

$$X_1 \in \mathscr{L}_1 \iff M_n \xrightarrow{(ps.)} \ell \in \mathbb{R}$$

Dans ce cas, on a $\ell = \mathbb{E}(X_1)$.

Application 43 (Théorème de Bernstein)**.** Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. On note **[G-K]** p. 195

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$$

le n-ième polynôme de Bernstein associé à f. Alors la suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément vers f.

[DEV]

Conséquence 44 (Théorème de Weierstrass)**.** Toute fonction continue $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynômiales sur $[a,b]$.

3. Théorème central limite

Théorème 45 (Lévy)**.** Soient (X_n) une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. Alors :

[Z-Q] p. 544

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

Théorème 46 (Central limite)**.** On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n - nm$. Alors,

[G-K] p. 307

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Application 47 (Théorème de Moivre-Laplace)**.** On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathscr{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

Application 48 (Formule de Stirling)**.**

p. 556

$$n! \sim \sqrt{2n\pi}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

[DEV]

Application 49 (Théorème des événements rares de Poisson)**.** Soit $(N_n)_{n\geq 1}$ une suite d'entiers tendant vers l'infini. On suppose que pour tout n, $A_{n,N_1}, \ldots, A_{n,N_n}$ sont des événements indépendants avec $\mathbb{P}(A_{n,N_k}) = p_{n,k}$. On suppose également que :

p. 390

(i) $\lim\limits_{n\to+\infty} s_n = \lambda > 0$ où $\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum\limits_{k=1}^{N_n} p_{n,k}$.

(ii) $\lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{k\in[\![1,N_n]\!]} p_{n,k} = 0$.

Alors, la suite de variables aléatoires (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}$$

converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ.

Annexes

Loi	**Somme** (indépendantes de même loi)
de Bernoulli	$\sum_{k=1}^{n} \mathscr{B}(p) \sim \mathscr{B}(n,p)$
Binomiale	$\sum_{k=1}^{n} \mathscr{B}(n_k,p) \sim \mathscr{B}\left(\sum_{k=1}^{n} n_k, p\right)$
de Poisson	$\sum_{k=1}^{n} \mathscr{P}(\lambda_k) \sim \mathscr{P}\left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k\right)$

[G-K] p. 137

p. 236

FIGURE 31 – Sommes de variables aléatoires à lois discrètes.

Loi	**Somme** (indépendantes de même loi)
Normale	$\sum_{k=1}^{n} \mathscr{N}(\mu_k,\sigma_k^2) \sim \mathscr{N}\left(\sum_{k=1}^{n} \mu_k, \sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2\right)$
Exponentielle	$\sum_{k=1}^{n} \mathscr{E}(\lambda) \sim \mathscr{E}(n\lambda)$
Gamma	$\sum_{k=1}^{n} \Gamma(a_k,\gamma) \sim \Gamma\left(\sum_{k=1}^{n} a_k, \gamma\right)$

p. 142

p. 247

p. 178

FIGURE 32 – Sommes de variables aléatoires à densité.